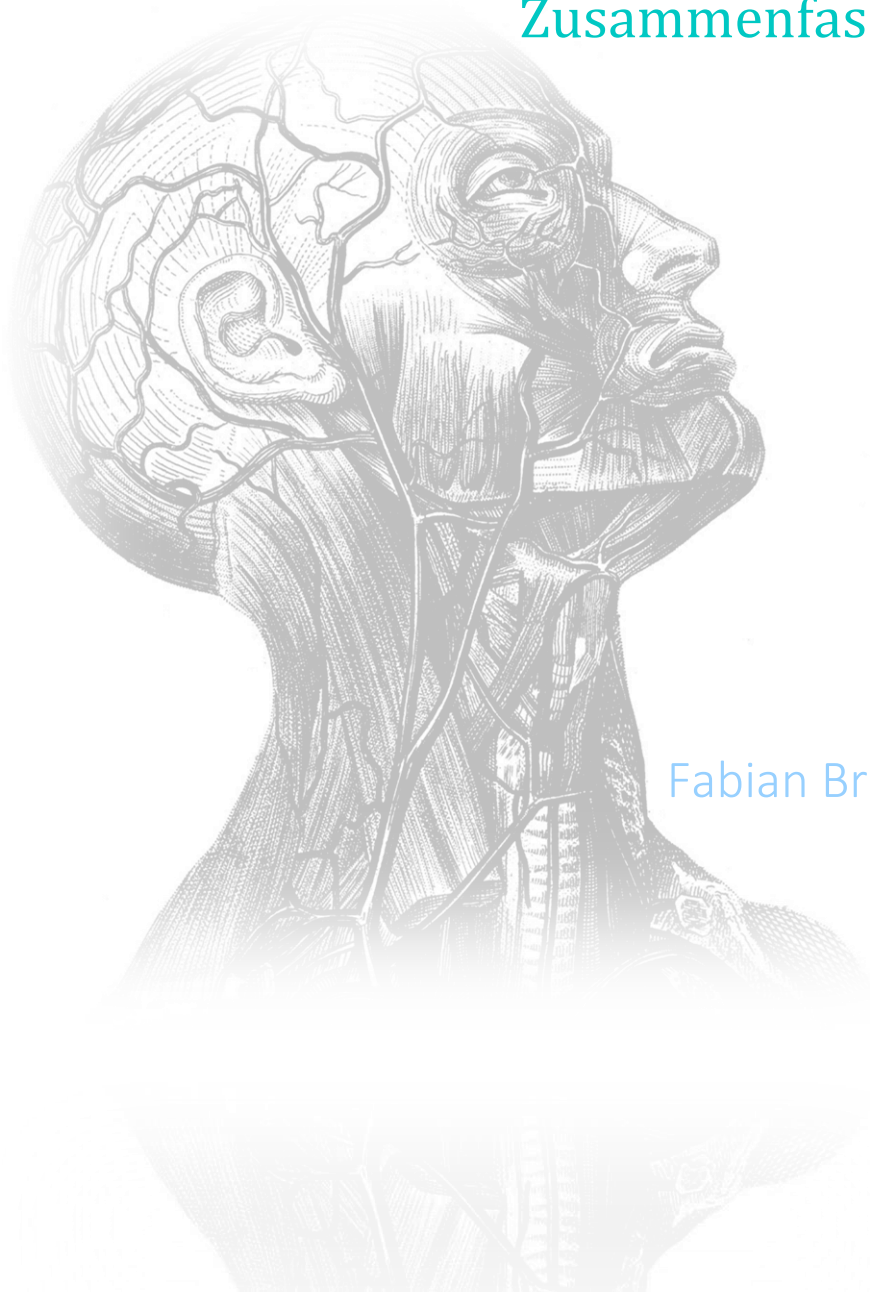


# 2. Semester

Zusammenfassungen

Fabian Brennecke

© 2015



Liebe Medizinstudentin,  
lieber Medizinstudent,

Hoffentlich hast du zu diesem Zeitpunkt die Prüfungen des 1. Semesters überstanden und die freie Zeit in den Ferien genossen. Das 2. Semester steht nun vor der Tür und wie du bald merken wirst, wird der Stoff nicht weniger und die Zeit um den Stoff zu bearbeiten leider nicht mehr. An dieser Stelle brechen Viele schon in Panik aus, allerdings ist dies gar nicht nötig, denn der Stoff ist bewältigbar.

Die hier zusammengestellten Zusammenfassungen sollen dir helfen einen Überblick über das Semester zu erlangen und dich von deinem Lernstress so gut wie möglich zu befreien. Ich hoffe sehr, dass mir dies mit dieser Zusammenstellung gelungen sein wird und ich dir auf deinem weiteren Weg behilflich sein konnte.

In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spass beim Lernen und viel Erfolg bei den Prüfungen!

Fabian

Es soll darauf hingewiesen werden, dass die Zusammenfassungen als solche betrachtet werden sollen. Der verwendete Stoff stammt aus den Vorlesungen, Lehrbüchern und zum Teil aus dem Internet. Das Skript erhebt daher keinen Anspruch auf Originalität. Der hier präsentierte Stoff wurde den deklarierten Lernmaterialien zum Teil unverändert entnommen, obschon ein Grossteil der Zusammenfassungen eine eigenständige Arbeit darstellt.

Leider kann daher auch keine Garantie für Korrektheit des Stoffes garantiert werden. Um allfällige Hinweise auf Fehler oder Unklarheiten bin ich sehr dankbar. Wer sich also die Zeit nehmen möchte, aktiv an der Verbesserung dieses Skriptes teilzunehmen, soll mich doch bitte unter der unten angeführten E-Mail Adresse kontaktieren und die gefundenen Fehler so präzise wie möglich beschreiben.

Die Struktur dieses Skriptes soll aufbauend sein. Zuerst sollen die grundlegenden Strukturen der Zelle und ihrer Funktionsweise vermittelt werden, bevor die einzelnen zellulären Strukturen der verschiedenen Gewebe erläutert werden. Allerdings ist das Skript nicht auf die Vorlesungen abgestimmt, es kann also vorkommen, dass du mit Wissen konfrontiert wirst, das in den Vorlesungen noch nicht vermittelt wurde. In jedem Kapitel wird jedoch auf den Stoffumfang hingewiesen, so dass du abschätzen kannst, ob du das Thema schon behandeln oder lieber die Vorlesung abwarten möchtest. Hinzu kommt, dass bewusst Inhalte verschiedener Vorlesungen miteinander in Kapitel gepackt wurden. Das Ziel dieses Aufbaus ist es, dass du dir die Sachverhalte besser einprägen kannst, wenn sie dir im Kontext vermittelt werden.

Zudem möchte ich noch anmerken, dass die Zusammenfassungen nicht auf jeden Sachverhalt eingehen werden. An den betreffenden Stellen wird jedoch auf die entsprechende Literatur verwiesen. Damit du den gesamten Stoff erlernen kannst, ist es empfehlenswert die Vorlesungen zu besuchen und den Stoff in Lehrbüchern nachzulesen. Die Zusammenfassungen sollen dir aber einen Überblick über die Themen geben und den Stoff so kompakt, einfach und verständlich wie möglich erklären.

Dieses Skript ist und soll frei zugänglich sein; Verbreitungen davon sind in jeder Art erlaubt. Wer trotzdem findet, er möchte sich für meine Arbeit bedanken, soll doch einer wohlthätigen Organisation eine Spende zukommen lassen. Alternativ ist auch eine Blutspende willkommen.

Hast du noch Fragen oder Anregungen oder möchtest du sonst noch etwas loswerden? Dann schreibe mir doch gerne eine E-Mail unter;

*fabian.brennecke@uzh.ch*

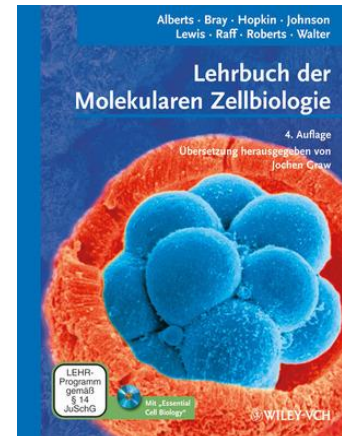
# Verwendete Lernmittel

---

## Bücher

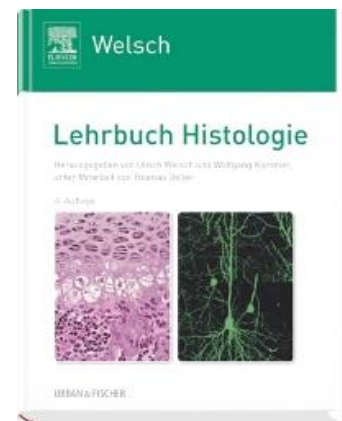
Alberts et al., *Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie*, 4. Auflage, 2012, WILEY-VCH Verlag GmbH, Weinheim, Deutschland

Sehr detailliert beschrieben, wird von praktisch jedem Professor empfohlen. Die in diesem Skript verwendete 4. Auflage ist nicht die aktuellste, allerdings reicht diese meines Erachtens vollkommen aus um den Stoff zu verstehen. Enthält viele illustrative Grafiken mit einfach verständlichem Text. Mag nicht jeder aber wenn du dir nur ein Buch kaufen möchtest für das 2. Semester, dann kauf dir dieses!



Welsch et al., *Lehrbuch Histologie*, 4. Auflage, 2014, Elsevier GmbH, München, Deutschland

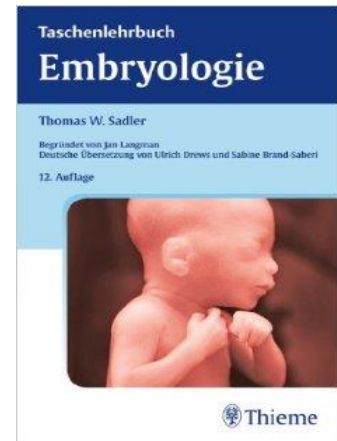
Sehr geeignet für das Lernen der Histologie. Vollgepackt mit vielen mikroskopischen Aufnahmen und erläuternden Grafiken. Fast schon ein wenig zu ausführlich, allerdings sind viele Kapitel in diesem Buch auch noch brauchbar für das 2. Jahr.





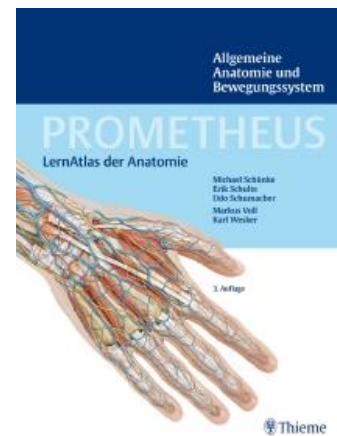
Sadler, *Taschenlehrbuch Embryologie*, 12. Auflage, 2014, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Deutschland

Für Embryologie ist ein Buch hilfreich, allerdings nicht zwingend nötig, da die von Prof. Dr. Sommer vorgestellte Internetseite *embrology.ch* sehr ausführlich ist. Das Buch ist aber empfehlenswert für diejenigen, die gerne den grossen Zusammenhang erkennen möchten. Zudem finden sich noch viele, nicht unbedingt prüfungsrelevante, aber interessante Themen und Krankheitsbilder.



Schünke et al, *Prometheus, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem*, 3. Auflage, 2011, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, Deutschland

Nicht zwingend notwendig für das zweite Semester, allerdings nicht Unnütz für den, der ihn schon hat. Nur der Teil der allgemeinen Anatomie hat aber überhaupt Relevanz. Wer ihn schon hat, kann sich damit noch einmal als Übersicht den Aufbau der Muskulatur, der Knochen und des Nervensystems zu Gemüte führen.



Held, *Medizinische Statistik*, 1. Auflage, 2013, Pearson, Hallbergmoos, Deutschland

Das Buch für die Statistik. Ja, Biostatistik. Nein du musst es nicht zwingend kaufen, obschon Prof. Dr. Held darauf besteht, dass du es im Praktikum anwendest; es gibt auch noch die Bibliothek. Ausserdem reicht wohl ein Buch für 2 Personen im Praktikum vollkommen aus. Nichtsdestotrotz ist es das Geld wert für diejenigen, die sich gerne mit Zahlen auseinandersetzen und die, die gerne wissen möchten wieso sich ein Standardfehler so berechnet wie er sich berechnen lässt. Kein must-have, aber sicherlich hilfreich.



## Websites

embrology.ch, <http://embryology.ch/indexde.html>

Ein sehr hilfreiches Tool für die Embryologie. Mit vielen, leicht überschaubaren Illustrationen ist die Seite vor Allem für das Lernen der verschiedenen Strukturen eine grosse Hilfe. Ausserdem wird sie von Prof. Dr. Sommer wärmstens empfohlen. Ein (oder auch zwei) Blicke in die Seite lohnen sich allemal. Ausserdem lässt sich mit Hilfe der Quizfragen der Wissensstand bestens überprüfen. Die Website wurde Erarbeitet durch Mitarbeiter der Universitäten Lausanne, Freiburg und Bern.



Doccheck Flexikon, <http://flexikon.doccheck.com/de/Spezial:Mainpage>

Falls du mal keine Ahnung haben solltest, was zum Beispiel die Medulla oblongata sein soll, dann wirst du hier auf jeden Fall fündig. Du findest nicht nur heraus was die Medulla oblongata ist, sondern auch was sie kann und tut. Das Lexikon für Medizinstudenten!



Histologie Atlas auf VAM, <http://anatom-server9.uzh.ch/anatomie/Anatomie.html#>

Der Atlas ist ein ganz passables Mittel um sich erstens für das Histologie Praktikum vorzubereiten und zweitens um die Vorlesungen nachzubereiten. Vor allem das Quiz zeigt einem die Defizite auf und man merkt schnell wo man eventuell noch einmal über die Bücher muss.



# Vorlesungsfolien

Von den jeweiligen ProfessorInnen der Fächer, jeweils deklariert vor jeder Zusammenfassung.

Nicht alle Folien der Professorinnen und Professoren sind gleich hilfreich. Die einen packen gerne haufenweise Text in ihre Folien, die anderen lieber mehr Bilder. Die Folien stellen aber die Grundlagen der jeweiligen Zusammenfassungen dar. Finde am besten selber für dich heraus, welche Dozenten dir gefallen und wie hilfreich du die Folien zum Lernen findest. Es soll aber gesagt sein, dass der Inhalt der Folien auch geprüft werden wird. Deshalb ist es ratsam die Folien ebenso zu verstehen wie auch den Stoff der damit vermittelt wird.

## Zusammenfassungen von Eva Hürlimann

Zusammenfassungen von Eva Hürlimann, Medizinstudentin von 2008

Obschon die Zusammenfassungen von 2008 sind, ist der gesamte Stoff aktuell und auf einem guten Stand. Extrem übersichtlich, wenn auch nicht immer ausführlich. Eigenen sich aber hervorragend um auswendig zu lernen. Die verwendeten Bilder sind alle sehr gut erläutert und erleichtern das Durchlesen. Geordnet nach Vorlesungen und mit den jeweiligen Dozenten – die übrigens teilweise ihre Vorlesungen noch immer gleich abhalten.

22.02.2009  
Dozent: E. Berger  
Zusammenfassung: Eva Hürlimann

Molekulare Zellbiologie, Vorlesung 7  
**Membrantransport**  
Poren, Kanäle und Transporter

**2.2. Plasmamembran**  
**2.2.1. Passiver Transport** („bergab“)  
Die Plasmamembran dient als Trennschicht zwischen intra- und Extrazellulärraum. Es handelt sich um eine Lipiddoppelschicht aus Phospholipiden, die von Proteinen durchsetzt ist und für unterschiedliche Stoffe auch unterschiedliche Permeabilitäten besitzt.

**Permeabilitäten**

|                                     |                                                                                                             |                                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lipidische Stoffe, Gase             | $\text{CO}_2$ , $\text{N}_2$ , $\text{O}_2$                                                                 | permeabel                        |
| Kleine, ungeladene, polare Moleküle | Ethanol, Urea, $\text{H}_2\text{O}$                                                                         | permeabel<br>teilweise permeabel |
| Große, ungeladene, polare Moleküle  | Glucose, Fructose                                                                                           | nicht permeabel                  |
| Ionen                               | $\text{K}^+$ , $\text{Mg}^{2+}$ , $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Cl}^-$ , $\text{HCO}_3^-$ , $\text{HPO}_4^{2-}$ | nicht permeabel                  |
| Große, polare Moleküle              | Aminosäuren, ATP, Proteine, Glucose 6-Phosphat, Nukleinsäuren                                               | nicht permeabel                  |

**Poren**  
Poren sind integrale Membranproteine, welche die Membran als o-Hole durchqueren

**Die Frage:** Wie können aber alle diese lebenswichtigen Moleküle durch die Membran in die Zelle gelangen ohne die Trennschicht dabei zu zerstören? Dann vor allem die nicht permeablen deren entweder als Energieträger (ATP) oder Syntheselauden (Nukleinsäuren) und nicht für die Zelle von existentieller Bedeutung.

**Die Lösung:** Die Plasmamembran ist mit Proteinen bedeckt, die andere Permeabilitäten aufweisen und die man in Poren, Kanäle und Transporter einteilen kann.

# Skript von Professor Dr. Schuler

Das Skript wurde im Rahmen der Herbstsemestervorlesung *Molekulare Zellbiologie* behandelt.

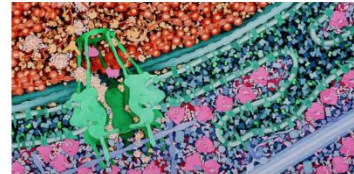
Im Herbstsemester musstest du dich schon einmal mit der molekularen Zellbiologie auseinandersetzen. Das Skript behandelt die wichtigsten biologischen Makromoleküle und deren Chemie. Damit der hier zusammengefasste Stoff auch bis ins kleinste Detail verinnerlicht und verstanden werden kann, ist das Verstehen dieses Skripts ein Muss. Wenn du dieses Skript noch nicht gelesen hast, dann tu es bevor du irgendetwas anderes über molekulare Zellbiologie liest. Ausserdem ist der Stoff in diesem Semester prüfungsrelevant.

Molekulare Zellbiologie - Biologische Makromoleküle

Vorlesungsskript für Studierende der Medizin  
Herbstsemester 2014



Prof. Ben Schuler, Biochemisches Institut



## Kärtchen von Colunis

Karteikärtchen von Colunis, erhältlich für MZB I und II, sowie für die gesamte Prüfung über die Humanwissenschaften

Die Kärtchen an sich sind brauchbar. Was aber am hilfreichsten an den Kärtchen ist, ist dass sie Fragen beinhalten, welche das Verständnis prüfen. Dies ist extrem wertvoll, da es einem zeigen kann, wo man steht. Vor allem für die dritte Einzelprüfung sind diese Fragen sehr hilfreich. Kein Muss, aber sie können einem ein positives Gefühl geben.



# Informationen für die Prüfung

---

## Allgemein

Innerhalb dieses Skripts wird spezifisch für jeden Abschnitt kurz erläutert welche Themen für die Prüfung relevanter sind und welche weniger. Ausserdem wird in jedem Abschnitt auf den jeweiligen Dozenten hingewiesen. Leider ist das Verbreiten von Prüfungsfragen verboten, weshalb ich an dieser Stelle bewusst auf direkte Hinweise zu Prüfungsfragen verzichte. Es gibt allerdings Fragen, welche das Wissen prüfen. Zum einen für die Vorlesungen von Prof. Dr. Müller, und Prof. Dr. Gloor zu DNA, resp. Gentechnik, sowie von Prof. Dr. Held für die Biostatistik, die beide auf der Ausbildungsplattform VAM zu finden sind. Nach jedem Thema wird zudem versucht, die Schlüsselpunkte heraus zu streichen, damit man sich ein ungefähres Bild von der Prüfung machen kann.

Die Anzahl Fragen umfassen für die ersten beiden Prüfungen 90, für die dritte Prüfung 55 Fragen. Allerdings kann es sein, dass nach der Auswertung einige Fragen (aufgrund unklarerer Fragestellung o.Ä.) gestrichen werden.

## Praktika

Was vielen nicht bewusst ist, ist dass die Praktika ebenfalls geprüft werden. Man sollte also genügend Zeit einplanen um die Praktika vor- und auch nachzubereiten. Am hilfreichsten ist es, wenn man die Verknüpfungen zum Vorlesungsstoff herausstreicht, damit man bei der Repetition des Stoffes die Theorie dazu noch einmal verinnerlichen kann. Es lohnt sich, da mengenmässig sehr viele Fragen zu den Praktika kamen.

Nicht ausser Acht lassen sollte man ebenfalls das Histologie Praktikum, welches ebenfalls Prüfungsstoff ist.

## MZB I – 1. Prüfung im FS

Die erste Prüfung im FS umfasst grob gesehen folgende Themen:

- Alle im Stundenplan mit MZB I gekennzeichneten Vorlesungen
- Die Vorlesungen von Prof. Dr. Schuler über Makromoleküle des HS
- Vorlesungen über DNA, RNA und Genexpression von Prof. Dr. Müller und Prof. Dr. Sartori (ausser Apoptose)

Anzahl Fragen zu den einzelnen Themen (nach letztjähriger Auswertung):

- |                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| - Biologische Makromoleküle          | 21 |
| - Stoffwechsel und Signalübertragung | 20 |
| - Molekularbiologie (Müller/Sartori) | 19 |
| - Zellbiologie und Physiologie       | 28 |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>Total:</b> | <b>88 Fragen (2 wurden gestrichen)</b> |
|---------------|----------------------------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Punkte benötigt für die 4:</i> | <b>54</b> |
|-----------------------------------|-----------|

## MZB II – 2. Prüfung im FS

Die zweite Prüfung im FS umfasst grob gesehen folgenden Themen:

- Alle im Stundenplan mit MZB II gekennzeichneten Vorlesungen
- Fragen zu den Praktika des FS

Anzahl Fragen zu den einzelnen Themen (nach letztjähriger Auswertung):

- |                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| - Vorlesungen MZB II, Histologie (inkl. Praktikum) | 46 |
| - Vorlesung Embryologie                            | 15 |
| - Vorlesung Gentechnik                             | 7  |
| - Praktika Molekulare Zellbiologie                 | 20 |

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| <b>Total:</b> | <b>88 Fragen (2 wurden gestrichen)</b> |
|---------------|----------------------------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Punkte benötigt für die 4:</i> | <b>49</b> |
|-----------------------------------|-----------|

## Humanwissenschaften – 3. Prüfung im FS

Die dritte Prüfung im FS umfasst grob gesehen folgenden Themen:

- Vorlesungen über die Psychosoziale Medizin des HS
- Vorlesungen über die wissenschaftstheoretischen Grundlagen des HS
- Biostatistik und Öffentliche Gesundheit
- Hausarztmedizin

Anzahl Fragen zu den einzelnen Themen (nach letztjähriger Auswertung):

- |                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| - Grundlagen der Psychosozialen Medizin I | 19 |
| - Biostatistik und öffentliche Gesundheit | 21 |
| - Hausarztmedizin                         | 3  |
| - Wissenschaftstheoretische Grundlagen    | 11 |

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| <b>Total:</b> | <b>54 Fragen (1 wurde gestrichen)</b> |
|---------------|---------------------------------------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <i>Punkte benötigt für die 4:</i> | <b>35</b> |
|-----------------------------------|-----------|



# Inhaltsverzeichnis

---

1

## Die Zelle 1

---

### **Zellmorphologie 7**

Das Grundgerüst 7

Organellen 21

### **Membrantransport 28**

Diffusion 28

Osmose 37

### **Proteintransport 43**

Verteilung der Proteine 43

Sekretorischer Weg und Vesikelverkehr 45

### **Signaltransduktion 56**

Grundlagen 56

Die verschiedenen Rezeptoren und Signalwege 61

## DNA, RNA & Zellzyklus 76

### **DNA & RNA 81**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Allgemeines          | 81  |
| DNA                  | 83  |
| RNA                  | 92  |
| Genetische Kontrolle | 105 |

### **Zellteilungszyklus 112**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Kontrolle der Mitose | 112 |
| Apoptose             | 122 |
| Krebs                | 127 |

### **Gentechnik 130**

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Herstellung von rekombinanten Proteinen | 130 |
| Polymerase Chain Reaction               | 135 |

## Stoffwechsel 139

### **Die Reaktionen 143**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Glykolyse                  | 143 |
| Citrat Zyklus              | 148 |
| Elektronentransportkette   | 154 |
| Oxidative Phosphorylierung | 160 |

## Bindegewebe 163

### Zellen des Bindegewebes 166

Aufbau der Zellen 166

### Extrazelluläre Matrix 169

Grundsubstanz 169

Bindegewebsfasern 170

### Klassifizierung 175

Einteilung nach Aufbau 175

## Stützgewebe 179

### Knorpelgewebe 183

Grundbausteine 183

Einteilung 185

Bildung und Wachstum 186

### Knochengewebe 189

Grundbausteine 189

Erscheinungsformen 192

Knochenbildung 194

### Fettgewebe 199

Braunes und weisses Fettgewebe 199

## Epithelien 203

### Oberflächenepithelien 206

Allgemeines und Einteilung 206

Molekularer Aufbau 211

### Drüsenepithel 215

Einteilung des Drüsenepithels 215

## Muskulatur 218

### Skelettmuskulatur 222

Aufbau 222

Funktionsweise 225

Myogenese, Regeneration und Stoffwechsel 229

Muskuläre Krankheiten 234

### Herzmuskulatur 237

Aufbau und Funktionsweise 237

Regeneration, Wachstum und Myoendokrine Zellen 238

### Glatte Muskulatur 240

Aufbau 240

Funktionsweise 241

Myofibroblasten und Regeneration 242

## Nervengewebe 245

### ZNS & PNS 249

Aufbau und Strukturen 249

Funktionsweise 259

### Grundlagen des vegetativen Nervensystems 273

Allgemeines 273

Sympathikus 274

Parasympathikus 277

## Embryologie 281

### Gametogenese 286

Meiose 286

Spermatogenese 288

Oogenese 292

### Embryonale Entwicklung 302

Befruchtung und Implantation 302

Dreiblättrige Keimscheibe 307

Derivate aller Keimblätter 320

Schwangerschaftsdauer und Carnegie-Stadien 322

### Extraembryonale Entwicklung 324

Plazenta 324

Zwillinge und Fehlbildungen 327

## Humanwissenschaften \_\_\_\_\_ 331

### **Psychosoziale Medizin** 337

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Kommunikation und Interaktion                 | 337 |
| Arzt-Patientenbeziehung                       | 342 |
| Krankheitsursachen                            | 345 |
| Psychodynamische und lerntheoretische Modelle | 346 |
| Gesundheit und Krankheit                      | 351 |
| Subjektive Krankheitstheorien                 | 353 |

### **Biostatistik** 357

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Grundlagen                 | 357 |
| Testen von Hypothesen      | 362 |
| Korrelation und Regression | 367 |

### **Öffentliche Gesundheit** 372

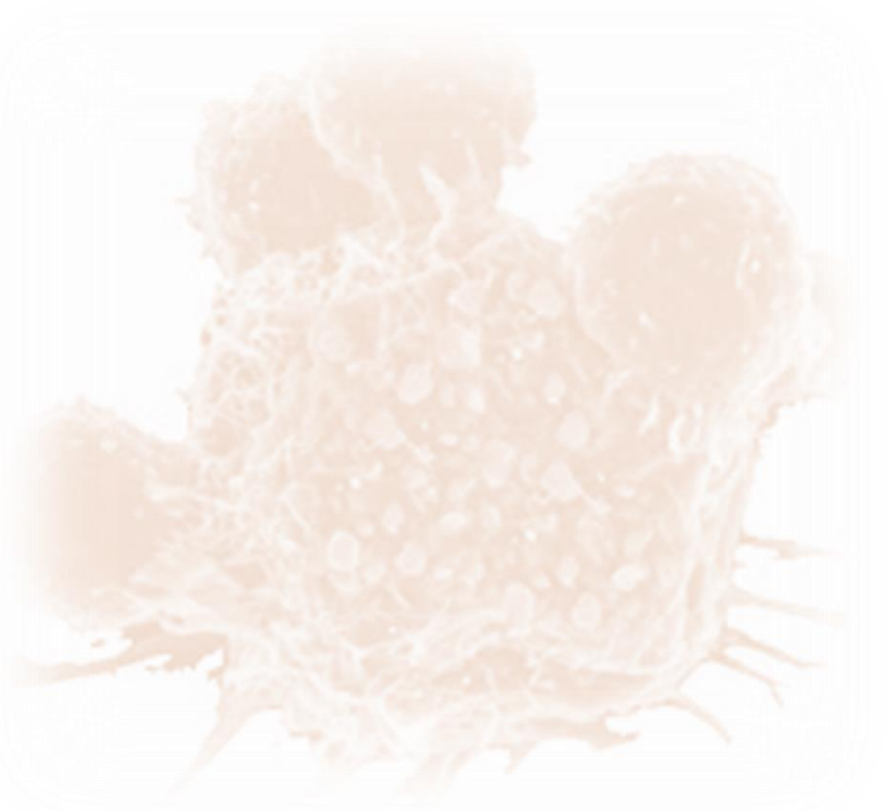
|               |     |
|---------------|-----|
| Epidemiologie | 372 |
| Public Health | 375 |

## Glossar \_\_\_\_\_ 382

## Anhang \_\_\_\_\_ 398

# Die Zelle

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien von Dr. Faresse, Prof. Dr. Devuyst, Prof. Dr. Greber, Prof. Dr. Jelezarov, Prof. Dr. Plückthun, Prof. Dr. Loffing und Prof. Dr. Mansuy

Histologie Atlas auf VAM

Alberts et al., *Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie*, 4. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## Zellmorphologie 7

### Das Grundgerüst 7

**Allgemeines** 7

**Die Plasmamembran** 7

**Das Zytoskelett** 8

Aktinfilamente 8

Intermediärfilamente 12

Mikrotubuli 14

**Adhäsionsmoleküle** 17

Zonula occludens 18

Zonula adhaerens 18

Nexus 19

Desmosomen 19

Hemidesmosomen 20

Fokale Kontakte 20

Selektin-Verbindungen 20

Immunoglobulin CAM's 21

Signaltransduktionen der Zell-Adhäsionsmoleküle 21

Zelladhäsionsmoleküle und Muskuläre Dystrophien 21

### Organellen 21

**Nukleus** 21

**Ribosomen** 22

**Endoplasmatisches Retikulum** 23

**Golgi-Apparat** 23

**Lysosomen und Peroxisomen** 23

**Mitochondrien** 24



## Membrantransport 28

### Diffusion 28

**Allgemeines** 28

**Freie Diffusion** 28

Treibende Kraft der freien Diffusion 29

**Vereinfachte Diffusion** 29

**Passive vereinfachte Diffusion** 30

Poren 30

Transporter 31

Ionenkanäle 31

**Ionotrop vs. metabotrop** 33

**Aktiver Transport** 34

Pumpen 34

Sekundär aktiver Transport 35

### Osmose 37

**Osmotischer Druck** 37

**Osmolarität vs. Osmolalität** 37

Regulation in Erythrozyten 38

**Kompartimente des Körpers** 39

Starling Gesetz – Stoffaustausch in Kapillaren 40

**Epithelialer Transport** 40

## Proteintransport 43

### Verteilung der Proteine 43

**Allgemeines** 43

**Transport in den Zellkern** 44

**Transport in das Mitochondrium** 44

**Transport in das Peroxisom** 45

### Sekretorischer Weg und Vesikelverkehr 45

**Transport in das Endoplasmatische Retikulum** 45

Weg der löslichen Proteine 46

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Weg der Transmembranproteine                 | 46        |
| Posttranslatorische Modifikation             | 47        |
| Proteine die im ER bleiben                   | 49        |
| Unfolded Protein Response                    | 49        |
| <b>Transport zu den Lysosomen</b>            | <b>49</b> |
| <b>Vesikelverkehr</b>                        | <b>50</b> |
| <b>Mantelbeschichtung</b>                    | <b>51</b> |
| Regulierte vs. konstitutive Sekretion        | 52        |
| <b>Endocytose und Bildung eines Lysosoms</b> | <b>53</b> |
| Weg der aufgenommenen Membranproteine        | 54        |

## Signaltransduktion 56

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Grundlagen                                                   | 56        |
| <b>Allgemeines</b>                                           | <b>56</b> |
| <b>Arten der Signaltransduktion</b>                          | <b>56</b> |
| <b>Intrazelluläre Kaskaden – Die Wirkungsweise</b>           | <b>57</b> |
| <b>Klassifizierungen</b>                                     | <b>58</b> |
| Einteilung der Signalmoleküle                                | 59        |
| Einteilung der Oberflächenrezeptoren                         | 59        |
| Einteilung der intrazellulären Signalmoleküle                | 59        |
| <b>Koinzidenzdetektion</b>                                   | <b>60</b> |
| <b>Das Binden von Proteinen an andere Proteine – Domänen</b> | <b>60</b> |
| Die verschiedenen Rezeptoren und Signalwege                  | 61        |
| <b>Ionenkanäle</b>                                           | <b>61</b> |
| <b>G-Protein gekoppelte Rezeptoren</b>                       | <b>61</b> |
| Aufbau und Mechanismus der Aktivierung                       | 61        |
| Second messenger von GCPR's – cAMP und Phosphatidylinositol  | 62        |
| Calmodulin                                                   | 64        |
| <b>Enzym-gekoppelte Rezeptoren</b>                           | <b>65</b> |
| Mechanismus                                                  | 65        |
| Aktivierung von Ras                                          | 66        |
| PI 3 Kinase                                                  | 67        |
| Wechselwirkung zwischen GPCR's und Rezeptor-Tyrosin Kinasen  | 69        |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Tyrosin-Kinase-assoziierte Rezeptoren       | 69        |
| Signalwege über regulierte Proteolyse       | 70        |
| <b>Intrazelluläre Rezeptoren</b>            | <b>72</b> |
| <b>Wirkungsmechanismus von Eikosanoiden</b> | <b>73</b> |



In diesem Kapitel wirst du die Grundlagen der Molekularen Zellbiologie kennen lernen. Dies beinhaltet den grundlegenden Aufbau der Zelle, wie sie sich organisiert und versorgt und wie sie mit anderen Zellen in Kontakt bleibt. Dieses Kapitel wird also die Grundlage darstellen für alle anderen Kapitel und der Stoff in diesem Kapitel sollte dementsprechend auch sorgfältig bearbeitet werden.

Es werden zuerst die Grundstrukturen einer Zelle vorgestellt werden. Dies beinhaltet das gesamte Zytoskelett und die Plasmamembran. Danach werden die einzelnen Organellen der Zelle etwas genauer betrachtet und vorgestellt. Sobald der Prototyp einer Zelle also verstanden sein sollte, widmen wir uns den Versorgungsmöglichkeiten die eine Zelle haben kann. Grundsätzlich soll erlernt werden, wie die Zelle es schafft, Makromoleküle aufzunehmen und diese zu verarbeiten. Wir werden ausserdem sehen, wie die Zelle die Proteine, die sie herstellt, in ihrem Inneren verteilt und wie diese Proteine ihr helfen können, mit anderen Zellen in Kontakt zu bleiben.

Da dieses Kapitel sehr grundlegend ist und viele Basics enthält, ist es empfehlenswert dieses Kapitel durchzulesen bevor man sich dem anderen Stoff widmet, auch wenn gewisse Themen in den Vorlesungen erst spät behandelt werden. Jedoch steht dir natürlich frei zur Verfügung, wie du die Themen in diesem Kapitel erarbeitest.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Biologische Makromoleküle
- Konzentrationsgradienten
- Osmose

# Zellmorphologie

## Das Grundgerüst

---

### Allgemeines

Die Zelle braucht um ihre inneren Bestandteile zusammen zu halten und zu schützen eine Begrenzung; die Plasmamembran. In einer eukaryotischen Zelle wird jedoch nicht nur die äusserste, schützende Wand von einer Membran umgeben, sondern auch viele andere, im inneren liegende Organellen. In diesem Abschnitt wird zum einen diese äussere Begrenzung einer Zelle diskutiert, sowie die Bestandteile, welcher der Zelle ihre Stabilität verleihen.

### Die Plasmamembran

Die Plasmamembran besteht aus einer Doppellipidschicht, aufgebaut aus Phospholipiden und Sphingolipiden. Die hydrophoben Seitenketten der Lipide stossen sich ab und bilden die Doppelschicht, welche die hydrophilen Kopfteile gegen die wässrige Umgebung richtet. Die Membran besteht nicht nur aus Lipiden, sondern besitzt auch viele membranständige Proteine, die verschiedenste Aufgaben erledigen, meist jedoch als Rezeptoren dienen um die Zellkommunikation zu ermöglichen. Zwischen den Phospholipiden lagert sich Cholesterol (auch Cholesterin genannt) ein, was die Fluidität der Membran erniedrigt. Die Fluidität einer Membran ist generell wichtig, da sie nicht statisch sein sollte. Die Fluidität garantiert nämlich, dass sich die Zelle in ihrer Form verändern kann, was vor allem bei sich bewegenden Zellen, wie zum Beispiel den Makrophagen, von Vorteil ist. Fluidität gewährleistet aber auch, dass sich die integralen Membranproteine verschieben können, was von einigen Rezeptoren innerhalb der Membran benötigt wird. Allerdings ist Cholesterin für die Zelle trotzdem wichtig, da somit die Permeabilität erniedrigt wird, was einen gerichteten Transport von Stoffen garantiert. Die Zelle nimmt also mit dem Einbau von Cholesterin Abstriche in der Fluidität in Kauf, aber sie garantiert somit, dass sie nicht für alle Stoffe permeabel ist. An ihrer äusseren Schicht besitzt die Zelle eine sogenannte Glykokalix, einen Mantel (fuzz-like coat) bestehend aus sehr hydrophilen Polysacchariden. Die Aufgabe dieser Glykokalix sind die interzelluläre Erkennung, Zell-Adhäsion und Zellkommunikation. Im Bindegewebe ist die Glykokalix ausserdem stark mit der extrazellulären Matrix verwoben.

**Sphingolipide** besitzen anstatt einem Glycerin ein Sphingosin als Baustein. Sie zählen genauso wie die Phospholipide zu den polaren Lipiden.

## Das Zytoskelett

Das Zytoskelett besteht aus 3 Bausteinen; den Aktin Filamenten, den Intermediärfilamenten und den Mikrotubuli. Die Hauptaufgabe dieser Bestandteile ist die Rigidität und Stabilität der Zelle zu garantieren, sowie die Bewegungen innerhalb einer Zelle, sowie der Zelle selbst zu koordinieren.

### Aktinfilamente

Die Aktinfilamente gehören zu den wichtigsten Strukturproteinen im menschlichen Körper. Die von Aktin verrichteten Aufgaben sind das Erhalten der Zellform und seiner Organisation, der gerichtete Transport, die Signalübertragung, Zellmigration und als Hauptaufgabe vor allem in Muskelzellen die Kontraktion mit Hilfe von Myosin. Weitere Beispiele für die Wichtigkeit von Aktin in der Zelle sind zum Beispiel der kontraktile Ring in einer sich teilenden Zelle (siehe Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus, Kontrolle der Mitose*, Seite 120), dem Adhäsionsgürtel in einer Epithelzelle und in Mikrovilli, sowie in kontraktile Bündeln im Zytoplasma. Als wichtiges Strukturprotein ist es das am häufigsten vorkommende Protein in Nicht-Muskelzellen mit einer Häufigkeit von 1-5%.

#### Aufbau

Aktinfilamente (das sogenannte F-Aktin) besteht aus mehreren globulären Proteinen, dem G-Aktin, welche sich zu Filamenten verbinden. Das Monomer wird also als G-Aktin, das Polymer als F-Aktin bezeichnet. Die Filamente bestehen aus einem *Coiled-Coil*, eine Struktur in welcher sich die hydrophoben Seitenketten der zusammengesetzten Proteinketten zusammenlagern, da sich durch die hydrophoben Wechselwirkungen eine energetisch günstige Struktur ergibt.

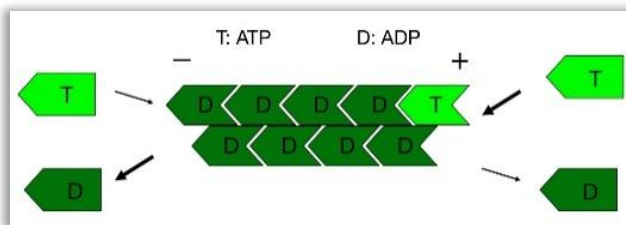
G-Aktin enthält eine ATP Bindungstasche mit einem gebundenen ATP, welches für die Polymerisation benötigt wird. Sobald sich das globuläre G-Aktin in ein Polymer einlagert, hydrolysiert das ATP zu ADP. G-Aktin ist so aufgebaut, dass sich 4 Untereinheiten identifizieren lassen, was eine Bedingung für die Polarität der Aktinfilamente ist, da die Untereinheiten asymmetrisch sind. Um sich zu einem Polymer zusammenschließen zu können benötigen die G-Aktine einen Nukleationskeim, welcher entweder ein Trimer aus G-Aktin sein kann, oder aber auch ein Mikrotubuli. Da sich die Aktinfilamente einem ständigen Auf- und Abbau unterwerfen ergibt sich eine sehr dynamische Struktur. Um jedoch die Dynamik etwas besser zu verstehen, muss zuerst erkannt werden, dass wie bereits gesagt, die Aktinfilamente eine Polarität aufgrund der Asymmetrie der Untereinheiten aufweisen. Die Polarität erlaubt es den Zellen eine gerichtete Bewegung auszuführen und generiert asymmetrische Strukturen innerhalb der Zelle.

Man unterscheidet in den Filamenten zwischen einem Plus und einem Minus Ende, welche man auch als *Pointed* (-), respektive *Barbed End* (+) bezeichnet. Die Plus Enden sind dabei meist an der Plasmamembran anzutreffen. Die gerichtete Bewegung und die Kontraktion im Zusammenhang mit den Myosinfilamenten basiert auf dieser Polarität, da die Myosine die Polarität der Aktinfilamente ausnutzen können. Diese Kontraktion wird in Kapitel 7, *Muskulatur*, noch genauer erläutert. Die Polarität ist ebenfalls beim Aufbau der Filamente von Bedeutung, da sie nicht gleichmäßig wachsen. Es besteht ein Netto-Zuwachs am Plus Ende,

sowie ein Netto Abbau am Minus Ende was einen Fluss der Untereinheiten durch das Filament verursacht, welcher auch als *Treadmilling* bezeichnet wird (Treadmill=eng. Laufband). Obwohl an beiden Enden Auf- und Abbau der Filamente voranschreitet, ist der sogenannte retrograde Fluss möglich, da an den Plus Enden mehr aufgebaut als abgebaut wird (umgekehrt geschieht es in den Minus Enden). Dies kommt aufgrund unterschiedlicher kritischen Konzentrationen zustande die benötigt werden um den Aufbau zu ermöglichen.

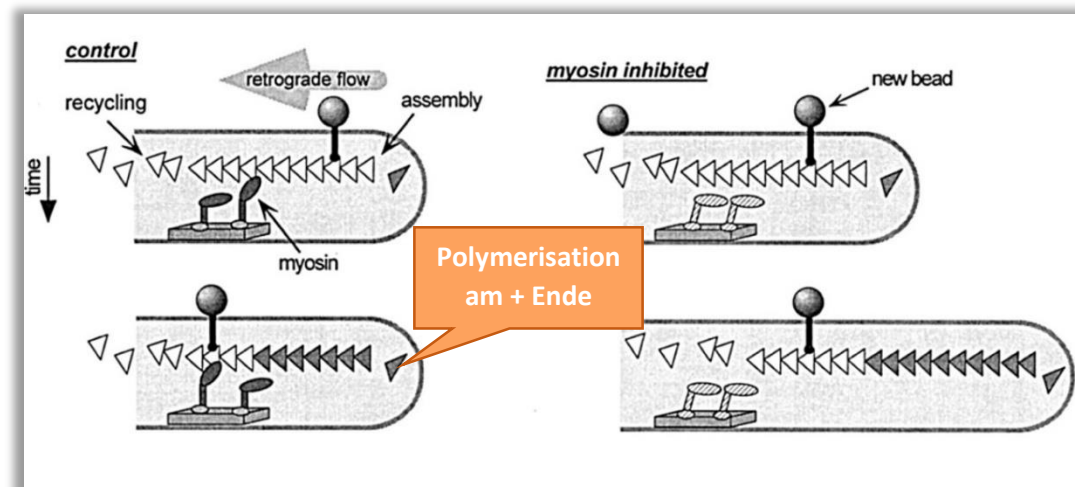
## Dynamik

Die Dynamik der Aktinfilamente unterliegt einer strengen Regulation durch andere Proteine, welche selber ebenfalls wieder reguliert werden. Ein Weg der Regulation der Dynamik ist die Bindung mit verschiedenen Proteinen, welche die Struktur von Aktin verändern. Dazu zählt unter anderem Myosin, aber auch Gelsolin, Fimbrin, Filamin (siehe unten) sowie Tropomyosin (siehe Kapitel 7, *Muskulatur*, Seite 226). Natürlich lässt sich die Bindung von G- und F-Aktin mit diesen Proteinen inhibieren. Solche Inhibitoren sind zum Beispiel Latrunculin, Cytochalasin oder Phalloidin.



Die Dynamik des Aktins lässt sich hervorragend am Beispiel der Mikrovilli erläutern. Die Mikrovilli bestehen nämlich aus mehreren, nach apikal ragenden Aktinfilamenten, die ihr plus Ende ebenfalls apikal besitzen. Sie sind durch die

Strukturproteine Villin und Fimbrin miteinander querverbunden. Zudem findet sich an der Plasmamembran der Mikrovilli ein Konstrukt aus Myosin und Calmodulin. Wie bereits bekannt, wird am Plus Ende vermehrt eine Verlängerung, also ein Aufbau, vorgenommen, was dazu führen würde, dass die Mikrovilli immer länger würden. Da das Myosin die Filamente jedoch nach hinten schiebt, entsteht ein retrograder Fluss der Aktinfilamente, wobei am Minus Ende die Filamente wieder abgebaut werden.

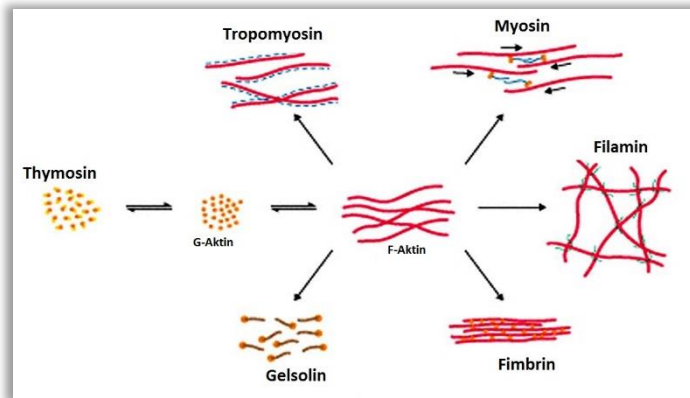


Die Dynamik lässt sich aber noch an weiteren Beispielen erläutern. In den Lamellipodien (Plasmaausstülpungen der Zellen) finden sich die Proteine ARP 2&3 (*Actin Related Protein*),

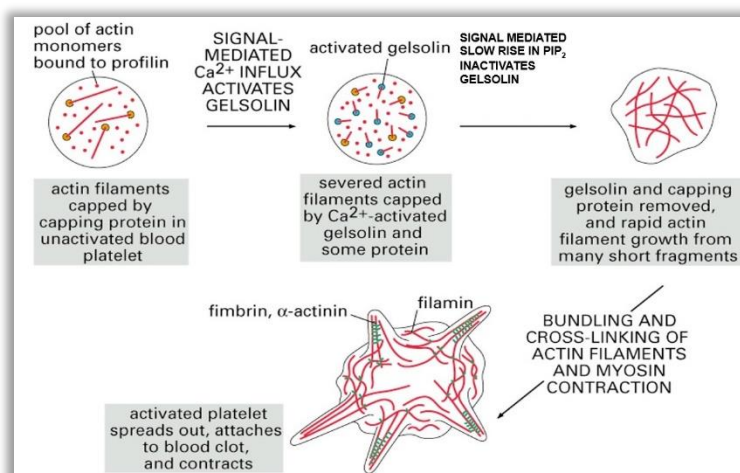


welche die Nukleation beschleunigen und Querverzweigungen ermöglichen, was vor allem bei der gerichteten Bewegung der Zelle von grosser Bedeutung ist. Ein Beispielorganismus für dieses Phänomen ist das Bakterium *Listeria*, welches Lebensmittelvergiftungen hervorruft. Es kann durch seine Struktur das ARP binden, was ihm im Cytosol eine gerichtete Bewegung ermöglicht, indem es durch die Polymerisation von Aktin Stösse erfährt, welche es weitertreiben.

Aktin unterliegt einer strengen Regulation. Die Monomere können hauptsächlich mit 2 regulierenden Proteinen binden; dem Thymosin  $\beta_4$ , welches das G-Aktin inhibiert und 1:1 bindet, und das Profilin, welches ebenfalls 1:1 bindet, jedoch einen gegenteiligen Effekt auf das G-Aktin hat, indem es den Nukleotidaustausch (ATP für ADP) stimuliert und das G-Aktin so für die Polymerisation vorbereitet, was das Wachstum des F-Aktin begünstigt. Zudem bindet noch ein weiteres Protein an das G- und vor allem das F-Aktin; ADF/Cofilin, welches die Verzweigung (Debranching) und das Schneiden von F-Aktin begünstigt. Dieser Vorgang ist besonders für die Zellmotilität von Wichtigkeit.



Ausser der Nukleation und der Regulation der Monomeren kann an noch eine weitere Form der Regulation des dynamischen Aktins identifizieren; die Capping Faktoren, welche einen Auf- und Abbau des Aktinfilaments stoppen. Am Plus Ende ist dies CapZ (verhindert mehrheitlich den Aufbau), am Minus Ende ist das entsprechende Protein Tropomodulin. Diese beiden Proteine sind für den Aufbau des Sarkomer in Muskelzellen essentiell, da dort garantiert werden muss, dass Aktin immer dieselbe Länge besitzt. Ein wichtiger Scherfaktor für das Schneiden resp. Verkleinern der Filamente ist Gelsolin, welches Kalzium-abhängig ist.



Ein Beispiel für die Wichtigkeit der Aktindynamik sind die Platelets (Thrombozyten), welche bei der Blutgerinnung durch eben diese Dynamik ihre Funktion ausführen können. Die Platelets können aufgrund dieser Dynamik sehr weit verlaufende Lamellipodien (Scheinfüsschen) ausbilden, die wie Arme die Fläche vergrössern, was zu einer besseren Aggregation führt. Durch diese Aggregation kann eine Blutung gestoppt werden.

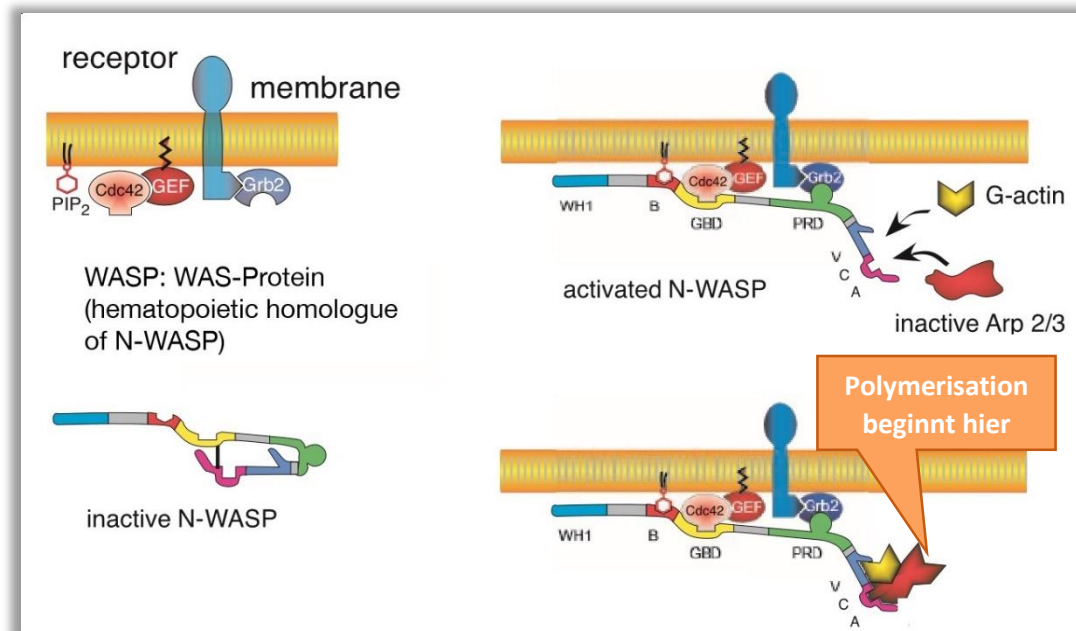


## Zellmotilität

Wie bereits gesehen ist eine Eigenschaft von Aktin die Ermöglichung der Zellmotilität. Dieses Konzept der gerichteten Bewegung von Zellen ist bereits 300 Jahre alt. Das Konzept ist wichtig für die Embryologie, das Verständnis von Lernen und dem Gedächtnis als Teil des menschlichen Hirns und seiner Plastizität, das Verständnis von Reparaturprozessen, in verschiedenen Geweben, dem Verstehen von Krebsverbreitung (Metastasierungen), sowie der Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

Der Mechanismus des Kriechens wird auch als chemotaktisch bezeichnet. Das Konzept beinhaltet vier Stufen. Das Vorwärtsschieben, die Verankerung der Zelle, die Vorwärtsbewegung und der Rückzug des Schwanzes. Zuerst wird mit Hilfe von Aktin eine Verlängerung der Zelle in die gewünschte Richtung generiert. Dies geschieht mit Hilfe von 2 Mechanismen; der thermischen Ratsche, welche Polymerisationsstöße vermittelt (vorne gibt es aufgrund der thermischen Bewegung eine Polymerisation, hinten wird dies verhindert), und der mit Myosin verbundenen Aktinbewegung. Die Geschwindigkeit der Migrationsfront ist dabei proportional zur Aktinpolymerisierung am Plus Ende. Die Zelle befestigt sich danach am Substratum, was verhindert, dass die führende Lamelle zurückgleitet. Danach rotieren Zellkörper und Zellkern, das Aktin bleibt dabei in Bezug auf das Substratum statisch. Diese Rotation ist Myosin II abhängig. Danach fehlt nur noch der Rückzug des Schwanzes, welcher von den Mikrotubuli vermittelt wird. Zudem wird die Adhäsion am hinteren Ende gelöst, was zu einem Vorschnellen des hinteren Teils führt. Das ganze geschieht auf molekularer Ebene aber natürlich nicht so einfach. Es sind für diesen einfach erscheinenden Vorgang mehrere Proteinkomplexe nötig.

Der ganze Prozess beginnt mit einem extrazellulären Stimulus, welcher an einen metabotropen Rezeptor bindet (siehe Abschnitt **Ionotrop vs. metabotrop**, Seite 33). Mit Hilfe dieses



Rezeptors und den Proteinen Grb2 (gebunden an Rezeptor), GEF, PIP<sub>2</sub> und Cdc 42 kann das

N-WASP (WAS; Wiskott-Aldrich Syndrom) an den Rezeptor binden. N-WASP besitzt eine Bindungsstelle für G-Aktin und ARP2&3. Von dort aus kann die Polymerisation beginnen und sich mit Hilfe von querverlaufenden Aktinfilamenten (gebunden an ARP2&3) immer weiter bewegen. Die regulierenden Proteine die bisher genannt wurden spielen dabei alle eine Rolle um diesen rezyklierenden Prozess am Laufen zu halten.

## Intermediärfilamente

Nebst den Aktin- gibt es auch noch die Intermediärfilamente. Ihr Durchmesser befindet sich zwischen denen von Aktin und den Mikrotubuli mit ungefähr 10nm pro Filament. Es sind indes sehr stabile Filamente, welche häufig parallel zu den Mikrotubuli angeordnet sind. Beim Menschen kodieren etwa 50 Gene für die verschiedenen Variationen. In Zellen die mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Neuronen oder Zellen der Epidermis, ist das Protein in besonders grossen Mengen enthalten. Intermediärfilamente sind zum Teil jedoch redundant (aber nicht gänzlich unwichtig wie wir noch sehen werden), da es verschiedene Back-Ups gibt, welche die Stabilität einer Zelle gegenüber mechanischem Stress garantieren.

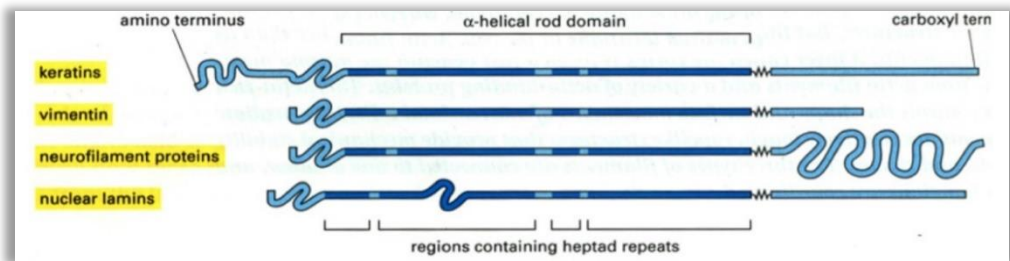
### Aufbau

Die Intermediärfilamente bestehen aus Monomeren, die sich zu einem Dimer zusammenschliessen, indem sie einen Coiled-Coil bilden. Mit einem weiteren Dimer bilden sie ein antiparalleles Tetramer. Die im Mono- und Dimer vorhandene Polarität wird somit aufgehoben, was die Intermediärfilamente als Transportproteine ausschliesst. Mehrere solche Tetramere lagern sich dann zu einem seilartigen Konstrukt, den Fibrillen, zusammen.

### Typen

Man unterscheidet zwischen 4 Klassen von Intermediärfilamenten (Monomere):

| Klasse          | Beschreibung                                                                                                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keratine        | In Epithelzellen und Derivaten (Haare, Nägel, 40-70 kDa) – stets aus Typ I/Typ II-Heterodimeren; Typ I (sauer), Typ II (neutral/basisch) |
| Vimentin-artige | Zelltyp spezifisch                                                                                                                       |
| Neuronale IF    | In Neuronen                                                                                                                              |
| Nukleäre Lamine | Ubiquitär, A,B,C (65-75kDa)                                                                                                              |

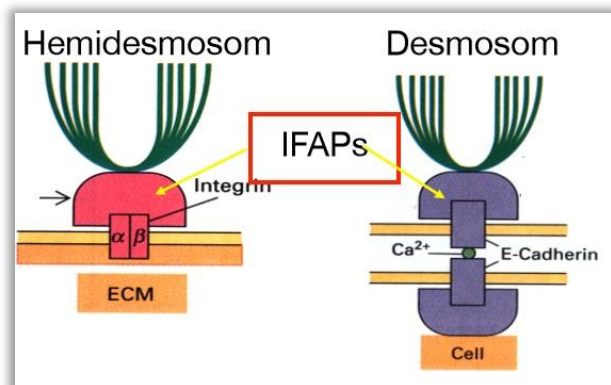


Diese Klassen können sich zu verschiedenen Polymeren zusammenlagern und verschiedene Arten von Intermediärfilamenten bilden. Die Löslichkeit dieser Proteine (nur 1-5% der Filamente sind in gelöstem Zustand) korreliert mit der Umbaurate der verschiedenen Klassen von Intermediärfilamenten. Unten sind 5 Typen von verschiedener Zusammensetzung der einzelnen Filamente angefügt, welche sich zu den Polymeren zusammenlagern.

| Typ     | Beschreibung                                               |
|---------|------------------------------------------------------------|
| Typ I   | 8 saure Zytokeratine (Klasse 1)                            |
| Typ II  | 12 basische Zytokeratine (Klasse 1)                        |
| Typ III | als Vimentin im Mesenchym, als Desmin im Muskel (Klasse 2) |
| Typ IV  | verschiedene Neurofilamente (Klasse 3)                     |
| Typ V   | Lamine A, B, C (Klasse 4)                                  |

### Verbindungen durch Intermediärfilamente

Intermediärfilamente sind essentiell wichtig für die Stabilität einer Zelle. Sind sie nicht oder nur ungenügend vorhanden kann die Zelle sehr leicht auseinanderbrechen. Allerdings ist es für die Zelle paradoxerweise besser gar keine Intermediärfilamente zu besitzen als ungenügend stabile. Da die Intermediärfilamente nämlich so stark mit anderen Zellstrukturen verbunden sind, ziehen instabile Intermediärfilamente andere Teile des Zytoskeletts in Mitleidenschaft. Eine Krankheit die durch diese Fehlfunktion entsteht ist die *Epidermolysis bullosa simplex*, bei welcher Keratin Filamente in der Basalschicht des Epithels schlecht mit der Basalmembran verankert sind. Als Folge davon löst sich die äußerste Hautschicht ab.



Intermediärfilamente andere Teile des Zytoskeletts in Mitleidenschaft. Eine Krankheit die durch diese Fehlfunktion entsteht ist die *Epidermolysis bullosa simplex*, bei welcher Keratin Filamente in der Basalschicht des Epithels schlecht mit der Basalmembran verankert sind. Als Folge davon löst sich die äußerste Hautschicht ab.

Die Wichtigkeit der Intermediärfilamente lässt sich auch in den Zell-Zell Kontakten erkennen. Die Intermediärfilamente sind an die Desmosomen und an die Hemidesmosomen, sowie auch an die Mikrotubuli, über IFAP's (Intermediate Filament associated protein) fest gebunden, was der Zelle mechanische Stabilität gibt. Plektin ist ein Beispiel dieser Quervernetzen-

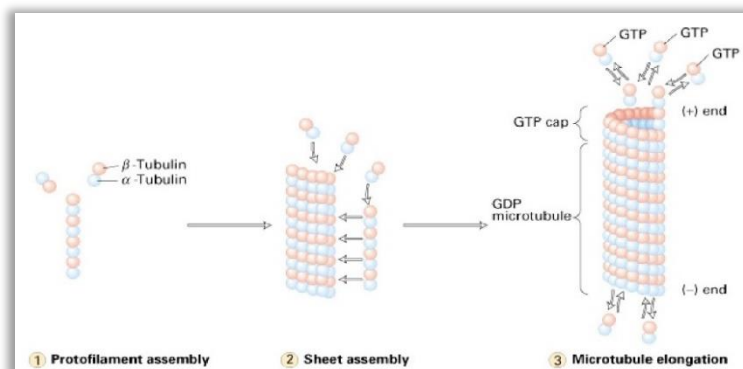
den Proteine, welche ebenfalls von extrem grosser Wichtigkeit für die Stabilität sind. Intermediärfilamente sind aber auch im Kern wichtig, da sie dort die Kernlamina bilden. Die Kernlamina ist ein Gerüst aus Laminen, welche die Kernhülle stabilisiert. Ist diese Stabilität des Kerns aufgrund von Mutationen nicht gegeben kommt es zu schwerwiegenden Defekten in der Genexpression. Eine solche Laminopathie ist das *Hutchinson Gilford Progeria Syndrom*, eine Krankheit bei welcher ein extrem schneller Alterungsprozess zu einem frühen Tod (mit ca. 14 Jahren) und einer Vielzahl von phänotypischen Symptomen führt, zu denen unter anderem Osteoporose, Haarausfall, zerknitterte Haut und Hüftluxationen gehören. Die Kernlamina wird bei jeder Zellteilung phosphoryliert (siehe Kapitel 2 *DNA, RNA & Zellzyklus, Kontrolle der Mitose*, Seite 113), was dazu führt, dass sie sich auflöst. Am Ende der Zellteilung lagern sich die Lamine wieder zusammen, nachdem sie von Phosphatasen wieder dephosphoryliert wurden.

## Mikrotubuli

Die grossen Mikrotubuli sind in der Zelle vor allem wichtig für die Teilung der Zellen und die Organisation innerhalb der Zelle, um zum Beispiel die Organellen am richtigen Ort zu lokalisieren. Die Zelle kann mit Hilfe der Mikrotubuli ihren gesamten Innenraum explorieren. Mikrotubuli findet man in der Zelle am Zentrosom gebunden, sie kommen aber auch in Zilien und Geisseln vor, wo sie entweder zur Fortbewegung oder zur Verteilung von Flüssigkeit auf der Zelloberfläche benötigt werden.

### Aufbau

Mikrotubuli bilden eine Röhrenförmige Struktur aus 13 Protofilamenten, welche aus sich abwechselnden  $\alpha$ - und  $\beta$ -Tubulin Molekülen bestehen. Obwohl  $\alpha$ - und  $\beta$ -Tubulin in ihrer Struktur sehr ähnlich sind, unterscheiden sie sich in ihrem Aufbau ein klein wenig; beide besitzen zwar eine Bindungsstelle für GTP, da sich  $\alpha$ - und  $\beta$ -Tubulin aber in der Zelle zu einem Dimer zusammenlagern, bleibt das GTP im  $\alpha$ -Tubulin fest gebunden, da Wasser keinen Zugang findet, weil die Bindungsstelle von  $\beta$ -Tubulin abgeschirmt wird. Es kommt also folglich zu keiner Hydrolyse. In  $\beta$ -Tubulin kann das GTP jedoch hydrolysiert werden. Aufgrund dieser Eigenschaften besitzt ein Mikrotubulus eine Polarität, welche von grosser Wichtigkeit ist. Man unterscheidet wie bei Aktin zwischen einem + und einem – Ende. Das Wachstum findet am + Ende statt, indem sich ein Dimer aus  $\alpha/\beta$ -Tubulin anlagert. Das Wachstum wird fortgesetzt, sofern die sich am + Ende befindenden  $\beta$ -Tubuline ihr GTP noch gebunden haben. Sofern dies nicht der Fall ist und ein GTP schon zu GDP hydrolysiert wurde bevor das



nächste Molekül binden konnte, beginnt der Zerfall des Mikrotubulus, da die bereits hydrolysierten Tubulin Dimere im Mikrotubulus schlechter verankert sind. Der Aufbau wird also zu einem Abbau, bis wieder spontan ein mit GTP gebundenes Molekül am + Ende bindet. Der Auf- und Abbau läuft also spontan ab.

In der Zelle findet ein Aufbau immer am + Ende statt, obwohl auch am - Ende eine Nukleation möglich wäre. In der Zelle geschieht dies jedoch nicht, da am - Ende immer ein Nukleationszentrum als Ursprung vorhanden ist. Dies ist nötig, da die im Cytosol vorhandene Konzentration von  $15\mu\text{M}$  an freiem Tubulin (50% des gesamten Tubulins in der Zelle) zu gering ist um eine spontane Nukleation zu starten. Dieses Nukleationszentrum ist in der Zelle entweder das Zentrosom oder der Basalkörper (nur in Zilien). An diesen Strukturen können sich Ringe aus  $\gamma$ -Tubulin anlagern, welche als Nukleationszentrum für einen einzelnen Mikrotubulus dienen.

Die Spontaneität im Auf- und Abbau wird als **dynamische Instabilität** bezeichnet, welche sehr wichtig ist während der Zellteilung, da die Zelle somit die Chromosomen korrekt in der Äquatorialebene anordnen kann.

Wechselwirkung mit anderen Molekülen

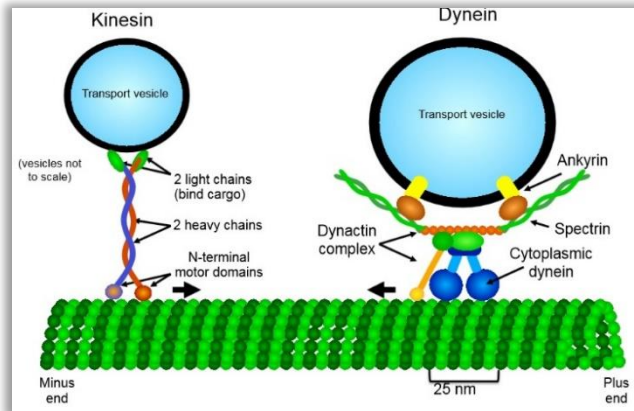
Mikrotubuli können auch mit verschiedensten Moleküle wechselwirken. Die mit Mikrotubuli assoziierten Proteine können verschiedene Funktionen haben. Je nach Funktion haben sie einen positiven oder negativen Einfluss auf die Dynamik.

| Molekül           | Beschreibung                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stathmin          | Bindet $\alpha/\beta$ -Tubulin und verhindert Polymerisation                                         |
| TIP's             | Binden an + Ende, verbindet MT mit Membranen während Wachstum fortschreiten kann                     |
| XMAP215           | Bindet an + Ende und beschleunigt Aufbau                                                             |
| MAP's             | Binden an Seiten und stabilisieren die Mikrotubuli (Bsp: Tau; Fehlfunktion assoziiert mit Alzheimer) |
| Katanin           | Zerschneidet die Mikrotubuli                                                                         |
| Kinesin 13        | Fördert den Abbau                                                                                    |
| $\gamma$ -Tubulin | Nukleationszentrum                                                                                   |

Pharmakologisch lassen sich auch einige Moleküle finden, welche mit den Mikrotubuli wechselwirken und deren Eigenschaften verändern. *Nocodazol* und *Colchicin* zum Beispiel wirken depolymerisierend, *Taxol* wirkt stabilisierend.

## Motorproteine

Aufgrund ihrer Polarität eignen sich Mikrotubuli hervorragend als intrazelluläre Strassen, auf denen Vesikel und auch Organellen transportiert werden können. Die Funktionen von Mikrotubuli Motoren sind vielfältig; in Neuronen transportieren sie im axonalen Transport Vesikel und Organellen in das Axonende (siehe Kapitel 8, *Nervengewebe, Abschnitt Axonaler Transport*, Seite 270), in Lungen binden die mukoziliären Transporter und in Spermien ermöglichen sie die koordinierte Krümmung und das Schlagen des Schwanzes und während der Mitose und der Zytokinese sind sie



ebenfalls beteiligt.

Jeder Zelltyp besitzt dabei einen eigenen Satz an Proteinen. Es gibt 2 Klassen von Motorproteinen die Mikrotubuli binden um Fracht zu transportieren; die Kinesine und die Dyneine. Während die Kinesine hauptsächlich anterograden Transport in + Richtung vornehmen, arbeiten die Dyneine in die entgegengesetzte Richtung. Beiden Klassen gehören mehrere Familien mit wieder mehreren Mitgliedern an. Es wird vermutet, dass jedes Mitglied einer Klasse eine andere Fracht transportiert. Es ist nicht genau bekannt wie die Proteine hin und zurückwandern, jedoch wurde 2013 durch Forscher ein Modell postuliert, bei welchem eine Art Kette von Motorproteinen wie in einer Sandsackreihe die Fracht entlang des Axons transportiert und die Motorproteine nach einem Wegstück wieder zurückdiffundieren (Lynne Blasius et al., 2013).

Mit Hilfe der Motorproteine Dynein und Kinesin wird die **Lage des Golgi-Apparates und des rauen Endoplasmatischen Retikulums** bestimmt.

Kinesine binden ihre Ladung indem sie sie über Scaffolding Proteine oder Adaptine verbinden. Der Mechanismus des „Gehens“ läuft folgendermassen: die Mikrotubulus bindende Domäne sucht sich eine Bindungsstelle und bindet zuerst schwach an den Mikrotubulus. Danach kann eine stärkere Bindung erfolgen, auf welche eine konformationelle Änderung aufgrund von ATP Hydrolyse folgt, was einen „Schritt“ des Proteins auf dem Mikrotubulus zur Folge hat.

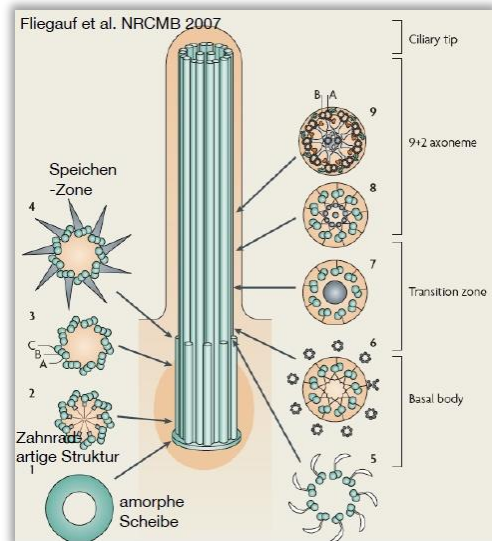
## Zilien

Mikrotubuli bilden wie schon gesehen auch Zilien, welche aber nicht mit den Mikrovilli zu verwechseln sind, obwohl sie mikroskopisch gesehen beinahe identisch sind. Mikrovilli werden nämlich von Aktin gebildet, während die Zilien von den Mikrotubuli gebildet werden. Wie schon erwähnt ermöglichen die Zilien einem Zellverbund Flüssigkeit über ihre Oberflä-



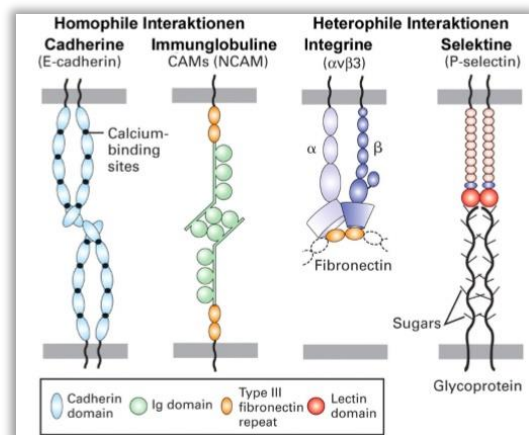
che zu bewegen. Sie besitzen in ihrer Mitte ein Axonem, welches aus zwei einzelnen Mikrotubuli besteht und von 9 Doppelmikrotubuli umgeben ist. An ihrem – Ende besitzen sie einen aus 9 Dreifachmikrotubuli bestehenden Basalkörper welcher als Nukleationszentrum dient.

Zilien haben die Fähigkeit sich hin und her zu bewegen. Diese Bewegung wird mit Hilfe von Dynein vermittelt und kommt zum Beispiel in Spermien zur Anwendung, welche sich mittels dieses Mechanismus fortbewegen können. Da die Mikrotubulus Paare über ein Verbindungsprotein (Nexin) zusammengehalten werden biegen sich die Mikrotubuli wenn eine Bewegung der Dyneine in Richtung Minus-Ende erfolgt. Die Wichtigkeit von Zilien und Flagellen lässt sich an den Krankheiten illustrieren die auftreten, wenn Fehlfunktionen existieren.



## Adhäsionsmoleküle

Damit die Zellen auch untereinander verbunden bleiben, müssen sie über Zell-Zell Kontakte (oder auch zu einer Basallamina) verbunden sein. Diese Verbindung geschieht über Adhäsionsmoleküle. Die Moleküle die diese Verbindungen ausmachen werden *Cell Adhesion Molecules* (CAM) genannt. Die Bindung, die die Moleküle dabei eingehen ist allerdings nicht kovalent. Die Moleküle können über hydrophobe oder hydrophile Wechselwirkungen, Ionenbindungen oder über die Ausbildung von Wasserstoffbrücken wechselwirken. Man unterteilt die Adhäsionsmoleküle in zwei grosse Klassen; die homophil und heterophil wechselwirkenden Moleküle. Ausserdem kann man elektronenmikroskopisch sichtbare Verbindungen als junctionale Adhäsionen und nicht sichtbare Verbindungen als nicht junctionale Adhäsionen bezeichnen. Damit die gesamte Sache ein wenig übersichtlicher wird, sind die einzelnen Adhäsionsmoleküle und ihre Verbindungen in einer Tabelle erläutert.

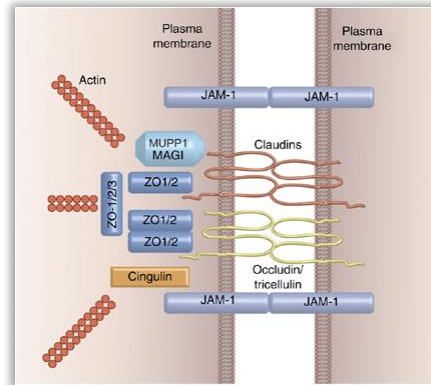


|                   | Junktional                                                  | Nicht junctional      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Homophil</b>   | Zonula occludens<br>Zonula adhaerens<br>Nexus<br>Desmosomen | Immunoglobulin CAM's  |
| <b>Heterophil</b> | Hemidesmosomen<br>Fokale Kontakte                           | Selektin-Verbindungen |

Die einzelnen Zellverbindungen werden hier erläutert, jedoch findet sich auch noch eine zusätzliche Erläuterung in Kapitel 6, *Epithelien* (Seite 211). Der Fokus soll hier auf den Adhäsionsmolekülen liegen. Die fett markierten Moleküle sollen dabei die eigentlichen Adhäsionsmoleküle darstellen. Die weiteren gelisteten Moleküle sind der Vollständigkeit halber aufgelistet.

### Zonula occludens

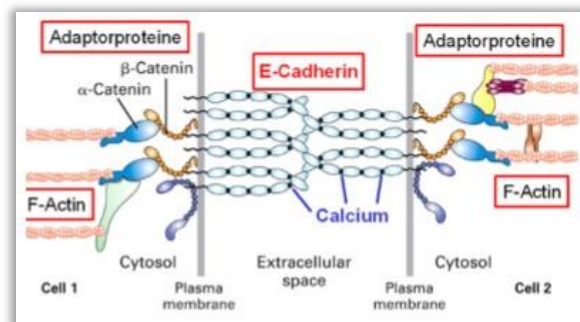
Die Zonula occludens, auch *Tight Junction* genannt, muss vor allem zwei Dinge können; die Diffusion von Membranproteinen von der apikalen auf die basolaterale Domäne und umgekehrt verhindern, sowie den parazellulären Transport begrenzen. Obwohl sie für viele Moleküle dicht ist, können vor allem Ionen mittels dieses parazellulären Transportes durchdiffundieren. Auch sind die Kontakte nicht in allen Epithelien gleich dicht. Diese Unterschiede können unterschiedliche Konzentrationsgradienten aufbauen, welche zum Beispiel im Darm bei der Glucose Aufnahme eine wichtige Rolle spielen (vgl. transepithelialer Widerstand). Innerhalb der Zelle sind die Verbindungen mit Aktin assoziiert. Die Adhäsion geschieht über folgende Proteine:



- **Occludine und Claudine**
- Junctional adhesion molecules (JAM's)
- Plaqueproteine

### Zonula adhaerens

Diese Zell-Zell Verbindung dient hauptsächlich der mechanischen Stabilität und schliesst sich um die Zelle wie ein Gürtel. Diese Art von Kontakt kommt vor allem in einschichtigen Epithelien vor. Die Proteine welche die Kontakte vermitteln sind folgende:



- **Cadherine**
- α- und β-Catenine
- Vinculin
- Plakoglobin

Die Cadherine benötigen für den Kontakt  $\text{Ca}^{2+}$ . Ausserdem zeigen Cadherine spezifische Zelldistributionen. Ein Präfix deutet immer auf das Gewebe hin, in welchem es zuerst beobachtet wurde.

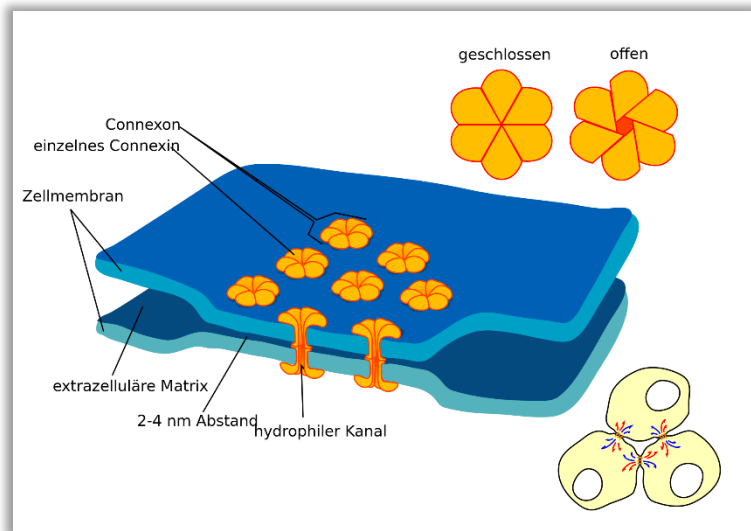


## Nexus

Ein Nexus – oder auch *Gap-Junction* – ist für den Austausch von Stoffen zwischen den Zellen notwendig. Durch ihn können kleine Moleküle durchdiffundieren. In Herzmuskelzellen ist dies zu Beispiel für die Ausbreitung der Erregung notwendig (siehe Kapitel 7, *Muskulatur, Herzmuskulatur*, Seite 237). Folgende Proteine sind an der Verbindung beteiligt:

- **Connexine**

6 Connexine bilden jeweils ein Connexon, die auf der anderen Zelle ebenfalls vorhanden sind. Zusammen bilden sie einen Kanal. Die Konformation der Connexine und somit die Öffnung lassen sich durch das Membranpotential, den pH-Wert, die Kalzium- und cAMP-Konzentration oder Modifikationen der Connexine (z. Bsp. Phosphorylierung) regulieren.

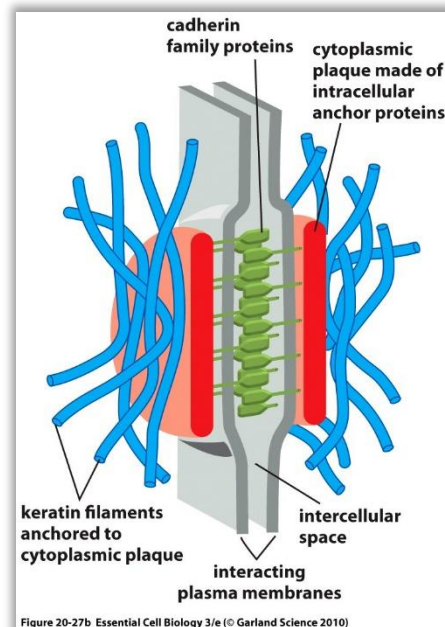


## Desmosomen

Desmosomen (auch Macula adhaerens) geben den Zellen vor allem mechanische Widerstandsfähigkeit. Sie sind daher sehr häufig in Epithelien der Haut anzutreffen. Sie sind intrazellulär mit intermediären Filamenten verankert. Die Proteine der Desmosomen sind:

- **Cadherine (speziell Desmoglein 1-3)**
- Desmoplakin
- Plektin

Die Plaqueproteine verankern die intermediären Filamente (Keratine in der Haut) mit den Cadherinen. Gut sichtbar werden die Desmosomen in einem histologischen Präparat, wenn der Zelle durch die Präparation viel Flüssigkeit entzogen wurde. Solche Zellen werden dann als Stachelzellen bezeichnet, da die Desmosomen aneinander haften bleiben und eine stachelartige Struktur bilden.



## Hemidesmosomen

Hemidesmosomen stellen die Verbindungen von Basalzellen zur Basallamina und somit zur Extrazellulären Matrix dar. Sie unterscheiden sich in ihrem Aufbau nur gering von dem der Desmosomen. Die spezifischen Adhäsionsmoleküle sind die Integrine, die als Heterodimere vorkommen und jeweils eine  $\alpha$  und  $\beta$  Untereinheit besitzen. Jede verschiedene Kombination kann andere Liganden binden. Innerhalb der Zelle sind sie mit Intermediärfilamenten gekoppelt. Die Proteine der Hemidesmosomen sind:

- **Integrine ( $\alpha 6 \beta 4$ )**
- Bullöses Pemphigoid Antigen
- Plektin
- Laminin 5
- Kollagen VII

## Fokale Kontakte

Die Fokalen Kontakte kommen vor allem bei nicht-epithelialen Zellen vor. Sie verbinden ebenfalls wie die Hemidesmosomen die Zellen mit der Extrazellulären Matrix. Der Unterschied zu den Hemidesmosomen ist, dass auf der Seite der Zelle die Integrine mit Aktin assoziiert sind und nicht wie bei den Epithelzellen mit Zytokeratinen (Intermediärfilamenten). Die Proteine der Fokalen Kontakte sind:

- **Integrine ( $\alpha 3 \beta 1$ ,  $\alpha 5 \beta 1$ )**
- Aktinin
- Vinculin
- Fibronectin

## Selektin-Verbindungen

Selektine sind Kalzium-unabhängige, vaskuläre Adhäsionsmoleküle und sind verantwortlich für das Auswandern der Leukozyten aus den Blutgefäßen. Die Familie der Selektine ist klein und besteht aus drei Vertretern (P-, L- und E-Selektin). Zudem sind an der Bindung der Leukozyten noch Integrine beteiligt. Die Proteine für die Verbindung sind also:

- **Selektine**
- Integrine

Die Integrine werden vor allem benötigt damit sich die Leukozyten fest an der Endothelwand verbinden können, damit sie zwischen ihnen in das Gewebe eindringen können. Die Annäherung von Leukozyten an die Blutgefäßwand ist durch P- und L-Selektin Interaktionen vermittelt. Der primäre Ligand für alle Selektine ist ein terminales Tetrasaccharid, das *sialyl Lewis x Antigen*.

Die Bindung an die Selektine verlangsamt die Leukozyten, sie rollen auf der Gefäßwand bis sie fest an die Integrine gebunden sind. Bei Menschen, die eine Funktionsstörung dieses „rolling“ der Leukozyten besitzen, haben eine viel höhere Anfälligkeit auf Krankheiten, da ihre Immunantwort beeinträchtigt ist.

## Immunoglobulin CAM's

Immunoglobulin (Antikörper) CAM's sind Kalzium-unabhängig. Ein bekanntes IgCAM ist NCAM (neuronal). In adultem Gewebe fördert es die feste Verbindung zwischen zwei Neuronen, in embryonalen Gewebe vermittelt es jedoch eine Zellmigration, es wirkt also neuroplastisch. Dies ist aufgrund der unterschiedlichen Glykosylierung bedingt, die in den beiden Stadien leicht verschieden ist.

## Signaltransduktionen der Zell-Adhäsionsmoleküle

Zelladhäsionsmoleküle sind nicht einfach nur für die Haftung an eine Unterlage oder an eine andere Zelle wichtig, sie können auch intrazelluläre Prozesse in die Wege leiten und steuern. Einige der Prozesse, auf die Adhäsionsmoleküle einen Einfluss haben sind: Wachstum, Überleben, Form, Polarität, Migration, Metabolismus und Entwicklung. Ein Beispiel ist die Reaktion der Thrombozyten (Blutplättchen) auf eine Verletzung. Sie besitzen an ihrer Oberfläche Integrine, die normalerweise eine Faltung aufweisen, so dass sie nicht an ein anderes Protein binden. Kommen die Integrine der Thrombozyten aber mit Kollagen in Kontakt (da die Zellen von den Blutgefäßen in das Bindegewebe strömen), dann verändern die Integrine ihre Struktur und sie binden an Fibronektine, welche in der Extrazellulären Matrix sehr häufig vorkommen. Diese Bindung führt zu Veränderungen in der Zelle, die die Verklumpung auslösen. Fibronektin ist eines der wichtigsten Strukturproteine der Extrazellulären Matrix und ist essentiell für die Zelldifferenzierung und Migration während der Embryogenese.

## Zelladhäsionsmoleküle und Muskuläre Dystrophien

In der Skelettmuskulatur sind an den Muskelfaserenden tiefe Einfaltungen des Sarkolemmas (Membran der Muskelzellen, siehe Kapitel 7, *Muskulatur*, Seite 224) zu finden. Diese sind nötig, da an diesen Stellen die kollagene Sehnen ansetzt. Bei einer Muskulären Dystrophie ist ein Verbindungsprotein, welches die Aktinfilamente mit der Extrazellulären Matrix (also der Sehne) verbindet gestört, was sich in einer extremen Kraftminderung ausdrückt.

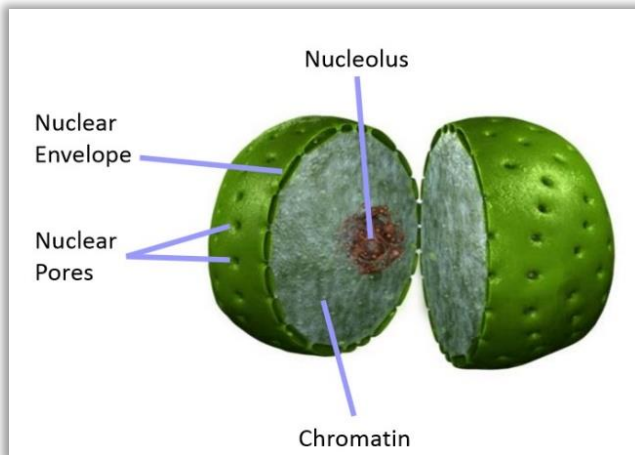
## Organellen

---

### Nukleus

Der Nukleus ist der wohl markanteste Teil einer Zelle und einer der wenigen Strukturen die sich zweifelsfrei unter dem Mikroskop erkennen lässt. In ihm ist die gesamte DNA in Form von Chromosomen

gespeichert, welche sich in einer nicht teilenden Zelle als Häufchen ansammelt. Da sich die DNA nach der Zellteilung entpackt, kann man dichtere und weniger dichtere Stellen erkennen. Die dichten, dunkeln Stellen sind das Heterochromatin, die weniger dichteren, hellen Stellen sind das Euchromatin. Diese Strukturen heissen so, weil sich die Doppelhelix um sogenannte Histone wickelt, welche die Kompaktierung der DNA ermöglichen und diese Struktur von DNA und Histonen als Chromatin bezeichnet wird. Euchromatin ist dabei der Teil der DNA, der aktiv gelesen wird und von welchem Teil die Gene transkribiert werden um Proteine herzustellen.

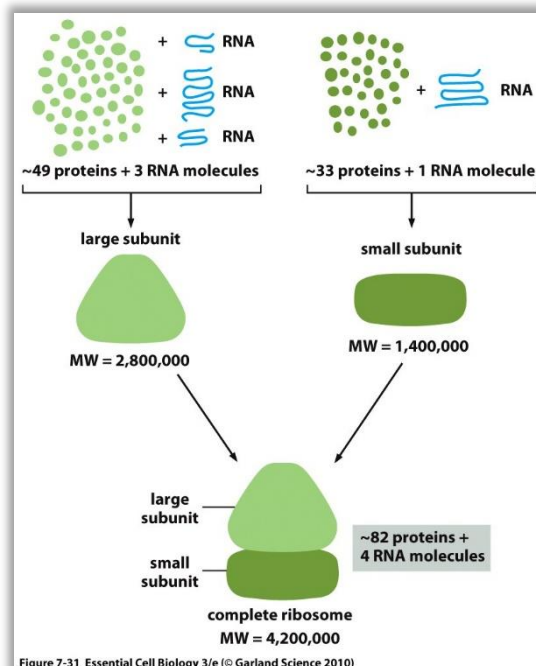


Der Nukleus ist umgeben von einer Kernhülle, die aus zwei Lipiddoppelschichten besteht; einer inneren und einer äusseren Membran. Zusammen bezeichnet man diese als *Nuclear envelope*. Der Nuclear envelope ist direkt mit dem Endoplasmatischen Retikulum verbunden. An seiner Innenseite wird der Kern von einem Netz aus Laminen gestützt. Ausserdem ist der Kern von Poren durchzogen, gebildet von einem grossen Proteinkomplex, welche den Eintritt von Proteinen in den Kern ermöglichen und den Austritt von mRNA zulassen. Der Eintritt von Proteinen ist deshalb wichtig,

weil spezifische Proteine die Genexpression und Transkription regulieren. Innerhalb des Nukleus lässt sich eine weitere Struktur identifizieren; der Nukleolus. Diese Verdichtung stellt den Ort der Ribosomensynthese dar. Der Nukleolus ist besonders gut sichtbar in einer Zelle mit hoher Syntheserate, wie zum Beispiel Hepatozyten (Leberzellen) oder Neuronen. Innerhalb des Nukleolus lassen sich dichtere, granulöse, und weniger dichte, fibrilläre Zonen erkennen. In den fibrillären Zentren des Nukleolus erfolgt die Transkription der prä-rRNA, in der dichtfibrillären Matrix wird die prä-rRNA durch spezifische Proteine (u.a. Fibrillarin) in die rRNA Untereinheiten zerlegt und in der granulösen Komponente wird die rRNA an die Proteine zu den präribosomalen Partikeln gebunden, die anschliessend via Kernporen in das Zytoplasma transportiert werden.

## Ribosomen

Die Ribosomen sind die Protein Hersteller. Als solche müssen sie die mRNA lesen können und sie in ein Protein umwandeln können, indem sie die einzelnen Aminosäuren zusammenfügen. Sie werden im Nucleolus synthetisiert und haben 2 Untereinheiten, die zusammen eine Masse von mehreren Millionen Dalton hat (zum Vergleich; der riesige Komplex I der Elektronentransportkette hat eine Masse von annähernd einer Million Dalton). Es besteht aus 82 Proteinen und 4 rRNA's. Im Cytosol sind die Untereinheiten getrennt und fügen sich erst zusammen wenn eine mRNA bindet. Sie können in einer Sekunde ungefähr 2 Aminosäuren anhängen und es können pro



mRNA mehrere Ribosomen gleichzeitig Proteine synthetisieren. Wie die Ribosomen genau arbeiten ist in Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus* beschrieben (Seite 103), wie die Proteine nach der Synthese distribuiert werden ist in den Abschnitten **Proteintransport und Sekretorischer Weg** auf Seite 45 beschrieben.

## Endoplasmatisches Retikulum

Das ER spielt eine wichtige Rolle in der Synthese von Proteinen und deren weitere Verwendung in der Zelle. Eine genauere Analyse dieser Funktion als Ort der Synthese und dem Proteintransport findet sich im Abschnitt der **Proteinsortierung**. Das ER hat aber auch noch weitere Funktionen und besteht aus zwei Teilen; dem rauen und dem glatten Endoplasmatischen Retikulum. Das raue Endoplasmatische Retikulum heisst so, weil an seiner Membran die Ribosomen rekrutiert werden, welche verantwortlich für die Synthese von Proteinen sind, die weiter verarbeitet werden müssen. Das raue ER schliesst sich unmittelbar an den Zellkern und ist mit der Kernmembran verbunden.

Das glatte ER ist in den meisten Zellen nur spärlich vorhanden, jedoch ist es in einigen Zellen ein wichtiger Bestandteil; in Leberzellen zum Beispiel ist es wichtig für den Alkoholabbau und in der Nebenniere ist es der Ort der Steroidhormonsynthese. Eine der wichtigsten Aufgaben des glatten ER ist allerdings die Synthese der Lipide der Membran. Dort kann es Lipide auf der cytosolischen Seite einbauen. Da die innere und die äussere Membran leicht verschieden sind in Bezug auf ihre Fettsäuren und die dem Cytosol zugewandten Lipide immer dem Cytosol zugewandt bleiben, braucht es ein Enzym welches aktiv die Lipide von der einen Membranseite auf die andere transportiert, da die Lipide von sich aus nur in ihrer eigenen Membranschicht fluid sind. Dieses Enzym ist die Flippase, welche ein für die ins Lumen des ER ragende Membranseite bestimmtes Lipid von der cytosolischen auf die luminal Seite transferieren kann, sodass es in der Plasmamembran schlussendlich nach aussen ragt. Allgemein kann man sagen, dass das glatte ER zuständig ist für die Lipidsynthese, Steroidhormonproduktion und der Detoxifikation (in spezialisierten Zellen). In den meisten Zellen ist es zudem der Ort der  $\text{Ca}^{2+}$  Aufnahme.

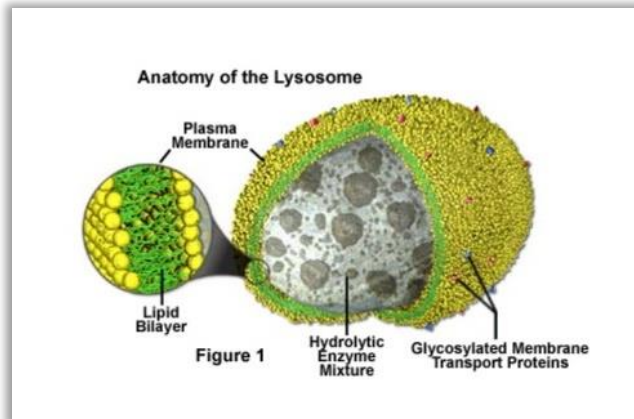
## Golgi-Apparat

Der Golgi-Apparat ist für die Zelle was für den normalen Mensch die Post ist. Aus dem Golgi werden die verschiedenen Proteine, die vom ER stammen, weiter verschickt und modifiziert. Genauer dazu findet sich ebenfalls im Abschnitt **sekretorischer Weg**. Der Golgi besteht aus einem *cis* und einem *trans* Teil besteht, welche dem Zellkern näher, respektive ferner sind. Der Golgi ist ein Netzwerk aus sogenannten Zisternen (Sacculi), welche sich zu Zisternen (Diktyosomen) zusammenlagern. Es lässt sich ausserdem noch ein Trans-Golgi-Netzwerk identifizieren, welches hauptsächlich die abgeschnürten Vesikel beinhaltet.

## Lysosomen und Peroxisomen

Diese beiden Organellen sind zuständig für die „Abfallbeseitigung“ in der Zelle. Die Lysosomen bauen ständig durch Endocytose aufgenommene Stoffe ab und geben sie danach an die Zelle ab. Sie nehmen

aber auch Organellen (nicht einzelne Proteine; Proteasom, siehe Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus*, Kontrolle der Mitose, Seite 121) aus dem inneren der Zelle auf, sofern diese nicht mehr gebraucht werden. So erneuern sich die Zellen ständig neu, über diesen Prozess, den man Autophagie nennt. Die Lysosomen haben in ihrem Lumen einen niedrigen pH von etwa 5, da Stoffe dadurch besser in ihre Bestandteile zerlegt werden können, weil die aufgenommenen Proteine der extrazellulären Matrix und die Proteine der aufgenommenen Bakterien oder Organellen durch das Milieu denaturieren. Ihre Entstehung hängt stark zusammen mit der Entstehung der Endosomen, da die von der Membran kommenden Endosomen mit den Vesikeln aus dem Golgi verschmelzen, womit die Proteine und das zu verarbeitende Material zusammengeführt werden. Das Peroxisom ist hingegen hauptsächlich für die Oxidierung von toxischem Wasserstoffperoxid zu Wasser zuständig.

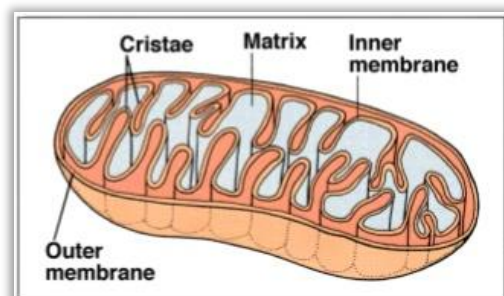


Unter dem Begriff der **Denaturierung** versteht man den teilweisen oder vollständigen Verlust der nativen Faltung eines Proteins, welcher mit einem vollständigen Verlust der Funktion einhergeht.

## Mitochondrien

Mitochondrien sind die Energielieferanten der Zelle, da sie hauptverantwortlich für die Herstellung von ATP sind. Dieser Stoffwechselweg (siehe Kapitel 3, *Stoffwechsel*) läuft aber aerob ab, benötigt also Sauerstoff. In Zellen ohne Mitochondrien muss deshalb ein anaerober Stoffwechselweg eingeschlagen werden (z.B. in Erythrozyten). In einer normalen Zelle befinden sich zirka 1000-2000 Mitochondrien. Sie besitzen 2 Membranen; eine innere und eine äussere. Die innere Membran besitzt ein spezielles Lipid, das Cardiolipin, welches einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Protonengradienten über die innere Mitochondrien Membran leistet.

Die äussere Membran ist dank der Porine für Moleküle die kleiner als 5kDa sind extrem durchlässig. Dies hat zur Folge, dass der Intermembranraum eine sehr ähnliche Zusammensetzung hat wie das Cytosol (bezogen auf pH und Ionenkonzentration). Die innere Membran faltet sich zu Cristae, welche die Oberfläche vergrössern, was die Reaktionen der Elektronentransportkette begünstigt. Bei äusserst grosser Beanspruchung können die Mitochondrien die Fläche ihrer Cristae anpassen



und sich so auf den benötigten Stoffwechselumsatz einstellen. Der Innenraum enthält eine mässig elektronendichte Matrix, in der kleine Granula (Durchmesser: 30 - 50 nm) liegen, die als Kalziumspeicher dienen. Da die Mitochondrien eine so wichtige Bedeutung für den Stoffwechsel haben, müssen sie viele Moleküle aus ihrer Matrix ausführen, aber auch genauso viele wichtige Moleküle in die Matrix hinein befördern können. In der Tabelle sind einige der wichtigsten Transporter angefügt, welche allerdings nicht als essentieller Lernstoff betrachtet werden sollten.



| Transportprotein | Substrat | Transportmechanismus | Stoffwechselbedeutung |
|------------------|----------|----------------------|-----------------------|
|------------------|----------|----------------------|-----------------------|

### Elektrogene Carrier

|                         |                |          |                                                    |
|-------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------|
| Adeninnukleotid-Carrier | ADP/ATP        | Antiport | Energietransfer                                    |
| Asp/Glu-Carrier         | Asp/Glu        | Antiport | Malat/Asp-Zyklus<br>Gluconeogenese Harnstoffzyklus |
| Thermogenin             | H <sup>+</sup> | Uniport  | Thermogenese                                       |

### Elektroneutrale, protonenkompensierte Carrier

|                                    |                            |         |                                 |
|------------------------------------|----------------------------|---------|---------------------------------|
| Phosphat-Carrier                   | Phosphat/H <sup>+</sup>    | Symport | Phosphat Transfer               |
| Pyruvat-Carrier                    | Pyruvat/ H <sup>+</sup>    | Symport | Citrat Zyklus<br>Gluconeogenese |
| Glutamat Carrier                   | Glu/ H <sup>+</sup>        | Symport | Harnstoffsynthese               |
| Carrier für verzweigte Aminosäuren | Aminosäure/ H <sup>+</sup> | Symport | Abbau verzweigter Aminosäuren   |

### Elektroneutrale Austausch-Carrier

|                                |                                              |          |                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Ketoglutarat/Malat-Carrier     | Ketoglutarat<br>Malat<br>Succinat            | Antiport | Malat/Aspartat Zyklus<br>Gluconeogenese |
| Dicarboxylat/Phosphat-Carrier  | Malat<br>Succinat<br>Phosphat                | Antiport | Gluconeogenese<br>Harnstoffsynthese     |
| Citrat/Malat-Carrier           | Citrat/Isocitrat<br>Malat<br>Succinat<br>PEP | Antiport | Liponeogenese<br>Gluconeogenese         |
| α-Glycerophosphat/DHAP-Carrier | α-Glycerophosphat<br>DHAP                    | Antiport | Glycerophosphat Zyklus                  |
| Ornithin-Carrier               | Ornithin<br>Citrulin                         | Antiport | Harnstoffsynthese                       |

### Neutrale Carrier

|                  |                          |          |                    |
|------------------|--------------------------|----------|--------------------|
| Carnitin-Carrier | Carnitin<br>Acylcarnitin | Antiport | Fettsäureoxidation |
| Glutamin-Carrier | Glutamin                 | Uniport  | Glutaminabbau      |

Mitochondrien besitzen ihre eigene, zyklische DNA, welche selber Proteine und tRNA herstellen kann. Einige wenige Proteine für den Stoffwechsel werden von den Mitochondrien selber synthetisiert, jedoch stammen die meisten aus Bauplänen in der DNA des Zellkerns. Die Mitochondrien werden immer

von der Mutter vererbt, Geschwister haben also alle dieselbe mitochondriale DNA wie die Mutter. Mitochondrien sind sehr dynamisch, sie können sich teilen und aber auch wieder fusionieren.

---



## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt solltest du gelernt haben wie die Zelle in ihren Grundstrukturen aufgebaut ist. Das Grundgerüst und seine verschiedenen Komponenten sollten dir ebenso ein Begriff sein wie die Organellen, welche der Zelle ihre einzigartigen Fähigkeiten verleihen. Ausserdem sollte dir nach diesem Kapitel bewusst sein, dass Zellen nicht nur als einzelne funktionelle Einheit betrachtet werden sollen, sondern dass sie auch mittels Adhäsionskontakten mit anderen Zellen in Verbindung stehen.

Nicht zu viel Zeit solltest du im Allgemeinen insbesondere für das Lernen von Tabellen investieren, da relativ wenige Fragen zu solchem Wissen gestellt wurden.

## Für die Prüfung

Für die Themen, die von **Prof. Dr. Faresse (Organellen)** behandelt wurden, ist praktisch kein fundiertes Studium nötig, da viele Dinge auch in anderen Vorlesungen detaillierter besprochen werden.

Die **zytoskelettalen Grundelemente**, welche unter anderem von **Prof. Dr. Greber** behandelt wurden müssen vor allem bezüglich ihres Aufbaus und der Struktur gelernt werden. Die einzelnen begleitenden Moleküle, welche die Dynamik beeinflussen, müssen nicht im Detail studiert werden. Allerdings kann es sein, dass in den Fragen über die Praktika einzelne Moleküle wie Nocodazol vorkommen können.

Die **Adhäsionsmoleküle** und der Aufbau der einzelnen Zell zu Zell Kontakte, behandelt von **Prof. Dr. Borsig**, sollten detaillierter studiert werden, da somit einfache Punkte an der Prüfung ergattert werden können.

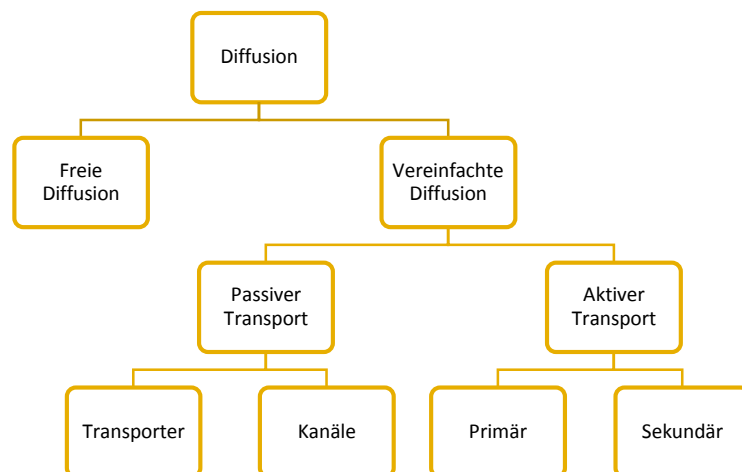
# Membrantransport

## Diffusion

### Allgemeines

Für eine Zelle ist es wichtig, dass sie Stoffe über die Membran hinweg transportieren kann. Es müssen nämlich nicht nur Moleküle für den Stoffwechsel transportiert werden, sondern auch Ionen und weitere Moleküle, die für die Regulation einer Zelle von grosser Bedeutung sind. Der Austausch von Stoffen ist in diesem Sinne wichtig für das Wachstum einer Zelle, sowie der Kommunikation mit benachbarten Zellen.

Membrantransport, im erweiterten Sinn auch Diffusion genannt, lässt sich in verschiedene Formen unterteilen; aktiven und passiven Transport. Man unterscheidet zwischen freier und erleichterter Diffusion, wobei die erleichterte Diffusion entweder aktiv oder passiv sein kann. Freie Diffusion ist also in jedem Fall passiv. Der Hauptunterschied zwischen aktivem und passivem Transport besteht darin, dass passiver Transport dem Konzentrationsgefälle folgt, wohingegen aktiver Transport entgegen dem Konzentrationsgradienten geschieht. Aktiver Transport geschieht über Pumpen, die ATP verbrauchen und benötigt deshalb Energie. Wasser wird dabei immer passiv transportiert, alle anderen Moleküle werden entweder passiv oder aktiv transportiert. Die Mechanismen sollen im Weiteren genauer erklärt werden.



### Freie Diffusion

Die Membran einer Zelle ist nicht undurchlässig für alle Stoffe und stellt in diesem Sinne keine Barriere dar, sondern mehr eine Wand mit Löchern und Fenstern. Für gewisse Stoffe ist sie über die kleinen „Löcher“ durchlässig, für andere Stoffe kann sie ein Fenster öffnen. Die kleinen Löcher lassen also nur

ganz genau definierte Moleküle durch. In einer lebenden Zelle lassen sich folgende Moleküle über die freie Diffusion in die Zelle schleusen:

- Kleine unpolare (hydrophobe) Moleküle ( $O_2$ ,  $CO_2$ ,  $N_2$ , Benzol)
- Kleine ungeladene polare Moleküle ( $H_2O$ , Glycerin, Ethanol)

Es wird also ersichtlich, dass kleine Moleküle scheinbar ohne Probleme durch die Membran hindurch diffundieren können. Je kleiner desto besser. Ausserdem muss das Molekül eine neutrale Ladung aufweisen. Ist dies nicht der Fall, ist die Membran in jedem Fall (obwohl es der Zufall nicht verbietet) undurchlässig. Solche Moleküle sind entweder Ionen oder sonstige geladene Moleküle, egal wie klein sie sind. Die freie Diffusion ist demnach eine passive Transportform, die aufgrund des Konzentrationsgradienten geschieht, sowie ohne die Hilfe eines Transporters. Das bedeutet auch, dass die freie Diffusion weder gesättigt noch inhibiert werden kann. Sie läuft also so lange ein Konzentrationsgefälle besteht.

Die **Permeabilität** einer Membran ist für verschiedene Moleküle unterschiedlich. Auch scheinbar zu grosse Moleküle können frei diffundieren, allerdings geschieht dies so selten, dass die Membran für das Molekül als undurchlässig betrachtet werden kann.

### Treibende Kraft der freien Diffusion

Die treibende Kraft der freien Diffusion ist wie bereits gesehen das Konzentrationsgefälle. Wie schnell die Diffusion aber erfolgt, lässt sich mit Hilfe des Fick'schen Gesetzes quantifizieren.

$$J_x = -D_x \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x}$$

$J_x$  ist die Diffusionsrate in mol/s,  $D_x$  der Diffusionskoeffizient des Moleküls,  $A$  die Fläche der Membran,  $\Delta C$  die Konzentrationsdifferenz der beiden Membranseiten und  $\Delta x$  die Dicke der Membran. Der Bruch der Gleichung symbolisiert demnach den Konzentrationsgradienten.

Für diese Gleichung lassen sich einige Proportionalitäten feststellen. So ist die Membrandurchlässigkeit proportional zur Membranlöslichkeit dividiert durch die Grösse des zu transportierenden Moleküls; je grösser das Molekül, desto kleiner ist die Membrandurchlässigkeit. Es lässt sich ausserdem noch feststellen, dass sich die Diffusionsrate erhöht wenn sich die Temperatur erhöht, da somit die Fluidität der Membran erhöht wird, sowie die Mobilität der diffundierenden Moleküle und ihrer Atome.

Die freie Diffusion wird aber nicht nur von der Konzentration alleine angetrieben. Das Gefälle im elektrischen Membranpotential spielt ebenfalls eine Rolle in der Bestimmung der Richtung des Gradienten. Zusammen werden die beiden Kräfte als elektrochemischer Gradient bezeichnet, welcher ebenfalls bei der erleichterten Diffusion Anwendung findet. Die Triebkraft hat also zwei Aspekte; zum einen den des Konzentrationsgefälles, zum anderen den des elektrischen Gradienten.

### Vereinfachte Diffusion

Da die Geschwindigkeit der Diffusion sehr von der Löslichkeit des Stoffes und seiner Fähigkeit frei durch die Membran zu diffundieren, sowie von der Stärke des Konzentrationsgefälles abhängt, kann es sein,

dass die Diffusionsrate in einigen Fällen niedrig ist. Damit sie erhöht wird, benötigt man Transporter, die den Transport der Stoffe vereinfachen. Die vereinfachte Diffusion kann passiv oder aktiv sein, nämlich dann wenn sie entgegen dem elektrochemischen Gradienten erfolgt. Beide Arten der vereinfachten Diffusion lassen sich noch etwas spezifischer definieren. So gibt es bei der passiven vereinfachten Diffusion Träger (Carriers) oder Poren und/oder Kanäle und bei der aktiven vereinfachten Diffusion lässt sich noch zwischen primär und sekundär aktivem Transport unterscheiden.

## Passive vereinfachte Diffusion

Wie bereits gesehen verläuft der passive vereinfachte Transport entlang dem elektrochemischen Gradienten. Es wird also für keine der folgenden Transportformen Energie benötigt, da die Teile freiwillig in die niedrigen Konzentrationen diffundieren, sofern der Transport ermöglicht wurde. Dafür werden entweder Poren, Kanäle oder Carrier benötigt, welche im Einzelnen etwas genauer und mit Beispielen erläutert werden sollen.

### Poren

Poren zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar eine Selektivität für gewisse Moleküle aufweisen, sie jedoch keine Signaleinwirkung benötigen um den Transport zu ermöglichen. Sie sind also wie unbewachte Tore, die in beide Richtungen die Moleküle passieren lassen. Eine Form einer solchen Pore sind die Aquaporine, eine Reihe von Proteinen, welche die Diffusion von Wasser durch die Zellmembran vereinfachen. Wasser kann zwar durch freie Diffusion die Zellmembran passieren, jedoch erhöht sich die Geschwindigkeit mit welcher diese Diffusion geschieht durch die Aquaporine erheblich. Aquaporine sind Tetramere, welche eine etwas grössere Öffnung von  $4.0\text{\AA}$  besitzen und sich in der Mitte auf etwa  $2.8\text{\AA}$  verschmälern. Durch diese Pore können pro Sekunde etwa 3 Milliarden Wassermoleküle diffundieren. Um zu verhindern, dass polare Protonen durch den Kanal diffundieren, hat ein Aquaporin in seiner Mitte die positiv geladenen Seitenketten von Asparagin, Histidin und Arginin um die Protonen abzustossen.

Gap-Junctions stellen eine weitere Pore dar, die vor allem im Informationsaustausch von Zellen eine wichtige Rolle spielt. Im Gegensatz zu den Aquaporinen kann eine Gap-Junction jedoch geschlossen werden, sie besitzt also eine offene und geschlossen Konformation, indem Anästhetika eingesetzt werden, welche die Connexone in eine geschlossen Konformation überbringen. Gap-Junctions bilden einen hydrophilen Kanal, was bedeutet, dass polare Moleküle wie Kalzium oder zyklisches AMP durch die Pore hindurch können. Sie unterliegt jedoch einer Grössenselektivität, was bedeutet, dass zu grosse Moleküle nicht hindurch diffundieren können. Die Grenze liegt in etwa bei 1-2kDa.

In Mitochondrien lassen sich noch weitere Poren identifizieren. So besitzen Mitochondrien ebenfalls poröse Membranproteine, welche mit Hilfe eines anderen Komplexes  $\beta$ -Barrels (zum Beispiel die Porine, ebenfalls Poren) in die äussere Membran des Mitochondriums einsetzen können.

## Transporter

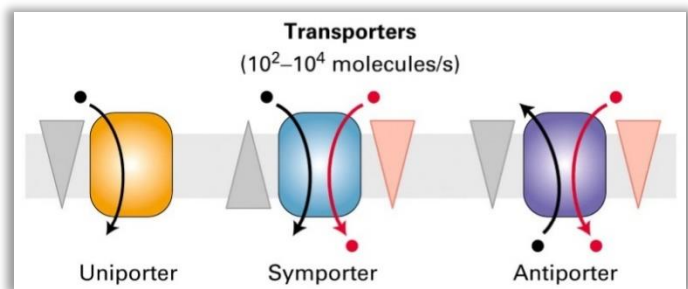
Da Transporter sowohl aktiv und auch passiv Transportieren können, werden die aktiven Transporter in einem späteren Abschnitt genauer besprochen. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass bei passivem Transport die Moleküle entlang ihres Konzentrationsgradienten transportiert werden, wohingegen sie bei aktivem entgegen ihres Konzentrationsgradienten transportiert werden. Ausserdem sind die Transporter um einiges langsamer als die Poren und Kanäle, da sie bei jedem Molekül, welches ein oder ausgeführt wird, eine Konformationsänderung durchlaufen müssen. Die Transportgeschwindigkeit folgt ausserdem einer Michaelis-Menten Kurve und hat demnach eine Maximalgeschwindigkeit.

### Uniporter

Diese Art von Transporter transportiert eine Molekülarart in eine Richtung, entweder nach innen oder nach aussen. Ein Beispiel dafür ist der Glucose Transporter (z.B. in Erythrozyten). Da der Transport passiv ist, erfolgt der Transport entlang dem Konzentrationsgefälle.

### Symporter

Symporter transportieren ebenfalls nur in eine Richtung und entlang dem Konzentrationsgradienten, jedoch können sie zwei Molekülsorten gleichzeitig in die Zelle oder aus ihr heraus transportieren.



### Antiporter

Ein Antiporter transportiert ein Molekül heraus und eines herein, ebenfalls entlang dem Konzentrationsgradienten. Ein Beispiel für einen Antiporter ist die ATP/ADP-Translokase, die das ATP aus dem Mitochondrium befördert. Die Funktionsweise eines Antiporters lässt sich anhand der Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>-ATPase (welche allerdings keine passive Transportform darstellt) erklären, welche weiter unten erläutert wird.

## Ionenkanäle

Nebst den Poren gibt es auch noch Ionenkanäle. Man unterscheidet zwischen spannungsaktivierten Kanälen, mechanosensitiven Kanälen, phosphorylierungsabhängigen und Liganden abhängigen Kanälen. Alle Kanäle haben allerdings gemeinsam, dass sie Selektivität für Ionen aufweisen, diese passiv transportieren, schnell ein Membranpotential ändern können und aus mehreren Untereinheiten aufgebaut sind. Eine wichtige Eigenschaft der Ionenkanäle ist, dass sie zufällig zwischen offenem und geschlossenem Zustand pendeln können. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit mit welcher sie dies tun nicht in allen Situationen gleich. Bei gewissen Umwelteinflüssen (z.B. einer Spannungsänderung) ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass ein Kanal offen ist. Folglich

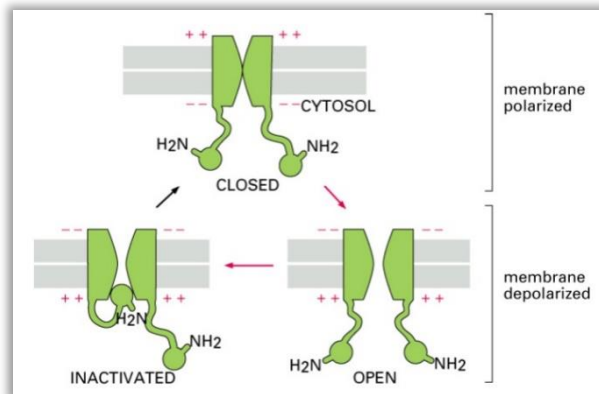
werden auch mehr Kanäle der gesamten Membran geöffnet sein. Dieses Konzept ist wichtig für das Verständnis der Neurotransmission, welches in Kapitel 8 (Seite 259) besprochen wird.

### Spannungs-regulierte Kanäle

Betrachten wir zuerst die spannungs-abhängigen Ionenkanäle. Als Beispiel dazu analysieren wir den spannungs-abhängigen Na-Kanal, welcher in vielen Zellen vorkommt und vor allem in den Nervenzellen für die Weiterleitung des Aktionspotentials von essentieller Wichtigkeit ist. Der spannungs-geladene

**Tetrodotoxin (TTX)** ist ein Gift des Kugelfisches, welches die Natriumkanäle blockieren kann. Es kann daher zu sensiblen, motorischen Lähmungen kommen,

**Lidocain** kann in der Klinik als Lokal-anästhetika verwendet werden

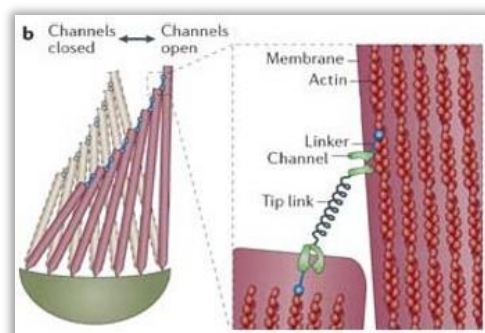


Na-Kanal kann in drei Formen auftreten; geschlossen, offen und inaktiviert. In einer Nervenzelle wird (als Anschauungsbeispiel) die Membran depolarisiert, was zu einer Konformationsänderung des Kanals führt. Dies hat zur Folge, dass die Ionen einströmen, bis der Peak erreicht wurde. An diesem Peak verschliesst sich der Kanal wieder selber, er inaktiviert sich. Anschliessend sinkt das Membranpotential wieder auf seinen Ursprungswert ab und der Kanal geht wieder in den geschlossenen Zustand über.

Ein weiterer spannungsabhängiger Kanal ist der Kalium Kanal. Er funktioniert, indem sich an seiner intrazellulären Seite positiv geladene Seitenketten befinden, welche die positive Ladung innerhalb der Membran bei einer Spannungsänderung abstossen, was zu einer Konformationsänderung und somit zur Öffnung des Kanals führt. Der Kalium Kanal ist essentiell wichtig für die Repolarisation nach einem Aktionspotential in den Nervenzellen. Ohne ihn könnte das Membranpotential nicht mehr auf den ursprünglichen Wert gelangen.

### Mechanosensitive Kanäle

Diese Art von Kanälen reagiert auf mechanische Einflüsse wie Druck oder Zug. Ein Beispiel sind die mechanosensitiven Kanäle in den Haarzellen der Cochlea. Wenn eine Schallwelle durch die Cochlea durchgeht, dann biegen sich die Haarzellen. Ihre Anordnung löst nun einen Druck auf die Kanäle aus, welche sich öffnen



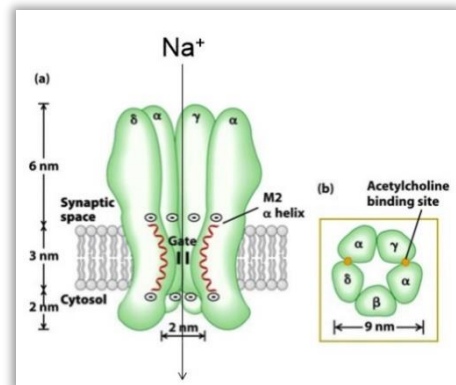
und ein Aktionspotential auslösen. Die Verbindung der tiefer gelegenen Haarzellen mit den Kanälen garantiert diesen mechanischen Reiz, der dann das Signal auslöst.

### Phosphorylierungsabhängige Ionenkanäle

Ionenkanäle können sich auch öffnen, wenn intrazellulär ein Phosphor gebunden wurde. Jedoch ist diese Art von Aktivierung sehr selten und es gibt nur wenige Kanäle, welche sich so öffnen lassen.

### Liganden-regulierte Kanäle

Eine weitere Klasse der Ionenkanäle sind die Liganden-regulierten Ionenkanäle. Damit diese Kanäle sich öffnen, muss ein Molekül an den Rezeptor binden. Vor allem in chemischen Synapsen ist diese Art von Ionenkanal sehr häufig anzutreffen. Als Beispiel soll hier der nikotinische Acetylcholin-Rezeptor dienen. Er besteht aus 5 Untereinheiten und kann 2 Moleküle Acetylcholin binden. Es ist ein nicht-selektiver Kationenkanal, was bedeutet, dass er die Kationen  $\text{Na}^+$ ,  $\text{K}^+$  und  $\text{Ca}^{2+}$  durchlässt. Der Rezeptor heisst nikotinischer Acetylcholin Rezeptor, da auch Nikotin an die Bindungsstelle binden kann, was ebenfalls zur Öffnung führt. Ausserdem wurde in Erfahrung gebracht, dass sich der Kanal Desensitivieren lässt. Zum einen wird dies durch wiederholte Auslösung des Rezeptors verursacht, zum anderen durch Phosphorylierung durch spezifische Kinasen. Dies erklärt auch, wieso dass Raucher immer mehr Nikotin benötigen um einen Effekt zu spüren.



## Ionotrop vs. metabotrop

Die Begriffe ionotrop und metabotrop werden im Zusammenhang mit Rezeptoren verwendet. Die Begriffe scheinen etwas speziell und verwirrend zu sein, jedoch soll damit nur differenziert werden wie der Rezeptor das Signal weiterleitet. Ionotrope Rezeptoren leiten das Signal mit Hilfe von Ionen weiter. Folglich sind alle Ionenkanäle ionotrop. Metabotrope Rezeptoren leiten ein Signal weiter, indem sie einen Second-messenger in der Zelle losschicken. Dies ist meistens ein G-Protein, allerdings nicht immer. Die Funktionsweise der G-Protein gekoppelten Rezeptoren wird im Abschnitt **Signaltransduktion** auf Seite 61 erläutert. Als Anschauungsbeispiel kann man wiederum die Acetylcholin Rezeptoren verwenden. Beide (der nikotinische und muskarinische) werden von Acetylcholin aktiviert, sind also Liganden gesteuert. Allerdings ist der nikotinische Ach-Rezeptor ein Ionenkanal, also ionotrop, und der muskarinische Ach-Rezeptor ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor, also metabotrop.



## Aktiver Transport

Aktiver Transport wird ausschliesslich durch Transporter vermittelt, weshalb hier die einzelnen Klassen von Transportern und Pumpen (Definitionsgemäss auch ein Transporter) vorgestellt werden. Die Arten des aktiven Transportes werden in einem späteren Abschnitt erläutert, da die Definition von primär und sekundär aktivem Transport das Wissen der Funktionsweise der Transporter (auch deren von passiven Transportern) voraussetzt.

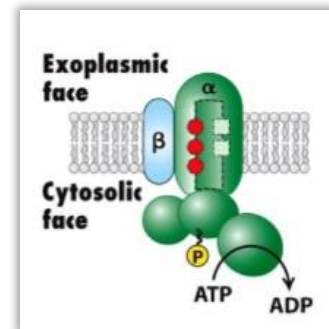
### Pumpen

Die hier vorgestellten Transporter sind allesamt Pumpen, welche metabolische Energie in Form von ATP nutzen, um eine Substanz entgegen ihres elektrochemischen Gradienten pumpen. Zu beachten ist dabei, dass es sich, sofern man nur die Pumpen betrachtet, um primär aktiven Transport handelt.

#### P-Klasse Pumpen

Pumpen dieser Klasse finden sich überall. Zum Beispiel findet man eine solche Pumpe in allen Plasmamembranen der eukaryotischen Zellen als  $\text{Ca}^{2+}$ -Pumpe (auch im sarkoplasmatischen Retikulum von Muskelzellen um dort die  $\text{Ca}^{2+}$  Konzentration hoch zu halten), oder in der apikalen Membran des Magens als  $\text{H}^+/\text{K}^+$ -Pumpe. Am bekanntesten ist aber die  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -ATPase, die dafür benötigt wird, die elektrische Negativität der Zellen zu gewährleisten, indem sie 3  $\text{Na}^+$  aus der Zelle hinaus

und 2  $\text{K}^+$  in die



Zelle hinein transportiert. Die Wichtigkeit dieser Pumpe kann man an ihrem ATP Verbrauch illustrieren; 25-30% des gesamten ATP's wird alleine von dieser Pumpe verwendet. Der Mechanismus läuft so, dass zuerst an der cytosolischen Seite  $\text{Na}^+$ -Ionen binden, was die ATPase Aktivität aktiviert. ATP wird zu ADP gespalten und die Pumpe phosphoryliert sich selber. Dies löst eine Konformationsänderung aus, womit die Ionen aus der Zelle gedrückt werden können.

| Ion                 | Plasma | Interstitiell | Intrazellulär       |
|---------------------|--------|---------------|---------------------|
| $\text{Na}^+$       | 141    | 143           | 15                  |
| $\text{K}^+$        | 4      | 4             | 140                 |
| $\text{Ca}^{2+}$    | 2,5    | 1,3           | 0,0001 (freies Ca)  |
| $\text{Mg}^{2+}$    | 1      | 0,7           | 15                  |
| $\text{Cl}^-$       | 103    | 116           | 20                  |
| $\text{HCO}_3^-$    | 25     | 28            | 15                  |
| $\text{HPO}_4^{2-}$ | 1      | 1             | 60 (meist gebunden) |
| $\text{SO}_4^{2-}$  | 0,5    | 0,5           | 10                  |
| R-COO <sup>-</sup>  | 4      | 5             | 2                   |
| Proteine            | ~ 2    | ~ 0           | ~ 6                 |
| pH                  | 7,4    | 7,4           | 7,1                 |

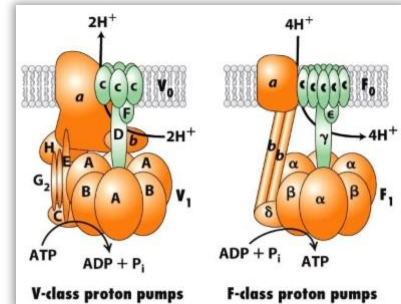
Dieses Konformationsänderung macht gleichzeitig die Bindungsstellen für die  $\text{K}^+$ -Ionen frei. Diese Bindung von extrazellulärem Kalium löst die Phosphatgruppe ab, die Pumpe kann wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgehen und schleust dabei gleich die  $\text{K}^+$ -Ionen in die Zelle hinein. Der ganze Vorgang dauert etwa 10ms und wiederholt sich ständig. Die Wichtigkeit dieser Pumpe ist zweierlei; einerseits wird über sie die Negativität der Zelle garantiert, andererseits kann die Zelle damit ihre Konzentrationsgradienten so ausgleichen, dass diese keinen erheblichen Einfluss auf den osmotischen Druck haben. Somit garantiert die Zelle ihre Homöostase. Die Pumpe liefert ausserdem die elektrische Komponente für den



elektrochemischen Gradienten einer Zelle. Die ebenfalls genannte  $\text{Ca}^{2+}$ -Pumpe arbeitet auf ähnliche Weise, jedoch bindet sie kein zweites Ion.

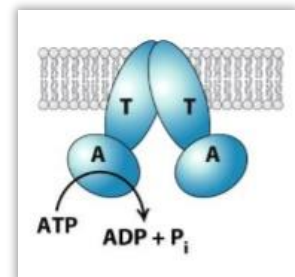
### F- und V-Klasse Pumpen

F- und V-Klasse Pumpen haben einen ähnlichen Aufbau, unterscheiden sich aber geringfügig. Der markanteste Unterschied neben dem leicht veränderten Aufbau ist, dass die V-Klasse Pumpen kein phosphoryliertes Intermediat besitzen, sie also kein Phosphor an sich selber binden. V-Klasse Pumpen findet man zum Beispiel in der Membran von Lysosomen und Endosomen (als V-ATPase), wo sie Protonen ins Innere pumpen, oder auch in Osteoklasten (für das saure Milieu beim Knochenabbau) und Nierentubulus Zellen. Die F-Klasse Pumpen findet man beim Menschen hauptsächlich in der inneren Mitochondrienmembran, wo sie dafür sorgen, dass aus ADP ATP hergestellt wird, indem sie den Protonengradienten ausnutzen. Die Funktionsweise dieser F-Klasse Pumpe wird in Kapitel 3 im Abschnitt [Oxidative Phosphorylierung](#) (Seite 160) genauer beschrieben.



### ABC-Pumpen

Die Pumpen dieser Art unterliegen demselben Prinzip: eine Substanz wird gegen ihren elektrochemischen Gradienten gepumpt. Die Pumpen dieser Art haben zwei ATP Bindungskassetten. Transporter dieser Art werden verwendet um Phospholipide und lipophile Substanzen im Allgemeinen zu befördern. Ein bekanntes Beispiel für einen ABC Transporter ist CFTR (*cystic fibrosis transmembrane conductance regulator*). Seine Aufgabe besteht darin, Chlorid Ionen aus der Zelle zu pumpen. Bei defekten dieses Transporters, der in vielen Zellen exprimiert wird, führt dies dazu, dass nicht genug Chlor aus der Zelle gepumpt wird. Eine Erhöhung des osmotischen Druckes innerhalb der Zelle ist die Folge, was einen erhöhten Wassereinstrom in die Zelle verursacht. Die Folge davon ist, dass viele Sekrete zu zähflüssig sind. Das entsprechende Krankheitsbild ist das einer Mukoviszidose (zystische Fibrose).

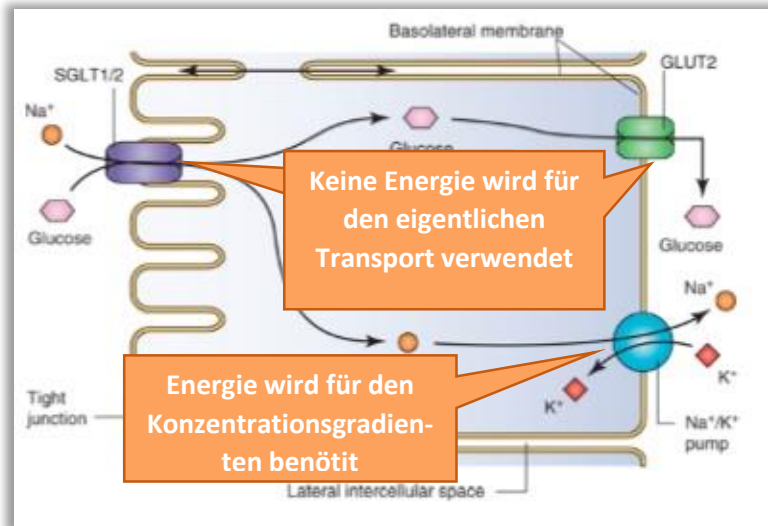


*Wer mehr über ABC-Klasse Pumpen erfahren möchte, kann im Alberts (Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie) Kapitel 12 mehr darüber lesen.*

### Sekundär aktiver Transport

Die bis anhin besprochenen Transporter verbrauchen für den Transport eines Moleküls gegen seinen Gradienten ATP. Dies geschieht direkt, es wird also ATP verbraucht um im Austausch dafür einen Stoff entgegen des Konzentrationsgefälles zu transportieren, der Transport ist primär aktiv. Sekundär aktiv bedeutet hingegen, dass indirekt ATP verbraucht wurde um ein Molekül entgegen

seines Gradienten zu transportieren. Illustrieren lässt sich dies anhand des Glucose Transportes im Darmepithel. Wie bereits bekannt ist, ist die Konzentration von  $\text{Na}^+$  in der Zelle sehr niedrig. Dieser Konzentrationsgradient wird von der  $\text{Na}/\text{K}$ -ATPase aufrechterhalten. Extrazellulär (sowie auch im Darmlumen) ist die Konzentration erhöht. Um nun Glucose in das Darmepithel zu transportieren, wird mit Hilfe eines Glucose/ $\text{Na}^+$ -Symporter (SGLT1/2) Glucose in die Zelle entgegen des Gradienten transportiert. Der Einfluss von  $\text{Na}^+$  entlang seines Gradienten zieht also die Glucose mit, da die Bindung von Glucose und Natrium am Symporter kooperativ ist. Wenn die Glucose nun tiefer ins Epithel gelangen muss, muss es also aus der höheren intrazellulären Konzentration herausdiffundieren. Dafür



wird ein zweiter Glucose Transporter (GLUT2) verwendet, welcher nur basal und lateral vorhanden ist, um die Glucose entlang ihrem Gradienten wieder aus der Zelle zu befördern. Der Transport ist also sekundär aktiv, da der Transport des Moleküls, hier die Glucose, nicht direkt sondern indirekt Energie verbraucht hat. Die Energie wurde nämlich verbraucht um den Konzentrationsgradienten von  $\text{Na}^+$  aufrecht zu erhalten, mit welchem die Glucose hineingezogen werden konnte. Anzumerken ist hierbei, dass die Kaliumpumpe (nicht im Bild) auf der basalen Domäne die Funktion der  $\text{Na}/\text{K}$ -ATPase unterstützt, indem überschüssiges Kalium aus der Zelle befördert wird.

Dieser gerichtete Transport findet auch in den proximalen Nierentubulus Zellen statt. Auch dort wird Glucose resorbiert, da ein Teil der Glucose im Blut, zusammen mit Abfallprodukten die ausgeschieden werden sollten, in den Primärharn gelangt. Von dort muss sie von den proximalen Nierentubulus Zellen resorbiert werden, damit der Körper keine Glucose verliert. Die Transporter haben aber nur eine gewisse Kapazität. Wird diese erreicht (ca. >200mg/100ml) kann keine weitere Glucose aufgenommen werden und sie wird mit dem Urin ausgeschieden. Normalerweise werden aber alle Glucose Moleküle (sowie auch Aminosäuren und Peptide) resorbiert und im gesunden Urin lässt sich keine Glucose finden. Glucose im Urin ist also pathologisch und wird Glukosurie genannt.

## Osmotischer Druck

Die Grundlage der Osmose ist der osmotische Druck. Dieser ist nichts anderes als der Druck, welcher durch das Vorhandensein von Teilchen in einer Lösung entsteht. Dabei spielt es keine Rolle welche Grösse die Teilchen haben, ob sie polar sind oder nicht und ob es sich um Kohlehydrate oder Proteine handelt. Der osmotische Druck ist also der Druck, der sich auf einer Seite eines Systems einstellt, welches durch eine semipermeable Wand getrennt ist (z.B. eine Zelle). Die Gleichung die diesen Sachverhalt beschreibt wird als Vant'Hoffsche Gleichung bezeichnet.

$$p_{osm} = c \cdot R \cdot T$$

Wobei  $c$  die Teilchendichte in Molarität ist und  $R$  die universelle Gaskonstante.  $c$  wird wie folgt berechnet:

$$c = \frac{v}{V_{\text{Flüssigkeit}}}$$

wobei  $v$  die Molzahl beschreibt und  $V$  das Volumen der Flüssigkeit. Das Phänomen der Osmose ist immer dasselbe; Wasser strömt in einen Raum, weil dort mehr Teilchen vorhanden sind. Der Druck soll folglich ausgeglichen werden. Wie es zu dieser Teilchenungleichheit kommt, kann entweder mit einer ungleichmässigen Verteilung des Wassers zu tun haben (zu wenig Wasser ist vorhanden), oder mit einem ungleichmässigen Strom von Teilchen. Der Anteil am osmotischen Druck, welcher allein von den Teilchen reguliert wird, bezeichnet man als kolloid-osmotischen Druck. Da im Körper die Temperatur gleich bleibt, ist sie vernachlässigbar für die Definition des osmotischen Druckes.

Der konstante onkotische Druck innerhalb einer Zelle ist auf *die Gibbs-Donnan Verteilung* zurückzuführen; das Gibbs-Donnan Gleichgewicht stellt sich dann ein, wenn die Ladungen der einzelnen, für die Membran permeablen Teilchen sich gleichmässig verteilt haben (auf jeder Seite der Membran herrscht Ladungsneutralität), so dass sich ein konstanter osmotischer Druck eingestellt hat. Eine immense Wichtigkeit hat dieses Druckgleichgewicht in Kapillaren, wo durch die verschiedenen Drücke ein Ein-, bzw. Ausstrom aus den Kapillaren betrachtet werden kann. Somit können die umliegenden Gewebe ohne Energieaufwand versorgt werden.

## Osmolarität vs. Osmolalität

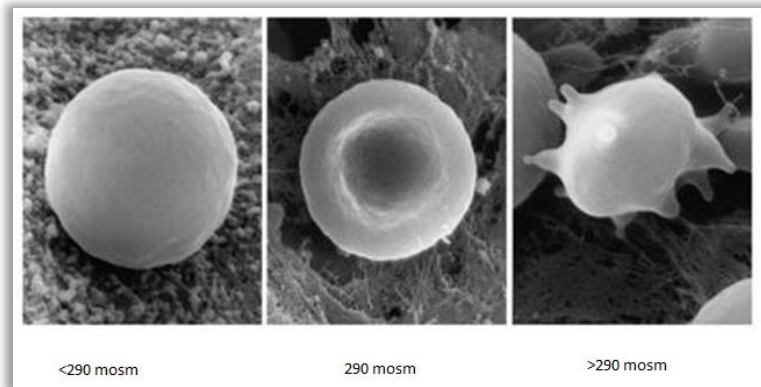
Häufig wird von Osmolarität und Osmolalität gesprochen. Während Osmolarität den meisten ein Begriff ist, scheint Osmolalität ein wenig verwirrend zu sein. Osmolalität ist nichts anderes als die Milliosmolare Konzentration pro kg Lösung, während die Osmolarität die Milliosmolare Konzentration pro Liter Lösung darstellt.

Im Blut ist die Einhaltung des onkotischen Druckes hauptsächlich dem Protein **Albumin** zuzuschreiben.

Albumin bindet Bilirubin, ein unlösliches Abbauprodukt von Häm.

Osmolarität: mosmol/l  
Osmolalität: mosmol/kg

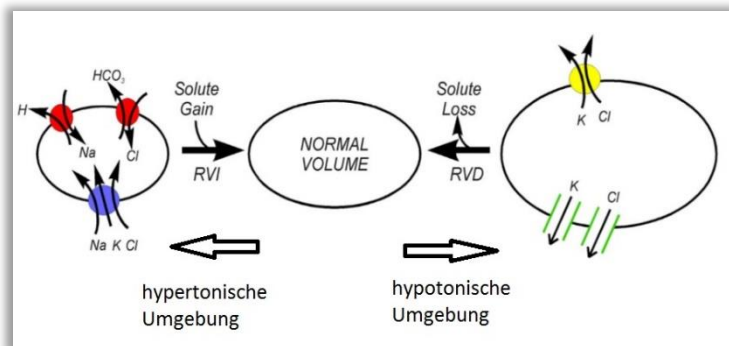
Meist sind die beiden Begriffe gleichwertig, jedoch muss beachtet werden, dass nicht jedes Lösungsmittel die gleiche Masse hat. Bei Wasser spielt dies kaum eine Rolle, da ein Liter Wasser ziemlich genau 1kg wiegt. In der Medizin wird Osmolalität jedoch häufiger verwendet.



Im Zusammenhang mit Osmolarität (bzw. Osmolalität) spricht man oft von Hypotonie, Isotonie und Hypertonie. Die Begriffe beziehen sich auf einen Vergleich einer Flüssigkeit mit einer Vergleichsflüssigkeit. Hat die Vergleichsflüssigkeit eine höhere Osmolarität (die von der gemessenen Flüssigkeit ist also tiefer), so ist die gemessene Lösung hypoton. Umgekehrt verhält es sich mit der Hypertonie, bei der Isotonie weisen beide Flüssigkeiten dieselbe Osmolarität (bzw. Osmolalität) auf. Tonizität wird qualitativ auch als effektive Osmolarität bezeichnet. Sie beschreibt im Wesentlichen die Flussrichtung des Wassers. Vor allem in Bezug auf das Blutplasma wird dieser Begriff häufig verwendet, da so die Form von Erythrozyten beschrieben werden kann (links im Bild oben ist das Medium hypotonisch, rechts hypertonisch), wenn sie sich in einem veränderten Medium befinden (z. Bsp. aufgrund von Wasserentzug).

### Regulation in Erythrozyten

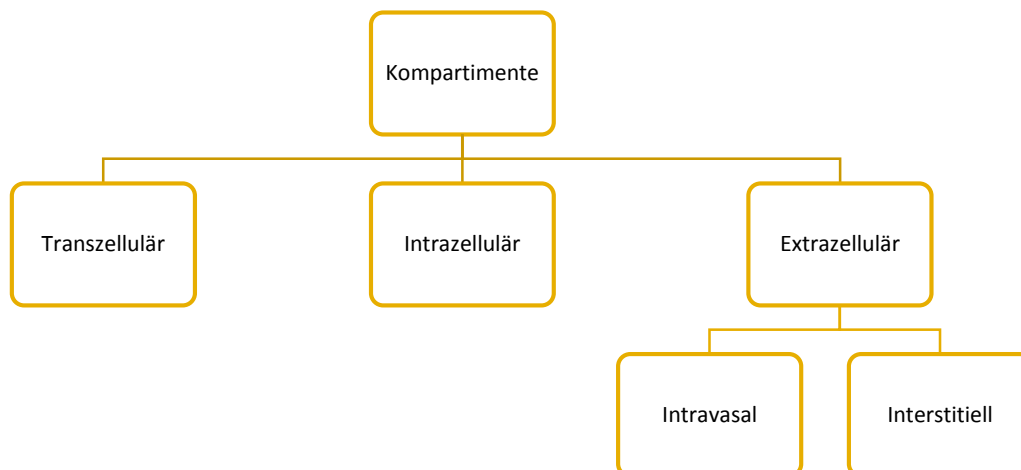
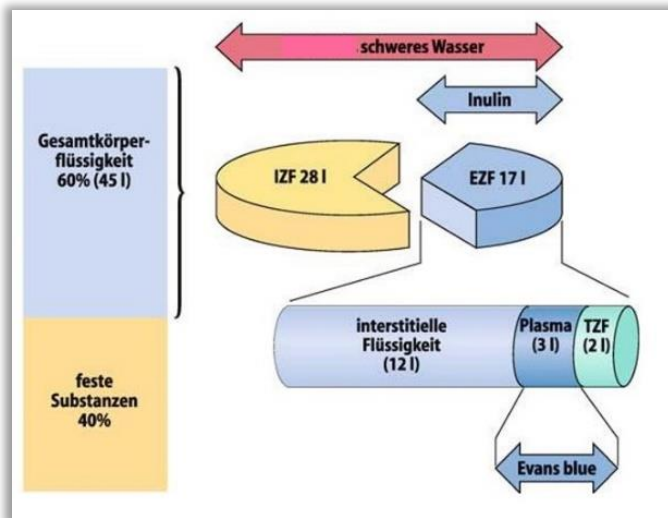
Die Blutzellen können sich sehr gut regulieren und haben auf beide kurzfristig auftretenden Extremwerte eine Antwort. So schwellen sie in einem hypotonischen Medium zwar an, da die Teilchenkonzentration in ihrem Inneren gegenüber Außen erhöht ist fangen sie den Wassereinstrom aber ab, indem sie vermehrt Ionen aus ihrem Lumen herausbefördern. Umgekehrt tun sie dies bei einer hypertonen Umgebung, indem sie mehr Ionen in ihr Inneres befördern. Der Vorteil dieses Mechanismus ist, dass sich die Zellen relativ schnell anpassen können, der Nachteil ist allerdings die veränderte Ionenkonzentration im Inneren. Die Auslösung dieser Antwort kommt von Sensoren, welche mechanischen Stress detektieren können. Diese leiten das Signal weiter, was dazu führt, dass Kinasen und Phosphatasen die entsprechenden Pumpen aktivieren um deren Leistung zu steigern.



Alle Zellen regulieren aber auf längere Zeit ihren Wassergehalt über Osmolyten. Es gibt 3 grosse Klassen von Osmolyten: die Aminosäuren, die Polyole und die Methylamine. Auf chronische Veränderung der Osmolarität der Umgebung reagiert die Zelle mit einer veränderten Zusammensetzung dieser Osmolyten.

## Kompartimente des Körpers

Der Körper lässt sich in verschiedene Kompartimente einteilen. Man unterscheidet primär zwischen dem Transzellulären, sowie dem Intra- und Extrazellulären Kompartiment. Transzelluläre Kompartimente werden praktisch immer von einer Epithelschicht umgeben. Beispiele dafür sind zum Beispiel das Darmlumen oder mit Liquor gefüllte Räume im Hirn. Das Transzelluläre Kompartiment beherbergt in etwa 2% des gesamten Körperwassers. Intrazellulär findet sich hingegen viel mehr Wasser; in einem gesunden Adulten sind dies etwa 30 Liter. Der Extrazellulärraum beherbergt unter anderem das Interstitium (Zwischenzellraum) und das Intravasale Kompartiment (innerhalb der Blutgefässe). Im Interstitium sind etwa 10 Liter Wasser beherbergt, im Intravasalraum etwa 3 Liter. Während der verschiedenen Lebensphasen verändert sich der Anteil an extrazellulärem Wasser stetig. Der intrazelluläre Anteil bleibt hingegen praktisch konstant.



Zur Bestimmung der verschiedenen Flüssigkeitsanteile gibt es verschiedene Methoden. Zur Bestimmung des Gesamtkörperwassers verwendet man schweres Wasser. Zur Bestimmung des Extrazellulären Gehalts verwendet man Inulin, für das Volumen im Plasma kann Evans Blue verwendet werden. Entsprechend lassen sich die Flüssigkeitsgehalte der nicht messbaren Kompartimente über Subtraktion eruieren.

## Starling Gesetz – Stoffaustausch in Kapillaren

Wie bereits angesprochen kommt es aufgrund der Gibbs-Donnan Verteilung zu einem osmotischen Ungleichgewicht. Besonders in Kapillaren kann sich der Körper dies zu Nutze machen, indem er so den Aus-, bzw. Einstrom in die Kapillaren regelt. Dabei sind zwei physikalische Eigenschaften beteiligt; der eben besprochene osmotische Druck und der hydrostatische Druck. Der hydrostatische Druck sollte noch bekannt sein aus der Physik-Vorlesung des 1. Semesters. Kurz gefasst kann man allerdings sagen, dass der hydrostatische Druck der Druck ist, der eine Flüssigkeit aufgrund ihres Eigengewichtes besitzt. Die beiden Drücke können zusammengefasst den Stromfluss beschreiben, den man in einer Kapillare findet. Die dabei verwendete Formel ist das Starling Gesetz;

$$P_{\text{effektiv}} = \Delta P_{\text{hydrostatisch}} - \Delta P_{\text{kolloidosmotisch}}$$

Der berechnete Druck gibt an, in welche Richtung die Flüssigkeit fließt. Ist der erhaltene Wert positiv, dann strömt Flüssigkeit aus der Kapillare heraus. Ist der erhaltene Wert negativ, dann strömt Flüssigkeit in die Kapillare hinein. Für das filtrierte Flüssigkeitsvolumen wird eine andere Formel verwendet, welche an dieser Stelle allerdings nicht erläutert wird, da sie nicht speziell wichtig ist für das generelle Verständnis.

## Epithelialer Transport

Transport durch das Epithel ist ein wichtiger Vorgang, da er die Stoffaufnahme und -abgabe mit der Umwelt ermöglicht. Es gibt 2 grundlegende Arten wie Stoffe durch das Epithel hindurch können. Der eine Weg ist der Transzelluläre Weg, der andere der parazelluläre Transport. Der Transzelluläre Transport ist der Transport durch die Zelle hindurch, wie er zum Beispiel beim Transport der Glucose ge-

|                                      | Jejunum       | Ileum         | Kolon         |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Porendurchmesser der Tight junctions | 0,75 - 0,8 nm | 0,3 - 0,35 nm | 0,2 - 0,25 nm |
| Durchlässigkeit                      | hoch          | mittel        | gering        |
| elektrischer Widerstand              | niedrig       | mittel        | hoch          |
| Potentialdifferenz                   | 0-3 mV        | 1-6 mV        | 20-40 mV      |

braucht wird. Dafür benötigt man die Polarität der Epithelzellen, das heisst, eine apikale Zellmembran die sich von der basolateralen unterscheidet, womit garantiert wird, dass wichtige Stoffe nur in eine Richtung fließen können. Parazellulärer Transport wird ermöglicht durch die Tight-Junctions. Deren Aufbau ermöglicht es Ionen neben den Zellen parazellulär entlang ihres Konzentrationsgradienten hindurch zu diffundieren, da in den Tight-Junctions kein aktiver Transport stattfinden kann.

Die Tight-Junctions sind aber nicht immer für alle Ionen durchlässig, so findet eine Selektion aufgrund der verwendeten Claudine statt. Zudem kann aufgrund des Aufbaus die entstandene Pore als dichter oder als offener identifiziert werden. Diese Durchlässigkeit lässt sich anhand der verschiedenen Darmepithelien illustrieren (siehe Bild). Aufgrund dieser Durchlässigkeit lässt sich natürlich auch eine

Spannung zwischen Lumen und Interstitium feststellen, was als transepitheliales Potential bezeichnet wird.

---



## Zusammenfassung

Nach dem Bearbeiten dieses Abschnitts sollte dir klar sein, wie die Zellen sich ernähren können und ihren Stofffluss regulieren können. Wichtigster Punkt in diesem Kapitel ist mit Sicherheit das Verständnis von Diffusion und Osmose und den damit verbundenen Eigenschaften des Stofftransportes. Die physikalischen Grundlagen sollten dir geläufig sein, da auf ihnen die ganze Sache basiert. Das Verständnis der Grundlagen wird auch im zweiten Studienjahr einen hohen Stellenwert einnehmen.

Eine Kenntnis über die Kompartimente des Körpers soll hauptsächlich dazu dienen zu verstehen von wo nach wo ein Stoffaustausch überhaupt stattfinden kann; von Zelle zu Zelle und von Zelle zu Extrazellularraum. Eine Kenntnis über die wichtigsten Ionenkonzentrationen innerhalb und ausserhalb der Zelle ist zudem wichtig für das Verständnis von Osmose und in einem weiteren Sinne auch der Signalübertragung in Neuronen, was in einem späteren Kapitel erläutert werden wird.

## Für die Prüfung

Die Themen über den **Stofftransport**, welche von **Prof. Dr. Devuyst** behandelt wurden, müssen grundsätzlich nur verstanden werden. Detailwissen ist nicht gross erforderlich, könnte aber den einen oder anderen Bonuspunkt liefern. Es sollte vor allem das Konzept von Diffusion und Osmose verinnerlicht werden.

**Prof. Dr. Borsig** stellt zu den **Kompartimenten** nur eine, höchstens zwei

Fragen. Aber zum Begriff der Homöostase und wie diese reguliert wird, könnten ein paar detailliertere Fragen kommen.

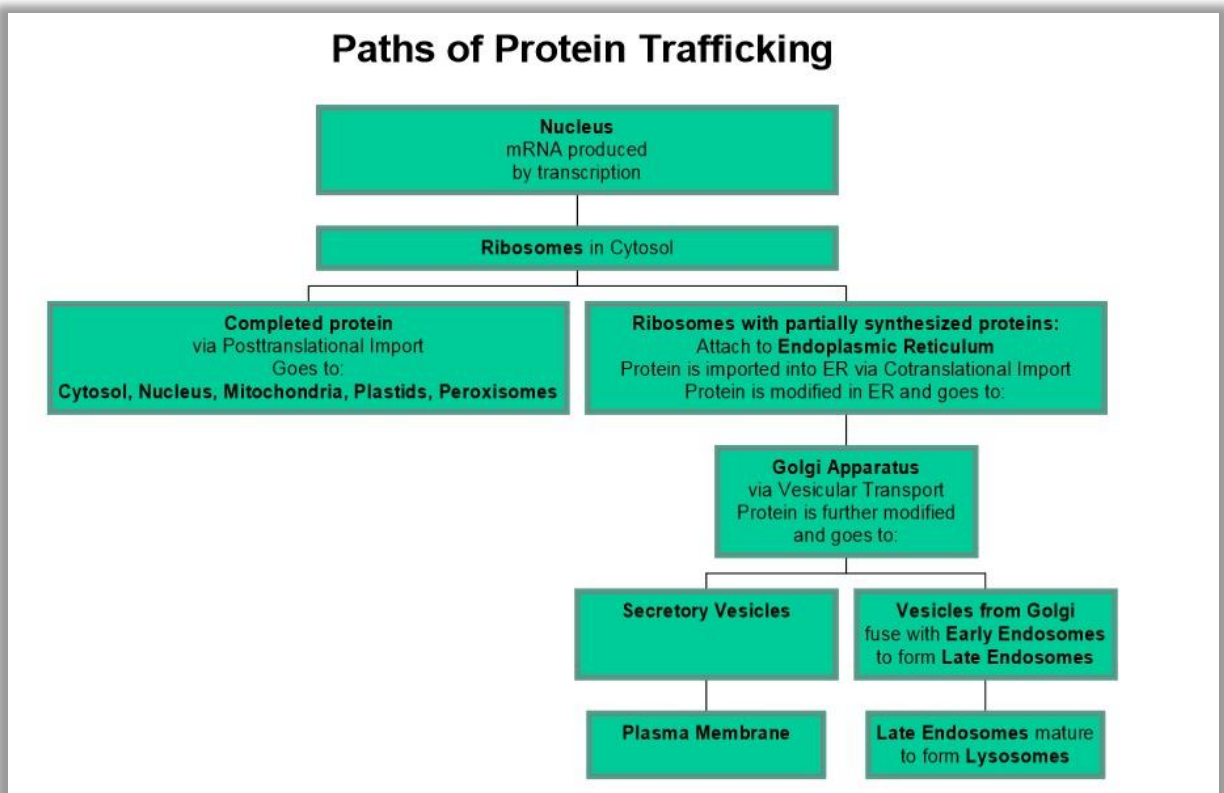


# Proteintransport

## Verteilung der Proteine

### Allgemeines

Da die von der Zelle produzierten Proteine nicht alle am gleichen Ort arbeiten, muss die Zelle die Proteine an ihren Bestimmungsort befördern. Dies geschieht in erster Linie, indem sie während der Translation eine Sequenz von Aminosäuren erhalten, welche als Adresse für die Proteine dienen. Anhand dieser Sequenz können wiederum andere Proteine binden, welche sicherstellen, dass das Protein an die richtige Stelle gelangt. Die genaue Sequenz scheint dabei eine eher untergeordnete Rolle zu spielen. Wichtiger scheinen die Abfolge von positiv oder negativ geladenen Aminosäuren, sowie längere Sequenzen hydrophober Aminosäuren. Je nach Bestimmungsort müssen die Proteine vorher entweder entfaltet sein (wenn sie durch eine Organell-Membran hindurch müssen), oder sie können auch schon fertig gefaltet sein, zum Beispiel wenn ihr Bestimmungsort das Cytosol ist. Solche Proteine besitzen dann keine Signalsequenz und werden nach Ende der Translation einfach in das Cytosol freigesetzt. Fertig gefaltete Proteine können aber auch über Poren in den Zellkern gelangen. Ausserdem gibt es noch membranständige Proteine, welche durch eine Verankerung in der ER Membran mittels Vesikel zur Plasmamembran transportiert werden können.





bindet an ein Import-Rezeptorprotein, welches darauf mit einer Importpore in der äusseren Membran assoziiert. Dieser Komplex wandert nun auf der äusseren Membran zu einer Kontaktstelle und assoziiert mit einer Transportpore der inneren Membran. Zusammen schleusen sie das Peptid in die Matrix. Ein weiterer Chaperone (auch wieder Hsc70) in der Matrix stellt sicher, dass sich das Protein in der Matrix korrekt faltet. Eine Protease spaltet die Signalsequenz ab und das Protein ist nun in seinem fertigen Zustand. Es kann jedoch sein, dass ein Protein auch in eine der mitochondrialen Membranen eingebaut werden muss (und nicht in der Matrix verweilt), was eine weitere Signalsequenz am Protein bedingt. Über diese kann dann in der Matrix des Mitochondriums das Protein weiter verschickt werden.

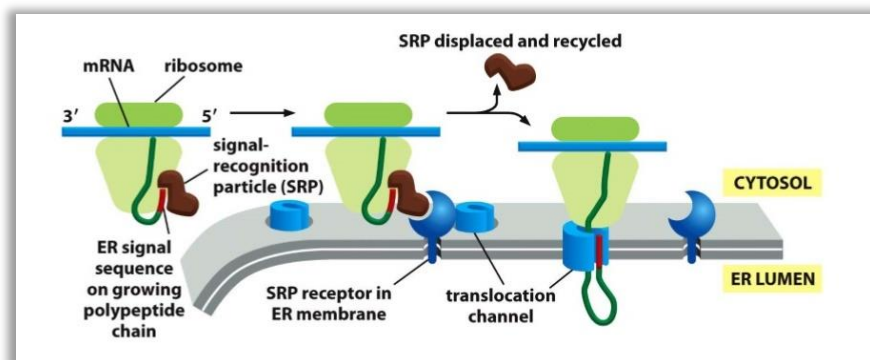
## Transport in das Peroxisom

Proteine die in das Peroxisom gelangen müssen, werden über einen ähnlichen Mechanismus eingeschleust. Eine Sequenz bestehend aus Serin-Lysin-Leucin (die SKL-Sequenz) bindet an den Pex5 Rezeptor, der selber an den Pex14 Rezeptor bindet. Über den Translokationskomplex (bestehend aus Pex2, 10 und 12) wird das Protein in das Lumen des Peroxisoms geschleust.

## Sekretorischer Weg und Vesikelverkehr

### Transport in das Endoplasmatische Retikulum

Der sekretorische Weg beginnt mit der Überführung der Proteine ins ER. Allerdings verbleiben auch einige Proteine in der Membran oder dem Lumen des ER. Über Vesikeltransport gelangen die Proteine dann zu ihrem Bestimmungsort, sofern sie nicht im ER verbleiben. Anders als bei der regulären Proteinsortierung, werden die Peptide schon während ihrer Synthesisierung in das ER eingeschleust. Es handelt sich dabei um 2 Arten von Proteinen, die eingeschleust werden. Die wasserlöslichen Proteine werden vollständig in das Lumen abgegeben (vollständige Translokation), von wo sie auch weiter über Vesikel verschickt werden können. Transmembranproteine werden nur teilweise in das Lumen überführt (partielle Translokation) und bleiben aufgrund ihrer Sequenzen in der Membran verankert, von wo sie ebenfalls in Vesikeln transportiert werden können. Gemeinsam ist allen für das ER bestimmten Proteinen, dass sie



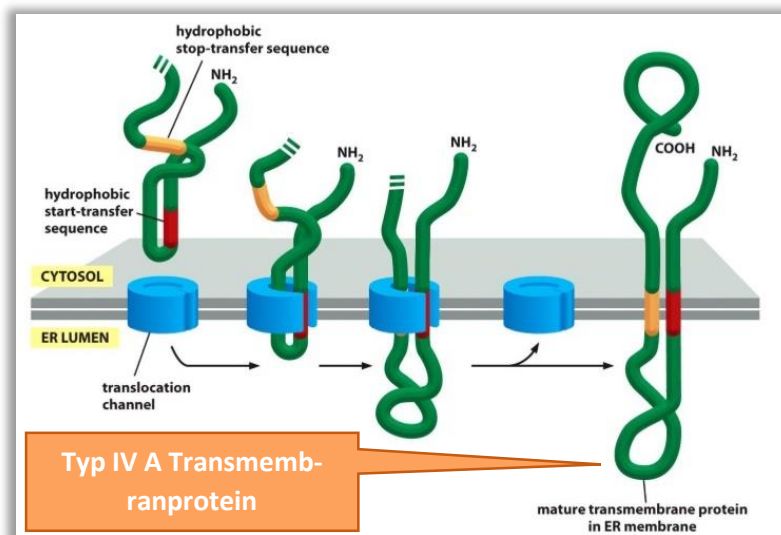
eine ER Signalsequenz (bestehend aus einer längeren Kette hydrophober Aminosäuren) besitzen. Sobald also die mRNA im Cytosol durch ein Ribosom synthetisiert wird und die Signalsequenz (die entweder am N-Terminus oder innerhalb des Peptids sein kann) am sich bildenden Peptid fertig gestellt wurde, bindet ein *Signal Recognition Particle* (SRP) an das wachsende Peptid und verlangsamt die Synthese des Peptids. Zudem ermöglicht es dem Ribosom den Weg zum ER zu finden, wo das SRP an einen SRP-Rezeptor bindet. Dies ermöglicht nun dem Peptid und seiner Signalsequenz an einen Translokationskanal zu binden, welcher durch die Signalsequenz geöffnet wird. Das SRP wird dabei abgespalten und die Synthese wird fortgesetzt. Ab diesem Punkt verläuft der Weg für die löslichen und die Transmembranproteine ein wenig anders wie wir gleich sehen werden.

### Weg der löslichen Proteine

Lösliche Proteine besitzen die Signalsequenz am N-Terminus, was es einer membranständigen Peptidase ermöglicht die Signalsequenz abzuspalten, worauf sie rasch abgebaut wird. Das restliche Peptid wird nun durch den Kanal hindurchgeschleust und ins Lumen freigesetzt, von wo es in Vesikel verpackt werden kann und in den Golgi gelangt. Vom Golgi aus kann es dann den sekretorischen Weg oder den Weg ins Lysosom einschlagen, je nach Bestimmungsort des Proteins. Es verweilt also entweder in einem Vesikel und verschmilzt dann mit einem Lysosom oder es wird über Exozytose in den Extrazellularraum abgegeben. Danach schliesst sich der Kanal und der Prozess kann von vorne beginnen.

### Weg der Transmembranproteine

Transmembranproteine besitzen ihre Signalsequenz im inneren des Peptids, was bedeutet, dass



die Peptidase die Sequenz nicht abspaltet. Hier lässt sich auch erklären, warum die Signalsequenz hydrophob sein muss; wäre sie es nicht, könnte sich das Peptid nicht in der Membran verankern. Da die Peptide ihre Signalsequenz im inneren haben, kann es auf zwei Arten in der Membran eingefügt werden; entweder kann der C- oder der N-Terminus in das Lumen gelangen. Da die Startsequenz immer auf einer Seite eine

längere Kette von positiv geladenen Aminosäuren besitzt, kann man immer mit Sicherheit sagen, wie das Protein in die Membran eingefügt werden wird. Die geladene Sequenz wird nämlich immer auf der cytosolischen Seite liegen. Sobald also die Startsequenz erkannt wurde, bindet wie bei den löslichen Proteinen der Translokationskanal und baut das Protein in die Membran ein. Zusätzlich zur Startsequenz gibt es auch noch eine Stopsequenz. Sobald diese erkannt wurde,

löst sich der Kanal und lässt das Peptid in die Membran frei und der Prozess kann sich wiederholen, sofern das Protein noch weitere Transmembransegmente besitzt.

### Die verschiedenen Transmembranproteintypen

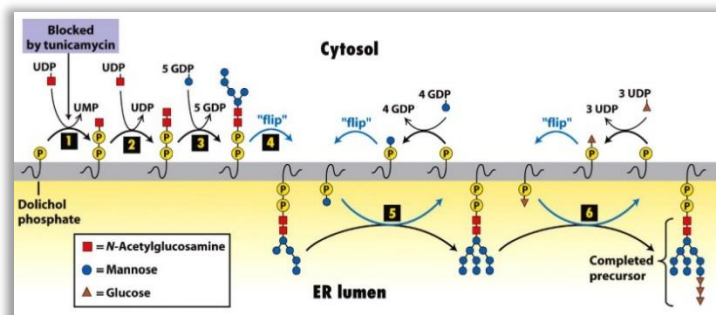
Man unterscheidet verschiedene Typen von Transmembranproteinen, basierend auf der Art und Weise wie sie in die Membran des ER eingebaut werden. Man benötigt für das Einfügen der Transmembranproteine zwei Sequenzen; eine Signalanker und/oder eine Stopp-Ankersequenz, welche signalisieren wie das Protein eingebaut werden soll. Die Signalankersequenz hat dabei immer eine Kette von positiv geladenen Aminosäuren auf der Seite des Cytosol. Aus der Tabelle lassen sich die einzelnen Typen entnehmen.

Zu beachten ist, dass die ins **Cytosol** ragenden Domänen eines Membranproteins immer im Cytosol zu liegen kommen.

| Typ                                | Luminaler Terminus            | Erste Ankersequenz |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Eine Transmembrandomäne</b>     |                               |                    |
| Typ I                              | N-Terminus                    | STOP-Ankersequenz  |
| Typ II                             | C-Terminus                    | Start-Ankersequenz |
| Typ III                            | N-Terminus                    | Start-Ankersequenz |
| <b>Mehrere Transmembrandomänen</b> |                               |                    |
| Typ IV A                           | (Beide Enden sind im Cytosol) | Start-Ankersequenz |
| Typ IV B                           | N-Terminus                    | Start-Ankersequenz |

### Posttranslatorische Modifikation

Die im ER translatierten Proteine können auch noch modifiziert werden, bevor sie zum Golgi transportiert werden. Die Modifikationen umfassen drei Arten; die Disulfidbrückenbildung, Glykosylierung und Proteolyse. Die Bildung von Disulfidbrücken erfolgt über Enzyme die sich nur im ER finden. Dabei werden zwei Cystein-Reste mit Hilfe der Protein Disulfid Isomerase (PDI) miteinander in einer Oxidationsreaktion verbunden. Dies ist wichtig um die Stabilität zu erhöhen, wenn zum Beispiel ein Protein an einer Stelle mit verändertem pH benötigt wird. Die



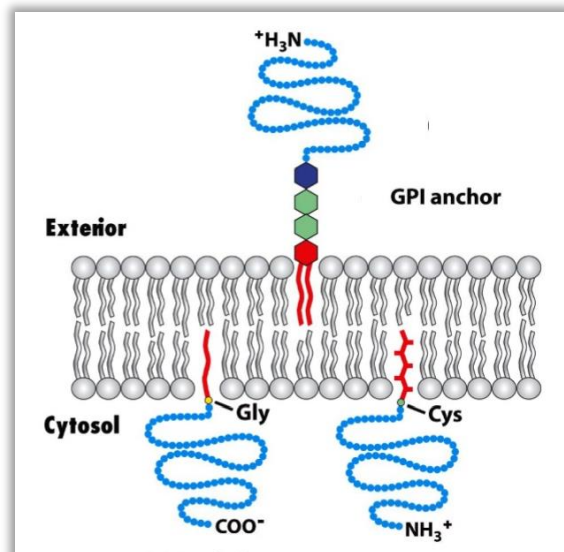


Brückenbildung muss im ER geschehen, da im Cytosol eine reduzierende Umgebung herrscht, was die Brückenbildung verunmöglicht.

Die modifizierten Aminosäuren **Hydroxyprolin und -lysin** sind wichtige Modifikationen für den Aufbau von Kollagen, dem wichtigsten Strukturprotein der Extrazellulären Matrix.

Glykosylierung ist eine der häufigsten Formen der Modifikation. Etwa 50% aller Proteine sind glykosyliert. Auch die Glykosylierung hat den Schutz der Proteine zur Folge, jedoch wird sie auch verwendet um den Bestimmungsort festzulegen. Ausserdem bilden einige Proteine mit der Glykosylierung die Glykokalix der Zelle, welche für die Zellerkennung wichtig ist. Wenn die Peptidkette die Aminosäuresequenz Asn-X-Ser/Thr aufweist wird das Protein N-Glykosyliert. Die Glykosylierung geschieht *en bloc*, indem ein 14 Zucker enthaltendes Oligosaccharid von einem Phospholipid, dem Dolichol-Phosphat, auf die Peptidkette übertragen wird, mit Hilfe einer Oligosaccharid Protein Transferase. Das Oligosaccharid enthält 9 Mannose, 2 N-Acetylglucosamin und 3 Glucose Moleküle. Nachdem 3 Glucose Moleküle und eine Mannose abgespalten wurden, wird das Glykan in den *cis*-Golgi transportiert, wo es terminal glykosyliert wird. Der Prozess ist eine O-Glykosylierung, welche an den Seitenketten von Serin oder Threonin vorgenommen wird (zu einem kleinen Teil auch an Hydroxyprolin und Hydroxylysin). Der Vorgang erfolgt schrittweise mit der Hilfe vieler Enzyme und ist wichtig für den weiteren Transport und die Löslichkeit des Proteins.

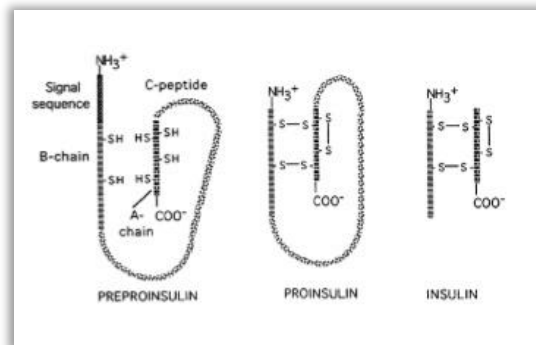
Eine weitere posttranslatorische Modifikation ist das Anfügen eines GPI-Ankers. Dabei wird ein Peptid am C-Ende gespalten, so dass die Startsequenz welche in der Membran liegt dort verbleibt. Mithilfe einer GPI-Transferase wird dann das Peptid auf einen vorgefertigten Glycosyl-Phosphatidyl-Inositol Anker transferiert, so dass das Protein am Ende auf der extrazellulären Seite liegt. Ein Beispiel für ein GPI-verankertes Protein ist Uromodulin (Tamm-Horsfall Protein, verhindert die Bildung von Nierensteinen). Dieses wird schlussendlich von den Nierentubuluszellen via Proteolyse abgespalten und mit dem Urin ausgeschieden.



*Wer mehr zu posttranslatorischen Modifikationen und deren Chemie lesen möchte, kann sich das Skript von Prof. Dr. Schuler noch einmal zu Gemüte führen. Kapitel Biologische Membranen und Glykane und Glykokonjugate enthalten die entsprechenden Informationen.*

## Der Ablauf am Beispiel des Insulins

Wenn die Zelle den Auftrag erhält Insulin herzustellen, dann wird die mRNA transkribiert und wird im ER zu Präproinsulin translatiert. Im ER werden dann Disulfidbrücken gebildet und die Signalsequenz wird abgespalten. Nach dem Transport zum Golgi wird ein Teil der Kette durch Endopeptidasen abgespalten und das fertige Insulin wird danach in Granula ausgeschüttet.



## Proteine die im ER bleiben

Natürlich gibt es auch noch Proteine die im ER verweilen sollen. Damit dies auch geschieht und nicht ein durch Zufall in den Golgi transportiertes ER Protein dort bleibt, haben die ER spezifischen Proteine eine KDEL Sequenz (Lysin-Asparaginsäure-Glutaminsäure-Leucin). Diese kann an einen Rezeptor binden, tut dies aber nur in der leicht saureren Umgebung des Golgis. Danach kann COP I das sich bildende Vesikel umschliessen und es kann zurück zum ER transportiert werden.

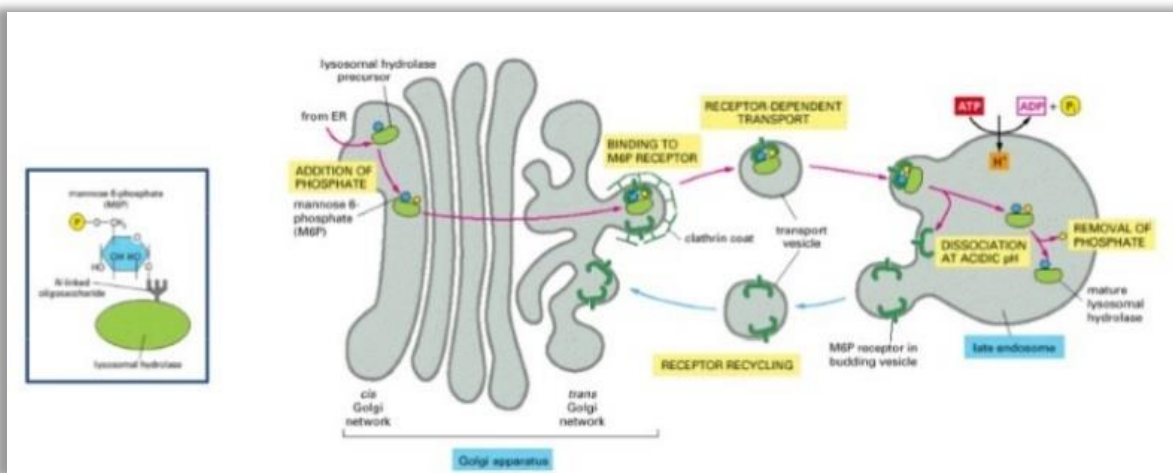
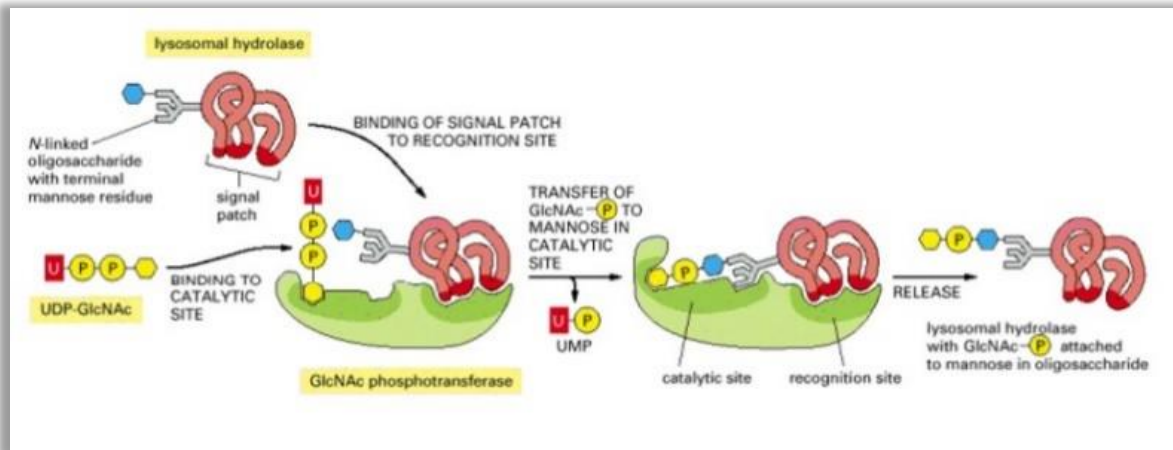
## Unfolded Protein Response

Im ER findet eine Qualitätskontrolle statt, die sicherstellt, dass keine falsch gefalteten Proteine das Lumen verlassen. Falsch gefaltete Proteine werden selektiv von Chaperones erkannt, welche sicherstellen, dass die Proteine nicht das ER verlassen und die korrekte Faltung – sofern möglich – eingeleitet wird. Falls die Proteine nicht korrekt gefaltet werden können wird die Degradation über Ubiquitinierung (siehe Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus*, Seite 121) eingeleitet. Sind trotz dieser Massnahmen zu viele falsch gefaltete Proteine im ER vorhanden, dann binden diese an ER membrangebundene Rezeptoren, welche die *unfolded protein response* (UPR) auslösen. Die UPR veranlasst die Zelle dazu, mehr ER zu produzieren, sowie vermehrt Chaperone zu bilden, welche wiederum sicherstellen, dass die Proteine korrekt gefaltet werden. Die Zelle versucht so die Homöostase wiederherzustellen. Falls dies nicht geschehen kann, löst die UPR im weiteren Verlauf den kontrollierten Zelltod aus.

## Transport zu den Lysosomen

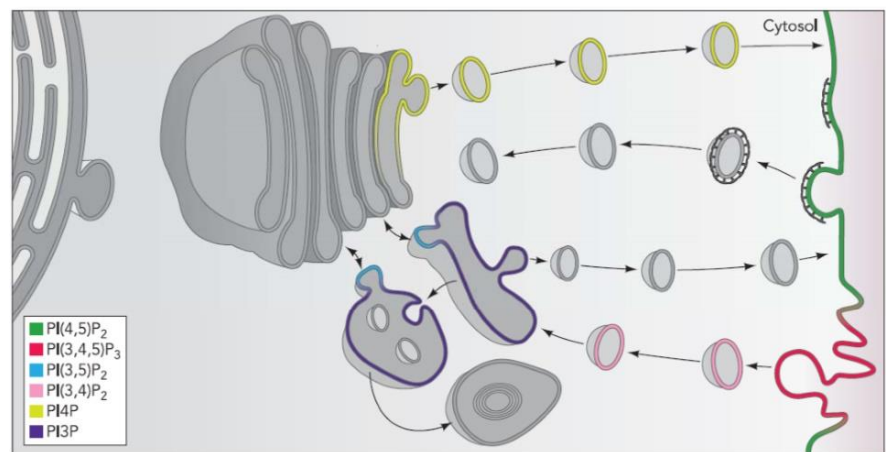
Damit die spezialisierten Proteine für das Lysosom auch an den Bestimmungsort gelangen, werden sie im ER und *cis*-Golgi mit Mannose-6-Phosphat gekoppelt (nachdem es zuvor schon glykosyliert wurde). Diese Modifikation erfolgt mit Hilfe eines Enzyms, der N-Acetylglucosamin-phosphotransferase. Dabei wird ein Mannose Rest am schon angefügten Oligosaccharid mit einem Phosphat verbunden, indem eine Signalstelle am Protein mit dem Enzym bindet und daneben ein Glucose-N-Acetylglucosamin-diphosphat bindet. Die beiden Moleküle werden verbunden und ein Phosphat wird abgespalten. In einem weiteren Schritt wird dann noch N-Acetylglucosamin abgespalten. Das Protein wird dann im

trans-Golgi durch den Mannose-6-Phosphat Rezeptor erkannt, was dazu führt, dass sich ein Vesikel abknospen kann, welches dann zum Lysosom gelangen und mit diesem verschmelzen kann.



## Vesikelverkehr

Wie wir also schon gesehen haben, gibt es verschiedene Wege wie die Proteine ihren Bestimmungsort erreichen. Für den Transport zu den Mitochondrien, dem Cytosol, dem Nukleus und den Peroxisomen werden keine Vesikel benötigt. Die für den Verbleib im ER bestimmten Proteine besitzen ein Retentionssignal, welches die Proteine im ER hält, oder zurück zum ER bringt, falls es in den Golgi gelangt sein sollte. Im Golgi verweilen die Proteine über konstanten Fluss über den anterograden und retrograden Transport, welcher ebenfalls über Signalsequenzen oder





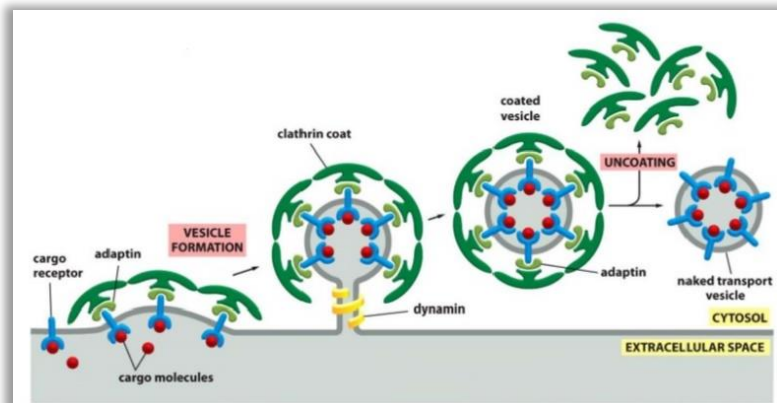
die Proteinkonformation reguliert wird. Einzig der Transport in die Plasmamembran und die Lysosomen wurde noch nicht behandelt. Dies geschieht über den Vesikelverkehr, welcher ebenfalls verantwortlich ist, dass die Proteine vom ER in den Golgi können, sowie von der Plasmamembran zu den Lysosomen (Endocytose).

Der allgemeine Mechanismus des Vesikeltransport ist die Abschnürung eines mit dem Frachtprotein gefüllten Vesikels, welches dann zur korrekten Membran wandern kann. Die Abschnürung geschieht über einen Proteinmantel, welcher je nach Herkunftsort und Bestimmungsort ein klein wenig anders ist. Wie kann ein Vesikel aber wissen welche Fracht es mitnehmen muss? Die Antwort auf diese Frage hat zwei Aspekte. Zum einen gibt es für die spezifischen Proteine Frachtrezeptoren welche die Transportsignale erkennen (wie zum Beispiel der Mannose-6-Phosphat Rezeptor). Zum anderen vermutet man, dass die Membranen der einzelnen Organellen spezifische Phosphoinositide (PIP's) enthalten, welche eine Bindung mit den Mänteln (siehe unten) vereinfachen, so dass nicht die falschen Mäntel an den falschen Orten binden und die Fracht zu einem falschen Ort gelangt. Wie wichtig diese Phosphoinositide sind, kann man anhand des Lowe-Syndroms (auch okulo-zerebro-renaales Syndrom genannt) erläutern. Bei diesem Syndrom ist eine Phosphatase (PtdIns(4,5)P<sub>2</sub> 5-Phosphatase) mutiert, welche die Aufgabe hat die Phosphoinositide korrekt zu distribuieren. So kann es bei einer Fehldistribution dazu kommen, dass lysosomale Enzyme sezerniert werden.

## Mantelbeschichtung

Der erste Schritt der Vesikelbildung ist die Bindung des Frachtproteins an den Frachtrezeptor. Diese können mit einem Molekül binden – dem Adaptin – welches schlussendlich die eigentlichen Hüllproteine – das Clathrin – an sich binden kann. Es gibt 2 übergeordnete Arten von Hüllproteinen: die Clathrine und die COP's. Clathrine benötigen Adaptin um an den Frachtrezeptor zu binden, COP kann ohne weiteres Protein binden.

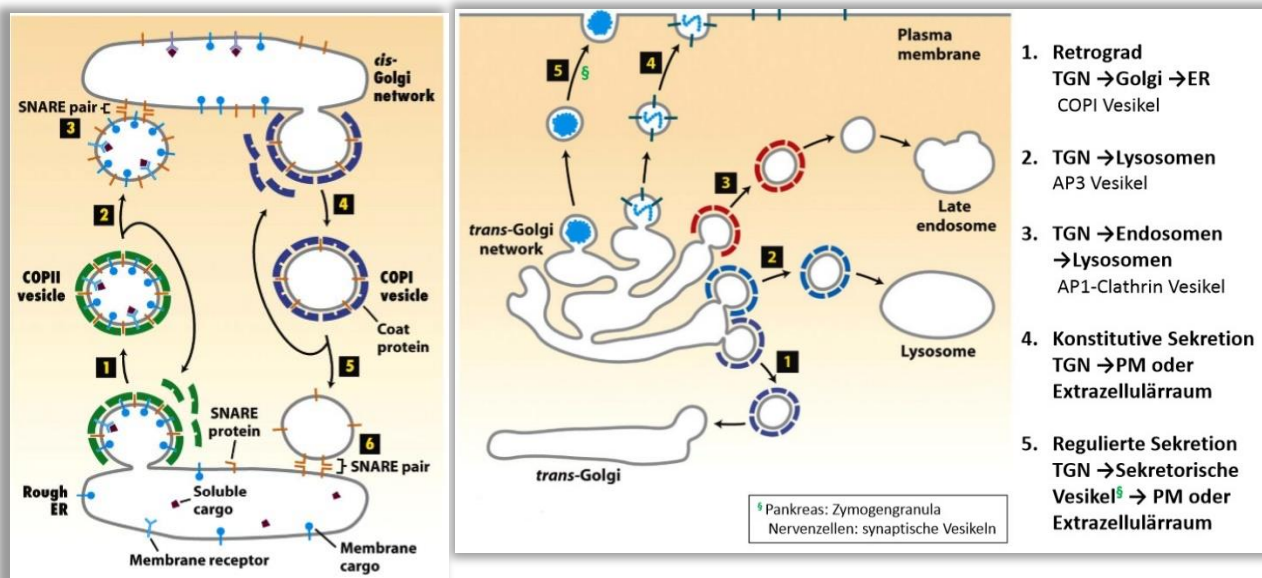
Die sich bildende Knospe kann sich nun zu einem Vesikel abschnüren, benötigt dafür aber noch ein Dynamin, welches eine GTPase Fähigkeit hat. Der Prozess benötigt Energie von aussen, da die Fusion der Membranen, sowie das Abknospen ein energetisch ungünstiger Prozess ist. Dies garantiert auch, dass sich die Vesikel nicht einfach ohne Grund abknospen.



Die verschiedenen Zusammensetzungen der Mäntel und deren Bestimmungsort und Herkunft lassen sich aus der Tabelle (siehe unten) entnehmen. Als Grundlage kann man aber sagen, dass die Clathrin beschichteten Vesikel für den Transport zwischen dem Golgi und der Plasmamembran, sowie von diesen beiden Orten zu den Lysosomen, zuständig sind. Die COP's (*coat proteins*) sind für den Transport vom ER zum Golgi und zwischen den Zisternen zuständig. Sobald die Vesikel fertig gebildet wurden, fallen die Mäntel ab und das Vesikel kann transportiert werden. Der Transport geschieht immer mit Hilfe der Aktinfilamente und den Mikrotubuli, sowie der Hilfe von Motorproteinen. Dies garantiert, dass die Vesikel möglichst ohne Umwege zu ihrem Bestimmungsort gelangen.

| Beschichtung           | Herkunft       | Ziel                      |
|------------------------|----------------|---------------------------|
| Clathrin und Adaptin 1 | Golgi          | Lysosomen (über Endosome) |
| Clathrin und Adaptin 2 | Plasmamembran  | Endosome                  |
| COP-Proteine           | ER             | Golgi Apparat             |
|                        | Golgi Zisterne | Golgi Zisterne            |
|                        | Golgi Apparat  | ER                        |

Damit die Vesikel schlussendlich auch an die richtige Membran gelangen, benötigt es noch einen weiteren Mechanismus, welcher mit Hilfe von Rab-Proteinen geschieht. Diese Rab-Proteine sind Vesikel-



spezifisch, was bedeutet, dass man nur gewisse Rab-Proteine zwischen Golgi und ER findet und wieder andere nur zwischen der Lysosomen Membran und dem Golgi. Die Rab-Proteine werden an der Zielmembran auf der cytosolischen Seite von Gurtproteinen erkannt, welche die Vesikel auf bis zu 1.5nm an die Membran heranziehen. Dadurch kommt es zur Bildung des SNARE-Komplexes, der aus Synaptobrevin (v-SNARE) und Syntaxin (t-SNARE) besteht, welches mit Snap 25 gekoppelt ist. Durch diese Komplexbildung können die Membranen miteinander fusionieren. Die Auslösung dieser Fusion geschieht auf ein Kalziumsignal hin, welches von Synaptotagmin erkannt wird. Synaptotagmin ist also nicht direkt an der Fusion beteiligt, es leitet aber als Kalziumsensor die Initiation der Fusion ein. Der Komplex verweilt nicht lange, sondern wird von NSF (ATPase) und  $\alpha$ -SNAP wieder getrennt.

### Regulierte vs. konstitutive Sekretion

Ein Endpunkt des sekretorischen Weges ist die Sekretion von Proteinen in den extrazellulären Raum. Diese Sekretion kann entweder reguliert oder konstitutiv (nicht reguliert) erfolgen. Proteine, die den konstitutiven Weg einschlagen, werden normal vom *trans*-Golgi Netzwerk abgeschnürt und gelangen zur Membran, wo sie sezerniert werden. Der Unterschied zum regulierten Weg besteht – nebst der Regulation durch extrazelluläre Signale – darin, dass sich die für die regulierte Sekretion bestimmten Proteine aufgrund ihrer Oberflächeneigenschaften und dem sauren und  $\text{Ca}^{2+}$ -reichen Milieu im *trans*-Golgi Netzwerk zusammenlagern. Diese Zusammenlagerung

ermöglicht es den Zellen eine vielfach höhere Konzentration von Proteinen in sogenannten sekretorischen Vesikeln zu speichern, damit bei entsprechender Signalisierung von aussen eine hohe Anzahl von Proteinen ausgeschüttet werden kann. Beispiele für Zellen die diesen Weg nutzen sind Hepatozyten, sekretorische Drüsen (endo- und/oder exokrin) und Neurone, welche die Neurotransmitter aufgrund eines Kalziumeinstroms, bedingt durch das Aktionspotential, ausschütten.

## Endocytose und Bildung eines Lysosoms

Da die Zelle fortwährend Stoffe von der extrazellulären Seite verarbeiten und wiederverwerten muss, muss es einen Mechanismus geben, mit welchem Moleküle in die Zelle gelangen. Während kleinere Moleküle über die Membran diffundieren können, müssen Makromoleküle über Endocytose in die Zelle gelangen um dort verkleinert zu werden. Dies geschieht über die Lysosomen. Man kann den Vorgang dabei einmal unterteilen nach der Grösse der Vesikel (Pinocytose: <150nm; Phagocytose: >250nm), sowie nach Art der Endocytose, nämlich nach Clathrin-vermittelter Endocytose und Rezeptor-vermittelter Endocytose (beide benötigen aber Clathrin zur Abschnürung).

Der Mechanismus läuft folgendermassen ab: die Moleküle lagern sich an der Membran auf der extrazellulären Seite an. Bei der Rezeptor-vermittelten Endocytose lagern sie sich an die Rezeptoren an, bei der anderen hingegen nicht. Dies hat zur Folge, dass die durch Rezeptoren gebundenen Moleküle in höherer Konzentration einverleibt werden können. Zudem ist diese Art von Endocytose spezifisch, wobei die nicht Rezeptor-vermittelte Endocytose ohne Auswahl extrazelluläre Flüssigkeit und die darin enthaltenen Moleküle aufnimmt. Bei beiden Arten bilden sich aber die Clathrin Mäntel, welche die Abknospung einleiten. Sofern ein solches Vesikel abgespalten wurde, bezeichnet man es als frühes Endosom. Dieses wird mit weiteren Vesikeln verschmelzen, welches dann schlussendlich mit einem Lysosom verschmilzt. Damit das Endosom und das Lysosom miteinander verschmelzen können, muss das Milieu innerhalb des Endosom mit dem Milieu im Lysosom übereinstimmen. Dazu pumpt das Endosom mittels einer V-ATPase Protonen in sein Lumen um den pH zu senken. Das Endosom muss aber zusätzlich noch Chlorid-Ionen in sein Inneres pumpen, da sonst die durch die V-ATPase ins Innere gepumpten Protonen ein zu hohes Membranpotential generieren würden, was dazu führen würde, dass die beiden Membranen nicht miteinander verschmelzen könnten. Diese Pumpe ist demzufolge auch in den Lysosomen vorhanden und erklärt wieso dass beim Reifeprozess der Endosomen der pH-Wert kontinuierlich sinkt.

Ein viel verwendetes Beispiel für die Erläuterung der Rezeptor-vermittelten Endocytose ist die Aufnahme von Cholesterol durch den LDL-Rezeptor. Cholesterin ist extrem unlösliches Sterol, welches jedoch wichtig für den Aufbau der Membranen ist, da es die Durchlässigkeit merklich erniedrigt. Cholesterin im Blut ist extrem gefährlich, da es aufgrund seiner Unlöslichkeit leicht verklumpt und sich in den Blutgefässen festsetzen kann, was zu Arteriosklerose (Ablagerungen von Kalk, Fett und Thromben) führen kann. Menschen mit Arteriosklerosen sterben häufig verfrüht an einem Herzanfall. Damit dies aber nicht geschieht, nehmen die Zellen Cholesterin mit Hilfe des LDL-Rezeptors (*low-density-lipoprotein*) auf. LDL ist ein Protein, welche unlösliche Substanzen im Blut transportieren kann. Dieses LDL bindet nun an die Rezeptoren der Zellen und sie werden durch Rezeptor-vermittelte Endocytose aufgenommen und zu den Lysosomen transportiert. Das Cholesterin kann dann von dort wieder in das Cytosol gelangen, wo es für den Aufbau von Membranen benötigt wird.

## Weg der aufgenommenen Membranproteine

Da die Vesikel zwangsläufig auch Membranproteine aufnehmen, kann man unterscheiden was mit ihnen geschieht. Werden sie rezykliert und in eine Membran wieder eingebaut, sofern sie früh genug wieder vom Endosom abgespalten werden, dann kann dies entweder in die ursprüngliche Membran geschehen, oder aber auch in eine andere Membran. Dieser Prozess wird als Transcytose bezeichnet. Sie können aber auch das gleiche Schicksal wie die ins Lysosom transportieren Stoffe erleiden; sie werden abgebaut. Bei Frachtrezeptorproteinen ist dies sowieso meistens der Fall, da sie an die Fracht gebunden bleiben.

---

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir gesehen, wie die Zelle die Verteilung der Proteine reguliert und wie diese zu ihrem Bestimmungsort gelangen. Grundsätzlich lässt sich der Weg der Proteine in zwei Wege aufteilen; sie gehen zuerst über das Endoplasmatische Retikulum und von dort über den Golgi, oder sie umgehen das ER und verbleiben entweder im Cytosol, oder sie gelangen in ein Organell.

Wichtig ist zu wissen, dass die Proteine in sich Sequenzen tragen, welche eine Adresse darstellen und der Zelle die Informationen geben, wie und wo das Protein verwendet werden soll. Ausserdem haben wir gesehen, wie der Vesikelverkehr funktioniert – welchen wir wieder in der Neurotransmission antreffen werden – und wie die Zelle über Endocytose Stoffe aufnehmen kann.

## Für die Prüfung

Die für diesen Abschnitt verwendeten Unterlagen zu **Proteinsortierung** und **sekretorischem Weg** stammen praktisch ausschliesslich aus den Vorlesungen von **Prof. Dr. Devuyst**. Seine Fragen waren nicht extrem schwierig, das Wichtigste ist das Verständnis der Modifikationen und vor allem wo und wie sie ablaufen. Namen zu den einzelnen Molekülen wurden kaum gefragt. Der Fokus sollte also darauf liegen genau differenzieren zu können in welchen Organellen welche Modifikation geschieht und welchen Einfluss diese auf das Schicksal des Proteins hat.

# Signaltransduktion

## Grundlagen

### Allgemeines

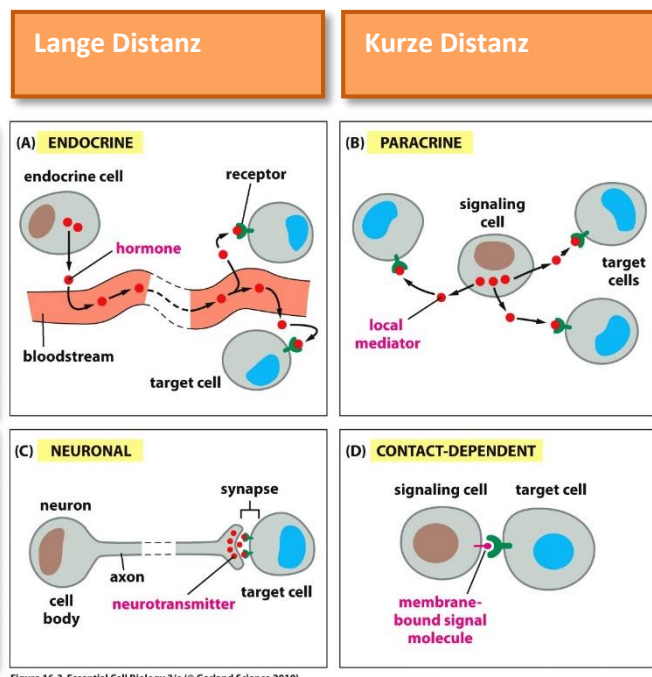
Eine Zelle muss sich innerhalb eines Organismus organisieren, selbständig arbeiten und sich somit auch regulieren können. Sie muss also imstande sein Signale von anderen Zellen zu erhalten. Der dabei verwendete wird als Signaltransduktion bezeichnet. Dieser Signalaustausch basiert auf dem Aussenden eines Signals von einer signalisierenden Zelle zu einer Zielzelle, die dieses Signal mit Hilfe eines Rezeptors – der membrangebunden oder intrazellulär sein kann – empfangen und verarbeiten kann. Es empfangen also nur Zellen ein Signal, die die nötigen Rezeptoren für das Signal besitzen, wie bei einem Radio, der eine bestimmte Frequenz haben muss, damit er einen spezifischen Sender empfangen kann. Dieses Signal wird dann in der Zelle verarbeitet und führt zu einer Veränderung in der Zelle.

### Arten der Signaltransduktion

Man unterscheidet zwischen 4 verschiedenen Arten der Signalübertragung; endokrin, parakrin, neuronal oder kontakt-abhängig. Endokrine Signale verlaufen über Hormone, die in den Blutkreislauf gelangen und somit in vielen Zellen, verteilt im gesamten Körper, eine Reaktion auslösen kann. Spezifität wird dabei durch den Rezeptor im Zielgewebe erreicht. Wie der Name vermuten lässt stammen solche Signale von endokrinen Drüsenzellen. Das wohl bekannteste Beispiel ist das Hormon Insulin, welches von der Pankreas sezerniert wird und im ganzen Körper wirkt.

Wirkt auf viele Zellen

Wirkt auf wenige Zellen



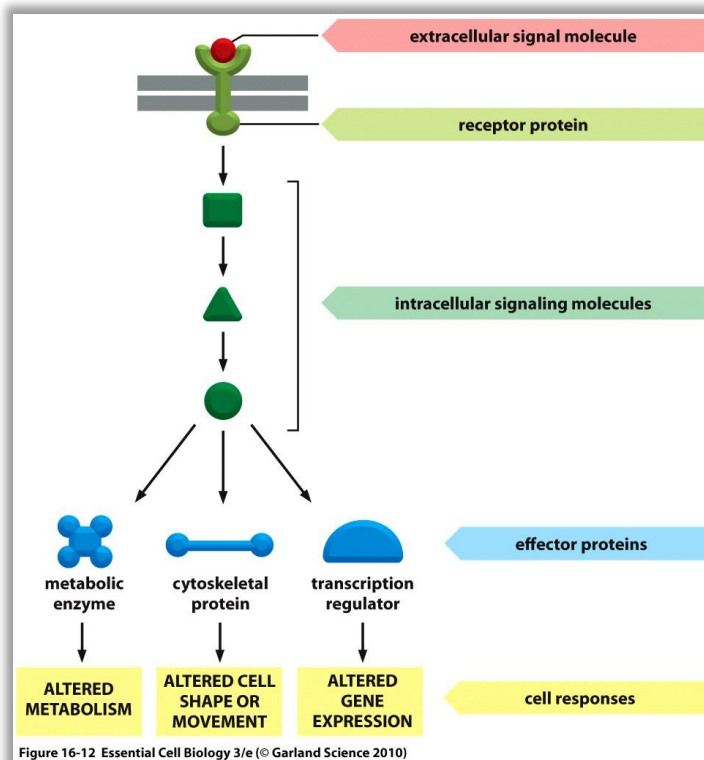
Eine zweite Form der Signaltransduktion ist die parakrine Sekretion. Dabei sendet eine Zelle ein lokales Signal, welches von umliegenden Zellen aufgenommen werden kann. Diese lokale Mediation kommt zum Beispiel bei einer Infektion zum Einsatz, bei welcher nur lokal eine Veränderung (zum Beispiel das

Proliferieren von Zellen einer heilenden Wunde) benötigt wird. Eine Spezialform der parakrinen Signalübertragung ist die autokrine, bei der die sezernierende Zelle selbst das Signal wieder aufnimmt, was zum Beispiel bei Krebszellen zu einer Förderung des eigenen Überlebens führt. Zu merken ist, dass parakrin sezernierte Moleküle praktisch nie über die Blutbahn weitergeleitet werden.

Die dritte Möglichkeit wie Zellen miteinander kommunizieren können ist die neuronale Signalübertragung. Diese Art der Übertragung wird nur von Neuronen vollzogen und ist spezifisch für jeweils nur eine einzelne Zielzelle. Die vierte Art der Signalübermittlung ist die kontaktabhängige. Bei dieser Form der Signalisierung werden membrangebundene Signalmoleküle an benachbarte, membrangebundene Rezeptoren gekoppelt. Die Zellen stehen also in unmittelbarem Kontakt. Vor allem bei der Differenzierung der Zellen in einem Embryo spielt diese Form der Signaltransduktion eine wichtige Rolle.

## Intrazelluläre Kaskaden – Die Wirkungsweise

Der Weg von Signal zu Effekt kann verschiedene Formen annehmen und verschiedene Wege einschlagen.



Ein Effekt kommt immer über eine intrazelluläre Signalkaskade zustande, die in jedem Zelltyp unterschiedlich ist. So kann ein Signal in verschiedenen Zelltypen unterschiedliche Effekte hervorrufen. Augenscheinlichstes Beispiel ist wohl der Neurotransmitter Acetylcholin. In einer Herzmuskelzelle löst Acetylcholin eine Senkung der Kontraktionsfrequenz aus, in der Skelettmuskulatur hat sie genau einen gegenteiligen Effekt; die Zelle kontrahiert sich. Wieder andere Effekte hat das Molekül auf eine Speicheldrüse, wo sie eine Sekretion von Speichel auslöst. Offensichtlicher Weise sind also die intrazellulären Signalwege in unterschiedlichen Zellen verschieden. Eine Zelle erhält aber nicht nur jeweils ein Signal, sondern sie empfängt dauernd Signale

von anderen Zellen, welche in ihrer Gesamtheit zu unterschiedlichen Effekten führen. So erhält eine Zelle ständig Signale, die sie Überleben lassen, in Zusammenhang mit anderen Signalen wird sie aber dazu veranlasst sich zu teilen oder zu differenzieren. Ein Ausbleiben von Signalen bedeutet, dass die Zelle den programmierten Zelltod (siehe Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus, Apoptose*, Seite 122) einleiten soll.



Die Art und Weise wie ein Signal umgesetzt wird bestimmt auch die Geschwindigkeit mit welcher ein Effekt betrachtet werden kann. Es gibt zwei grundlegende Mechanismen, die der variierenden Geschwindigkeit einer Signalumsetzung zu Grunde liegen; Veränderung der Proteinaktivität und Veränderung der Genexpression. Die Genexpression ist dabei wesentlich langsamer als die Veränderung der Proteinaktivität. Acetylcholin wirkt in wenigen Millisekunden, wohingegen ein Signal zur Zellteilung über Wachstumsfaktoren mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann. Zu beachten ist, dass man zwischen extrazellulären und intrazellulären Signalmolekülen unterscheidet. Die extrazellulären binden an Oberflächenrezeptoren, die intrazellulären binden an Kernrezeptoren, die entweder im Kern selber oder im Cytosol liegen. Die Rezeptoren heissen Kernrezeptoren, da sie ausschliesslich auf Ebene der Genexpression arbeiten, sie sind per se also langsam. Ausserdem handelt es sich bei diesen Molekülen um

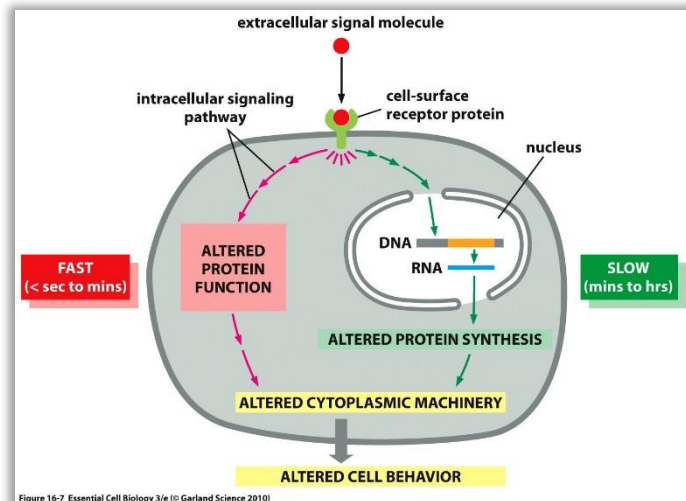


Figure 16-7 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

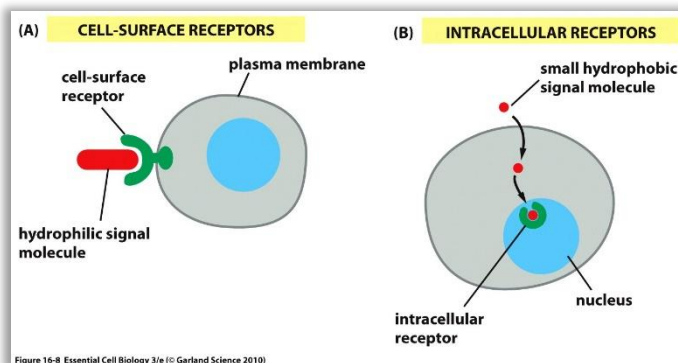


Figure 16-8 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)

kleine, hydrophobe Moleküle, die die Plasmamembran ohne weiteres überwinden können. Eine wichtige Klasse sind die Steroidhormone, wie Cortisol, Östradiol und Testosteron. Aber auch kleine Gasmoleküle können als Signal eingesetzt werden.

Die extrazellulären Signale können wie schon gesehen auch schnell arbeiten. Die Geschwindigkeit hängt aber auch

vom Signalmolekül selbst ab. Moleküle mit einer kurzen Lebensdauer eignen sich dabei besser zum An- und Ausschalten von Signalwegen, da sie aufgrund ihrer kürzeren Lebensdauer nicht mehrere, anhaltende Kaskaden in die Wege leiten und deshalb gezielter wirken können. Es wird also auch ersichtlich, dass sich die einzelnen Komponenten auch wieder abschalten lassen müssen, um nicht eine Überstimulation zu generieren.

Die intrazelluläre Wirkungsweise kann verschiedene Komponenten aufweisen. So kann eine Komponente das Signal einfach weiterleiten, es amplifizieren, die Signale von mehreren verschiedenen Signalwegen (mit anderem Startpunkt) integrieren oder das Signal auf mehrere Effektorproteine aufteilen um eine komplexe Antwort zu generieren. Diese Verteilung ist auch die Ursache für viele Nebenwirkungen von Medikamenten, da es praktisch keine lineare Kaskade ohne Abzweigungen gibt.

## Klassifizierungen

Die einzelnen Bestandteile einer Signalkaskade, das Signalmolekül, der Signalrezeptor und intrazellulären Effektorproteine (auch Post-Rezeptor-Signalmoleküle) lassen sich in verschiedene Klassen einteilen.



## Einteilung der Signalmoleküle

Die Signalmoleküle können sich einerseits nach ihrer Funktionalität und andererseits nach ihrem chemischen Aufbau einteilen lassen.

| Funktion                | Chemische Natur                     | Beispiel                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Hormone                 | Proteine                            | Wachstumshormon                                               |
|                         | Peptide                             | Insulin                                                       |
|                         | Aminosäuren Derivate                | Schilddrüsenhormone                                           |
|                         | Fettsäuren Derivate                 | Eikosanoide                                                   |
|                         | Cholesterin Derivate                | Steroidhormone                                                |
|                         | Gas                                 | NO                                                            |
| Wachstumsfaktoren       | Proteine<br>Peptide                 | EGF, PDGF                                                     |
| Cytokine                | Proteine<br>Peptide                 | Interferone, Interleukine                                     |
| Chemokine               | Proteine<br>Peptide                 | -                                                             |
| Neurotransmitter        | Aminosäuren<br>Aminosäuren Derivate | Glutamat, Glycin<br>GABA, Dopamin,<br>Noradrenalin, Serotonin |
| Neuromodulatoren        | Proteine                            | Substance P                                                   |
| Zelloberflächenmoleküle | Proteine (oft membrangebunden)      | Glykokalix                                                    |

Cytokine lösen eine Zelldifferenzierung aus, Chemokine verursachen ein Wandern der Zelle. Neuromodulatoren verändern die Arbeitsweise von Neuronen. Der Weg der Signalauslösung erfolgt bei Cytokinen, Chemokinen und Wachstumsfaktoren meist parakrin.

## Einteilung der Oberflächenrezeptoren

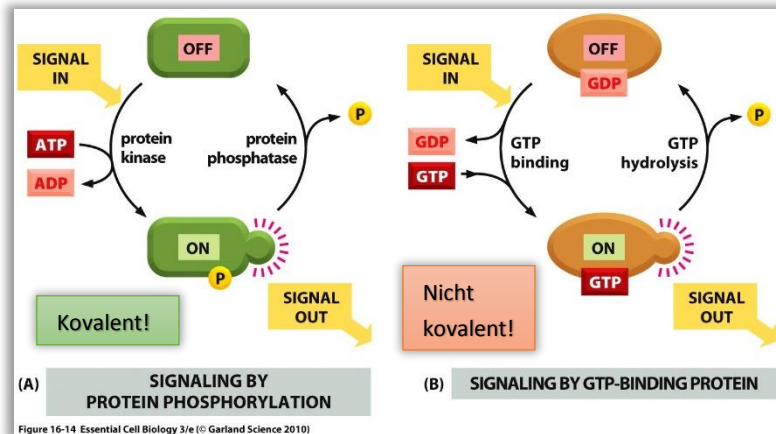
Auch die Signalrezeptoren lassen sich einteilen. Man unterscheidet 3 Klassen, welche noch genauer erläutert werden; Ionenkanäle, G-Protein gekoppelte Rezeptoren und Enzym gebundene Rezeptoren. Die Signalweiterleitung erfolgt entweder aufgrund einer Konformationsänderung (Ionenkanäle und G-Protein gekoppelte Rezeptoren) oder einer Dimerisierung (Enzym gebundene Rezeptoren).

## Einteilung der intrazellulären Signalmoleküle

Die intrazellulären Signalmoleküle sind im eigentlichen nichts anderes als molekulare Schalter. Diese Schalter können auf zwei Arten wirken; entweder werden sie phosphoryliert oder sie sind an ein GTP gekoppelt und besitzen eine GTPase Aktivität. Zu beachten ist, dass die Phosphorylie-

nung kovalent ist, dass also der Schalter so lange an bleibt, bis ihn ein anderes Molekül Dephosphoryliert. Diese Aufgabe übernehmen die Phosphatasen, die Phosphorylierung wird mit Hilfe einer Kinase erreicht. Die GTP-bindenden Proteine schalten sich hingegen selber wieder ab, da sie eine GTPase Aktivität haben. Das Signal verändert aber nicht die Struktur des Proteins, sondern es nimmt einfach ein GTP auf, da in der Zelle mehr GTP als GDP enthalten ist. Das Signal löst also nur die Bindung eines GTP's aus. Diese Regulation erfolgt über einen *Guanine nucleotide exchange factor* (GEF). Die Aktivierung der GTPase Aktivität wird in der Regel von einem *GTPase activating protein* (GAP) ausgelöst.

Eine weitere Art der Signalweiterleitung bilden die Komplexe dar. Sie können mehrere verschiedene Bindungen eingehen. Sie können entweder erst auf Aktivierung hin geformt werden oder sind schon vorgeformt und die Signalweiterleitung erfolgt einfach erst nach Erhalt des Signals.



## Koinzidenzdetektion

Damit sichergestellt wird, dass das Signal nicht durch Zufall ausgelöst wurde, sind die Signalwege meist so aufgebaut, dass an einem Punkt für eine Weiterführung eines Signals auch das Signal eines unabhängigen Weges benötigt wird, welcher den gleichen Outcome zum Ziel hat. Damit garantiert die Zelle, dass nicht einfach irgendetwas ausgelöst wird ohne vorherigen Input.

## Das Binden von Proteinen an andere Proteine – Domänen

Die Proteine binden immer an spezifischen Punkten an einem Protein, es lassen sich also Bindungsdomänen feststellen. Man unterscheidet zwischen SH2 (*Src oncoprotein homology domain 2*), SH3 (*Src oncoprotein homology domain 3*), PH (*Pleckstrin homology domain*), und PTB (*Phosphotyrosine binding domain*) Domänen, welche alle eine unterschiedliche Stelle am Protein erkennen können. So bindet die SH2 Domäne an eine Stelle mit einem phosphoryliertem Tyrosin, die SH3 Domäne bindet Stellen mit viel Prolin, die PH Domäne bindet Phosphatidyl-Inositol und die PTB Domäne erkennt Phosphotyrosine.

## Die verschiedenen Rezeptoren und Signalwege

### Ionenkanäle

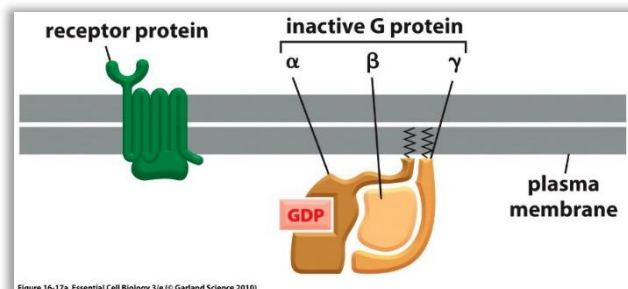
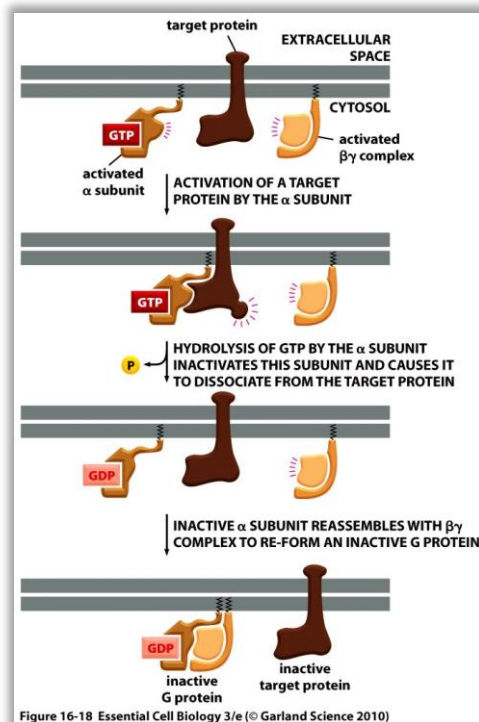
Die Ionenkanäle wurden schon ausführlich behandelt, siehe dafür im Abschnitt **Membrantransport**, Seite 31, sowie zusätzlich in Kapitel 8, **Nervengewebe**, Seite 265. Allerdings kann das Vorkommen noch spezifiziert werden, da die Ionenkanäle (welche Liganden gekoppelt sind, da sie ja ein Signal von einem Signalmolekül erhalten) hauptsächlich in Nervenzellen und Muskelzellen vorkommen.

### G-Protein gekoppelte Rezeptoren

Die GPCR's kommen in allen Zellen des Körpers vor und bilden eine Grossfamilie, der etwa 800 verschiedene Rezeptoren angehören, davon etwa 400 verschiedene in den Geruchsorganen und 4 als Fotorezeptoren. Die restlichen 400 steuern fast die gesamte Physiologie des Menschen. Etwa die Hälfte aller Pharmazeutika wirken über diese Rezeptoren.

#### Aufbau und Mechanismus der Aktivierung

G-Protein gekoppelte Rezeptoren bestehen alle aus einer Polypeptidkette, die sich siebenmal in der Membran windet. Sie heissen G-Protein gekoppelte Rezeptoren, da sie mit einem G-Protein



koppeln wenn sie aktiviert werden. Ein G-Protein ist ein Trimer aus einer  $\alpha$ -,  $\beta$ - und  $\gamma$ -Untereinheit. Zwei davon sind mit kurzen Lipidschwänzen in der Membran verankert. Die  $\alpha$ -Untereinheit hat in ihrem inaktivierten Zustand ein GDP gebunden. Bindet nun ein Signalmolekül an einen der Rezeptoren, dann hat dies die Bindung eines G-Proteins auf der cytosolischen Seite zur Folge. Dies wiederum veranlasst das G-Protein dazu, das GDP seiner  $\alpha$ -Untereinheit mit einem GTP auszutauschen. Die  $\alpha$ -Untereinheit kann sich nun (muss aber nicht) von den  $\beta$ - und  $\gamma$ -Untereinheiten ablösen und einen anderen Weg einschlagen als der Dimer aus  $\beta$ - und  $\gamma$ -Untereinheit. In Säugern sind 20 verschiedene G-Proteine bekannt, die alle mit unterschiedlichen Rezeptoren wechselwirken und in der

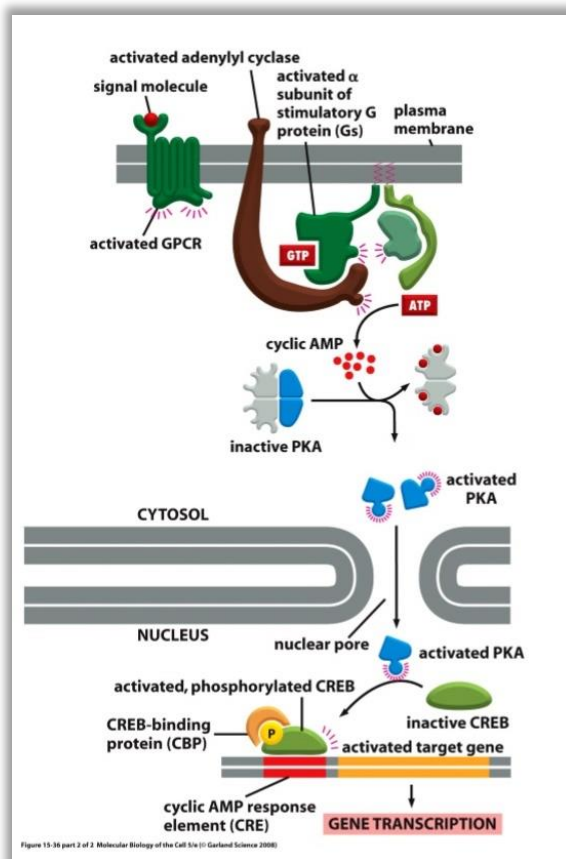
Folge auch unterschiedliche Signalmoleküle aktivieren können. Die bekanntesten sind die  $G_{\alpha s}$  (stimuliert Adenylat Cyclase, siehe unten), die  $G_{\alpha i}$  (inhibiert die Adenylat Cyclase) und die  $G_{\alpha q}$  (aktiviert Phospholipase C) Proteine. Sobald die  $\alpha$ -Untereinheit ihr GTP wieder hydrolysiert, lagern sich die Untereinheiten wieder zusammen und das Signal wird ausgeschaltet. Die Bindung an das Zielprotein beschleunigt die Hydrolyse des GTP's, was zur Abschaltung des Signals beiträgt. Ausserdem können RGS's (*regulators of G-protein signaling*, 25 bekannte Genome) als GAP (GTPase activating protein) wirken.

Die Zielproteine der G-Proteine sind entweder Enzyme oder Ionenkanäle in der Plasmamembran. Die beiden wichtigsten Zielenzyme die von G-Proteinen aktiviert werden sind die Adenylat-Cyclase, die für die Bildung von zyklischem AMP, einem second messenger, zuständig ist und die Phospholipase C, ein Enzym, welches für die Bildung von Inositoltriphosphat und Diacylglycerin (beides Signalmoleküle) zuständig ist.

### Second messenger von GPCR's – cAMP und Phosphatidylinositol

Wie bereits gesehen ist die Adenylat (auch Adenyl) Cyclase ein wichtiges Zielprotein von G-Proteinen. Dieses Enzym hat die Fähigkeit cAMP herzustellen, welches als second messenger in der

Zelle weitere Signalwege einleiten kann. Der Weg führt über die cAMP abhängigen Proteinkinasen (PKA), welche von cAMP aktiviert werden. Als Kinasen phosphorylieren sie weitere Zielproteine, die wiederum für verschiedenste Mechanismen in der Zelle zuständig sind. Ein Beispiel ist Adrenalin, welches in Skelettmuskeln den Abbau von Glykogen fördert und die Synthese inhibiert, indem es die PKA aktiviert (über cAMP), welche weitere Proteine phosphoryliert, die schlussendlich den Glykogen Abbau fördern. In Herzmuskelzellen hat Adrenalin aber eine andere Wirkung, indem es einen Anstieg der Herzfrequenz und der Kontraktionskraft hervorruft. cAMP kann aber auch eine veränderte Gentranskription auslösen, indem es wieder über die PKA Transkriptionsfaktoren reguliert.

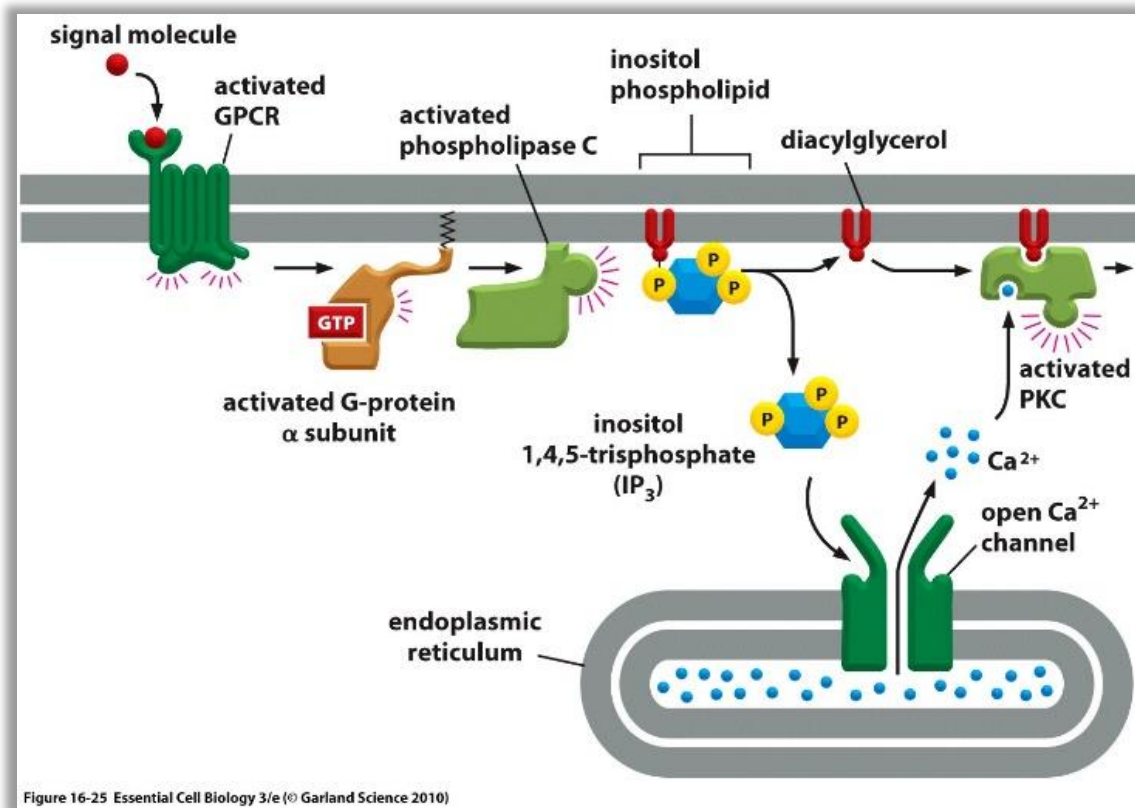


Zahlreiche Hormon induzierte Prozesse werden durch cAMP reguliert. Einige Beispiele sind wie schon gesehen Adrenalin, das Parathormon (fördert Knochenresorption), das Schilddrüsen stimulierende Hormon TSH, Glucagon in der Leber, das Luteinisierende

Hormon (fördert Progesteron Synthese, siehe Kapitel 9, *Embryologie*, Seite 296) und noch viele weitere Hormone. Der eigentliche Sinn dieser mit cAMP vermittelten Signalweiterleitung ist die Signalverstärkung. PKA kann aber auch noch einen Einfluss auf die Gentranskription haben, indem es im Zellkern Faktoren aktiviert, die wiederum die Gentranskription fördern. Die Proteine die

dafür benötigt werden sind die CREB (*cAMP response element binding*) Proteine, welche das CRE (*cAMP response element*, eine DNA Sequenz) binden.

Eine weitere Möglichkeit wie GPCR's wirken ist über die Freisetzung von Inositol-1,4,5-trisphosphat



(IP<sub>3</sub>) und Diacylglycerin (DAG). Zusammen formen diese beiden Moleküle das Phospholipid PI-4,5-Bisphosphat (PIP<sub>2</sub>), welches in geringen Mengen in der Plasmamembran sitzt. Dieses Phospholipid entsteht, indem spezielle Kinasen (PI 3 Kinasen) Phosphatidylinositol phosphorylieren, so dass es 3 Phosphate aufweist. Wenn jetzt also ein Signal von aussen her kommt, dann wird ein G-Protein aktiviert (Gαq), welches die Phospholipase C aktiviert, die Phosphatidylinositol aufspaltet. IP<sub>3</sub> kann nun am ER Ca<sup>2+</sup> Kanäle öffnen, was zum Ausfluss von Kalzium führt. In der Zwischenzeit rekrutiert DAG die sonst im Cytosol liegende Proteinkinase C (PKC, ähnlich wie PKA) an die Membran, welche durch das ausfliessende Ca<sup>2+</sup> aktiviert wird.

Die Wege welche PKC einleitet sind in der Tabelle unten anhand einiger Beispiele erläutert. Die Auslösung eines Signals von Kalzium wird nur möglich, weil die Konzentration von Kalzium in der Zelle extrem niedrig gehalten wird. Deshalb kann es als Schalter verwendet werden. Wie wir gleich sehen werden ist Kalzium ein wichtiger second messenger. Zuerst sollen jedoch die beiden Wege in einer Tabelle anhand von Beispielen illustriert werden.

| Signalmolekül | Zielgewebe            | Antwort                                   |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>cAMP</b>   |                       |                                           |
| Adrenalin     | Herz<br>Skelettmuskel | Anstieg der Herzfrequenz<br>Glykogenabbau |

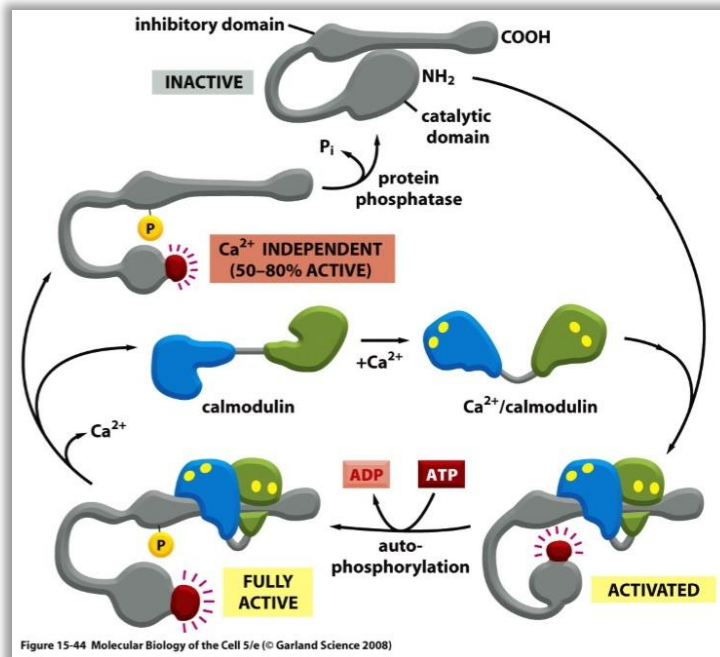
|                                   | Fettgewebe                     | Fettabbau                          |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ACTH (Adrenocorticotropes Hormon) | Nebennierenrinde<br>Fettgewebe | Cortisol Ausschüttung<br>Fettabbau |

### Proteinkinase C

|              |                                          |                                      |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Vasopressin  | Leber                                    | Glykogenabbau                        |
| Acetylcholin | Bauchspeicheldrüse<br>Glatte Muskelzelle | Sekretion von Amylase<br>Kontraktion |
| Thrombin     | Blutplättchen                            | Aggregation                          |

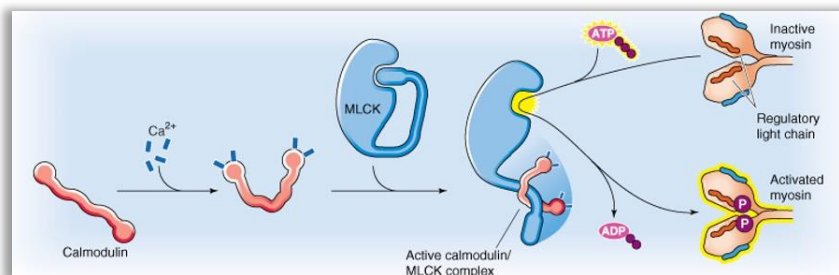
### Calmodulin

Kalzium im Cytosol kann auch mit anderen Proteinen wechselwirken. Eines davon ist Calmodulin, welches wiederum  $\text{Ca}^{2+}$ -Calmodulin-abhängige Proteinkinasen (CaM) aktivieren kann. Calmodulin



wird dabei aber nur benötigt, um die Reaktion ins Laufen zu bringen und wird nicht mehr benötigt, sobald die Proteinkinase aktiv ist. Ein wichtiger Ort wo die CaM-Kinase aktiv sein muss, ist in der glatten Muskulatur. Dort ist kein Troponin vorhanden, das heisst es muss einen anderen Mechanismus geben, welcher die spontane Bindung von Myosin und Aktin verhindert. In der glatten Muskulatur wird dies von der Myosin-leichte-Kette übernommen, welches Myosin inhibiert. Im Falle von  $\text{Ca}^{2+}$  Einstrom wird nun Calmodulin aktiv, was die

zuvor inaktive Myosin-leichte-Kette-Kinase (MLK) aktiviert. Diese kann nun die leichte Kette phosphorylieren, was dazu führt, dass Aktin und Myosin binden können. Vor allem in den Endothelzellen ist dieser Mechanismus von grosser Wichtigkeit, da dort eine Regulation der Aktivität erfolgen muss, wenn mehr Blut fließen muss.





## Regulation der glatten Muskulatur in Arteriolen

Acetylcholin bewirkt in den Arteriolen folgendes: die Endothelzellen setzen aufgrund der Stimulation NO frei (über die NO-Synthase), das 5-10 Zellen weit diffundieren kann und aus Arginin synthetisiert wird. Dies ist genau ausreichend um die umliegenden glatten Muskelzellen zu erreichen. Dort setzt NO zyklisches Guanin-Monophosphat frei, da es an die Häm Gruppe der Guanylyl-Cyclase bindet, was zur Bildung von cGMP führt. cGMP aktiviert die Myosin-leichte-Ketten-Phosphatase-Phosphokinase (MCLP-Phosphokinase), welche die MCLP aktiviert, was dazu führt, dass die regulatorische leichte Kette dephosphoryliert wird, was wiederum das Myosin deaktiviert; die Zelle entspannt sich und das Gefäß erweitert sich, worauf mehr Blut fließen kann.

Man hatte früher schon versucht diesen Mechanismus zu nutzen um ein Medikament gegen Angina pectoris zu finden. Der Ansatz war, dass man cGMP langlebig machen möchte. Man fand also ein Molekül, welches eine cGMP-spezifische Phosphodiesterase inhibierte. Diese war besonders in den glatten Muskelzellen von Gefässen des Penis exprimiert. Aus Zufall fand man also ein Mittel, welches die männliche Potenz steigerte; Viagra.

## Enzym-gekoppelte Rezeptoren

Enzym-gekoppelte Rezeptoren sind wie der Name schon sagt mit einem Enzym gekoppelt, das heisst, sie haben eine enzymatische Aktivität. GPCR's müssen zuerst über ein G-Protein ihre Aktivität entfalten, die Enzym-gekoppelten Rezeptoren können direkt eine enzymatische Funktion aufweisen oder mit einem Enzym wechselwirken. Da sie nur eine Transmembranregion besitzen, erfolgt die Auslösung des Signals nicht über eine Konformationsänderung, sondern durch eine Dimerisierung mit einem anderen Rezeptor. Die meisten Signalproteine der Enzym-gekoppelten Rezeptoren wirken als lokale Mediatoren und die Antworten benötigen in der Regel mehrere Stunden, da viele Rezeptoren auf der Genexpressionsebene arbeiten. Sie sind aber auch für schnelle Reaktionen zuständig, meist durch extrazelluläre Signale, welche zytoskelettale Veränderungen nach sich ziehen, die die Zelle morphologisch verändern oder sie fortbewegen lassen. Diese Signalmoleküle können meist nicht diffundieren und haften an Oberflächen, über welche die Zelle kriecht.

### Mechanismus

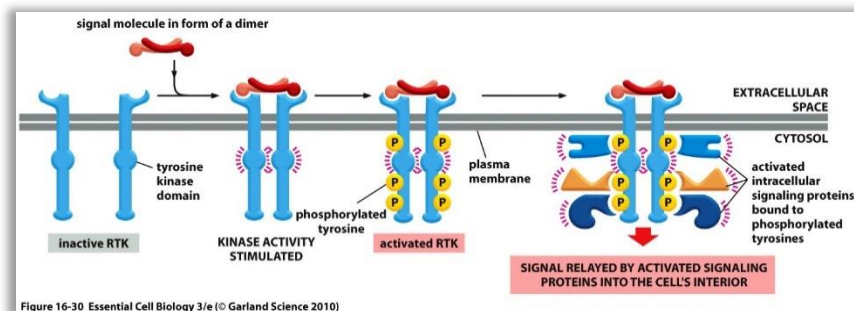
Grundsätzlich wird zwischen 6 verschiedenen Klassen von Enzym-gekoppelten Rezeptoren unterschieden. Es gibt Rezeptor-Tyrosin-Kinasen (grösste Klasse), Tyrosin-Kinase-assoziierte Rezeptoren, Rezeptor-Tyrosin-Phosphatasen, Rezeptor-Serin/Threonin-Kinasen, Rezeptor-Guanylyl-Zyklasen und Histidin-Kinase-assoziierte Rezeptoren. Alle diese Rezeptoren reagieren vor allem auf Wachstumsfaktoren. In der Tabelle sind einige Wachstumsfaktoren aufgelistet, sowie die Reaktion die sie innerhalb der Zelle auslösen.

| Signalmolekül                     | Rezeptor     | Reaktion                              |
|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| Epidermaler Wachstumsfaktor (EGF) | EGF-Rezeptor | Proliferation verschiedener Zelltypen |



|                                                       |                                                              |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Insulin                                               | Insulin-Rezeptor                                             | Nutzung der Kohlenhydrate; Proteinsynthese                                                                                        |
| Insulin-ähnliche Wachstumsfaktoren: (IGF-1 und IGF-2) | IGF-Rezeptor-1                                               | Zellwachstum und -überleben                                                                                                       |
| Nerven-Wachstumsfaktor (NGF)                          | TRK A                                                        | Überleben und Wachstum einiger Neurone                                                                                            |
| Wachstumsfaktoren aus Plättchen (PDGF AA, BB, AB)     | PDGF-Rezeptoren ( $\alpha$ und $\beta$ )                     | Überleben, Wachstum und Proliferation verschiedener Zelltypen                                                                     |
| Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (M-CSF)     | M-CSF-Rezeptor                                               | Monozyten/Makrophagen-Proliferation und Differenzierung                                                                           |
| Fibroblasten-Wachstumsfaktor (FGF)                    | FGF-Rezeptoren (FGF-R1, FGF-R4, und diverse Isoformen davon) | Proliferation von verschiedenen Zelltypen Hemmung der Differenzierung einiger Vorläuferzellen, Induktion von Entwicklungssignalen |
| Vaskulärer Endothel-Wachstumsfaktor (VEGF)            | VEGF-Rezeptor                                                | Angiogenese                                                                                                                       |
| Ephrine (Typus A und B)                               | Eph-Rezeptoren (Typus A und B)                               | Angiogenese Führung der Zell- und Axon-Migration                                                                                  |

Sobald ein Signalmolekül gebunden hat, dimerisieren zwei Rezeptoren und beginnen ihre Kinase Aktivität, indem sie sich auch gegenseitig phosphorylieren. Die

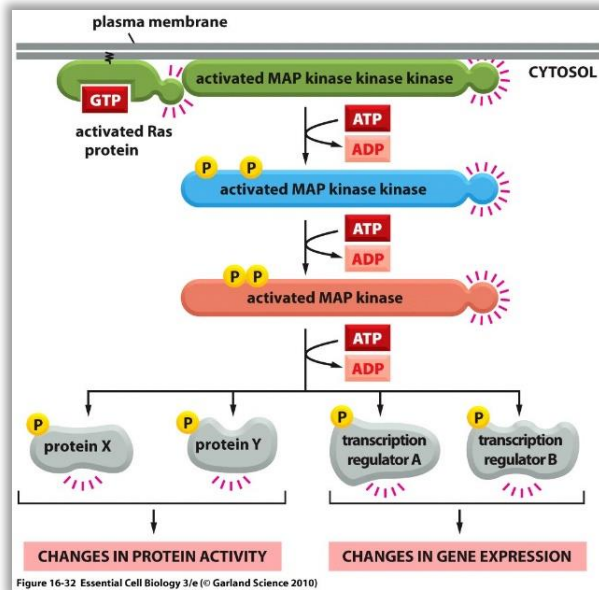


phosphorylierten Stellen dienen nun als Andockstation für andere Proteine mit entsprechenden Domänen (SH2 und PTB Domänen bei einem phosphorylierten Tyrosin RTK). Die Rezeptoren haben meist mehrere Stellen, an denen andere Moleküle andocken können. Dies hat zur Folge, dass jedes einzelne Molekül wieder einen Signalweg einleiten kann. Ausserdem sind noch *Conditional Binders* bekannt, die Bindungsdomänen wie auf einer Perlenschnur angeordnet haben. Diese können ihre Aktivität nur ausüben, wenn alle Bindungsdomänen gebunden wurden.

### Aktivierung von Ras

Viele der Enzym-gekoppelten Rezeptoren arbeiten über die Aktivierung eines kleinen, membranständigen Proteins, das Ras genannt wird. Es funktioniert auf ähnliche Weise wie das G-Protein, indem es ein GDP mit einem GTP austauscht, jedoch ist es ein Monomer. Aktiviert wird das Protein von einem GEF (G-Nucleotide Exchange Factor), welcher an den Enzymrezeptor bindet. Auch Ras hat eine GTPase Aktivität und kann sich selber abschalten. Jedoch ist dieser Vorgang schleppend

langsam und benötigt deshalb einen GAP (GTPase Activating Factor). Ist dieser inhibiert oder nicht vorhanden, dann kann dies zu einem anhaltenden Signal durch Ras führen. Dies kann unter anderem zu Krebs führen, da der Signalweg über Ras schlussendlich typischerweise den Zelltod verhindert, die Proliferation, sowie das Wachstum der Zelle fördert. Etwa 30 % der gefundenen Krebsarten weisen eine Mutation in Genen auf, die mit Ras in Verbindung stehen und seine Aktivität erhöhen. Der Weg läuft über ein sogenanntes MAP-Kinase (*Mitogen activated Protein Kinase*) Signalmodul. Das aktivierte Ras Protein aktiviert zuerst die MAP Kinase Kinase Kinase, welche die MAP Kinase Kinase aktiviert, welche wiederum die MAP Kinase aktiviert. Diese kann dann verschiedene Signalwege einleiten, die sich entweder in veränderter Proteinaktivität oder in veränderter Gentranskription äussern. Diese Effekte haben hauptsächlich zwei Dinge zum Ziel; die Stimulation des Zellwachstums und der Zellteilung, sowie die Verhinderung der Apoptose. Zu beachten ist, dass die Effektorproteine der MAP Kinase noch andere Signale benötigen um ihre Funktion auszuüben, also koinzidenzdetektierend arbeiten.



### PI 3 Kinase

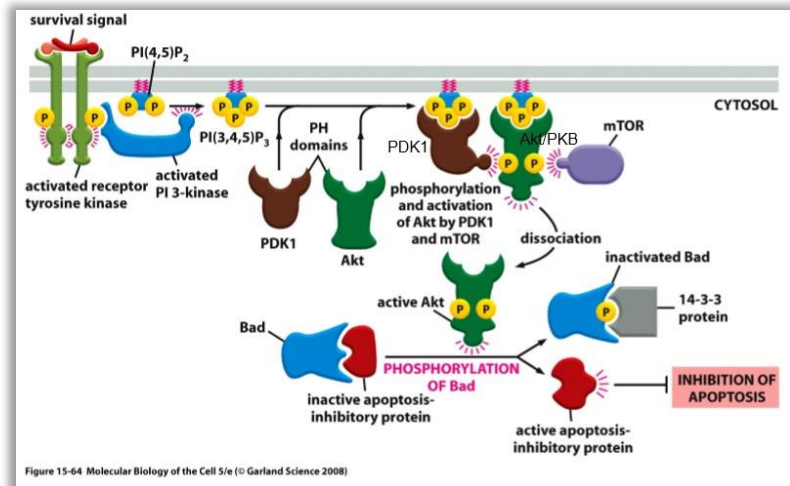
Wie wir bereits gesehen haben, ist es möglich ein Signal über das Membranprotein Phosphatidylinositol weiter zu leiten. Wie wir auch bereits gesehen haben, werden diese durch die PI 3 Kinase aus Vorstufen gebildet. Eine aktivierte Rezeptor-Tyrosin Kinase kann diese PI 3 Kinase rekrutieren und aktivieren, sofern ein Signal erhalten wurde. Die PI 3 Kinase kann so spezifisch Phosphatidylinositole phosphorylieren, die als Andockstelle für Proteine dienen können mit einer PH-Domäne. Wir werden hier 2 Wege besprechen, welche durch diese Andockstelle eingeleitet werden.

#### Weg über Akt

Wenn ein Signal von aussen die RTK dazu veranlasst die PI 3 Kinase zu aktivieren, dann phosphoryliert es ein Phosphatidylinositol, welches nun als Andockstelle für Akt dient (auch Proteinkinase B genannt), welche in einem weiteren Schritt mit der Hilfe zusätzlicher Proteinkinasen aktiviert wird. Die aktivierte Akt kann nun wegdissoziieren und ihre Signale in die Wege leiten. Diese Wege haben 2 wichtige Funktionen; sie inhibieren die Apoptose und fördern das Zellwachstum. Die Inhibition der Apoptose geschieht, indem die aktivierte Akt einen Proteinkomplex phosphoryliert, der sich aus dem Protein Bad (*Bcl2-antagonist of cell death*) und dem Protein Bcl2 zusammensetzt. In seiner aktiven Form inhibiert Bcl2 die Apoptose, wird aber wie schon gesehen von Bad gebunden. Wenn Bad also Bcl2 gebunden hat, dann

erfolgt keine Inhibition der Apoptose und die Zelle stirbt (vgl. Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus, Apoptose*, Seite 122). Die Funktion von Akt ist demzufolge die Inaktivierung von Bad, so dass Bcl2 aktiv die Apoptose verhindern kann. Die Förderung des Zell-

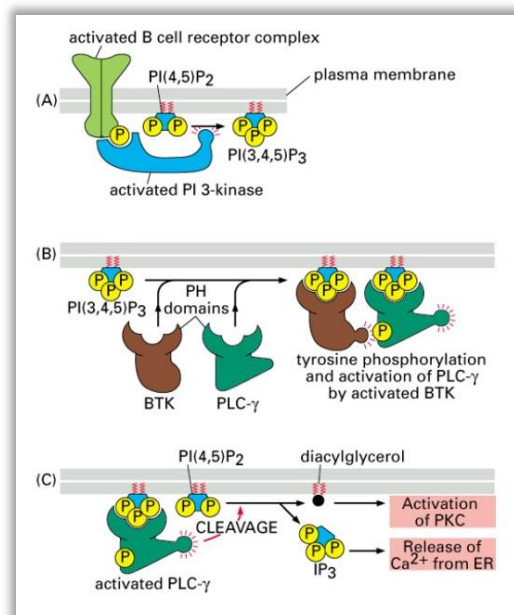
wachstums wird über das Protein mTor ausgelöst, indem es den Proteinabbau hemmt und die Proteinsynthese stimuliert. Akt aktiviert darin indirekt das Protein, welches seine Funktionen ausüben kann.



Weg über Phospholipase C

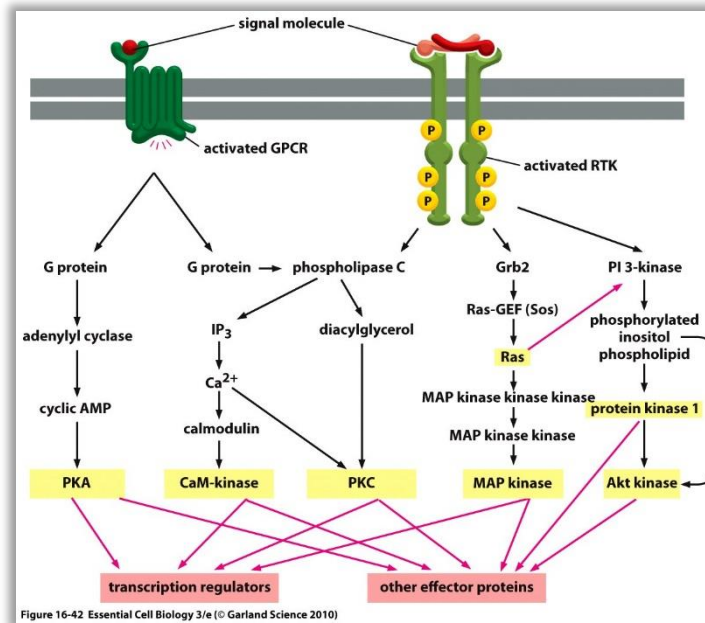
Da der hier beschriebene Weg eine sehr grosse Wichtigkeit für die B-Lymphozyten hat, wird hier auch auf diesen spezifischen Weg eingegangen und anhand einer Virusinfektion erläutert. B-Lymphozyten exprimieren auf ihrer Oberfläche Rezeptoren, welche Antigene binden können. Antigene sind Moleküle, an welche sich Antikörper heften können (siehe auch Kapitel 2, *DNA, RNA & Zellzyklus, Kontrolle der Genexpression*, Seite 105).

In unserem Beispiel sind die Antigene Proteine auf der Oberfläche des Virus. Wenn ein B-Lymphozyt also diese Antigene bindet, dann aktivieren die verschiedenen Rezeptoren die PI 3 Kinase, welche wie schon beschrieben Andockstellen für Proteine bildet, indem sie  $PI(3,4)P_2$  zu  $PI(3,4,5)P_3$  phosphoryliert. Im Fall der B-Lymphozyten sind solche Proteine BTK (*brutons-tyrosine-kinase*) und die Phospholipase C- $\gamma$ . Wie wir schon beim Signalweg über G-Proteine gesehen haben, spalten die Phospholipasen des Typs C – eine ganze Enzymfamilie von Lipasen – Phosphatidylinositole. Die gespaltenen Phosphatidylinositole aktivieren wiederum die Proteinkinase C, die genau gleich wie beim G-Protein aktivierten Signalweg arbeitet. Die PKC kann nun das Zellwachstum und die Proliferation fördern, so dass die Immunantwort eingeleitet werden kann.



## Wechselwirkung zwischen GPCR's und Rezeptor-Tyrosin Kinasen

Wie wir anhand des Beispiels mit B-Lymphozyten gesehen haben, stehen die verschiedenen Signalwege miteinander in Verbindung und es entstehen verschiedene Möglichkeiten wie ein Effekt

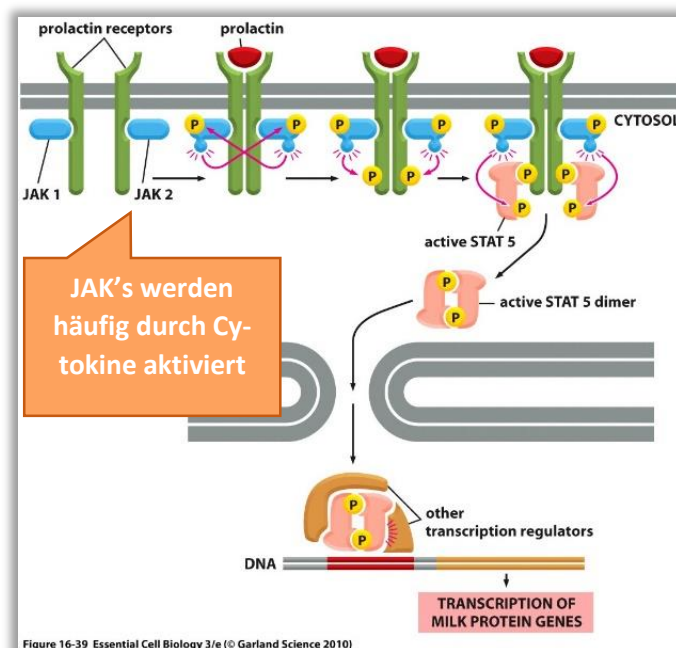


hervorgerufen werden kann. Allerdings sind die bis anhin besprochenen Signalwege nur ein Bruchteil der überhaupt existierenden Signalwege. Man vermutet, dass etwa 2% der 20'000 menschlichen Gene für Proteinkinasen kodieren, es also eine Vielzahl von möglichen Wegen gibt, die wiederum in einer Vielzahl von möglichen Kombinationen ein hochkomplexes Netz ergeben. Vieles ist noch nicht verstanden, jedoch laufen viele der Wege über die wichtigsten Kinasen ab. Sofern man also diese kennt, kann man schon einen Grossteil der überhaupt vor-

handenen Signalwege verstehen. Nebst den bereits besprochenen Signalwegen gibt es aber noch ein paar weitere, welche wiederum analysiert werden.

## Tyrosin-Kinase-assoziierte Rezeptoren

Nebst den bereits besprochenen RTK's gibt es auch noch die Tyrosin-Kinase-assoziierten Rezeptoren, die im Gegensatz zu den RTK's keine eigene Kinase Aktivität aufweisen, sondern mit Kinasen assoziiert sind, die dann die Signale weiterleiten. Eine Klasse dieser Rezeptor assoziierten Kinasen sind die Janus Kinasen, kurz JAK. Sie funktionieren indem sie sich gegenseitig phosphorylieren und danach den Rezeptor phosphorylieren, der dann STAT's (*Signal transducers and Activators of transcription*) binden kann, welche wiederum ebenfalls phosphoryliert werden. Diese beiden STAT's bilden dann einen Dimer, welcher in den Zellkern wandern kann, wo er zusammen mit anderen Regulationsproteinen die Gentranskription beeinflussen



kann. Aus der Tabelle lassen sich einige Beispiele für die Weiterleitung von Signalen über JAK's entnehmen.

| Signalmolekül        | Rezeptor     | Aktivierte STAT's | Reaktion                                                    |
|----------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\gamma$ -Interferon | Jak1<br>Jak2 | STAT1             | Aktiviert Makrophagen, erhöht MHC-Proteinexpression         |
| $\alpha$ -Interferon | Tyk2<br>Jak1 | STAT1<br>STAT2    | Erhöht Zellresistenz für Virusinfektion                     |
| Erythropoietin (EPO) | Jak2         | STAT5             | Stimuliert Erythrozytenproduktion                           |
| Prolactin            | Jak1<br>Jak2 | STAT5             | Stimuliert Milchproduktion                                  |
| Wachstumshormon (GH) | Jak2         | STAT1<br>STAT5    | Stimuliert Wachstum durch Stimulierung der IGF-1-Produktion |
| GM-CSF               | Jak2         | STAT5             | Stimuliert Produktion der Granulozyten und Makrophagen      |
| IL-3                 | Jak2         | STAT5             | Stimuliert die frühe Blutzellenproduktion                   |

Wie auch alle anderen Wege die über Phosphorylierung laufen, werden auch diese Wege über Phosphatasen wieder ausgeschaltet.

### Signalwege über regulierte Proteolyse

Alle bis jetzt besprochenen Wege funktionierten entweder parakrin oder hormonell, bis auf den Signalweg über die Phospholipase C in B-Lymphozyten. In diesem Abschnitt werden noch zwei weitere Signalwege besprochen, der eine benötigt einen direkten Kontakt, der andere läuft wieder über lokale Mediatoren.

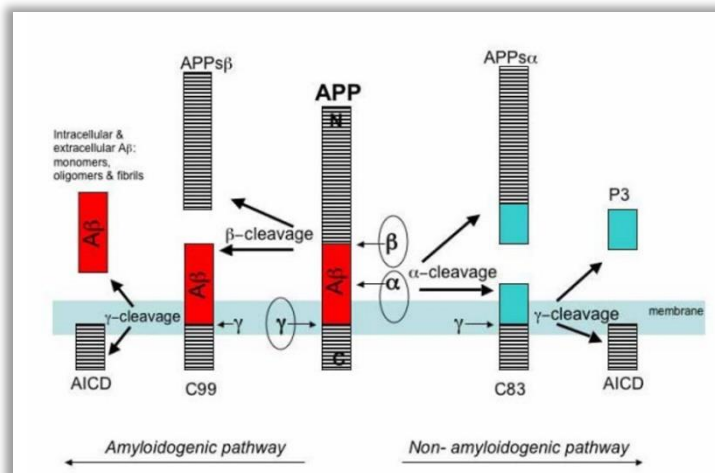
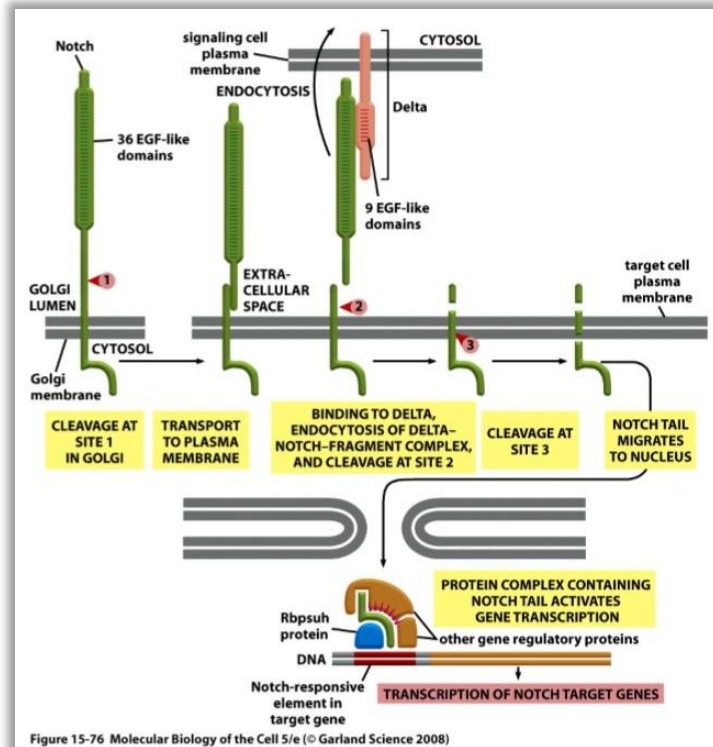
#### Notch

Dieser Signalweg funktioniert, indem eine regulierte Proteolyse an einem Membranprotein stattfindet, welches dann den Notch als einen Teil seiner cytosolischen Rezeptordomäne freigibt, damit dieser als Effektor arbeiten kann. Der eigentliche Signalweg beginnt bereits im Golgi, wo das Membranprotein ein erstes Mal gespalten wird von einer Protease namens Furin. Jedoch bleibt das abgespaltene Peptid an den Rest des Proteins gebunden. Das Transmembranprotein wird dann mittels Vesikelverkehr an die Membran gelangen, wo es an einen Liganden binden kann, der auf der Oberfläche der Signalzelle exprimiert wird. Dies führt dazu, dass sich der bereits gespaltete Teil löst und eine weitere Spaltstelle freigibt, die von einer  $\alpha$ -Secretase (TACE) gespalten werden kann. Diese Spaltung gibt dann wiederum eine weitere Spaltstelle frei, welche auf der cytosolischen Seite von Presenilin, einem Teil des  $\gamma$ -Secretase



Komplexes gespalten werden kann, was dazu führt, dass ein Peptid nun frei im Cytosol herum schwimmt, das dann zusammen mit anderen regulatorischen Proteinen im Zellkern die Gentranskription regulieren kann. Es sind also eine  $\alpha$ - und eine  $\gamma$ -Secretase am Werk.

In Alzheimer Patienten wird vermutet, dass das Vorhandensein einer weiteren Secretase, der  $\beta$ -Secretase, die Alzheimer-Krankheit voranschreiten lässt. Grund dafür ist die Bildung von extrazellulären Plaques, die aus einem Amyloid bestehen. Das Amyloid ist ein Aggregat von einem Transmembranprotein – welches mit Hilfe von einem Notch Signale weiterleitet – dem  $\beta$ -Amyloid-Precursor-Protein (APP). Die Funktion von APP ist noch nicht genau bekannt, man vermutet aber, dass APP ein Regulator der Synapsen Bildung und somit der neuronalen Plastizität, sowie ein Eisenexporter ist. Wie bereits erläutert wird diese Amyloidbildung durch die  $\beta$ -Secretase hervorgerufen, welche das APP an einer falschen Stelle spaltet, so dass dann der eigentliche Spaltort (an welcher die  $\alpha$ -Secretase



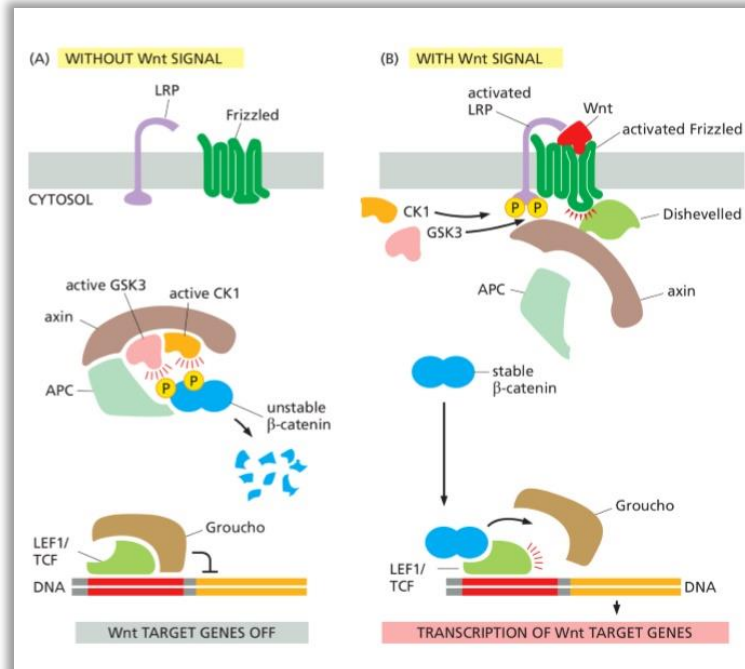
vorhanden ist (codiert auf Chromosom 21). Eine andere Mutation äussert sich in Presenilin (Teil des  $\gamma$ -Secretase Komplexes). Erstaunlicherweise wurden bisher keine Mutationen in  $\beta$ -Secretase gefunden die mit Alzheimer korrelieren. Ausserdem wurde festgestellt, dass vermutlich ein anderes Protein einen grösseren Einfluss auf die Krankheit hat, nämlich das Strukturprotein Tau, welches die Mikrotubuli stabilisiert.

spalten sollte) nicht mehr frei wird. Durch die Spaltung der  $\gamma$ -Secretase bildet sich dann auf der extrazellulären Seite ein  $A\beta$ -Aggregat, welches sich mit anderen Aggregaten zusammenlagert und die Plaques bildet. Es sind bereits einige Mutationen bekannt, die das Fortschreiten von Alzheimer beschleunigen können. Eine Mutation führt dazu, dass mehr APP

## Wnt- $\beta$ -Catenin Signalweg

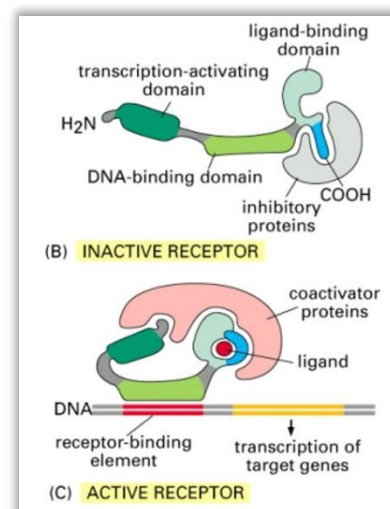
Der Wnt- $\beta$ -Catenin Signalweg ist vor allem in der embryonalen Entwicklung von grosser Wichtigkeit (siehe Kapitel 9, *Embryologie*, Seite 311), da dieser Signalweg hauptsächlich das Zellwachstum stimuliert. Besonders für die Ausbildung der Glieder ist dies extrem wichtig, da dieser Signalweg das korrekte Wachstum generiert. Wnt ist ein lokaler Mediator, der den Zellen schlussendlich den Befehl gibt zu Wachsen und zu Proliferieren. Dieser Befehl verläuft über  $\beta$ -Catenin.

Ohne das Wnt-Signal existiert in der Zelle ein sogenannter Zerstörungskomplex, welcher  $\beta$ -Catenin phosphoryliert, destabilisiert und somit inaktiviert. Der Komplex besteht aus APC (*Adenomatous polyposis coli*, ein Tumorsuppressor-Protein) und Axin, ohne die der Komplex nicht zustande käme. Sie verbinden sich mit den beiden Kinasen GSK3 (*Glykogen-Synthase-Kinase 3 $\beta$* ) und CK1 (*Casein-Kinase 1*). Wenn also  $\beta$ -Catenin inaktiv ist, dann wird im Zellkern an einen Transkriptionsregulator (LEF1/TCF) das Protein Groucho gebunden, welches die Transkription des Gens verhindert. Im Falle eines Wnt-Signals wird aber dieses Protein verdrängt durch das  $\beta$ -Catenin, welches sich in der Zelle ansammeln konnte, da sich kein Zerstörungs-Komplex gebildet hat. Im Falle eines Wnt-Signals, rekrutiert nämlich der GPCR Frizzeld das Protein Dishevelled. Ausserdem bindet LRP (*LDL receptor-related protein*) an den GPCR und wird durch die beiden Kinasen GSK3 und CK1 phosphoryliert. Zusammen mit Dishevelled können sie Axin binden, was die Bildung des Zerstörungskomplexes inhibiert.  $\beta$ -Catenin kann sich nun ungehindert in der Zelle ansammeln und im Zellkern seine Wirkung entfalten.



## Intrazelluläre Rezeptoren

Bisher wurden nur Oberflächenrezeptoren besprochen, nicht aber die nukleären Rezeptoren, welche von hydrophoben Substanzen aktiviert werden, die direkt durch die Zellmembran diffundieren können. Die Aktivierung des Rezeptors erfolgt nach

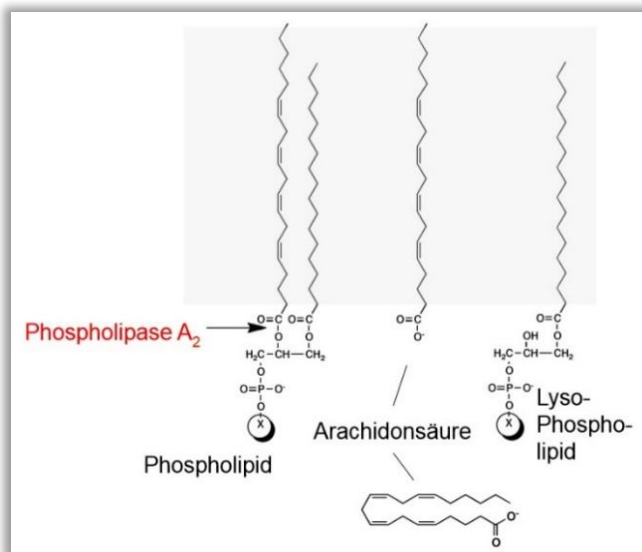




Bindung. Allerdings werden die nukleären Rezeptoren von Proteinen inhibiert, die nach Bindung des Signalmoleküls wegdissoziieren können. Sobald dies passiert ist, kann die DNA-Bindungsdomäne an die DNA binden und die Gentranskription kann eingeleitet werden. Bekannte Moleküle die über diesen Mechanismus wirken sind Testosteron, Estradiol, Cortisol, Vitamin D<sub>3</sub>, Thyroxin und Retinsäure.

## Wirkungsmechanismus von Eikosanoiden

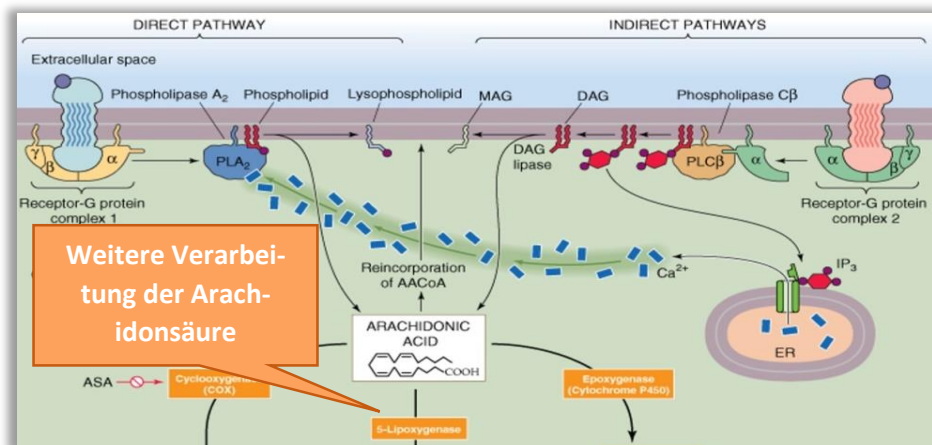
Die Eikosanoide sind eine Gruppe von Molekülen, die sich von der Arachidonsäure ableiten. Die Eikosanoide bilden 4 Untergruppen; die Thromboxane, die Leukotriene, die Prostaglandine und die Prostacycline. Prostaglandine sind für die Entstehung von Schmerz und Fieber, Entzündungen, die Regulation mehrerer Fortpflanzungsfunktionen, u.a. von Geburtswehen und die Regulation des Blutdrucks zuständig. Thromboxane spielen vor allem bei der Blutgerinnung eine wichtige Rolle. Leukotriene sind Mediatoren entzündlicher und allergischer Reaktionen, indem sie u.a. die Blutgefäße erweitern, die Permeabilität der Gefäße erhöhen und Fieber hervorrufen. Die Eikosanoide werden freigesetzt wenn GPCR's ein Signal erhalten, das auf eine Verletzung oder Infektion hinweist. Die dafür zuständigen Liganden sind zum Beispiel Interleukin und Endothelin, die von Immunzellen freigesetzt werden oder Formyl-Peptide, die von Bakterien stammen (Startsequenz eines bakteriellen Peptids codiert für Formyl-Methionin, nicht Methionin wie beim Menschen). Danach kann über zwei verschiedene Wege Arachidonsäure aus einem Phospholipid der Membran synthetisiert werden. Zum



einem direkt über die Aktivierung der Phospholipase A<sub>2</sub>, deren Mechanismus noch nicht vollständig bekannt ist, und zum anderen indirekt über die Phospholipase C, welche ein DAG herstellt, das dann von einer DAG-Lipase zu Arachidonsäure synthetisiert werden kann.

nein bakteriellen Peptids codiert für Formyl-Methionin, nicht Methionin wie beim Menschen). Danach kann über zwei verschiedene Wege Arachidonsäure aus einem Phospholipid der Membran synthetisiert werden. Zum

einen direkt über die Aktivierung der Phospholipase A<sub>2</sub>, deren Mechanismus noch nicht vollständig bekannt ist, und zum anderen indirekt über die Phospholipase C, welche ein DAG herstellt, das dann von einer DAG-Lipase zu Arachidonsäure synthetisiert werden kann.



Die Arachidonsäure kann dann von weiteren Enzymen weiter verarbeitet werden zu Prostaglandinen, Leukotrienen usw. Die fertigen Eikosanoide werden dann sezerniert und gelangen in die Umgebung,

wo sie an benachbarten Zellen an GPCR's binden können und über cAMP die entsprechenden Reaktionen auslösen. Eikosanoide sind deshalb interessant, da sie häufig Schmerz- und Entzündungsreaktionen auslösen, welche man in gewissen Fällen gerne inhibieren möchte. Aspirin zum Beispiel inhibiert die weitere Verarbeitung der Arachidonsäure. Grundsätzlich lässt sich die Eikosanoid-Synthese auf zwei Arten hemmen. Zum einen lässt sich die Phospholipase A<sub>2</sub> hemmen, zum anderen kann man die weitere Verarbeitung hemmen. Die Hemmung der Phospholipase A<sub>2</sub> geschieht über Glucocorticoide der Nebennierenrinde, also steroidal. Die Inhibierung der weiteren Verarbeitung hingegen verläuft nicht steroidal.

Bekannte nicht steroidale Inhibitoren sind Aspirin, Ibuprofen, Naproxen, Indomethacin und Diclofenac (Voltaren). Alle diese Substanzen wirken als Schmerzmittel, entzündungshemmend, Fieber senkend und als symptomatische Rheumatherapie. Allerdings besitzen diese Substanzen auch einige Nebenwirkungen, wie zum Beispiel Irritation des Gastrointestinaltraktes (die Synthese von Prostaglandin E<sub>2</sub> wird gehemmt, dadurch wird mehr Magensäure und weniger Bicarbonat sezerniert) und Nierenschäden (da die Arteriolen der Nieren verengt werden, weil Prostaglandine nicht vorhanden sind, die die Arteriolen normalerweise erweitern würden). Die Substanzen wirken gegen Cyclooxygenasen (COX 1 und 2), welche die weitere Verarbeitung der Arachidonsäure katalysieren. COX 1 wird in fast allen Geweben exprimiert, COX 2 hingegen hauptsächlich in Makrophagen. Erwünscht wäre natürlich die Inhibition der COX 2, die aufgrund einer Entzündung exprimiert wird. Die COX 2 Inhibitoren sind selektiv, da sie nicht in die Bindungstasche von COX 1 passen. Allerdings ist nach heutigem Wissensstand die Verhinderung der Nebenwirkungen kaum zu 100% möglich. Ausserdem haben Coxibe einen negativen Effekt auf Myokardzellen, da Prostaglandine offensichtlich vor Druckbelastung schützen. Zudem steigt die Gefahr von Blutgerinnseln (Thrombus), da Prostacycline gehemmt werden, welche Vasokonstriktion und Blutplättchen-Aggregation verhindern würden.

## Zusammenfassung

Nach dem Durcharbeiten dieses Abschnittes sollte dir bewusst sein wie Zellen Signale aufnehmen und verarbeiten können und wie diese die verschiedenen Effekte in einer Zelle auslösen. Wir haben gesehen wie die 3 grossen Klassen von Signalrezeptoren arbeiten und wie sie die spezifischen Reaktionen generieren. Ausserdem haben wir gesehen, wie Schmerzmittel wirken und wie komplex ihre Herstellung sein kann.

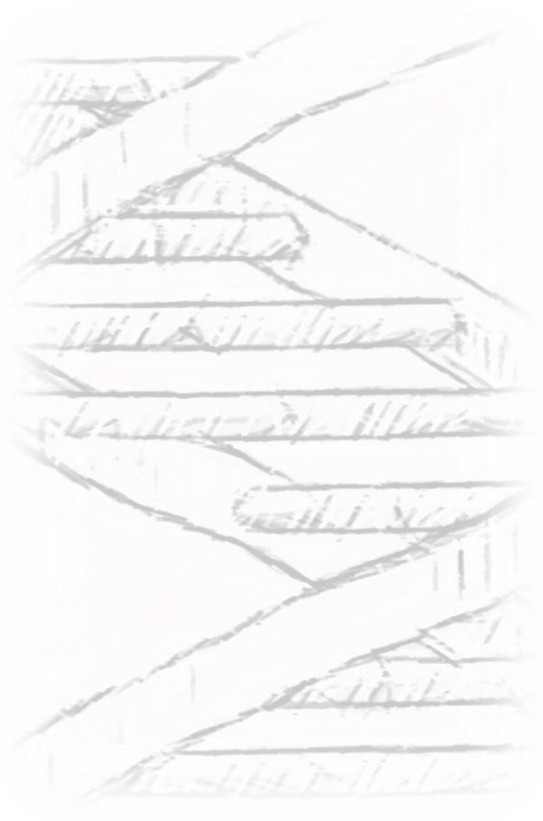
## Für die Prüfung

Die in diesem Abschnitt behandelten Themen zur **Signaltransduktion** wurden in den Vorlesungen von **Prof. Dr. Plückthun** behandelt. Die Fragen die an der Prüfung zu diesem Thema gestellt wurden bezogen sich hauptsächlich auf die Charakteristiken und Wirkungsweisen der einzelnen Signalwege und waren dementsprechend einfacher als andere Fragen.

Dieses Thema kann auch noch für einige Fragen zu den Praktika hilfreich sein, es lohnt sich also ein wenig Zeit dafür zu investieren. Allgemein sollten die Tabellen die in diesem Abschnitt vorkamen nur überflogen werden, da diese viel zu sehr ins Detail gehen. Konzentriere dich also lieber auf das sorgfältige Verständnis der einzelnen Signalwege.

# DNA, RNA & Zellzyklus

---



## Verwendete Lernmittel :

Vorlesungsfolien von Prof. Dr. Sartori, Prof. Dr. Lehner, Prof. Dr. Greber, Prof. Dr. Gloor

Skript von Prof. Dr. Müller

Alberts et al., *Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie*, 4. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## **DNA & RNA** **81**

Allgemeines 81

**Funktion der Nukleinsäuren** **81**

**Bausteine der Nukleinsäuren** **81**

Die Basen 81

Die Zucker 82

Polynukleotide 83

DNA 83

**DNA-Helix** **83**

**DNA-Synthese** **84**

Ablauf der Synthese 84

Korrekturlesen 86

Telomerasen 86

Hemmstoffe der Synthese 87

Spiralisierung 87

Organisation der DNA im Nukleus 89

**DNA Reparatur** **89**

Direkte Reparatur 89

Basenexcisionsreparatur 90

Nukleotidexcisionsreparatur 90

Fehlpaarungsreparatur 91

Strangbruchreparatur 91

Damage bypass 92

RNA 92

**Allgemein** **92**

**Vergleich mit DNA** **92**

**RNA Synthese – Transkription** **93**

Polymerasen 93

Ausgangspunkt der Transkription 94

Elongation und Termination 98

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Post-transkriptionelle Modifikationen</b>                           | <b>99</b>  |
| Modifikationen der mRNA                                                | 99         |
| Modifikationen der rRNA                                                | 101        |
| Modifikationen der tRNA                                                | 101        |
| <b>Proteinsynthese</b>                                                 | <b>102</b> |
| Aktivierung der tRNA                                                   | 102        |
| Bildung des Peptids – Initiation und Elongation                        | 103        |
| Der genetische Code                                                    | 104        |
| <b>Antibiotika</b>                                                     | <b>104</b> |
| Genetische Kontrolle                                                   | 105        |
| <b>Erhöhung der genetischen Vielfalt</b>                               | <b>105</b> |
| Alternatives Spleissen                                                 | 105        |
| Homologe Rekombination                                                 | 106        |
| Exon Shuffling                                                         | 106        |
| Orts-spezifische Rekombination – Antikörperbildung in Lymphozyten      | 107        |
| <b>Zellteilungszyklus</b>                                              | <b>112</b> |
| Kontrolle der Mitose                                                   | 112        |
| <b>Überblick</b>                                                       | <b>112</b> |
| <b>Die verschiedenen Phasen einer Zelle</b>                            | <b>112</b> |
| <b>Auslösung der DNA Synthese – Die S-Phase</b>                        | <b>113</b> |
| Der Prereplicative Complex                                             | 114        |
| DNA Schaden Kontrollpunkt 1                                            | 115        |
| <b>Auslösung der Mitose – Die M-Phase</b>                              | <b>116</b> |
| DNA Schaden Kontrollpunkt 2                                            | 117        |
| Mitose                                                                 | 118        |
| <b>Oszillierendes Auftreten der Cycline – Degradation im Proteasom</b> | <b>121</b> |
| Apoptose                                                               | 122        |
| <b>Allgemein</b>                                                       | <b>122</b> |
| <b>Morphologie und Unterschiede zur Nekrose</b>                        | <b>122</b> |
| <b>Die beiden Wege im Überblick</b>                                    | <b>123</b> |
| Caspasen                                                               | 123        |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Extrinsischer Weg                       | 124        |
| Intrinsischer Weg                       | 126        |
| Krebs                                   | 127        |
| <b>Allgemein</b>                        | <b>127</b> |
| PTEN, mTor und Tumorprogression         | 128        |
| <b>Gentechnik</b>                       | <b>130</b> |
| Herstellung von rekombinanten Proteinen | 130        |
| <b>Allgemein</b>                        | <b>130</b> |
| <b>Verfahren</b>                        | <b>130</b> |
| Einführen des gewünschten Gens          | 130        |
| Klonen des Gens                         | 132        |
| Proteinproduktion                       | 133        |
| Reinigung des Proteins                  | 134        |
| Polymerase Chain Reaction               | 135        |
| <b>Verfahren</b>                        | <b>135</b> |
| <b>Herstellung von Mutationen</b>       | <b>136</b> |
| <b>Gentherapie</b>                      | <b>136</b> |



In diesem Kapitel wirst du über den Informationsspeicher einer Zelle lernen. Wir werden folglich die Produktion eines Proteins verstehen können, da wir etwas über die Datenbank, den Bauplan und den Herstellungsprozess eines Proteins lernen werden. Zudem soll der Zyklus einer Zelle erläutert werden.

Dementsprechend werden wir uns zuerst der DNA widmen und ihren Aufbau und Synthese genauer betrachten. Danach werden wir über die Zwischenstufe von Gen zu Protein, die RNA – und ihre vielseitige Anwendung – einen Überblick erhalten. Zu guter Letzt soll natürlich auch die Proteinsynthese an sich nicht zu kurz kommen. Des Weiteren soll auch der Zellteilungszyklus in diesem Kapitel behandelt werden. Es wird dir über die Regulation und über die generellen Schritte einer Zellteilung etwas beigebracht werden.

Da die DNA und RNA Synthese ein hoch komplexer Prozess ist, ist es nicht einfach über die vielfältigen Abläufe etwas heraus zu finden. Deswegen wurden die wichtigsten Erkenntnisse an Bakterien erforscht und in mühseliger Arbeit dann am menschlichen Genom untersucht. Es werden hier in diesem Abschnitt jedoch hauptsächlich die Erkenntnisse für die eukaryotische DNA präsentiert. Um die Abläufe in prokaryotischen Zellen ebenfalls verstehen zu können, sollte man sich immer bewusst sein, ob man den Ablauf in einem Bakterium oder einer tierischen Zelle betrachtet.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Nukleinsäuren
- Ribosomen
- Signalübertragungen

## DNA & RNA

### Allgemeines

---

#### Funktion der Nukleinsäuren

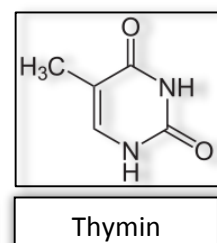
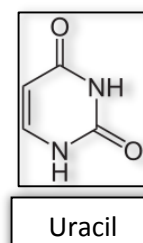
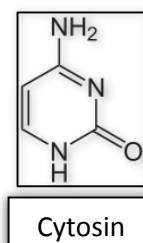
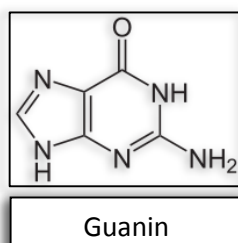
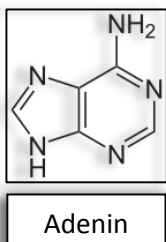
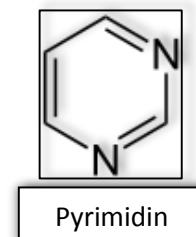
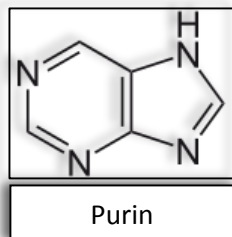
Die Nukleinsäuren DNA und RNA sind für die Zelle das, was für den Computer die Hard-Drive ist. Die DNA beinhaltet die Gene und somit die Baupläne für die zellulären Strukturen, die aus Proteinen aufgebaut sind. Um von einem Gen auf ein Protein zu gelangen benötigt man die RNA. In diesem Kapitel soll folglich erläutert werden, wie der gesamte Mechanismus von DNA zu Protein funktioniert.

#### Bausteine der Nukleinsäuren

Die DNA und RNA sind in ihrem Aufbau sehr ähnlich. Beide bestehen aus 3 Hauptbestandteilen; der Base, dem Zucker und einem Phosphat. Der Zucker und das Phosphat bilden das Rückgrat der Nukleinsäuren, die Basen stellen den Informationsspeicher dar.

#### Die Basen

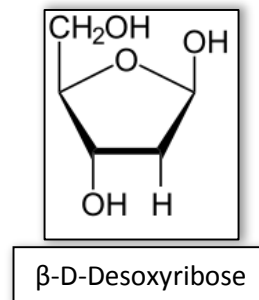
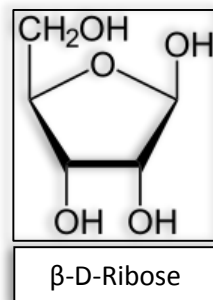
Die Basen der Nukleinsäuren leiten sich aus Purin- und Pyrimidinderivaten ab. Uracil substituiert in der RNA das Thymin, welches nur in der DNA vorkommt.



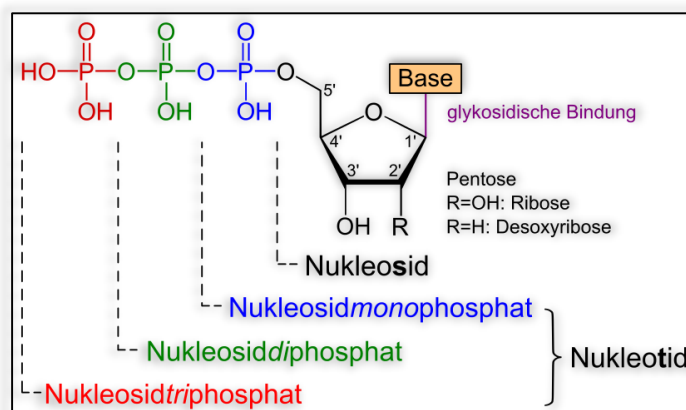
Die Hydroxypyrimidine und -purine weisen eine Keto-Enol Tautomerie auf, bei welcher das Gleichgewicht stark auf der Seite der Keto-Form liegt. Für die korrekte Basenpaarung ist die Keto-Form notwendig, jedoch wird zur Schreibweise der einzelnen Basen häufig die Enol-Form verwendet. In den obigen Bildern sind jedoch die Keto-Formen abgebildet.

## Die Zucker

Die Pentosen bilden das Rückgrat der Stränge. Dabei bestimmt der Zucker ob es sich um DNA oder RNA handelt. Bei der DNA ist die Pentose (eine D-Ribose) am C2 Atom deoxidiert. Bei der RNA ist dieses Atom nicht deoxidiert. Man spricht also von DNA wenn die Ribose deoxidiert ist (**DesoxyriboNucleinAcid**; ribo für die Ribose).



Die Basen und die Pentosen bilden zusammen Nukleoside und sind somit glykosidisch miteinander verbunden. Bindet zudem noch ein Phosphat, erhält man Nucleotide. Nucleotide sind besonders im Stoffwechsel wichtig, da sie als Energielieferanten und Reaktionspartner in enzymatischen



Reaktionen das Gleichgewicht auf die Seite der endergonischen Reaktion ziehen können. Das am häufigsten verwendete Nukleotid ist dabei ATP. Die Nukleotide besitzen dabei zwei wichtige Bindungen; eine Esterbindung, welche das  $\alpha$ -Phosphat mit dem Zucker verbindet, sowie zwei energiereiche Anhydridbindungen, welche die Phosphate untereinander verbindet.

Die Namen leiten sich von der Base des Nukleotids ab, sowie der Anzahl an Phosphaten die das Molekül bindet. Man unterscheidet dabei zwischen Triphosphaten die für die Synthese der DNA verwendet werden und solchen die für die Synthese der RNA verwendet werden. Man unterscheidet sie, indem man die für die DNA verwendeten Nukleotide ein d voranstellt; dATP, dGTP usw.

## Polynukleotide

Wenn man die Nukleotide mit Hilfe der Phosphate zusammenfügt, dann erhält man die entsprechenden Polynukleotide der DNA und der RNA. Die Zucker sind am 5'- und am 3'-C-Atom über ein Phosphat miteinander verbunden. Diese Schreibweise wird vor allem in der Synthese von RNA und DNA von Bedeutung sein, da man damit die Richtung der Synthese identifizieren, sowie die Ausrichtung der einzelnen Stränge definieren kann.

## DNA

### DNA-Helix

Die DNA kommt in Zellen in einem antiparallelen Doppelstrang vor und bildet eine Helix, die sich wie eine Wendeltreppe um sich selber windet. Das heisst, dass ein Strang in 5'-3' Richtung verläuft, während der gegenüberliegende Strang (ausgehend von einer nicht veränderten Betrachtungsweise) in

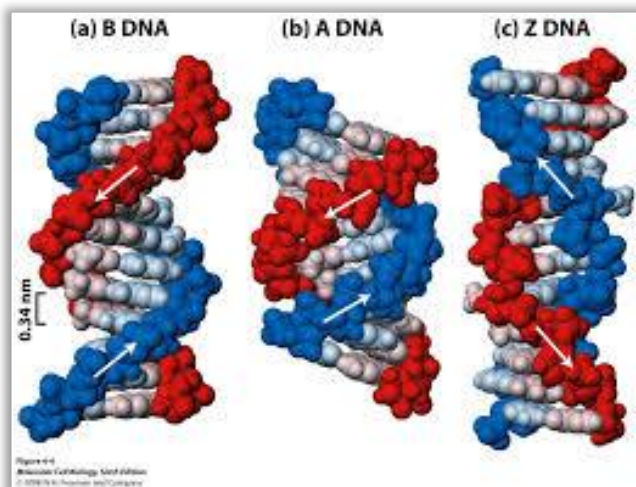
Laut der **Chargaff-Regeln** ist die Basenzusammensetzung wie folgt;

1.  $A+G=C+T$
2.  $A=T$  und  $G=C$

einer 3'-5' Richtung verläuft. Die Basen sind nach innen gerichtet und binden komplementär. Das bedeutet, dass Adenosin mit Thymin bindet (AT) und Guanin mit Cytosin (GC). Die Bindung erfolgt über Wasserstoffbrücken, wobei GC drei und AT zwei Wasserstoffbrücken ausbildet. Die Basen binden in der Regel nicht mit einer andern Base, sind also spezifisch. Zum einen spielt die Anzahl Wasserstoffbrücken die ausgebildet werden eine Rolle und zum anderen der Fakt, dass eine Purin- mit einer Pyrimidinbase binden muss, da sonst der Abstand zwischen den Basen nicht ausreicht oder zu lang ist. Dies garantiert, dass die beiden Stränge immer genau gleich weit voneinander entfernt sind. Aus dieser Basenpaarung lässt sich schließen, dass immer genau gleich viel Adenosin wie Thymin vorhanden sein muss, sowie

genau gleich viel Guanin und Cytosin.

Die Helix der DNA ist ein dynamisches Konstrukt. Es gibt drei verschiedene Helices; die A-, B- und Z-DNA. A- und B-DNA sind beide rechtshändig gewunden. Der Unterschied besteht in der Konformation der Zuckereinheiten. In der B-DNA (welche auch *Watson-Crick-Doppelhelix* genannt wird) sind die Zuckereinheiten in einer 2'-endo Konformation, in der A-DNA hingegen in einer 3'-endo Konformation, was zu einer Neigung der Helix-Achse um 19° führt. In



dieser Form binden die Phosphate weniger Wassermoleküle, woraus sich schliessen lässt, dass eine geringere Feuchtigkeit diese Konformation bevorzugt. Ausserdem verkleinert sich der Abstand der benachbarten Basenpaare, welche in der B-DNA 0.34nm beträgt. Alle zehn Basenpaare ist eine Windung abgeschlossen, das heisst also, dass eine Windung 3.4nm lang ist. Die Z-DNA ist im Gegensatz zu den anderen beiden Formen linkshändig und entsteht durch eine Zickzack Anordnung der Phosphate.

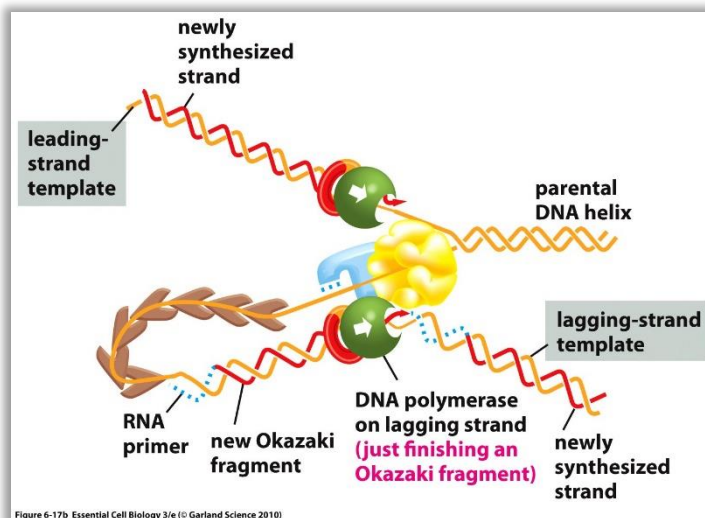
Die DNA besitzt ausserdem eine spezifische Schmelztemperatur, bei welcher die Wasserstoffbrücken gebrochen werden. GC-Basenpaarung hat dabei eine höhere Schmelztemperatur, was bedingt, dass bei Erhitzung zuerst die AT-Paarungen brechen. Die spezifische Schmelztemperatur (siehe **Polymerase Chain Reaction**, Seite 135) lässt sich über den Extinktionsgrad bei 260nm messen, da bei dieser Wellenlänge die Basen ein Absorptionsmaximum besitzen. Bei dieser Temperatur ist die Hälfte aller Basen voneinander getrennt, man bezeichnet die Temperatur folglich als  $T_m$ .

## DNA-Synthese

Damit sich eine Zelle teilen kann muss in der S-Phase des Zellteilungszyklus die DNA repliziert werden. Wie es zu diesem Schritt kommt wird in einem späteren Abschnitt besprochen. Die Synthese von DNA geschieht semikonservativ, das heisst, dass ein Strang von helikaler DNA gespalten wird und an jedem einzelnen Strang ein neuer Gegenstrang synthetisiert wird. Schlussendlich sind also von der elterlichen DNA in jeder neuen Zelle je ein Strang elterliche und ein Strang neu synthetisierte DNA vorhanden. Die Synthese basiert auf der schrittweisen Addition von Desoxyribonucleotid-Einheiten an den wachsenden DNA-Strang, welcher von DNA Polymerasen katalysiert wird. Das Prinzip dieser Addition besteht im nucleophilen Angriff der 3'-OH Gruppe des wachsenden Strangs auf das innerste ( $\alpha$ ) Phosphor Atom des neuen Desoxyribonucleosid-triphosphats. Die für die Synthese benötigte Energie wird mit dem Abspalten der Phosphate aus dem Nukleotid bereitgestellt.

### Ablauf der Synthese

Die DNA-Synthese beginnt, indem die Doppelhelix am Ursprung durch einen Origin-Recognition-Complex bindet. Dieser Komplex wird durch verschiedene Mechanismen (siehe **Zellteilungszyklus**, Seite 112) entfernt, was die Helix öffnet. Nun kann bidirektional eine Polymerase an beiden Enden



binden. Dabei ist ein Leit- und Folgestrang identifizierbar, an welchem die Replikation stattfindet. Am Leitstrang erfolgt die Replikation kontinuierlich, während am Folgestrang die Replikation in Schritten erfolgt. Der Grund dafür ist die antiparallele Anordnung der Helix und die Polymerase selber, die aufgrund des Korrekturlesens nur von 5' nach 3' Richtung arbeiten kann.

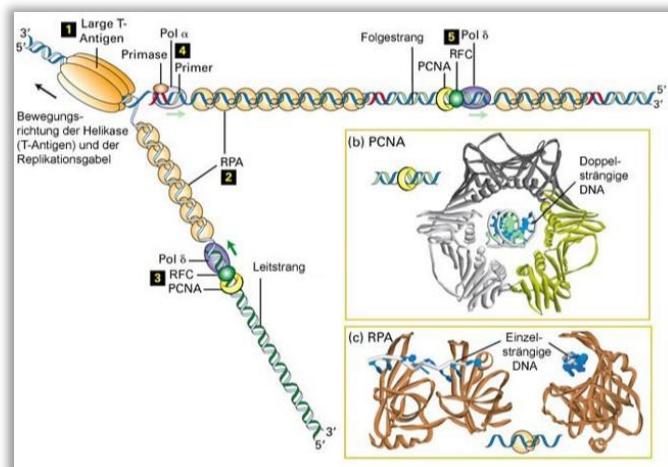
Die geöffnete Helix wird Replikationsgabel genannt. Die Fragmente am Folgestrang sind *Okazaki Fragmente*. Die Entwindung der Helix erfolgt über die Helikase auf dem Folgestrang. Eine Replikation beginnt, indem eine RNA-Polymerase – eine sogenannte Primase – einen RNA-Primer herstellt, an dem die DNA-Polymerase- $\alpha$  binden kann und den neuen Strang synthetisieren kann.

#### Ablauf der Leitstrang Synthese

In Eukaryoten wird die Leitstrangsynthese von der Polymerase  $\delta$  durchgeführt. Sie benötigt dazu  $Mg^{2+}$ . Cdc45 ladet die Proteine DNA-Polymerase  $\alpha$ , die Primase, DNA-Polymerase  $\delta/\epsilon$ , *Replication Protein A* (RPA) und *Proliferating Cell Nuclear Antigen* (PCNA) auf das Chromatin. RPA schützt die Einzelstränge des geöffneten Stranges und PCNA ist die gleitende Kammer, die vom *Replication Factor C* (RFC) auf das Chromatin geladen wird. Die gleitende Kammer schützt die Polymerase vom Abfallen, indem sich die Klammer wie ein Ring an den Strang heftet. Die Polymerase  $\alpha$  wird jeweils nur benötigt um den Anfang zu machen, die Polymerase  $\delta$  beendet die Synthese auf beiden Strängen.

#### Ablauf der Folgestrang Synthese

Am Folgestrang muss immer ein neuer Primer an ein Stück Einzelstrang angefügt werden, da an diesem Okazaki Fragmente gebildet werden. Dies ist so, weil die Polymerase wegen der Korrekturlesefunktion nur in eine Richtung synthetisieren kann. Zuerst wird die Polymerase  $\alpha$  auf den Strang geladen, danach die Polymerase  $\delta$ , welche die Arbeit beendet. Dies ist so, weil die Polymerase  $\alpha$  nach einer Weile abfällt, weil sie nicht mit einer gleitenden Kammer assoziiert. Zudem werden die Einzelstränge auf dem Folgestrang von einem einzelstrangbindenden Protein (RPA) gebunden, welche die Stränge schützt. Die Polymerase besitzt Exonukleaseaktivität, was bedeutet, dass sie die Primer, auf welche sie trifft, herauslösen kann und mit neuen Basenpaaren ersetzen kann. Durch diesen Vorgang entstehen immer am Ende eines herausgelösten Primer Lücken (die Phosphate sind nicht miteinander verbunden), die von der DNA-Ligase wieder zusammengesetzt werden.

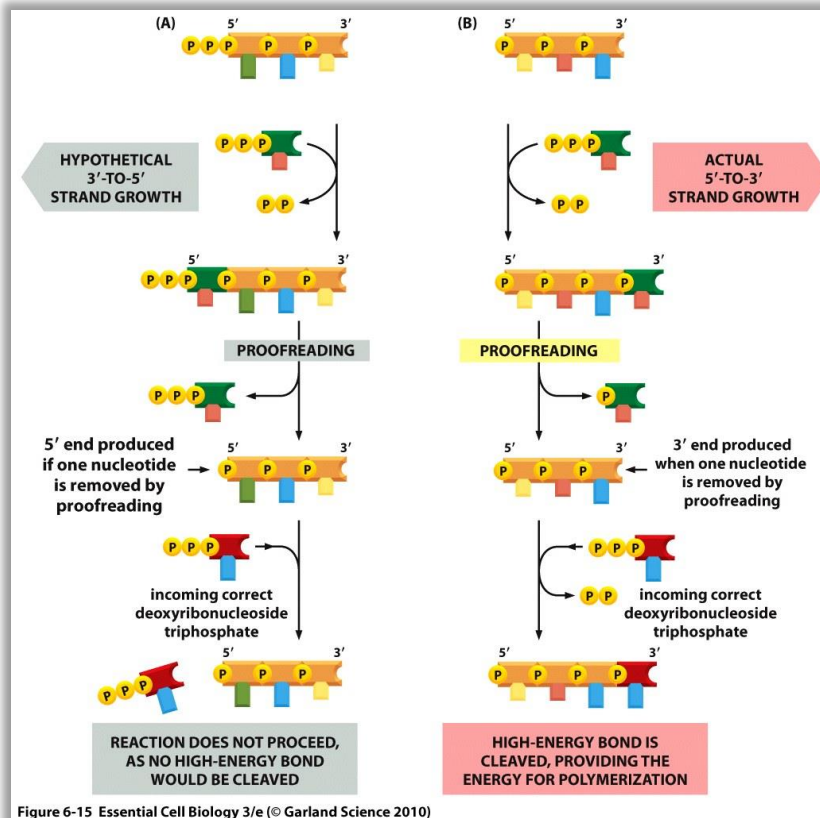
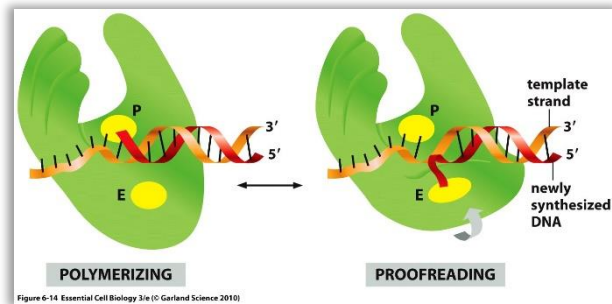


*Interessierte werden an dieser Stelle noch auf Kapitel 5 und 6 im Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie aufmerksam gemacht, welche einen sehr guten und verständlichen Überblick über die Thematik dieses Abschnittes vermitteln.*



## Korrekturlesen

Die Polymerasen  $\delta$  und  $\epsilon$  besitzen beide eine Exonukleaseaktivität, was bedeutet, dass die Polymerasen nicht nur Nukleotide anhängen, sondern auch herauslösen können. Diese Funktion ist für das Korrekturlesen von grosser Bedeutung. Die Polymerase kann somit falsch gepaarte Nukleotide herauslösen. Obschon solche Feh-



ler nur einmal etwa alle  $10^7$  Basenpaare passieren, müssen die Fehler behoben werden. Diese Funktion übernimmt eine Exonuklease Domäne innerhalb der Polymerase. Die Korrekturlesefunktion arbeitet dabei in entgegengesetzter Richtung in  $3'$  nach  $5'$ . Dies erklärt auch zum einen, wieso dass die Polymerase nur in eine Richtung arbeitet. Ohne Korrekturlesefunktion wäre zwar eine Arbeitsweise in  $3'$  nach  $5'$  möglich, da aber die Polymerase diese

Funktion hat, ist eine Arbeitsweise nur in eine Richtung möglich. Grund dafür ist, dass für die Synthese der Phosphatbindung die Energie aus den Nukleotiden benötigt wird. Würde eine  $3'$  nach  $5'$  Polymerase eine Korrekturlesefunktion einbauen wollen, so müsste die Energie aus einer anderen Quelle kommen.

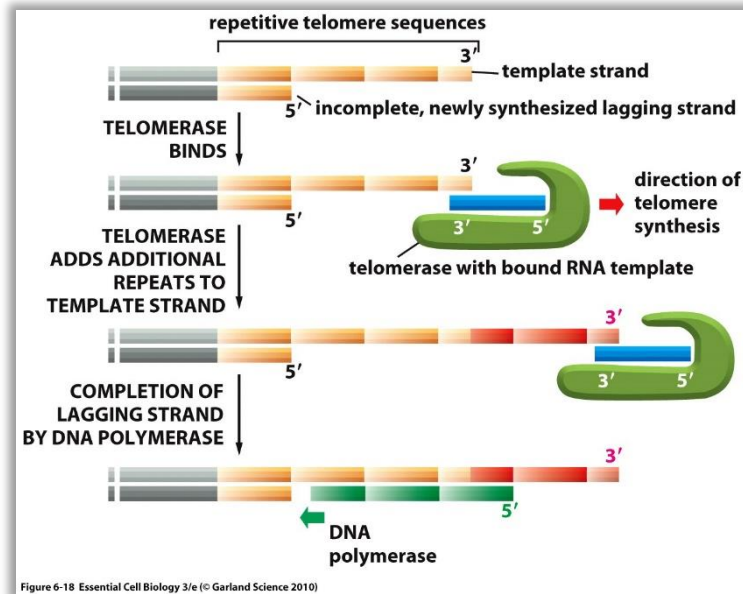
## Telomerasen

Im Gegensatz zur eukaryotischen DNA ist die prokaryotische DNA nicht in einem Ring angeordnet, sie besitzt also ein Ende. Da die Polymerase nur in eine Richtung arbeiten kann und für den Leitstrang viele Primer benötigt, wird schnell ersichtlich, dass das menschliche Genom einen Mechanismus braucht, um nicht mit jeder neuen Synthese ein Stück DNA an ihrem Ende zu verlieren. Die Chromosomen besitzen deshalb an ihren Enden Telomere. Dies sind repetitive Basenpaarsequenzen, die nicht für ein Gen kodieren. In menschlichen Chromosomen ist diese Sequenz ein



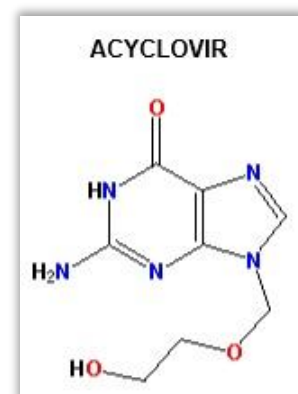
Hexamer aus den Basenpaaren AGGGTT. Telomerasen haben nun die Aufgabe die Enden in genau diesen Sequenzen zu erweitern, damit ein Primer angebracht werden kann, womit die Synthese komplettiert werden kann. Weil somatische Zellen keine oder nur wenig Telomeraseaktivität haben, wird die Telomerlänge mit jeder Zellteilung kürzer. Daraus ist die Hypothese entstanden, dass die Telomeraseaktivität die Geschwindigkeit des Alterungsprozesses festlegt.

Krebszellen zeigen eine erhöhte Telomeraseaktivität und haben die Tendenz "immortal" zu werden. Die Telomerase könnte deswegen ein Ziel der Tumorthherapie werden.



### Hemmstoffe der Synthese

Eine Hemmung der Synthese wird über sogenannte Cytostatika erreicht. Cytostatika sind Medikamente, welche sich aufgrund ihrer Struktur in die DNA einbauen lassen, aber eine Termination der Synthese zur Folge haben. Ein solches Cytostatika ist Acyclovir. Die Wirksamkeit von Acyclovir bei *Herpes simplex* Infektionen ist dadurch gegeben, dass diese Substanz erst durch die virale Thymidin-Kinase phosphoryliert wird. Acyclovir-triphosphat ist nur Substrat für die virale, nicht aber für die menschliche DNA-Polymerase. Deswegen wird es ausschliesslich in die virale DNA eingebaut, wo es zur Kettenverlängerungs-Termination der DNA-Synthese führt, da ACV keine freie 3'-OH-Gruppe besitzt. Weitere Cytostatika sind ddC, ddI und AZT, welche Hemmer der Reversen Transkriptase des HI-Virus sind.



### Spiralisierung

Die DNA ist in Spiralen angeordnet, die negativ oder positiv sein können. In der negativen Form ist die Öffnung der Helix vereinfacht. Die negative Superspiralisierung bereitet die DNA also auf Prozesse vor, die eine Trennung der beiden Stränge erfordern. Dazu gehören die Replikation, die Rekombination und die Transkription. Topoisomerasen können die Windungen verändern und sind somit wichtig, damit die Abläufe, die eine Öffnung der Helix bedingen, schnell und effizient ablaufen können. Man unterscheidet in Prokaryoten zwei Klassen von Topoisomerasen; Topoisomerase I und II. TI schneidet dabei nur einen Strang indem es die Phosphoesterbindung mit Hilfe

eine Tyrosinrests im aktiven Zentrum kurzzeitig auflöst. Sie kann ausserdem nur negativ spiralisierte DNA entwinden und verändert die Verwindungszahl um 1 (siehe unten). TII spaltet hingegen beide Stränge unter Hilfe von ATP, kann auch positiv spiralisierte DNA entwinden und verändert die Verwindungszahl um 2. In Eukaryoten ist die DNA aufgrund ihrer Organisation im Nukleus (siehe unten) immer negativ spiralisiert, das heisst es werden eigentlich keine Topoisomerasen des Typs II benötigt.

Es sind Hemmstoffe bekannt, welche Topoisomerasen blockieren und so das Aufwinden von zyklischer, bakterieller DNA verhindern, was eine Transkription verunmöglicht. Solche Stoffe sind Nalidixinsäure und Ciprofloxacin, die häufig zur Behandlung von Harnweg- und anderen Infektionen eingesetzt werden und die DNA-Gyrase (Topoisomerase II) hemmen. Eukaryotische Topoisomerasen sind Angriffspunkte der modernen Krebstherapie; Camptothecin (Topoisomerase I Inhibitor) und Etoposid (Topoisomerase II Inhibitor) hemmen die Proliferation der schnell-replizierenden Krebszellen.

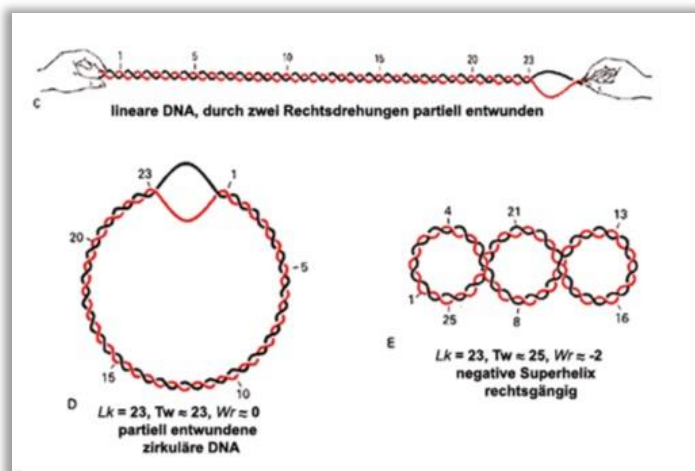
### Verwindungszahl

Wie bereits vorhin angesprochen kann man eine Verwindungszahl in der DNA feststellen. Die hier aufgeführten Berechnungen sind allerdings nur auf prokaryotische Organismen mit zirkulärer DNA anwendbar. Diese Verwindungszahl, oder auch *linking number* (Lk) genannt, beschreibt wie viele Wattson-Crick Windungen (*twisting number* Tw) in wie vielen Helixwindungen (*writhing number* Wr) zu finden sind. Die Zahl berechnet sich folgendermassen:

$$Lk = Tw + Wr$$

Diese Zahl kann wiederum verwendet werden, um die Superhelixdichte  $\sigma$  zu berechnen. Die Berechnung der Superhelixdichte benötigt die Verwindungszahl der für diesen DNA-Abschnitt natürlichen Superspiralisierung, die als  $Lk_0$  bezeichnet wird. Dies ist eine Zahl, die spezifisch für diesen Abschnitt ist und bei welcher sich eine Superhelixdichte von -0.06 feststellen lässt. Die vorhin verwendeten Begriffe für positiv und negativ spiralisierte DNA beziehen sich auf das Vorzeichen dieser Superhelixdichte, welche sich wie folgt berechnet:

$$\sigma = \frac{Lk - Lk_0}{Lk_0}$$

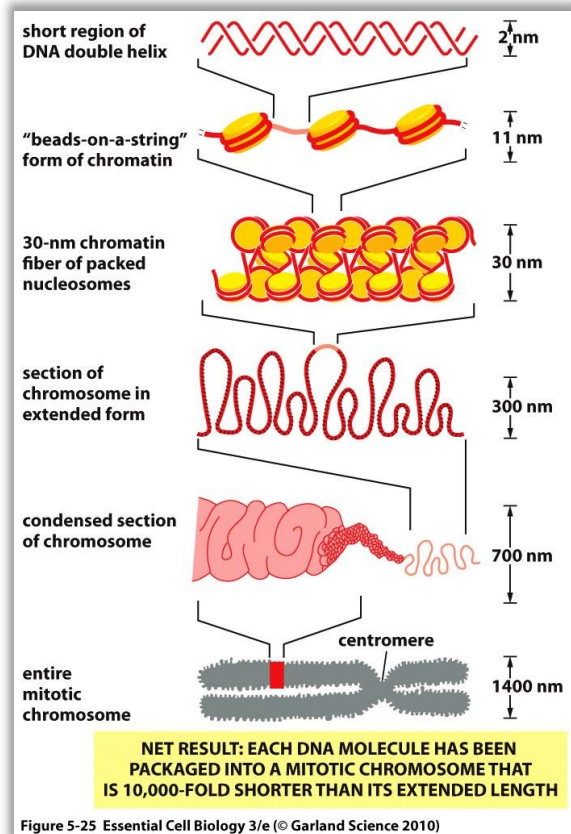


In Übungsaufgaben, welche die **Berechnung der Superhelixdichte** verlangen kann man sich folgende Faustregel merken: die TI verändert die Superhelixdichte um 0.03, die TII verändert sie um 0.06.

Anhand dieser Superhelixdichte kann man sehen, ob die DNA von einer Topoisomerase des Typs I oder II entwunden werden muss.

## Organisation der DNA im Nukleus

Da die DNA eine enorme Länge hat, muss sie im Nukleus stark kondensiert werden. Diese Kondensation geschieht über den Histonkomplex, um welchen sich die Helix windet, so dass  $1\frac{3}{4}$  Windungen (wickelt sich knapp zweimal darum) einer linksgängigen Superhelix entstehen. Histone sind stark basische Oktamere mit 4 verschiedenen Untereinheiten (je 2 H2A und B, H3 und H4). Um ein Histonkomplex können sich 146 Basenpaare wickeln. DNA und Histone werden zusammen als Nukleosom bezeichnet. Die Untereinheit H1 kann eine Verdichtung bewirken, da sich H1 an die Aussenseite eines Nukleosoms anlagert, was bewirkt, dass Nukleosome mit H1 166 Basenpaare um sich wickeln können. Es wird vermutet, dass H1 vor allem für die Mitose von Wichtigkeit ist. Die am stärksten komprimierte DNA findet man in Spermienköpfen, wo die Histone durch Protamine ersetzt sind (vgl. Kapitel 9, *Embryologie, Spermatogenese*, Seite 288). Die Protamine sind Arginin reiche Proteine, welche durch Bindung an die DNA hochgradig  $\alpha$ -helikal werden.



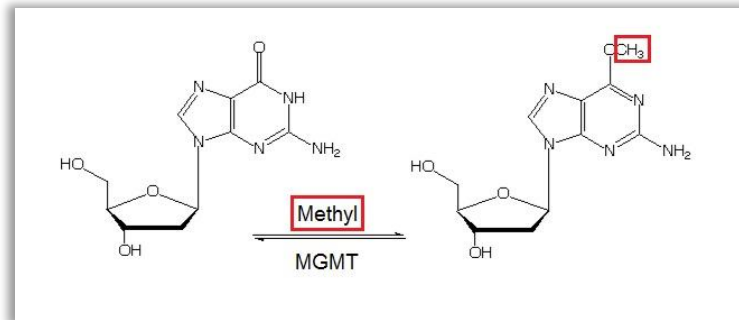
## DNA Reparatur

Es gibt 6 Mechanismen wie die DNA repariert werden kann; direkte Reparatur über MGMT (Methylierungsumkehrung an Guanin), Basenexcisionsreparatur (deaminierte Base wird entfernt), Nukleotidexcisionsreparatur (verknüpfte Pyrimidine werden entfernt), Fehlpaarungsreparatur (Fehlgepaarte Basen werden entfernt), Strangbruchreparatur und Damage By-Pass (Reparaturen durch spezielle Polymerasen, die Defekte bei der einsträngigen DNA während der Synthese reparieren).

### Direkte Reparatur

Die direkte Reparatur erfolgt entweder mit Hilfe einer Ligase oder Enzymen, welche eine Methylierung an einer Base aufheben. Ein Beispiel eines solchen Moleküls ist die Methyl-Guanin-Methyltransferase (MGMT). Als Folge der Krebsbehandlung mit den Medikamenten Temozolomid,

Procarbazin oder Dacarbazin entsteht in der DNA 6-O-Methylguanin. Im Körper existiert ein Molekül, welches diese Methylierung aufhebt, eben-diese MGMT. Es ist strikt ge-nommen kein Enzym, da es bei der Reaktion verloren geht. Die Effizienz der Chemothera-pie wird entsprechend erhöht wenn MGMT inhibiert wird, weil sich durch die Inhibition von MGMT Fehler in der DNA anhäufen, was zu einem Absterben der Zellen führen kann.

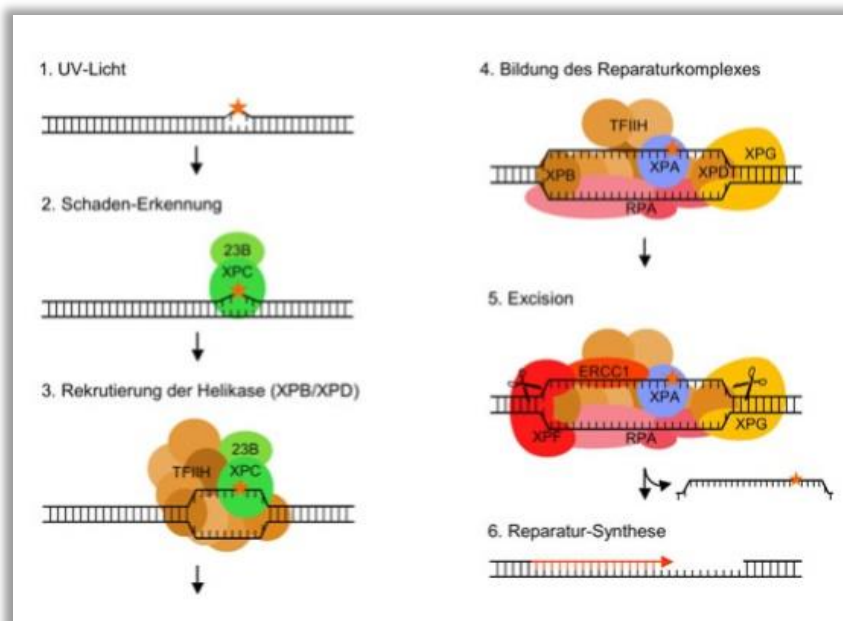


### Basenexcisionsreparatur

Die DNA kann auch spontan Schäden erhalten. So deaminisiert zum Beispiel Cytosin spontan zu Uracil oder Guanin wird mit einer OH-Gruppe ersetzt (Depurinierung). Eine Deaminisierung ist potentiell mutagen, da während der Replikation Uracil mit Adenosin paart und nicht wie eigentlich gewollt mit einem Guanin. Diese einzelnen Fehler können lokal durch die Basenexcisionsreparatur repariert werden. Die Reparatur eines deaminisierten Cytosin erfordert eine Uracil-Glykosylase, welche Uracil entfernt, sowie eine Endonuklease, welche die Zuckerreste entfernt. Da-nach benötigt man eine  $\beta$ -Polymerase und eine Ligase um die neue Base einzufügen.

### Nukleotidexcisionsreparatur

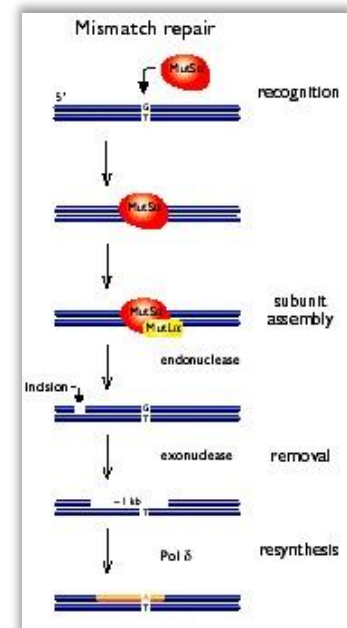
Eine weitere Art von Schaden an der DNA entsteht durch Licht, indem zwei nebeneinander lie-



gende Pyrimidinbasen kovalent verbunden. In Bakterien wird diese Bindung einfach wieder gespalten, in Eukaryoten wird jedoch eine ganze Nukleotidsequenz entfernt. Dafür wird ein Proteinkomplex benötigt, welcher die Excision katalysiert. Der dabei verwendete Transkriptionsfaktor TFIH wird auch während der Transkription benötigt.

## Fehlpaarungsreparatur

Die Fehlpaarungsreparatur bedingt, dass Mutter- und Tochterstrang unterschieden werden können. In Bakterien erfolgt diese Erkennung durch eine Methylierung des Mutterstranges. In Eukaryoten ist der Mechanismus noch nicht geklärt, hängt aber sicherlich stark mit der Synthese zusammen. Vermutet wird ein Zusammenhang mit den Okazaki-Fragmenten, welche den neu synthetisierten Strang klar vom ursprünglichen Strang unterscheiden. Sofern die Fehlgepaarte Base erkannt wird, bindet ein Protein an die Base, die MutS (mit hMSH2 und hMSH6 Untereinheit), welche MutL (mit hMLH1 und hPMS2 Untereinheit) rekrutiert. An der Reaktion ist auch noch eine Exonuklease, sowie PCNA, RPA, RFC und Polymerase  $\delta$  beteiligt, welche den neuen Strang synthetisieren.



## Strangbruchreparatur

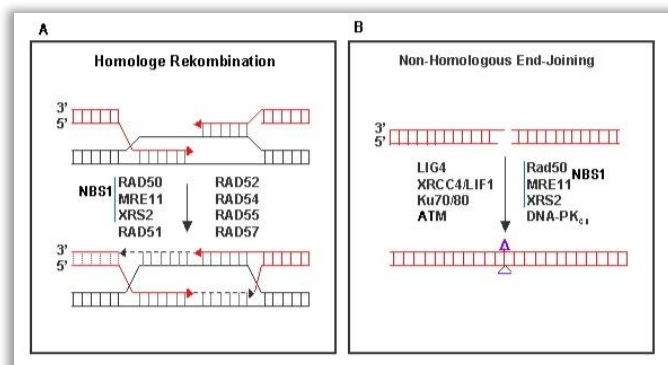
Strangbrüche werden entweder durch homologe Rekombination oder nicht-homologe End-zu-End-Verknüpfung repariert.

### Nicht-homologe End-zu-End-Verknüpfung

Diese Form der Reparatur verbindet die beiden Stränge unter dem Verlust von einer kleinen Basensequenz. Die beiden Enden werden bis zu einem gewissen Punkt gekappt und werden dann durch eine DNA Ligase wieder miteinander verbunden. Da nur ein geringer Teil der DNA für Proteine kodiert, ist die Chance gering, dass ein Teil von kodierender DNA verloren geht.

### Homologe Rekombination

Die homologe Rekombination wird oft eingeleitet, wenn kurz zuvor eine Synthese stattgefunden hat, da dafür zwei DNA Stränge benötigt werden. Wenn ein Doppelstrangbruch aufgetreten ist, dann paaren sich die homologen DNA Stränge. Eine Exonuklease baut auf beiden Strängen einen Stran bis zu einem Punkt ab, so dass keine Information verloren geht. Der homologe Strang wird dann als Matrize verwendet







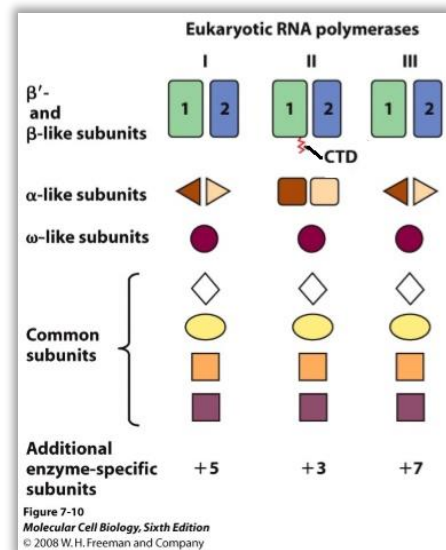
in 5' nach 3' Richtung und basiert auf dem nucleophilen Angriff auf die 3' OH-Gruppe am dritten C-Atom. Allerdings erfolgt das Lesen des Matrizenstranges in die entgegengesetzte Richtung, nämlich von 3' nach 5'. Der Prozess des Umschreibens der Information auf der DNA in RNA bezeichnet man als Transkription. Transkribiert wird aber nicht die gesamte DNA, sondern nur der Teil der für Gene kodiert. Da die RNA nur einzelsträngig ist benötigt sie auch nur einen Matrizenstrang und synthetisiert in dieser Logik auch nur eine RNA des einen Strangs. Ausserdem benötigt die Synthese der RNA keinen Primer (der bei der DNA ja aus RNA besteht).

## RNA Synthese – Transkription

Die Transkription erfolgt in 3 Hauptschritten; Initiation, Elongation und Termination. Die Initiation geschieht über verschiedenste Transkriptionsfaktoren, die die Bindung der RNA-Polymerase erlauben. Der Prozess erfordert Energie aus Nukleosidtriphosphaten. Die Fehlerrate ist gegenüber der DNA-Synthese erhöht, aber immer noch vergleichsweise tief. Da die Basenpaare der RNA nicht mit der DNA verbunden bleiben, wird die RNA aufgrund der Bindung der DNA Basenpaare direkt verdrängt, was es ermöglicht eine weitere Synthese zu starten bevor das erste RNA Molekül fertig synthetisiert ist.

### Polymerasen

Eukaryotische Zellen besitzen drei verschiedene RNA Polymerasen, die RNA Polymerasen I-III. Bakterien hingegen besitzen nur eine Polymerase. Die drei Polymerasen sind alle sehr ähnlich, jedoch hat nur Pol II eine C-terminale Domäne, welche während der Transkription phosphoryliert wird. Die Transkription findet bei Eukaryoten innerhalb des Zellkerns statt, in Prokaryoten findet der Prozess offen im Cytosol statt. Das bedeutet auch, dass die Proteinsynthese in Eukaryoten räumlich getrennt erfolgt. Ein weiterer Unterschied zur Arbeitsweise der Polymerasen ist, dass in Bakterien mRNA für mehrere Proteine auf einmal hergestellt wird (sogenannte Operons). Bei Eukaryoten kodieren die Gene jeweils nur für eine mRNA, es entstehen also nicht wie bei Bakterien mehrere Proteine aus einer mRNA. Die synthetisierten RNA Moleküle der Polymerasen lassen sich der Tabelle entnehmen.

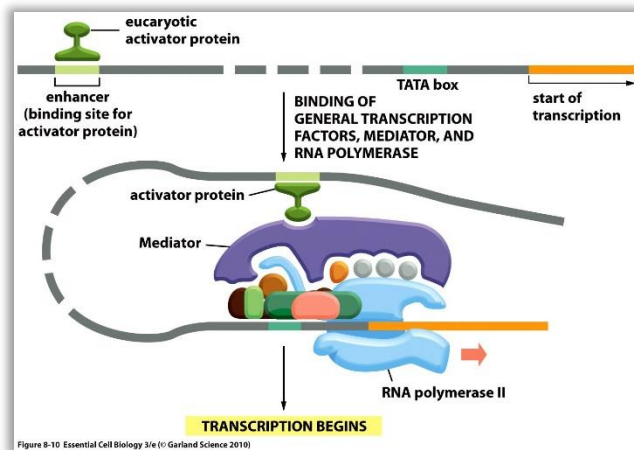


| Polymerase     | Synthetisierte RNA      |
|----------------|-------------------------|
| Polymerase I   | rRNA                    |
| Polymerase II  | mRNA, snRNA             |
| Polymerase III | tRNA, 5S rRNA, U6 snRNA |



## Ausgangspunkt der Transkription

Wieso ein Gen überhaupt transkribiert wird und in welcher Menge hängt davon ab, wie die Genexpression reguliert wird. Die Grundlage für eine Transkription liegt im Chromatin, welches offen vorliegen muss, damit überhaupt eine Transkription stattfinden kann. Die DNA die aktiv gelesen wird kommt im lockeren Euchromatin vor. Dort gibt es zwei wichtige Bestandteile, welche die Transkription auslösen: zum einen die Polymerase selbst und zum anderen ein Transkriptionsfaktor. Beide benötigen aber den Promotor, eine Sequenz von DNA die vor dem eigentlich zu transkribierenden Teil der DNA liegt. Der Promotor enthält spezifische Sequenzen, die von den Transkriptionsfaktoren und der Polymerase gebunden werden können. Der Prozess ist dabei relativ simpel wenn man die ganzen Zwischenschritte weglässt: der Transkriptionsfaktor bindet an eine spezifische Stelle der DNA und ermöglicht es so der Polymerase an ihre Bindungsstelle an der DNA zu binden. Man unterscheidet aber zwischen zwei verschiedenen Arten von Transkriptionsfaktoren, sodass sich leichte Unterschiede ergeben. Die beiden Transkriptionsfaktoren sind allgemeine und spezifische Transkriptionsfaktoren.



Allgemeine Transkriptionsfaktoren binden ohne spezielles Signal an die jeweiligen Promotorstellen. Solche basalen Transkriptionsfaktoren sind in allen Zellen enthalten. Sie wirken indem sie einen Prä-Initiationskomplex (siehe unten) zusammenlegen können. Spezifische Transkriptionsfaktoren werden nur in Anwesenheit eines vorausgehenden Signals an die DNA angelagert, was sie spezifisch macht. Sie brauchen aber für eine Transkription ebenfalls noch die allgemeinen Transkriptions-

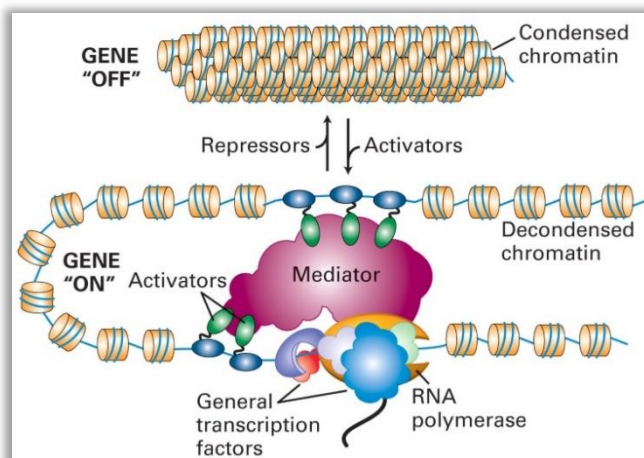
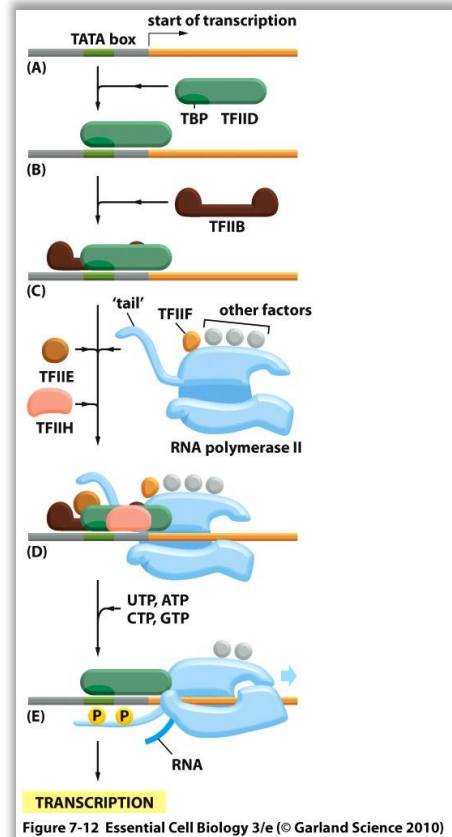
faktoren. Spezifische Transkriptionsfaktoren stehen immer am Ende einer langen Signalkette (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Signaltransduktion*, Seite 57). Die Begriffe allgemein und spezifisch beziehen sich also grob gesagt auf die Häufigkeit der Aktivierung des Gens. Allgemeine Transkriptionsfaktoren werden immer benötigt, initiieren also die Transkription, vor allem bei Genen die keine spezifische Aktivierung benötigen. Spezifische Transkriptionsfaktoren werden nur auf ein bestimmtes Signal hin aktiviert, benötigen aber für die Initiation Transkription ebenfalls allgemeine Transkriptionsfaktoren. Die Art und Weise wie spezifische Transkriptionsfaktoren funktionieren können, wird im nächsten Abschnitt erläutert.

### Funktionsweise der Transkriptionsfaktoren

Die Häufigkeit mit welcher ein Gen schlussendlich transkribiert wird folgt einer ähnlichen Logik wie es ein Computer tut. Damit die Vorgänge in einem Computer einwandfrei ablaufen können, muss er zwischen verschiedenen Signalen unterscheiden können und diese in verschiedenen Kombinationen zusammenfügen um die verschiedenen Aktionen zu tätigen. So kann ein Computer zum Beispiel das Erhalten zweier Signale als ausreichend erachten und

sie mit einem AND verbinden. Wenn zum Beispiel Input A und B vorhanden sind, dann erfolgt Aktion X, nicht aber wenn nur A oder nur B vorhanden ist. Der Computer kann die beiden Inputs aber auch mit einem IF verknüpfen, zum Beispiel wenn etwas unterdrückt werden soll. Wenn also A und B da sind, dann erfolgt X, aber nur wenn nicht noch C da ist, da C (als Beispiel) die Auslösung von X verhindert. Angewandt auf die Transkription bedeutet dies, dass je komplexer diese Regulation erfolgen soll, desto schwieriger wird es alle Bedingungen zu erfüllen und desto seltener wird die Transkription erfolgen.

Da auch die spezifischen Transkriptionsfaktoren die Bindung von allgemeinen Transkriptionsfaktoren für eine Transkription des Gens benötigen, wird zuerst die Funktionsweise ebendieser erläutert. Das schlussendliche Resultat der Bindung der allgemeinen Transkriptionsfaktoren ist die Bindung der RNA Polymerase und der Beginn der Transkription, also die Zusammenlagerung des Prä-Initiationskomplex. Dies wird erreicht, indem verschiedene Proteine mit DNA-bindenden Domänen sich an Promotor-Elemente der Sequenz anlagern. Die allgemeinen Transkriptionsfaktoren lagern sich an die TATA-Box an (siehe unten) und ermöglichen nach und nach die Bindung weiterer Transkriptionsfaktoren. Diese sind die TFIID bis TFIIF (Transkriptionsfaktor der RNA Polymerase II A-H). Zuerst bindet TFIID, ein Transkriptionsfaktor mit einem Tata bindenden Protein (TBP), welcher nach und nach die anderen Faktoren binden lässt, was schlussendlich die Bindung der Polymerase ermöglicht. TFIIF besitzt eine Kinase-Aktivität und phosphoryliert die C-terminale Domäne der RNA Polymerase II, was vermutlich zur Öffnung der Helix führt und den Start der Synthese markiert, die Initiation. Man kann also sagen, dass TFIIF eine Helikase-Aktivität besitzt. Allgemeinen Faktoren werden indes unbedingt benötigt um den spezifischen Faktoren eine Initiation zu ermöglichen.

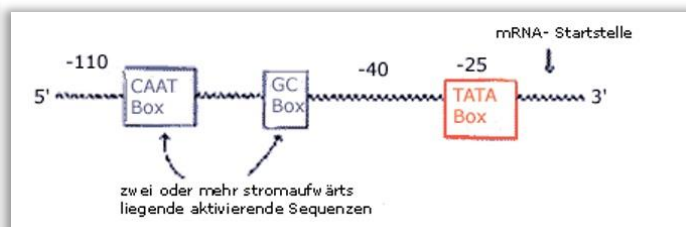
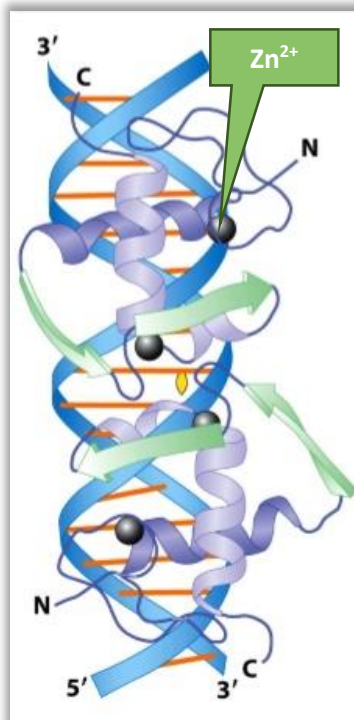


Die spezifischen Transkriptionsfaktoren können auf verschiedene Weise wirken, es haben aber schlussendlich alle entweder eine veränderte Syntheserate der RNA zur Folge oder lösen diese erst aus, wirken also verstärkend, vermindern die Syntheserate oder verhindern deren Initiation. Die Verstärker bezeichnet man als Enhancer, die schwächenden als Silencer.

Ihre Wirkung entfalten sie aber beide auf dieselbe Art, nämlich durch die Bindung an Promotorstellen auf der DNA Sequenz, die entweder vor oder nach dem Gen liegen können. Die Wirkungsweise ist aber unterschiedlich. So können spezifische Transkriptionsfaktoren entweder die Zusammenlagerung des Prä-Initiationskomplex begünstigen (wie auch die allgemeinen) oder erschweren, oder aber die lokale Kompaktheit des Chromatins über Histon modifizierende Enzyme oder Chromatin umformende Komplexe verändern und die Zugänglichkeit für die allgemeinen Transkriptionsfaktoren erhöhen oder vermindern. Die spezifischen Transkriptionsfaktoren wirken also, indem sie entweder versteckte DNA Sequenzen freilegen oder schon frei zugängliche DNA Sequenzen binden damit die Zusammenlagerung des Prä-Initiationskomplexes begünstigt wird. Aufgrund der vielen Möglichkeiten diese Signale zu kombinieren liegt die Vermutung nahe, dass jedes Gen seine eigene Kombination von Transkriptionsfaktoren benötigt um eine Transkription zu initiieren. Um die Begriffe allgemein und spezifisch noch zu verdeutlichen soll gesagt werden, dass die allgemeinen Transkriptionsfaktoren nur allgemein sind, weil sie nicht spezifisch auf ein Signal hin rekrutiert werden.

### Bindungsstelle für die Transkriptionsfaktoren

Wie bereits gesehen binden Transkriptionsfaktoren an spezifische Stellen auf der DNA-Helix. Die Bindung erfolgt an sogenannten Boxen auf der DNA. Eine dieser Box ist die TATA-Box, welche eine Sequenz von aufeinanderfolgenden Thymin und Adenin Basen darstellt. Die Box befindet sich ca. 25-30 Basenpaare vor dem Transkriptionsstartpunkt. Die TATA Box dient als Bindungsstelle für die allgemeinen Transkriptionsfaktoren, genauer gesagt TFIID, welcher ein TBP-Domäne (*TATA-binding-protein*) besitzt. Durch die unmittelbare Nähe zum Startpunkt



definiert die TATA-Box mehr oder weniger den Startpunkt der Transkription. Stromaufwärts finden sich noch weitere Boxen, welche als Promoter für weitere Transkriptionsfaktoren dienen. Diese Boxen sind die GC- oder CAAT-Box, die zwischen 50-150 Basenpaare vor dem Transkriptionsstart liegen. Es sind in Menschen aber auch Downstream Promoter bekannt, welche zwischen 28-32 Basenpaare nach dem eigentlichen Transkriptionsstart zu finden sind.

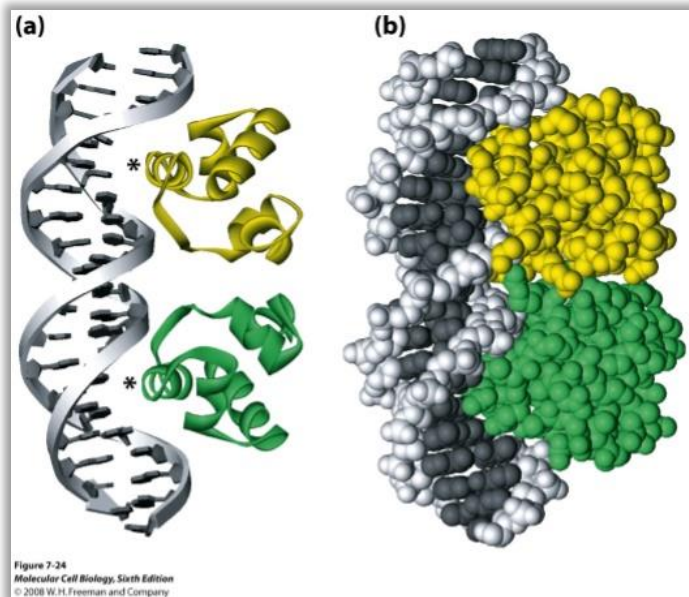
Die Bindung an die Boxen (also die DNA-Sequenz) geschieht über DNA-Bindungsmotive, welche entweder Homöodomänen, Zinkfinger oder Leucin-Zipper sein können.

### Palindrome

sind Wörter oder Sätze, welche von vorne und von hinten den genau gleichen Satz ergeben. Level ist zum Beispiel ein solches Wort.

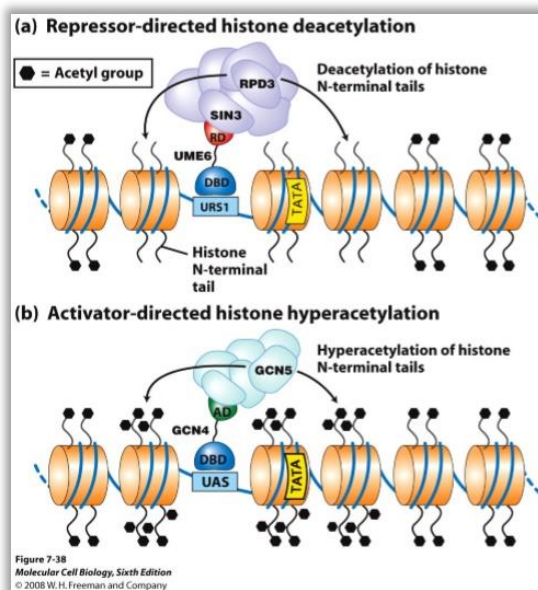
Die Homöodomänen sind Kontaktflächen für die Transkriptionsfaktoren, welche üblicherweise 10-20 solche Kontaktstellen aufweisen. Die Bindung erfolgt über die Wechselwirkung (z.B. Wasserstoffbrücken) der Aminosäuren Seitenketten einer zur DNA-Doppelhelix zugewandten  $\alpha$ -Helix des Proteins. Das Zink-Finger Motiv erfolgt über ein Zink-Atom, welches sich im Transkriptionsfaktor befindet. Vor allem Kernrezeptoren benutzen diese Bindungsform (vgl. Kapitel 1 *Die Zelle, Signaltransduktion*). Kernrezeptoren sind spezifische Transkriptionsfaktoren, welche aufgrund von fettlöslichen Signalmolekülen aktiviert werden (z. Bsp. Steroidhormone) und direkt an die DNA binden, also eine DNA-bindende Domäne besitzen. Sie binden ausserdem immer als Di-

mere, entweder als Homodimere an sogenannte *inverted repeats* (Palindrome) oder als Heterodimere an *direct repeats* – Sequenzen die sich wiederholen und nur durch ein paar Basen voneinander getrennt sind. Kernrezeptoren werden aktiviert, indem sie durch die Bindung des Signalmoleküls in den Zellkern überführt werden, wo sie an die DNA binden.



Auslöser für die Bindung

Die Regulation von Transkriptionen erfolgt durch Signale von aussen. Mehr darüber findet



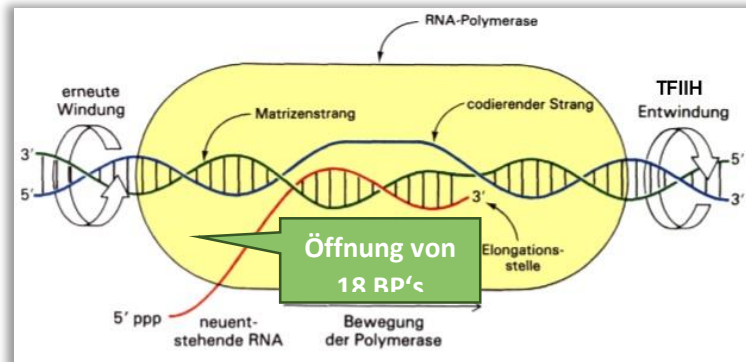
sich in Kapitel 1, *Die Zelle* im Abschnitt *Signaltransduktion*, Seite 59. An dieser Stelle soll aber noch einmal etwas über die Wichtigkeit des Chromatins gesagt werden. Wie wir gesehen haben, muss die DNA frei zugänglich sein, also in Euchromatin vorliegen. Ohne diese Voraussetzung kommt keine Transkription zustande. Spezifische Transkriptionsfaktoren können also die Chromatinstruktur verändern, indem sie die Acetylierung des Chromatins verändern. Wenn die Histone acetyliert werden, dann sind die DNA-Stränge leichter zugänglich. Man kann sich die Acetyl-Reste wie Zahnstocher vorstellen, welche die



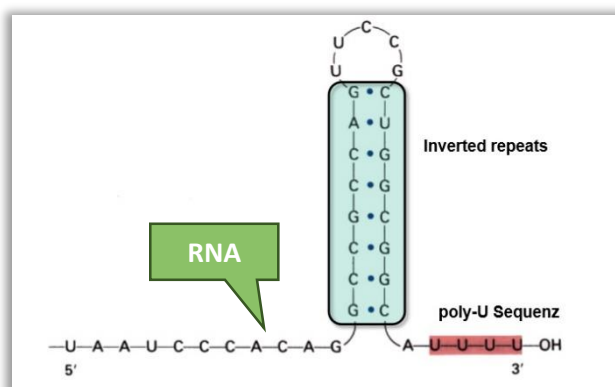
einzelnen Nukleosome voneinander trennen. Ausserdem sind die Acetyl-Reste an den Histon-Schwänzen auch oftmals Erkennungsstelle von Transkriptionsfaktoren. Normalerweise übernimmt die Histon Acetyltransferase (HAT) die Aufgabe der Acetylierung. Enhancer oder Silencer können also spezifisch die Transkription beeinflussen, indem sie die Chromatinstruktur verändern.

## Elongation und Termination

Damit die RNA Polymerase starten kann, muss die C-terminale Domäne zuerst phosphoryliert werden. Dies löst die Öffnung der Doppelhelix aus, was eine Transkriptionsblase ergibt, die etwa 18 Basenpaare lang ist. Die Entwindung der DNA in der Transkriptionsblase wird von TFIIFH vorangetrieben. TFIIFH besteht unter anderem aus XPB und XPD, zwei Untereinheiten mit DNA Helikase Aktivität, die auch in der Nukleotidexcisionsreparatur beteiligt sind.



Die Polymerase synthetisiert so lange bis sie auf ein Stoppsignal trifft. Das Stoppsignal kann zwei Formen annehmen; entweder wird die Termination durch eine spezifische Sequenz auf dem DNA-Strang hervorgerufen, oder die RNA-Nukleotid Sequenz veranlasst ein Protein dazu, RNA von der DNA abzulösen, der  $\rho$ -Faktor. Konsequenterweise nennt man die Terminationsarten rho-abhängige und rho-unabhängige Termination. Anzumerken ist an dieser Stelle allerdings, dass sich dieses Modell auf Prokaryoten beschränkt. In Eukaryoten ist der Vorgang der Termination noch unbekannt.



Beide Terminationsarten machen etwa je 50% der Terminationen aus. Die rho-unabhängige Termination funktioniert, indem auf dem DNA-Strand ein inverted repeat vorliegt und gleich danach eine Sequenz von vielen Adenosinen. Ein inverted repeat führt zur Ausbildung einer Haarnadelschleife, welche die Polymerase bremst, die Poly-Adenosin Sequenz führt zur Ablösung der RNA, da Uracil und Adenosin nicht so stark miteinander binden.

Der  $\rho$ -Faktor erkennt hingegen eine Cytosin-reiche und Guanotin-arme Sequenz von etwa 70 Nukleotiden auf dem RNA Strang, was zur Bindung führt. Sobald die RNA wegfällt, fällt auch die Polymerase ab.

## Post-transkriptionelle Modifikationen

Die verschiedenen RNA-Stränge werden alle verschieden modifiziert, damit sie ihre Funktionen ausüben können. Es sollen dabei die Modifikationen der drei wichtigsten Sorten von RNA erläutert werden; mRNA, rRNA und tRNA.

### Modifikationen der mRNA

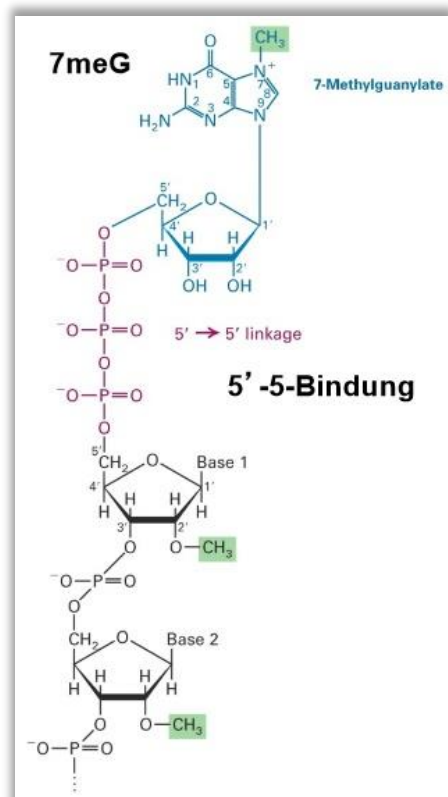
Die Modifikationen an der für Proteinsynthese bestimmten mRNA umfassen drei Prozesse: Anfügen eines 5'-Cap, Anfügen eines Poly-A Schwanzes und Spleissen.

#### 5'-Cap

Das Anfügen des 5'-Cap's verläuft sobald die RNA synthetisiert wird, also co-transkriptionell. Das dafür benötigte Enzym sitzt deshalb am phosphorylierten C-terminalen Ende der Polymerase. Die Kappe besteht aus einer 5' nach 5' Verbindung des ersten Nukleotids und einer 7-Methyl-Guanin-triphosphat. Das Anfügen des Caps erfolgt in 3 Schritten:

1. Ein Phosphat des ersten Nukleotids der RNA wird abgespalten
2. Ein GTP bindet unter Verlust zweier Phosphate
3. Ein Methylrest wird am 7. C-Atom von Guanin angefügt.

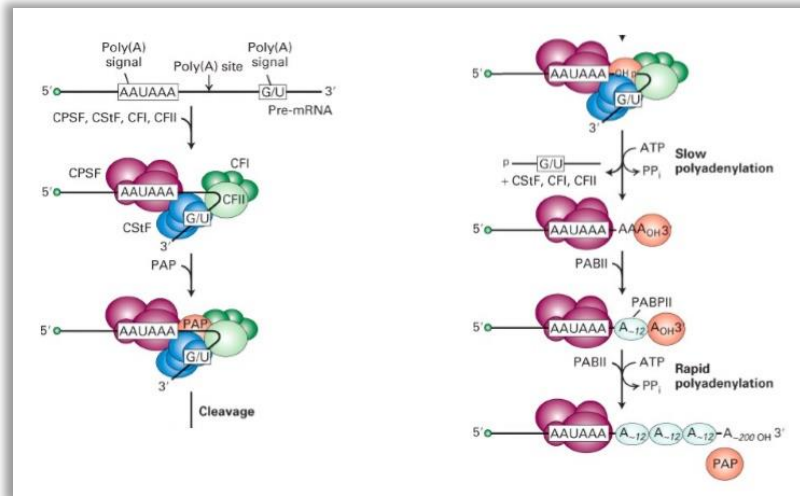
Häufig wird an der zweiten Base noch ein Methylrest am zweiten C-Atom des Zuckers angefügt, jedoch wird dieser Schritt nicht bei jeder mRNA durchgeführt. Speziell ist die 5' nach 5' Bindung, die normalerweise nicht vorkommt.



## Poly-A Schwanz

Am anderen Ende der mRNA wird jeweils ein Poly-A Schwanz angefügt, welcher aus etwa 100 Nukleotiden besteht. Für diesen Vorgang wird in der RNA eine bestimmte Sequenz benötigt welche die erforderlichen Enzyme rekrutiert, welche die RNA

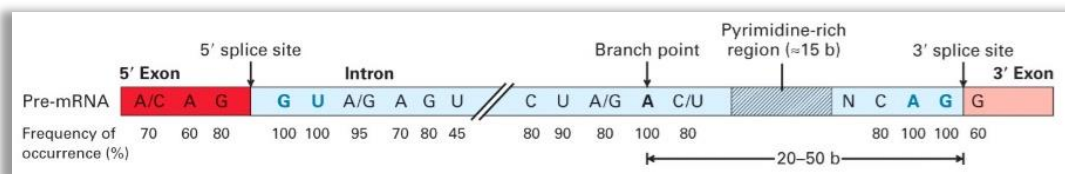
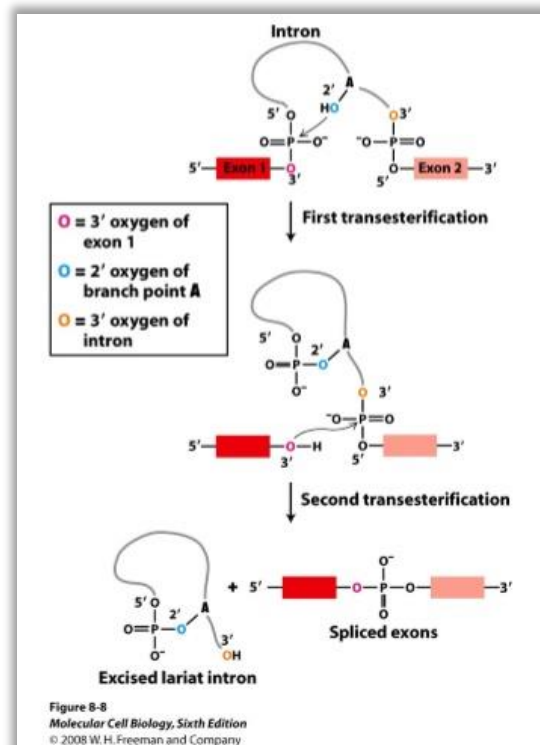
hinter dem Signal spalten und die Adenosine anfügen. Dieses Signal ist AAUAAA.



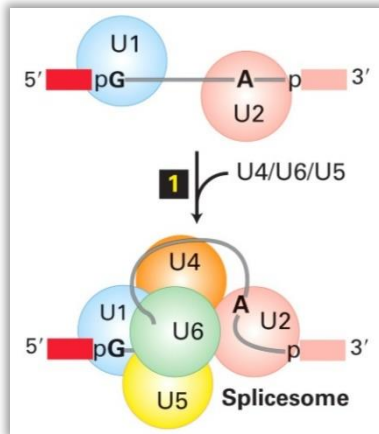
## Spleissen

Die letzte Modifizierung die an der mRNA vorgenommen wird ist das Spleissen. Ein Gen besteht aus 2 Grundstrukturen; den Exons und Introns. Exons sind diejenigen Sequenzen, welche schlussendlich die Synthese eines Proteins zur Folge haben. Die Introns sind folglich nicht kodierende Sequenzen, die vor dem Export aus dem Kern herausgeschnitten werden sollen. Das Vorhandensein von Introns ermöglicht es der Zelle aus nur einem Gen mehrere Variationen eines Proteins herzustellen in einem Vorgang den man alternatives Spleissen nennt (siehe Genetische Kontrolle, Seite 105).

Das Spleissen an sich verläuft basierend auf der Erkennung von speziellen Sequenzen auf der RNA durch sogenannte





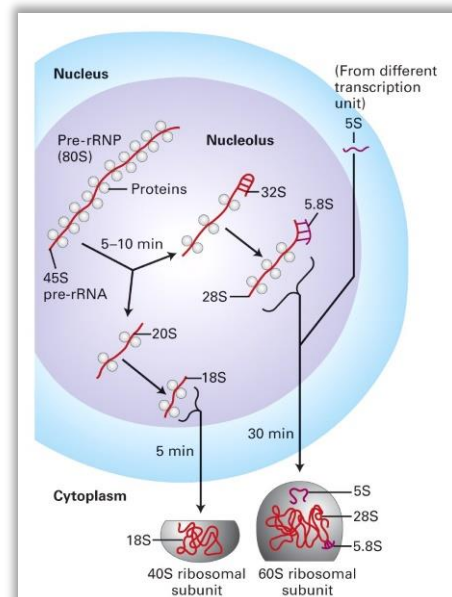


snRNA besitzen. Sobald die beiden Exone wieder miteinander verbunden sind, fallen die Untereinheiten wieder ab.

### Modifikationen der rRNA

Die rRNA wird im Nukleolus gebildet und auch dort modifiziert. rRNA wird als eine einzige Prä-rRNA synthetisiert, was bedeutet, dass alle Untereinheiten der rRNA aus einer Prä-rRNA stammen. Die rRNA assoziiert im Nukleolus sofort mit ribosomalen Proteinen und wird dort in ihre einzelnen Untereinheiten zerlegt. Im Nukleolus fügen sich dann die einzelnen rRNA's zusammen mit weiteren Proteinen zum Ribosom zusammen.

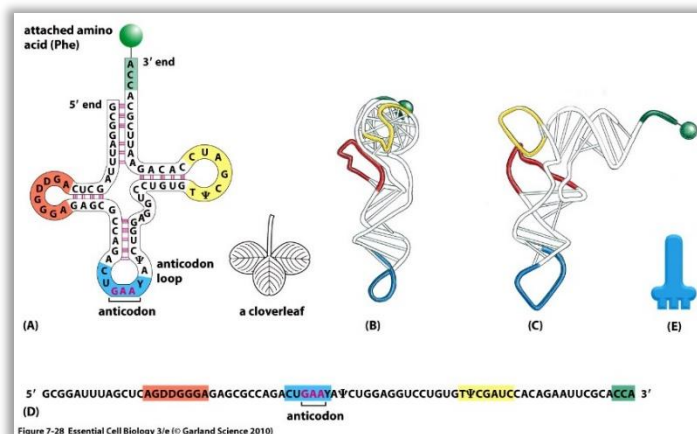
Die verschiedenen Untereinheiten wurden anhand ihrer Sedimentationsrate charakterisiert. Deshalb kommt es, dass die Untereinheiten anhand der Svedberg Einheiten identifizierbar sind. Die 40S Untereinheit hat also eine Sedimentationsrate von 40 Svedberg.



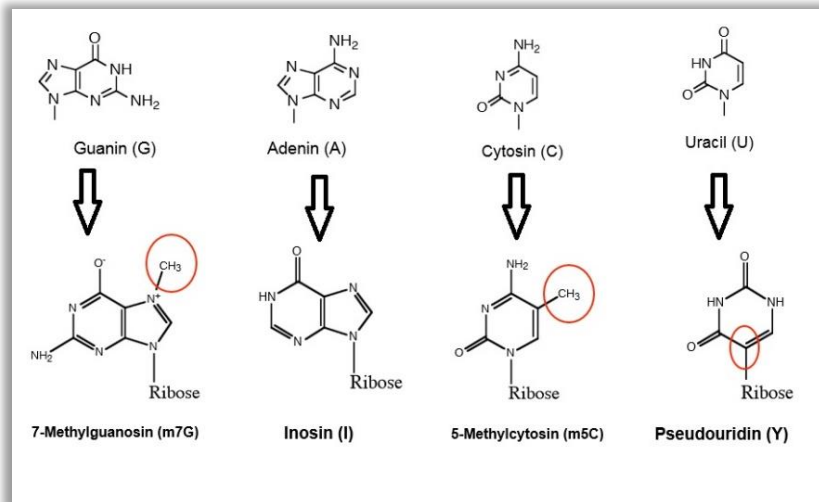
### Modifikationen der tRNA

Die tRNA ist das Verbindungsstück zwischen der mRNA und den Aminosäuren. Sie ist also essentiell für die Proteinsynthese. Sie besteht aus etwa 70 bis 80 Nukleotiden und enthält ein Anticodon, welches spezifisch an eine mRNA Sequenz bindet.

Auch die tRNA wird im Kern prozessiert. Eine Veränderung findet am 5' Ende statt: das 5' Ende

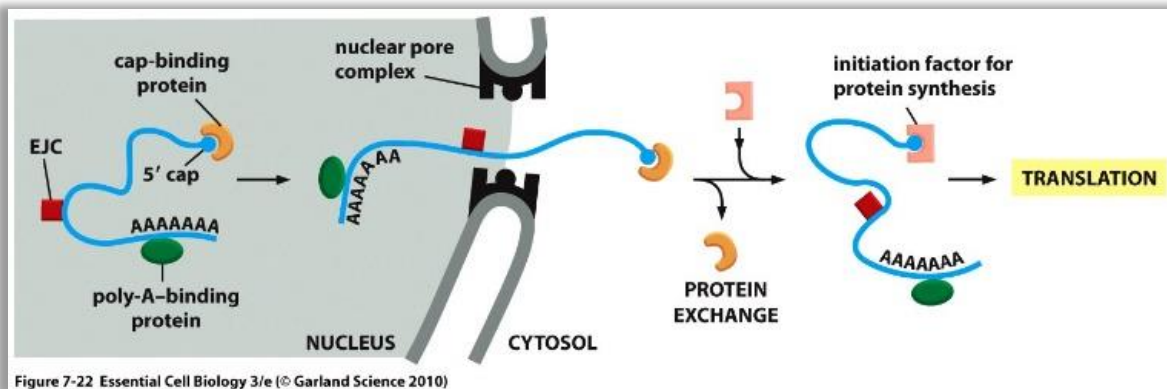


wird exonukleolytisch durch die RNase P gespalten. Eine weitere Modifikation betrifft das 3' Ende: dort werden die Uridinreste durch das Triplet CCA ersetzt. An dieser Stelle wird jeweils die Aminosäure angefügt. Die wohl bemerkenswerteste Modifikation ist aber die Modifikation von etwa 10% der Basen. Anzumerken ist noch, dass es etwa 40 verschiedene tRNA's gibt.



## Proteinsynthese

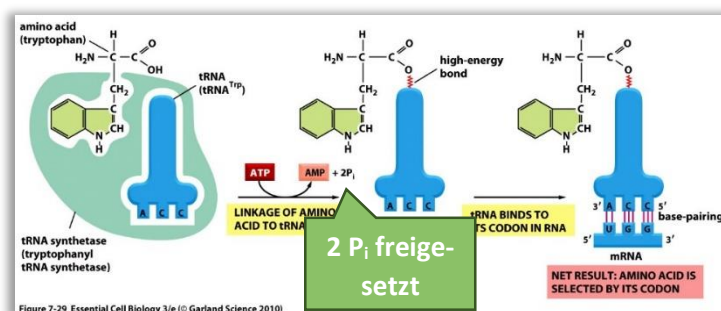
Bevor die Proteinsynthese überhaupt stattfinden kann, muss die mRNA aus dem Zellkern transportiert werden. Dies geschieht mit Hilfe von Proteinen, die an den Enden und an der RNA selber binden. Durch diese Bindung kann die reife mRNA aus dem Zellkern durch die Poren transportiert werden. Würde



dies nicht geschehen und die mRNA könnte ungehindert aus dem Zellkern, so würde auch der gesamte Müll aus dem Kern gelangen, welcher potentiell gefährlich ist für die Zelle. Danach kann die mRNA von Ribosomen gebunden werden und die Synthese kann beginnen. Die Proteinsynthese beinhaltet 3 Schritte: die Aktivierung der tRNA, die Bildung des Peptids und die Termination der Synthese.

## Aktivierung der tRNA

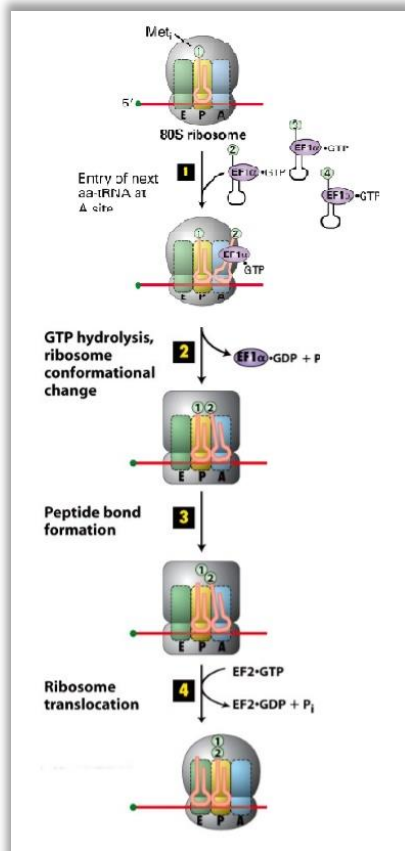
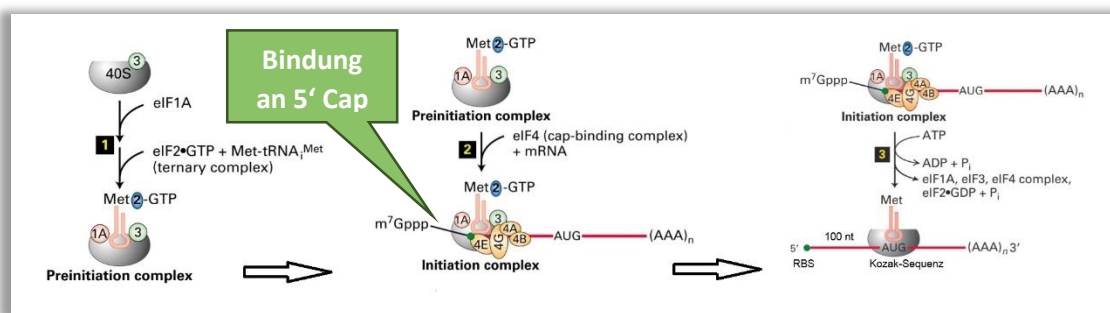
Bevor die tRNA an die spezifische Stelle auf der mRNA bindet, muss sie zuerst mit einer Aminosäure beladen werden. Dies geschieht über die Aminoacyl-tRNA-Synthetase. Die



Aminosäure und die tRNA werden am 3' Ende unter der Hydrolyse von einem ATP zu AMP und 2 Pi miteinander verbunden. Die so verbundenen Aminosäuren und tRNA's werden an einen Elongationsfaktor gebunden, der sie ins Ribosom transportiert, wo die Peptidbindung gebildet werden kann.

## Bildung des Peptids – Initiation und Elongation

Die Bildung des Peptids braucht einen Startpunkt. Diesen Startpunkt stellt der Initiationskomplex dar. Bevor man aber den Aufbau dieses Komplex versteht, muss man wissen, dass die Ribosomen drei Bindungstaschen für tRNA's besitzen; die A-, P- und E-Stelle (A für Aminoacyl-tRNA, P für Peptidyl und E für Exit). Die tRNA Stränge binden dabei sukzessive an die A-Stelle und verbinden ihre Peptide mit den tRNA's der P-Stelle. An der E-Stelle werden sie entlassen. Die kleine Unterein-



heit verbindet sich zuerst mit einer Methionyl-Initiator tRNA an der P-Stelle, sowie Initiationsfaktoren (eIF1A an der E-Stelle, eIF3 an der A-Stelle und eIF2-GTP an der Initiator tRNA). Dieser Komplex wird nun der Prä-Initiationskomplex genannt und bindet an der 5' Kappe, welche den Initiationsfaktor eIF4 gebunden hat. Nachdem das Startcodon innerhalb der Kozak Sequenz (spezifische Sequenz in der das Startcodon eingebettet ist) identifiziert worden und die tRNA über ihr Anticodon damit fest verbunden ist, hydrolysiert eIF2-GTP zu GDP und alle IFs dissoziieren ab. Das Startcodon besteht aus den Basen AUG und kodiert für Methionin, das bereits über seine tRNA am Ribosom gebunden ist. Unter Mithilfe von eIF5 und seiner GTP Hydrolyse, sowie der Hilfe von eIF6 assoziiert am Startcodon die grosse Ribosomen Untereinheit (60S) mit der kleinen Untereinheit (40S) zum 80S Ribosom. Von hier an kann die Elongation der Peptidkette beginnen. Die zweite tRNA wird mit Hilfe des Elongationsfaktors eIF $\alpha$  gebunden und zum Ribosom transportiert. Dort kann bei korrekter Basenpaarung EF1 $\alpha$ -GTP zu GDP hydrolysiert werden, was im Ribosom zu einer Konformationsänderung, und zu fester Bindung der tRNA führt. Die 28S Untereinheit der grossen

Untereinheit katalysiert die Peptidbindung.

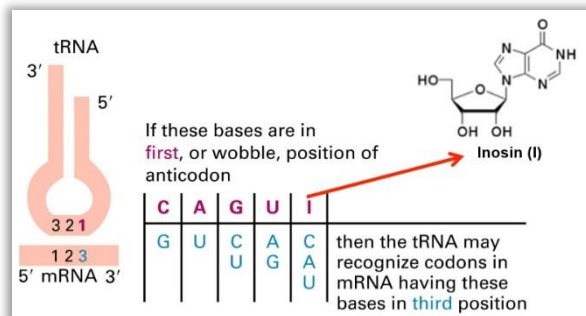
Nach diesem Schritt kann der Elongationsfaktor EF2 (Achtung grosses E!), der ein GTP gebunden hat das Ribosom um ein Codon vorwärts schieben, indem er sein GTP aufgrund seiner GTPase Aktivität hydrolysiert. Diese GTPase Aktivität stellt die Irreversibilität der Peptidbindung sicher. Nun kann wieder eine neue tRNA binden und an der E-Stelle dissoziiert die leere tRNA.

Die Termination der Synthese erfolgt sobald das Ribosom auf ein Stoppcodon trifft. Wenn nun ein Stoppcodon sich in der A-Stelle befindet, dann kann der Release Factor eRF1 an das Codon binden. eRF1 ist ein Protein, hat aber eine ähnliche Struktur wie die tRNA, und kann an ein Stoppcodon binden, bindet aber keine Aminosäuren. Die Abspaltung der fertigen Polypeptidkette ist gekoppelt an die GTP-Hydrolyse durch eRF3. Zu beachten ist auch noch, dass an einer mRNA gleich mehrere Ribosomen binden können und so ein Polysom bilden. Ausserdem bindet das Protein PABPI den Poly-A Schwanz und verbindet ihn mit eIF4, das an das 5' Cap bindet und ermöglicht es den Ribosomen so direkt wieder eine neue Synthese zu starten.

## Der genetische Code

Ein Codon besteht aus drei Basenpaaren und kodiert für eine Aminosäure. Jedoch hat nicht jede

| 1st position<br>(5' end) | 2nd position             |                          |                            |                           | 3rd position<br>(3' end) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| ↓                        | U                        | C                        | A                          | G                         | ↓                        |
| U                        | Phe<br>Phe<br>Leu<br>Leu | Ser<br>Ser<br>Ser<br>Ser | Tyr<br>Tyr<br>STOP<br>STOP | Cys<br>Cys<br>STOP<br>Trp | U<br>C<br>A<br>G         |
| C                        | Leu<br>Leu<br>Leu<br>Leu | Pro<br>Pro<br>Pro<br>Pro | His<br>His<br>Gln<br>Gln   | Arg<br>Arg<br>Arg<br>Arg  | U<br>C<br>A<br>G         |
| A                        | Ile<br>Ile<br>Ile<br>Met | Thr<br>Thr<br>Thr<br>Thr | Asn<br>Asn<br>Lys<br>Lys   | Ser<br>Ser<br>Arg<br>Arg  | U<br>C<br>A<br>G         |
| G                        | Val<br>Val<br>Val<br>Val | Ala<br>Ala<br>Ala<br>Ala | Asp<br>Asp<br>Glu<br>Glu   | Gly<br>Gly<br>Gly<br>Gly  | U<br>C<br>A<br>G         |



Aminosäure ein eigenes tRNA Molekül für eine ganz spezifische mRNA Sequenz. Gewisse Aminosäuren werden von unterschiedlichen Sequenzen kodiert, die sich untereinander unterscheiden. Grund dafür ist, dass es nicht ganz so viele tRNA's wie mögliche Sequenzen und weitaus mehr Sequenzen als Aminosäuren gibt. Dies bedeutet, dass die tRNA's auch nicht ganz perfekt komplementäre Codons erkennen. Dies hat zum einen mit der nicht ganz so starken Paarung von Uracil mit Adenosin und Guanin zu tun, zum anderen mit dem Einbau von Inositol in die tRNA zu tun. So kann es vorkommen, dass die tRNA's auch nicht ganz komplementäre Bindungen akzeptieren. Diese Fähigkeit wird als wobble bezeichnet und ist ein Grund für die Degeneration des genetischen Codes.

## Antibiotika

Einige Antibiotika setzen auf verschiedenen Ebenen der Proteinsynthese von Bakterien an und entfalten ihre Wirkung auf unterschiedlichen Wegen. Einige Beispiele sind in der Tabelle aufgeführt. Zu beachten ist, dass Cycloheximid und Puromycin streng genommen keine Antibiotika sind, da ihre Wirkung in eukaryotischen Zellen entfaltet wird.

| Antibiotikum    | Wirkung                                                                                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Streptomycin    | Hemmt die Initiation und verursacht Fehlablesungen der mRNA                                                                 |
| Tetracyclin     | Lagert sich an die 30S-Untereinheit an und hemmt die Bindung der Aminoacyl-tRNAs                                            |
| Chloramphenicol | Hemmt die Peptidyltransferaseaktivität der 50S-Ribosomenuntereinheit                                                        |
| Cycloheximid    | Hemmt die Peptidyltransferaseaktivität der 60S-Ribosomenuntereinheit (bei Eukaryoten, deshalb eigentlich kein Antibiotikum) |
| Erythromycin    | Lagert sich an die 50S-Untereinheit an und hemmt die Translokation                                                          |
| Puromycin       | Verursacht vorzeitigen Kettenabbruch, weil es als Analogon der Aminoacyl-tRNA wirkt (bei Eukaryoten)                        |

## Genetische Kontrolle

### Erhöhung der genetischen Vielfalt

Wie wir bereits gesehen haben, kann die genetische Vielfalt erhöht werden indem man die zugrundeliegenden Strukturen verändert. Dies kann zum einen auf RNA Ebene passieren, aber auch auf Ebene der DNA. Wir werden zuerst das alternative Spleissen als Beispiel für die Erhöhung der Variabilität auf RNA Ebene betrachten und uns danach die Möglichkeiten zur Erhöhung der Vielfalt auf DNA Ebene zu Gemüte führen.

Als **Isoenzyme** bezeichnet man verschiedene Formen eines Enzyms, die sich strukturell geringfügig unterscheiden, aber die gleiche biochemische Reaktion katalysieren.

#### Alternatives Spleissen

Eine Möglichkeit die bereits angedeutet wurde ist die des alternativen Spleissens. Der Ablauf verläuft grundsätzlich genau gleich wie beim normalen Spleissen, deshalb wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Allerdings kann man durch den Vorgang des Spleissens die genetische Vielfalt extrem erhöhen, da man die Exons beliebig miteinander kombinieren kann. Man kann zum Beispiel alternative Enden an den jeweiligen 5' und 3' Spleiss-Stellen verwenden, mehrere oder einzelne Exons überspringen oder aber auch Introns beibehalten. Alternativ kann aber auch noch eine veränderte Spaltung am 3'-Ende vorgenommen werden. So kann der Körper mit nur einem Gen derselben DNA Stelle in zwei verschiedenen Geweben zwei Isoenzyme erhalten, die je nach Gewebe leicht verschiedene Eigenschaften aufweisen. Das alternative Spleissen erhöht also die genetische Vielfalt auf Ebene der RNA.

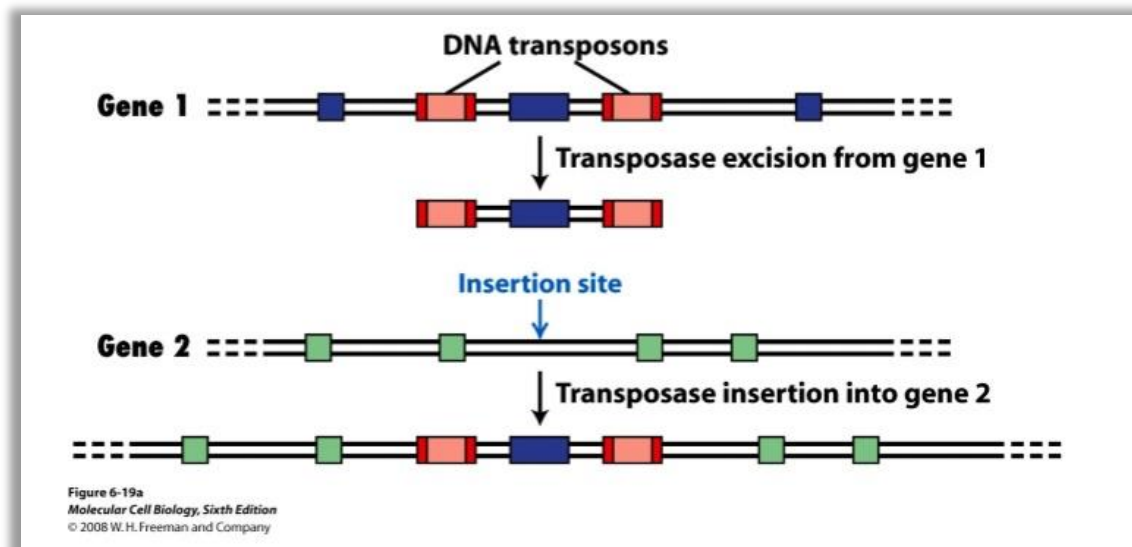


## Homologe Rekombination

Eine der Möglichkeiten die genetische Vielfalt auf der Ebene der DNA zu erhöhen ist die homologe Rekombination, welche schon im Zusammenhang mit Doppelstrangbrüchen besprochen wurde. Der Ablauf wurde diesbezüglich schon besprochen, es wird hier also nur auf die daraus folgenden Konsequenzen eingegangen, welche aber nicht in Zusammenhang mit einem Reparationsvorgang stehen. Homologe Rekombination ist universell, tritt also bei allen Organismen auf, sowohl während der Konjugation in Bakterien als auch während der Meiose in Eukaryoten (siehe Kapitel 9, *Embryologie, Gametogenese*, Seite 287). Voraussetzung dafür sind aber homologe, doppelsträngige DNA-Abschnitte. Homolog heisst, dass es große Ähnlichkeiten in der Nukleotidsequenz gibt. So kommt es, dass schlussendlich auf einem Gen die Exons eines anderen Gens zu finden sind. Auch möglich ist die Rekombination von längeren DNA Abschnitten zwischen Chromosomen; so kommt zum Beispiel auch das Philadelphia Chromosom zustande, welches für die Chronisch myeloische Leukämie verantwortlich ist.

## Exon Shuffling

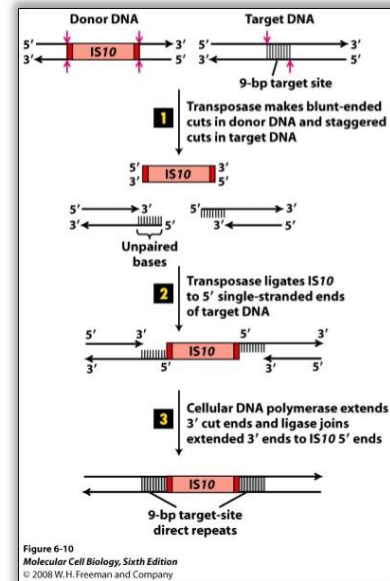
Das *Exon Shuffling* ist im Grunde genommen nichts anderes, als das unterschiedliche Verteilen von Exons auf DNA-Sequenzen. Dies kann zum einen über homologe Rekombination erreicht werden, zum anderen über Transposition. Die homologe Rekombination erfolgt, indem zwischen zwei spezifischen Sequenzen im Gen, den Alu-Sequenzen, die darin enthaltenen Exons ausgetauscht werden. Alu-Sequenzen sind die häufigsten SINE (*short interspersed nucleotide elements*), welche etwa 300 Basenpaare lang sind und über 10% des menschlichen Genoms ausmachen.



Transposition bedeutet hingegen, dass eine DNA-Sequenz von einem Gen auf ein anderes übertragen wird. Dazu benötigt man Transposasen, Enzyme welche in der Lage sind DNA zu erkennen, zu schneiden und zu ligieren. Die Sequenzen die dabei übertragen werden bezeichnet man als Transposons und man unterscheidet im Grunde 2 verschiedene Arten davon; man unterscheidet zwischen Transposons und Retrotransposons. Der Unterschied der beiden ist, dass Retrotransposons sich in einer Ziel-DNA via RNA und reversibler Transkriptase einsetzen, es findet also eine Vermehrung statt (*copy and paste*). Die Transposons setzen sich hingegen direkt in die Ziel-DNA

ein, ohne vorherige Vermehrung – obschon dies auch möglich ist – jedoch müssen sich die Sequenzen jeweils replizieren lassen und sofort wieder in einen Teil von noch nicht replizierter DNA einsetzen. Diesen Vorgang nennt man salopp auch *cut and paste*.

Retroviren bedienen sich genau diesem Vorgang. Bekanntester Retrovirus ist wohl das HI-Virus, welches für den Ausbruch von AIDS verantwortlich ist. In Bakterien hingegen kommen nur DNA Transposons vor, sogenannte IS-Elemente (*insertion sequence*). Die Transposone werden in solche IS-Elementen von der Donor-DNA verpflanzt, indem die Transposase in der Donor-DNA stumpfe Enden generiert und sie in der Ziel-DNA mittels abgestumpften Enden einfügt.



### Orts-spezifische Rekombination – Antikörperbildung in Lymphozyten

Die Orts-spezifische Rekombination ist ein Vorgang, welcher in grossem Masse von B-Lymphozyten verwendet wird, welche als einzige Zellen im Körper in der Lage sind Antikörper zu produzieren. Sie können durch diesen und andere Vorgänge ihre Anzahl an möglichen Antikörpern auf eine immens hohe Zahl steigern. Wir werden diesen Vorgang nun ein wenig genauer betrachten.

B-Lymphozyten sind also in der Lage eine Vielfalt von Antikörpern zu exprimieren. Diese genetische Vielfalt liegt im Umfang von zirka  $10^9$ - $10^{12}$  verschiedenen Antikörpern, die die Zellen produzieren können. Die Lymphozyten können diese enorme Vielfalt in ihren noch jungen Stadien über zwei grundlegende Mechanismen steuern; das alternative Spleissen und DNA-umordnen. Bevor aber die Vorgänge verstanden werden können, soll zuerst die Struktur von Antikörpern analysiert werden.

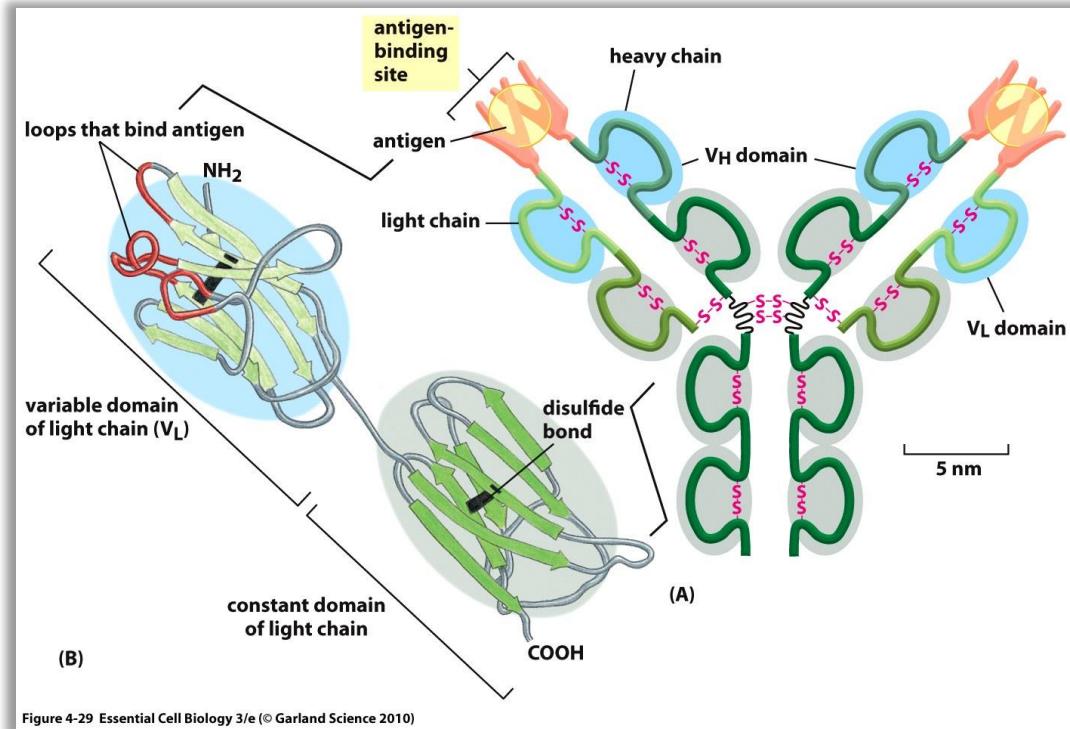
#### Struktur eines Antikörpers

Ein Antikörper wird von den Zellen verwendet, um spezifische Antigene zu erkennen. Antigene sind im Grunde genommen nichts anderes als Strukturen, welche die Zellen als fremd einstufen. Die Antikörper sind eine Zusammensetzung von Peptidketten, welche eine markante Y-Struktur bilden. Sie bestehen aus je zwei identischen leichten und schweren Ketten, welche an ihren Enden zusammen die Antigenerkennung ausmachen. Damit die Zellen die vielen verschiedenen Antigene auch erkennen, müssen diese Enden variabel sein, damit sie mit den unterschiedlichen Strukturen Wechselwirken können. Diese Wechselwirkung löst schlussendlich eine Reaktion aus – welche in Kapitel 1, *Die Zelle, Signaltransduktion* schon angeschnitten wurde.

An eben diesen Enden soll also diese genetische Vielfalt zustande kommen. Die Zellen erreichen dies, indem in den für Antikörper kodierenden DNA-Sequenzen verschiedenste Exons integriert sind. Die leichte und schwere Kette besitzen beide einen sogenannten konstanten und einen variablen Teil, welche für Peptidabschnitte kodieren. Die leichten Ketten enthalten



(neben den konstanten Abschnitten) Bereiche von V- und J-Gensegmenten. Die langen Ketten besitzen neben diesen Gensegmenten auch noch D-Gensegmente. Ausserdem unterscheidet man noch je nach konstanter Region zwischen verschiedenen Isotypen von leichten und schweren Ketten. Diese Isotypen der schweren Ketten bestimmen übrigens auch den Antikörper Typ (Immunglobuline, kurz Ig), von welchen es 5 gibt; IgA, IgD, IgE, IgG und IgM.



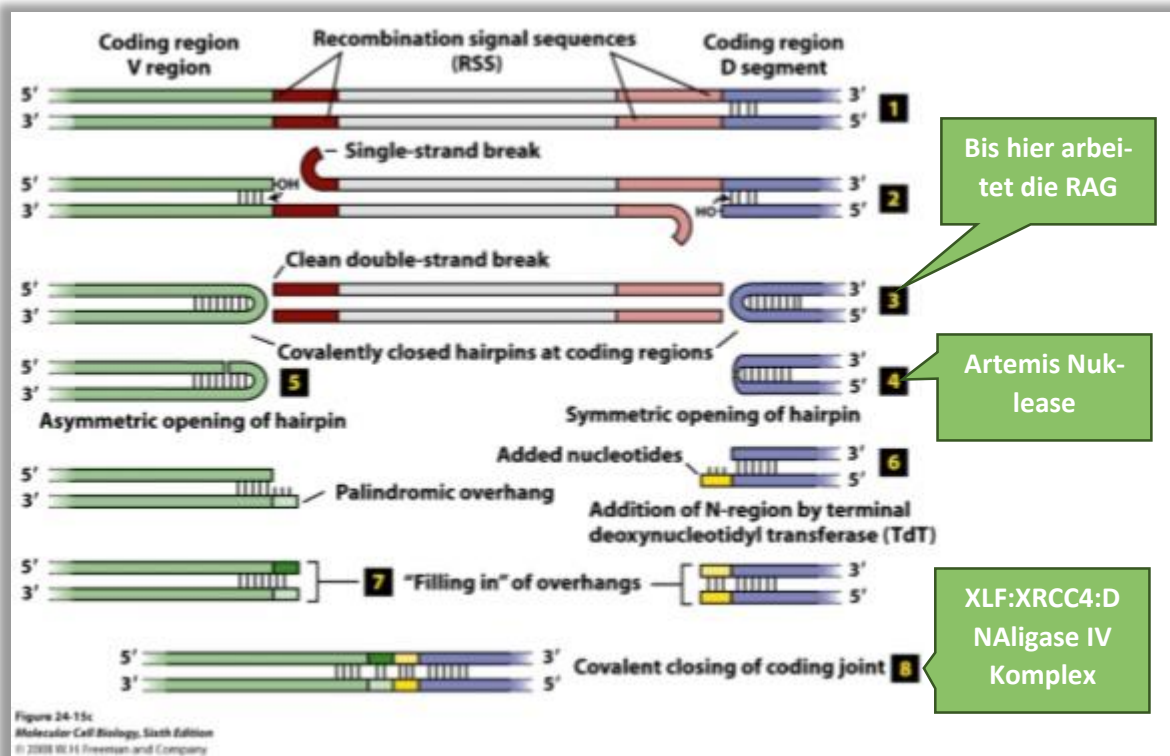
Die variablen Teile können sich in den noch jungen B-Lymphozyten so umlagern, dass nur ein spezifischer Antikörper produziert wird, in einem Vorgang, welcher VDJ-Rekombination genannt wird. Es gibt schätzungsweise 250 variable V-, 15 variable D- und 4 Variable J-Gensegmente, welche zusammen mindestens 15'000 unterschiedliche  $V_H$ -Abschnitte der schweren Kette kodieren können. Zu dieser Diversität kommt noch die der leichten Ketten, sowie die der Verknüpfungsdiversität (wird weiter unten erläutert)

#### Ablauf der Rekombination

Zwischen den variablen Sequenzen befinden sich Stücke von nicht kodierender DNA, welche an ihren Enden sogenannte Rekombinations-Signal-Sequenzen besitzen (RSS). Diese Sequenzen sind die 12- und 23-Basenpaare-Spacer. Damit die verschiedenen Sequenzen aneinander gelagert werden können, muss sich jeweils ein 12- mit einem 23-Basenpaarspacer zusammenlagern. Anzumerken ist noch, dass die Spacer vor bzw. hinter der Sequenz eine AT-reiches Nonamer (9) und ein palindromisches Heptamer (7) besitzen.

Diese Sequenzen sind nötig, da sie sich mit Hilfe des RAG-Enzymkomplex zusammenlagern um dann voneinander getrennt zu werden. Dieser Enzymkomplex erkennt und bindet kompatible Rekombinations-Signal-Sequenzen und kann sie an den entsprechenden Stellen schneiden. Der Enzymkomplex besitzt also Endonukleaseaktivität. Es wird demnach bewusst

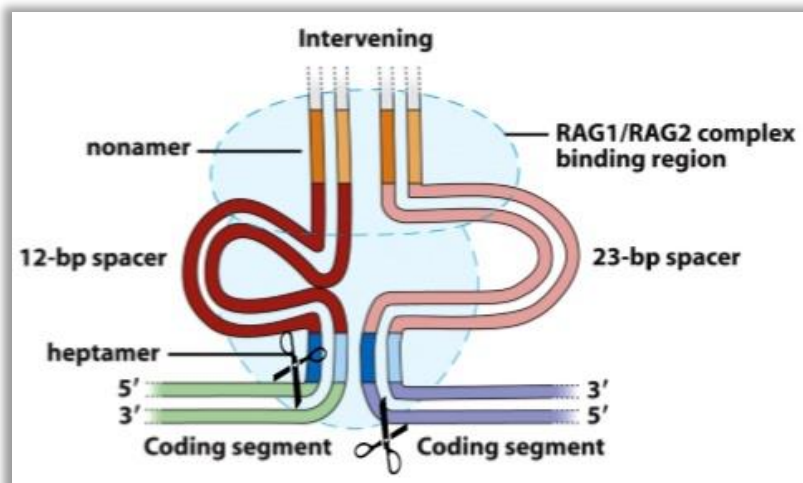
ein Doppelstrangbruch produziert, welcher durch eine Umesterung versiegelt wird, damit die DNA-Sequenzen nicht an einer falschen Stelle eingesetzt werden kann. Die nicht benötigte Sequenz kann nun entfernt werden und die Stränge werden durch eine Artemis Nuklease



wieder geöffnet. An einem der Stränge wird nun durch eine Tdt-Polymerase ein kleiner Überhang angefügt. Dies geschieht ohne einen Matrixstrang, das heisst es werden einfach zufällig Nukleotide angefügt. Dadurch entsteht die schon angedeutete Verknüpfungsdiversität. Eine DNA-Polymerase kann nun die komplementären Stränge synthetisieren und die beiden Stränge werden nun durch eine spezielle Ligase wieder aneinandergefügt. Die Ligase hat den äusserst einprägsamen Namen

*XLF:XRCC4:DNA-ligase IV Komplex.* Die dadurch entstandene DNA-Sequenz kann nun verwendet werden

um einen einzigartigen Antikörper zu produzieren, welcher durch eine entsprechende Stimulation vermehrt werden kann, so dass die Antigene auch in genügend grosser Zahl erkannt werden können. Anzumerken ist noch, dass auch T-Lymphozyten einen RAG-Komplex besitzen, allerdings keine Antikörper produzieren können.



## Weitere Modifikationen der Antikörper

Der Vollständigkeit halber soll hier noch angefügt werden, dass auch die Antikörper ein alternatives Spleissen erfahren können. Dies kann von Vorteil sein, da so zum Beispiel die konstanten Domänen so gespalten werden können, dass der Antikörper nicht in der Membran verankert ist, sondern in das Interstitium abgegeben werden kann, da die konstanten Domänen für die Membranverankerung herausgespleisst werden können.

Zusätzlich sind B-Lymphozyten noch zum Klassenwechsel befähigt. Dies bedeutet, dass sie ihre konstanten Ketten so verändern (durch Herausschneiden von DNA-Segmenten), dass die Immunglobuline ihren Typ verändern.

Vermutlich spielt beim Vorgang des Klassenwechsels die **Polymerase  $\mu$**  eine entscheidende Rolle, allerdings ist dies nicht genau geklärt.

### Zusammenfassung

Nach dem Bearbeiten dieses Abschnittes solltest du wissen, wie die Zelle Informationen über den Bau eines Proteins speichern kann und wie die Zelle diese Struktur nutzen kann um das Protein herzustellen. Die Bauweise der Nukleinsäuren sollte dir ebenso ein Begriff sein wie die Genregulation. Ausserdem haben wir uns in diesem Kapitel damit befasst, wie die Zelle Schäden in der DNA reparieren kann.

Insgesamt lohnt es sich also ein wenig mehr Zeit in dieses Kapitel zu investieren. Auch weil für die Fragen über die Praktika die eine oder andere nützliche Information hilfreich sein kann.

### Für die Prüfung

Die in diesem Kapitel bearbeiteten Themen zum **Grundbau und der Funktionsweise von DNA und RNA**, welche von **Prof. Dr. Müller und Prof. Dr. Sartori** behandelt wurden, sollten sehr genau gelernt werden. Nicht nur werden sehr genaue Fragen zu den Strukturen gestellt, sondern auch die eine oder andere Frage zu Fachbegriffen gestellt.

Es sollten aber auch die Arbeitsweisen der einzelnen Enzyme (Polymerasen und weitere) genau studiert werden, da auch dazu Fragen gestellt wurden. Auch das seriöse Lernen über die Funktionsweise der Genregulation und insbesondere die Mechanismen der Transkriptionsfaktoren ist empfehlenswert, da das Verständnis auch in anderen Fragen vorausgesetzt sein kann und somit auch ein paar einfache Punkte geholt werden können. Achten sollte man sich auch auf die Unterschiede zwischen Prokaryoten und Eukaryoten, da je nach Fragestellung Verwirrung herrschen kann, was unter Umständen zu Punktverlusten führen kann.

# Zellteilungszyklus

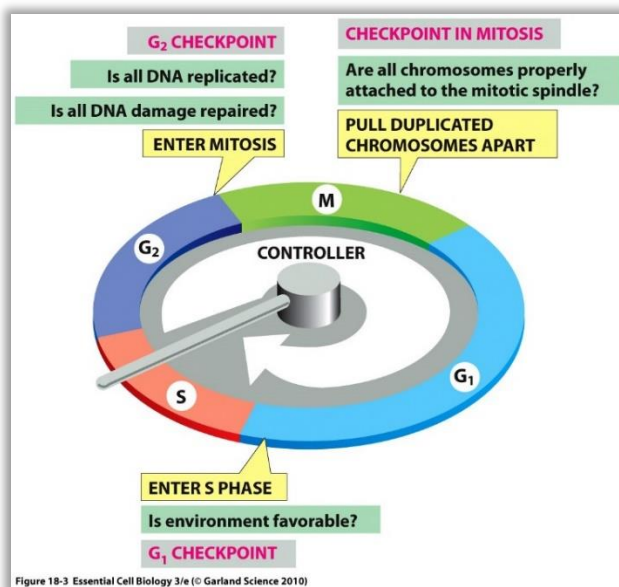
## Kontrolle der Mitose

### Überblick

Der Zellteilungszyklus ist einer der wichtigsten Zyklen überhaupt. Er ist nicht nur in der Entwicklung von essentieller Bedeutung, sondern auch während des gesamten Lebens, denn von den schätzungsweise  $10^{13}$  Zellen im menschlichen Organismus müssen sich  $10^{11}$  ständig erneuern und unterliegen deshalb einem ständigen Zyklus aus Zellteilung und kontrolliertem Zelltod. Zellvermehrung involviert eine Reihe von verschiedenen zellulären Prozessen, die zeitlich geordnet ablaufen müssen. Fehler bei diesen Prozessen oder bei ihrer zeitlichen Ordnung führen zu nicht lebensfähigen Nachkommenszellen oder aber zu Nachkommenszellen mit genetischen Defekten. Genetische Defekte in somatischen Zellen sind besonders bedeutsam im Zusammenhang mit Krebs. In diesem Abschnitt werden also die verschiedenen Phasen einer Zelle analysiert, insbesondere der Zellteilungszyklus und seine Regulation.

### Die verschiedenen Phasen einer Zelle

Die Zelle durchläuft verschiedene Phasen. Zwei davon sind für das Überleben der Zelle von immenser Wichtigkeit, während die anderen beiden Phasen eine untergeordnete Rolle einnehmen. Die beiden



wichtigen Phasen sind zum einen die S-Phase, in welcher die DNA-Synthese stattfindet, die andere Phase ist die M-Phase, in welcher die Mitose stattfindet. Eine Mitose findet allerdings nur statt wenn zuvor eine Synthese stattgefunden hat, aber nicht auf jede Synthese folgt eine Mitose. Der Prozess indem die Ploidität, also die Chromosomenzahl, erhöht würde, wäre eine Endoreplikation. Zwischen diesen beiden Phasen liegen die G<sub>1</sub>, resp. die G<sub>2</sub>-Phase, welche

Eine **Endoreplikation** ist ein Vorgang, in welchem die Zelle Synthese von DNA betreibt, jedoch keine Teilung des Zellkerns vornimmt, wie es in einem Synzytium der Fall wäre.

eine Wartephase darstellt (engl. für gap). Die Phasen zwischen jeder Mitose werden als Interphase zusammengefasst.

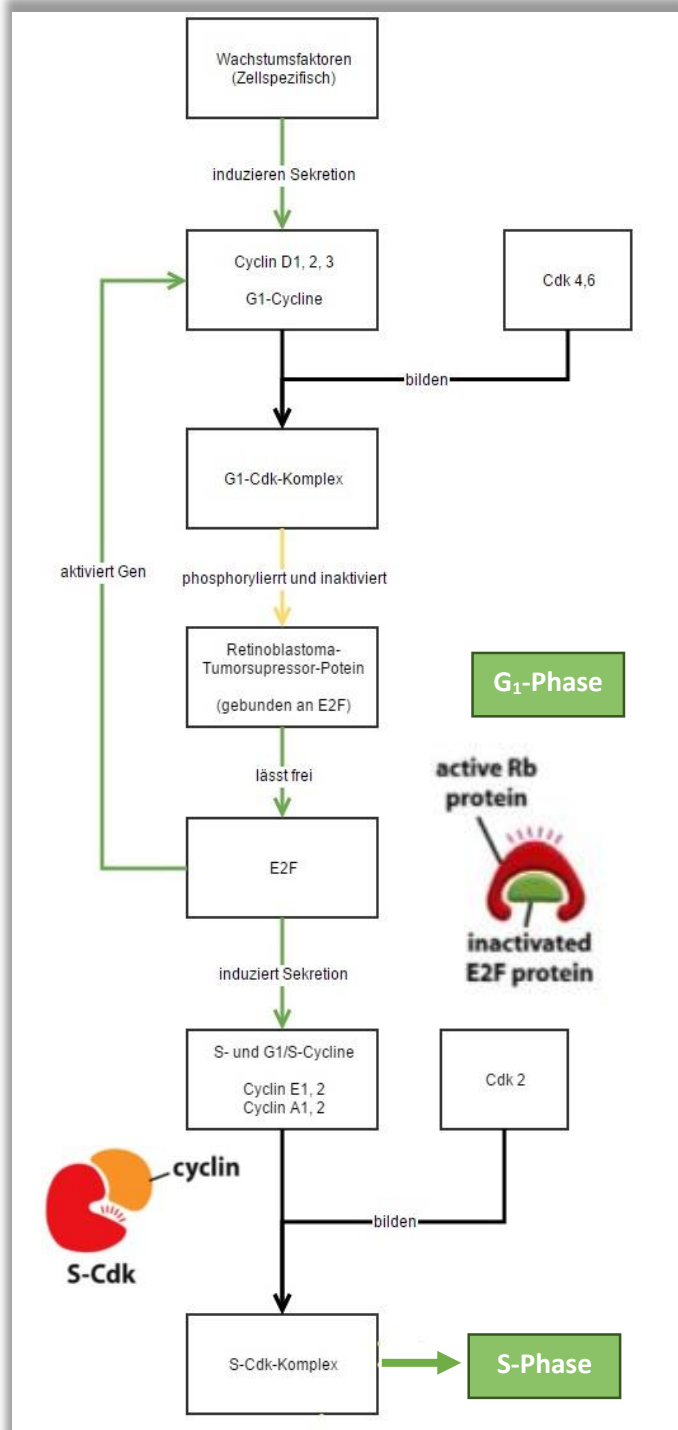
Die Progression durch die verschiedenen Phasen ist streng reguliert und unterliegt mehreren Kontrollpunkten. Zudem wird die Zellteilung selbst

erst durch die Signale von aussen angeregt. In diesem Abschnitt wird das Kontrollsystem genau analysiert und somit die Frage geklärt wieso die Zelle in die einzelnen Phasen eintritt und wie sie allfällige Fehlerquellen eliminiert. Dieser Abschnitt setzt das Wissen einiger struktureller Eigenschaften der Zelle voraus. Für das bessere Verständnis wird empfohlen Kapitel 1, *Die Zelle* zur Hand zu haben, speziell den Abschnitt *Das Grundgerüst*. In diesem Abschnitt werden ausserdem Bilder einer Übersicht über den Zellzyklus gezeigt. Die Prozesse sind natürlich Teil eines grossen Ganzen, welches in Form einer Komplettübersicht im Anhang angefügt sein wird.

## Auslösung der DNA Synthese – Die S-Phase

Wenn eine Zelle den Befehl erhält sich zu teilen, dann wird über eine längere Signalkette (welche die MAP Kinase enthält, vgl. Kapitel 1, *Die Zelle, Signaltransduktion*, Seite 66) die Zelle dazu veranlasst Cycline des Typs D1, 2 und 3 zu bilden. Cycline sind die Regulatoren der Zellteilung und sie kommen immer in Verbindung mit einem Protein vor, einer Cyclin-abhängigen Kinase (*Cyclin-dependent-Kinase*, Cdk). Zusammen können die Moleküle eine Reihe von anderen Proteinen phosphorylieren, welche dann eine Reaktion der Zelle einleitet, welche schlussendlich dazu führt, dass die Zellteilung überhaupt möglich ist und geregelt abläuft. Wenn man die Konzentration an vorhandenen Cyclinen in der Zelle auf einen Graf auftragen würde, so würde man feststellen, dass die Konzentrationen einer Wellenbewegung entsprechen. Wie wir bald sehen werden beruht dies auf dem Abbau dieser Komplexe und der kontrollierten Produktion. Die Cycline unterliegen also einem Zyklus, welchen die Zelle reguliert.

Wenn jetzt also die Zelle das Signal zur Zellteilung erhält (von einem Mitogen), dann werden wie schon gesagt Cycline produziert. Zusammen mit Cdk 4 oder 6 wird ein G<sub>1</sub>-Cdk-Komplex gebildet. Dieser ist nun in der Lage über eine Kaskade die Produktion von S- und G<sub>1</sub>/S-

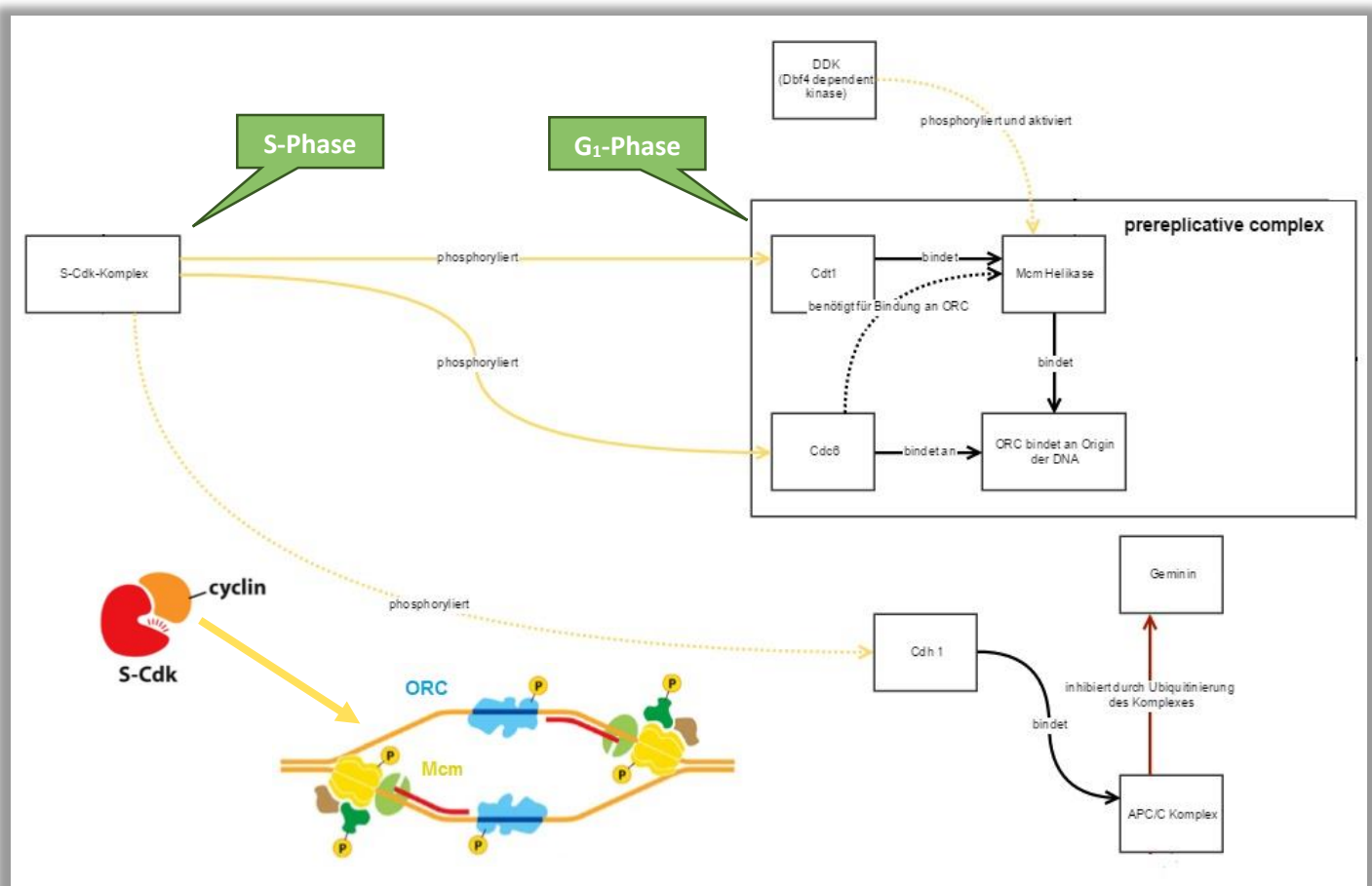




Cyclinen zu stimulieren. Dies tut er, indem er ein Inhibitor Protein eines anderen Proteins phosphoryliert, welches als Transkriptionsfaktor für die Cyclin Gene dient, das E2F. Der Inhibitor ist dabei das Retinoblastoma-Tumorsuppressor Protein (Rb). E2F kann nun Cycline produzieren lassen, welche wiederum mit Cdk's binden, was wiederum günstig für E2F ist, denn so kumulieren sich die Cdk-Komplexe, welche noch mehr Rb phosphorylieren können. Schlussendlich binden aber die S-Cycline mit Cdk 2, was zur Bildung des S-Cdk-Komplexes führt, welcher eine Reihe von Wegen einleitet, welche schlussendlich zur Synthese von DNA führen.

### Der Prereplicative Complex

Der S-Cdk-Komplex hat hauptsächlich 2 Aufgaben. Die eine Aufgabe ist die Phosphorylierung verschiedener Elemente des *Prereplicative Complex*. Die andere ist die Phosphorylierung von Cdh1. Betrachten wir zuerst die Phosphorylierung am Prereplicative Complex.



plex ist ein Komplex, welcher an eine ganz bestimmte Stelle an der der DNA bindet, den *Origin* (engl. Ursprung). Der Ursprung besteht aus einer AT-reichen Sequenz und wird vom ORC erkannt. Dies macht Sinn, da so die Öffnung der Doppelhelix vereinfacht wird da diese Basenpaarung einen tieferen Schmelzpunkt besitzt, was das Öffnen erleichtert.

Der Origin wird schon kurz nach der Synthese von einem Protein gebunden, dem *Origin Recognition Complex* (ORC). ORC selbst bindet ein Protein, welches für das Aufbringen der Helikase auf die DNA benötigt wird, Cdc 6. Die Helikase selbst muss mit einem weiteren Protein gebunden sein,

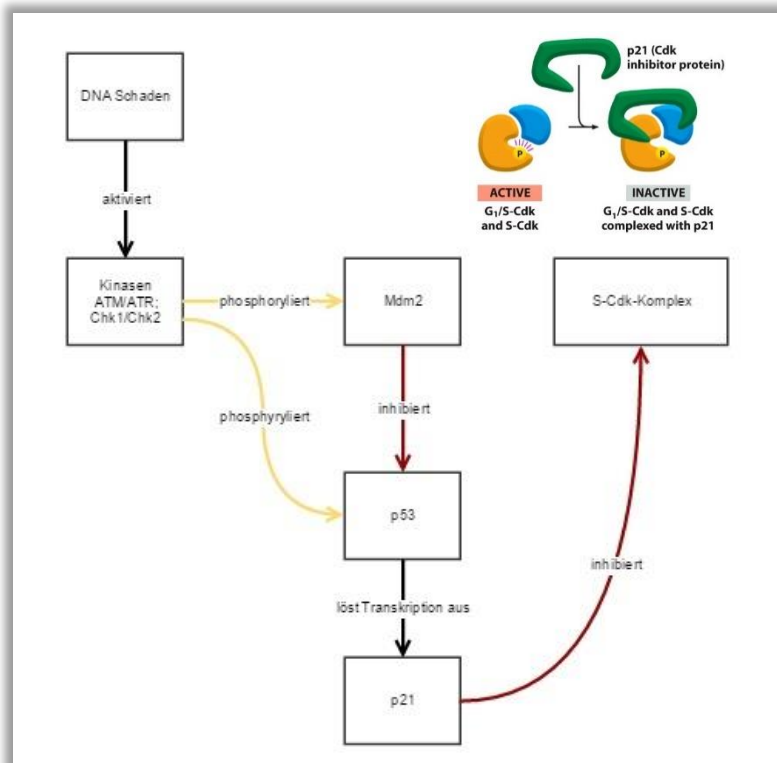


damit es an den ORC binden kann, nämlich Cdt 1. Sobald also die Helikase (bestehend aus Mcm-Untereinheiten) an den ORC gebunden hat, spricht man eben vom Prereplicative Complex. Die Phosphorylierung der beiden Hilfsproteine Cdc 6 und Cdt 1 durch den S-Cdk-Komplex führt zu deren Dissoziation vom Komplex. Zusammen mit einer weiteren Kinase, der DDK (*Dbf4-dependent-Kinase*), welche die Helikase phosphoryliert, bewirkt dies die Initiation der Synthese. Die zweite Aufgabe des S-Cdk-Komplex ist die Phosphorylierung von Cdh 1; Cdh 1 assoziiert mit APC/C, einem Komplex der die Ubiquitinierung von Proteinen einleitet (siehe Seite 121) und sie somit kennzeichnet für die Degradation im Proteasom. Der Cdh 1-APC/C Komplex ubiquitiniert in seiner aktiven Form das Protein Geminin, welches ein spezifischer Inhibitor von Cdt 1 ist. Wenn also Geminin vorhanden ist, dann inhibiert es die Bindung der Helikase an den ORC. Durch die Phosphorylierung von Cdt 1 wird genau dies erreicht; durch diesen Schritt wird der Cdh 1/APC/C-Komplex inaktiviert, was zu einer Akkumulation von Geminin führt. Da Geminin nun Cdt 1 inhibieren kann, kommt die Bindung der Helikase an den ORC nicht mehr zustande und eine weitere Synthese, ohne dass zuvor die Mitose stattgefunden hat, wird verhindert.

Damit die DNA-Synthese aber wirklich starten kann, muss noch ein Protein binden, nämlich Cdc 45, welches für die Öffnung der Doppelhelix benötigt wird, sowie für das Laden der bereits bekannten Replikationsproteine DNA Polymerase  $\alpha$ , DNA Polymerase  $\epsilon$ , Replication Protein A (RPA) und Proliferating Cell Nuclear Antigen (PCNA). Danach kann die Synthese starten. Beachtet werden sollte an dieser Stelle, dass es im menschlichen Erbgut mehrere Origins gibt, dass also mehrere Prä-Replikations Komplexe auf einem Strang DNA sitzen.

## DNA Schaden Kontrollpunkt 1

Damit die Zelle ihr Erbgut auch korrekt teilt und sich keine Schäden und Mutationen anhäufen (siehe [DNA Reparatur](#), Seite 89), muss die Zelle sicherstellen, dass das gesamte Erbgut repliziert wurde und dass keine Schäden vorhanden sind. Dies tut sie über den DNA Schaden Kontrollpunkt. Der Kontrollpunkt funktioniert über 2 Ansätze; zum einen wird die Synthese gestoppt und zum anderen die Mitose verhindert. Es wird also die Progression durch die S-Phase verlangsamt und die Auslösung der M-Phase verhindert. Zuerst wird an dieser Stelle die Verhinderung der Progression durch die S-Phase analysiert.

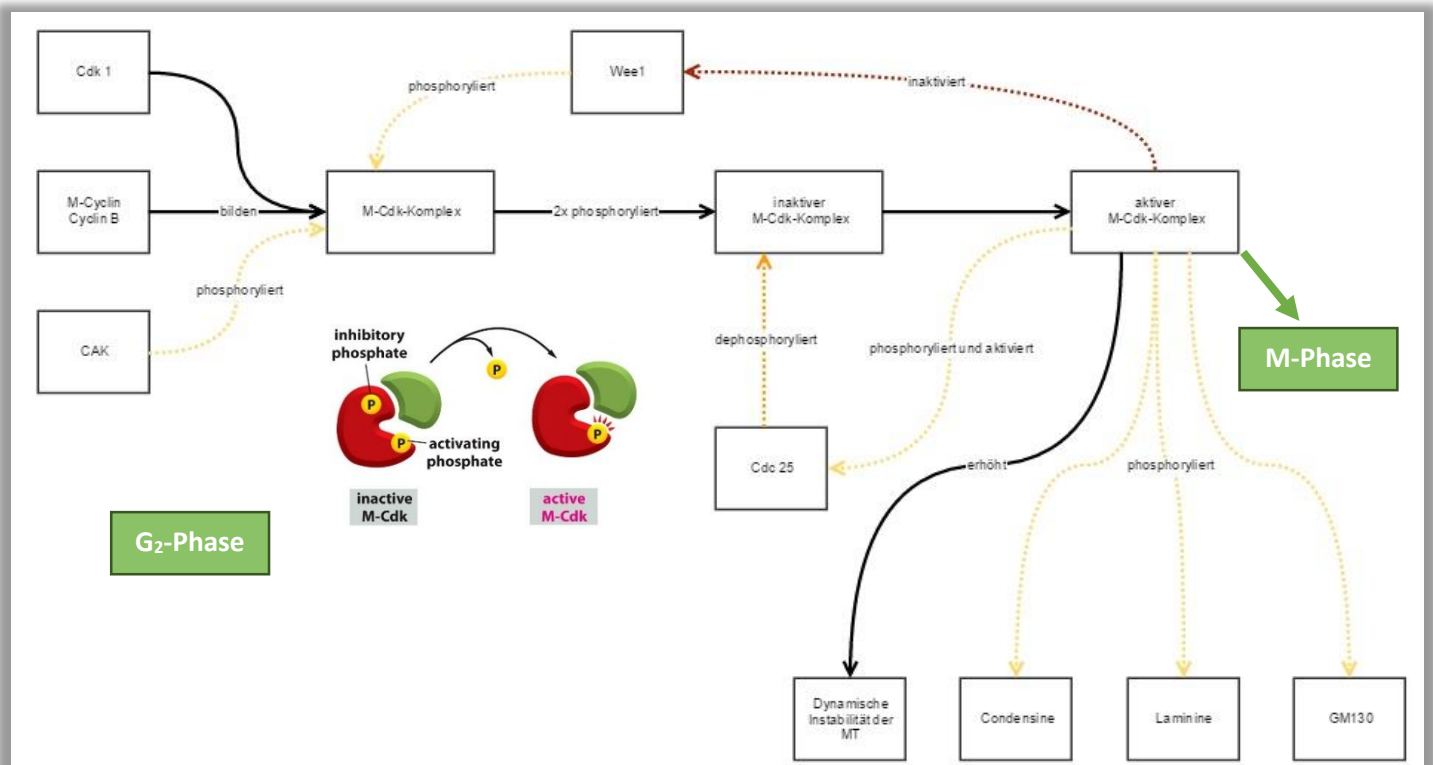


Wenn die DNA einen Schaden hat, dann aktiviert dies verschiedene Kinasen (ATM, ATR, Chk 1 und 2). Diese Kinasen phosphorylieren primär 2 Proteine; Mdm2 und p53. Um aber den Sinn hinter dieser Phosphorylierung zu verstehen, wird an dieser Stelle die Funktion von p53 erklärt.

p53 ist eines der wichtigsten Proteine des Körpers, da es ein wichtiger Regulator der Apoptose ist. Eine weitere Funktion ist, dass es als Transkriptionsfaktor für p21 fungiert. p21 wiederum ist ein Cdk Inhibitor Protein (CKI), welches alle zu diesem Zeitpunkt in der Zelle vorhanden Cyclin-Cdk Komplexe inhibiert, darunter auch den S-Cdk Komplex. Dies führt dazu, dass die Zelle ihre Synthese stoppt, da durch die Inhibition des S-Cdk Komplex die Helikasen an den Replikationsursprüngen die Synthese nicht mehr starten können. Bei zu grossem Schaden kann p53 auch die Apoptose einleiten (siehe [Apoptose](#), Seite 122). Um den zweiten Weg des DNA Schaden Kontrollpunktes zu verstehen, wird zuerst die weitere Progression durch den Zellzyklus und somit die Einleitung der M-Phase analysiert.

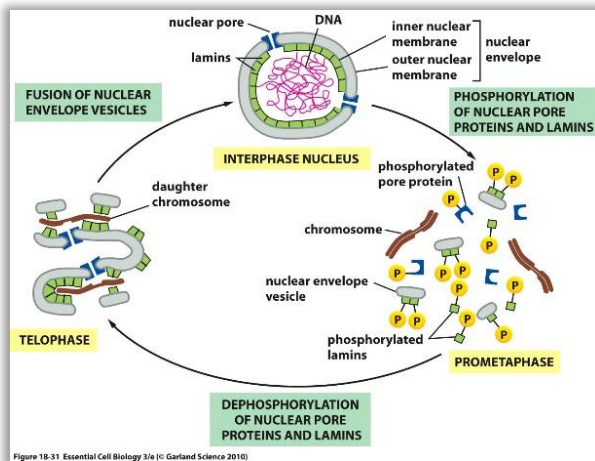
## Auslösung der Mitose – Die M-Phase

Sofern die gesamte DNA synthetisiert wurde, geht die Zelle in die G<sub>2</sub>-Phase über und bereitet sich auf die Mitose vor. Diese Vorbereitung wird durch das gehäufte Auftreten von M-Cyclinen (Cyclin B 1-3) eingeleitet. Die Cycline können zusammen mit Cdk 1 den M-Cdk Komplex bilden, welcher für die Einleitung der Mitose verantwortlich ist. Jedoch wird dieser Komplex etwas stärker reguliert als die Bildung des S-Cdk Komplex, da die Mitose ein Schritt ist, bei dem vieles falsch gehen kann. Die Regulation durch den DNA Schaden Kontrollpunkt wird aber etwas später analysiert, zuerst wird die Bildung des Komplexes und seine Funktion betrachtet.



Cyclin B wird von der Zelle produziert und die Bildung von mehr Cyclin B beginnt bereits während der S-Phase. Es bindet mit Cdk 1 und bildet den M-Cdk Komplex. Sobald der Komplex gebildet wurde wird er zweifach phosphoryliert. Eines der Phosphate ist dabei ein aktivierendes, das andere ein inaktivierendes Phosphat. Die zweifache Phosphorylierung hat die Inaktivierung des Komplexes zur Folge. Dies ist nötig, da der Komplex so besser reguliert werden kann. Die Phosphorylierung wird von den beiden Kinasen CAK und Wee1 übernommen. Wee1 fügt dabei ein inhibitorisches Phosphat an. Allerdings werden nicht alle M-Cdk Komplexe von Wee1 phosphoryliert, einige wenige Komplexe entgehen der Phosphorylierung und können somit als aktiver Komplex (sofern sie nur von CAK aktiviert wurden) Wee1 über Phosphorylierung inhibieren; Das bedeutet, dass es immer mehr aktive Komplexe gibt. Diese können nun nämlich Cdc 25 phosphorylieren, eine Kinase, welches das inhibitorische Phosphat des M-Cdk Komplex entfernt. So werden wiederum immer mehr Komplexe aktiviert, was schlussendlich zu einer Akkumulation der aktiven M-Cdk Komplexe zur Folge hat, was bedeutet, dass die M-Phase eingeleitet wird.

Dies geschieht indem der M-Cdk Komplex Condensine, Laminine und GM130 phosphoryliert, sowie die dynamische Instabilität der Mikrotubuli erhöht. Diese Phosphorylierungen haben spezielle Funktionen für die M-Phase. Condensine werden durch die Phosphorylierung aktiviert, was zur Kondensation der Chromosomen führt, welche für die Zellteilung kondensiert sein müssen. Die Aktivierung der Lamine (Strukturelemente an der Innenseite der Kernmembran) bewirkt die Auflösung des Zellkerns und die Aktivierung von GM130 bewirkt, dass sich der Golgi und das ER in kleine Vesikel aufteilen. All diese Schritte sind für die Zellteilung enorm wichtig. Die Erhöhung der dynamischen Instabilität der Mikrotubuli erlaubt es ihnen, die Zelle „auszukundschaften“ und die Chromosomen am Kinetochor zu binden. Ausserdem ermöglicht es, wie wir weiter unten sehen werden, die Chromatiden voneinander zu lösen und auf die Tochter- und Mutterzelle aufzuteilen.

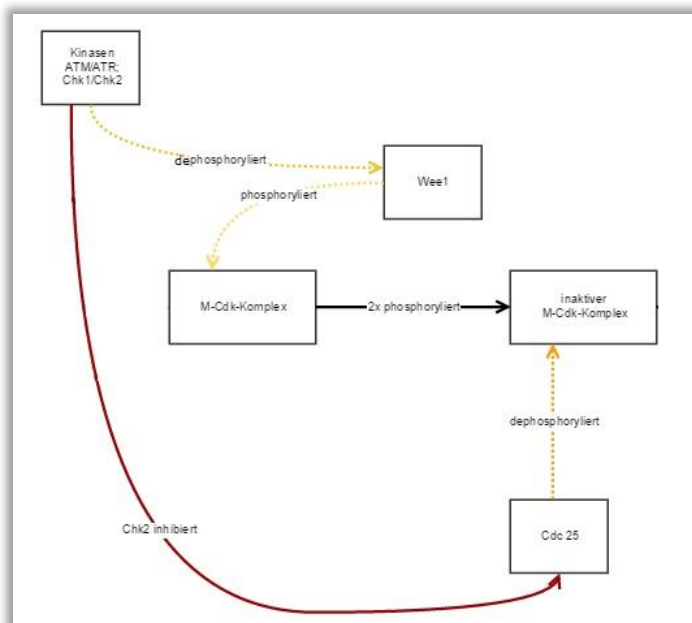


Die Erhöhung der dynamischen Instabilität der Mikrotubuli erlaubt es ihnen, die Zelle „auszukundschaften“ und die Chromosomen am Kinetochor zu binden. Ausserdem ermöglicht es, wie wir weiter unten sehen werden, die Chromatiden voneinander zu lösen und auf die Tochter- und Mutterzelle aufzuteilen.

Die Erhöhung der dynamischen Instabilität der Mikrotubuli erlaubt es ihnen, die Zelle „auszukundschaften“ und die Chromosomen am Kinetochor zu binden. Ausserdem ermöglicht es, wie wir weiter unten sehen werden, die Chromatiden voneinander zu lösen und auf die Tochter- und Mutterzelle aufzuteilen.

## DNA Schaden Kontrollpunkt 2

Wie wir bereits gesehen haben, verläuft der DNA Schaden Kontrollpunkt zum einen über die Arretierung der S-Phase, zum anderen über die Verhinderung der M-Phase. Die Verhinderung der M-Phase verläuft wie die Arretierung der S-Phase über die Kinasen ATM und ATR, welche die Kinasen Chk 1 und 2 aktivieren. Die beiden



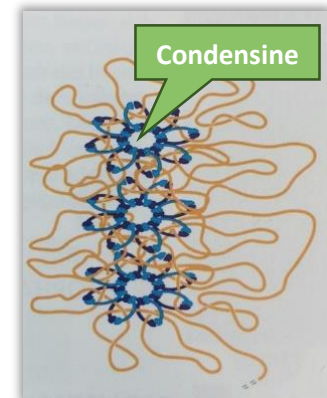
Kinasen aktivieren Wee1 und inaktivieren Cdc 25, was beides den gleichen Effekt hat; der Komplex wird schrittweise inaktiviert. Zum einen über die Aktivierung von Wee1, welche nun wieder inhibitorische Phosphate an den Komplex anfügen kann, zum andern über die Inaktivierung von Cdc25, welche nun die inaktivierenden Phosphate nicht mehr aus dem Komplex herauslösen kann. Flussabwärts werden so die Schritte des M-Cdk Komplexes zur Einleitung der Mitose verhindert.

## Mitose

Sofern alles korrekt verlaufen ist und kein Schaden vorhanden ist, kann die Mitose eingeleitet werden. Die Mitose kann man in verschiedene Phasen einteilen; Prophase, Prometaphase, Metaphase, Anaphase, Telophase und Cytokinese. In diesem Abschnitt werden aber nicht grundlegend die einzelnen Phasen analysiert, sondern die Prozesse, welche für diese Phasen verantwortlich sind. Die Phasen sind nämlich nur anhand dieser Prozesse identifizierbar. Die Prozesse sind die Kondensation der DNA, das Auseinanderziehen der Chromatiden und die Trennung von Mutter- und Tochterzelle.

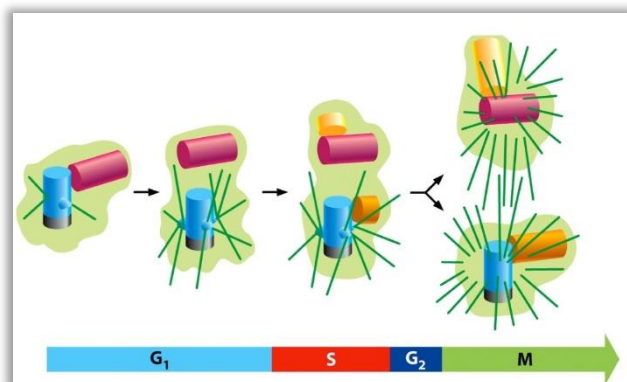
### Kondensation der Chromosomen

Wie wir bereits gesehen haben, phosphoryliert der M-Cdk Komplex die Condensine. Ihre Aufgabe ist es die DNA zu kompaktieren, so dass das ganze Erbgut einwandfrei auf beide Zellen verteilt werden kann. Strukturell ähneln die Condensine den Cohesinen, welche weiter unten vorgestellt werden.

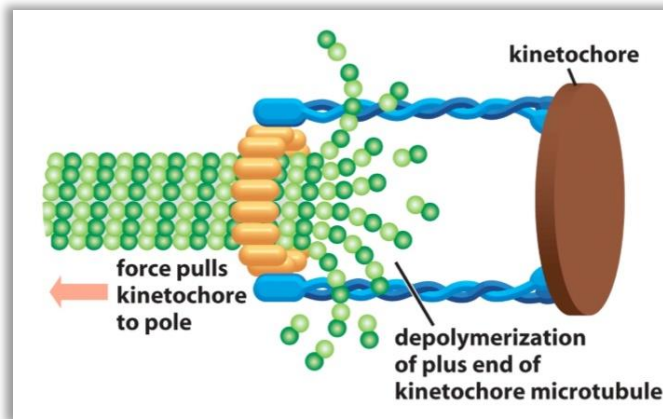


### Separation der Schwesterchromatiden

Die Separation der Schwesterchromatiden erfolgt mit Hilfe der Mikrotubuli, welche die Chromatiden auseinanderziehen und auf die Zellen verteilen. Bevor dies aber geschehen kann, muss das Zentrosom dupliziert werden. Da die Mikrotubuli einen Nukleationskeim benötigen, ist dieser Schritt essentiell und ein Fehler in diesem Schritt führt zu genomischer Instabilität.

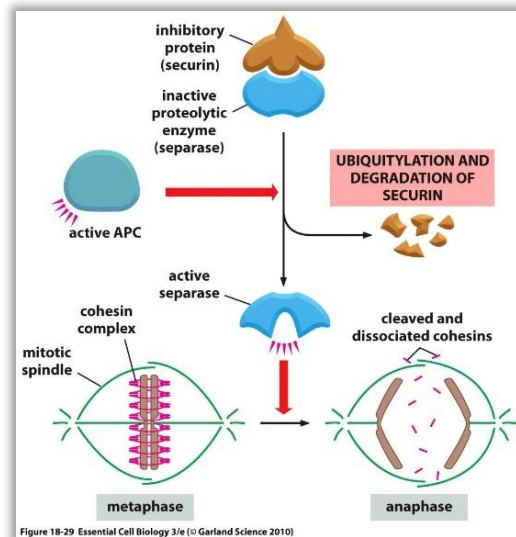


Die Duplikation des Zentrosoms beginnt schon in der S-Phase und dauert bis in die M-Phase an. Die Zentrosome können sich nun an den beiden Polen der Zelle formieren und von dort die Mikrotubuli wachsen lassen. Sobald die dynamische Instabilität der Mikrotubuli zunimmt, beginnen sie an die Kinetochoren der Chromatiden zu binden. Die Mikrotubuli strahlen aber in alle Richtungen aus und dort wo sie an die Peripherie gelangen, sind sie stark mit Aktin



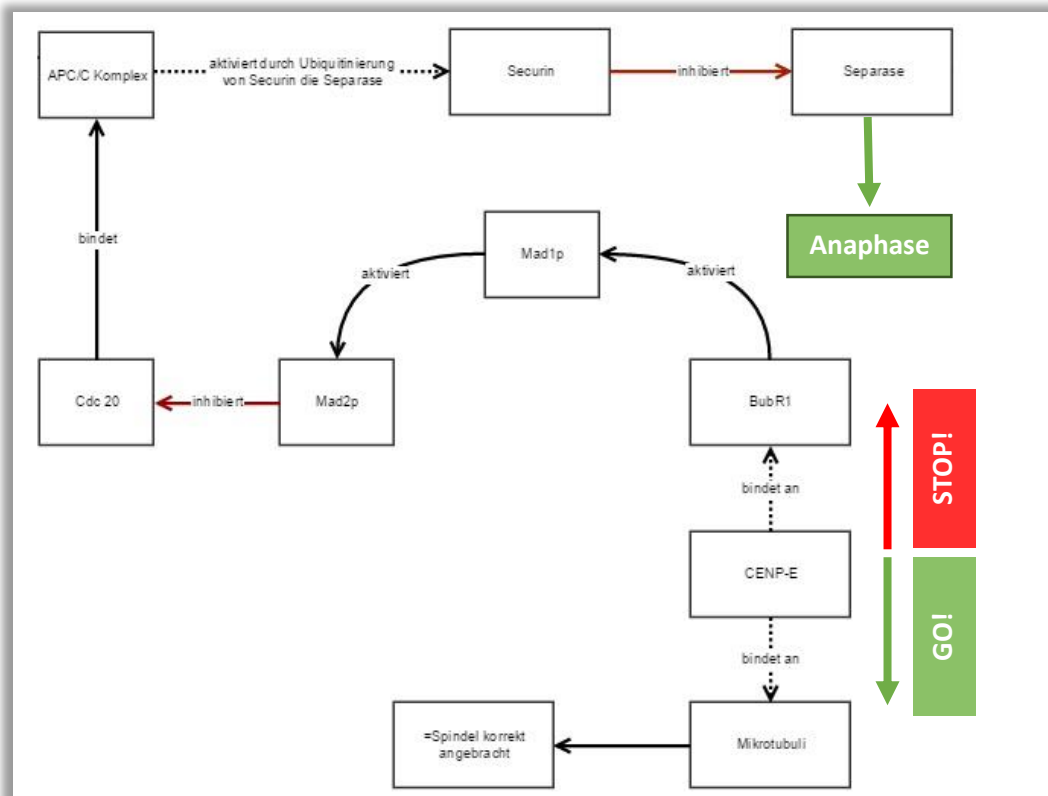
assoziiert. Ausserdem können sie mit anderen Mikrotubuli in Wechselwirkung treten, was ihre Stabilität erhöht. Der Kinetochor ist ein grösserer Proteinkomplex im Zentromer der Chromatiden, welcher sich in der späten Prophase beginnt zu bilden. Am Kinetochor befindet sich ein Ringkomplex, welcher sich mit den Mikrotubuli verbindet. Der Ringkomplex zeigt eine hohe Affinität

für die Mikrotubuli und gleitet beim Auseinanderziehen der Chromosomen auf dem Mikrotubulus bis er seine Destination erreicht hat. Allerdings ist die genaue Natur dieses Kraftkoppers noch nicht genau bekannt. Jedoch bewirkt das Zerfallen der Mikrotubuli das Auseinanderziehen der Chromatiden. Bevor jedoch die die Chromatiden auseinander gezogen werden, müssen sich die Chromosomen in der Mitte der Zelle auf einer Linie – der Äquatorialebene – befinden, damit alles korrekt ablaufen kann. Diese Bewegung wird von Mikrotubuli assoziierten Motoren (Dyneine und Kinesine) ausgeführt, welche durch ein Kräftegleichgewicht garantieren, dass die Chromosomen in einer Linie aufgeführt werden. Die Schwesterchromatiden werden aber nicht sofort auseinandergezogen, sobald sie an ihrem Kinetochor mit einem Mikrotubulus assoziieren. Zuvor muss sichergestellt werden, dass jeder Kinetochor jedes Chromatids mit einem Mikrotubulus verbunden ist, damit alle Chromatiden zu ihrem korrekten Bestimmungsort gelangen können. Dies wird über den Spindel Checkpoint garantiert, ein weiterer Checkpoint um die Fehlerfreiheit des Zellteilungszyklus zu garantieren.



Der Spindel Checkpoint ist dazu da, um zu verhindern, dass die Chromatiden fehlerhaft separiert werden und garantiert, dass beide Zellen gleich viel Erbmateriale erhalten. Damit die Chromatiden nicht zu früh auseinandergezogen werden, werden sie mit Hilfe von Cohesinen zusammengehalten. Das Ziel des Spindel Checkpoint ist schlussendlich das Entfernen der Cohesine. Der Mechanismus wie dies geschieht, ist folgender: am Kinetochor bindet das Protein CENP-E, welches auch an die Mikrotubuli und das Protein BubR1 binden kann. Sofern ein Mikrotubulus vom Zentrosom ausgehend gebunden wurde, heisst dies, dass die Chromatiden korrekt platziert wurden. In diesem Fall ist das Protein BubR1 nicht am Kinetochor. Ist jedoch kein Mikrotubulus am Kinetochor gebunden, dann bindet CENP-E mit BubR1, welches (über Mad1p und Mad2p) Cdc20 inhibiert. Das führt dazu, dass der APC/C Komplex inaktiv bleibt, was bedeutet, dass Securin nicht polyubiquitiniert wird. Securin ist ein Protein, welches die Separase inhibiert. Die Separase wird zum Schneiden der Cohesinringe benötigt. Ohne dieses schneiden der Cohesinringe erfolgt auch keine

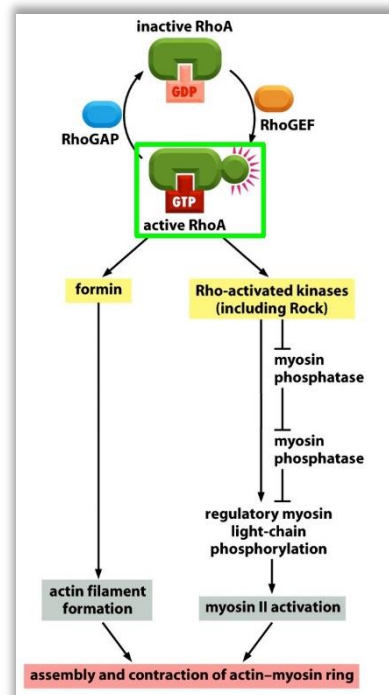




Zellteilung. Sollte aber alles richtig abgelaufen sein, dann ist BubR1 nicht am Kinetochor und leitet auch die Signalkaskade nicht ein, was bedeutet, dass Cdc 20 und APC/C einen Komplex ausbilden können, der Securin vernichten kann, was wiederum dazu führt, dass die Cohesinringe geschnitten werden können.

### Cytokinese

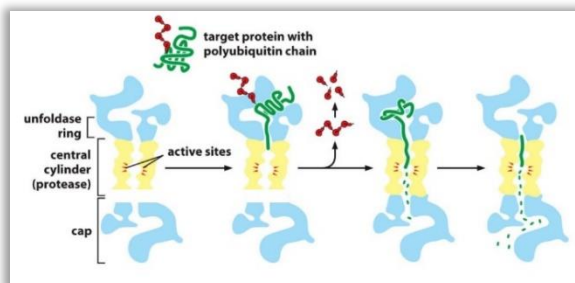
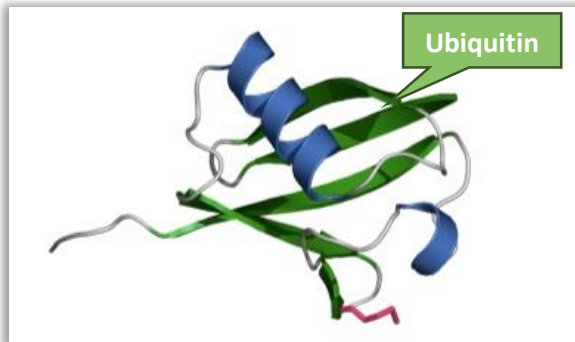
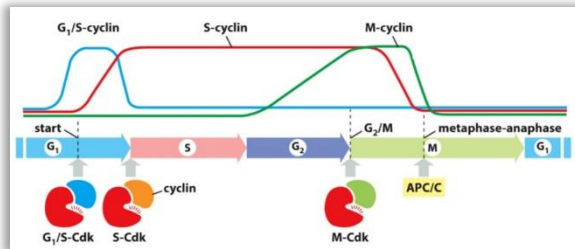
Nachdem in der Telophase die Zellkerne beginnen sich wieder zu formieren, kommt es zur Ausbildung eines kontraktilen Rings, der aus Aktin und Myosin besteht. Seine Aufgabe ist es, die Zellteilung zu vollenden, so dass beide Zellen eine eigenständige Membran aufweisen. Auslöser zur Ausbildung des kontraktilen Rings sind die astralen Mikrotubuli, also diejenigen, die in die Peripherie der Zelle ausstrahlen und keine Chromosomen binden. So kommt in der Äquatorialebene zur Überlappung der entgegengesetzten Mikrotubuli, was ein Signal auslöst, welches der Zelle mitteilt, dass bei den Überlappungen die Furchung stattfinden muss. Das Signal zum Aufbau des Rings erfolgt über RhoA, einem Protein mit GTPase Aktivität. Mit Hilfe von Aktin und Myosin kann sich der Ring nun immer weiter zusammenziehen. Es werden



aber auch noch Mikrotubuli benötigt, nämlich um Vesikel an die Furche heran zu transportieren (mit Dyneinen und Kinesinen), damit neue Membranlipide an die Furche gelangen und die Teilung der Membranen vollzogen werden kann; die Zellteilung ist dann mit diesem Schritt abgeschlossen.

## Oszillierendes Auftreten der Cycline – Degradation im Proteasom

Bis zu diesem Zeitpunkt wurde von 2 Sachen immer wieder gesprochen; dem zyklischen Auftreten der Cycline und der Ubiquitinierung von Proteinen. Glücklicherweise hängen beide Sachen zusammen, was



sich für eine kurze Erklärung der Sachverhalte eignet. Das oszillierende Auftreten der Cycline hat damit zu tun, dass sie in einer normalen, sich teilenden Zelle fortwährend synthetisiert werden, sofern die Zelle ein Signal zu deren Synthese erhalten hat, wie zum Beispiel die Synthese der S-Cyclinen. Das Plötzliche Absinken der Konzentrationen innerhalb der Zelle hat damit zu tun, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt degradiert werden. Die Degradation eines cytosolischen Proteins erfolgt immer im Proteasom, einem Proteinkomplex, welcher einzelne Proteine in ihre Aminosäuren aufspaltet.

Proteine die so zerstört werden sollen, werden durch spezielle Ligasen mit einem kleinen Protein markiert, dem Ubiquitin. An der Polyubiquitinierung sind drei Enzymklassen beteiligt; die E1, E2 und E3 Ligasen. Dank kombinatorischem Einsatz dieser Enzyme können unterschiedliche Proteine individuell gezielt beim Vorliegen von ganz bestimmten Bedingungen abgebaut werden. Die E1 Ligasen sind dabei für die Aktivierung des Ubiquitins

zuständig, die E2 Ligasen sind für die Verlängerung der Ubiquitinkette zuständig und die E3 Ligasen sind für die Übertragung auf das Substrat zuständig. Alle der Cdk-inhibitorischen Proteine werden auf diese Weise abgebaut, müssen aber zuvor noch durch eine Kinase phosphoryliert worden sein. Bei den CIP/CIK Typ Cdk-Inhibitoren wird dieser Schritt von der Ubiquitin-Ligase SCF übernommen.

*Wer die Thematik noch nicht verstanden haben sollte, kann gerne in Kapitel 18 des Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie stöbern. Alternativ wird auch auf das Kapitel 2.7 im Lehrbuch Histologie verwiesen.*

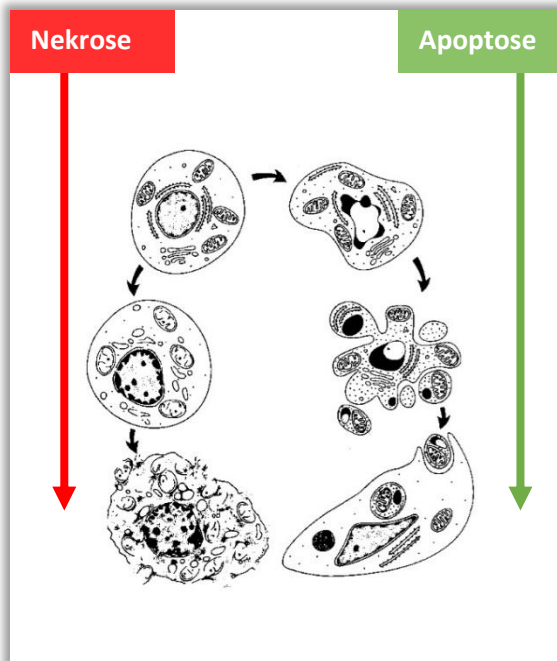


## Allgemein

Wenn eine Zelle nicht mehr benötigt wird, dann wird sie ihren eigenen, programmierten Zelltod einleiten: die Apoptose. Im Gegensatz zur Nekrose, dem unprogrammierten Zelltod, bei welchem die sterbende Zelle ihren Inhalt in die Umgebung abgibt und so eine Entzündung auslöst, geschieht die Apoptose ohne Schaden für die Nachbarschaft. Die über Apoptose sterbenden Zellen können gewöhnlicherweise durch Makrophagen phagozytiert werden. Das kontrollierte Absterben von Zellen kann die Anzahl an vorhandenen Zellen in einem Gewebe kontrollieren. Vor allem in der Embryonalentwicklung nimmt diese Funktion eine wichtige Rolle ein, denn ohne das kontrollierte Absterben von Zellen würden sich unsere Finger nicht voneinander trennen können (*Polydaktylie*). Die Auslösung der Apoptose kann entweder über einen extrinsischen oder einen intrinsischen Weg vollzogen werden. Der extrinsische Weg läuft über Rezeptoren, die im Zellinneren eine Kaskade einleiten, welche zum Zelltod führen, der intrinsische Weg läuft über verschiedene Moleküle, welche schlussendlich zur Freisetzung von Cytochrom C aus dem Mitochondrium führen. Beide Wege funktionieren jedoch nach dem selben Prinzip; über sogenannte Caspasen (eine Familie der Proteasen) werden die Zellinhalte nach und nach gespalten.

## Morphologie und Unterschiede zur Nekrose

In diesem Abschnitt wird die Morphologie der Apoptose genauer betrachtet und zugleich die Unterschiede zum unfreiwilligen Zelltod, der Nekrose unterstrichen. Wie bereits erläutert wurde



unterscheiden sich die beiden Zelltodarten vor allem durch ihre Auswirkung auf das benachbarte Gewebe. Während eine Nekrose auch für benachbarte Zellen schädlich ist, bleibt bei der Apoptose ein Schaden für die benachbarten Zellen aus.

Betrachten wir zuerst eine nekrotische Zelle; es kommt zu einer Schwellung der Zelle, welche begleitet wird von einem Zerfall der Organellen und einem Verlust der Membranintegrität. Schlussendlich kommt es zur Lyse der Zelle und sie gibt ihr Cytoplasma an die Umgebung ab. Eine apoptotische Zelle hingegen schwillt nicht an und kondensiert ihr Chromatin. Ausserdem bleiben die Organellen intakt und werden nicht zerstört. Die Membranintegrität bleibt erhalten und es kommt zu einem Vorgang, den man als *Blebbing* bezeichnet. Die Membran bildet dabei viele kleine

Vesikel, in welchen der Zellinhalt verpackt ist. Über Phagozytose werden diese apoptotischen

Körperchen dann von anderen Zellen (Makrophagen) verdaut. Der Vorgang des Blebbing ist extrem speziell; die Membran flippt ihre Lipide um 180° und die zuvor cytoplasmatisch gelegenen Lipide sind nun aussen. Da die innere Membran viel Phosphatidylserin enthält, lässt sich dieses Lipid markieren und fluoreszierend sichtbar machen. Der Vorgang dieses *Flipping* ist aber noch nicht genau geklärt.

Spezifische Merkmale die auf eine Apoptose weisen sind das Zersetzen der DNA in Fragmente (*DNA-Laddering*), die Exposition ebendieser Phosphatidylserinen (das „eat me“ Signal), die Freisetzung von Cytochrom C aus dem Mitochondrium (bei beiden Wegen!) und die proteolytische Spaltung von über 100 verschiedensten Proteinen durch Caspasen.

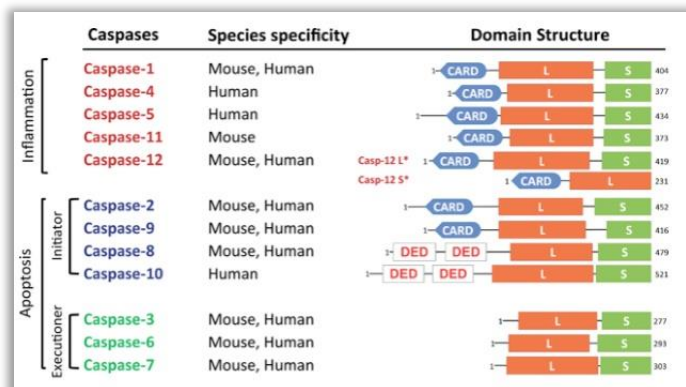
## Die beiden Wege im Überblick

An dieser Stelle sollen nun die beiden Wege betrachtet werden. Wie bereits bekannt ist, kann die Apoptose über den extrinsischen und intrinsischen Weg ausgelöst werden. Um die beiden Wege besser verstehen zu können, sollen zuerst die Mechanismen der Apoptose erläutert werden, von der Auslösung bis zur endgültigen Aktivierung der Caspasen, die als Effektoren der Apoptose dienen. Da beide Wege über die Aktivierung von Caspasen funktionieren, soll hier zuerst dieser Mechanismus erläutert werden.

### Caspasen

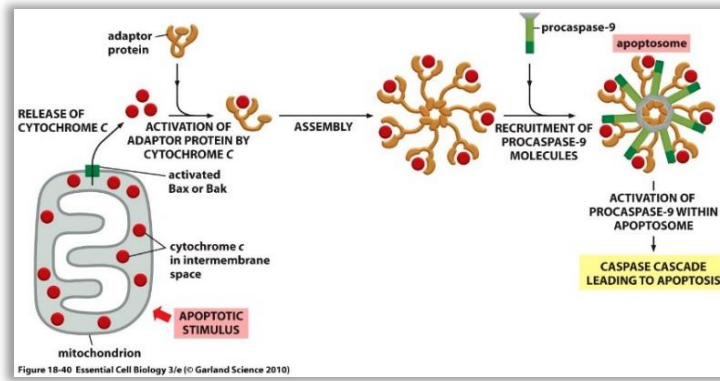
Der Name der Caspasen leitet sich davon ab, das es proteolytische Enzyme sind, die mit ihrem Cystein Rest ihres aktiven Zentrums Proteine an einem Asparaginsäure Rest (auf deren C-terminalen Seite) spalten. Die Caspasen sind in der Zelle nicht frei, sondern kommen als Procaspasen vor, sogenannte inaktive Zymogene. Sobald sie einmal aktiviert wurden

lösen sie eine amplifizierende Kaskade aus, die sogenannte Caspase-Kaskade. Im Menschen wurden bisher 12 Caspasen gefunden, welche in 3 Gruppen unterteilt werden können; Initiator-Caspasen, Effektor-Caspasen und Entzündungs-Caspasen. Für die Apoptose sind aber lediglich die ersten beiden Gruppen relevant. Die Initiatoren lösen das Signal zur Akkumulation der Caspasen aus und verstärken es, die Effektor Caspasen sind für die Proteolyse der Proteine verantwortlich.



### Aktivierung der Caspasen

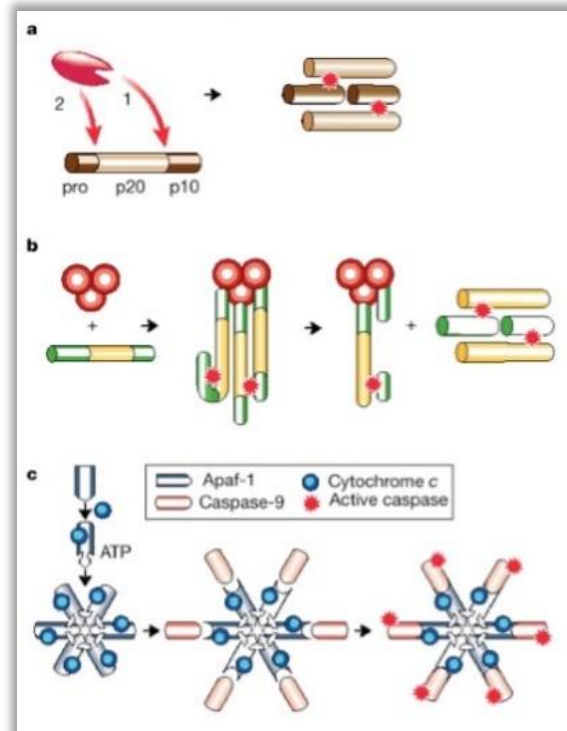
Für das Verständnis der Wirkungsweise ist das Wissen über die Aktivierung von Caspasen nicht essentiell. Jedoch sollte man sich bewusst sein, dass die verschiedenen Caspasen, die ja als Procaspasen vorliegen, schlussendlich alle den selben Effekt haben; sie schneiden Proteine. Es gibt 3 Wege wie Caspasen aktiviert werden können. Sie können von anderen Caspasen geschnitten werden und erlangen so ihre Aktivität, sie können sich selber aktivieren



in einem Vorgang der als *induced proximity* bezeichnet wird und sie können sich zu einem sogenannten Apoptosom zusammenlagern.

Der Vorgang des Spaltens ist ziemlich geradlinig; eine andere Caspase aktiviert die Procaspase. Der

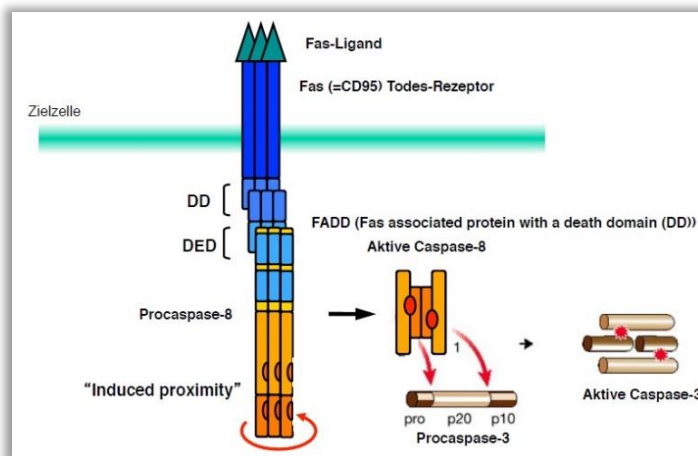
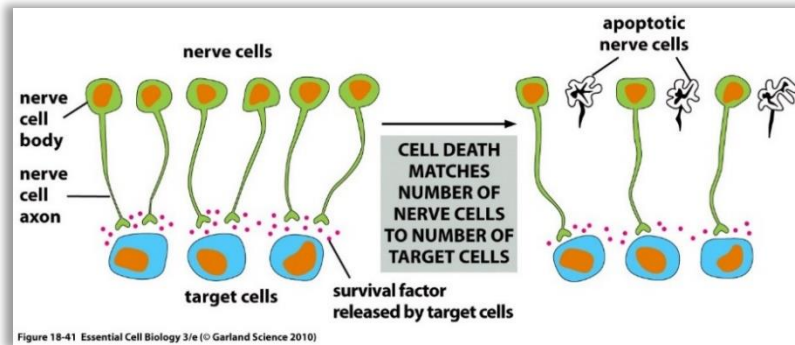
Vorgang der induced proximity erscheint jedoch schon etwas spezieller. Wie man aus der vorherigen Abbildung der Caspasenfamilie entnehmen kann, besitzen die Initiator Caspasen in ihrer Prodomäne Motive, welche sie zur Autokatalyse veranlassen; sie aktivieren sich also selber. Diese Motive sind CARD und DED. Das Apoptosom kommt nur zustande unter der Voraussetzung, dass Cytochrom C aus dem Mitochondrium gelangt ist. Sofern dies geschehen ist, bindet es mit eine Adapter Protein, dem Apaf-1, welches unter ATP-Hydrolyse ein Oligomer bildet. An dieses Oligomer können nun die Caspasen binden und werden dadurch aktiviert. Sobald die Caspasen durch einen dieser Wege aktiviert wurden, können sie ihre Wirkung entfalten.



## Extrinsischer Weg

Der extrinsische Weg erfolgt, indem die Zelle entweder aktiv ein Signal zum Einleiten des Sterbevorgangs erhält, oder indem sie nicht genügend Überlebensfaktoren erhält. Bevor der eigentliche Signalweg analysiert wird, werden die beiden Auslöser genauer betrachtet, da die Auslösung verschieden, der letztendliche Weg jedoch der gleiche ist. Um zu verdeutlichen wie wichtig die Überlebensfaktoren für eine Zelle sind, wird zuerst auf die Auslösung des Weges durch das Ausbleiben der Überlebensfaktoren beschrieben. Diese Auslösung lässt sich sehr gut anhand von Neuronen beschreiben.

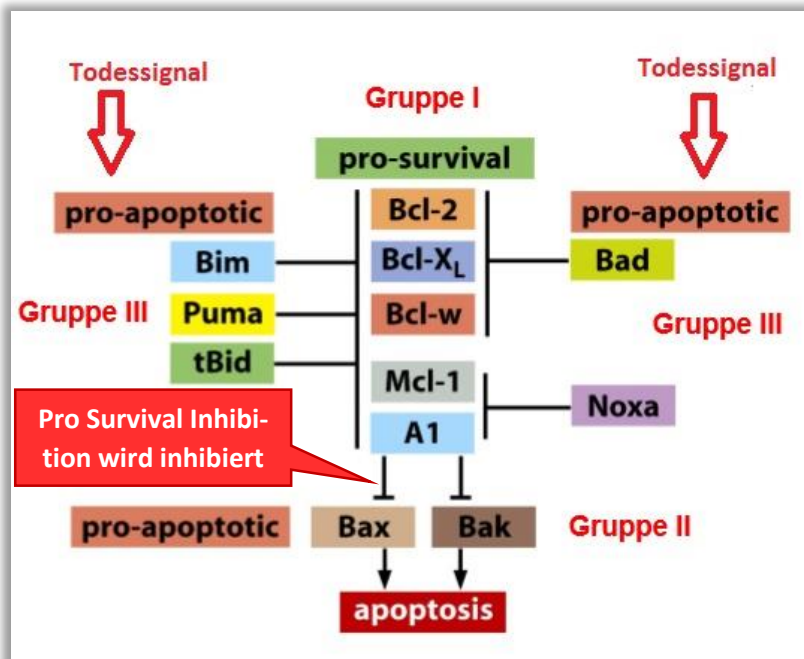
Damit Neurone überleben benötigen sie Überlebensfaktoren. Bei den Neuronen sind dies die Neurotrophine (NGF, BDNF, NT-3/4). Diese Neurotrophine erhalten die Neurone über 2 Wege: entweder über parakrine Sekretion der Zielzelle oder autokrine Sekretion des Neurons selbst. Für diese Neurotrophine exprimiert das Neuron verschiedene Rezeptoren. Zum einen sind dies Tyrosin-Kinasen (TrkA-C), welche die Neurotrophine mit hoher Affinität binden und ein anti-apoptotisches Signal auslösen, und zum anderen der p75NTR, einem Rezeptor, welcher die Neurotrophine mit geringer Affinität bindet und ein pro-apoptotisches Signal auslöst. Der Unterschied zwischen den Rezeptoren ist, dass p75NTR alle Neurotrophine binden kann, die Tyrosin-Kinasen jedoch nur einen oder zwei Neurotrophine, für die anderen erzeugen sie keine Bindung. Falls jetzt also ein Neuron aufgrund naheliegender Konkurrenz von anderen Neuronen nicht genügend Neurotrophine erhält, dann binden die Neurotrophine eher an p75NTR, nicht wegen der geringeren Affinität, aber weil je nach Lage des Rezeptors kein Tyrosin-Kinase-Rezeptor in der Nähe ist, welcher für das spezifische Neurotrophin eine höhere Affinität hätte. Überwiegt diese Form der Bindung, kann p75NTR den Signalweg einleiten und es kommt zum Zelltod. Der Körper kann so aktiv die Zahl der benötigten Neurone optimieren.



Die Auslösung über den aktiven Erhalt von Todessignalen wird zum Beispiel von T-Lymphocyten ausgeführt. An diesem Beispiel soll auch der Signalweg erläutert werden, welche übrigens auch für den zuvor genannten Rezeptor gilt. Die Zielzellen der Lymphocyten tragen einen sogenannten Todesrezeptor, den Fas-Todesrezeptor (CD95). Fas ist dabei der spezifische Ligand und wird auf der Oberfläche des

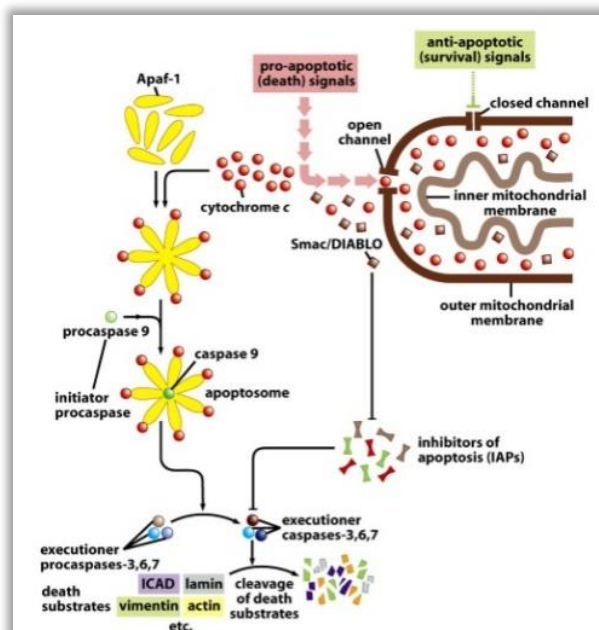
Lymphocyten exprimiert. Die Signalübertragung erfolgt also kontaktabhängig (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Signaltransduktion*, Seite 56). Sofern der Ligand gebunden hat, löst dies im Rezeptor eine Konformationsänderung aus, was die Procaspase dazu veranlasst über induced proximity sich selber zu aktivieren. Die hierbei zu Trage kommende Caspase ist die Caspase 8, die in ihrer Prodomäne das für die Autokatalyse benötigte Motiv DED besitzt. Die Caspase 8 kann nun die Effektor Procaspase 3 schneiden, was diese dazu veranlasst ihre Substratproteine zu verkleinern. Caspase 8 löst jedoch noch einen andere Weg aus. Es wird nämlich über tBid (*trunkated Bid*) die Freisetzung von Cytochrom C aus dem Mitochondrium veranlasst (siehe unten). Allerdings würde der erste Schritt für die Auslösung der Apoptose bereits genügen.

## Intrinsischer Weg



Der intrinsische Weg wird durch viele verschiedene Ursachen ausgelöst. Ein grosser Auslöser ist jedoch die Auslösung durch DNA Schaden. Der Einfachheit halber fokussieren wir uns an dieser Stelle auf einen Weg der Auslösung, obschon es mehrere Wege gibt, wie die Auslösung geschehen kann. Auch hier ist das Mantra wieder das gleiche wie beim extrinsischen Weg; der

Effekt und das Ziel sind das gleiche. Als Beispiel soll die Auslösung über das bereits bekannte Protein p53 dienen. Zuerst muss aber noch die Wirkung der einzelnen Mitspieler erläutert werden. Es gibt bei diesem Beispiel 3 Hauptakteure; Bcl2, BAK und BAX. Die beiden Proteine BAK und BAX sind dafür zuständig, dass Cytochrom C aus dem Mitochondrium freigesetzt wird, Bcl2 (und andere Proteine der Bcl Gruppe) inhibiert diesen Prozess. p53 kann die Aktivität von BAK und BAX hochfahren und die Aktivität von Bcl2 senken, was schlussendlich dazu führt, dass Cytochrom C aus dem Mitochondrium entlassen wird. Der Prozess ist hier sehr vereinfacht dargestellt. In Wirklichkeit ist er wohl um einiges komplexer. Jedoch illustriert das Beispiel den intrinsischen Weg; ein Signal, welches die Zelle zum Tod führen soll, inhibiert die BAK- und BAX-Inhibitoren der Bcl-Gruppe und aktiviert zugleich BAK und BAX. Dies führt dazu, dass Cytochrom C aus dem Mitochondrium gelangt. Wie wir bereits gesehen haben, kann nun Cytochrom C mit Apaf-1 binden, sowie mit einer Procaspase, womit das Apoptosom gebildet wird, welches die aktive Caspase enthält. Ausserdem wird durch die Cytochrom Freisetzung ein weiteres Protein frei, das Smac/Diablo, welches IAP's (*inhibitors of apoptosis*) inhibiert. So wird sichergestellt, dass die Caspasen ihre Substrate zerstören können. Nach und nach wird somit die Apoptose eingeleitet.





Dazu gehört auch das Zerschneiden der DNA in kleine Stücke. Die DNA-Zerstückelung wird durch eine Caspase aktivierte DNase ausgeführt, welche in ihrem inaktiven Zustand an den ICAD (*inhibitor of CAD*) gebunden ist. Die Caspase zerstückelt dieses ICAD und die DNase kann die DNA zwischen den Nukleosomen spalten. Ausserdem werden durch die Caspasen viele Cytoskelettelemente geschnitten, was schlussendlich dazu führt, dass das Blebbing eingeleitet und die nun sterbende Zelle phagozytiert werden kann.

## Krebs

---

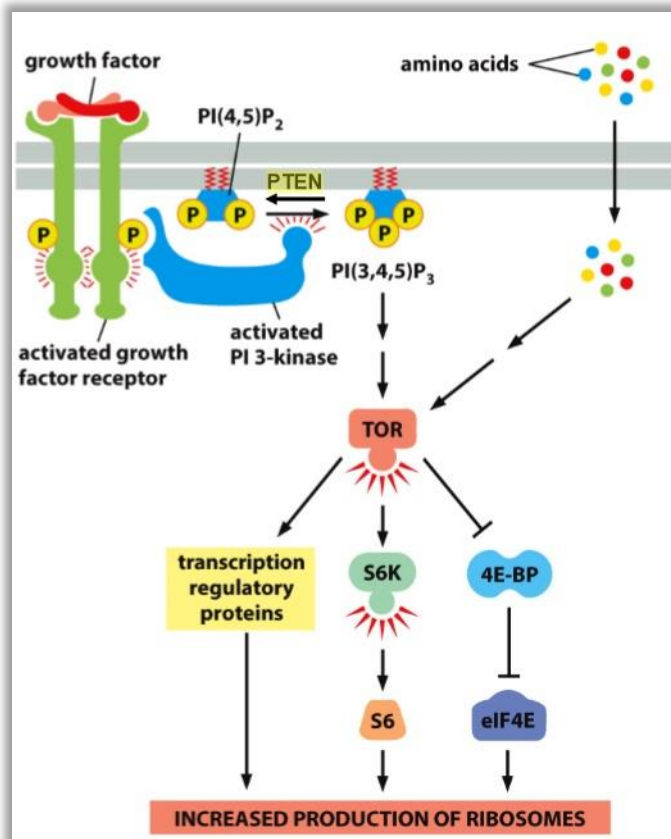
### Allgemein

In vielen Arten von Krebs kann der Verlust von einigen wenigen, wichtigen Proteinen eine extreme Teilungsrate hervorrufen und so das ungehinderte Zellwachstum stimulieren. Die wichtigsten Tumorsuppressorgene sind p53 (löst DNA Schaden Kontrollpunkt aus), Rb (verhindert Transkription von S-Cyclinen) und PTEN (Gegenspieler der PI3-Kinase). p53, Rb und/oder PTEN Funktion fehlt in den meisten Tumorzellen, weil sich in den entsprechenden Genen somatische Mutationen ergeben haben. PTEN-Verlust beschleunigt das Zellwachstum und Rb-Verlust die Zellzyklusprogression. Ausser bzw. anstatt Rb sind in Tumoren zuweilen auch andere Zellzyklusregulatorgene mutiert (z.B. CyclinE, CyclinD, Cdk 4, INK-Cdk-Inhibitor p14, KIP-Cdk-Inhibitor p27). p53-Verlust führt zu einer erhöhten Mutationsrate und ausserdem können sich die geschädigten Zellen nicht mehr durch Apoptose entsorgen. Durch die erhöhte Mutationsrate entstehen Mutationen in weiteren Regulationsgenen (*in-gate-keeper-Genen* mit Funktionen z.B. in Wachstums-oder Differenzierungsfaktor-Signalwegen, u.a. myc, Ras, etc.) mit höherer Wahrscheinlichkeit. Wenn solche Regulationsgene bestimmte Mutationen abbekommen, geraten die Tumorzellen noch mehr ausser Kontrolle. Neben p53 sind viele weitere Gene wichtig für die Aufrechterhaltung der genetischen Stabilität (DNA-Reparatur-Wege, DNA-Schaden/Replikations-Kontrollpunkt, Spindelkontrollpunkt). Auch diese Gene wirken als Tumorsuppressor-Gene und sind in einigen Tumoren durch Mutationen inaktiviert. Somatische Mutationen, die zur Inaktivierung von Zellzyklus-Kontrollpunkt-Regulation führen, resultieren in genetischer Instabilität und befördern somit die Krebsentstehung. Das Ausmass der genetischen Stabilität der Zellen in unterschiedlichen Tumoren ist variabel und von grösster Bedeutung für deren Bekämpfung. Die häufigsten Therapien (Bestrahlung und Cytostatika) wirken in erster Linie genotoxisch, verursachen also DNA-Schäden und aktivieren den DNA Schaden-Kontrollpunkt (sofern er funktioniert). Spindelgifte (Taxol-Derivate, Vinca-Alkaloide) aktivieren den Spindelkontrollpunkt (sofern er funktioniert). Normale Zellen mit funktionierender Kontrollpunkt-Regulation sind daher oft resistenter gegen diese Behandlung als Tumorzellen.



## PTEN, mTor und Tumorentstehung

Wie bereits angesprochen wurde, ist das Fehlen von PTEN für eine Zelle schädlich und kann zu Tumoren führen. Die anderen wichtigen Proteine, die für die Entstehung von Tumoren verantwortlich sein können, wurden schon ausführlich analysiert, nicht jedoch PTEN. PTEN ist der Gegenspieler der PI3 Kinase (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Signaltransduktion*, Seite 67). Die PI3 Kinase kann das Protein mTor aktivieren, welches wichtig ist für die Synthese neuer Proteine und das allgemeine Zellwachstum, sowie die Synthese neuer Ribosomen. Wenn PTEN fehlt, dann wird



dieser Signalweg überexprimiert und es kommt zu einem unkontrollierten Zellwachstum. Bevor eine Zelle aber einen ernsthaft bösen Tumor bilden kann, müssen noch einige Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss eine Überlebensfähigkeit unabhängig von normalerweise erforderlichen extrazellulären Signalen (Überlebensfaktoren) bestehen. Zweitens muss das Zellwachstum und die Zellvermehrung auch in Abwesenheit der normalerweise nötigen extrazellulären Signale (Wachstumsfaktoren, Mitogene), auch über die Hayflick-Grenze hinaus bestehen, allerdings ebenfalls unter der Bedingung, dass sich die Zellen auch teilen und über Telomeraseaktivität verfügen. Zudem müssen

die Zellen gegen extrazelluläre Faktoren, die normalerweise Zellvermehrung hemmen und Differenzierung fördern, resistent sein. Nebst diesen Bedingungen muss die Organisation einer Versorgung mit Sauerstoff und Nährstoffen (Angiogenese: Blutgefäßbildung) gewährleistet sein, sowie die Immunabwehr umgangen werden können. Ausserdem muss noch die Fähigkeit zum Auswandern und kolonisieren anderer Gewebe vorhanden sein (Metastasierung). Erst wenn alle diese Punkte erfüllt sind, kann sich ein bösartiger Tumor bilden.

Die **Hayflick-Grenze** ist die bei Eukaryoten begrenzte Anzahl möglicher Zellteilungen, die wegen der Länge der Telomere möglich ist.

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir uns mit der Regulation des Zellteilungszyklus befasst und gesehen, wie die Zelle in erster Linie die Progression reguliert und in zweiter Linie durch diesen komplexen Mechanismus garantiert, dass sich keine Schäden in der Zelle anhäufen. Wir haben aber auch gesehen, was passieren kann, wenn die Zelle ihre Schäden nicht reparieren kann. In diesem Sinne haben wir gesehen, wie Krebs entstehen kann und was die Grundlage für dessen Entstehen ist.

Des Weiteren haben wir uns damit befasst, wie die Zelle aufgrund von solchen Schäden ihren eigenen Zelltod einleiten kann. Diesbezüglich sollte klar sein, wie dieser Mechanismus funktioniert und wieso er so wichtig ist.

## Für die Prüfung

Die in diesem Abschnitt verwendeten Unterlagen über den **Zellteilungszyklus** von **Prof. Dr. Lehner** müssen nicht bis ins kleinste Detail gelernt werden. Die wichtigsten Namen der Komplexe sollte man sich merken, jedoch muss man nicht wissen, welches Cyclin mit welcher Cdk einen Komplex bildet. Die Fragen an der Prüfung waren dementsprechend leichter zu lösen als andere, aber wer einfache Punkte möchte, kann gut und gerne ein wenig mehr Zeit investieren.

Ergänzend zur Vorlesung von Prof. Dr. Lehner sind die Folien von **Prof. Dr. Greber**, bei welchem die **Mechanismen der Zellteilung** genauer betrachtet

wurden. Zu dieser Vorlesung finden sich kaum spezifische Fragen, aber wer dieses Thema ausführlich verstehen möchte, sollte auch diese Vorlesung genau studieren, da in den Vorlesungen von Prof. Dr. Lehner gewisse Details zu den Mechanismen fehlen, welche sich aber in ebendieser Vorlesung finden.

In diesem Abschnitt wurde ausserdem die **Apoptose** besprochen, eine Vorlesung die von **Prof. Dr. Sartori** gehalten wurde. Die Fragen dazu sind sehr oberflächlich und gehen nicht extrem ins Detail. Wer sich merken kann, wieso Caspasen so heissen wie sie heissen und wie sie funktionieren, kann zusammen mit dem Wissen über die Funktionsweise der beiden Wege der Apoptose ein paar Bonuspunkte ergattern.

## Gentechnik

### Herstellung von rekombinanten Proteinen

---

#### Allgemein

In diesem Abschnitt werden wir uns der Gentechnik widmen, speziell mit der Frage wie man rekombinante Proteine herstellen kann. Rekombinante Proteine sind Proteine die gentechnologisch hergestellt wurden. Ausgangspunkt ist ein Protein, welches man gerne replizieren möchte. Das Ziel ist es natürlich, die so hergestellten Proteine für den Menschen verwendbar zu machen.

#### Verfahren

Das Verfahren welches zur Herstellung von rekombinanten Proteinen zur Anwendung kommt ist die Replikation des Proteins durch Bakterien. Das Verwenden von Bakterien für die Protein Produktion hat einige Vorteile; so ist die Produktion relativ billig, benötigt nicht viel Zeit und ist einfach. Zudem können auch für das Bakterium toxische Proteine hergestellt werden. Allerdings ist auch dieser Prozess mit Nachteilen behaftet, da Bakterien die Proteine nicht zwangsläufig korrekt falten und sie ebenfalls nicht genau gleich prozessieren (Glykosylierung u.A.). Zudem können bei der Reinigung der Proteine für den Menschen schädliche Substanzen als Residuen zurückbleiben. Die Bakterien können jedoch in kurzer Zeit extrem grosse Mengen von Proteinen herstellen, was die Nachteile überwiegt.

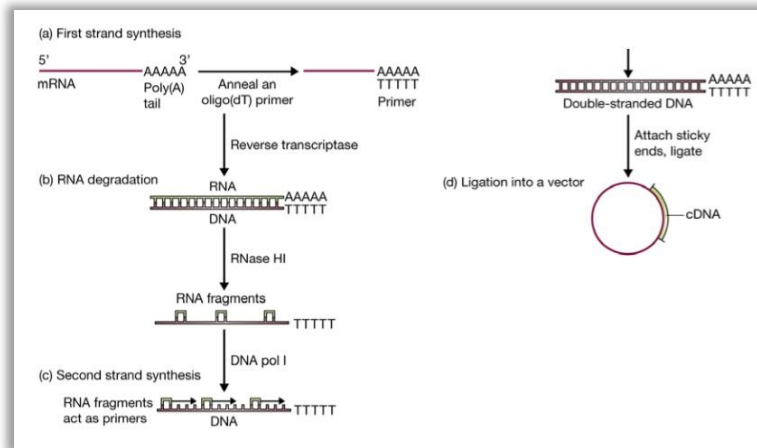
Das Verfahren benötigt im Grossen und Ganzen 4 Schritte: das gewünschte Gen muss eingeführt werden, es muss fehlerfrei kloniert werden um sicherzustellen, dass genügend grosse Mengen des Proteins hergestellt werden können, das Protein muss produziert und überprüft, sowie schlussendlich isoliert werden.

#### Einführen des gewünschten Gens

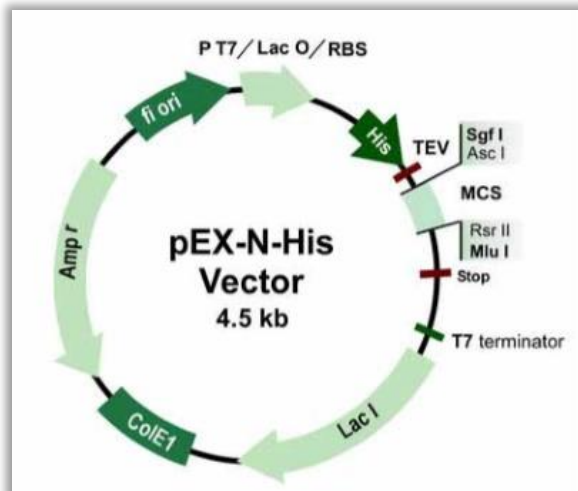
Um sicherzustellen, dass das Protein korrekt hergestellt wird, muss man zuerst die zu transkribierende DNA in genügend grosser Menge herstellen, damit auch genügend grosse Mengen des Proteins hergestellt werden können. Obschon es möglich wäre DNA Sequenzen *in vitro* herzustellen, bedient man sich einem sichereren Verfahren, da die *in vitro* Produktion von DNA mit vielen Fehlern behaftet ist. Man benutzt Bakterien, welche die DNA Sequenzen klonen können, indem man die gewünschte DNA Sequenz einführt und sie von den Bakterien replizieren lässt. Die so erhaltenen Klone haben alle die gewünschte Gen Sequenz in sich und sind nun in der Lage das Protein herzustellen. Damit garantiert wird, dass alle Klone die selbe Sequenz haben, führt man eine DNA Sequenz in ein einziges Bakterium ein und lässt es wachsen, sodass innerhalb kürzester Zeit viele Bakterien mit dem gewünschten Gen produziert wurden.

Bevor allerdings die DNA Sequenz in das Bakterium geschleust werden kann, muss man die DNA Sequenz zuerst noch herstellen. Man startet mit der Extraktion der mRNA des gewünschten humanen Proteins aus einer humanen Zelle. Um dies zu bewerkstelligen bringt man die Zellen zum Platzen (Lyse). Die Zellkerne bleiben intakt, was garantiert, dass

nur reife mRNA in der Lösung sein wird. Man trennt nun die verschiedenen mRNA's, damit man nur die gewünschte mRNA hat. Dank des Poly-A-Ende der reifen mRNA kann man sie extrahieren, indem man einen Poly-T Primer hinzufügt. Über Reverse Transkriptase wird die DNA auf dem komplementären Strang aufgebaut. Eine RNase HI (Hydrolase) baut die mRNA bis auf wenige Bruchstücke (9 Basen) ab. Die Bruchstücke dienen nun als Primer für die Polymerase, welche auf dem ursprünglichen Strang die DNA synthetisieren kann. Schlussendlich hat man einen Strang der gewünschten DNA, welche für die mRNA des gewünschten Proteins kodiert.



Der nächste Schritt, das Einführen des gewünschten Gens, wird mit Hilfe von Plasmiden (zirkuläre DNA) bewerkstelligt, welche man in Kombination mit dem gewünschten Gen als Vektoren bezeichnet. Die zirkuläre DNA des Vektors ohne die Sequenz kann irgend eine Folge von Basen sein, wichtig ist schlussendlich das Einfügen der gewünschten DNA. Dazu wird eine Restriktionsendonuklease verwendet, welche die DNA an einer ganz spezifischen Stelle schneiden kann. Diese spezifischen Stellen beinhalten meist Palindrome, so dass auf dem gegenüberliegenden Strang die selbe Sequenz von Nukleotiden vorhanden ist. Diese Sequenz ist in der Regel etwa 4-8 Basen lang, womit garantiert wird, dass die Sequenz auch auf der zirkulären DNA



vorhanden ist. Es gibt verschiedene Restriktionsendonukleasen, die alle eine spezifische Sequenz schneiden. Das Schneiden an sich kann entweder mit einem überlappendem oder einem stumpfen Ende geschehen. Eine Ligase verbindet dann jeweils die Enden. Bei der Einführung der erwünschten DNA muss allerdings darauf geachtet werden, dass die Enden zusammenpassen und dass die Sequenz an einer Stelle eingeführt wird, wo ein Promotor für das entsprechende Gen vorhanden ist.

Der produzierte Vektor wird Expressionsvektor genannt und sollte folgende Eigenschaften besitzen: er sollte das Gen, einen Replikationsursprung als Startpunkt für die Polymerasen (ist also autonom replizierend) und einen Selektionsmarker, sowie einen Promotor für das Gen besitzen.

Es müssen bei der Produktion des Expressionsvektors also gewisse Vorsichtsmassnahmen getroffen werden. Es muss ein Start- und ein Stoppcodon eingebaut worden sein und das entsprechende Leseraster sollte beachtet worden sein. Es kann nämlich vorkommen, dass durch den Einbau des Gens in den Vektor am N- und C-Terminus Aminosäuren in das Protein eingebaut werden, welche nicht dorthin gehören. Es muss dabei untersucht werden, ob diese fehlerhaften Aminosäuren einen Einfluss auf die Funktion des Proteins haben.

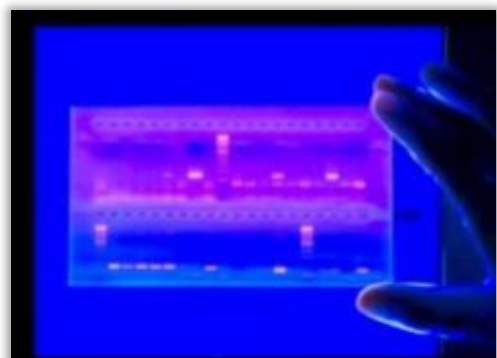
Die Einführung des Gens erfolgt über einen Vorgang der sich Transformation nennt. Dabei wird das Bakterium für kurze Zeit leicht erhitzt, damit die Membran des Bakteriums permeabel wird für den Plasmid, welcher dann durch die Membran diffundieren kann.

## Klonen des Gens

Der nächste Schritt ist nun das Vermehren des Gens. Dazu wird das Bakterium inkubiert und man wartet eine Zeit lang. Sobald sich das Bakterium vermehrt hat, muss man eine Analyse der verschiedenen Bakterienklone machen, da nicht garantiert werden kann, dass bei der Transformation auch wirklich der Plasmid eingeschleust wurde. Um dies zu tun, wurde dem Plasmid bei der Synthese ein sogenannter Selektionsmarker beigelegt. Ein Selektionsmarker ist zum Beispiel ein Gen für eine Antibiotikaresistenz. So können diejenigen Bakterien ausgesucht werden, welche erfolgreich transformiert wurden. Allerdings bedeutet eine erfolgreiche Transformation nicht, dass das Gen auch wirklich in das Bakterium eingefügt wurde, da auch der Prozess der Vektorherstellung mit Fehlern behaftet ist. Um zu Überprüfen, ob der Plasmid korrekt eingesetzt wurde, kann man zwei Verfahren anwenden; entweder man analysiert den Plasmid anhand einer Restriktionskarte (man führt einen Restriktionsverdau durch), oder man analysiert die DNA Sequenz.

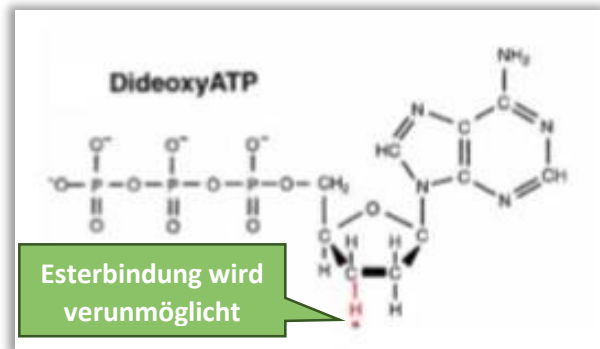
### Restriktionsverdau

Mit einem Restriktionsverdau wird der Plasmid ungefähr charakterisiert. Dazu werden ihm Restriktionsendonukleasen beigelegt, die an bekannten Stellen in der DNA schneiden. So wird der Plasmid in grössere Stücke geschnitten, die mittels einer Gelelektrophorese analysiert werden können. Man gibt aber zur Elektrophorese noch ein kleines Molekül bei, das Ethidiumbromid, welches im UV-Bereich absorbiert (300nm) und im sichtbaren Bereich emittiert (600nm). Ethidiumbromid verbindet sich mit den Basen der DNA, was dazu führt, dass das Molekül 50-100x stärker emittiert. Die verschiedenen DNA Stücke werden somit sichtbar gemacht, wenn man das Gel unter UV-Licht betrachtet. Man kann damit eine Restriktionskarte erstellen, sofern die Länge des Gens und die Stellen an denen es geschnitten wurde, bekannt ist. Somit lässt sich feststellen, ob sich das Gen auch tatsächlich im Plasmid befindet.



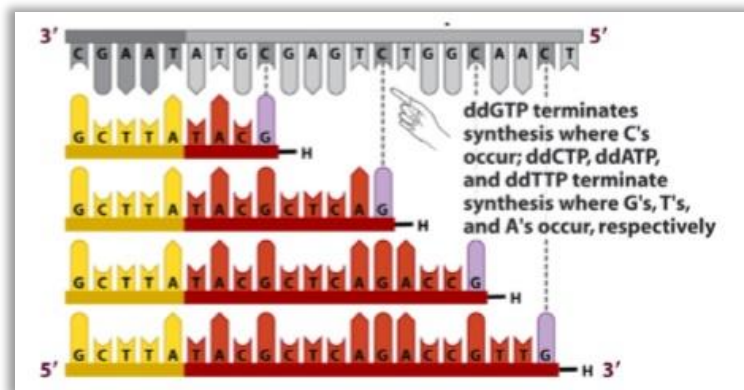
## DNA Sequenzanalyse

Die zweite Möglichkeit um zu überprüfen ob das Gen im Plasmid eingesetzt wurde ist die Sequenzierung des Plasmids. Der hier vorgestellte Ablauf lässt sich auch auf die Analyse von anderen DNA Sequenzen übertragen. Die Methode ist eine Dideoxy Sequenzierung (auch Sanger Sequenzierung genannt).



Das Grundprinzip ist die Synthese eines neuen DNA Stranges auf der Basis der bereits bestehenden DNA des Plasmids. Man benötigt dafür die DNA Matrize (den Plasmid), einen Primer in genügend grosser Menge, eine DNA Polymerase, dNTP's (die normalen, für die DNA Synthese benötigten Basen), sowie die ddNTP's. Die ddNTP's sind deshalb speziell, weil an ihrer 3'-OH Gruppe der Sauerstoff entfernt wurde, sie also zweifach deoxidiert sind. Das Verhältnis von ddNTP's und dNTP's beträgt etwa 1:50-1:100. Man lässt nun die Polymerasereaktion laufen und wartet. Aufgrund des eben genannten Verhältnisses, kommt es zwischendurch zum Einbau eines ddNTP's anstatt eines dNTP's. Da diese Nukleotide an ihrem 3'-C-Atom kein Sauerstoff besitzen, können sie keine Esterbildung vollziehen und es kann kein weiterer Nukleotid mehr eingebaut werden; die Polymerasereaktion bricht ab. Es entstehen so viele unterschiedlich lange Ketten mit einem ddNTP an ihrem 3'-Ende. Dies ist aus folgendem Grunde essentiell wichtig: die am Ende eingebauten Nukleotide lassen sich mit einem Marker versehen. Früher war dies ein radioaktives Atom, heute verwendet man fluoreszierende Primer.

Die unterschiedlich langen Moleküle kann man nun aufgrund ihrer Verschiedenheit an der letzten Base aufteilen. Man lässt die Moleküle durch eine Acrylamid Gelelektrophorese laufen und kann dann, aufgrund der Länge der Moleküle, die Sequenz ermitteln.



Heute werden die Stränge einfach durch ein Lesegerät geschleust, welches die Fluoreszenz erkennt und sogleich die Sequenz anhand dieser Fluoreszenz und der unterschiedlichen Längen der Stränge aufschlüsseln kann.

## Proteinproduktion

Sofern man sich also sicher ist, dass das Gen auch korrekt in den Plasmid eingeführt wurde, kann man das Bakterium das Protein produzieren lassen. Wie jedes andere Gen auch besitzt das eingefügte Gen einen Promotor, also eine Bindungsstelle für die RNA Polymerase. Wichtig ist



dabei, dass man drei Sachen sicherstellt; der Promotor muss in Bakterien funktionieren, er muss viel mRNA bilden können und er sollte induzierbar sein – die Expression muss also durch einen Repressor unterdrückt werden können. Die ersten beiden Eigenschaften, welche der Promotor haben sollte, scheinen selbsterklärend zu sein. Die Induktion scheint jedoch befremdlich. Allerdings gibt es auch dafür einen guten Grund: falls das Protein für das Bakterium schädlich sein sollte, muss sichergestellt werden, dass es erst produziert wird, wenn genügend Bakterien vorhanden sind. Falls es nämlich toxisch wäre für die Bakterien und seine Expression nicht unterdrückt werden würde, dann würde es viel zu früh produziert und die Bakterien würden absterben. Als Folge davon wäre viel zu wenig des gewünschten Proteins produziert worden.

Der Promotor muss also eine Repressorsequenz (Operatorbereich) beinhalten. Ein Beispiel für so einen induzierbaren Promotor ist der *lac-Repressor* im Genom von *E.coli*. Das Gen für eine spezifische Polymerase, die T7 RNA Polymerase befindet sich auf dem bakteriellen Genom. Die Expression dieses Gens wird durch den lac Repressor verhindert, welcher auch auf dem Expressionsvektor sitzt und verhindert, dass eine bakterielle RNA die fremde DNA zu früh transkribiert. Durch Hinzugabe eines Inhibitors für den lac Repressor wird die Expression des T7 RNA Polymerase Gens ermöglicht und die Polymerase wird hergestellt. Die Polymerase kann nun an einen spezifischen Promotor auf dem Expressionsvektor binden und das gewünschte Gen transkribieren. So wird sichergestellt, dass das Protein zum richtigen Zeitpunkt hergestellt wird.

## Reinigung des Proteins

Der letzte Schritt der Proteinproduktion ist die Trennung von allen anderen Proteinen und die anschließende Reinigung. Um aber sicher zu sein, dass das Protein produziert wurde muss zuerst das Protein nachgewiesen werden. Dazu werden alle produzierten Proteine extrahiert, darunter befindet sich auch das rekombinante Protein. Das Protein wird nun mittels Acrylamid Gelelektrophorese nachgewiesen und die produzierten Proteine (auch die unerwünschten Proteine) werden durch die Gelelektrophorese aufgeteilt. Um das gewünschte Protein zu identifizieren wird ein Western Blot durchgeführt. Dazu wird auf das Gel eine dünne Membran aufgetragen und eine Spannung induziert; die negativ geladenen Proteine wandern nun an den Plus Pol, der sich bei der Membran befindet. Danach wird ein Antikörper auf die Membran aufgetragen, welcher das Protein erkennt. Zu diesem Antikörper wird ausserdem ein weiterer Antikörper gegeben, welcher mit einem Enzym gekoppelt ist und sich kovalent mit dem ersten Antikörper verbindet. Das Enzym wird dazu verwendet, um bei der Zugabe einer Chemikalie diese so zu verändern, dass sie unter Röntgenstrahlung sichtbar gemacht wird. Wenn man das Protein darunter findet, dann kann man sicher sein, dass es auch produziert wurde.

Die Extraktion selber verläuft über einen His-Tag. Da die Expressionsvektoren oft eine Sequenz von mehreren Histidinen produzieren, lässt sich das Protein mittels einer Affinitätschromatographie extrahieren. Die Histidin-Seitenketten können eine Koordinationsbindung mit  $\text{Ni}^{2+}$  eingehen. Das Ion ist dabei koordinativ an eine Matrix gebunden. Das Protein wird somit an die Matrix geheftet und kann extrahiert werden. Aus dem gesamten bakteriellen Proteingemisch bleibt dann theoretisch nur das rekombinante Protein hängen. Der Prozess ist aber leider nicht ganz fehlerfrei. Das Loslösen von der Matrix erfolgt über Zugabe eines Kompetitormoleküls, welches in diesem Fall ein Proton ist. Das Proton protoniert den Imidazolring des Histidins, welches sich dadurch von der Matrix lösen kann und ausgewaschen wird. Man hat also endlich das rekombinante Protein, welches aber nie ganz identisch mit dem originalen

Protein sein wird, da man erstens einen His-Tag angebracht hat und zweitens die Glykosylierung verschieden sein kann.

Um diese Mängel zu umgehen kann man auch alternativ eine Expression in eukaryotischen Zellen in Betracht ziehen. Damit dies funktioniert muss aber eine eukaryotische Sequenz in den Vektor eingebaut werden, nebst der prokaryotischen Replikationsmaschinerie (da es ja immer noch im Bakterium geklont wird). Der Vektor wird dann nach der Klonierung in die eukaryotische Zelle eingefügt in der Hoffnung, ein ähnlicheres Protein herstellen zu können.

## Polymerase Chain Reaction

### Verfahren

Die Polymerase Kettenreaktion ist das Standardverfahren für die Replikation und Vermehrung von DNA. Man benötigt dafür eine DNA Matrize, alle Nukleotide in genügend grosser Anzahl, 2 Primer (je einen pro Einzelstrang), eine hitzestabile Polymerase, sowie den Cofaktor  $Mg^{2+}$  und ein pH von etwa 7.5. Das Verfahren beruht dabei auf einem zyklischen Ablauf bei dem die Stränge zuerst voneinander getrennt werden, danach die Primer angelagert werden und dann die Synthese ausgeführt wird.

Die einzelnen Schritte haben dabei ganz spezifische Temperaturen. Die Denaturierung der Stränge geschieht bei etwa  $95^{\circ}C$ , die Synthese läuft bei etwa  $72^{\circ}C$  und das Anfügen der Primer geschieht bei einer Temperatur, die spezifisch auf den Primer zugeschnitten ist. Für die Ermittlung dieser Temperatur  $T_m$  gibt es zwei Formeln:

$$T_m = 81.5^{\circ}C + 0.41 \times (\% GC) + 16.6 \log [Na^+] - (500/Länge \text{ des Primers})$$

$$T_m = 4 \times (\text{Anzahl CG bp}) + 2 \times (\text{Anzahl AT bp})$$

Sobald ein Zyklus beendet wurde, kann man wieder mit der Denaturierung beginnen. Theoretisch liesse sich so exponentiell die Menge an DNA vermehren, in Wirklichkeit ist die Ausbeute aber jeweils viel geringer. Die theoretische Menge liesse sich nach untenstehender Formel berechnen.

$$N = N_0 \times 2^n$$

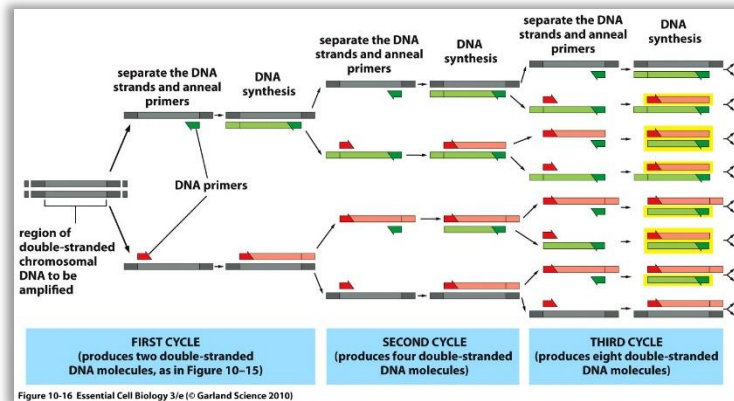
$N_0$  = DNA Menge zu Beginn der PCR  
 $N$  = DNA Menge am Ende der PCR  
 $n$  = Anzahl Zyklen

Wie aber bereits gesagt wurde, ist die Ausbeute aber nicht nach der theoretischen Menge messbar. Grund dafür ist, dass die Primer Konzentration abfällt, was dazu führt, dass auch komplementäre Einzelstränge sich wieder gegenseitig anlagern. Ausserdem ist nicht unendlich viel dNTP vorhanden und die verwendete Polymerase, eine Taq Polymerase, hat eine endliche Halbwertszeit von 1-2 Stunden

bei der Denaturierungstemperatur von 95°C. Die Polymerase arbeitet aber nicht so korrekt wie eine menschliche. Aufgrund von fehlender 3'-5' Exonukleaseaktivität kann sich alle  $10^4$  Basenpaare ein Fehler einschleichen und aufgrund von Fehlerfortpflanzung kann nach 30 Zyklen im Durchschnitt alle 300 Basenpaare ein Fehler vorhanden sein. Durch Klonierung und Sequenzanalyse können fehlerhafte DNA Sequenzen jedoch identifiziert werden. Ausserdem werden heutzutage genauere Polymerasen verwendet, welche die Fehlerquote minimieren.

Die Polymerase Kettenreaktion wird vor allem für das Produzieren von einem gewünschten Gen für das Einfügen in einen Vektor verwendet. Hinsichtlich dieses Faktes möchte natürlich sichergestellt werden, dass das Gen perfekt in den Vektor passt, damit allfällige Promotorsequenzen und Stoppcodons perfekt anliegen. Um

dies zu tun, kann man am 5' Ende des Primers (also an seinem Startpunkt) eine Sequenz von nicht passenden Basen anfügen, damit diese Enden dann von einer Restriktionsendonuklease im Vektor erkannt werden können, was zu einer perfekten Passung des Gens im Plasmid führt und eine genaue Lokalisation im Vektor ermöglicht. Allerdings dürfen diese Sequenzen nicht im eingefügten Gen vorkommen, da sie sonst ebenfalls geschnitten werden würden. Die verwendeten Primer sollten zudem genau gleich lang sein um ein Temperaturoptimum für das Anfügen zu erreichen.



## Herstellung von Mutationen

Mit Hilfe der Polymerase Kettenreaktion lassen sich gezielt Mutationen im Genom einführen. Der Trick dabei ist, dass man den Primer mit einer falschen Basenpaarung versieht und entweder eine Punktmutation, eine Deletion oder eine Insertion macht. Die DNA wird so mit einem Fehler repliziert, was in einer neuen Replikationsrunde auch den anderen Strang betreffen würde. So kann man spezifische Untersuchungen machen, indem man *Knockout-Gene* generiert oder zusätzliche Gene einfügen kann, was bei gewissen Experimenten neue Einsichten in die Funktionsweise eines Organismus generieren kann.

## Gentherapie

Es gibt heutzutage schon verschiedenste Medikamente, die rekombinante Proteine verwenden. Ein bekanntes Beispiel eines rekombinanten Proteins ist zum Beispiel Insulin, welches jedes Jahr in immensen Mengen benötigt wird. Dieser Nutzen der Gentechnik ist also schon weit verbreitet und bekannt. Ein Schritt weiter geht jedoch die Gentherapie, welche versucht gezielt Gene in den menschlichen Organismus einzuschleusen. Für die Gentherapie kommen bevorzugt Viren zum Einsatz, da sich diese relativ einfach mit dem gewünschten Gen ausstatten lassen und so als Vesikel fungieren.

Es werden bevorzugt Adenoviren verwendet, da sie nicht onkogen sind und sich leicht kultivieren lassen. Hinzu kommt, dass die Viren gut untersucht sind und ihr gesamtes Genom sequenziert wurde.

Die Viren gelangen über Pinocytose (Wechselwirkung mit Integrinen und CAR Proteinen) in die Zelle. Das Vesikel wird dann aufgelöst und die Viren entlassen ihre DNA in den Zellkern. Es muss aber vor der Therapie sicher gestellt werden, dass die Viren sich nicht mehr replizieren können. Das Genom muss zudem verkürzt werden, da die rekombinante DNA nicht länger als 5% der natürlichen DNA sein darf. Für die Zukunft wird vor allem mit Adeno-assoziierten Viren gearbeitet, da diese keine Infektion auslösen und sich besser in das Wirtsgenom integrieren lassen.

*Die Thematik kann auch in Kapitel 10 des Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie nachgelesen werden, was aber meiner Meinung nach nicht unbedingt von Nöten ist.*

---

## Zusammenfassung

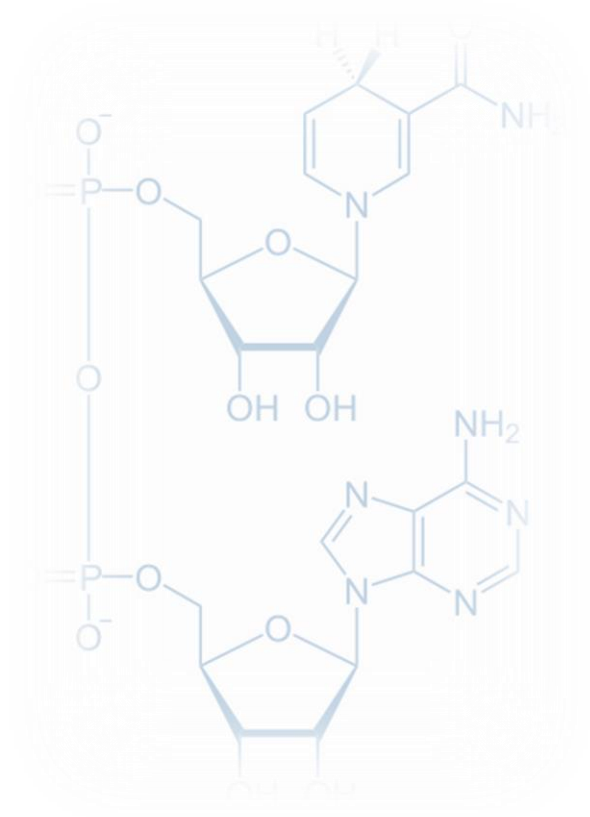
In diesem Abschnitt haben wir uns mit der Gentechnik auseinandergesetzt, insbesondere wie man ein rekombinantes Protein herstellt und welcher Nutzen eine solche Herstellung hat. Begriffe wie Polymerase Kettenreaktion und Plasmid sollten dir nun ein Begriff sein und du solltest wissen, inwieweit man diese Mechanismen verwenden kann um einen Nutzen daraus zu ziehen.

## Für die Prüfung

Die in der Prüfung gestellten Fragen zur **Gentechnik** von **Prof. Dr. Gloor** waren allesamt eher schwierig zu lösen. Es wurden einige Detailfragen gestellt, die in der Fragestellung ein wenig für Verwirrung sorgten. Zu empfehlen ist also ein genaues Studieren der einzelnen Vorgänge und insbesondere der Definitionen. Ausserdem sollte es hilfreich sein, das Praktikum über Bakteriologie aufmerksam aufzuarbeiten, da das Wissen aus dem Praktikum die eine oder andere Frage leichter beantworten lässt.

# Stoffwechsel

---



Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien und Skript von Prof. Dr. Jelezarov



# Inhaltsverzeichnis

## Die Reaktionen 143

### Glykolyse 143

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Reaktion 1 – Hexokinase</b>                               | <b>143</b> |
| <b>Reaktion 2 – G-6-P-Isomerase</b>                          | <b>143</b> |
| <b>Reaktion 3 – Phosphofructokinase</b>                      | <b>144</b> |
| <b>Reaktion 4 – Aldolase</b>                                 | <b>144</b> |
| <b>Reaktion 5 – Triosephosphat-Isomerase</b>                 | <b>145</b> |
| <b>Reaktion 6 – Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase</b> | <b>145</b> |
| <b>Reaktion 7 – Phosphoglycerat-Kinase</b>                   | <b>146</b> |
| <b>Reaktion 8 – Phosphoglycerat-Mutase</b>                   | <b>146</b> |
| <b>Reaktion 9 – Enolase (Phosphopyruvat-Hydratase)</b>       | <b>147</b> |
| <b>Reaktion 10 – Pyruvat-Kinase</b>                          | <b>147</b> |

### Citrat Zyklus 148

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Eintritt in den Citrat Zyklus – Pyruvat-Dehydrogenase Komplex</b>       | <b>148</b> |
| Teilschritt 1 der Reaktion                                                 | 149        |
| Teilschritt 2 der Reaktion                                                 | 149        |
| Teilschritt 3 der Reaktion                                                 | 149        |
| <b>Reaktion 1 – Citrat Synthase</b>                                        | <b>150</b> |
| <b>Reaktion 2 – Aconitat-Hydratase</b>                                     | <b>150</b> |
| <b>Reaktion 3 – Isocitrat-Dehydrogenase</b>                                | <b>151</b> |
| <b>Reaktion 4 – <math>\alpha</math>-Ketoglutarat-Dehydrogenase Komplex</b> | <b>151</b> |
| <b>Reaktion 5 – Succinyl-CoA-Synthase</b>                                  | <b>152</b> |
| <b>Reaktion 6- Succinat-Dehydrogenase</b>                                  | <b>152</b> |
| <b>Reaktion 7 – Fumarat-Hydratase</b>                                      | <b>153</b> |
| <b>Reaktion 8 – Malat-Dehydrogenase</b>                                    | <b>153</b> |
| <b>Asymmetrie des Zyklus</b>                                               | <b>154</b> |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Elektronentransportkette                                     | 154        |
| <b>Allgemeines</b>                                           | <b>154</b> |
| <b>Komplex I – NAD<sub>red</sub>: Coenzym Q-Oxireduktase</b> | <b>155</b> |
| <b>Komplex II – Succinat: Coenzym Q-Oxireduktase</b>         | <b>155</b> |
| <b>Komplex III – Coenzym Q: Cytochrom c-Oxireduktase</b>     | <b>156</b> |
| Was geschieht an den 3 Bindungsstellen?                      | 156        |
| <b>Komplex IV – Cytochrom C-Oxidase</b>                      | <b>158</b> |
| Respirasomen                                                 | 159        |
| Sauerstoffradikale                                           | 159        |
| Oxidative Phosphorylierung                                   | 160        |
| <b>ATP-Synthase</b>                                          | <b>160</b> |
| Funktionsweise                                               | 160        |



In diesem Kapitel werden wir uns mit der grundlegenden Energiebeschaffung der Zellen auseinandersetzen. Dies ist zum einen die Glykolyse und zum anderen der darauf folgende Citrat Zyklus und die Oxidative Phosphorylierung. Grundsätzlich werden wir sehen, wie die Zellen aus Glucose Energie herstellen können.

An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass dieses Kapitel bei weitem nicht so ausführlich sein wird wie die vorherigen oder die darauf folgenden. Dies hat zwei Gründe; zum einen steht alles Nennenswerte und Wichtige im Skript von Prof. Dr. Jelezarov, welches an Verständlichkeit nicht übertroffen werden kann, und zum anderen ist ein Grossteil dieses Kapitels ein reines auswendig lernen. Deshalb wird sich dieses Kapitel von den anderen ein wenig abheben, indem wir hier nur Stichwortartig die Reaktionen der beiden Stoffwechselwege beschreiben und danach ein wenig ausführlicher den Weg der Elektronentransportkette diskutieren. Ich möchte in diesem Sinne schon hier auf das erwähnte Skript verweisen, welches die Grundlage sein sollte für das Erlernen des Stoffes. Natürlich werden an einigen Stellen noch ein paar allgemeine Dinge erwähnt, die meines Erachtens ein wenig wichtiger sind als alle anderen.

Es sollte vor allem auch darauf geachtet werden, dass die einzelnen Stoffwechselwege vollständig verstanden werden, inklusive der chemischen Logik, da dies das Lernen erheblich vereinfachen wird.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

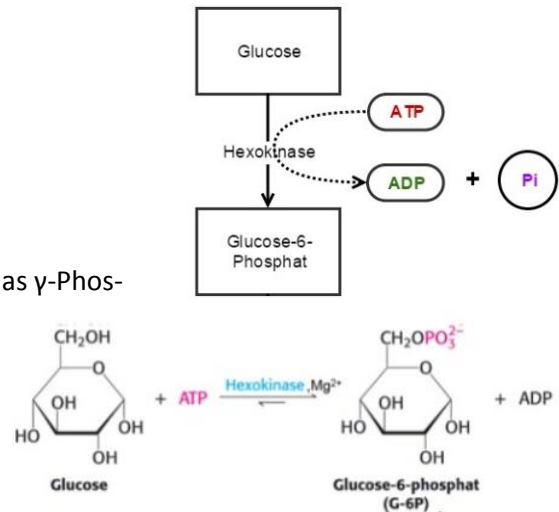
- Mitochondrien
- Glucose
- Enzymkinetik
- Thermodynamik

## Die Reaktionen

### Glykolyse

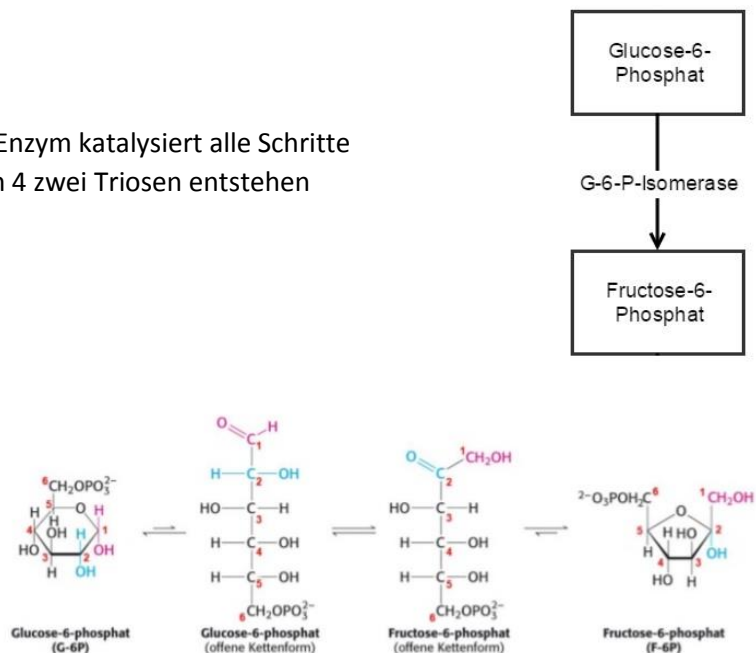
#### Reaktion 1 – Hexokinase

- Verhindert Austritt aus Membran
- Irreversibel (stark exergon)
- Destabilisiert Glucose
- Verbraucht ATP
- Gruppenübertragungsreaktion
- Im Enzym hat Wasser keinen Zutritt
- Benötigt  $Mg^{2+}$ , das Phosphat abschirmt, macht das  $\gamma$ -Phosphat leichter zugänglich
- Wichtiger Knotenpunkt (Glykogenstoffwechsel, Pentosephosphatweg)



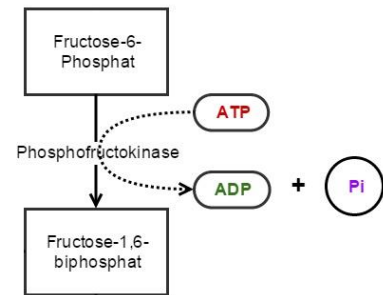
#### Reaktion 2 – G-6-P-Isomerase

- Reversibel
- Säure-Base Katalyse
- Verläuft in offenkettiger Form, Enzym katalysiert alle Schritte
- Wird benötigt damit in Reaktion 4 zwei Triosen entstehen



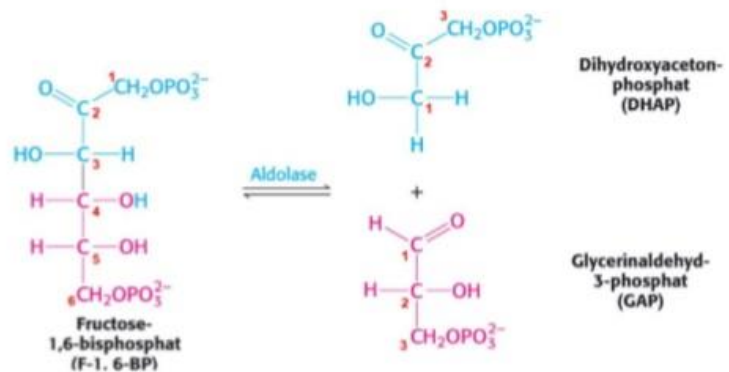
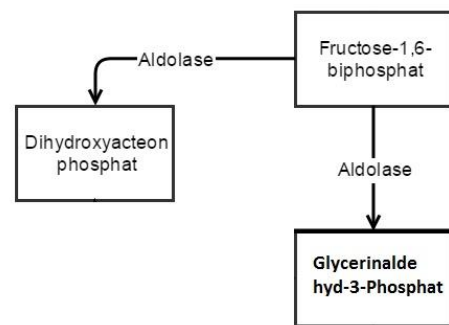
### Reaktion 3 – Phosphofructokinase

- Irreversible Reaktion; Schrittmacher (stark exergon)
- Allosterisch reguliertes Enzym
- Verbraucht ATP
- Benötigt  $Mg^{2+}$ , das Phosphate abschirmt, macht das  $\gamma$ -Phosphat leichter zugänglich
- Wichtigste Kontrollstelle der Glykolyse



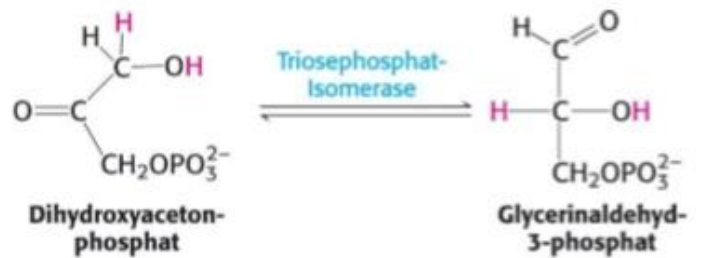
### Reaktion 4 – Aldolase

- Lyasereaktion (Bildet Doppelbindung)
- Spaltet C6 in zwei C3
- C-Atomnummern ändern
- Bildet mit Lysinrest Schiff'sche Base im Enzym
- Läuft in offenkettiger Form ab
- Moleküle müssten korrekterweise Glyceron-3-phosphat (DHAP) und Glyceral-3-phosphat (GAP) heißen



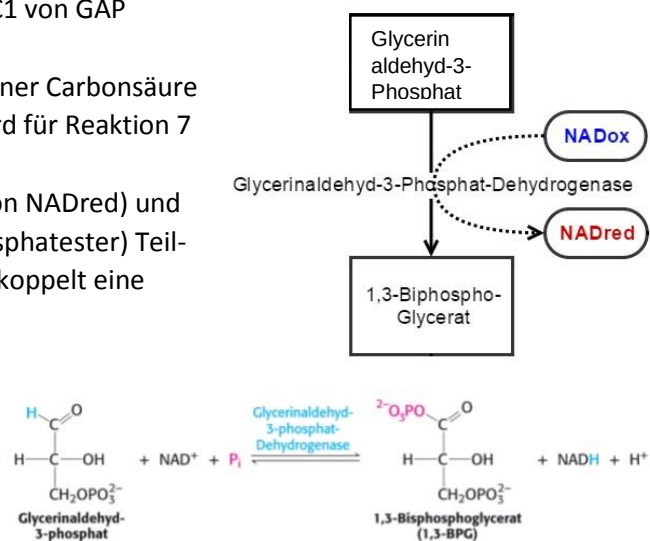
## Reaktion 5 – Triosephosphat-Isomerase

- Säure-Base Katalyse
- Gleichgewicht thermodynamisch zu 95% links
- In der Zelle dank Fließgleichgewicht läuft die Reaktion bevorzugt von links nach rechts
- Beschleunigt Isomerisierung um Faktor  $10^{10}$
- An der Katalyse sind die COOH-Gruppe einer Glutaminsäure und die Imidazol-Gruppe eines Histidins beteiligt.
- Ab dieser Reaktion läuft alles 2 Mal ab



## Reaktion 6 – Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase

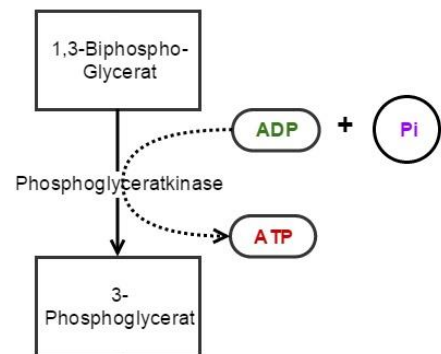
- Es entsteht ein Säureanhydrid zwischen C1 von GAP
- Es entsteht ein NADred
- Entspricht Oxidation eines Aldehyds zu einer Carbonsäure
- Die im Anhydrid gespeicherte Energie wird für Reaktion 7 gebraucht
- Besteht aus einem exergonen (Bildung von NADred) und einem endergonen (Bildung von Acylphosphatester) Teilschritt, Teilschritt 2 hätte allerdings ungekoppelt eine hohe Aktivierungsenergie
- In Teilreaktion 1 entsteht an einem Cystein im Enzym ein Thioester (3-Phosphoglycerat), der aber nicht abgegeben wird, sondern dazu benötigt wird die Energie zu speichern
- Gebundener Thioester phosphoryliert mit einem freien Phosphat





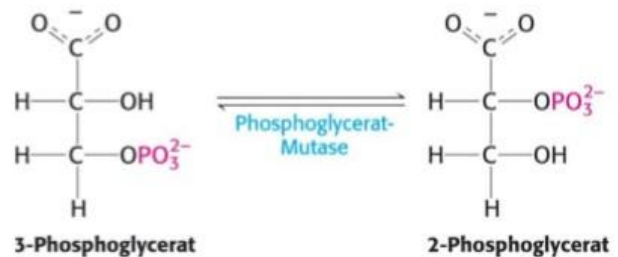
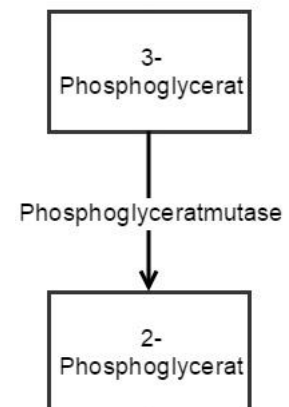
## Reaktion 7 – Phosphoglycerat-Kinase

- Erster ATP Gewinn (Substratkettenphosphorylierung)
- Reaktion 6 und 7 sind gekoppelt, 7 zieht die leicht endotherme Reaktion 6 nach vorne, da 1-3-Bisphosphat-Glycerat (Produkt von 6) in der Reaktion 7 benötigt wird



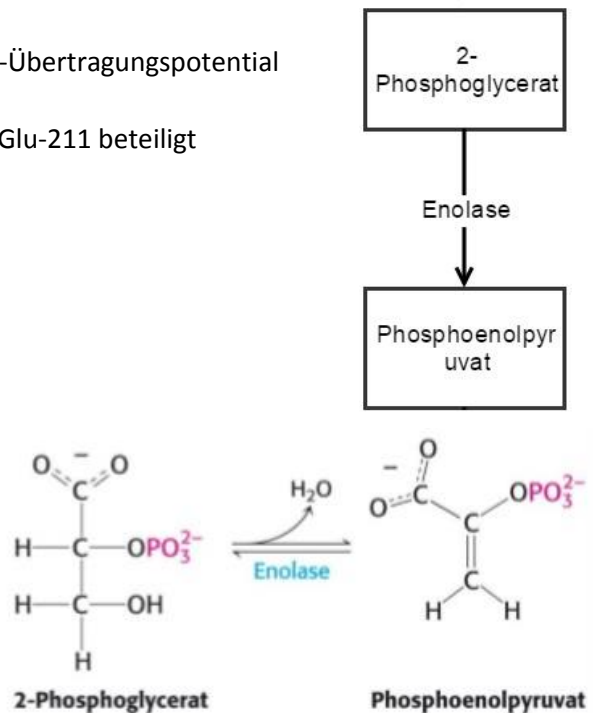
## Reaktion 8 – Phosphoglycerat-Mutase

- Mutase Reaktion; eine Gruppe (Phosphat) wird intramolekular verschoben
- Wichtiger Schritt für nachfolgende Energiegewinnung
- Mutase ist ein Dimer
- Evolutionsgeschichtlich hochkonserviert
- $\Delta G'$  in etwa 0



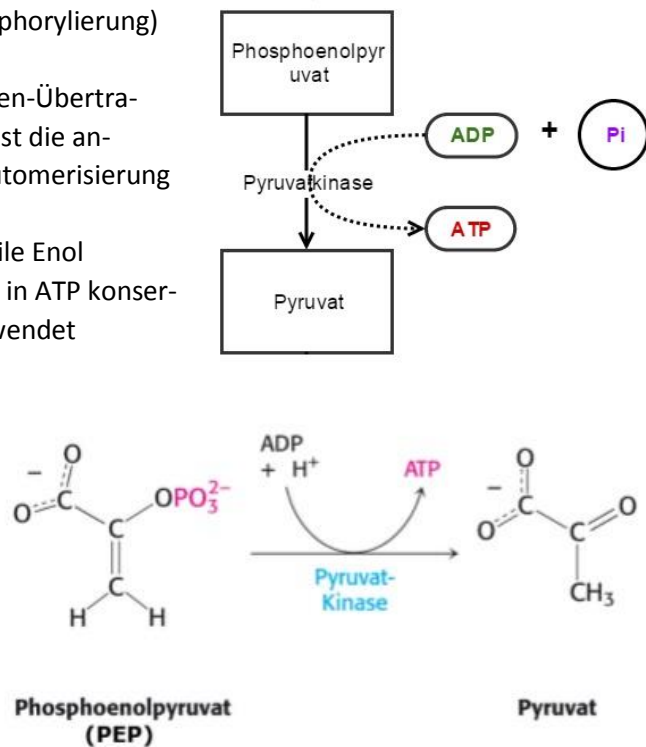
### Reaktion 9 – Enolase (Phosphopyruvat-Hydratase)

- Netto wird ein Wasser abgespalten
- Produkt besitzt ein hohes Phosphorylgruppen-Übertragungspotential
- Benötigt  $Mg^{2+}$  als Cofaktor
- Am katalytischen Akt per se sind Lys-315 und Glu-211 beteiligt



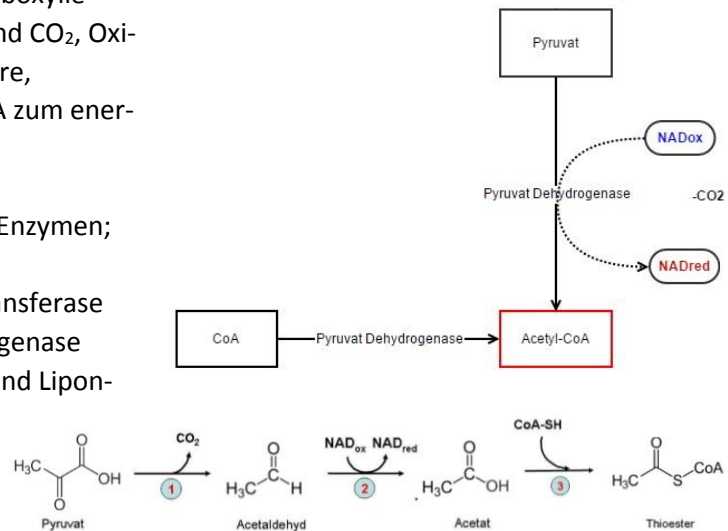
### Reaktion 10 – Pyruvat-Kinase

- Zweiter ATP Gewinn (Substratkettenphosphorylierung)
- Benötigt  $K^+$  und  $Mg^{2+}$  als Cofaktoren
- Der Grund für das hohe Phosphorylgruppen-Übertragungspotential von Phosphoenolpyruvat ist die anschließend energetisch sehr günstige Tautomerisierung des Enols zu einem Keton
- Phosphat stabilisiert das eigentlich instabile Enol
- Die Hälfte der Energie die frei wird, bleibt in ATP konserviert, der Rest wird für die Triebkraft verwendet
- Irreversibel (stark exergon)



### Eintritt in den Citrat Zyklus – Pyruvat-Dehydrogenase Komplex

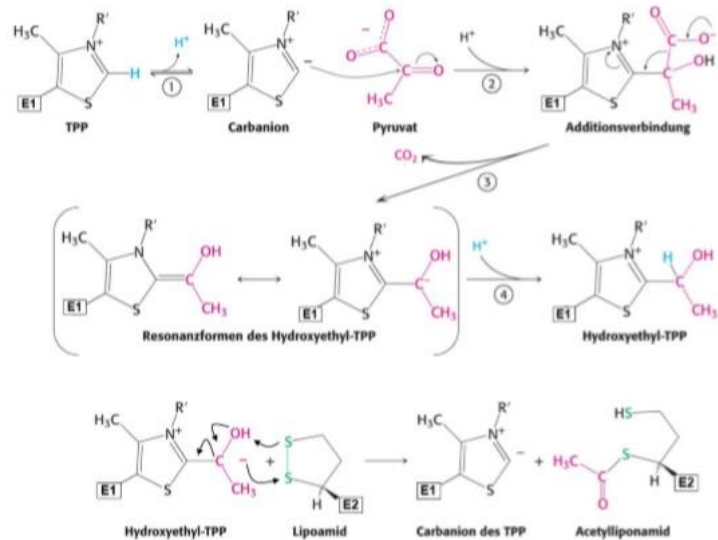
- Besteht aus 3 Teilreaktionen; Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetaldehyd und  $\text{CO}_2$ , Oxidation von Acetaldehyd zu Essigsäure, Veresterung von Essigsäure mit CoA zum energiereichen Thioester Acetyl-CoA.
- Praktisch irreversibel
- Enzym ist ein Enzymkomplex aus 3 Enzymen;
  1. Pyruvat-Dehydrogenase
  2. Dihydroliponamid-Acetyltransferase
  3. Dihydroliponamid-Dehydrogenase
- Benötigt Thiamindiphosphat, FAD und Liponsäure als katalytische Cofaktoren
- Benötigt NADox und CoA als stöchiometrische Cofaktoren
- In der Zelle sind es 5 Teilreaktionen;



1. Decarboxylierung (Enzym 1)
2. Oxidation eines Hydroxyethyl-Intermediats zu einem Acetyl-Intermediat (Enzym 1 und Enzym 2)
3. Übertragung der Acetylgruppe auf CoA (Enzym 2)
4. Rückoxidation der Liponsäure und Erzeugung von FADox (Enzym 3)
5. Erzeugung von NADred (Enzym 3)

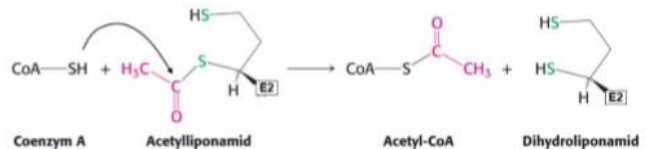
### Teilschritt 1 der Reaktion

- E1 hat Thiamindiphosphat als prosthetische Gruppe
- Carbanion ist aufgrund des benachbarten Stickstoffs stabilisiert  $\rightarrow$  TDP (= Vitamin B<sub>1</sub>) gibt leicht H<sup>+</sup> ab
- Das Oxidationsprodukt Acetyllyponamid bleibt kovalent gebunden



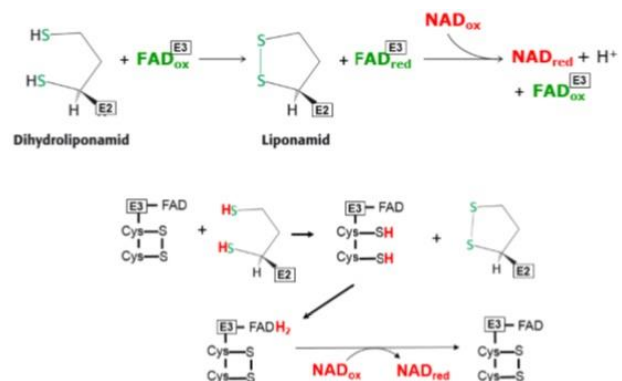
### Teilschritt 2 der Reaktion

- Überträgt Acetylgruppe von Lipoamid auf CoA
- Eigentlich stark endergonisch, da Thioester (Acetyl-CoA) sehr energiereich ist, da aber die oxidative Bildung des Acetyllyponamid gekoppelt ist, bleibt die Energie partiell erhalten (sie ist in der kovalenten Bindung von Substrat und Enzym erhalten)



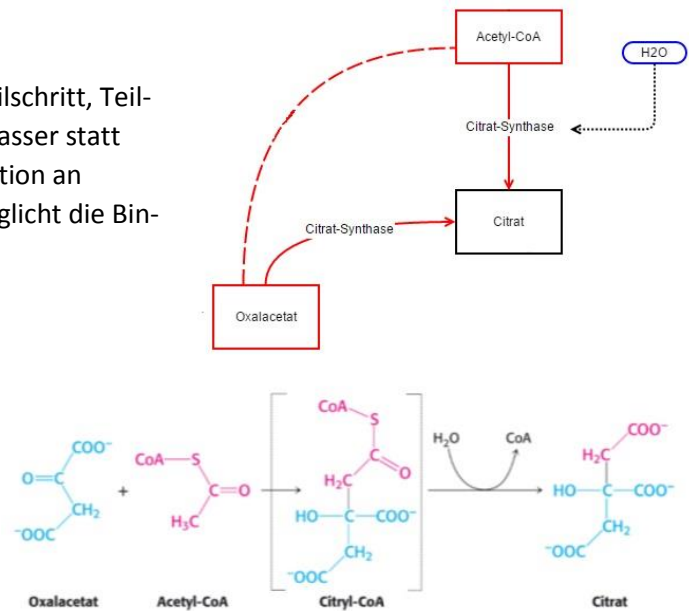
### Teilschritt 3 der Reaktion

- FAD ist Cofaktor
- Obwohl FAD<sub>red</sub>/FAD<sub>ox</sub> ein höheres Redoxpotential besitzt und eigentlich bevorzugt entstehen sollte, geht NAD<sub>red</sub> als Produkt weg, weil erstens FAD am Enzym gebunden ist und zweitens aufgrund des Fließgleichgewichts (NAD<sub>red</sub> wird in der Elektronentransportkette ständig gebraucht) das Gleichgewicht auf der Seite von NAD<sub>red</sub> liegt



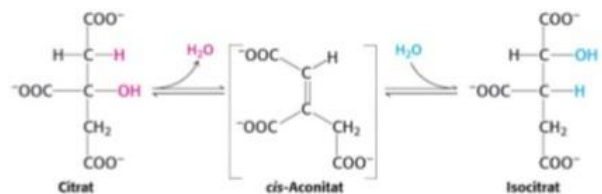
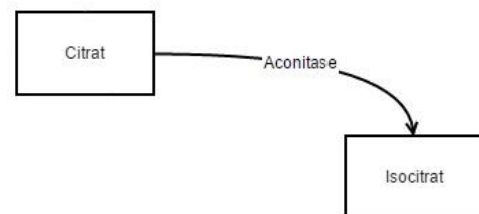
## Reaktion 1 – Citrat Synthase

- Aldolkondensation
- Schrittmacherezym
- Stark exergone Reaktion
- Benötigt  $\text{H}_2\text{O}$ , aber erst in zweitem Teilschritt, Teilschritt 1 läuft unter Ausschluss von Wasser statt
- Hydrolyse des Thioesters treibt Reaktion an
- Erst die Bindung von Oxalacetat ermöglicht die Bindungsstelle von Acetyl-CoA



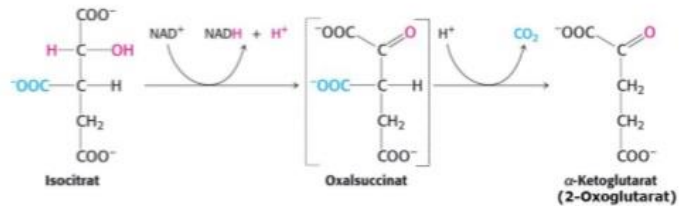
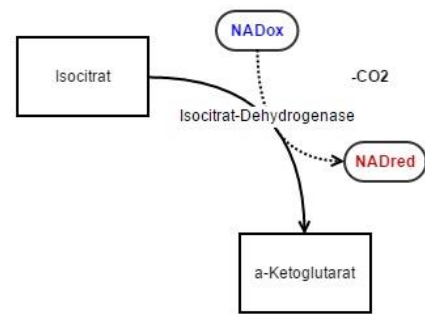
## Reaktion 2 – Aconitat-Hydratase

- Isomerisierung
- Vorbereitung für Schritt 3, da  $\alpha$ -Ketoglutarat leicht oxidiert werden kann
- Enzym enthält Fe-S Cluster, der zur Koordination der OH-Gruppe benötigt wird



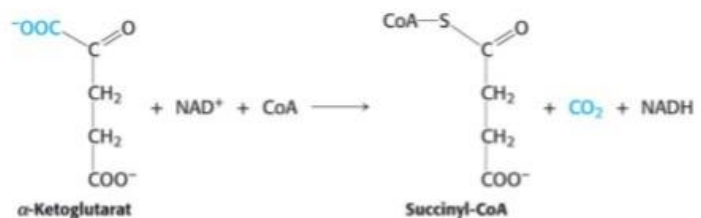
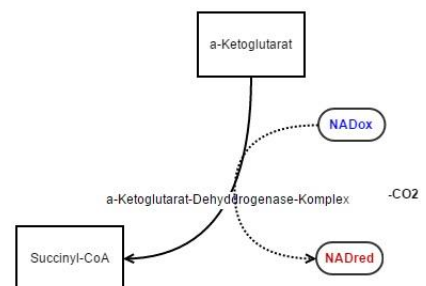
### Reaktion 3 – Isocitrat-Dehydrogenase

- Oxalsuccinat ( $\alpha$ -Ketocarbonsäure) decarboxyliert leicht zu  $\alpha$ -Ketoglutarat
- Erstes C (stammt von Oxalacetat) wird in Form von  $\text{CO}_2$  abgespalten (siehe *Asymmetrie des Citrat Zyklus*, Seite 154)
- Erstes Reduktionsäquivalent entsteht
- Enzym benötigt  $\text{Mn}^{2+}$  oder  $\text{Mg}^{2+}$  also Cofaktoren um die negative Ladung im Zwischenprodukt zu eliminieren



### Reaktion 4 – $\alpha$ -Ketoglutarat-Dehydrogenase Komplex

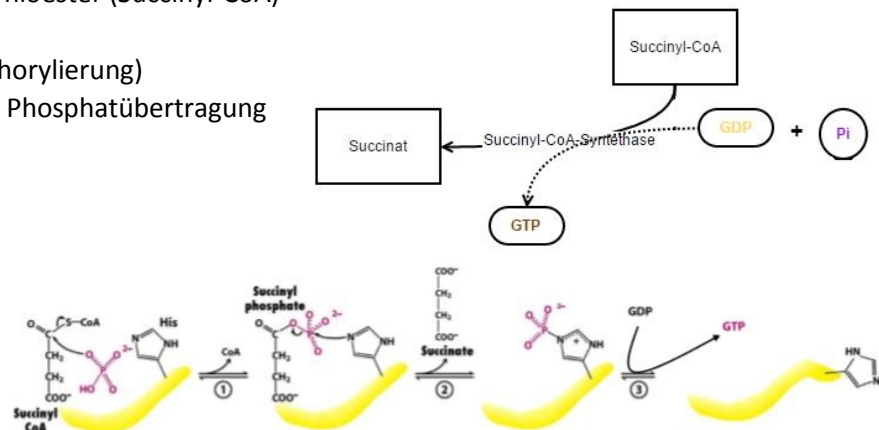
- Stark homolog mit Pyruvat-Dehydrogenase Komplex
- Freie Energie wird benötigt um mit CoA einen Thioester (Succinyl-CoA) zu bilden (nicht abgebildet), CoA kann nach Reaktion 5 wieder verwendet werden
- Zweites C (von Oxalacetat) wird eliminiert
- Zweites Reduktionsäquivalent entsteht





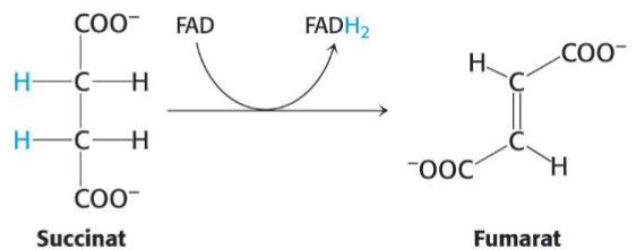
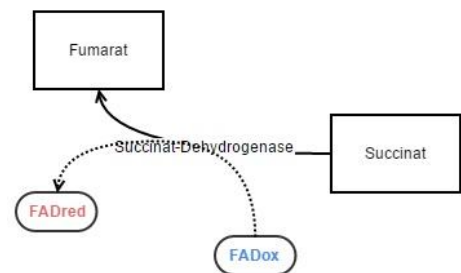
## Reaktion 5 – Succinyl-CoA-Synthase

- Benötigt Energie aus Thioester (Succinyl-CoA)
- Stellt ein GTP her (Substratkettenphosphorylierung)
- Histidinrest vermittelt Phosphatübertragung



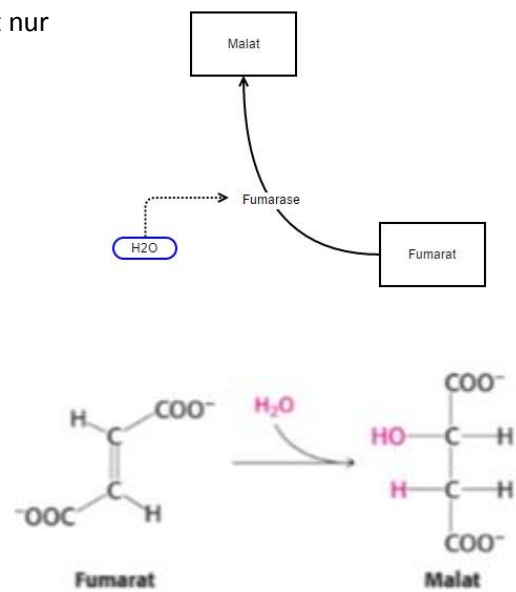
## Reaktion 6- Succinat-Dehydrogenase

- Enzym ist ein Membranprotein und stellt einen Teil von Komplex II der Atmungskette dar
- FADox ist kovalent an das Enzym gebunden, die Elektronen werden aber trotzdem an die Atmungskette weiter gegeben



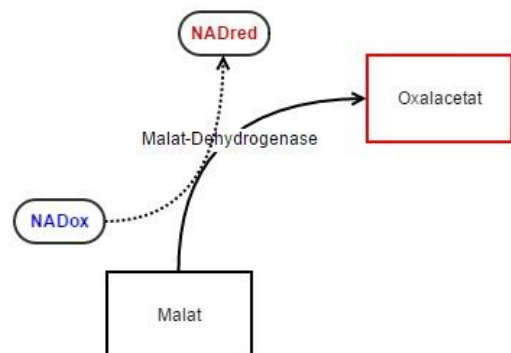
### Reaktion 7 – Fumarat-Hydratase

- Addition von Wasser ist stereospezifisch, es entsteht nur L-Malat

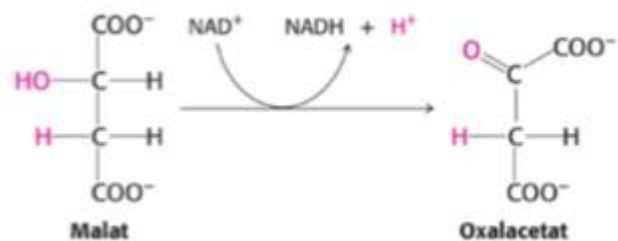


### Reaktion 8 – Malat-Dehydrogenase

- Diese letzte Reaktion ist eigentlich endergon und garantiert, dass nicht zu viel Oxalacetat in der Zelle vorhanden ist, die Konzentration ist also niedrig ist (für Gluconeogenese müsste sie hoch gehalten werden; 2.SJ)
- Ein letztes Reduktionsäquivalent wird erzeugt



Die Glykolyse liefert direkt 2 ATP. Der Citratzyklus und die oxidative Phosphorylierung liefern über  $\text{NAD}_{\text{red}}$  und  $\text{FAD}_{\text{red}}$  28-30 ATP für ein Molekül Glucose. Netto entstehen also 30-32 ATP Moleküle aus einem Molekül Glucose.



## Asymmetrie des Zyklus

Obschon durch Acetyl-CoA 2 C-Atome in den Zyklus eintreten, stammen die im Zyklus abgebauten Atome aus Oxalacetat. Dies ist so, da Citrat mit der Aconitase spezifisch reagieren muss, es entsteht also nur eine spezifische Form von Isocitrat. Citrat ist zwar nicht chiral, da es aber mit einem asymmetrischem Molekül (Aconitase) reagiert, weist es Prochiralität auf.

*Wem das Skript von Prof. Dr. Jelezarov zu kompliziert ist, kann im Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie die Kapitel 13 und 14 konsultieren.*

## Elektronentransportkette

---

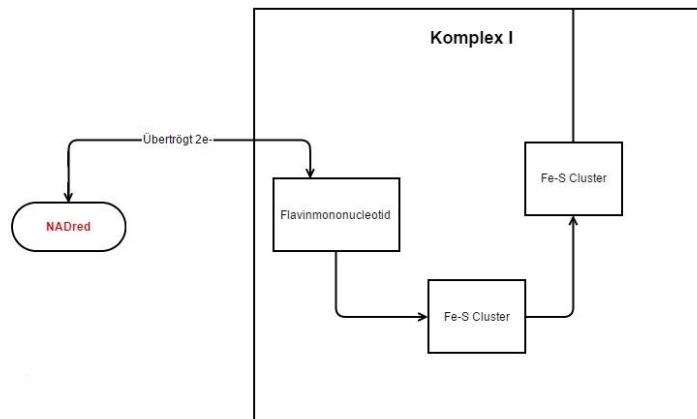
### Allgemeines

Die Elektronentransportkette stellt den wichtigsten Teil der Zellatmung dar, da mit ihr die meisten ATP's generiert werden können. Allerdings muss der ganze Prozess aerob ablaufen, die Zelle braucht also Sauerstoff damit die Elektronen, die aus Glykolyse und Citrat Zyklus gewonnen wurden, auf den sehr elektronegativen Sauerstoff übertragen werden können. Grundprinzip ist das Übertragen von Elektronen auf mehrere Redoxzentren. Dazu müssen die Reduktionsäquivalente in die Kette eingeschleust werden. Dies geschieht über das Reduktionsäquivalent NADred, welches aus dem Citrat Zyklus seine Elektronen an den Komplex I abgibt, sowie über FADred, welches bereits ein Teil der Kette darstellt, da es an den Komplex II gebunden ist.

NADred aus der Glykolyse muss über ein Shuttle in die Mitochondrien Membran gelangen (es gibt keinen Transporter für die Reduktionsäquivalente), entweder über das Malat/Aspartat-Shuttle oder das Glycerol-3-Phosphat-Shuttle. Schlussendlich werden die Elektronen auf das Coenzym Q übertragen, welches die Elektronen an Komplex III abgibt, von wo sie über Cytochrome auf Sauerstoff übertragen werden. Komplex I, III und IV befördern dabei Protonen mit Hilfe der Elektronenübertragungen in den Intermembranraum. Der dadurch entstehende Protonengradient wird von der ATP-Synthase benötigt um die ATP's herzustellen. Um die Definitionen noch genauer zu erläutern soll gesagt werden, dass der Weg der Elektronen auf das Sauerstoffatom als Atmungskette bezeichnet wird, die ATP Generierung durch die ATP-Synthase wird als oxidative Phosphorylierung bezeichnet.

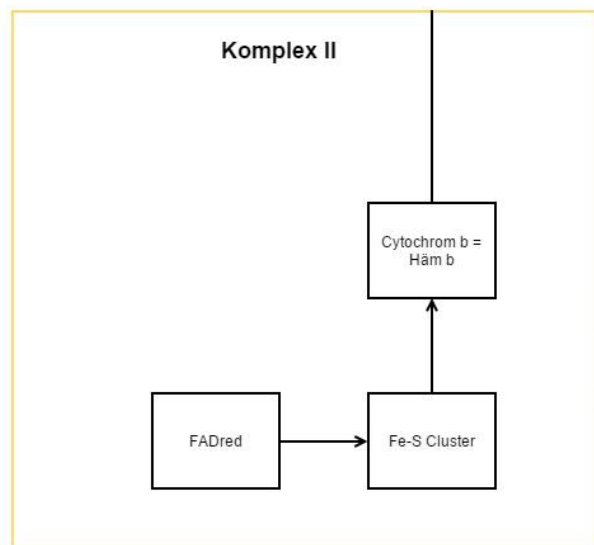
### Komplex I – NAD<sub>red</sub>: Coenzym Q-Oxireduktase

- Grösster Komplex (ca. 850 kDa gross)
- Pumpt 4 H<sup>+</sup> in den Zwischenmembranraum (nicht dargestellt)
- Die Pumpe funktioniert, weil eine Reduktion an der Pumpe eine Konformationsänderung auslöst, was dazu führt, dass pro Elektronenpaar 4 H<sup>+</sup> herausgepumpt werden können.
- $\Delta G'^0$  ca. -70 kJ/mol



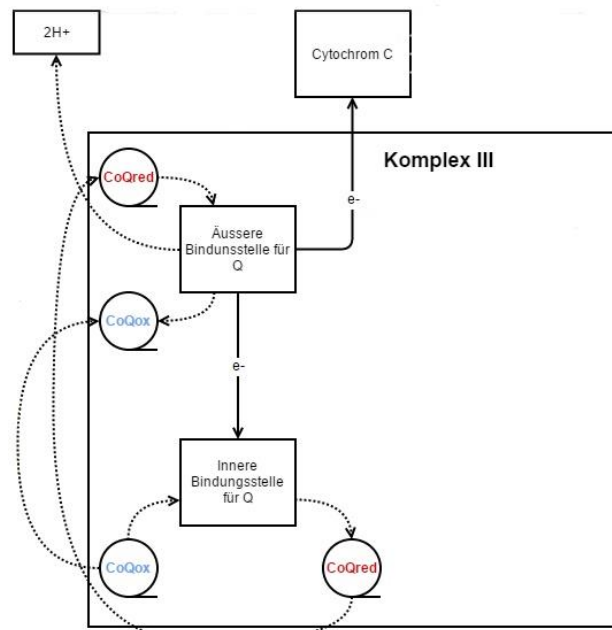
### Komplex II – Succinat: Coenzym Q-Oxidoreduktase

- Ein Enzym ist Teil des Citrat Zyklus, jedoch nimmt nicht der gesamte Komplex daran Teil
- FAD<sub>red</sub> ist kovalent an Enzym gebunden
- Vergleichsweise klein
- Keine Protonenpumpe ( $\Delta G'^0$  zu klein)
- Cytb ist vermutlich nur als Einfänger von entwichenen Elektronen beteiligt; Verhinderung von Bildung von Peroxiden und O<sub>2</sub><sup>-</sup>
- Kann auch über Umwege Elektronen von Fettsäuren in die Kette einschleusen ( $\beta$ -Oxidation von Fettsäuren)



## Komplex III – Coenzym Q: Cytochrom c-Oxireduktase

- Leitet die auf Coenzym Q übertragenen Elektronen folgendermassen weiter:
  1. CoQred bindet an erste Bindungsstelle und gibt die Protonen an den Zwischenmembranraum ab.
  2. Die Elektronen wandern über Redoxzentren; ein  $e^-$  zu CytC, ein  $e^-$  zu CoQox
  3. a) An äußerer Bindungsstelle geht das nun oxidierte CoQ weg und ein neues, reduziertes CoQ bindet.  
b) An innerer Bindungsstelle wird das CoQ reduziert und wird durch ein neues CoQox ersetzt, der Zyklus wiederholt sich.
- Übergibt Elektronen auf Cytochrom C
- Verschiebt 4  $H^+$  in den Zwischenmembranraum für ein CoQred, es ist eine gerichtete chemische Reaktion
- Die zwei Elektronen von CoQox werden auf je ein CytC übertragen

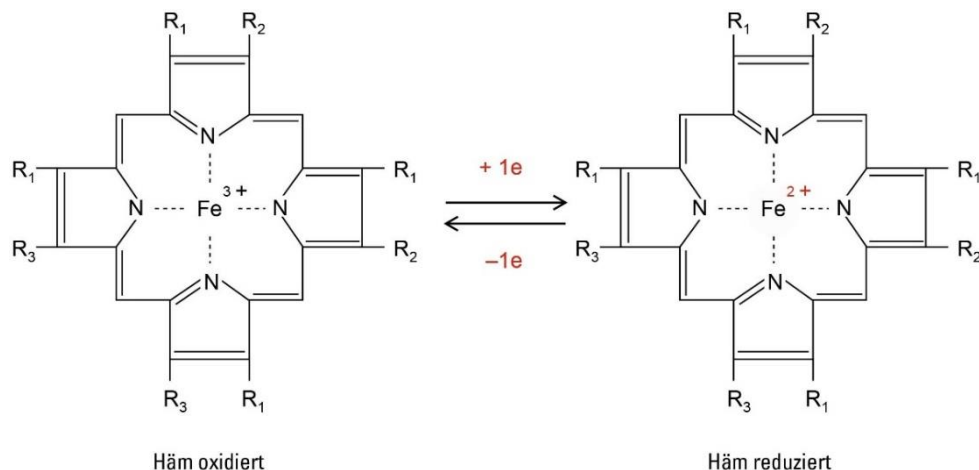


### Was geschieht an den 3 Bindungsstellen?

Damit besser verstanden werden kann, was an den 3 Bindungsstellen passiert, wird dies zum besseren Verständnis hier kurz erläutert.

#### Cytochrom C Bindungsstelle

Es handelt sich bei Cytochrom C um einen Komplex aus Protein und Häm c. In einem ersten Schritt bindet das oxidierte Cytochrom C (mit Häm oxidiert) und wird durch das reduzierte Coenzym Q (siehe unten) reduziert. Es dissoziiert weg und ein neues, oxidiertes Cytochrom C kann an die Bindungsstelle gelangen, der Prozess wiederholt sich.



### Q<sub>0</sub>-Bindungsstelle



An der Q<sub>0</sub>-Bindungsstelle kommt zuerst ein reduziertes Ubichinon hin. Dabei gibt es ein e<sup>-</sup> an das Cytochrom c – über Fe-S und Cyt c<sub>1</sub> – ab (siehe oben) und eines an ein an der Q<sub>i</sub>-Bindungsstelle gebundenes Semichinon (siehe unten), indem es über Cyt B<sub>L</sub> und Cyt B<sub>H</sub> das Elektron transportiert. Dabei können bei beiden Schritten je ein H<sup>+</sup> in die Zwischenmembran gepumpt werden.

### Q<sub>i</sub>-Bindungsstelle

An der inneren Bindungsstelle wird in einem ersten Schritt das vom reduzierten Ubichinon in Q<sub>0</sub> stammende Elektron auf das oxidierte Ubichinon in Q<sub>i</sub> übertragen, wobei es zu einem



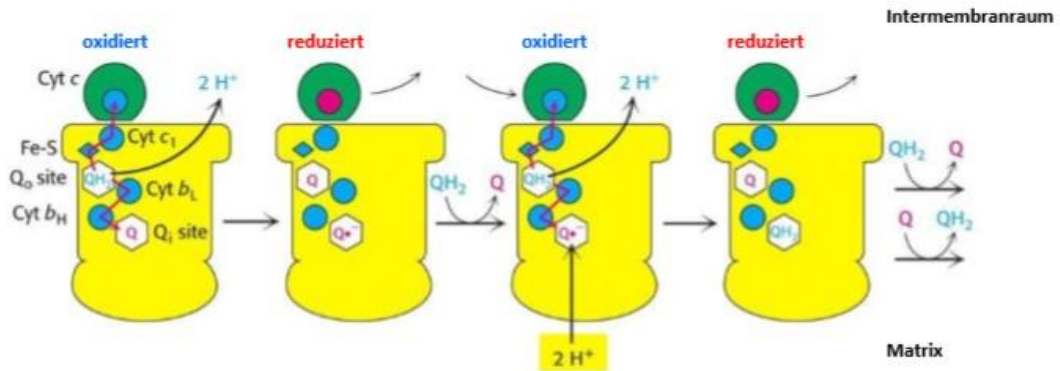
Semichinon wird. Da danach die äussere Bindungsstelle wieder frei wird, wiederholt sich der ganze Prozess noch einmal und das Semichinon wird nun zu einem reduzierten Ubichinon, welches nun dazu befähigt ist an die äussere Bindungsstelle zu gelangen. Man beachte dabei, dass die Bindungsstellen jeweils nur Affinitäten für reduziertes Ubichinon (Q<sub>0</sub>) oder oxidiertes Ubichinon und Semichinon (Q<sub>i</sub>) besitzen.

Wieso werden 4 H<sup>+</sup> transloziert?

Auf den ersten Blick mag es komisch erscheinen, dass ein reduziertes Ubichinon gleich 4 Protonen translozieren kann, da es ja selbst jeweils nur 2 Protonen gebunden hat. Jedoch muss man sich bewusst sein, dass ein Elektron jeweils auf die innere Bindungsstelle übertragen wird. Obschon man also die Bindung eines reduzierten Ubichinons an der äusseren Bindungsstelle wiederholen muss, werden Netto für 2 Elektronen (nur indirekt 1 reduziertes Ubichinon) 4 Protonen transloziert, da jeweils 1 Elektron wiederverwertet wird, indem es an ein

oxidiertes Ubichinon (resp. Semichinon) abgegeben wird. Man rechne also; 4 Elektronen, die von 2 reduzierten Ubichinonen stammen, pumpen 4 Protonen in den Zwischenmembranraum. Von den 4 Elektronen werden jeweils pro reduziertem Ubichinon eines verwendet, also minus 2 Elektronen:  $4-2=2$  Elektronen für 4 translozierte Protonen. Ergo hat ein reduziertes Ubichinon einen Prozess in Gang gesetzt, bei welchem 4 Protonen in den Zwischenmembranraum gepumpt wurden.

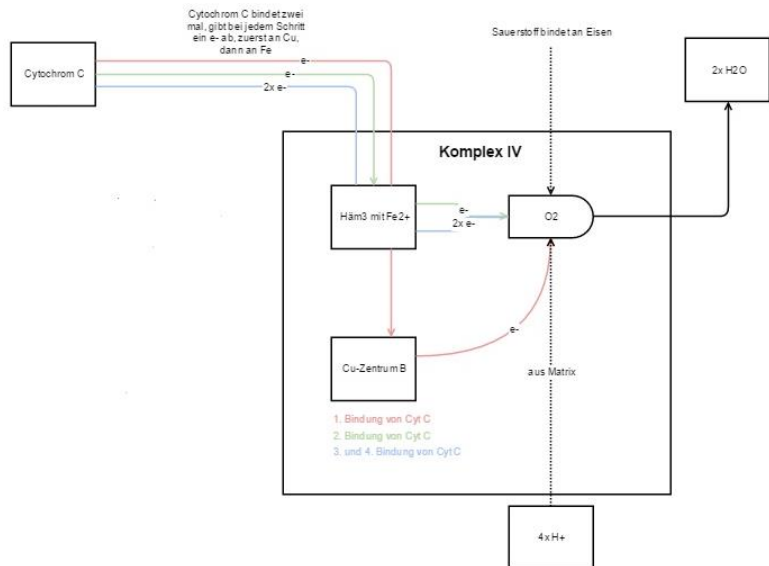
## Der ganze Prozess von Komplex III im Überblick



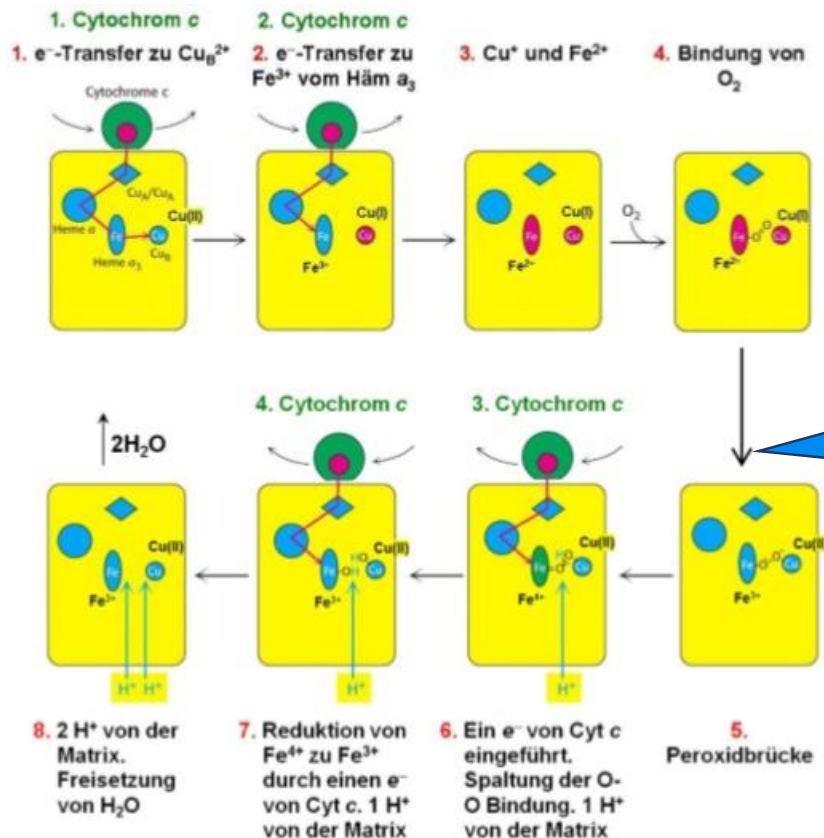
Beachte: Blau bei Cyt c entspricht der oxidierten Form, bei Ubichinon der reduzierten Form.

## Komplex IV – Cytochrom C-Oxidase

- Dimer aus 13 Untereinheiten, 10 davon sind Transmembranproteine
- An der Übertragung sind mehrere Redoxzentren beteiligt, der Fluss verläuft gemäß aufsteigendem Redoxpotential; Cyt c,  $\text{Cu}_A$ - $\text{Cu}_A$ , Häm a,  $\text{Cu}_B$ -Häm  $a_3$ ,  $\text{O}_2$
- Stark exergone Reaktion
- 4  $\text{H}^+$  werden aus der Matrix (via der Bildung von  $\text{H}_2\text{O}$ ) gepumpt, Netto also 2  $\text{H}^+$  pro NADred
- Pro Elektronenpaar werden entweder 10  $\text{H}^+$  (NADred; Komplexe I, III und IV) oder 6  $\text{H}^+$  ( $\text{FAD}_{\text{red}}$ ; Komplexe II, III und IV) über die innere Mitochondrien Membran transportiert







## Respirasomen

Die genaue Anordnung der Komplexe in der Membran ist noch nicht vollständig geklärt, jedoch wird vermutet, dass sich die Komplexe in unterschiedlicher Kombination zusammenlagern und sogenannte Respirasomen bilden. Der Vorteil ist die Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit, da die Cytochrome und Ubichinone nicht mehr diffundieren müssten, sondern in relativer Nähe ihre nächste Bindung eingehen könnten. Man geht davon aus, dass das Lipid Cardiolipin eine wichtige Rolle in der Stabilität dieser Respirasomen einnehmen könnte.

## Sauerstoffradikale

Aufgrund der hohen Elektronegativität von Sauerstoff kommt es immer wieder zur Bildung von Radikalen, welche in der Zelle erheblichen Schaden anrichten können, besonders an Lipiden. Ein bekanntes Radikal ist das Superoxidradikal (O<sub>2</sub><sup>•-</sup>, sehr wirkungsvoll, Entstehung katalysiert durch Fe<sup>3+</sup>, Nebenreaktion der Chinonradikalen), welches von der Superoxid Dismutase (ubiquitäres Enzym) beseitigt wird, indem es über weitere Enzyme Wasser bildet. Vitamin E und C sind ebenfalls Antioxidantien, die Radikale beseitigen können.

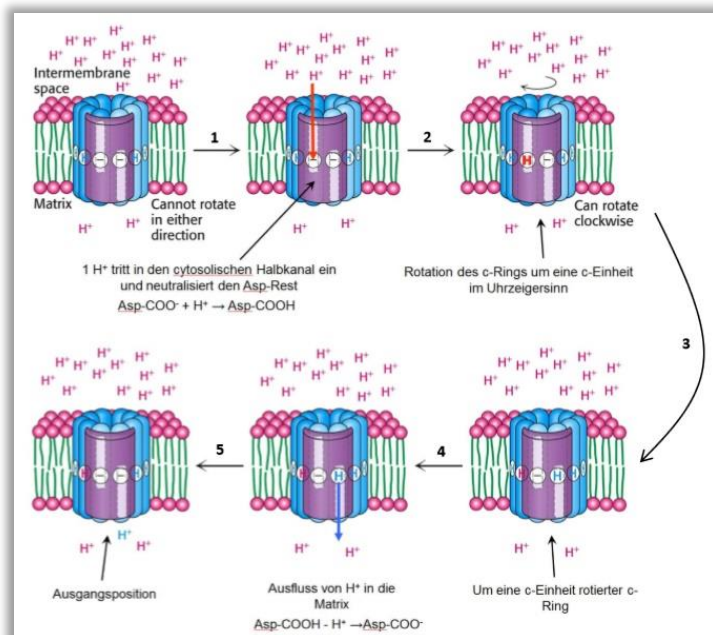
## ATP-Synthase

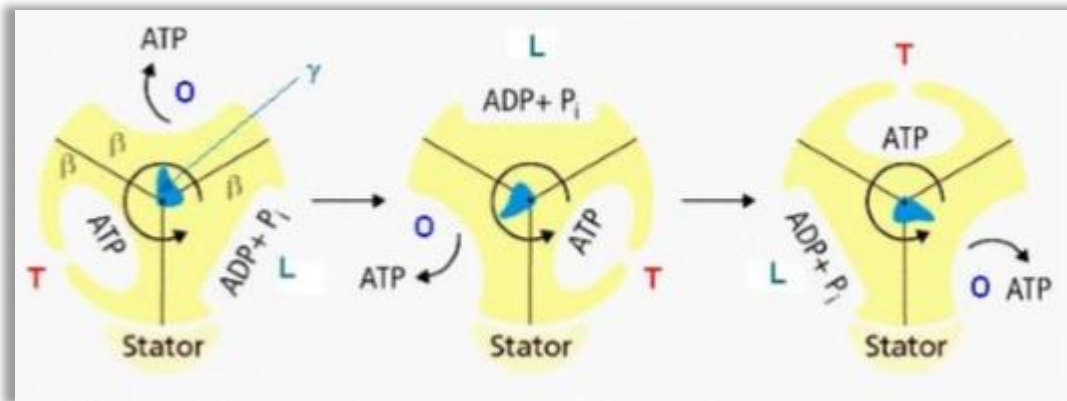
Der letzte Schritt des gesamten Stoffwechsels und das eigentliche Ziel der aeroben Zellatmung ist die Konvertierung des erhaltenen Protonengradienten in ATP. Dies wird mit Hilfe der ATP-Synthase erreicht, einem Membranprotein, welches aus einem membranständigem  $F_0$ - und einem in die Matrix hineinragenden  $F_1$ -Teil besteht. Damit die Synthese überhaupt funktionieren kann, benötigt es den chemiosmotischen Gradienten (zusammengesetzt aus der Ladungsdifferenz  $\Delta\Psi$  und dem osmotischen Gradienten, der aufgrund der unterschiedlichen Protonenanzahl in Matrix und Zwischenmembranraum zustande kommt), welcher für ein Mol  $H^+$  eine Energie von  $-20 \text{ kJ/mol}$  erzeugt. Es wird also ersichtlich, dass mehr als ein Proton benötigt wird, damit ein ATP hergestellt werden kann, da die Synthese von einem ATP  $+30.5 \text{ kJ/mol}$  benötigt. In der Zelle entsprechen die Konzentrationen jedoch nicht den Standardbedingungen, deshalb kann die Bildung von ATP bis zu  $50 \text{ kJ/mol}$  benötigen. In der Zelle braucht man also pro ATP 3-4 Protonen. Man muss also beachten, dass die Ladungsdifferenz in der Zelle variieren kann und auch durch zellulären Stress, sowie dem allgemeinen Stoffwechselzustand beeinflusst wird.

In braunen Fettzellen ist der Vorgang der ATP Synthese entkoppelt. Dazu werden spezielle Proteine, die **Thermogenine** benötigt, welche den Protonenfluss umkehren. Die so entstandene Energie aus der Elektronentransportkette wird dann gänzlich als Wärme abgegeben.

## Funktionsweise

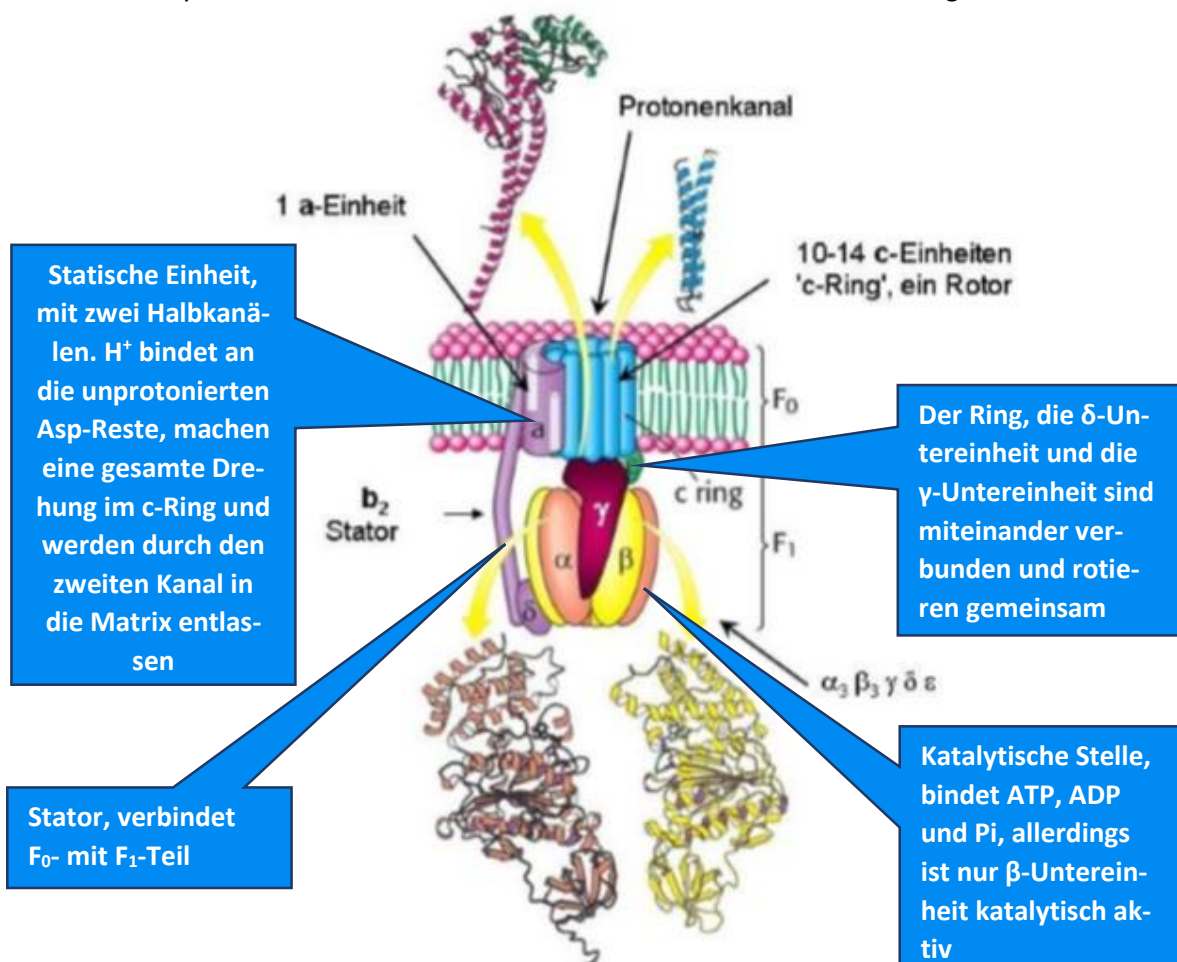
Es passieren grundsätzlich 2 Dinge; Protonen werden auf den c-Ring aufgeladen und vollziehen eine Umdrehung auf dem Ring, wie auf einem Karussell. Nach einer Umdrehung werden sie aus dem Ring entlassen. Die eigentliche Synthese von ATP benötigt keinen Protonengradienten, an der  $F_1$ -Untereinheit wird spontan ATP gebildet, jedoch nicht freigelassen. Für die Freisetzung benötigt es den Protonengradienten. Da der  $\alpha\beta$ -Teil ein Hexamer mit 3 funktionellen Untereinheiten bildet, werden pro Umdrehung 3 ATP produziert. Die Zahl der





Protonen die dafür benötigt wird liegt etwa bei 3.3, da nicht genau bekannt ist wie viele Untereinheiten der c-Ring besitzt.

Die Freisetzung von ATP erfolgt gemäß folgendem Mechanismus: je nach Rotationsausrichtung der γ-Untereinheit, welche sich zusammen mit dem c-Ring dreht, löst sie in den β-Untereinheiten eine Konformationsänderung aus. Diese Konformationen sind *loose*, *tight* und *open*. In der losen Konformation binden ein ADP und ein freies Phosphat. In der engen Konformation werden sie zu einem ATP synthetisiert und schlussendlich in der offenen Konformation freigelassen.



## Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Grundprinzipien des Stoffwechsels betrachtet und die damit verbundenen Eigenschaften der einzelnen Reaktionen. Die Wichtigkeit der einzelnen Reaktionen und die chemische Logik sollten nach Bearbeiten des Kapitels klar sein. Wie bereits angedeutet, müsste aber für das bessere Verständnis anhand des Skriptes von Prof. Dr. Jelezarov gelernt werden, da in diesem Skript alles steht, was verstanden werden muss.

dies soll aber nicht als Ausrede dazu verwendet werden, dieses Kapitel als letztes zu lernen, da im 2. Jahr viel darauf aufgebaut wird.

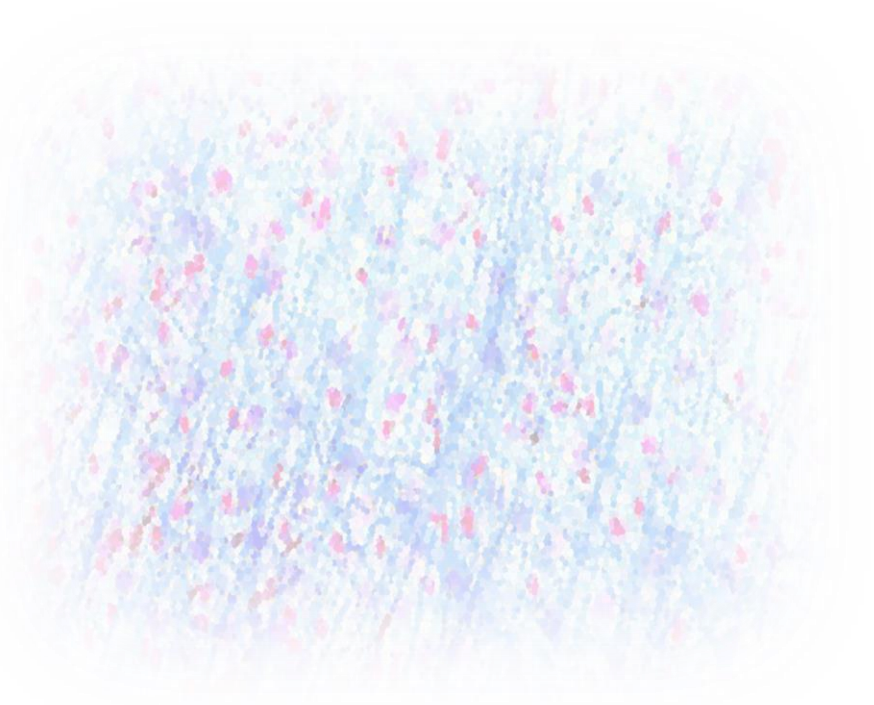
## Für die Prüfung

Die in diesem Kapitel behandelten Themen über den **Stoffwechsel** von **Prof. Dr. Jelezarov** sind für das gesamte Verständnis der Physiologie zentral. Für die Prüfung müssen allerdings nur zwei Dinge gelernt werden, damit die Punkte ergattert werden können; zum einen müssen die in seinen Vorlesungen präsentierten Fakten und Grundlagen zum allgemeinen Stoffwechsel und der Logik der einzelnen Reaktionen verstanden werden, zum anderen sollten die Strukturformeln der Reaktionen – auch deren, die nicht direkt Teil der Glykolyse und des Citrat Zyklus sind – auswendig gelernt werden. Somit sollten alle Punkte gemacht werden können.

Es soll hierbei angefügt werden, dass das Auswendiglernen der Strukturformeln nur Bonuspunkte gibt, da höchstens eine bis zwei Fragen Strukturformeln beinhalten werden. Die anderen Fragen waren vergleichsweise einfach,

# Bindegewebe

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien von Lutz Slomianka

Skript, *Biochemie des Bindegewebes*, von Prof. Dr. Borsig

Welsch, *Lehrbuch der Histologie*, 4. Auflage

Alberts et al., *Lehrbuch der Molekularen Zellbiologie*, 4. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## Zellen des Bindegewebes 166

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Aufbau der Zellen  | 166        |
| <b>Allgemeines</b> | <b>166</b> |
| <b>Zellen</b>      | <b>166</b> |
| Fibroblasten       | 166        |
| Mastzellen         | 166        |
| Makrophagen        | 167        |

## Extrazelluläre Matrix 169

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Grundsubstanz            | 169        |
| <b>Überblick</b>         | <b>169</b> |
| <b>Grundsubstanz</b>     | <b>169</b> |
| Hyaluronan               | 169        |
| Proteoglykane            | 169        |
| Bindegewebsfasern        | 170        |
| <b>Bindegewebsfasern</b> | <b>170</b> |
| Kollagene Fasern         | 170        |
| Elastische Fasern        | 173        |
| Abbau des Bindegewebes   | 173        |

## Klassifizierung 175

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Einteilung nach Aufbau            | 175        |
| <b>Einteilung der Bindegewebe</b> | <b>175</b> |
| Elastisches Bindegewebe           | 175        |
| Retikuläres Bindegewebe           | 175        |
| Geflechtartiges Bindegewebe       | 175        |
| Parallelfaseriges Bindegewebe     | 176        |
| Mesenchymales Bindegewebe         | 176        |
| Spinozelluläres Bindegewebe       | 177        |





In diesem Kapitel wird dir das am häufigsten vorkommende Gewebe vorgestellt. Das Bindegewebe stellt massenmässig den grössten Prozentsatz der Gewebestrukturen. Es besteht allerdings nicht wie die anderen Gewebe zu einem Grossteil aus Zellen, sondern primär aus einer extrazellulären Matrix, welche die Zellen umgibt.

Es wird zuerst auf die Zellen des Bindegewebes eingegangen, danach auf die nicht zelluläre Komponente dieses Gewebes. Dieses Wissen soll dann verwendet werden, um die verschiedenen Klassifizierungen der Bindegewebe zu verstehen.

Das Verständnis des Bindegewebes ist wichtig, da es das Stroma der Organe bildet. Dies ist zwar in Bezug auf das Studium im Moment noch nicht von grosser Bedeutung, allerdings sollte die Materie verstanden werden, denn das Bindegewebe hat als Diffusionsmedium eine wichtige Stellung in Bezug auf die Funktion der Organe.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Genereller Aufbau einer Zelle
- Glykane
- Allgemeiner Proteinaufbau



## Zellen des Bindegewebes

### Aufbau der Zellen

---

#### Allgemeines

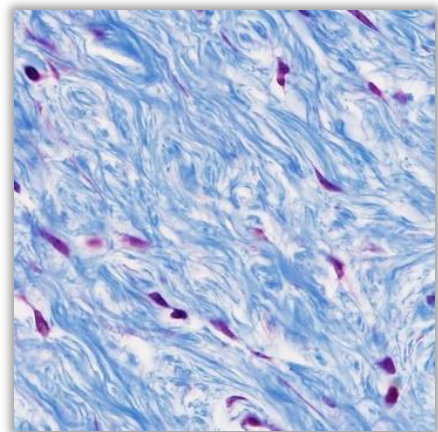
Das Binde- und Stützgewebe ist das am meisten vorkommende Gewebe im menschlichen Körper und besteht hauptsächlich aus extrazellulärer Matrix, welche quantitativ den grössten Teil des Gewebes ausmacht. Es dient als Füllmaterial und Diffusionsmedium und sorgt für die mechanische Belastbarkeit von Organen. Zudem bildet es in Form von Knochen und Knorpel (siehe Kapitel 5, *Stützgewebe*) das Grundgerüst des Körpers.

#### Zellen

Die klassischen Zellen des Bindegewebes kann man nach ihrer Beweglichkeit einteilen. Die fixen Zellen sind die Fibroblasten sowie die Fettzellen. Die beweglichen Zellen sind die Makrophagen und Mastzellen, welche frei durch das Gewebe wandern können. Zudem gibt es noch Zellen die anderen Systemen zugeordnet werden, ihre Funktion jedoch im Bindegewebe ausüben. Diese wären die Zellen des Immunsystems sowie die Blutzellen.

#### Fibroblasten

Fibroblasten sind langlebige Zellen welche alle Komponenten der extrazellulären Matrix bilden. Ruhend werden die Zellen Fibrozyten genannt. In ihrem ruhenden Zustand kann man einen kleinen, dunklen, oft länglich-eckigen Zellkern erkennen, welcher von wenig Cytoplasma umgeben ist, welche sich mit seinen verzweigten Fortsätzen an kollagenen Fasern befestigt. Untereinander sind die Fibrozyten durch Zell-Zell Kontakte verbunden. Sind die Zellen aktiv, nennt man sie Fibroblasten. Man kann bei ihnen einen helleren Kern, viel Cytoplasma sowie das raue ER und den Golgi-Apparat beobachten.



#### Mastzellen

Mastzellen sind Vorläuferzellen aus dem Knochenmark, welche mit stark basophilen Granula gefüllt sind. Die Granula bestehen aus Heparin, Histamin und/oder Peptidasen. Heparin wirkt der Blutkoagulation entgegen, Histamin erweitert die Gefässwände. Ausserdem sezernieren sie wenn

nötig Chemokine, welche Leukozyten rekrutieren können. Ihre Aufgabe ist die nicht-vesikuläre Abgabe von Entzündungsmediatoren wie Prostaglandinen, Leukotrienen und Cytokinen. Die Granula werden bei Kontakt mit einem Antikörper markierten Antigen ausgeschüttet. Dies erleichtert den Immunzellen den Zugang ins Bindegewebe. Es werden bei einem Kontakt alle Zellen gleichzeitig ausgeschieden. Diese Reaktion findet unter anderem auch bei allergischen Reaktionen statt.

**Chemokine** sind für die Zellmotilität verantwortlich. Das heisst, sie binden an Rezeptoren welche die Zelle dazu veranlasst, sich in Bewegung zu setzen.

## Makrophagen

Die Makrophagen entstehen aus den Monozyten des Blutes. Sie sind Stammzellen im Knochenmark und wandern in das Bindegewebe. Es sind relativ grosse Zellen mit grossem und hellem Zellkern. Da sie im Lichtmikroskop nicht eindeutig zu erkennen sind verwendet man einen speziellen Marker (CD2). Sie sind zur Phagozytose befähigt, das heisst der Aufnahme von grossen Residuen, wie zum Beispiel Pathogene oder Gewebetrümmer im Körper in ihr Zellinneres. Deshalb sind sie auch reich an Lysosomen und besitzen einen ausgeprägten Golgi-Apparat. Die Zellen agieren mit dem Immunsystem indem sie Antigene präsentieren und Cytokine abgeben. Zudem geben sie Wachstumsfaktoren ab.



*Eine sehr ausführliche Beschreibung aller Bindegewebszellen – inklusive der Immunzellen – findet man in Kapitel 3.2.3 im Lehrbuch Histologie. Zu empfehlen ist auch der Histologie Atlas auf VAM.*

## Zusammenfassung

In diesem kurzen Abschnitt haben wir die Zellen des Bindegewebes betrachtet und ihre Eigenschaften und Fähigkeiten näher kennen gelernt.

## Für die Prüfung

In der Prüfung werden zu den **Bindegewebszellen** sehr wenige Fragen gestellt. Die Fragen werden von **Lutz Slomianka** gestellt und sind eher einfach zu beantworten, da er sein Wort hält und in den Vorlesungen genau sagt was man lernen muss und was nicht. Wer ergänzend ein gutes Buch kauft und im Histologie Praktikum gut aufpasst, kann mit diesen Fragen gut punkten. Indes ist es aber wichtig, die Details zu den einzelnen Zellen richtig zuordnen zu können, da man schnell den Überblick verlieren kann.

## Extrazelluläre Matrix

### Grundsubstanz

#### Überblick

Die Extrazelluläre Matrix besteht aus zwei funktionell eng miteinander verbundenen Hauptkomponenten; der Grundsubstanz und den Bindegewebsfasern.

#### Grundsubstanz

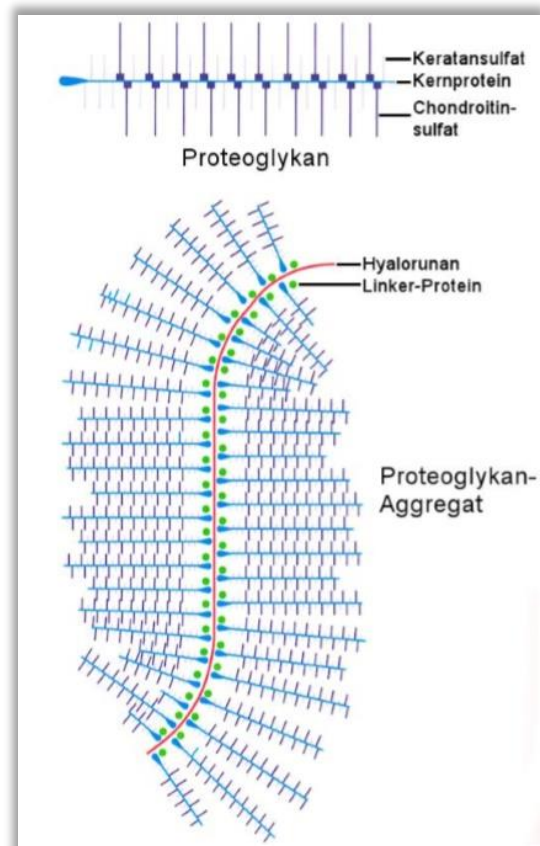
Die Grundsubstanz bildet eine Art Gel, welches von den Bindegewebsfasern durchzogen ist. Die Grundsubstanz besteht aus 2 Hauptbestandteilen: dem Hyaluronan und den Proteoglykanen. Nebst diesen Komponenten finden sich in der Grundsubstanz ebenfalls noch Glykoproteine.

#### Hyaluronan

Hyaluronan ist ein sehr grosses freies Glukosaminoglykanmolekül das aus bis zu 25'000 identischen Disaccharid Einheiten besteht, elektrisch negative Ladungen trägt, nicht sulfatiert ist und kein Core Protein besitzt. Es stellt in der Zusammensetzung mit den Proteoglykanen eine Art Rückgrat dar. Hyaluronan wird von den Fibroblasten über spezielle Membranproteine in den Extrazellularraum gefädelt und ist in variabler Menge Bestandteil der Matrix aller Gewebe und der Synovialflüssigkeit der Gelenke.

#### Proteoglykane

Proteoglykane bestehen aus zwei Teilen: den Glykosaminoglykanen (unverzweigte Disaccharide, welche aus zwei Zuckern bestehen; einem meist sulfatierten Aminosucker (sowie meist einer Uronsäure) und einem Core-Protein, welches die Glykosaminoglykane wie eine Wirbelsäule zusammenhält. Wichtige Glykosaminogly-



kane der Proteoglykane sind: *Chondroitinsulfat*, *Dermatansulfat*, *Heparansulfat* und *Keratansulfat*. Da sie in starkem Masse negativ geladen sind können sie hervorragend Wasser binden, da sie aufgrund ihrer negativen Ladung Kationen anziehen, die wiederum aufgrund des osmotischen Druckes Wasser zu sich ziehen. Dank dieser Eigenschaft wird zum Beispiel auch der hyaline Knorpel von Gelenken ernährt; bei Bewegung diffundiert Wasser in die Extrazelluläre Matrix, das die Zellen ernähren kann. Die folgenden Proteoglykane bilden den Grundbaustein der Grundsubstanz:

| Name                            | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aggrecan                        | Hauptproteoglykan des Knorpels. Die Glykosaminoglykane (über 100 pro Core Protein) die das Aggrecan bilden sind Chondroitinsulfat und Keratansulfat. Diese Aggrecan Monomere sind über ein Linker Protein nicht kovalent an ein Hyaluronanmolekül gebunden. Das Aggregat mit Hyaluronan bindet Wasser und Ionen. |
| Decoran, Biglykan, Fibromodulin | Dies sind kleinere Proteoglykane, welche vermutlich eine Rolle bei der räumlichen Anordnung der Fibrillen spielen indem sie sich mit ihnen verbinden.                                                                                                                                                            |
| Syndecan                        | Komponente der Zellmembran, bildet Wachstumsfaktoren.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Perlecan                        | Teil der Basallamina.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Versican                        | Weit verbreitet in vielen Bindegewebe, bindet Kollagenfibrillen und Hyaluronan.                                                                                                                                                                                                                                  |

## Bindegewebsfasern

### Bindegewebsfasern

Die verschiedenen Bindegewebsfasern geben dem Bindegewebe seine funktionellen Eigenschaften. Man unterscheidet zwischen kollagenen (inkl. retikulären) Fasern und elastischen Fasern.

#### Kollagene Fasern

Kollagen bildet einen wichtigen Bestandteil der extrazellulären Matrix und trägt somit einen grossen Teil zum Aufbau des Körpers bei. Kollagene bestehen aus 3 Polypeptidketten, die zu einer rechtsgängigen Helix zusammengewunden wurden, mit einer Ganghöhe von  $86\text{\AA}$ . Die Peptidketten bestehen aus einer Sequenz von Gly – Pro/Ala – Hyp/Ala. Man unterscheidet bei den Peptidketten grundsätzlich zwischen  $\alpha 1$ - und  $\alpha 2$ -Helices. Die einzelnen Peptidketten bilden eine linksdrehende Helix mit einer Ganghöhe von  $10\text{\AA}$ . Grund dafür ist Glycin in jeder dritten Position. Die Bestandteile (Prolin und Lysin) werden auch häufig hydroxyliert. Für diese Reaktion wird Vitamin

C (Ascorbinsäure) als Cofaktor verwendet. Mangel an Vitamin C führt zu *Skorbut*, das sich pathophysiologisch in ungenügend synthetisierten Kollagenen bemerkbar macht. Viele der Kollagene bilden Fibrillen, jedoch nicht alle. Es existieren über 20 verschiedene Typen, wichtig sind jedoch nur Typ I-IV. Die Kollagene wurden in verschiedene Klassen getrennt

| Typ | Vorkommen | Merkmale | Zusammensetzung |
|-----|-----------|----------|-----------------|
|-----|-----------|----------|-----------------|

#### Fibrillen-bildende Kollagene

|         |                                                                  |                                                                           |                            |
|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typ I   | Knochen, Haut, Sehnen, Bänder, Cornea, Dentin                    | Häufigstes Kollagen, bildet Fasern von hoher Zugbelastbarkeit             | 2 $\alpha$ 1, 1 $\alpha$ 2 |
| Typ II  | Knorpel, Glaskörper, Chorda dorsalis, embryonale Epithelien      | Stark glykosyliert, wichtigstes Kollagen in Knorpel, relativ dünne Fasern | 3 $\alpha$ 1               |
| Typ III | Retikuläre Fasern der meisten Gewebe                             | Stark glykosyliert, wichtigstes Kollagen in Knorpel                       | 3 $\alpha$ 1               |
| Typ V   | Lunge, Fibroblasten, Knochen, Cornea, Placenta, fetale Membranen | Bildet Heterofibrillen mit Typ I Kollagen                                 | 2 $\alpha$ 1, 1 $\alpha$ 3 |

#### Kollagene der Basallamina

|        |                  |                                                                                             |                            |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typ IV | Alle Basallamina | Flexible Tripelhelix wegen nicht tripelhelikalen Unterbrechungen, bildet komplexes Netzwerk | 2 $\alpha$ 1, 1 $\alpha$ 2 |
|--------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

#### Mikrofibrilläres Kollagen

|        |           |                                                                                                                |                                          |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ VI | Ubiquitär | Stark Disulfid-verknüpft und hoch glykosyliert; Hauptbestandteil der Mikrofibrillen in fast allen Bindegeweben | 1 $\alpha$ 1, 1 $\alpha$ 2, 1 $\alpha$ 3 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

#### Ankerkollagen

|         |                            |                                                                                            |              |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Typ VII | Haut, Schleimhäute, Cervix | Verankert Basalmembran (Epidermis) mit Dermis; längstes Kollagenmolekül (etwa 400 nm lang) | 3 $\alpha$ 1 |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

#### Netzwerk bildende Kollagene

|          |                |                             |                            |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------------------|
| Typ VIII | Endothelzellen | Bildet hexagonale Netzwerke | 2 $\alpha$ 1, 1 $\alpha$ 2 |
|----------|----------------|-----------------------------|----------------------------|



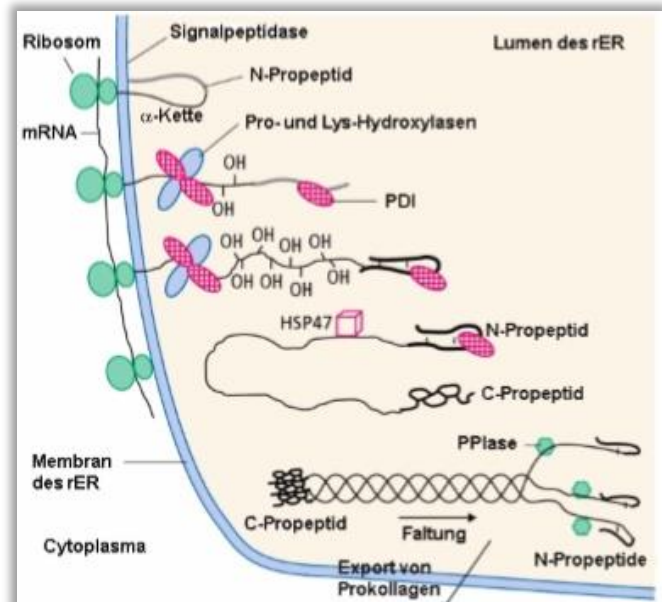
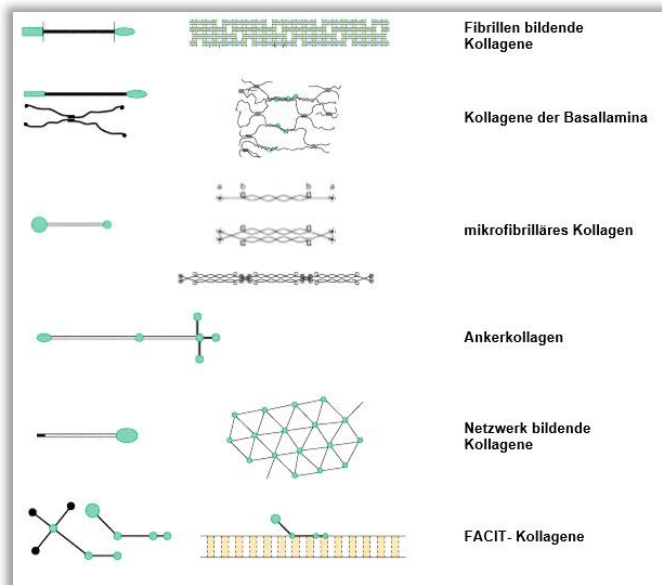
### Fibrillen assoziierte Kollagene

|         |                                                    |                                               |                                            |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Typ IX  | Knorpel, Glaskörper                                | Kovalent an Typ II Kollagenfibrillen gebunden | 1 $\alpha 1$ , 1 $\alpha 2$ , 1 $\alpha 3$ |
| Typ XIV | Dermis, Sehnen, Gefäßwände, Placenta, Lunge, Leber | kovalent an Typ I Kollagenfibrillen gebunden  | 3 $\alpha 1$                               |

Die Kollagenfasern sind eine wichtige Komponente der Biomechanik des Körpers, da die Fasern extrem zugbelastbar sind. Zu den Aufgaben von Kollagen gehören aber auch noch die Regulation von Zelladhäsion, Zellwachstum und Zelldifferenzierung, sowie die Bindung von Wachstumsfaktoren und Cytokinen.

### Synthese

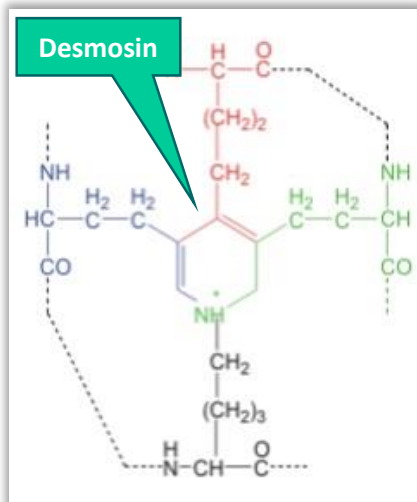
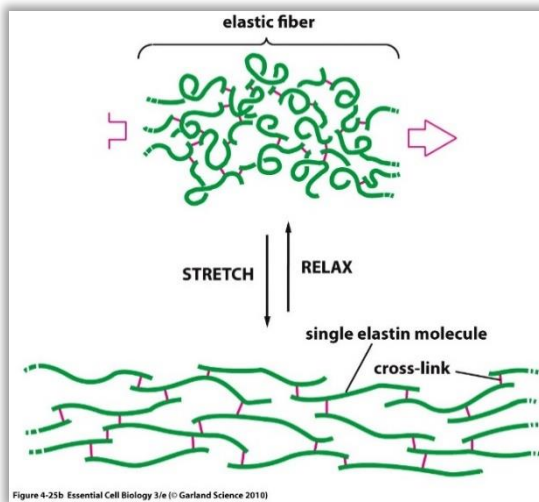
Die Kollagenfasern werden durch Fibroblasten synthetisiert und in Form von Prokollagen, das am N- und C-Terminus Propeptide besitzt, in den Extrazellulärraum abgegeben. Im Extrazellulärraum wird das Propeptid durch C-/N-Peptidasen abgespalten und die nun entstandenen Tropokollagene (Monomere), polymerisieren nun spontan zu einer Kollagenfibrille (Polymer), indem über Lysil-Oxidase eine kovalente Verbindung geschaffen wird. Die nun entstandenen Fibrillen assoziieren über Kollagen-Typ und gewebespezifische Glykoproteine und Glykosaminoglykane zu Fasern.





## Elastische Fasern

Nebst den Kollagenen Fasern finden sich im Bindegewebe auch noch elastische Fasern, welche genau so vielseitig sind wie die kollagenen Fasern. Die elastischen Fasern enthalten zwei Komponenten: Elastin und Fibrillin. Elastin ist ein polymeres, sehr hydrophobes, nicht glykosyliertes Protein. Die Vorstufe des Elastins ist das Tropoelastin, welches von Fibroblasten und glatten Muskelzellen in den Interzellularraum sezerniert wird. Tropoelastin besitzt eine elastische Komponente bestehend aus den seltenen Aminosäuren Desmosin (ein Aggregat aus 4 kovalent verknüpften Lysinresten) und Isodesmosin, welche die Tropoelastin Aggregate kovalent miteinander verbinden. Das fertige Elastin besteht aus 2 funktionellen Komponenten: einem hydrophoben Anteil, welcher verantwortlich für die Elastizität ist, sowie einem  $\alpha$ -helikalem Anteil welcher für die Quervernetzung sorgt.



teil welcher für die Quervernetzung sorgt.

Fibrillin dient dem Elastin als Grundgerüst. Fibrilline sind Riesenmoleküle aus sich wiederholenden Domänen. Diese sind durch Disulfidbrücken stabilisiert. Während des Wachstums werden die Mikrofibrillen nach aussen gedrängt. Es ist also wie eine Art Hülle für das Elastin. Jedoch ist die genaue Verhaltensweise von Fibrillin während des Dehnungsprozesses (welcher bis zu 150% der Ursprungslänge betragen kann) noch nicht genau geklärt. Die elastischen Fasern sind weitverbreitet und kommen in vielen Geweben vor, zum Beispiel in der Aorta oder gewissen Bändern. Sie sind nicht nur in Faserform vorhanden, sondern können auch Lamellen und Membranen bilden, zum Beispiel in den Gefäßwänden.

## Abbau des Bindegewebes

Das Bindegewebe unterliegt einem ständigen Auf- und Abbau. Am Abbau sind verschiedene Proteasen beteiligt, welche man nach dem Katalyse Mechanismus und den kritischen Seitenketten benannt hat. Die bekanntesten sind Matrix-Metalloproteasen, Serinproteasen, Cysteinproteasen und Asparaginproteasen. Sie werden als inaktive Vorstufen (Zymogene) synthetisiert, in die EZM sezerniert und dort durch andere Proteasen über limitierte Proteolyse aktiviert. Die Aminosäuren aus dem Abbau werden wiederverwertet, jedoch nicht Hydroxyprolin und Hydroxylysin, welche man als Überrest im Urin wiederfindet.

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die nicht zellulären Bestandteile des Bindegewebes analysiert. Es sollte somit klar sein aus welchen Bestandteilen die Extrazelluläre Matrix aufgebaut ist und was für Eigenschaften diese Bestandteile dem Bindegewebe verleihen. Diese Bestandteile sind übrigens in allen Bindegeweben die gleichen, jedoch findet man sie in unterschiedlichen Zusammensetzungen wieder. Demnach sollte ein Augenmerk darauf gelegt werden, dass der Stoff vollständig verstanden wurde.

## Für die Prüfung

Die in diesem Abschnitt besprochenen Themen zum **Aufbau der Extrazellulären Matrix** und der **Biochemie** wurden von **Lutz Slomianka** und **Prof. Dr. Borsig** behandelt. Die Fragen von Lutz Slomianka sind eher einfach, die Fragen von Prof. Dr. Borsig sind eher schwieriger. Für seine Themen muss vor allem die Synthese der Kollagene verstanden werden und wie die einzelnen Bestandteile miteinander in Verbindung stehen.

Nicht gelernt werden sollten die einzelnen Kollagenarten, da kaum eine Frage zu diesen gestellt werden wird. Empfohlen wird daher die Tabelle nur ansatzweise zu studieren um einen Überblick über die Vielfältigkeit der kollagenen Fasern zu erhalten.

## Klassifizierung

### Einteilung nach Aufbau

---

#### Einteilung der Bindegewebe

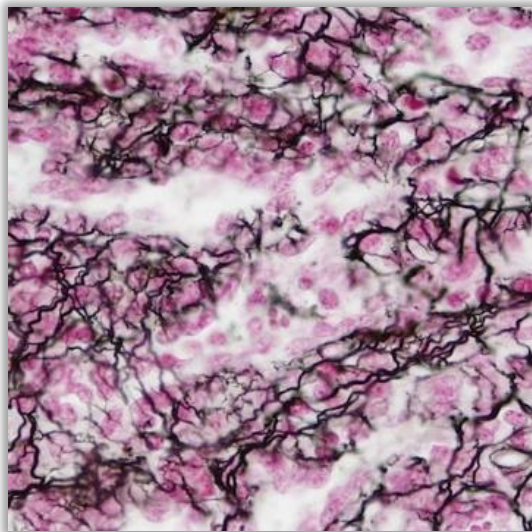
Die Bindegewebe lassen sich nach Fasertypen, Dichte und Ausrichtung der Fasern einteilen. Zudem gibt es noch Sonderformen wie das mesenchymale und spinozelluläre Bindegewebe.

##### Elastisches Bindegewebe

Das elastische Bindegewebe ist ein selten vorkommendes Bindegewebe, welches man nur in den Ligg. Nuchae und flava, sowie dem Lig. Vocale findet. Das Lig. Flava ist gelblich gefärbt, was davon rührt, dass das elastische Gewebe in seinem Grundzustand so gefärbt ist. Das Lig. Vocale hat einen hohen Anteil an elastischen Fasern.

##### Retikuläres Bindegewebe

Als retikuläres (netzartiges) Bindegewebe wird nur das Bindegewebe der sekundären lymphatischen Organe (Lymphknoten, Tonsillen, Milz und Peyer-Plaques) und des Knochenmarks bezeichnet.



Es baut sich aus retikulären Fasern auf und enthält sternförmige Fibroblasten, welche auch fibroblastische Retikulumzellen oder einfach nur Retikulumzellen genannt werden. Die Retikulumzellen umhüllen die retikulären Fasern scheideartig indem sie einen dreidimensionalen netzartigen Verband bilden. Ausserdem sezernieren sie die retikulären Fasern bestehend aus Kollagen Typ III. In den Lücken zwischen den Retikulumzellen sind häufig Lymphozyten aber auch Makrophagen und antigenpräsentierende Zellen angesiedelt. Die Struktur des Gewebes behindert den Austausch von Substanzen und Zellen kaum.

##### Geflechtartiges Bindegewebe

Dieses Bindegewebe zeichnet sich dadurch aus, dass mikroskopisch keine klar definierte Ausrichtung der Fasern besteht. Makroskopisch lassen sich jedoch gewisse Orientierungen der Fasern

erkennen, welche man als *Lines of greatest tension* bezeichnet. Es besteht überwiegend aus Fasern des Kollagentyp I und kann locker oder straff sein. Das lockere, geflechtartige Bindegewebe bildet meist das Stroma der Organe und dient als Verschiebeschicht zwischen anderen Geweben und Organen. Straffes Geflechtartiges Bindegewebe findet sich zum Beispiel in der Lederhaut, sowie in der Dura mater, der Sklera des Augenbulbus, der Kornea und vielen Organkapseln.

### Parallelfaseriges Bindegewebe

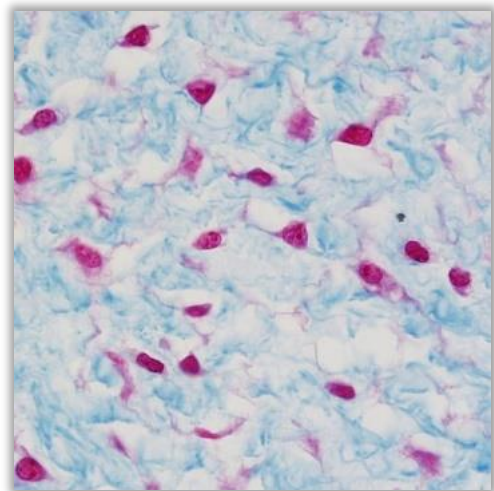
Parallelfaseriges Bindegewebe ist meist straff und besteht aus Fasern des Kollagentyp I. Es lässt sich entlang seines Längsverlaufes sehr gut mechanisch belasten und findet sich deshalb in den Sehnen und Bändern wieder. Die Fibroblasten der Sehnen werden Flügelzellen genannt.

#### Struktur der Sehnen

Die einzelnen Sehnenfaserbündel (Grundeinheit der Sehnen, bestehend aus Kollagenfasern) werden vom Peritendineum internum durchsetzt, einem kollagenen Bindegewebe welches kleine Gefässe und Nerven führt. Es beinhaltet ausserdem noch elastische Fasern. Mehrere Gruppen von Bündeln werden zusammengehalten vom Peritendineum externum, welches grössere Gefässe führt. Es gewährleistet die Verschiebbarkeit der einzelnen Fasern untereinander. Das Peritendineum als Gesamtes umgibt die Sehnen und grenzt sie von der Sehnen-scheide ab.

### Mesenchymales Bindegewebe

Das mesenchymale Bindegewebe stellt eine Sonderform des Bindegewebes dar, welches im adulten Menschen nur in der Pulpahöhle der Zähne vorkommt. Es ist vor allem in der Embryonalentwicklung ein weit verbreitetes Gewebe (siehe Kapitel 9, [Embryologie](#)). Kennzeichnend für dieses Gewebe sind die langen Cytoplasmafortsätze, welche die Zellen untereinander verbinden. Ihre extrazelluläre Matrix ist sehr wasserhaltig und weitestgehend strukturarm. Es liegt zum Beispiel im galleartigen Bindegewebe der Nabelschnur vor – eine Spezialform des mesenchymalen Bindegewebes – und enthält dort verzweigte Fibroblasten, die noch an Mesenchymzellen erinnern. Die Grundsubstanz bildet dort den grössten Anteil der EZM.



## Spinozelluläres Bindegewebe

Das Spinozelluläre Bindegewebe ist nicht reich an Extrazellulärer Matrix. Sie beschränkt sich auf relativ schmale Räume zwischen den Fibroblasten und besteht überwiegend aus retikulären Fasern des Kollagen Typ III. Die Fibroblasten selber sind länglich und parallel angeordnet, was an eine fischzug-ähnliche Struktur erinnert. Diese Gewebeform kommt im weiblichen Ovar (in der Rinde) vor. Zum Teil wird auch das Bindegewebe der Uterusschleimhaut, das Endometrium, zu diesem Gewebetyp gezählt. Im Ovar können die Fibroblasten aufgrund ihrer Differenzierungsfähigkeit Hormone produzieren.

*Eine gute Auflistung über das Vorkommen der Bindegewebe findet sich im Lehrbuch Histologie ab Kapitel 3.2.4.*

---

## Zusammenfassung

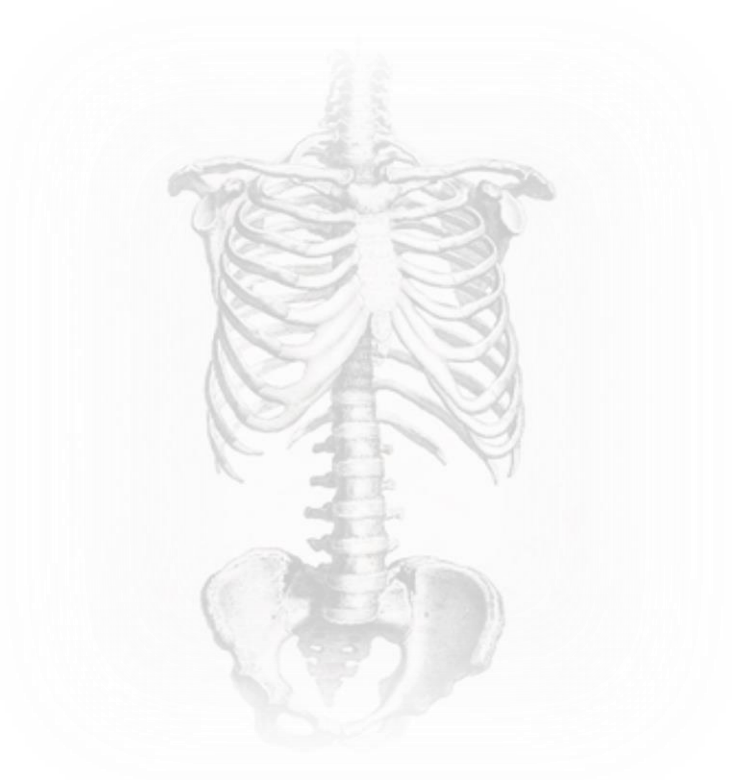
In diesem Abschnitt haben wir die verschiedenen Klassifikationen des Bindegewebes betrachtet und deren Vorkommen ein wenig genauer studiert. Wichtig ist indes das Wissen über die Zusammensetzung der einzelnen Bindegewebe und das Wissen, wieso gerade dieses Bindegewebe in diesem Organ vorkommt. Man sollte also wissen, welche Bestandteile verantwortlich für die Funktion sind.

## Für die Prüfung

An der Prüfung wurden Klassifizierungen hauptsächlich in Zusammenhang mit dem Histologie Praktikum abgefragt. Die Fragen sind vermutlich von **Lutz Slomianka** und sind gut zu beantworten. Lernen sollte man diesbezüglich das Aussehen der Bindegewebe, da in der Prüfung sicherlich ein Histologisches Präparat erkannt werden muss, welches gut und gerne ein Bindegewebe sein kann.

# Stützgewebe

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien von Lutz Slomianka

Welsch, *Lehrbuch Histologie*, 4. Auflage

Schünke et al., *Prometheus, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem*, 3. Auflage



# Inhaltsverzeichnis

## **Knorpelgewebe** \_\_\_\_\_ **183**

Grundbausteine \_\_\_\_\_ 183

**Allgemeines** \_\_\_\_\_ **183**

**Zellen** \_\_\_\_\_ **183**

**Extrazelluläre Matrix** \_\_\_\_\_ **184**

**Perichondrium** \_\_\_\_\_ **184**

Einteilung \_\_\_\_\_ 185

**Einteilung des Knorpels** \_\_\_\_\_ **185**

Hyaliner Knorpel \_\_\_\_\_ 185

Elastischer Knorpel \_\_\_\_\_ 186

Faserknorpel \_\_\_\_\_ 186

Bildung und Wachstum \_\_\_\_\_ 186

**Knorpelbildung und Wachstum** \_\_\_\_\_ **186**

Interstitielles Wachstum \_\_\_\_\_ 186

Appositionelles Wachstum \_\_\_\_\_ 187

**Regeneration und Degeneration** \_\_\_\_\_ **187**

## **Knochengewebe** \_\_\_\_\_ **189**

Grundbausteine \_\_\_\_\_ 189

**Allgemeines** \_\_\_\_\_ **189**

Knochenmatrix \_\_\_\_\_ 189

Knochenzellen \_\_\_\_\_ 190

Erscheinungsformen \_\_\_\_\_ 192

**Makroskopische Formen des Knochens** \_\_\_\_\_ **192**

**Mikroskopische Formen des Knochens** \_\_\_\_\_ **192**

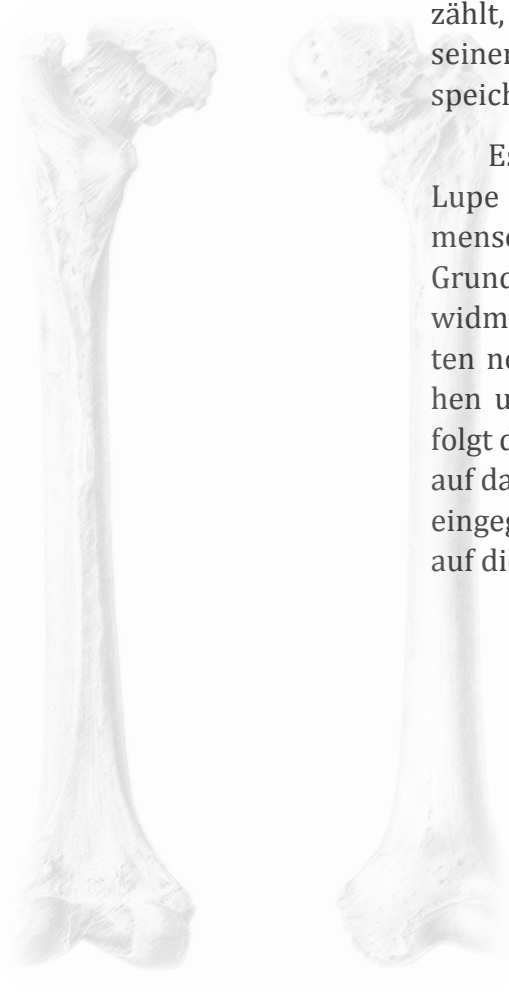
Geflechtknochen \_\_\_\_\_ 192

Lamellenknochen \_\_\_\_\_ 192

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Aufbau der Kompakta</b>            | <b>192</b> |
| <b>Aufbau der Spongiosa</b>           | <b>193</b> |
| Periost                               | 194        |
| Endost                                | 194        |
| <b>Knochenbildung</b>                 | <b>194</b> |
| <b>Knochenumbau</b>                   | <b>194</b> |
| <b>Knochenbildung – Osteogenese</b>   | <b>194</b> |
| Desmale Ossifikation                  | 195        |
| Chondrale Ossifikation                | 195        |
| <b>Frakturheilung</b>                 | <b>196</b> |
| Primäre Frakturheilung                | 197        |
| Sekundäre Frakturheilung              | 197        |
| <b>Fettgewebe</b>                     | <b>199</b> |
| <b>Braunes und weisses Fettgewebe</b> | <b>199</b> |
| <b>Allgemeines</b>                    | <b>199</b> |
| <b>Braunes Fettgewebe</b>             | <b>199</b> |
| Funktion                              | 199        |
| <b>Weisses Fettgewebe</b>             | <b>199</b> |
| Funktion                              | 200        |
| <b>Adipogenese</b>                    | <b>201</b> |

In diesem Kapitel wird dir das Stützgewebe näher gebracht. Als Teil des Bindegewebes hat es auch die gleichen Komponenten; es besteht hauptsächlich aus extrazellulärer Matrix und ein paar Zellen, welche die Matrix bilden. Zudem wird in diesem Abschnitt noch das Fettgewebe analysiert, welches nicht zum eigentlichen Stützgewebe zählt, aber funktionell wichtig ist, da es neben seiner eigentlichen Funktion als Nahrungsspeicher auch als Polster dienen kann.

Es wird zuerst der Knorpel unter die Lupe genommen, da der Knorpel in der menschlichen Entwicklung einmal die Grundlage des Skeletts darstellte. Danach widmen wir uns dem Knochen und betrachten nebst den Strukturen wie diese entstehen und umgebaut werden. Zu guter Letzt folgt dann noch das Fettgewebe. Jedoch wird auf das Fettgewebe nicht extrem ausführlich eingegangen. An entsprechender Stelle soll auf die Fachliteratur verwiesen werden,



---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Bindegewebe allgemein
- Knochenaufbau allgemein

# Knorpelgewebe

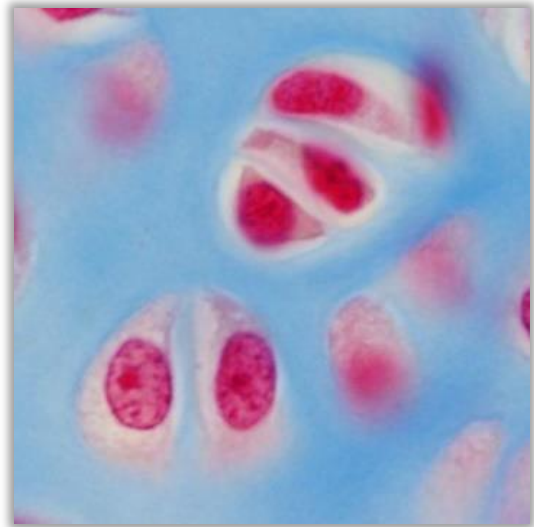
## Grundbausteine

### Allgemeines

Das Knorpelgewebe ist eine spezielle Form des Bindegewebes und gehört zusammen mit dem Knorpelgewebe zum Stützgewebe. Seine Stützfunktion wird durch die Komponenten der Matrix bestimmt. Er ist druckelastisch, verformbar und schneidbar. Charakteristisch für den Knorpel ist, dass er nur fixe Zellen besitzt, sowie keine Blutgefäße – einige Ausnahmen vorbehalten – führt und über keine Nerven verfügt. Die Ernährung der Zellen geschieht also nur über Diffusion aus angrenzenden Geweben. Vor allem in der embryonalen Entwicklung nimmt das Knorpelgewebe eine wichtige Rolle ein, da das Skelett auf einem knorpeligen Primordialskelett aufgebaut wird.

### Zellen

Die knorpelspezifischen Zellen werden Chondrozyten (ruhend, teilen sich nicht mehr) und Chondroblasten (aktiv, teilen sich noch) genannt. Im reifen Knorpel sind die Zellen nicht mehr teilungsfähig. Die Zellen liegen in Hohlräumen innerhalb der Matrix, in sogenannten Lakunen, welche vollständig von der Matrix umgeben sind. Die Zellen verfügen ausserdem über ein ausgeprägtes raues ER und sind reich an Glykogen und Lipiden. Die einzelnen Zellen fassen sich zu Chondronen zusammen. Ein einzelnes Chondron stellt eine isogene Gruppe von Zellen dar, was bedeutet, dass alle Zellen denselben Vorfahren haben. Sie sind von der extrazellulären Matrix eingeschlossen, welche man dem Chondron zuordnen kann. Man teilt die zum Chondron gehörende Matrix in die perizelluläre Matrix, die territoriale Matrix und interterritoriale Matrix ein. Die perizelluläre Matrix ist die kollagenarme Matrix in unmittelbarer Umgebung des Chondrons. Die territoriale Matrix ist die Matrix zwischen den einzelnen Zellen, also der Hof der Zelle. Sie ist fibrillenreicher als die perizelluläre Matrix aber fibrillenärmer als die interterritoriale Matrix und reich an Glykosaminoglykanen, was ihre basophile Färbung erklärt. Jede einzelne Zelle liegt in ihrer eigenen Lakune und hat deshalb keinen Kontakt zu anderen Zellen, sie sind folglich isoliert. Ihr Stoffwechsel ist langsam und verläuft anaerob. Sie tauschen während ihres Lebens die langlebigen Matrixkomponenten aus und erneuern diese.

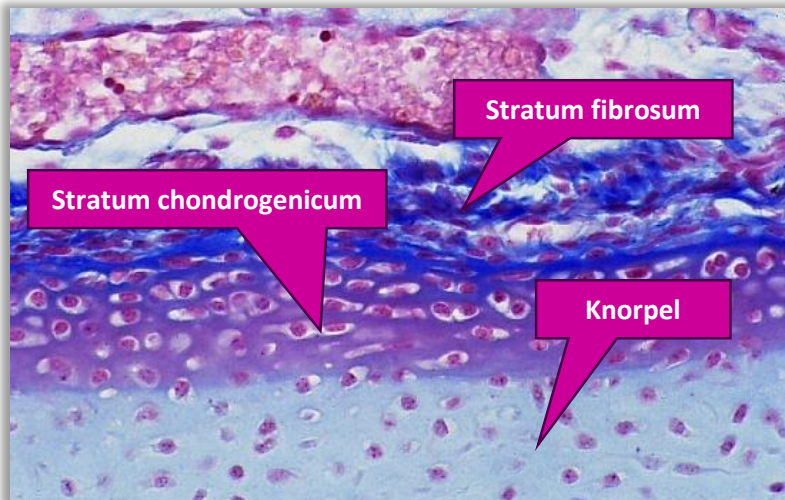


## Extrazelluläre Matrix

Die extrazelluläre besteht zu einem Grossteil aus Wasser. Der trockene Teil hingegen wird grösstenteils von verschiedenen Kollagenfasern gebildet, sowie der Grundsubstanz (analog dem *Bindegewebe*, siehe Kapitel 4, Seite 169), hauptsächlich dessen des Typen II. Weitere kollagene Fasern (Typ IX) verbinden und bilden einen Teil dieser Typ II Fibrillen. Die Grundsubstanz besteht aus einem Hyaluronan und dem Proteoglykan Aggrecan, welches aus Chondroitin- und Keratansulfaten aufgebaut ist. Da diese Bestandteile Wasser aufgrund ihrer Negativität Kationen anziehen, bilden sie einen osmotischen Gradienten, welcher von Wasser ausgeglichen wird, was dazu führt, dass Knorpel Wasser extrem gut speichern kann. Als Konsequenz wird der gesamte Knorpel extrem druckelastisch. Im Lichtmikroskop kann man keine Fasern erkennen, da die Brechungsindizes der Fasern und der Grundsubstanz identisch sind. Die Fasern werden maskiert und der Knorpel erscheint als homogene Substanz.

## Perichondrium

Ein Knorpelstück wird von einem unscharf begrenzten Bindegewebe umgeben, dem Perichondrium. Das Perichondrium führt Gefässe welche über das Bindegewebe den Knorpel ernähren. Da das Peri-



chondrium kaum Knorpelprogenitoren aufweist heilt der Knorpel sehr langsam und wenn überhaupt, dann nur sehr schlecht. Man unterteilt das Perichondrium in zwei Teile; das *Stratum fibrosum* und das *Stratum cellulare* oder auch *Stratum chondrogenicum* genannt. Das Stratum fibrosum (die äußere Faserschicht) ist ein straffes Bindegewebe, das reich an Kollagenfasern ist. Diese Schicht

sorgt dafür, dass der Knorpel eine hohe Formstabilität besitzt. Das Stratum cellulare besteht aus undifferenzierten, mesenchymalen Vorläuferzellen.

## Einteilung des Knorpels

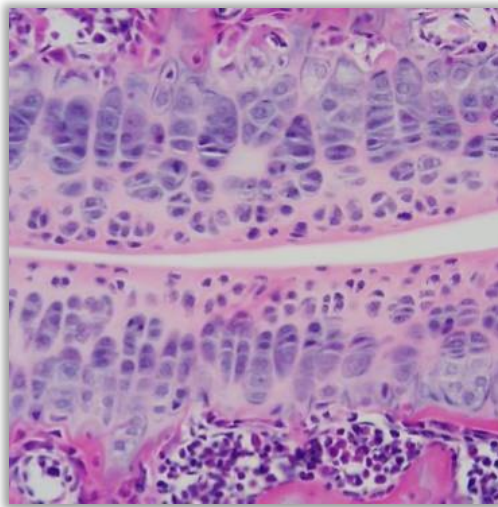
Man unterscheidet in der Regel drei Arten von Knorpel: hyaliner, elastischer und Faserknorpel (nach Lehrbuch zusätzlich noch fetaler Knorpel).

### Hyaliner Knorpel

Hyaliner Knorpel ist der am häufigsten vorkommende Knorpel. Dieser Knorpel kommt unter anderem im Nasenseptum, als Kehlkopfknorpel, in der Trachea und Bronchien, als Rippenknorpel und in den Epiphysenplatten vor. Hyaliner Knorpel entstand als Teil des Primordialskeletts, welches im Verlauf des Wachstums verknöcherte. Teile des Kopfes und die Clavicula sind allerdings nicht Teil des Primordialskeletts. Im Alter kann der Knorpel Verknöchern und Verkalken.

### Gelenkknorpel

Gelenkknorpel ist eine spezielle Form des hyalinen Knorpels. Man kann ihn in verschiedene Zonen unterteilen. Zum einen die oberflächliche Zone, in welcher kleine Chondrone senkrecht zur Oberfläche vorhanden sind (Tangentialfaserzone), sowie in eine tiefe Zone, in welcher die Chondrone grösser und senkrecht zur Oberfläche angeordnet sind (Radiärzone). Die Orientierung der Chondrone spiegelt den Verlauf der Kollagenfasern wieder, welche an der Oberfläche zwecks Reibungsminimierung parallel zur Gelenkfläche angeordnet sind. Im Übergang an den Knochen gibt es zudem noch die Mineralisationszone,



in welcher der Knochen verkalkt. Diese Zone stellt demnach den Übergang vom Knorpel zum Knochengewebe dar. Der Gelenkknorpel wird grösstenteils aus der Synovialflüssigkeit ernährt, aber auch aus dem subchondralen Knochen. Zudem enthält Gelenkknorpel kein Perichondrium.

recht zur Oberfläche vorhanden sind (Tangentialfaserzone), sowie in eine tiefe Zone, in welcher die Chondrone grösser und senkrecht zur Oberfläche angeordnet sind (Radiärzone). Die Orientierung der Chondrone spiegelt den Verlauf der Kollagenfasern wieder, welche an der Oberfläche zwecks Reibungsminimierung parallel zur Gelenkfläche angeordnet sind. Im Übergang an den Knochen gibt es zudem noch die Mineralisationszone,

Da Gelenkknorpel kein Perichondrium besitzt, können Verletzungen am Knorpel nur sehr schlecht heilen, da vom Perichondrium die Regeneration des Knorpelgewebes ausgeht.

## Elastischer Knorpel

Elastischer Knorpel besteht aus kollagenen und elastischen Fasern welche auch ohne spezielle Färbung erkennbar sind. Diese Erscheinung nennt man Netzknorpel. Der elastische Knorpel besitzt kleine, aber häufige Chondrone und ist leicht gelblich. Im Alter verkalkt der Knorpel zudem nicht und behält seine Biege- und Druckelastizität. Elastischer Knorpel findet sich in der Ohrmuschel, dem äusseren Gehörgang, der Tuba auditiva, der Epiglottis, dem Proc. vocalis des Aryknorpels, in kleinen Kehlkopfknorpeln, sowie in kleinen Knorpelplatten der kleinsten Bronchien.

## Faserknorpel

Wenn neben Druck- auch noch Zugbelastungen abgefangen werden müssen, so meistert diese Aufgabe der Faserknorpel am besten. Aufgrund des Vorkommens von Kollagen Typ I, welcher zugbelastbarer ist, erhält auch der Knorpel mehr Zugbelastbarkeit. Die Fasern sind deswegen auch erkennbar und in der extrazellulären Matrix lassen sich demnach die nicht maskierten Fasern erkennen. Die Chondrone erscheinen im Lichtmikroskop langgestreckt. Faserknorpel kommt unter anderem in den Disci intervertebrales, den Disci articulares, den Symphysen, den Menisci des Kniegelenks, den chondral-apophysären Sehnenansätzen, den Gelenklippen, sowie den Gelenkflächen des Kiefergelenks vor. Ausserdem besitzt Faserknorpel ebenso wie Gelenkknorpel kein Perichondrium.



## Bildung und Wachstum

---

### Knorpelbildung und Wachstum

Man unterscheidet grundsätzlich zwischen interstitiellem und appositionellem Wachstum.

#### Interstitielles Wachstum

Das interstitielle Wachstum ist verantwortlich für das Längenwachstum der Knochen (nicht Knorpel!). Innerhalb der Matrix teilen sich die Chondroblasten und bilden isogene Gruppen, welche



neue Matrix generieren. Dieses Wachstum kommt vor allem in unreifem Knorpel vor. Das Wachstum beginnt also von innen her und es wird fortwährend mehr extrazelluläre Matrix im inneren des Knorpels angehäuft.

### Appositionelles Wachstum

Dieses Wachstum beginnt aus dem Perichondrium heraus. Wie wir bereits gesehen haben unterteilt man das Perichondrium in einen bleibenden Teil, das *Stratum fibrosum*, und einen bildenden Teil, das *Stratum chondrogenicum*. Der Knorpel wächst durch eine sukzessive Anlagerung von neuen Zellen aus dem Stratum chondrogenicum an eine Grenzfläche. Grundlage des Wachstums ist die Differenzierung von mesenchymalen Progenitoren, welche zu Chondroblasten ausdifferenzieren und sich an den wachsenden Knorpel anlagern, wo sie neue Matrix generieren und den Knochen zum Wachsen bringen.

### Regeneration und Degeneration

Da nach dem Wachstum kaum noch Progenitorzellen im Knorpel vorhanden sind, kann sich beschädigter Knorpel nur schlecht neu bilden. Nach einer Verletzung kommt es im beschädigten Gewebe zur Bildung von Bindegewebe oder Faserknorpel, in welche sich die Matrix jedoch nur schlecht einlagern kann. Knorpel weist aber eine niedrige Antigenizität auf, was es ermöglicht Knorpel zu transplantieren.

Der degenerative Abbau des Knorpels im Alter beruht auf einer eingeschränkten Chondrozyten Aktivität, bedingt durch schlechtere Versorgung. Dies führt zu fallendem Proteoglykan-Gehalt, was wiederum zu fallendem Wassergehalt und daraus folgender schlechterer Diffusion führt. Dies führt zum Absterben der Chondrozyten, was eine Verkalkung oder Verknöcherung zur Folge hat.

*Wer diesen Abschnitt nicht voll und ganz verstanden hat, kann im Lehrbuch Histologie noch einmal nachschlagen im Kapitel 3.2.11. Allerdings ist das Kapitel nicht sehr ausführlich. Trotzdem lohnt es sich, da es sehr verständlich geschrieben ist.*

## Zusammenfassung

Dieser Abschnitt hat sich mit dem Knorpelgewebe befasst. Nach dem Bearbeiten dieses Abschnittes solltest du verstanden haben, was Knorpel ist, wie er sich von normalem Bindegewebe unterscheidet und welche Formen davon existieren. Ausserdem sollte klar sein, wie sich Knorpel bildet und wie er sich – wenn auch nur schlecht – regenerieren kann.

## Für die Prüfung

Das einzige aus diesem Abschnitt über das **Knorpelgewebe**, das wirklich relevant ist für die Prüfung ist das Wissen über das Aussehen der verschiedenen Knorpelarten und das Wachstum im Zusammenhang mit der Ossifikation, welche im nächsten Abschnitt erläutert wird. Die Vorlesungen von **Lutz Slomianka** eignen sich gut für die Vorbereitung, da der sowieso nicht sehr schwierige Stoff sehr kompakt erläutert wird.

Nicht Lernen solltest du jedoch das Vorkommen der einzelnen Knorpelarten, da dieses Wissen nicht verlangt wird. Das Vorkommen sollte dir nur einen ungefähren Überblick über die Eigenschaften der Knorpel geben und wo diese am besten ihre Funktionen erledigen.

# Knochengewebe

## Grundbausteine

### Allgemeines

Das Knochengewebe ist ein wichtiger Bestandteil des Körpers und hat vor allem die Aufgabe den Körper zu stützen. Nicht vergessen sollte man aber auch noch, dass im Knochenmark die Blutbildung stattfindet. Knochen entsteht indem die extrazelluläre Matrix verkalkt. Dies führt vor allem zu Zug und Druckfestigkeit, jedoch nicht zu Elastizität, was jedoch nicht bedeutet, dass Knochen nicht auch bis zu einem gewissen Grad biegsam wären. Die Knochenmasse trägt zudem noch zur Speicherung von Kalzium im Körper bei; über 99% des im Körper vorhandenen Kalziums ist in den Knochen gespeichert. Nebst dem Kalzium werden auch noch andere Ionen wie Natrium, Magnesium und Phosphat gespeichert. Die Knochenmasse als gesamtes ist in Männern um etwa 20% höher als in Frauen und am höchsten zwischen 20 und 25 Jahren. Makroskopisch lässt sich im Knochen der Kompakte und Spongiöse Knochen erkennen.



### Knochenmatrix

Die Knochenmatrix besteht aus zwei Teilen: dem anorganischen Teil (65% der Masse) und dem organischen Teil (35% der Masse).

#### Anorganische Matrix

Die anorganische Matrix besteht hauptsächlich aus dem Mineral Hydroxylapatit, welches nadelförmige 1,5-3nm dicke und 40nm lange Nadeln bildet. Die Mineralisierung wird vermutlich am Kollagen initiiert. Der alkalischen Knochenphosphatase kommt beim Mineralisationsprozess eine grosse Rolle zuteil.

#### Organische Matrix

Die organische Matrix besteht zu 90% aus Kollagenfibrillen des Typs I, welche sich jedoch von den Fibrillen des normalen Bindegewebes leicht unterscheiden. Die restlichen 10% machen Proteoglykane der Grundsubstanz aus, sowie Knochenproteine wie Osteonectin, welches für Bindung von Osteoklasten benötigt wird, Knochensialprotein, das für Bindung von Osteoblasten benötigt wird, sowie Osteocalcin – ein Protein mit hoher Affinität für Hydroxylapatit. Die

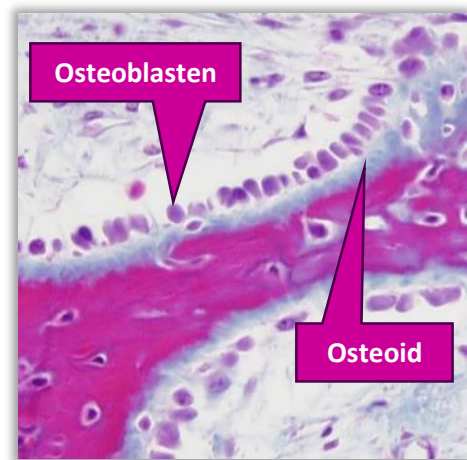
vorhandenen Mengen im Knochen werden über Vitamin D3 reguliert und seine Aufgabe besteht in der Verminderung der Verkalkung.

## Knochenzellen

Man kann zwischen 4 Zellen unterscheiden, wovon zwei eine wichtige Bedeutung für den lebenden Knochen haben, der sich ständig erneuert und umbaut; es sind dies die aktiven Osteoblasten und Osteoklasten. Daneben gibt es noch die inaktiven Osteozyten sowie die Vorläufer aller Knochenzellen, die Osteoprogenitorzellen.

### Osteoblasten

Osteoblasten haben eine Hauptaufgabe: die Bildung der Knochenmatrix. Für diese Aufgabe sind sie mit den für die Sekretion benötigten Organellen (raues ER, Golgi-Apparat, freie Ribosomen) reich bestückt und sind in einer dem Knochen anliegenden epithelähnlichen Schicht angeordnet. Untereinander sind sie über Nexus verbunden und ihre Membran ist reich an alkalischer Phosphatase. Die von ihnen gebildete Matrix ist noch nicht verkalkt und wird in diesem Zustand Osteoid genannt. Sie sezernieren Kollagen, Proteoglykane, Osteokalzin, Osteopontin, Osteonektin, Osteoprotegrin und das Zytokin RANKL. Ausserdem produzieren sie auto- und parakrin Wachstumsfaktoren und haben Rezeptoren für eine Reihe von Hormonen, Zytokinen und Kalzitriol.

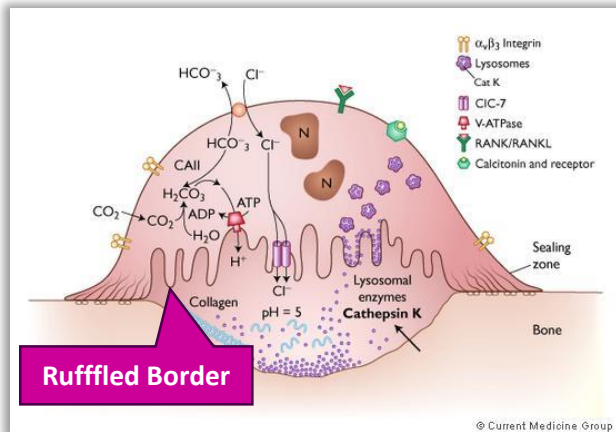


Osteoblasten und Osteoklasten befinden sich während des Knochenumbaus immer auf sich gegenüberliegenden Seiten. Auf der einen Seite wird also schon wieder abgebaut, während auf der anderen aufgebaut wird.

Nebst ihrer Hauptaufgabe besitzen sie aber auch noch eine wichtige Funktion im Knochenumbau, indem sie den Knochenabbau einleiten. Dies geschieht über die Aufnahme des Parathormons, einem Peptidhormon der Nebenschilddrüse. Nach der Parathormonbindung bilden die Osteoblasten Zytokine und andere Faktoren welche die Osteoklasten aktivieren. Sie können aber auch begrenzt selber das von ihnen sezernierte Osteoid abbauen. Parathormon fördert zudem noch die Bildung von Kalzitriol und ist somit indirekt am Abbau beteiligt. Kalzitriol ist die aktive Form des Vitamin D3 und ist im Dünndarm verantwortlich für die Resorption von Kalzium und Phosphat. In der Niere fördert es zudem die Rückresorption von Kalzium. Es fördert aber auch noch den Faktor M-CSF (*Macrophage-Colony Stimulating Factor*) in den Osteoblasten, welcher über mehrere Schritte die Vorläuferzellen zur Ausdifferenzierung zu Osteoklasten stimuliert. Zusätzlich stimuliert Kalzitriol in den Osteoblasten die Bildung von RANKL, das auf seinen Rezeptoren (RANK) auf den Osteoklasten bindet und die Knochenresorption aktiviert.

## Osteoklasten

Die Osteoklasten sind verwandt mit den Makrophagen und entstehen aus Stammzellen aus dem Knochenmark. Durch M-CSF wird die Bildung aus Stammzellen im Knochenmark angeregt. Im weiteren Verlauf differenzieren einige Makrophagen dann zu Osteoklastenvorläuferzellen, welche zu ausgereiften Osteoklasten ausdifferenzieren und zu Synzytien verschmelzen. Deshalb haben Osteoklasten auch mehrere (bis zu 50) Zellkerne. Die Ausdifferenzierung läuft über das Kalzitriol und dem Rezeptorprotein RANK ab. Ihre Funktion des Knochenabbaus erledigen sie, indem sie sich an den Knochen anlegen und ein subosteoklastisches Kompartiment (die Howship-Lakune) bilden, welches an den Seiten mit Hilfe von Integrinen (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst*, Seite 17) verschlossen ist. In diesem subosteoklastischen Kompartiment wird nun die *ruffled border* der Zelle gebildet, von wo aus sie  $H^+$ -Ionen abgibt, was für eine saure Umgebung sorgt. Zum einen wird damit das Mineral gelöst und zum anderen können die Enzyme (u.a. Kollagenasen) in saurem Milieu besser arbeiten. Die Osteoklasten werden durch Calcitonin inhibiert, welches von der Schilddrüse sezerniert wird. Ist viel Calcitonin vorhanden, sind die Osteoklasten weniger aktiv.

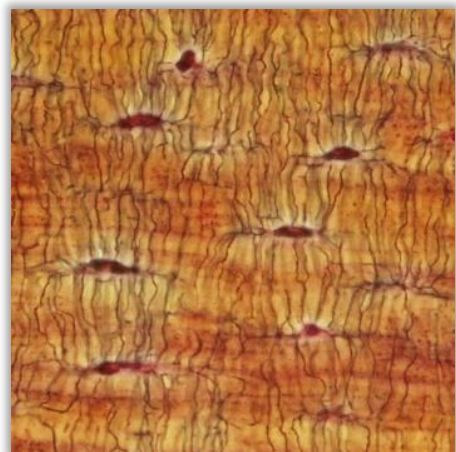


verschmelzen. Deshalb haben Osteoklasten auch mehrere (bis zu 50) Zellkerne. Die Ausdifferenzierung läuft über das Kalzitriol und dem Rezeptorprotein RANK ab. Ihre Funktion des Knochenabbaus erledigen sie, indem sie sich an den Knochen anlegen und ein subosteoklastisches Kompartiment (die Howship-Lakune) bilden, welches an den Seiten mit Hilfe von Integrinen (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst*, Seite 17) verschlossen ist.

In diesem subosteoklastischen Kompartiment wird nun die *ruffled border* der Zelle gebildet, von wo aus sie  $H^+$ -Ionen abgibt, was für eine saure Umgebung sorgt. Zum einen wird damit das Mineral gelöst und zum anderen können die Enzyme (u.a. Kollagenasen) in saurem Milieu besser arbeiten. Die Osteoklasten werden durch Calcitonin inhibiert, welches von der Schilddrüse sezerniert wird. Ist viel Calcitonin vorhanden, sind die Osteoklasten weniger aktiv.

## Osteozyten

Osteozyten sind mehrheitlich inaktive, in die Matrix eingelagerte Osteoblasten, was aber nicht bedeutet, dass sie keine Funktionen erfüllen. Ihr Zellkörper liegt in kleinen Lakunen (nicht verkalkte, perizelluläre Matrix) der Knochenmatrix und ihre Fortsätze liegen in den Canaliculi, über welche sie mit anderen Osteozyten über Gap-Junctions verbunden sind. Ihre Funktion wird in der Mechano-sensorik angesehen. Bei nicht Beanspruchung des Knochens zum Beispiel, wird dies durch die Osteozyten erkannt und er wird abgebaut. Ausserdem synthetisieren sie die extrazelluläre Matrix und sorgen für deren Erhaltung. Als sezernierende Zellen haben sie ein grosses raues ER und einen ausgeprägten Golgi-Apparat.



## Erscheinungsformen

### Makroskopische Formen des Knochens

Der Knochen hat 2 makroskopische Bauelemente: die Kompakta (bestehend aus *Substantia corticalis*) und die Spongiosa (*Substantia spongiosa*). Die Charakteristika der beiden Formen lassen sich aus der Tabelle entnehmen:

| Knochenform | Beschreibung                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompakta    | Bildet die Diaphysen der Röhrenknochen und eine dünnere Schicht um die Spongiosa im Bereich der Epiphysen, umschliesst die Markhöhle (Medulla) mit gelbem (adipösem) Knochenmark und ist reich an Blutgefässen |
| Spongiosa   | Bildet offenes Netzwerk von Knochenplättchen und -bälkchen (Trabekel), unterlagert die Meta/Epiphysen und Kompakta, beherbergt das rote, blutbildende Knochenmark                                              |

### Mikroskopische Formen des Knochens

Die mikroskopischen Formen des Knochens lassen sich ebenfalls in 2 Formen unterscheiden: Geflecht- und Lamellenknochen.

#### Geflechtknochen

Geflechtknochen ist im adulten Menschen nur bei der Knochenbildung (-heilung) und im Zahnzement vorhanden. Die Kollagenfasern bilden ein Geflecht ohne erkennbare Ausrichtung. Die Lakunen sind recht gross (sowie die Osteozyten) und es findet ein reger Umbau in diesem Knochen statt. Jeder Geflechtknochen differenziert sich später zu Lamellenknochen.

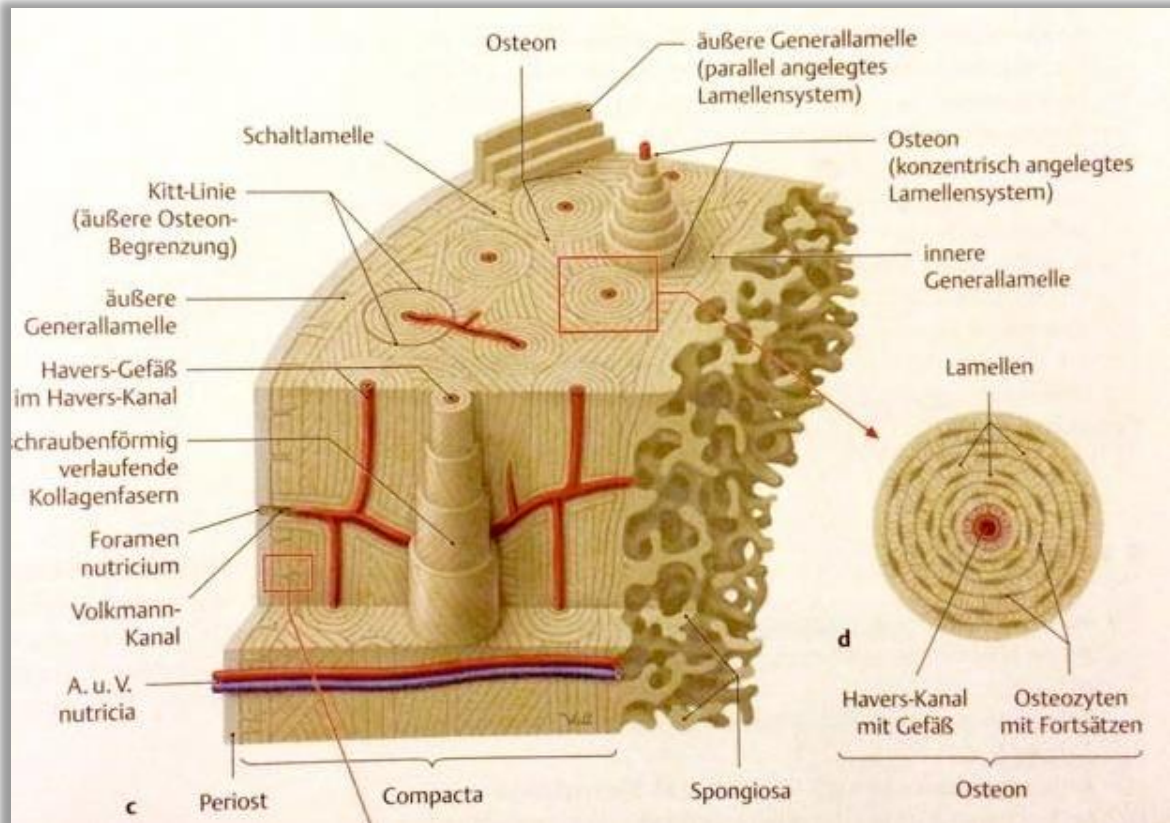
#### Lamellenknochen

In jeder einzelnen Lamelle sind die Kollagenfibrillen gleichmässig parallel angeordnet, in aufeinanderfolgenden Lamellen können die Fibrillen aber anders orientiert sein. Die Lakunen und die darin liegenden Osteozyten sind kleiner als im Geflechtknochen und parallel zu den Lamellengrenzen angeordnet. Die mikroskopische Anordnung der Lamellen ist in Spongiosa und Kompakta dieselbe.



## Aufbau der Kompakta

Die Kompakta besteht aus Lamellenknochen. Um die Kompakta umschliessend angelegt sind die inneren und äusseren Generallamellen, welche auch Zirkumferenzlamellen genannt werden. Innen ist die Kompakta aus Osteonen aufgebaut. Diese Osteone umgeben die gefässführenden Havers-Kanäle. Die



Lamellen sind konzentrisch um die Osteone angeordnet und ihre Kollagenfasern sind helikal in den Lamellen angeordnet. Die Lamellen die diese Osteone bilden nennt man Spezial- oder auch Osteonlamellen. Der Durchmesser eines Osteons variiert zwischen 100 und 400  $\mu\text{m}$ , sie können einige Zentimeter lang werden. Aufgebaut ist ein Osteon aus etwa 4-20 Speziallamellen. Ein Osteon ist scharf abgegrenzt durch sogenannte Kitt-Linien, welche sehr proteoglykanreich sind. Diejenigen Lamellen die nicht genau einem Osteon zugeordnet werden können nennt man Schaltlamellen. Es sind Überreste von abgebauten Osteonen und sie kitteten die intakten Osteone zusammen. Um die Osteone untereinander zu verbinden existieren die Volkmann-Kanäle, deren Wand keine konzentrischen Knochenlamellen besitzt.

*Ein guter Überblick über den Aufbau eines Knochens und seiner Anatomie findet sich im Prothetikus Kapitel 4.1 des Abschnitts Allgemeine Anatomie.*

## Aufbau der Spongiosa

Die Spongiosa enthält im Gegensatz zur Kompakta keine Osteone. Sie besteht ausschliesslich aus zu Trabekeln zusammengeschlossenen Lamellen, welche den Druckverhältnissen nach aufgebaut wurden. Die Lamellen der Spongiosa führen demnach auch keine Gefässe, die darin liegenden Osteozyten



werden durch das Knochenmark ernährt. Die Spongiosa bildet aufgrund ihres Aufbaus den grössten Teil der Knochenoberfläche.

### Periost

Das Periost ist die Knochenhaut und als solche umgibt sie den gesamten Knochen. Es ist ein straffes, kollagenes Bindegewebe welches sich in Stratum fibrosum (aussen) und Stratum osteogenicum (innen) unterteilt. Im inneren Teil des Periosts liegen Chondro- und Osteoprogenitorzellen, welche wichtig sind für die Heilung von Frakturen. Das Periost hat also osteogenetische Fähigkeiten. Das Periost ist mit dem eigentlichen Knochen über *Scharpey-Fasern* verwachsen. Aufgrund seiner Gefäss- und Nervenverbindungen ist es sehr schmerzempfindlich.

### Endost

Das Endost bildet die innere Knochenhaut und bekleidet die innere Knochenoberfläche inklusive die der Kanalsysteme in der Kompakta. Sie besteht aus abgeflachten Knochendeckzellen auf nicht verkalkter Matrix. Das Endost enthält ebenso wie das Periost Osteoprogenitorzellen. Im Bindegewebe unter diesen Zellen finden sich ausserdem noch mesenchymale Stammzellen und vermutlich auch Vorläufer von Osteoklasten. Ausserdem nimmt das Endost der Spongiosa an der Hämatopoiese (Blutneubildung) teil.

## Knochenbildung

---

### Knochenumbau

Knochenumbau erfolgt in der Kompakta etwas anders als in der Spongiosa. In der Spongiosa wird an den Trabekeln fortlaufend erneuert und über Erosionslakunen die Knochensubstanz erneuert. Die Osteoblasten werden dabei zu den ruhenden Zellen des Endost, sobald der Knochen fertig umgebaut wurde. Der Vorgang ist in der Spongiosa 5-10-mal schneller als in der Kompakta. In der Kompakta werden nämlich immer fortlaufend neue Osteone gebildet. Die Osteoklasten graben dazu zunächst einen Tunnel welchen die Osteoblasten wieder ausfüllen. Zudem wird der Kanal sofort vaskularisiert. Alle Zellen die an so einem Umbau beteiligt sind, bilden eine BMU (*basic multicellular unit*). Das abgebaute Material wird schlussendlich von Makrophagen wegtransportiert.

## Knochenbildung – Osteogenese

Knochen kann durch zwei Arten gebildet werden: durch membranöse (desmale) und chondrale Ossifikation.

### Desmale Ossifikation

Die desmale Ossifikation entsteht direkt aus Osteoblasten. Mesenchymzellen sammeln sich an Ossifikationspunkten und differenzieren kontinuierlich zu Osteoblasten, mit Hilfe des Proteins BMP (*bone morphogenetic protein*). Die sich dabei bildenden, flächigen Verbände sezernieren das Osteoid (bestehend aus Kollagen Typ I, Proteoglykanen und Glykoproteinen), welches anschließend durch Hydroxylapatit mineralisiert wird; es bildet sich Geflechtknochen. Die Mineralisierung erfolgt über Nukleation durch das Knochensialprotein. Es wird nun die primäre Spongiosa gebildet. Durch Kompaktierung des Knochens würde man zu einer primären Kompakta gelangen (mit primären Osteonen), welche keine Zementlinie gegen den Geflechtknochen besitzt. Anschließend werden die primären zu sekundären Osteonen der normalen Kompakta umgebaut.

### Chondrale Ossifikation

Die chondrale Ossifikation basiert darauf, dass sich ein vorgängiges, knorpeliges (chondrales) Primordialskelett durch Knorpelgewebe ersetzt. Man unterscheidet dabei zwischen zwei grundsätzlichen Arten von chondraler Ossifikation; perichondraler und enchondraler Ossifikation.

#### Perichondrale Ossifikation

Um das aus Chondrozyten bestehende Primordialskelett wird eine Knochenmanschette angelegt. Diese entsteht nach dem Schema der membranären (desmalen) Ossifikation, da die Manschette ausserhalb des Knorpels liegt. Der Vorgang der perichondralen Ossifikation beginnt etwa in der 7. Embryonalwoche der Entwicklung (siehe auch Kapitel 9, [Embryologie](#), Seite 312).

#### Enchondrale Ossifikation

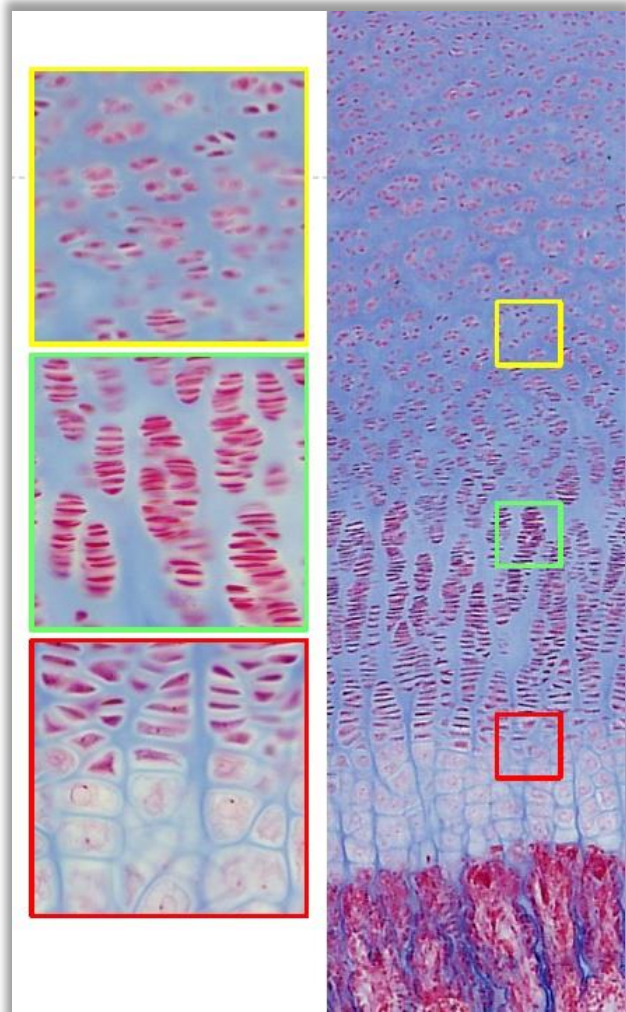
Die enchondrale Ossifikation beginnt, nachdem sich die Knochenmanschette gebildet hat. Die in den Diaphysen befindlichen Knorpelzellen vergrössern sich (werden hypertroph) und bilden einen sogenannten Blasenknorpel, welcher dazu beiträgt, dass die Knorpelmatrix verkalkt, wodurch die Blasenknorpelzellen zugrunde gehen. Sie sezernieren ausserdem noch VEGF (*vascular endothelial growth factor*) welcher die Neubildung von Gefässen stimuliert. Durch das Einwandern der Gefässe entsteht eine osteogene Knospe, die zudem noch mesenchymale Zellen mit sich bringt. Der verbleibende Knorpel wird durch die zuvor verschmolzenen Zellen, die zu Chondroklasten wurden, abgebaut und ersetzt, was Räume für die Mesenchymzellen schafft. Zudem wandern Osteoprogenitorzellen ein, die sich zu Osteoblasten differenzieren. Postnatal bilden sich sekundäre Ossifikationszentren im Bereich der Epiphysenfuge.

## Epiphysenfuge

Im Bereich der Epiphysenfuge (die aus hyalinem Knorpel besteht) findet das Längenwachstum der Knochen statt. Die Epiphysenfuge selbst verknöchert erst, wenn der Knochen seine definitive Länge erreicht hat. Die Epiphysenfuge besteht aus 5 Zonen:

1. Reservezone (ruhender Knorpel): dient der Befestigung des Knorpels an der Epiphyse. Zwischen Knochen und Knorpel sind in diesem Bereich Gefäße, die den Knorpel versorgen.
2. Proliferationszone: die Chondrozyten teilen sich (proliferieren) um die in der Diaphyse verloren gegangenen Zellen zu ersetzen.
3. Säulenknorpelzone: die sich teilenden Chondrozyten generieren einen interstitiellen Wachstumsdruck, welcher die Epiphysen fortschiebt.
4. Hypertrophiezone: die Zellen werden hypertroph und bilden Blasenknorpel. Sie sezernieren die Matrix, welche verkalkt, sowie alkalische Phosphatase, ein Enzym das die Verkalkung der Matrix fördert.
5. Eröffnungszone: die Verknöcherung geschieht auf dem verkalkten Knorpel, welcher in Lakunen liegt, die auf ihren Septen Osteoblasten ansiedeln. Zudem wandern Blutgefäße ein.

Alternativ lässt sich auch noch eine Ossifikationszone definieren, in welcher der Knochenaufbau stattfindet; man befindet sich also im eigentlichen Knochengewebe.



Die **Epiphysenfugen** lassen sich auf einem Röntgenbild sehr gut erkennen. Das Vorhandensein deutet also auf ein noch nicht abgeschlossenes Wachstum hin.

## Frakturheilung

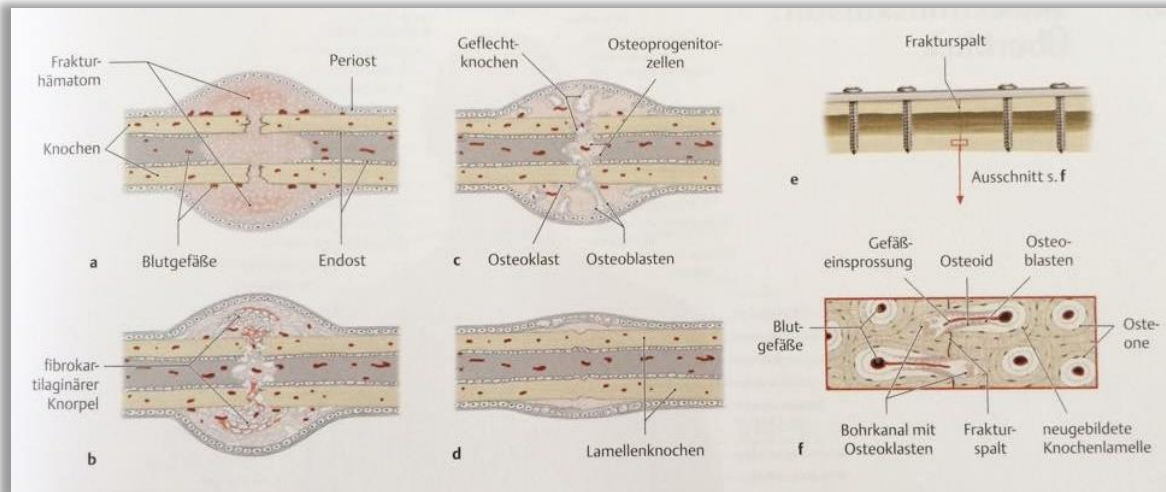
Das Knochengewebe kann ausserordentlich gut regenerieren, da es extrem gut vaskularisiert ist. Bei der Frakturheilung unterscheidet man zwischen primärer (Ziel einer operativen Osteosynthese) und sekundärer Frakturheilung.

## Primäre Frakturheilung

Wenn die Enden der Fraktur einander genau aufliegen, dann bilden aus den verrissenen Havers-Kanälen kommende Zellverbände einen Resorptionskanal, wie es beim Knochenumbau ebenfalls geschieht. Makrophagen sind an der Beseitigung von abgestorbenen Zellen und Matrix beteiligt. Sofern es also keine Trümmerfraktur ist, kann man operativ die beiden Enden aufeinander bringen, sofern dies nötig ist.

## Sekundäre Frakturheilung

Liegt ein grösserer Frakturspalt vor, so wird dieser von einer Blutung (Frakturhämatom) ausgefüllt sein. Nach ein bis zwei Wochen wird dieser durch einen Fibroblasten- und makrophagenreichen Bindegewebskallus ersetzt, der Knorpel bildet. Die aus dem Periost abgeleiteten Zellen bilden einen desmal entstandenen Geflechtknochen, welcher in einer weiteren Phase wieder zu normalem Lamellenknochen umgebaut wird.



## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die Grundlagen des Knochengewebes analysiert. Nach dem Lesen dieses Abschnittes sollte also verstanden worden sein, wie der Knochen makro- und mikroskopisch aufgebaut ist und wie er sich selber immer wieder im Zuge des Knochenumbaus verändert. Ausserdem sollte bewusst sein, wie eine Fraktur dank dieses aktiven Knochenumbaus sehr gut heilen kann.

Zudem müsste dir nun klar sein, wie sich Knochen überhaupt bilden kann und was die Grundlage für das Entstehen dieses Gewebes ist.

## Für die Prüfung

Wie in praktisch allen Histologie Fragen wird für diesen Abschnitt relativ viel Detailwissen verlangt. Es lohnt sich also, die Vorlesungen von **Lutz Slomianka** über das **Knochengewebe** und den **Knochenumbau** sehr genau zu studieren und die Details zu merken. Da sie in diesem Kapitel nicht allzu schwer sind, müsste dies durchaus machbar sein.

Zudem sollte man sich die histologischen Präparate noch einmal anschauen, dazu eignet sich der Histologie Atlas auf VAM sehr gut, da dort noch einmal viele hilfreiche Bilder und Informationen vorhanden sind.

# Fettgewebe

## Braunes und weisses Fettgewebe

---

### Allgemeines

Fettgewebe ist eine spezielle Art von Bindegewebe, welches die Aufgabe hat den Körper zu isolieren, ihm Energie zu liefern und eine Polsterung zu ermöglichen. Man unterscheidet zwischen braunem und weissem Fettgewebe.

### Braunes Fettgewebe

Das braune Fettgewebe wird auch plurivakuoläres Fettgewebe genannt, da diese Zellen das Fett in mehreren Vakuolen speichern. Bei der histologischen Präparation lassen sich also mehrere Einschlüsse von Fett erkennen. Braune Fettzellen (Adipozyten) besitzen einen meist zentralen Zellkern und mehrere rundliche Mitochondrien, was ihre braune Färbung erklärt. Sie werden von einer Basallamina umgeben und sind etwas kleiner als die weissen Fettzellen (c.a. 30µm Durchmesser). Andere Zellorganellen als die Mitochondrien sind selten zu finden, vor allem ist kaum raues ER zu finden.

### Funktion

Die Hauptfunktion von braunem Fettgewebe ist die Wärmeproduktion. Dies erreichen die Zellen durch den oxidativen Abbau der verseifbaren Fettsäuren (Triglyceride), indem sie innerhalb ihrer zahlreichen Mitochondrien die oxidative Phosphorylierung (siehe Kapitel 3, *Stoffwechsel*, Seite 160) über das Membranprotein Thermogenin (auch *uncoupling protein 1*, UCP1) entkoppeln, welches die protonenmotorische Energie in Wärme umwandelt. Ausgelöst wird dieser Vorgang durch noradrenerge Stimulation. Diese Form von Wärmeentwicklung ist vor allem in Neugeborenen wichtig, bei welchen man braunes Fettgewebe (5% des Körpergewichts der Neugeborenen) an Hals, Schultergürtel, Achselhöhle, dem Nierenhilum und vielen anderen Orten findet. Im adulten lässt sich braunes Fettgewebe noch zwischen den Schulterblättern finden (interscapular) sowie am Hals, wo es kleine Pakete bilden kann oder inselförmig im weissen Fettgewebe, verbunden über Übergangsgewebe, liegen kann. Braune Fettzellen entstehen aus mesenchymalen Fibroblasten über eigene cytoplasmareiche Vorstufen, sowie sehr wahrscheinlich auch aus weissen Fettzellen (Differenzierung nach Entwicklung des Neugeborenen).

### Weisses Fettgewebe

Weisses Fettegebe wird auch als univakuoläres Fettgewebe bezeichnet, da es anders als das braune Fettgewebe nur einen Fetttropfen in seiner Zelle (Durchmesser von 70-120 µm) hat. Dies bedingt, dass der Zellkern aussen an diesem Fetttropfen in einem dünnen Cytoplasmasaum liegt. Die Zellorganellen



– vor allem Mitochondrien und Vesikel für den Transport von Triacylglycerinen – liegen perinukleär, ebenfalls in diesem Cytoplasmasaum.



Neben dem Lipidtropfen, der von einer einfachen Lipidmembran umgeben ist, findet sich ein glattes ER, welches bei aktiver Lipogenese besonders gross ist. Der Fetttropfen ist ausserdem von einer Schicht aus Intermediärfilamenten (Vimentin) und Proteinen (Perilipin A und B) umgeben. Perilipin dient als Barriere für Lipasen, welche sich öffnet, nachdem die Perilipine durch adrenerge Stimulation phosphoryliert wurden (Lipolyse). Somit kann ein Abbau von Fett stattfinden, welches dann im Stoffwechsel

umgesetzt werden kann. Die Zellmembran besitzt Kaveolen (omegaförmige Einstülpungen) und ist von einer Basallamina aus retikulären Fasern umgeben. Die Differenzierung verläuft indem sich Fibroblasten ähnliche Vorläuferzellen mit Fetttropfen füllen, die dann zu einem grossen Fetttropfen zusammenwachsen.

## Funktion

Das Fettgewebe, welches bei Normalgewichtigen 15-25% des Körpergewichts ausmacht lässt sich aufgrund seiner Funktion in zwei Kategorien aufteilen: Baufett und Speicherfett. Das Baufett dient vor allem der Polsterung und wird nur in Extremfällen abgebaut. Die Funktion kann das Gewebe erfüllen, da Gruppen von weissen Fettzellen von Bindegewebsfasern zusammengehalten werden (Kissenpolsterung). Bei Frauen sind diese Kissen grösser, was bei ihnen eine sogenannte Orangenhaut bilden kann. Dieses Baufett findet sich im Handteller, der Fusssohle, als Orbital- und Wangenfett, dem Gesäss und als perirenales Fett.

Speicherfett auf der andern Seite findet sich vorwiegend subkutan und hat die Zweitaufgabe der Isolierung. Es lässt sich auch in der Bauchhöhle (Omentum majus, Duplikator des Bauchfells) und am Colon als viszerales Fett (Bierbauch) finden. Es ist als metabolisch recht aktives Gewebe stark am Austausch von energieliefernden Molekülen, den Fettsäuren, beteiligt. Die gespeicherte Energie lassen sie als freie Fettsäuren frei, indem kleine Tröpfchen vom grossen Tropfen herausgelöst und abgegeben werden. Das Volumen einer Fettzelle kann sich um den Faktor 1000 verändern. Eine Neubildung infolge erhöhter Nahrungsaufnahme findet daher kaum statt. Im Falle einer Fettsucht nimmt der Zahl der Fettzellen jedoch zu, was unter anderem auch auf den insulinähnlichen Wachstumsfaktor 1 (IGF 1) zurückzuführen ist. Der Auf- und Abbau von Fettsäuren der Zelle erfolgt endokrin über Leptin, welches im Hypothalamus (bei hoher Leptin Konzentration) Appetit zügelnde Transmitter freigibt. Umgekehrt verhält es sich bei niedriger Leptin Aktivität. Die Aktivität wird durch die Grösse der Zellen reguliert. Sind die Zellen also gut gefüllt, wird weniger Leptin sezerniert.



## Adipogenese

Das braune Fettgewebe entsteht mesenchymal zwischen der vierten und 8. Woche in der Nähe von Blutgefässen. Das weisse Fettgewebe entsteht vom 5. Monat pränatal bis zu einem frühkindlichen Alter. Bis zur Pubertät nimmt die Neubildung dann aber stetig ab. Die Zellen entstehen in einem späteren Alter aus Präadipozyten und Lipoblasten nachdem sie via PPAR $\gamma$ 2 (*Peroxisome proliferator-activated receptor  $\gamma$  2*) ein Rezeptor in der Nukleusmembran, der durch ungesättigte Fettsäuren, oxidierte Fettsäuren und Fettsäureester, Eicosanoide und Prostaglandine aktiviert werden und Gene innerhalb der Zelle exprimieren kann, stimuliert wurden. Ausserdem müssen sie noch über IGF stimuliert worden sein.

*An dieser Stelle wird zusätzlich noch auf Kapitel 3.2.12 des Lehrbuch Histologie verwiesen, in welchem sich hilfreiche Illustrationen zu den Fettzellen finden lassen.*

---

## Zusammenfassung

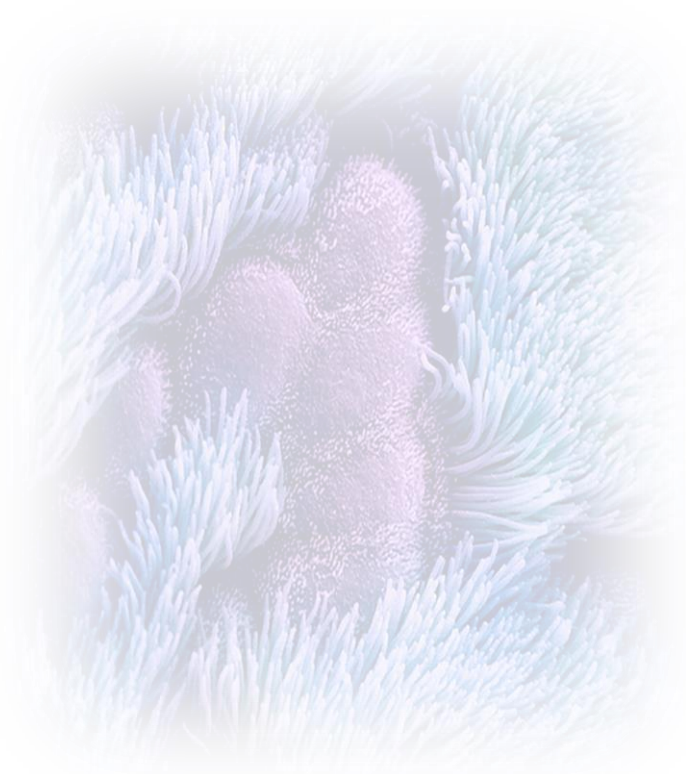
In diesem kurzen Abschnitt haben wir gesehen, was Fettgewebe eigentlich ist und für welche Funktionen es gebraucht werden kann; hauptsächlich als Polsterung und als Energiespeicher. Nach dem Bearbeiten dieses Abschnittes sollte also klar sein, wie Fettgewebe differenziert wird und wie es entsteht.

## Für die Prüfung

In der Prüfung kamen nur wenige Fragen zum **Fettgewebe**, die wiederum von **Lutz Slomianka** gestellt wurden. Merken sollte man sich wie Fettgewebe entsteht und wie sich die beiden Arten voneinander unterscheiden. Ausserdem sollte wiederum das histologische Präparat erkannt werden können. Zu diesem Zweck soll an dieser Stelle wieder auf den Histologie Atlas auf VAM verwiesen werden.

# Epithelien

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien von Prof. Dr. Loffing

Welsch, *Lehrbuch Histologie*, 4. Auflage

Alberts et al., *Lehrbuch der Molekulare Zellbiologie*, 4. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## Oberflächenepithelien 206

### Allgemeines und Einteilung 206

**Allgemeines** 206

**Aufgaben** 206

**Einteilung der Epithelien** 206

Einteilung nach Form 207

Einteilung nach Schichtung 207

Einteilung nach Oberflächendifferenzierung 207

Einige Beispiele der unterschiedlichen Epithelformen 208

### Molekularer Aufbau 211

**Aufbau der Epithelien – Zellverbindungen** 211

Zonula occludens (tight junctions) 211

Zonula adhaerens (intermediate junction) 211

Macula adhaerens (Desmosom) 211

Nexus (Gap-Junctions) 212

Basalmembran 212

Zell-Matrix Kontakt – Hemidesmosom und Fokalkontakt 213

Ernährung der Epithelien 213

Zellerneuerung 213

## Drüsenepithel 215

### Einteilung des Drüsenepithels 215

**Allgemeines** 215

**Sekretion und Klassifizierung** 215

Einteilung über die Lokalisation 215

Einteilung über das Sekretionsprodukt 216

Einteilung nach Form des Drüsenendstückes 216

**Myoepithelzellen** 216

In diesem Kapitel wirst du eines der elementarsten Gewebe kennen lernen; das Epithelgewebe. Epithelien kommen überall da vor, wo ein Gewebe mit der Aussenwelt in Verbindung steht. Also an der Haut, den Körperöffnungen und in allen Hohlorganen, welche schlussendlich mit der Aussenwelt verbunden sind. Zudem gibt es noch Sinnesepithelien, welche in diesem Kapitel allerdings nicht behandelt werden, da sie erst im zweiten Studienjahr behandelt werden.

Du wirst lernen nach welchen Kriterien sich dieses Gewebe klassifizieren lässt und wo es überall vorkommt. Ausserdem wirst du etwas über den molekularen Bau dieses Gewebes erfahren, denn als Gewebe mit diversen Schutz und Austauschfunktionen muss es eine enorme Stabilität aufweisen, welche sich teilweise auch auf andere Strukturen des Körpers übertragen lässt. Deshalb ist es unerlässlich die Strukturen genau zu studieren und sich zu merken welche Moleküle für diese Struktur verantwortlich sind. Ausserdem werden wir sehen wie die Epithelien auch als Drüsen funktionieren und verschiedenste Sekrete abgeben können.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Exozytose
- Adhäsionsmoleküle

## Oberflächenepithelien

### Allgemeines und Einteilung

#### Allgemeines

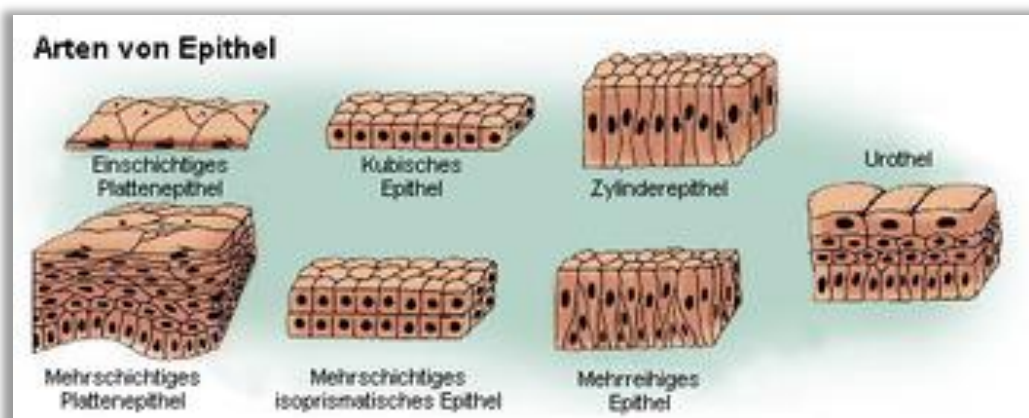
Epithelgewebe besteht aus dicht aneinander liegenden Zellen, welche untereinander durch interzelluläre Verbindungen verknüpft sind. Sie sind durch eine Basalmembran vom Bindegewebe getrennt und die Hauptaufgabe des Gewebes ist, eine Grenzschicht zu verschiedenen Umgebungen zu bilden. Das Epithelgewebe betrachtet man als polarisiert; es wird zwischen einer apikalen (oben) und einer basolateralen Zelldomäne unterschieden. Es führt ausserdem keine Gefässe, was bedeutet, dass die Zellen aus dem umliegenden Bindegewebe über Diffusion ernährt werden müssen. Man unterscheidet zwischen Oberflächenepithelien und Drüsenepithelien. Vorderhand wird nur das Oberflächenepithel besprochen.

#### Aufgaben

Die Aufgaben des Epithelgewebes sind vielseitig. Es bedeckt und begrenzt Innere Hohl- und Flüssigkeitsräume, Oberflächen des Körpers (Haut) sowie Gangsysteme des Körpers. Des Weiteren trennt es extrazelluläre Kompartimente unterschiedlicher Zusammensetzung. Es dient also zumal als Schutz (v.a. Haut), kann aber auch absorbieren und Stoffe abgeben und transportieren, sowie abgeben und ausscheiden. Weitere Funktionen hat das Epithelgewebe in den Alveolen, wo es den Gasaustausch ermöglicht, sowie in den Geschmacksknospen und im Myoepithel, wo es zur Kontraktion befähigt ist.

#### Einteilung der Epithelien

Da das Epithelgewebe ein sehr differenziertes Gewebe darstellt, lässt es sich auf unterschiedliche Weise einteilen. Es gilt im Allgemeinen der Grundsatz; Funktion folgt Form. Grob unterscheidet man auch, ob die Zellen aus nur einer Schicht oder mehreren Schichten bestehen.



## Einteilung nach Form

Die einschichtigen Epithelien kann man unterscheiden zwischen plattem, kubischen (isoprismatischem) und zylindrischem (hochprismatischem) Epithel. Das einschichtige Epithel ist in der Regel wichtig für Filtration, Diffusion, Absorption und Sekretion. Iso- und hochprismatisches Epithel haben aufgrund des grossen Zellvolumens – ihre Grösse kommt anhand der vielen Organellen zustande – die Aufgabe der Sekretion und Absorption. Die Begriffe gelten aber nicht nur für einschichtige Epithelien, es lassen sich auch Mischformen finden, wie zum Beispiel im Nebenhodengang, wo man ein mehrreihiges, hochprismatisches Epithel vorfindet.

## Einteilung nach Schichtung

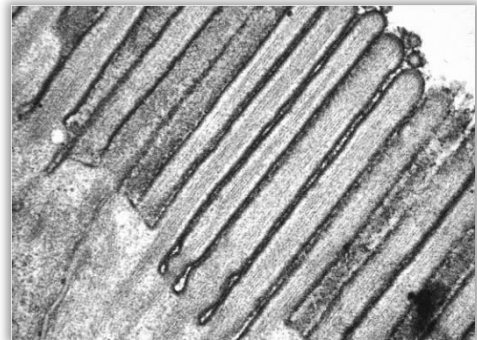
Unterschieden wird zwischen einschichtigem, mehrschichtigem und mehrreihigem Epithel. Geschichtete Epithelien haben schützende Aufgaben. Zudem können sie verhornt oder unverhornt sein. Verhornte Epithelien besitzen eine oberste Zellschicht, die aus abgestorbenen Zellen besteht, in welchen sich demnach auch kein Nukleus mehr finden lässt.

## Einteilung nach Oberflächendifferenzierung

Es gibt glattes Epithel und solches mit entweder Mikrovilli, Stereo- oder Kinozilien (siehe dazu Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst*, Seite 16)

### Mikrovilli

Mikrovilli sind fingerähnliche Fortsätze die dazu dienen die Oberfläche der Zelle zu vergrössern. Vor allem im Darm spielt dies eine grosse Rolle, da dort viel resorbiert werden muss, wozu eine grosse Fläche benötigt wird. Sie bestehen aus einem Aktingerüst, welches in einem elektronenmikroskopischen Bild anhand von feinen Linien erkenntlich ist



### Stereozilien

Stereozilien bestehen ebenfalls aus einem Aktingerüst und sind daher unbeweglich. Es sind spezialisierte Fortsätze, die sich unter anderem im männlichen Genitaltrakt finden, sowie im Gleichgewichtsorgan.



## Kinozilien

Kinozilien sind spezialisierte, bewegliche Zellfortsätze die dazu dienen den Transport von Stoffen auf der Zelloberfläche zu ermöglichen. Sie bestehen aus Mikrotubulus Gerüsten. Man findet sie unter anderem im weiblichen Genitaltrakt, sowie in den Atemwegen.

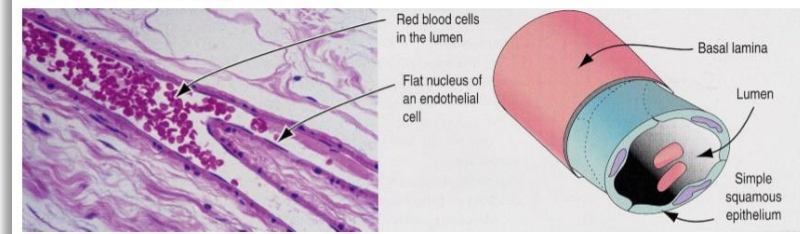
## Einige Beispiele der unterschiedlichen Epithelformen

Um die Funktion und Form etwas besser und spezifischer zu erläutern werden hier einige Beispiele aufgeführt.

### Ungeschichtetes Plattenepithel

Dieses Epithel besteht aus einer Schicht platter Zellen, welche wenig Zytoplasma enthalten. Die Funktion besteht aus der Ermöglichung der schnellen Passage von Material durch Diffusion oder Filtration,

#### Beispiel: Endothel



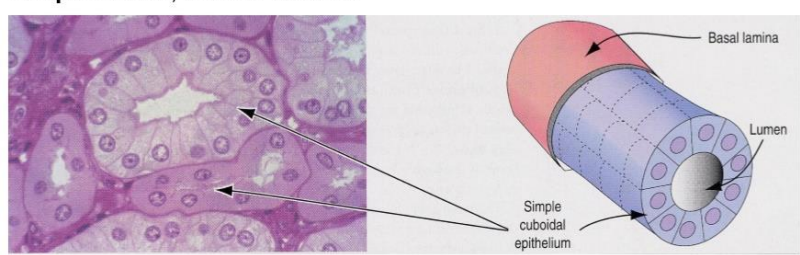
sowie der Lubrikation von serösen (zum Blutserum gehörenden) Häuten, dem Mesothel). Diese Epithelform findet sich in Blutgefä-

sen, den Glomeruli der Niere und den Alveolen der Lunge, sowie an weiteren Stellen des Körpers.

### Ungeschichtetes, isoprismatisches Epithel

Dieses Epithel besteht aus würfelförmigen Zellen mit einem zentralen Zellkern. Sie haben die Aufgabe Stoffe zu sezernieren und zu resorbieren und finden sich in den Nierentubuli und den sekretorischen Abschnitten von kleinen Drüsen.

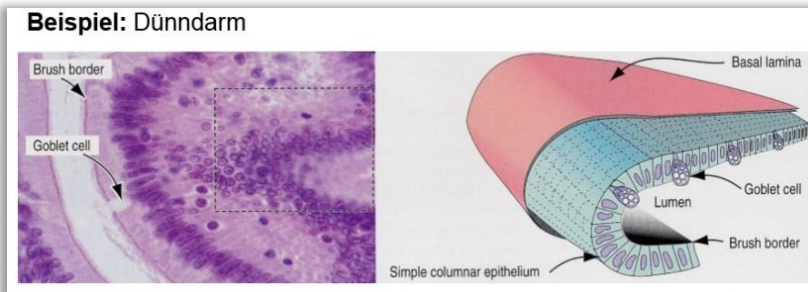
#### Beispiel: Niere, distaler Tubulus



### Ungeschichtetes, hochprismatisches Epithel

Es besteht aus einer Lage von hohen Zellen mit ovalem Zellkern. Die Zellen können apikal Fortsätze tragen und in der Zellschicht können sich nebst den eigentlichen Epithelzellen auch sezernierende Becherzellen finden. Die Funktion ist die Absorption und Sekretion von Mucus und Enzymen, sowie anderen Stoffen.

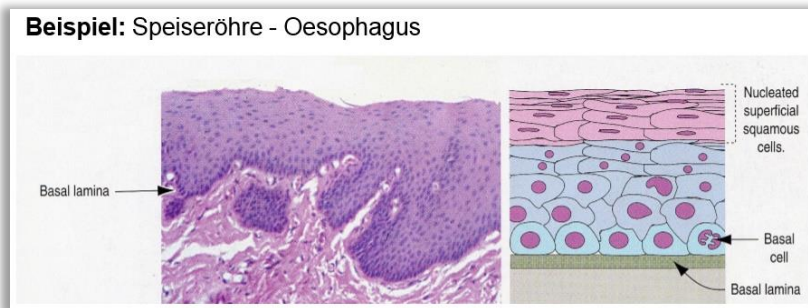
Dieses Epithel findet sich unter anderem im Darm und den Ausführungsgängen von Drüsen.



### Geschichtetes, unverhorntes Plattenepithel

Ein mehrlagiger Zellverbund, bei dem nur die basalen Zellen mit der Basalmembran in Kontakt stehen. Nach oben hin differenzieren sich die Zellen. Die Hauptaufgabe ist der Schutz

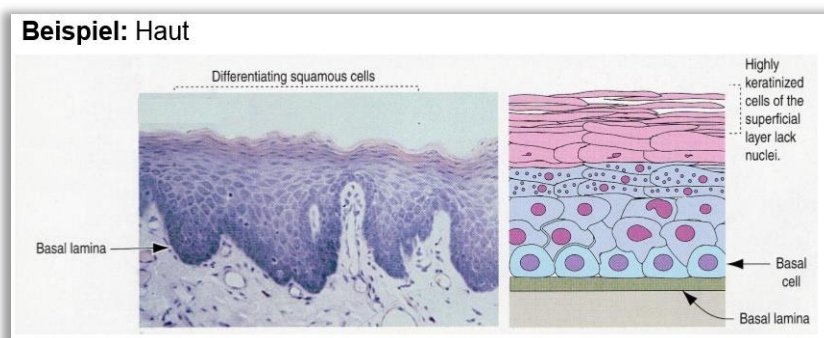
von unterliegenden Strukturen vor mechanischer Beanspruchung. Man findet dieses Epithel zum Beispiel im Mund, der Speiseröhre und der Vagina.



### Geschichtetes, verhorntes Plattenepithel

Der Aufbau ist genau gleich wie beim unverhornten Plattenepithel, jedoch ist die oberste Zellschicht eine

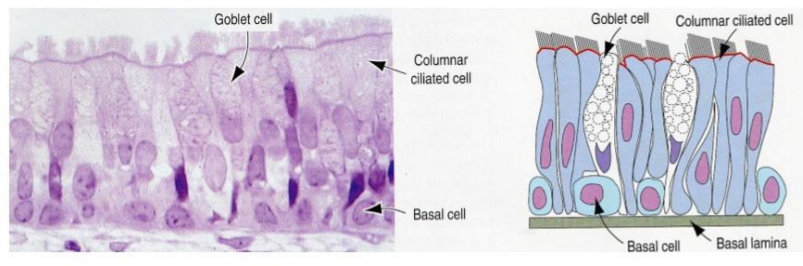
Hornschicht, die Zellen sind also tot. Die Hauptaufgabe ist der Schutz vor mechanischen und chemischen Reizen. Die Haut weist ein solches Epithel auf.



## Mehrreihiges Zylinderepithel

Die mehrheitlich langen Zellen haben alle Kontakt zur Basalmembran, jedoch erreichen nicht alle Zellen die Epitheloberfläche. Aufgrund der Präparationsweise eines Präparats kann es

### Beispiel: Luftröhre - Trachea (Zilientragendes Epithel)



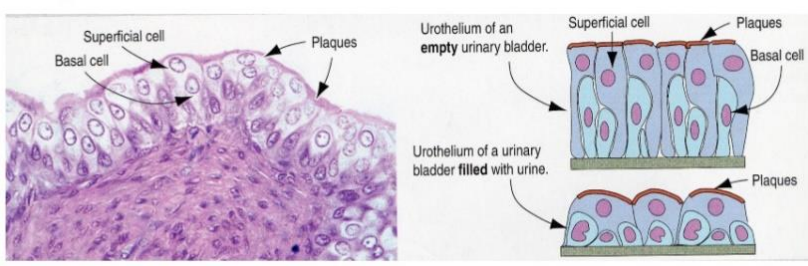
sein, dass man einige Zellen erkennen kann, die scheinbar keinen Kontakt zu Basalmembran haben. Diese Zellen haben jedoch Kontakt, man sieht es aber

nicht, da man eine dreidimensionale Struktur zweidimensional untersucht. Es können unterschiedliche Zelltypen vorhanden sein (Becherzellen, zilientragende Zellen, Basalzellen). Die Aufgabe dieses Gewebes ist die Sekretion von Schleim und der Transport von Partikeln. Man findet es in den Atemwegen und den Eileitern.

## Übergangsepithel – Urothel

Das Urothel besteht aus mehreren Zellschichten, die basal, intermediär oder oberflächlich angeordnet sind. Die oberflächlichen Zellen sind durch tight-junctions miteinander verbunden und an der Oberfläche findet sich eine Plaque oder Crusta. Man findet es ausschliesslich in

### Beispiel: Blase



den Harnwegen und der Blase. Es ist aufgrund seines Aufbaus extrem dehnbar und kann sich bei einer vollen Blase vergrößern und bei einer geleerten Blase dementsprechend

auch verkleinern. Die Crusta dient der Membranverstärkung, indem die Deckzellen ihr Zytoplasma mit Aktin- und Intermediärfilamenten verdichten und eingelagerte Membranvesikel einbauen. Somit kann das Epithel die Oberfläche stetig vergrößern, da sich die Membranvesikel in die Membran einbauen können.

*Die verschiedenen Epithelarten werden in Kapitel 3.1.2 im Lehrbuch Histologie sehr ausführlich besprochen. Zu empfehlen ist auch Kapitel 3.1.1, in welchem die Basalmembran noch genauer besprochen wird (siehe dazu auch Seite 212 in diesem Kapitel).*

## Aufbau der Epithelien – Zellverbindungen

Die Epithelien sind durch Zell-Zell Kontakte miteinander verbunden. Man unterscheidet zwischen gürtelförmigen (Zonulae) und punktförmigen (Maculae) Zellkontakten. Ausserdem kommt es in gewissen Geweben, die Elektrolyten transportieren müssen (z.B. in der Niere), zu Interdigitationen (Verzahnungen). Diese gewährleisten eine mechanische Stabilität und eine Oberflächenvergrößerung der Zell-Zell Verbindungen. Die hier vorgestellten Kontakte wurden bereits in Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst* analysiert, das hier präsentierte Wissen soll demnach als Ergänzung dienen.

### Zonula occludens (tight junctions)

Die Zonula occludens ist eine gürtelförmige Zellverbindung, welche den apikalen von der basolateralen Zelldomäne trennt. Sie ist aufgebaut aus leistenförmigen Verschlusslinien, der Interzellularspalt ist verschlossen. Sie ist demnach dicht für extrazelluläre hydrophile Moleküle, Membranproteine und Lipide der äusseren Membranlamelle. Die Zonula occludens stellt aber keine Barriere dar, sondern eher ein Zaun, da Ionen und kleine Moleküle noch durchdiffundieren können (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Osmose*, Seite 40). Die zu verbindenden Membranen stehen im Interzellularspalt über integrale Membranproteine (Occludin und Claudin) miteinander in Kontakt. Die Occludine und Claudine sind über Plaqueproteine (ZO 1-3 und Cingulin) mit dem Zytoskelett, welches aus Aktin besteht, verbunden.

### Zonula adhaerens (intermediate junction)

Die Zonula adhaerens ist wie der Name schon sagt ein Adhäsionskontakt und erstreckt sich gürtelförmig um die Zelle. Im Interzellularraum sind die Zellen durch eine spärliche Kittsubstanz (E-Cadherine) miteinander verbunden, jedoch ohne direkten Kontakt. An der Membran jeder Zelle finden sich Plaqueproteine (Vinculin, Catenine,  $\alpha$ -Actinin), die jedoch nur spärlich vorhanden sind. Sie sind mit dem Zytoskelett, bestehend aus Aktin und Myosin verbunden. Ihr Durchmesser beträgt ca.  $0.1\text{--}0.5\mu\text{m}^2$  und der Interzellularspalt hat eine Breite von 20-40 nm. Die Hauptaufgabe dieses Zellkontaktes ist, die Bewegungen der Aktinfilamente in benachbarten Zellen zu koordinieren.

Zonula occludens, Zonula adhaerens und Macula adhaerens sind im Lichtmikroskop als **Schlussleistenkomplex** erkennbar. Man erkennt dabei eine Verdunklung am Rand der Zelle.

### Macula adhaerens (Desmosom)

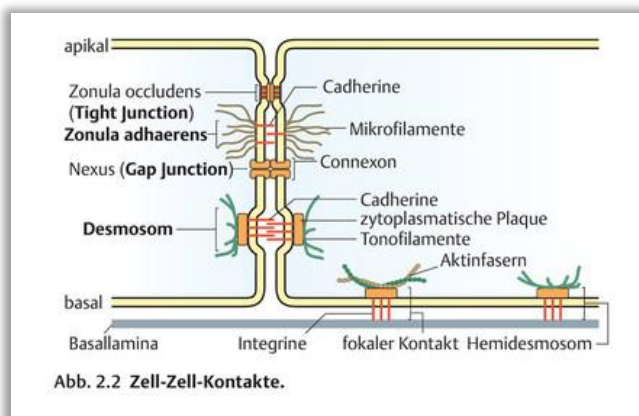
Die Macula adhaerens stellen einen punktförmigen Zellkontakt dar. Sie garantieren hohe mechanische Stabilität und kommen v.a. in der Haut vor. Im Interzellularspalt kann man das sogenannte Desmoglea erkennen, welches in



der Mitte eine Linie, ein Mesophragma, aufweist. Es stellt die Kittsubstanz dar und ist aus E-Cadherinen und Desmoglein 1-3 aufgebaut. Die Proteine stehen innerhalb der Zelle mit den Plaqueproteinen Desmoplakin und Plektin in Verbindung, welche wiederum mit dem Zytoskelett, bestehend aus Zytokeratinen, in Verbindung stehen. Die Desmosomen verankern also die Zellen miteinander und fangen Scherkräfte ab, da die Intermediärfilamente (Keratine) als wesentliche Stützkomponente des Zytoskeletts in benachbarten Zellen agieren. Sie sind 0.1-0.5µm gross und 20-40nm weit.

### Nexus (Gap-Junctions)

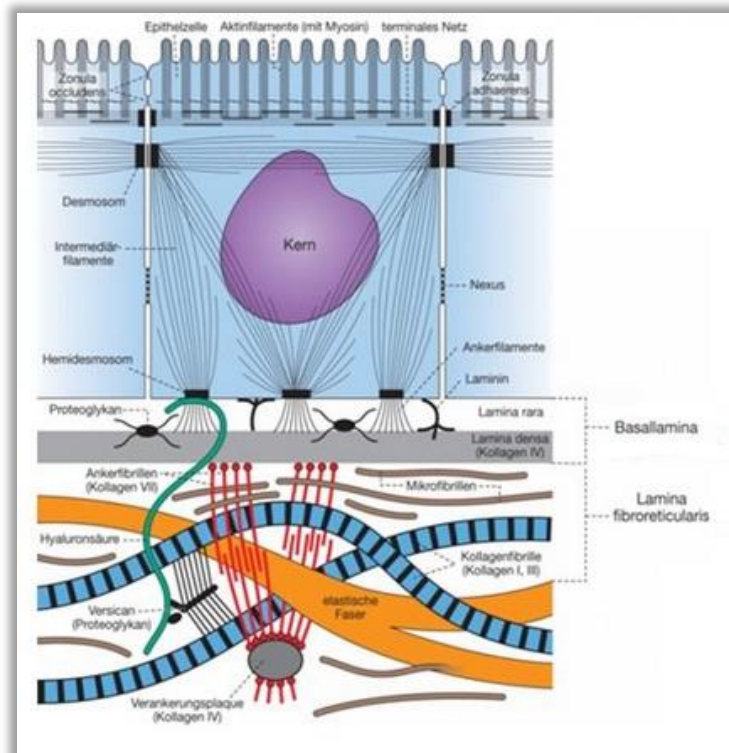
Die Nexus stellen punktförmige Kommunikationskontakte dar, welche in zahlreichen Geweben vorhanden sind. Sie sind aus Ansammlungen von vielen kleinen Kanälen aufgebaut, den Connexonen.



Jede Zelle steuert dabei einen Kanal bei. Die Connexone sind aus 6 Unterheiten aufgebaut, den Connexinen. Die Nexus ermöglicht den freien Fluss von Ionen und Molekülen die kleiner sind als 1kDa. Der Interzellularspalt weist eine Breite von 2-4nm auf und der Durchmesser der gesamten Kontaktfläche beträgt bis zu 1µm. Die Verbindung ist hoch flexibel und unterliegt einem ständigen Auf- und Abbau.

### Basalmembran

Alle Epithelgewebe sind von einer Basalmembran von dem darunter liegenden Bindegewebe getrennt. Ihre Dicke variiert zwischen 50 und 800 nm. Ihre Funktion besteht hauptsächlich in der Haftung der Zellen an der extrazellulären Matrix des Bindegewebes. Jedoch nimmt sie auch eine wichtige Stellung als Filter ein (wichtig für die Ernährung der Zellen aus dem Bindegewebe) und als Barriere. Tumorzellen, welche sich aufgrund der hohen Proliferationsrate gerne im Epithel bilden, brauchen eine gewisse Zeit bis sie die Hürde der Basalmembran nehmen



können, woraus folgt, dass die Tumore in einem frühen Stadium noch keine Metastasen bilden. Sie setzt sich aus zwei Blättern zusammen; der *Lamina basalis*, welche selbst aus der *Lamina rara* und der *Lamina densa* besteht, sowie der *Lamina fibroreticularis*. Die *Lamina rara* setzt sich aus Laminin und Glykosaminoglykanen zusammen, die *Lamina densa* aus Kollagen IV, Fibronectin und Laminin und die *Lamina fibroreticularis* besteht hauptsächlich aus Kollagen I und III.

### Zell-Matrix Kontakt – Hemidesmosom und Fokalkontakt

Die Epithelien sind nicht nur untereinander, sondern auch mit der Basalmembran verbunden. Um die Zellen an dieser zu befestigen sind sie mit Hemidesmosomen und Fokalkontakten verbunden.

#### Hemidesmosom

Die Hemidesmosome ähneln in ihrem Aufbau den Desmosomen und sind ebenfalls punktförmig. Sie verbinden das anliegende Bindegewebe mit der überbrückenden Basallamina. Intrazellulär sind die Keratinfilamente über Plaque Proteine (Bullöses Pemphigoid Antigen (befestigt sich an *Lamina densa*), Plektin und Dystonin) mit den Integralen Proteinen (Integrin  $\alpha 6 \beta 4$ ) verbunden. Die Integrine sind mit Ankerfilamenten (Laminin 5) an den Ankerfibrillen (Kollagen VII) befestigt, welche sich selbst an den Bindegewebskollagenen befestigen und die Zelle als Ganzes befestigt.

### Ernährung der Epithelien

Die Ernährung des Epithels erfolgt aus der unterliegenden Bindegewebschicht, welche mit Gefäßen angereichert ist. Die Diffusion stellt also die Haupternährung des Epithels dar. In einschichtigen Epithelien ist die Diffusionsstrecke also entsprechend kurz und in mehrschichtigen Epithelien etwas länger. Da das Epithelgewebe immer mit dem Bindegewebe verbunden ist, kann man im Epithel Einfaltungen von Bindegewebe erkennen, die wie eine Welle aussehen. Diese Einfaltungen sind die Bindegewebspapillen.

### Zellerneuerung

Epithelzellen haben meist eine sehr kurze Lebensdauer. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den einzelnen Epithelzellen. Die Darmepithelien haben zum Beispiel eine Lebensdauer von zirka 36 Stunden. Die differenzierten Epithelzellen oder Progenitorzellen differenzieren sich zu neuen Zellen aus. Eine Vorläuferzelle kann sich durch Mitose zu einer weiteren Vorläuferzelle teilen, was eine Versorgung mit neuen Vorläuferzellen gewährleistet. Die hohe Proliferationsrate kann bei Unfällen mit radioaktiven Substanzen eine Rolle spielen; die hohe Zellteilungsrate erlaubt den Einbau von fehlerhafter DNA in eine neue Zelle (Schädigung durch Radioaktivität), was zu Symptomen in den betroffenen Epithelien führen kann.

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurden die verschiedenen Arten von Epithelien analysiert, sowie deren molekularer Aufbau. Nach dem Bearbeiten dieses Abschnittes sollte man also wissen, wie dieses Gewebe aufgebaut ist und wo man es antrifft.

## Für die Prüfung

Die Fragen, welche zu **Epithelien** gestellt werden, kommen von **Prof. Dr. Loffing**. In Bezug auf die Prüfung sollte man vor allem den molekularen Aufbau lernen, sowie das Aussehen der einzelnen Epithelien. Zudem ist noch zu empfehlen den Aufbau der Basalmembran ein wenig genauer zu studieren. Die Fragen an den Prüfungen waren mit Hilfe der Folien und den Kapiteln in den Lehrbüchern sehr gut lösbar.



## Drüsenepithel

### Einteilung des Drüsenepithels

#### Allgemeines

Drüsenepithel ist eine spezialisierte Form des normalen Epithels. Die Hauptaufgabe des Drüsenepithels ist die Sekretion von verschiedensten Stoffen. Die Drüsenepithelien lassen sich nach Richtung (endokrine nach aussen, exokrine nach innen) und Art der Sekretion, sowie nach Zahl der Zellen einteilen.

#### Sekretion und Klassifizierung

Die Sekretion eines Stoffes ist ein mehrstufiger Prozess. Zuerst muss von der Zelle der Grundbaustoff (die Aminosäuren) aufgenommen werden. Danach wird das Sekret im rauen Endoplasmatischen Retikulum synthetisiert. Danach gelangt es in den Golgi-Apparat, wo es eventuell modifiziert und sortiert wird und zusätzlich in Vesikel gepackt wird, über welche es die Zelle verlassen kann (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Sekretorischer Weg und Vesikelverkehr*, Seite 51). Je nach Art wie das Sekret die Zelle verlässt, kann man die Sekretion kategorisieren:

| Bezeichnung       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merokrin (Ekkrin) | Das Sekret wird ohne Verlust von Membran abgegeben. Es ist die häufigste Sekretionsart und geschieht über Exozytose, das heisst die Stoffe werden ausgeschleust. Die Membran der Vesikel wird von der Membran aufgenommen und wird danach durch Endozytose wieder in das Zytoplasma aufgenommen.                                                     |
| Apokrin           | Ein Teil der apikalen Zelldomäne schnürt sich ab und geht mit dem Sekret weg. Dieser Vorgang nennt sich Apozytose. Die Drüsenzelle behält ihre Organellen und kann einen neuen Zyklus durchlaufen. In der weiblichen Brust kommt neben der merokrinen auch die apokrine Sekretion vor. Es werden vor allem Fette über diese Sekretionsart abgegeben. |
| Holokrin          | Die gesamte Zelle stirbt ab und wird als Sekret abgegeben. Die Zelle füllt sich zuerst mit Sekret, stirbt dann ab und wird als Sekret abgegeben. Ein Beispiel für diese Sekretionsart findet sich in Talgdrüsen.                                                                                                                                     |

#### Einteilung über die Lokalisation

Man kann zwischen ein- und mehrzelligen, intraepithelialen (auch endoepitheliale genannt) und mehrzelligen, extraepithelialen Drüsen unterscheiden. Endoepitheliale Drüsen sind zum Beispiel Becherzellen, welche einen bananenförmigen Zellkern aufweisen und eine Ansammlung von Sekret oben in der Zelle besitzen. Extraepitheliale Zellen charakterisieren sich dadurch, dass sie einen Ausführungsgang haben, welcher die Sekrete modifiziert und allenfalls drainiert.

## Einteilung über das Sekretionsprodukt

Man unterscheidet Drüsenzellen nach drei Arten von sezernierten Sekreten:

| Bezeichnung       | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seröses Sekret    | Die Zellen der Endstücke sind pyramidenförmig und grenzen ein kaum erkennbares Lumen ein. Der Zellkern ist rundlich und liegt parabasal. Das basale Drittel der Zelle ist durch ein stark entwickeltes Ergastoplasma (rER) basophil. Am apikalen Pol befinden sich Sekretgranula.                                        |
| Muköses Sekret    | Die Zellen der Endstücke sind gross und grenzen ein gut erkennbares Lumen ein. Der basal liegende Zellkern ist länglich, und abgeplattet. Auch die Organellen befinden sich am basalen Pol. Das Zytoplasma ist hell, da sich in den 4/5 apikal liegenden Teilen muzigene Kugeln (Vorläufer des Mukus) angesammelt haben. |
| Gemischtes Sekret | Die Gemischten Sekrete stellen eine Mischform der oben beschriebenen Sekrete dar. Seromukös oder Mukoserös sind die entsprechenden Bezeichnungen. Es entsteht durch das Vorhandensein beider Zellarten.                                                                                                                  |

## Einteilung nach Form des Drüsenendstückes

Man unterscheidet zwischen tubulösem, azinösem und alveolärem Endstück. Sie können einfach, verzweigt oder gewunden sein, mit Ausnahme der alveolären Endstücke, welche gemischt sein können. Zudem können Drüsen aus mehreren Formen zusammengesetzt sein, wobei das Endstück jeweils den sekretorischen Teil darstellt.

## Myoepithelzellen

Besonders in Drüsen lassen sich spezialisierte Epithelzellen finden, welche ein gut ausgebildetes Aktin-gerüst besitzen. Dieses Aktin-gerüst kann zusammen mit Myosin Kontraktionen vermitteln, die Zellen sind also zur Kontraktion befähigt. Dies ist zum Beispiel nötig, wenn auf einmal die Sekrete der Zellen ausgeschieden werden müssen. Die Zellen liegen ebenfalls wie die anderen Zellen über der Basalmembran, sind also von ihr umschlossen.

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die verschiedenen Arten von Drüsenepithelien besprochen. Es sollte nun klar sein, wie man das Drüsenepithel unterteilt und welches deren Charakteristika sind.

## Für die Prüfung

An der Prüfung werden kaum Fragen zum **Drüsenepithel** gestellt, **Prof. Dr. Loffing** wird vielleicht höchstens eine Frage zu diesem Thema stellen. Wichtig ist in diesem Abschnitt allerdings die Einteilung der verschiedenen Sekretionsarten, da diese Begriffe immer wieder gerne auftauchen.

# Muskulatur

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien von Prof. Dr. Sommer, Prof. Dr. Jelezarov und Prof. Dr. Jessberger

Welsch, *Lehrbuch Histologie*, 4. Auflage

Alberts et al., *Lehrbuch der Molekulare Zellbiologie*, 4. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## **Skelettmuskulatur** **222**

### Aufbau 222

#### **Aufbau des Skelettmuskels** **222**

Aufbau einer Muskelzelle 222

Muskel-Sehnen Übergang 224

### Funktionsweise 225

#### **Erregung** **225**

#### **Motorische Endplatte** **226**

#### **Kontraktion des Muskels** **226**

Fasertypen 227

Dehnungsreflex 228

Kontraktionsformen 229

### Myogenese, Regeneration und Stoffwechsel 229

#### **Myogenese und Regeneration** **229**

#### **Stoffwechsel der Muskelzellen** **230**

Kreatin als schneller ATP Lieferant 230

Abbau von Lactat 233

### Muskuläre Krankheiten 234

#### **Definitionen** **234**

Myasthenia gravis 234

Myotonia congenita 235

Paramyotonia congenita 235

Duchenne's Muskeldystrophie 235

## **Herzmuskulatur** **237**

### Aufbau und Funktionsweise 237

#### **Aufbau der Herzmuskulatur** **237**

Glanzstreifen 237

Reizleitung 237

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Regeneration, Wachstum und Myoendokrine Zellen | 238        |
| <b>Regeneration und Wachstum</b>               | <b>238</b> |
| <b>Myoendokrine Zellen</b>                     | <b>238</b> |

## **Glatte Muskulatur** --- **240**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Aufbau                               | 240        |
| <b>Aufbau der glatten Muskulatur</b> | <b>240</b> |
| Funktionsweise                       | 241        |
| <b>Kontraktiler Apparat</b>          | <b>241</b> |
| Kontraktion                          | 241        |
| <b>Typen und Vorkommen</b>           | <b>242</b> |
| Myofibroblasten und Regeneration     | 242        |
| <b>Myofibroblasten</b>               | <b>242</b> |
| <b>Wachstum und Regeneration</b>     | <b>243</b> |

In diesem Kapitel wirst du das Muskelgewebe und seine verschiedenen Erscheinungsformen kenn lernen. Es gibt die sehr bekannte Skelett- und Herzmuskulatur und die für viele eher unbekannte glatten Muskulatur. Du wirst über ihren allgemeinen Aufbau und ihre Funktionsweise aufgeklärt und wirst zudem lernen, wie die Muskeln Energie bereitstellen.

Dieses Kapitel wird vor allem sehr präzise auf die Skelettmuskulatur eingehen und die anderen beiden Muskelarten eher etwas vernachlässigen. Nicht weil die Skelettmuskulatur die bekannteste ist, sondern weil sich viele Prinzipien auf die andern beiden Gewebearten übertragen lassen. Die grundlegenden Unterschiede werden aber hervorgehoben, so dass schlussendlich zwischen den verschiedenen Muskelgeweben differenziert werden kann.

Hauptaugenmerk wird in den einzelnen Abschnitten jeweils die Funktionsweise sein. Du wirst zudem einige praktikumsrelevante Dinge in dieser Zusammenfassung finden. Zum einen zum Praktikum Nervenleitung und zum anderen zum Praktikum Signaltransduktion. An den jeweiligen Stellen wird jedoch darauf speziell hingewiesen.

Um die Zusammenhänge erkenntlicher machen findet sich ein kleiner Bezug zur Klinik.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Aktin und Myosin
- Aktionspotential
- Neurotransmission
- Stoffwechsel

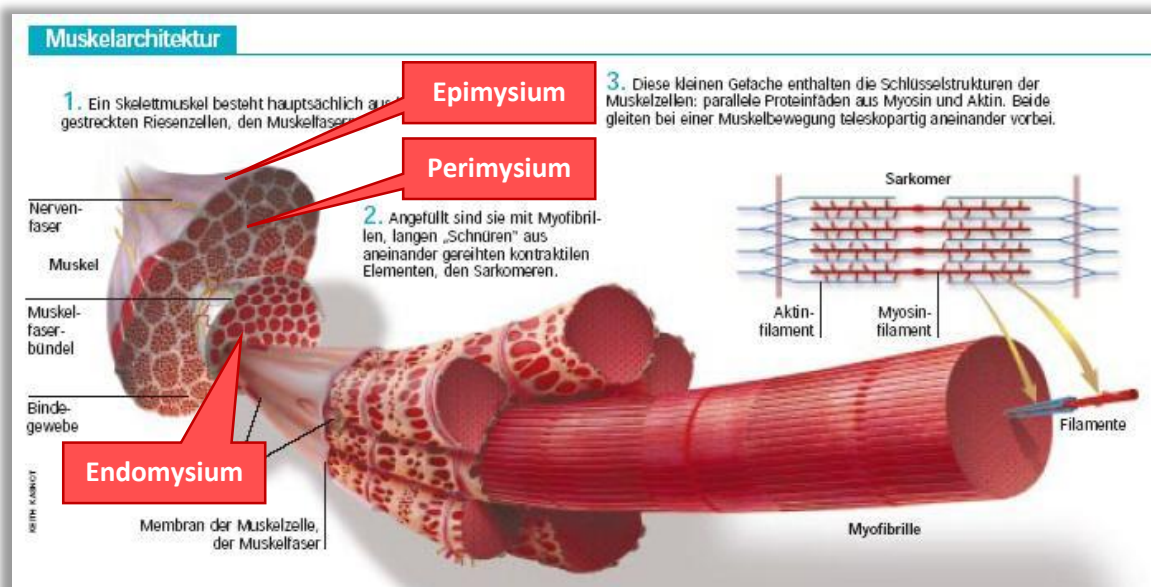


# Skelettmuskulatur

## Aufbau

### Aufbau des Skelettmuskels

Ein einzelner Muskel besteht aus mehreren Muskelfaserbündeln, welche durch das Perimysium zusammen gehalten werden. Es ist Gefäß- und Nervenführend und besteht aus Kollagen. Umgeben wird der gesamte Muskel vom Epimysium, welches an die Muskelfaszie angrenzt und an der Oberfläche kontinuierlich ist mit dem innen liegenden Perimysium. Die Muskelfaserbündel bestehen aus den eigentlichen Muskelzellen, den Muskelfasern. Sie sind mehrkernig (Synzytium), besitzen also mehrere Nuklei. Die einzelnen Muskelfasern werden durch das Endomysium zusammengehalten, welches aus retikulären Fasern, feinen kollagenen Fasern, Kapillaren und Nervenfasern besteht.



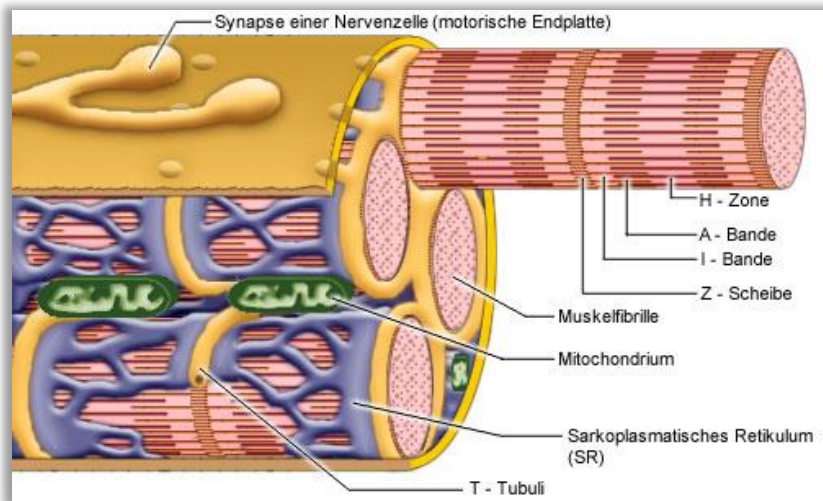
### Aufbau einer Muskelzelle

Eine einzelne Zelle ist in der Regel sehr gross, jedoch ist die Grösse sehr abhängig von der funktionellen Länge des Muskels. Je länger der Muskel, desto länger sind die durchschnittlichen Fasern. Im generellen Durchschnitt beträgt die Länge etwa 3cm und der Durchmesser liegt bei zirka 10-100µm.

Die einzelnen Zellen entstehen aus einem Zusammenschluss mehrerer Vorläuferzellen, den sogenannten Myoblasten. Die dabei verschmelzenden Zellen ordnen ihre Zellkerne peripher an, sodass in der Mitte Platz für die kontraktilen Elemente geschaffen wird. Der Fachbegriff für eine solche Struktur heisst Synzytium. Die einzelnen Fasern sind von einer Basalmembran umgeben, welche

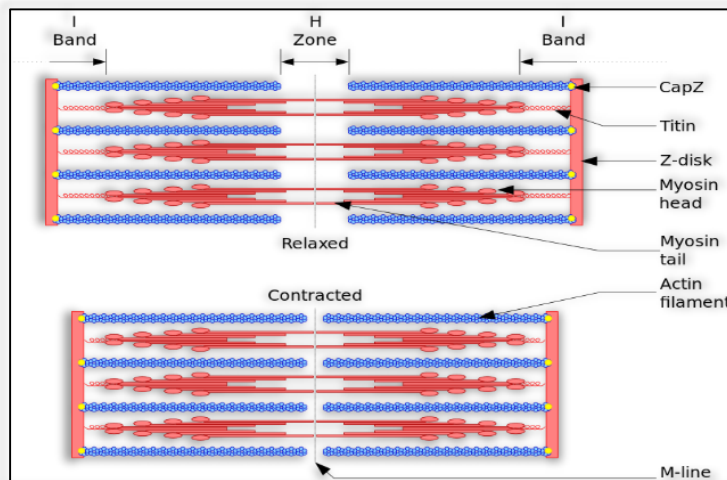
sie gegen das Bindegewebe – das Endomysium – abgrenzt. Jede Muskelfaser ist ausserdem von einer Kapillare begleitet.

Die einzelnen Fasern bestehen aus der Aneinanderreihung von mehreren Sarkomeren, welche regelmäßige Assoziationen von Aktin- und Myosinfilamenten darstellen, die als Zusammenschluss Myofibrillen genannt werden. Die Sarkomere sind ungefähr 2,5µm lang und stellen den kontrakti-



len Apparat des Muskels dar. Die Kontraktion erfolgt, indem die Aktin- und Myosinfilamente teleskopartig ineinander gleiten (siehe Seite 226).

Ein Sarkomer wird an beiden Enden von den Z-Linien begrenzt. Die Aktinfilamente sind darin über  $\alpha$ -Aktinin und ihrem Capping Protein (Cap-Z, siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst*, Seite 9)

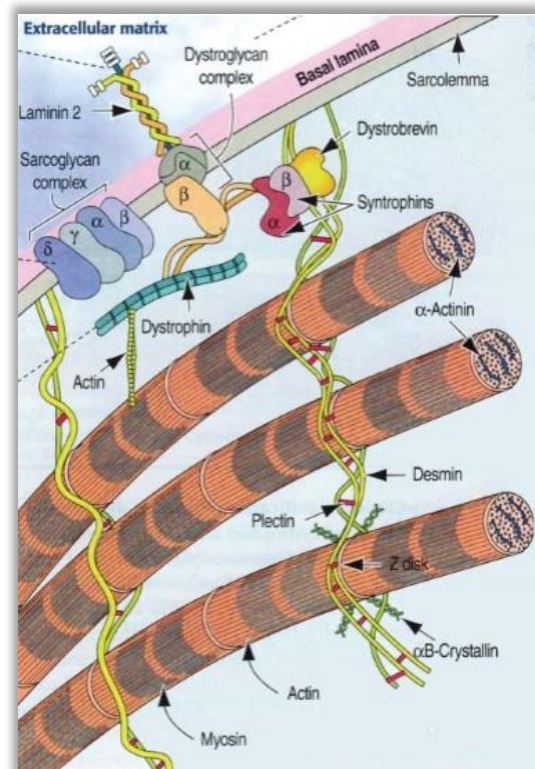


verankert. Ein weiteres Protein, das Titin, verbindet Myosin mit der Z-Scheibe und befindet sich zwischen 2 Aktinfilamenten. Die Myosinfilamente sind im Bereich der sogenannten M-Linie über Proteine miteinander verbunden. Die M-Linie ist also die Mitte eines Sarkomers. In dem Bereich um die M-Linie, in welchem sich keine Aktinfilamente befinden, spricht man von der H-Bande. Die A-Bande bildet den mittleren Teil des

Sarkomers und ist der Bereich, welcher sich vom Anfang eines Myosins zu seinem Ende erstreckt. Die I-Bande eines Sarkomers ist der Bereich, indem sich keine Myosinfilamente befinden, sie erstreckt sich also über 2 Sarkomere. Bei der Kontraktion der einzelnen Sarkomere ändert sich die Breite der I- und H-Banden.

| Filamente       | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktinfilamente  | Die Aktinfilamente bestehen aus einer Doppelhelix (F-Aktin) aus Aktin-Monomeren (G-Aktin). Die Aktinmonomere sind aus globulären Aktinmolekülen aufgebaut, was zusammen eine polare Struktur mit einem Plus und einem Minuspol ergibt. Sie enthalten ausserdem die regulatorischen Proteine Troponin und Tropomyosin. |
| Myosinfilamente | Myosinfilamente bestehen aus mehreren hundert Myosinmolekülen. Das im Muskel aktive Myosin ist Myosin II, welches zwei Köpfe und zwei zu einer Spindel zusammengewundene Schwänze trägt. Ausserdem besitzt Myosin zwei leichte und 4 schwere Ketten im Halsbereich, welche die Funktion regulieren.                   |

Wie wir bereits gesehen haben wird der Zusammenschluss der einzelnen Sarkomeren Myofibrille genannt. Untereinander werden die Fibrillen durch Desmin zusammengehalten, welches die Fibrillen zudem mit dem Sarkolemma (der Zellmembran der Muskelzelle) verbindet, welche wiederum der Basalmembran anliegt. Diese Verbindung mit dem Sarkolemma geschieht über mehrere Proteine an Laminin 2. Bei Defekt dieses Laminin 2 ist eine *kongenitale Muskeldystrophie* (von Geburt an) vorliegend. Ein weiteres stabilisierendes Protein ist das Dystrophin, welches ein Fibrillennetz bildet, das als Stabilisation dient. Bei einem Defekt liegt eine *Duchenne's Muskeldystrophie* vor. Die Anzahl der einzelnen Muskelfibrillen in einer Faser ist abhängig von derer Grösse. Durch ständige Beanspruchung kann eine Muskelzelle die Anzahl an Fibrillen erhöhen. Im gesamten Muskel können aber nicht mehr Zellen generiert werden. Man spricht in diesem Fall von einer Hypertrophie (siehe Seite 234).



### Muskel-Sehnen Übergang

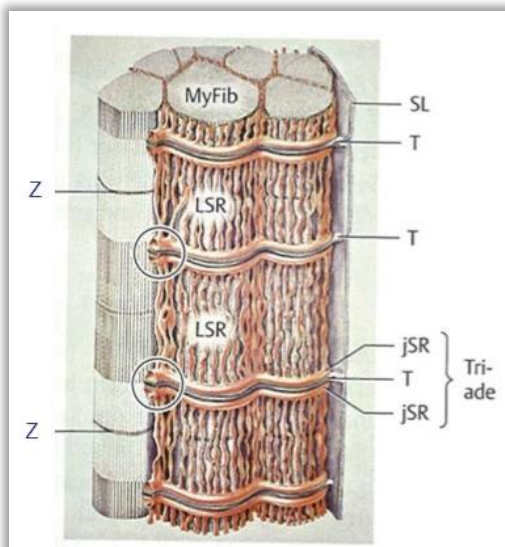
Beim Muskel-Sehnen-Übergang spricht man auch von der myotendinösen Verbindung. Sie ist durch eine Oberflächenvergrösserung bedingt, welche durch eine tiefe Faltung des Sarkolemmas an den Enden der Muskelfaser entsteht. Die Basalmembran folgt dementsprechend diesen Falten. Die Aktinfilamente eines Sarkomers sind in diesem Bereich mit intrazellulären Anheftungsplaques an die Membran gebunden. Das letzte Sarkomer verbindet also die Fibrille und die Membran,

welche wiederum an die Sehne angrenzt. Die feinen kollagenen Fasern der Sehne strahlen in die Basallamina der Muskelfaser ein – genauer gesagt in die *Lamina fibroreticularis* – und verbinden die Sehne mit dem Muskel. Bei Defekten der Proteine der myotendinösen Verbindung bilden sich Myopathien aus, welche auf Seite 234 noch kurz angeschnitten werden.

## Funktionsweise

### Erregung

Die Erregung erfolgt aus efferenten Nervenfasern der Motorneuronen in den Vorderhörnern des Rückenmarkes. Die einzelnen Zellen werden aus einer motorischen Endplatte (siehe unten) innerviert, wobei eine Zelle mehrere Zellen gleichen Typs, jedoch an anderer Stelle des Muskels, innerviert. Diese Fasern bilden mit der Nervenzelle die motorische Einheit. Die motorischen Endplatten sind spezialisierte Synapsen, die sich im Bereich des Muskelbauches finden. Sie arbeiten mit Acetylcholin als Transmitter (siehe Kapitel 8, *Nervengewebe*, Seite 267).



Die Reizleitung erfolgt über das sarkoplasmatische Retikulum (eine spezialisierte Form des endoplasmatischen Retikulums), sowie dem T-Tubulus-System. Das T-Tubulus-System umgibt die Fibrillen im Bereich des Übergangs von der I- zur A-Bande, sodass das einströmende Kalzium jeweils in der Mitte der Aktinfilamente freigesetzt wird. Das T-Tubulus-System zieht dabei um die gesamte Fibrille. Es ist eine Einstülpung der Zellmembran der Muskelfaser und gewährleistet eine schnelle Ausbreitung des Aktionspotenzials über die gesamte Zelle hinweg. Die Tubuli stehen ausserdem in engem Kontakt mit den terminalen Zisternen des sarkoplasmatischen Retikulums, welches zwischen den Umschliessungen des T-Tubulus Systems liegt. Die Hauptaufgabe des sarkoplasmatischen Retikulums ist

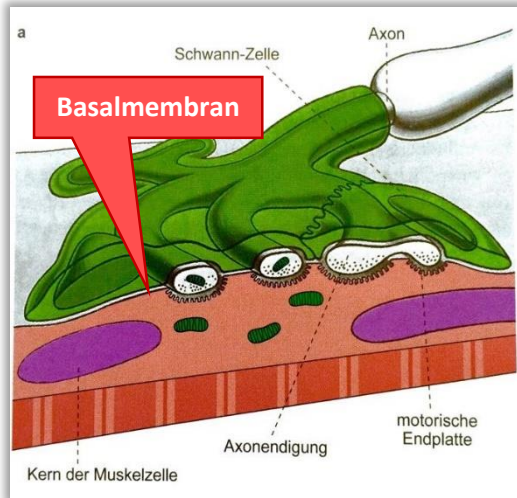
die Speicherung von Kalzium-Ionen welche eine Kontraktion des Muskels ermöglichen. Diese enge, mechanische Kopplung zweier terminalen Zisternen (auch junktionales SR genannt) und dem T-Tubulus, nennt man Triade.

*Da für den folgenden Abschnitt ein fundiertes Wissen über Neurotransmission von Vorteil ist, wird an dieser Stelle auf den entsprechenden Abschnitt in Kapitel 8, *Nervengewebe* (Aufbau und Strukturen) verwiesen, sowie auf Kapitel 3.4.5 des Lehrbuch Histologie.*



## Motorische Endplatte

Eine motorische Endplatte – oder auch neuromuskuläre Synapse – besteht aus mehreren sogenannten Boutons, was die Fläche der Endplatte vergrößert. Sie ist auf ihrer postsynaptischen Seite umgeben von einer Basalmembran und grenzt die Nerven- von der Muskelzelle ab. Die Nervenzelle ist auf der präsynaptischen Seite von einer nicht-myelinisierenden Schwann-Zelle umgeben. Die Boutons haben eine primäre und sekundäre Einfaltung (*Cleft*), was eine zuverlässige Kopplung von Nervenimpuls und Muskelkontraktion gewährleistet. Die Reizauslösung auf der präsynaptischen Seite erfolgt wie bei jeder normalen Synapse über  $\text{Ca}^{2+}$ -Einstrom, welcher die mit Neurotransmitter gefüllten Vesikel mit Hilfe des SNARE Komplex freilässt. Die postsynaptische Seite ist mit nikotinischen Acetylcholin Rezeptoren bestückt (siehe



Kapitel 8, *Nervengewebe*, Seite 267).

## Kontraktion des Muskels

Bei einer Muskelkontraktion wird vorherhand ein Signal vom Nervensystem benötigt. Kommt dieses an der motorischen Endplatte an, kommt es zur Ausschüttung von Acetylcholin in der präsynaptischen Membran. Acetylcholin bindet nun an den nikotinischen Acetylcholin Rezeptor, was zu einem Einstrom von Natrium in die Muskelzelle und einem Strom von Kalium aus der Zelle führt. Somit depolarisiert sich das Sarkolemma, wobei sich diese Depolarisation mit einer Geschwindigkeit von 5 m/s über das T-Tubulus System ausbreitet. In der Membran des T-Tubulus Systems löst diese Depolarisation die Öffnung des Dihydropyridinrezeptors aus, welcher  $\text{Ca}^{2+}$  in das Cytoplasma einströmen lässt. Durch eine direkte Protein-Protein Wechselwirkung wird der Ryanodinrezeptor im sarkoplasmatischen Retikulum dazu veranlasst, noch mehr Kalzium in das Cytoplasma einströmen zu lassen. Ein Teil des Kalziums wird also für die Öffnung des Ryanodinrezeptors verwendet, ein anderer Teil kann

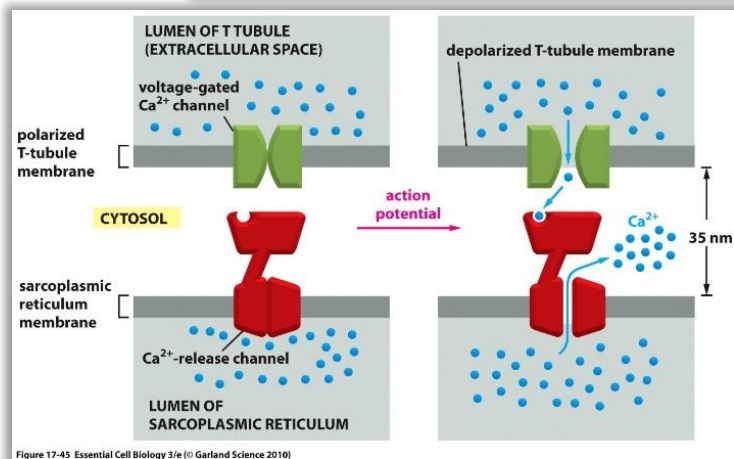
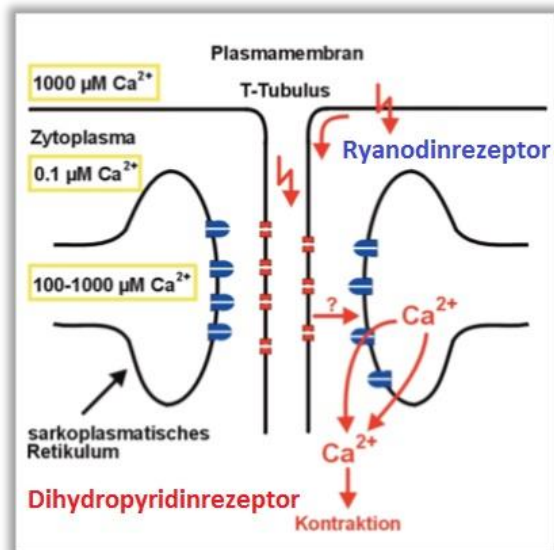
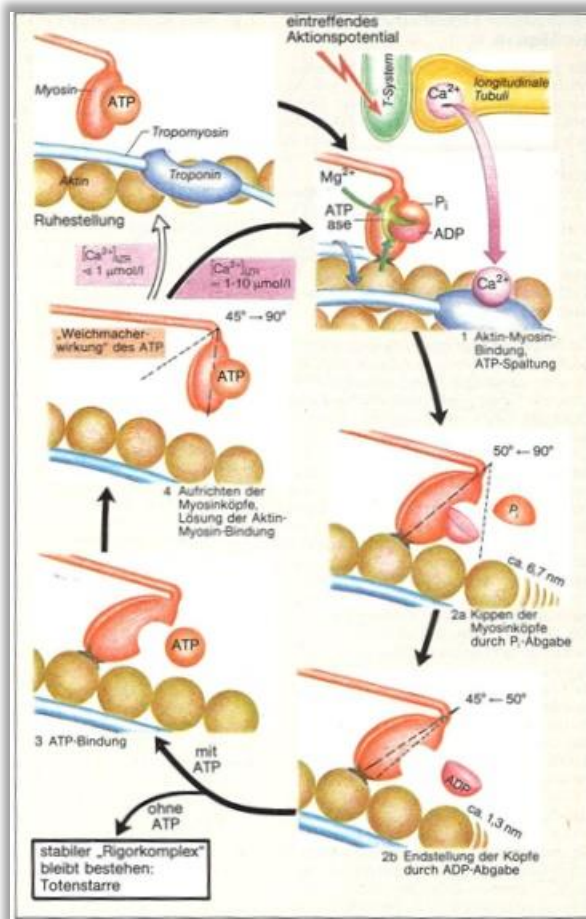


Figure 17-45 Essential Cell Biology 3/e (© Garland Science 2010)



zeitig vom Aktinfilament. Das Köpfchen ist nun wieder bereit für eine neue Bindung an Aktin, sofern die  $\text{Ca}^{2+}$ -Konzentration noch hoch genug ist. Nachdem die Kontraktion also ausgeführt wurde, sinkt der intrazelluläre Kalziumgehalt wieder, wodurch Tropomyosin die Bindungsstelle wieder verdeckt. Dies geschieht, indem die Ca-ATPase Kalzium wieder in das sarkoplasmatische Retikulum, sowie aus der Zelle hinaus befördert.

schon aktiv zur Kontraktion beitragen. Die Konzentration erhöht sich während dieses Einstroms auf bis zu  $10\mu\text{M}$ . Das einströmende Kalzium bindet dann an das Hilfsprotein Troponin, welches mit dem Tropomyosin verbunden ist. Dies führt dazu, dass das Tropomyosin seine Position auf dem Aktinfilament leicht ändert, was wiederum dazu führt, dass die Myosinköpfe an das Aktin binden können und eine Kontraktion ermöglichen. Das Tropomyosin verhindert also im erschlafften Zustand, dass eine spontane Kontraktion erfolgt.

Die Kontraktion (welche man auch den Querbrückenzyklus nennt) verläuft folgendermaßen: Nachdem die Bindungsstelle frei wurde, kann Myosin spontan an Aktin binden. Es erfolgt eine Hydrolyse von ATP, was zum Kraftschlag führt wobei sich der Kopf „nach hinten zieht“. Das ADP wird danach zu schwach von Myosin gebunden, sodass es in der Bindungsstelle wieder mit ATP ersetzt wird. Dieser Schritt löst das Myosinköpfchen kurz-

Klassische **Kalzium-Konzentrationsmessungen** wurden mit Hilfe eines blau leuchtenden Proteins, dem Aequorin durchgeführt. Mittlerweile verwendet man aber Kalzium-empfindliche Fluoreszenzindikatoren.

### Fasertypen

Wie bereits bekannt innerviert eine Nervenzelle mehrere Fasern, welche alle den gleichen Typ haben. Die Nervenzelle bestimmt dabei den Typ der zu innervierenden Faser. Man unterscheidet zwischen 2 Typen von Fasern, welche sich der Tabelle entnehmen lassen. Grundsätzlich lässt sich jedoch die Arbeitsweise einer Muskelfaser anhand der Anzahl an Mitochondrien bestimmen; je mehr Mitochondrien vorhanden sind, desto resistenter sind sie gegenüber Ermüdung, da sie sehr viel ATP über eine längere Zeit herstellen können und zudem langsamer arbeiten. Schnell ermüdende Muskelfasern arbeiten demnach schneller (haben eine hohe ATPase Aktivität, was bedeutet, dass der Querbrückenzyklus häufiger abläuft) und verbrauchen hauptsächlich Glykogen als Energielieferant und besitzen demnach weniger Mitochondrien.

| Typ                       | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muskelfasern</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ I, Haltungsmotorik    | <i>Rote Muskelfasern:</i> Sie sind myoglobinreich (arbeiten aerob) und zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr ermüdungsresistent sind. Sie besitzen viele Mitochondrien und haben eine geringe ATPase Aktivität (ATP wird weniger schnell und häufig hydrolysiert und in ADP gespalten). Besteht aus Myosin Typ I (s. unten) |
| Typ IIA, Bewegungsmotorik | Sie haben eine hohe ATPase Aktivität, sind also schneller zuckend. Sie haben ebenfalls eine hohe Anzahl Mitochondrien und sind relativ ermüdungsresistent (FR-Type (Fast-Fatigue-Resistant)).                                                                                                                                  |
| Typ IIB                   | <i>Weisse Muskelfasern:</i> Sie sind mitochondrienarm und haben eine hohe ATPase Aktivität. Sie sind reich an Glykogen und arbeiten deshalb glykolytisch. Sie können daher sehr schnell arbeiten, sind aber schnell ermüdend (FF-Type (Fast-Fatiguable)).                                                                      |

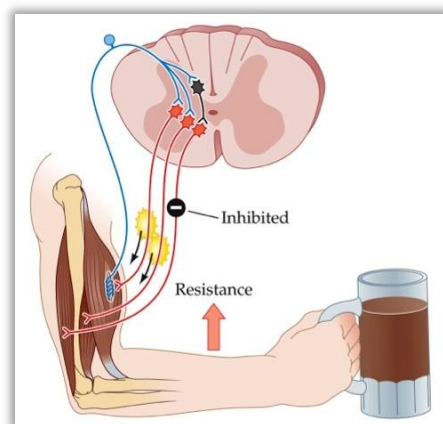
### Myosin Typ

|        |                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ I  | Myosin Typ I ist eine Gruppe von Proteinen, die alle nur einen Kopf haben und sich in der Form und Funktionsweise des Schwanzes unterscheiden können. |
| Typ II | Myosin Typ II stellt eine Gruppe von Proteinen dar, die aus Dimeren aus identischen Myosinmolekülen zusammengesetzt werden.                           |

Verliert eine Muskelzelle aufgrund von Verletzungen oder Neuropathien die Innervation, kann eine angrenzende motorische Einheit die Innervation übernehmen. Dabei verändert sich die Muskelzelle so, dass sie ihren Typ der motorischen Einheit anpasst. Diesen Vorgang nennt man *sprouting*.

### Dehnungsreflex

Der Dehnungsreflex ist ein Mechanismus der Muskeln, sich auf eine veränderte Last einstellen zu können. Die Muskeln besitzen Muskelspindeln, welche die Dehnung in den jeweiligen Muskeln misst. Durch diese Dehnung werden Reflexe in das Rückenmark gesendet, welche zum einen Agonisten aktivieren und die Antagonisten inhibieren. Gleichzeitig wird die Muskelspindel auf den Reiz nahjustiert, wodurch es möglich ist, eine Überdehnung weiterhin abzufangen, auch wenn noch mehr Last auf den Muskel wirkt. So kann eine entsprechende Reaktion erfolgen, bei welcher die Last auch gehalten werden kann.





## Kontraktionsformen

Man unterscheidet zwischen drei verschiedenen Kontraktionsformen, welche sich auf die Spannung und die Länge der Muskelfasern beziehen. Man spricht von einer isotonischen Kontraktion, wenn die Muskelfaser ihre Länge, nicht aber ihre Spannung (Tonus) verändert. Eine isometrische Kontraktion verläuft hingegen genau umgekehrt, da bei einer isometrischen Kontraktion sich die Länge des Muskels nicht verändert, jedoch die Spannung. So eine Kontraktionsform erhält man zum Beispiel, wenn man von unten gegen eine Schwere Tischplatte drückt. Bei einer isotonischen Kontraktion verkürzt sich also der Muskel, nicht aber bei einer isometrischen Kontraktion. Die auxotonische Kontraktionsform ist eine Mischform der beiden Kontraktionsformen und stellt die häufigste Kontraktionsform dar.

*Weitere Informationen über den Querbrückenzyklus und die Funktionsweise von Muskeln findet sich im Lehrbuch der molekularen Zellbiologie in Kapitel 17.4, sowie am Ende des Kapitels 3.3.1 im Lehrbuch Histologie.*

Ein **Tetanus** ist eine Kontraktionsform, bei welcher der gesamte Muskel angespannt und kontrahiert ist. So eine Spannung tritt bei einer Reizfrequenz von 50 Hz auf. Zu diesem Phänomen gibt es ein Praktikum, bei welchem ein Elektromyogramm (EMG) erstellt wird, sowie der Tonus des Muskels gemessen wird.

## Myogenese, Regeneration und Stoffwechsel

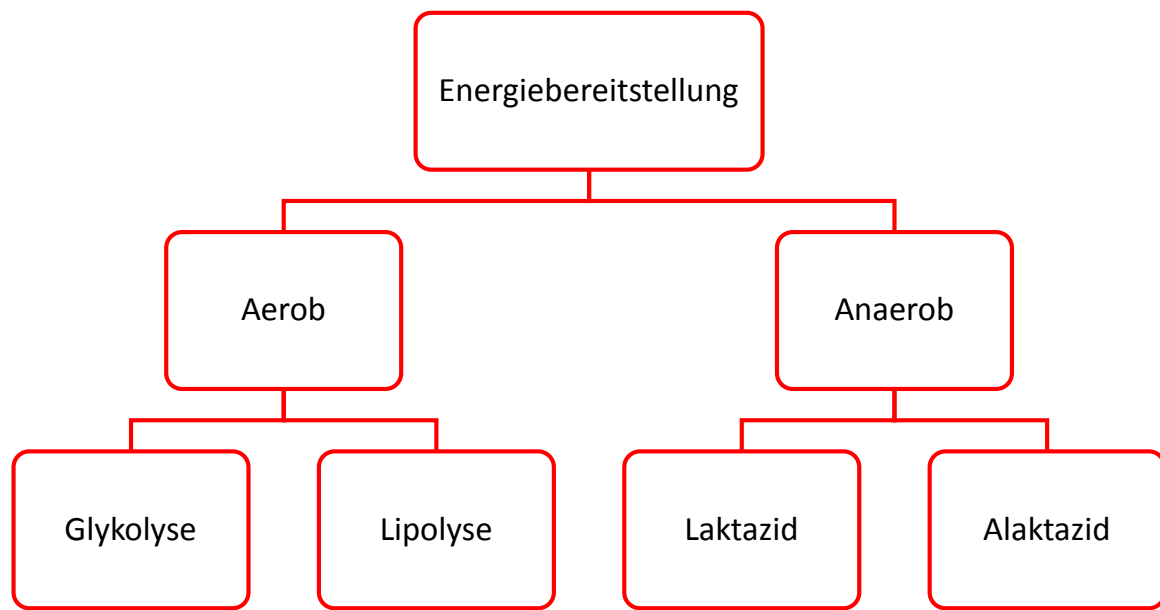
---

### Myogenese und Regeneration

Embryologisch gesehen entstehen die Zellen aus dem paraxialen Mesoderm (siehe Kapitel 9, *Embryologie*, Seite 314). Die Regeneration geschieht, indem die Myoblasten zu Myotuben fusionieren. Die zuerst zentralständigen Kerne wandern nach aussen, während sich der kontraktile Apparat bildet. Nebst den eigentlichen Muskelzellen finden sich am Rande einer Muskelzelle Sattelitzellen, welche gewebständige Myoblasten sind. Sie machen etwa 4% der unter dem Mikroskop sichtbaren Kerne aus. Sie liegen mit den Zellen unter derselben Basallamina. Bei einer Schädigung der Muskelfaser proliferieren die Zellen zu myogenen Progenitoren, welche wiederum proliferieren und dann zu einer Faser fusionieren. Dabei kann es vorkommen, dass bei den regenerierten Zellen die Zellkerne zentralständig bleiben.

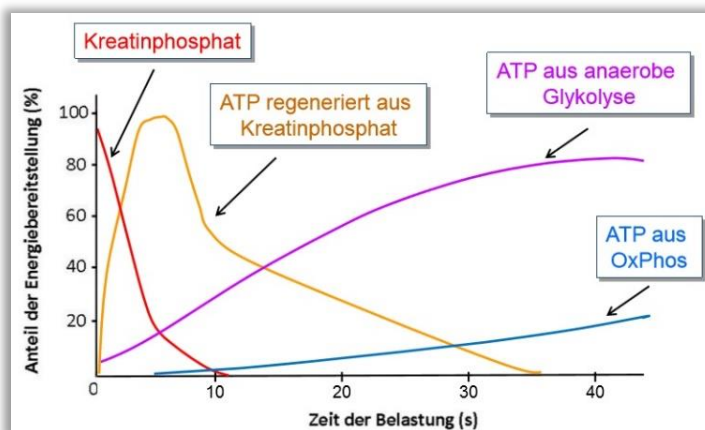
## Stoffwechsel der Muskelzellen

Wie bereits bekannt ist, verbraucht der Muskel für seine Kontraktionstätigkeit ATP. Dieses ATP kann entweder aerob oder anaerob generiert worden sein. Aerob wird entweder über die vollständige Glykolyse (siehe Kapitel 3, *Stoffwechsel* und Skript von Prof. Dr. Jelezarov) oder Lipolyse gearbeitet, anaerob hauptsächlich über die unvollständige Verbrennung von Glucose zu Lactat oder über energiereiche Phosphatverbindungen. Typ II Muskelfasern arbeiten bevorzugt anaerob, Typ I eher aerob. Dies hängt von der Anzahl Mitochondrien, die in der Zelle vorhanden sind, ab.



### Kreatin als schneller ATP Lieferant

Eine schlagartige und intensive Muskelbelastung stellt in zweifacher Hinsicht eine Extremsituation dar. Erstens wird der Energiebedarf innerhalb sehr kurzer Zeit ans Maximum getrieben. Zweitens

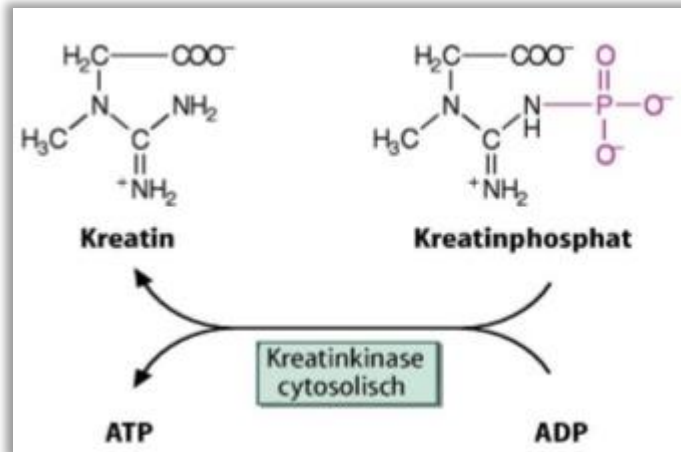


erfolgt der Übergang von Ruhe zu maximaler Belastung abrupt. Da bei der Muskelkontraktion ATP hydrolysiert wird, muss genügend ATP zur Verfügung gestellt werden. ATP ist nur in kleinen Mengen vorhanden und ist rasch aufgebraucht. Die im Muskel vorrätige Menge an ATP reicht für die Gewährleistung maximaler Leistung innerhalb nur einer Sekunde. Muskularbeit bei hoher Intensität hängt also

vom raschen Nachschub von ATP ab. Lieferant für eine rasche Regenerierung von ATP ist Kreatinphosphat. Kreatinphosphat wird im Mitochondrium durch die mitochondriale Kreatinkinase hergestellt, die auf der Aussenseite der inneren Membran lokalisiert ist. Da im Mitochondrium mehr

ATP vorhanden ist, findet die Synthese zu Kreatinphosphat statt. Im Cytosol des Muskels kann dann daraus mit Hilfe der cytosolischen Kreatinkinase ATP hergestellt werden. Auch hier ist das Gleichgewicht der Reaktion günstig, so dass bevorzugt ATP hergestellt wird. Allerdings reicht der Vorrat an Kreatinphosphat in der Zelle nur für einige Sekunden bei einer grossen Belastung.

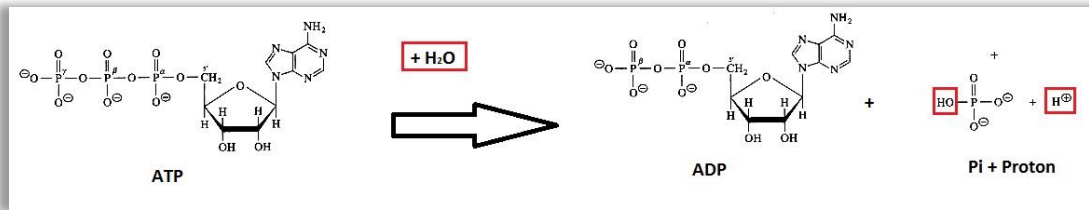
Die Biosynthese von Kreatin beginnt in der Niere, wo aus Arginin und Glycin mit Hilfe des Enzyms A-GAT (*L-Arg:Gly-Amidinotransferase*) Guanidinoacetat und Ornithin hergestellt wird. Beide Stoffe gelangen in die Leber, allerdings wird für die Kreatin Synthese nur Guanidinoacetat benötigt, das mit Hilfe der Enzyme GAMT (*Guanidinoacetat-N-Methyltransferase*) und SAM (*S-Adenosylmethionine*) zu Kreatin verarbeitet wird. Ornithin hingegen gelangt in der Leber in den Harnstoffzyklus.



Um den weiterhin sehr hohen Bedarf an ATP nach Ausschöpfung des Kreatinphosphat-Vorrats zu decken, wird die Glykolyse hochgefahren. Bei maximaler (anaerober) Belastung kann nur die Glykolyse effizient für Nachschub von ATP sorgen. Die Verbrennung von Acetyl-CoA aus Glucose und Fettsäuren durch den Citrat Zyklus und die oxidative Phosphorylierung laufen zu langsam ab und haben eine zu niedrige Durchfluss-Geschwindigkeit (Transport in die Zelle ist zu langsam), um effektiv zum Unterhalt der maximalen Leistung beizutragen. Der Bedarf an Energie ist so gross, dass sich der Stofffluss durch die Glykolyse um einen Faktor 1000 steigern muss. Es ist klar, dass dies nur möglich ist, wenn genug Substrat geliefert wird. Das für die rasch einsetzende und intensive Muskelarbeit benötigte Substrat ist nicht Glucose, deren Import in die Zelle viel zu langsam wäre, sondern Glucose-6-Phosphat, welches aus dem muskeleigenen Glykogen mobilisiert wird. Der Abbau von Glykogen und die Muskelkontraktion sind über den Einstrom von  $\text{Ca}^{2+}$  in das Cytosol miteinander gekoppelt. Ein Adrenalin-Signal zum Muskel unterstützt den raschen Abbau von Glykogen über die cAMP/PKA-Kaskade (siehe Kapitel 1, *Die Zelle*, Seite 62).

Der Stofffluss durch die Glykolyse wird v.a. bei Aktivierung des Schrittmacherenzym, der Phosphofructokinase, erhöht. Die sehr schnelle Aktivierung geschieht ausschliesslich allosterisch und kommt als Folge der während der Muskelkontraktion sich aufstellenden Kombination der Konzentrationen von Metaboliten mit allosterischer Wirkung zustande. Hohe Konzentrationen von ADP, AMP und Phosphat haben einen positiven Effekt auf die Phosphofructokinase, was bedeutet, dass die Aktivität der Kinase bei starker Muskelbeanspruchung steigt. Hohe Konzentrationen von ATP, Citrat und Protonen wirken hingegen hemmend. Bei einer starken Muskelbeanspruchung laufen also folgende Schritte ab:

1. Bei der Muskelkontraktion wird ATP hydrolysiert und aus Kreatinphosphat regeneriert. Dies führt zu einer hohen Konzentration an ADP und AMP, sowie einer tiefen Protonenkonzentration. Obschon die Hydrolyse von ATP ein Proton produziert (siehe Bild), so braucht die mitochondriale Kreatinkinase Protonen um Kreatin herzustellen.

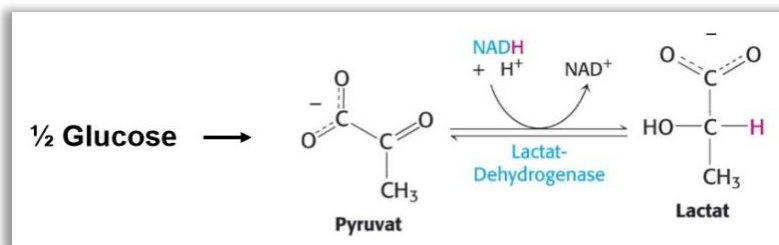


2. Die Adenylat Kinase (Myokinase) stellt aus 2 ADP ein ATP her und 2 AMP, was die AMP Konzentration steigen lässt.
3. Die Bildung von  $\text{NH}_3$  durch das Enzym Adenylat-Deaminase hat einen weiteren alkaliserenden Effekt ( $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NH}_4^+$ )

Alle diese Änderungen haben einen synergetischen Effekt: die Aktivität der Phosphofructokinase wird erheblich gesteigert.

Während einer maximalen Arbeitsbelastung wird das Substrat zur Bereitstellung der benötigten Energie ausschliesslich aus muskeleigenen Vorräten bezogen. Die Zulieferung von Brennstoffen aus dem Blut wäre zu langsam und würde hinter dem Verbrauch von ATP und Kreatinphosphat hinterherhinken. Dasselbe trifft auch für die Zulieferung von Sauerstoff aus dem Blut zu. Die Ausnutzung der Glucose wird bei maximaler Arbeitsbelastung durch den relativen Mangel an Sauerstoff beeinträchtigt. Der Grund dafür liegt darin, dass bei Mangel an  $\text{O}_2$  die durch den Citrat Zyklus generierten NADred und FADred in den Mitochondrien nicht oxidiert werden können. Es kommt in der mitochondrialen Matrix zur Akkumulation von NADred und FADred und einem Mangel an NADox und FADox. Ohne NADox und FADox können gleich mehrere Reaktionen des Citrat Zyklus nicht ablaufen; der Citrat Zyklus kommt zum Stillstand. Es braucht über 3 Minuten Zeit bis der oxidative Stoffwechsel seine volle Kapazität zur Energiebereitstellung erreicht. Rasch auftretende und kurz dauernde Muskelarbeit mit hoher Intensität sind deswegen nur aufgrund anaerober Energielieferung aus muskeleigenen Glykogen Reserven zu leisten.

Ein Überschuss von NADred bzw. Mangel von NADox würde zwar auch die Glykolyse stilllegen, da NADox für die Reaktion der Glycerinaldehyd-3-Phosphat-Dehydrogenase gebraucht wird (siehe Kapitel 3, *Stoffwechsel* und Skript von Prof. Dr. Jelezarov). Trotz fehlendem  $\text{O}_2$  kann die Glykolyse



jedoch ablaufen. Die Konzentration von NADox im Cytoplasma wird hoch genug gehalten, indem das anstauende Pyruvat durch die Lactatdehydrogenase zu Lactat (Milchsäure) reduziert wird. Ohne NADox

könnte der Schritt 6 der Glykolyse nicht stattfinden. Die Glykolyse wird mit dieser Umwandlung zu Lactat also am Laufen gehalten.

Allerdings wird die Leistungssteigerung beeinträchtigt, da mit fortwährender Belastung eine lokale Azidose entsteht. Obschon Lactat eine Säure ist und man denken könnte, dass es deswegen zu

einem Anstieg der  $H^+$ -Konzentration kommt, ist der Grund für den sinkenden pH-Wert nicht die Bildung von Lactat. Die Bildung von Lactat wirkt der Übersäuerung eigentlich entgegen, da ein Proton verbraucht wird. Der Grund für die Azidose ist ein anderer, nämlich die ständige Hydrolyse von ATP. Da die Hydrolyse von ATP ein Proton freigibt, muss die Konzentration an Protonen mit steigender Hydrolyse ebenfalls ansteigen. Dies wäre nicht weiter tragisch, da das freiwerdende Phosphat in der Regel ein Proton puffern könnte – der Effekt der Übersäuerung wäre also nicht vorhanden. Das Problem dabei ist nur, dass das freiwerdende Phosphat ständig abgezogen wird und entweder im Abbau von Glykogen zu Glucose-1-Phosphat verbraucht wird, oder im Mitochondrium oder im Cytosol (Glykolyse) für die ATP Synthese verwendet wird. Somit steigt die Konzentration von  $H^+$  schneller als die von  $P_i$ , was bedeutet, dass es mehr freie Protonen gibt und der Muskel zu übersäuern beginnt.

Die Azidose ist einer der Gründe für die bei einer solchen Belastung schnell einsetzende Ermüdung. Die hohe  $H^+$ -Konzentration inhibiert nämlich die Interaktion zwischen Myosin und Aktin, die Bindung von  $Ca^{2+}$  an Troponin, sowie die Phosphofructokinase. Die Bilanz von einer schnellen Kontraktion ist, dass die Kreatinphosphat Vorräte aufgebraucht werden und der Muskel ansäuert. Da Lactat und auch Protonen so ins Blut gelangen, weil sie abgebaut werden müssen, beginnt auch das Blut anzusäuern.

### Abbau von Lactat

Unter maximaler Leistungsintensität kann die  $O_2$ -Zufuhr nicht mit dem Bedarf Schritt halten. Sowohl die glykolytischen (Typ IIB) als auch die oxidativen (Typ I) Muskelfasern produzieren Lactat. Das Lactat tritt in die Blutbahn über und verteilt sich auf den Organismus. Die wichtigsten „Abnehmer“ von zirkulierendem Lactat sind die Leber, der Herzmuskel und die Skelettmuskulatur (sowohl die vorher aktiven wie auch die vorher inaktiven Muskeln). Für den Abbau des Lactats stehen verschiedene Wege zur Verfügung: zum einen die vollständige Oxidation zu  $CO_2$  und  $H_2O$ , zum anderen die Einschleusung in die Gluconeogenese und teilweise in die Glykogen Synthese.

Beim Menschen werden vom anaerob produzierten Lactat in der Erholungsphase ca. 50% durch Gluconeogenese und ca. 50% durch Oxidation verarbeitet. Der überwiegende Teil der Gluconeogenese findet in der Leber statt, es wurde jedoch auch Gluconeogenese und Glykogen Synthese in der Skelettmuskulatur beobachtet (vermutlich v.a. in den glykolytischen Fasern). Der Herzmuskel und die oxidativen Fasern der Skelettmuskulatur sind die wichtigsten oxidativen Abnehmer von Lactat.

#### Vollständige Oxidation

Die vollständige Oxidation geschieht via Rückverwandlung in Pyruvat und Einschleusung in den Citrat Zyklus. Dieser Weg ist beim Menschen vermutlich der Hauptabbauweg von Lactat. Verschiedene Organe sind daran beteiligt. Der Hauptanteil der Lactat-Oxidation erfolgt in der Skelettmuskulatur selbst und im Herzmuskel, dessen Stoffwechsel in noch höherem Masse bevorzugt oxidativ abläuft. In der Erholungsphase nach einem hochintensiven, anaeroben Arbeitseinsatz beteiligen sich sowohl die aktiven Muskeln, als auch die nicht eingesetzten Muskeln an der Verarbeitung des Lactats. Die Oxidation des Lactats wird dabei v.a. durch die oxidativen (Typ I, *slow-twitch*) Fasern übernommen.

### Einschleusung des Lactats in die Gluconeogenese

In der Leber erfolgt die Einschleusung des Lactats in die hepatische Gluconeogenese via Bildung von Pyruvat. Pyruvat wird dann durch die Pyruvat-Carboxylase in Oxalacetat umgewandelt; dieses fließt in die Gluconeogenese ein. Ein Teil des Lactats, welches wieder in die Skelettmuskulatur gelangt oder diese nie verlassen hatte, kann ebenfalls zu Glykogen umgewandelt werden. Ob die Skelettmuskulatur aktive Pyruvat-Carboxylase exprimiert und Gluconeogenese betreiben kann, ist kontrovers. Nach neueren und nicht vollständig gesicherten Ergebnissen ist der Muskel zur Gluconeogenese teilweise befähigt. Die Glucose-Neusynthese läuft aber wahrscheinlich über einen anderen Weg ab.

## Muskuläre Krankheiten

### Definitionen

Man unterscheidet zwischen verschiedenen muskulären Krankheiten und benennt diese entsprechend.

| Typ                   | Physiologische Äusserung |
|-----------------------|--------------------------|
| Myotonie              | Steifheit des Muskels    |
| Myasthenie            | Muskelschwäche           |
| Periodische Paralysen | Muskellähmungen          |
| Dystrophien           | Muskeldegenerationen     |
| Atrophie              | Muskelschwund            |
| Hypertrophie          | Muskelvergrößerung       |

### Myasthenia gravis

Myasthenia gravis ist eine belastungsabhängige Muskelschwäche, die sich durch schnelle Ermüdung bei wiederholten Bewegungen bemerkbar macht. Symptomatisch sind häufig herabhängende Augenlider (Ptosis). Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der Antikörper gegen Acetylcholin-Rezeptoren gebildet werden. Dadurch verringert sich die Anzahl der verfügbaren Acetylcholin-Rezeptoren. Ausserdem werden Acetylcholin-Rezeptoren in der postsynap-

tischen Membran abgebaut und es kommt zu einer Umstrukturierung der motorischen Endplatte. Eine Behandlungsmöglichkeit ist die Erhöhung der Acetylcholin-Konzentration im synaptischen Spalt durch Hemmung der Acetylcholin-Esterase durch zum Beispiel Neostigmin.

### Myotonia congenita

Bei Myotonia congenita handelt es sich um eine erbliche Ionenkanalkrankheiten mit Mutationen im Chloridkanal des Skelettmuskels, die zu einer erniedrigten Chlorid Leitfähigkeit führt. Dadurch wird die Re-Stabilisierung des Ruhemembranpotentials nach einem Aktionspotential geschwächt und es kommt zu einer Übererregbarkeit (myotone Kontraktion). Symptome sind unter anderem Muskelsteifigkeit und gestörte Bewegungsabläufe und Neigung zu Krämpfen (lid-lag). Eine Behandlung ist jedoch meist nicht notwendig, da die Patienten gut mit der Behinderung im Alltag zurechtkommen können.

### Paramyotonia congenita

Es handelt sich hierbei um eine Natriumkanal-Myotonie, die auch *Myotonia Eulenburg* genannt wird. Eine Mutation des Natriumkanals bewirkt eine erhöhte Natriumleitfähigkeit durch unvollständige oder verlangsamte Inaktivierung. Dadurch kommt es zu vermehrten und verlängerten Aktionspotentialen und dadurch zur myotonen Muskelreaktion. Symptomatisch ist vor allem eine kälte- und bewegungsabhängige Muskelsteife. Eine medikamentöse Behandlung ist allerdings meist nicht nötig.

### Duchenne's Muskeldystrophie

Bei der Duchenne Muskeldystrophie handelt es sich um eine erblich bedingte Muskelerkrankung, die zu einem fortschreitenden Schwund des Muskelgewebes führt und bei welcher die Lebenserwartung selten über 25 Jahre liegt. Sie zeichnet sich durch einen frühen Beginn im 3. bis 5. Lebensjahr aus. Patienten sind frühzeitig hilfsbedürftig und auf einen Rollstuhl angewiesen. Ursache ist das Fehlen oder der hochgradige Mangel des Dystrophinproteins, einem Ankerprotein, welches die Fibrillen verankert. Dies führt zu einer unvollständigen Ausbildung des Zytoskeletts und damit zu einer Fehlentwicklung der mechanischen Eigenschaften der Muskelfaser.



## Zusammenfassung

Nach dem Bearbeiten dieses Abschnittes solltest du wissen, wie eine Muskelfaser aufgebaut ist und wie die einzelnen Fasern einen funktionsfähigen Muskel bilden. Nebst der Funktionsweise solltest du auch über den Stoffwechsel einer Muskelzelle etwas gelernt haben und du müsstest jetzt verstehen, wieso sich ein Muskel überhaupt kontrahieren kann.

Ausserdem haben wir einige Krankheiten kennen gelernt, welche man mitunter kennen sollte, wenn man sich mit dem Muskelgewebe auseinandersetzt.

## Für die Prüfung

Die in diesem Abschnitt behandelten Themen zum **Aufbau eines Skelettmuskels** wurden von **Prof. Dr. Sommer** behandelt. Da der Aufbau eines Muskels in diversen anderen Vorlesungen vorkommt und in den Praktika ebenfalls besprochen wird, sollte das Bearbeiten der dazugehörigen Fragen nicht allzu schwer fallen. Allerdings ist anzumerken, dass Prof. Dr. Sommer gerne die eine oder andere Detailfrage stellt. Es lohnt sich also die Details zu merken und speziell in seinen Vorlesungen mit zu schreiben.

Die Themen zur **Muskelphysiologie** von **Prof. Dr. Jessberger** waren nicht sehr zahlreich. Entsprechend könnte die Vorlesung ein wenig vernachlässigt werden. Jedoch ist zu empfehlen bei seinen Vorlesungen den Querbrückenzyklus, sowie die verschiedenen Formen der Kontraktion und die Muskelfasertypen ge-

nauer zu studieren. Alle anderen in seinen Vorlesungen behandelten Themen werden auch noch in anderen Vorlesungen behandelt. Die Fragen an der Prüfung waren demnach auch gut lösbar, allerdings ist aufgrund der Ähnlichkeit der Vorlesungen von ihm und anderen Professoren nicht klar auszumachen, welche Fragen zu diesem Thema von ihm stammen. Lernen sollte man aber die Krankheiten, welche von ihm vorgestellt wurden, da man damit sichere Punkte ergattern kann.

In diesem Abschnitt haben wir uns auch der **Biochemie einer Muskelzelle** gewidmet. Die Vorlesung, die eine Doppelkolektion umfasste, wurde von **Prof. Dr. Jelezarov** gehalten. Da auch er eine Stunde mit dem allgemeinen Aufbau des Muskels aufwendete, ist nur der zweite Teil der Vorlesung wirklich neu. Dementsprechend sollte beim Lernen auch nur wirklich das neue gelernt werden, ausser man möchte Querbrückenzyklus und Muskelaufbau noch einmal von einem anderen Dozenten vermittelt bekommen. Die eine Frage die dazu gestellt werden könnte wird im Stile seiner anderen Fragen zum Stoffwechsel vergleichbar sein – man kann also die Fragen mit seinen Vorlesungsunterlagen gut beantworten.

# Herzmuskulatur

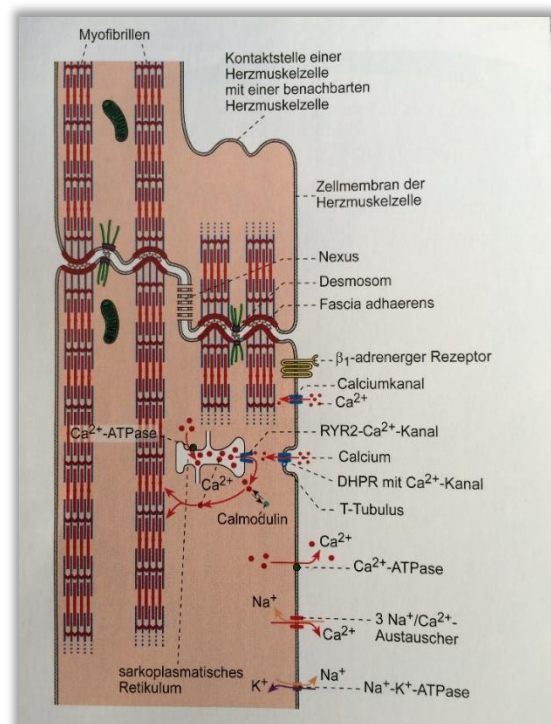
## Aufbau und Funktionsweise

### Aufbau der Herzmuskulatur

Die Herzmuskulatur ist fast identisch aufgebaut wie die Skelettmuskulatur. Sie besitzt konsequenterweise ebenfalls Querstreifen. Es gibt jedoch gewisse Unterschiede zur Skelettmuskulatur. So sind Herzmuskelzellen kleiner als Skelettmuskelzellen, im Vergleich zu anderen Zellen aber immer noch relativ gross. Ausserdem sind sie nicht wie die Skelettmuskelzellen in einer Reihe angeordnet sondern sind verzweigt und besitzen nur einen oder zwei Zellkerne, welche zentralständig sind. Die Zellkerne werden von einem Fibrillen-freien Hof umgeben, welcher in einem Längsschnitt gut ersichtlich ist. Sie verfügen ausserdem über sogenannte Glanzstreifen (*Disci intercalares*), welche eine mechanische, sowie elektrische Verbindung darstellen. Herzmuskelzellen sind zudem extrem gut vaskularisiert; pro  $\text{mm}^2$  finden sich ungefähr 2000 Kapillaren.

#### Glanzstreifen

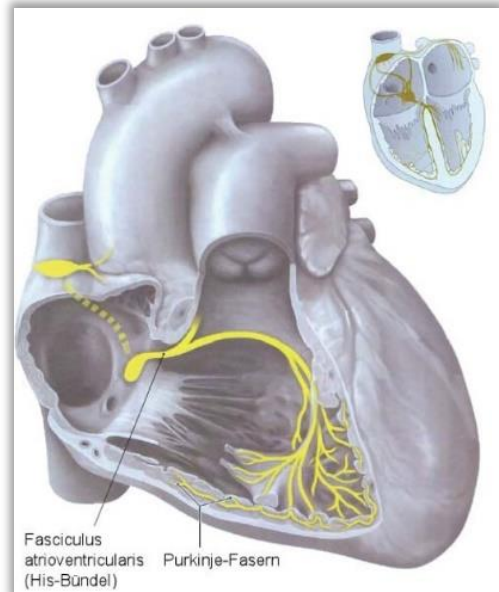
Die Glanzstreifen sind eine Besonderheit der Herzmuskeln. Sie verbinden mehrere Zellen miteinander und besitzen eine transversale und longitudinale Komponente. Die transversale Komponente eines Glanzstreifens stellt die mechanische Verbindung dar. Sie verbinden die benachbarten Zellen über Fasciae adhaerentes und Desmosomen und bilden die letzte Z-Linie eines Sarkomers. Die longitudinale Komponente ist die elektrische Verbindung der Herzmuskeln. Die elektronische Reizleitung erfolgt über Nexus, sowie die Ionenkanäle, welche im Herzmuskel eine erhöhte Dichte haben, was die Erregbarkeit der Zellmembran erhöht.



#### Reizleitung

Die Generierung der Reizleitung erfolgt über modifizierte Muskelzellen (myogen). Der Ausgangspunkt der Kontraktion ist der Sinusknoten. Er besteht aus P-Zellen, welche viele Mitochondrien besitzen und mit dem Vorhofmyokard über Gap-Junctions verbunden sind. Sie besitzen jedoch wenige Myofilamente. Von da aus wird das Signal zum AV-Knoten weitergeleitet, von wo aus es

über die Purkinje-Fasern zum Resten der Herzmuskulatur gelangt. Die Purkinje-Fasern sind dicker als die Arbeitsmuskulatur des Herzens und haben eine höhere Leistungsgeschwindigkeit. Sie sind reich an Glykogen und besitzen peripher einen dünnen Mantel aus kontraktile Fibrillen im Cytoplasma. Sie verlaufen meist in Bündeln und sind von einem feinen Bindegewebsmantel umgeben, welcher sie gegen die anderen Zellen abgrenzt. Sie stehen mit der Arbeitsmuskulatur über Glanzstreifen in Verbindung und zeichnen sich elektronenmikroskopisch dadurch aus, dass man in ihnen mehr Organellen vorfindet als in der normalen Arbeitsmuskulatur. Die Kontraktion in den Zellen geschieht indes genau gleich wie in der Skelettmuskulatur.



## Regeneration, Wachstum und Myoendokrine Zellen

---

### Regeneration und Wachstum

Wie auch die Skelettmuskulatur reagiert die Herzmuskulatur auf eine erhöhte Beanspruchung mit einer Hypertrophie (Vergrößerung) der Zellen. Die Anzahl Zellen wird bei diesem Vorgang aber nicht vergrößert (Hyperplasie). Der Unterschied zur Skelettmuskulatur ist, dass die Herzmuskeln keine (oder zumindest zu wenige) Satellitenzellen haben. Bei der Skelettmuskulatur spielen diese Zellen eine entscheidende Rolle im Wachstum des Muskels. Da Herzmuskelzellen kaum solche zur Regeneration befähigten Zellen aufweisen, kann sich der Herzmuskel auch kaum regenerieren. Beschädigtes Gewebe wird mithilfe von Bindegewebe repariert, was zu einer Beeinträchtigen Funktion des Muskels führt (sekundäre Wundheilung).

### Myoendokrine Zellen

Die Herzmuskelzellen nehmen zusätzlich zu ihrer Aufgabe auch noch eine Rolle im endokrinen System ein. In den Muskelzellen beider Vorhöfe wird das Polypeptid ANP (atriales natriuretisches Polypeptid) ausgeschieden, was zur Erhöhung der renalen Natrium Ausscheidung führt. Aus der Ventrikel Muskulatur wird ausserdem noch der B-Typ (BNP) ausgeschieden.

## Zusammenfassung

In diesem kurzen Abschnitt haben wir uns mit der Muskulatur des Herzens befasst. Wichtig in diesem Kapitel sind vor allem die Kenntnisse der Unterschiede von Skelett- und Herzmuskulatur, also der quergestreiften Muskulatur. Wichtigste Unterschiede liegen im leicht veränderten Aufbau und der Grösse, sowie der leicht veränderten Reizleitung. Ausserdem wird die Herzmuskulatur anders innerviert, was jedoch nicht zum Lernstoff gehört.

## Für die Prüfung

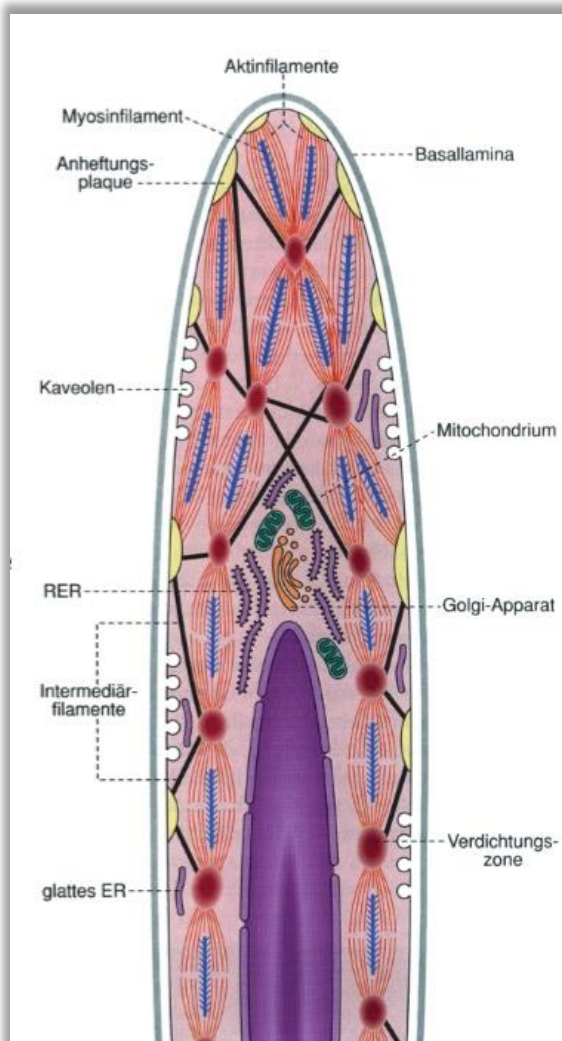
Die in diesem Abschnitt behandelten Themen über die **Herzmuskulatur** von **Prof. Dr. Sommer** wurden – soweit ich mich erinnern mag – nicht geprüft. Nichtsdestotrotz ist es hilfreich, wenn man sich die Unterschiede der quergestreiften Muskulatur im Kopf behält, damit man die Prinzipien der Skelettmuskulatur auf die Herzmuskulatur übertragen kann.

## Glatte Muskulatur

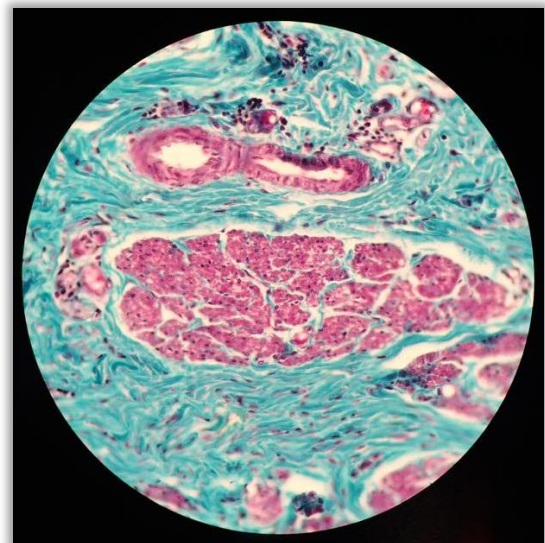
### Aufbau

#### Aufbau der glatten Muskulatur

Die glatte Muskulatur unterscheidet sich stark von der quergestreiften Muskulatur. Die grössten Unterschiede zur Herz- und Skelettmuskulatur sind das Fehlen von Sarkomeren, sowie von T-Tubuli und einem spezialisiertem sarkoplasmatischen Retikulum. Im Lichtmikroskop ist deshalb auch keine Querstreifung zu erkennen. Die kontraktile Aktin- und Myosinfilamente liegen innerhalb des Cytoplasmas und haben keine genau definierte Anordnung wie sie in der Skelettmuskulatur vorhanden wäre. Die Filamente sind jedoch sehr dicht gelagert. Die glatten Muskelzellen verwenden ausserdem einen leicht anderen Myosin Typ, den glatten Muskelzellen Myosin Typ II (SM II). Der Zellkern ist in der Mitte der Zelle lokalisiert und ist bei kontrahierten Zellen kornenzieherartig verformt. Die Zellorganellen sind an den beiden Polen des Zellkerns zu finden. An den Polen und oft auch zwischen den Filamenten lässt sich Glykogen finden. Am Rand der Zellen befinden sich in unterschiedlichen Mengen glatte ER-Zisternen die Kalzium speichern. In der Membran finden sich Omega-förmige Einbuchtungen, die Kaveolen,



welche funktionell die Aufgabe des T-Tubulus Systems übernehmen. In ihnen findet man Kalzium-Pumpen und vermutlich spielen sie eine Rolle bei der Kopplung von stimulierendem Signal und Kontraktion.





Die Zelle ist kontinuierlich von einer Basallamina umgeben, welche die Zellen mit dem Bindegewebe mechanisch verankert. Die Zellen sind demnach auch durch die extrazelluläre Matrix miteinander verbunden. Wichtig dabei ist die Verankerung der glatten Muskelzellen mit den retikulären Fasern und Mikrofibrillen elastischer Fasern. Funktionell können die einzelnen Zellen über Nexus in Verbindung stehen. Im Gewebe sind sie in Schichten oder Bündeln angeordnet. Glatte Muskelzellen kommen in vielen Geweben vor und bilden in vielen Organen, die für ihre Funktion eine Kontraktion benötigen, eine muskuläre Schicht. Ein Beispiel sind die Gefäße, um welche sich die glatten Muskelzellen anordnen um den Druck innerhalb des Gefäßes regulieren zu können.

## Funktionsweise

---

### Kontraktiler Apparat

Die eigentliche Kontraktion folgt im Allgemeinen dem Prinzip der Kontraktion in quergestreiften Muskelzellen. Jedoch gibt es im Vergleich zu diesen einige Unterschiede. So ist der molekulare Aufbau der kontraktilen Filamente etwas anders; in glatten Muskelzellen findet sich mehr Aktin und es besitzt kein Troponin, sondern ein aktinassoziertes Protein, das Caldesmon. Die Anordnung der Myosinfilamente ist ebenfalls anders; die einzelnen Myosinmoleküle bilden mit ihren Köpfen zwei Reihen in welchen die Köpfe in eine Richtung angeordnet sind. Auf der anderen Seite zeigen die Köpfe in die entgegengesetzte Richtung. Es gibt also keine Stelle auf dem Myosin, welche keinen Kopfteil besitzt. Diese Filamente sind entweder längs oder schräg in der Zelle angeordnet und liegen innerhalb einer Cytoplasma Verdichtung, an welcher sie auch verankert sind (sog. *dense body*, entspricht Z-Linie der Sarkomere).

Viele dieser Bündel liegen neben oder hintereinander. Diese spezielle Art der Anordnung erlaubt eine relativ starke Kontraktion. In der Zellperipherie sind die Filamente über Anheftungsplaques (bestehen aus  $\alpha$ -Aktinin, Vinculin und Talin) an der Zellmembran verankert. Diese Anheftungsplaques selber sind über Integrine mit der Zellmembran verbunden. Innerhalb des Cytoplasmas finden sich auch noch Intermediärfilamente, welche in die dense bodies und Anheftungsplaques einstrahlen um die gesamte Struktur zu verankern.

Glatte Muskulatur reagiert auch auf **Dehnung**. Dies ist vor allem **im Darm** sehr gut zu betrachten. Dazu gibt es in diesem Semester auch ein Praktikum – das Signaltransduktionspraktikum.

### Kontraktion

Die Kontraktion wird durch verschiedene Signale ausgelöst (Neurotransmitter, Hormone, Dehnung) welche alle ein und dasselbe bewirken; Einstrom von  $\text{Ca}^{2+}$  aus dem Extrazellularraum oder

den glatten ER-Schläuchen in das Cytoplasma. Im Cytoplasma bildet das Kalzium mit Calmodulin (CaM, ein ubiquitäres, cytosolisches Protein) einen Komplex, welcher über 2 Mechanismen zur Kontraktion führt. Der Komplex bindet zum einen an Caldesmon (am Aktin), wodurch sich das Protein vom Aktin löst und die Bindungsstelle für Myosin freigibt. Zudem bindet der Komplex an die Myosin-leichte-Ketten-Kinase (MLCK), welche die regulatorischen leichten Myosinköpfe phosphoryliert, was wiederum zur Interaktion mit Aktin führt (siehe Kapitel 1 *Die Zelle, Signaltransduktion*, Seite 64). Die Relaxation tritt wieder ein wenn sich die Kalziumkonzentration im Cytoplasma senkt und die leichten Ketten der Myosinköpfe über die Myosin-leichte-Ketten-Phosphatase (MLCP) dephosphoryliert wird.

## Typen und Vorkommen

Die Zellen werden nebst den lokalen Faktoren und Dehnung auch noch über das vegetative Nervensystem aktiviert. Die Innervation erfolgt über Axone welche in ihrem Verlauf mehrere Anschwellungen besitzen die entweder direkt auf der Muskelzelle mit der Basallamina verschmolzen sein können oder aber auch „en passant“ etwas entfernt (0.5-2  $\mu\text{m}$ ) liegen können (siehe Kapitel 8, *Nervengewebe, Grundlagen des vegetativen Nervensystems*, Seite 276). Die spezifischen Neurotransmitter können die Zellen (je nach Rezeptoren) aktivieren oder inhibieren.

Man unterscheidet grundsätzlich 2 Typen von glatten Muskelzellen; Single- und Multi-Unit Typ. Der Single-Unit Typ zeichnet sich dadurch aus, dass mehrere Zellen über Gap-Junctions zu einem Verband zusammengeschlossen werden (eine Einheit). In dieser Art gibt es Zentren in denen eine spontane Erregungsbildung stattfindet welche sich über die Gap-Junctions ausbreitet. Eine solche Kontraktionsart bezeichnet man als myogenen Tonus. Die Aktivität solcher Zentren wird über Dehnung verstärkt. Die Zellen arbeiten relativ autonom und werden vom vegetativen Nervensystem nur moduliert, Man findet sie nebst dem Magen Darm Trakt auch noch in der Wand von Hohlorganen. Die zweite Form ist der Multi-Unit-Typ, welche mit einem neurogenen Tonus arbeiten. Die Zellen werden einzeln innerviert und sind auch nicht mit anderen Zellen elektronisch gekoppelt. Es findet auch keine spontane Kontraktion statt. Dieser Typ findet sich zum Beispiel im Ziliarmuskel, wo diese Form der Anordnung eine gezielte, präzise Kontraktion ermöglicht.

## Myofibroblasten und Regeneration

---

### Myofibroblasten

Glatte Muskelzellen haben neben ihrer kontraktilen Funktion auch noch die Möglichkeit extrazelluläre Matrix zu bilden. Sie sezernieren also Kollagen, Laminin, Fibrillin, Elastin und Proteoglykane. Die Zellen können ihren ganzen Stoffwechsel auf die Matrixproduktion umschalten. Sie differenzieren sich aus glatten Muskelzellen über den *Transforming-Growth-Factor*  $\beta_1$  aus, differenzieren sich aber auch von



anderen Zellen aus. Einige der glatten Muskelzellen der Gefäßwand können so die kollagene Tunica media des Gefäßes synthetisieren.

### **Wachstum und Regeneration**

Glatte Muskelzellen wachsen wie alle anderen Muskelzellen auch bei erhöhter Beanspruchung. So findet eine Hypertrophie der Blasenmuskulatur bei Vergrößerung der Prostata statt, oder eine Hyperplasie der Gefäßmuskulatur bei Arteriosklerose. Die Regeneration erfolgt entweder über Stammzellen oder aus der de-Differenzierung der bereits bestehenden Muskelzellen.

---

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die letzte Form der Muskulatur besprochen, die glatte Muskulatur. Nach dem Lesen dieses Kapitels müsste klar sein, wie eine glatte Muskelzelle aufgebaut ist, wie sie funktioniert und was die Unterschiede zur quergestreiften Muskulatur sind. Zudem müsste nun bekannt sein welche beiden Typen von glatter Muskulatur man unterscheiden kann.

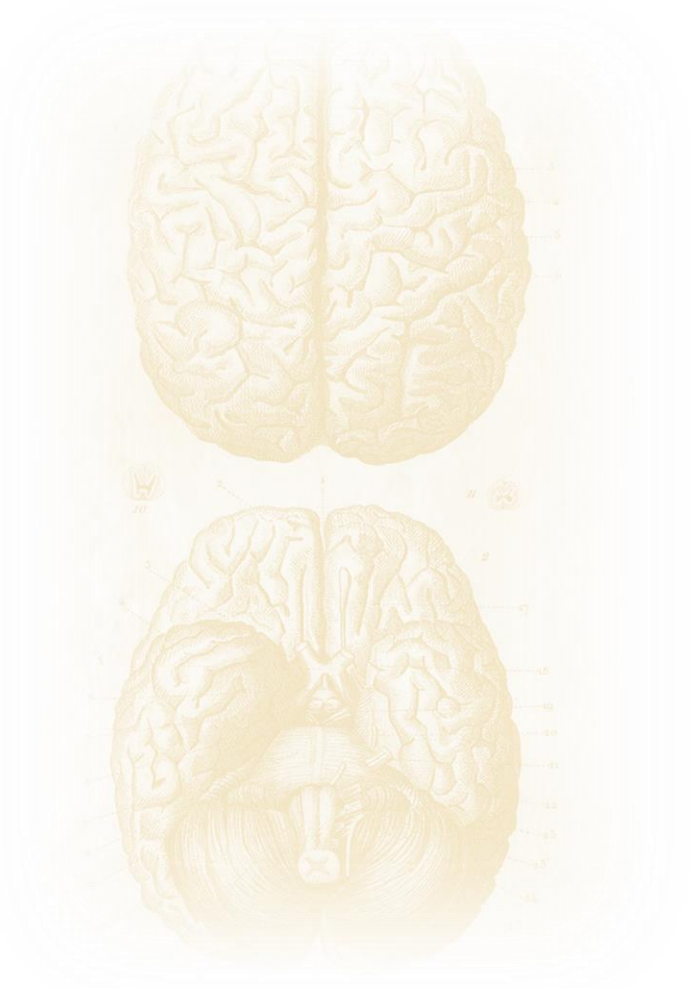
## Für die Prüfung

Die **glatte Muskulatur** wurde hauptsächlich in der Muskelvorlesung von **Prof. Dr. Sommer** besprochen. Dementsprechend werden die Fragen wohl auch von ihm kommen. Allerdings sollte man nicht vergessen, dass auch Prof. Dr. Jessberger einen kleinen Teil seiner Vorlesung der glatten Muskulatur gewidmet hat. Ausserdem gibt es diverse Praktika, in welchen du dich mit der glatten Muskulatur befassen musst.

Die Fragen könnten also gut und gerne in den Praktika Fragen versteckt sein, welche generell etwas schwieriger zu beantworten waren. Es lohnt sich also gut aufzupassen!

# Nervengewebe

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien von Prof. Dr. Sommer, Prof. Dr. Helmchen, Prof. Dr. Mansuy, Prof. Dr. Dr. Ulrich und Prof. Dr. Verrey

Welsch, *Lehrbuch Histologie*, 4. Auflage

Alberts et al., *Lehrbuch der Molekulare Zellbiologie*, 4. Auflage

Schünke et al., *Prometheus, Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem*, 3. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## ZNS & PNS 249

---

### Aufbau und Strukturen 249

#### **Allgemeines und Einteilung 249**

#### **Zellen und Aufbau des Gewebes 249**

Neurone 250

Gliazellen 253

Gliazellen des ZNS 253

Gliazellen des PNS 256

#### **Periphere Nerven 257**

Endoneurium 258

Perineurium 258

Epineurium 258

#### **Ganglien 259**

#### **Plexi 259**

### Funktionsweise 259

#### **Neurotransmission und das Aktionspotential 259**

#### **Das Membranpotential 259**

Aktionspotential 260

#### **Synapsen 261**

Elektrische Synapsen 261

Chemische Synapsen 262

Typischer Aufbau und grundlegende Klassifikation 262

Einteilung der Synapsen 262

Ionenkanäle 265

#### **Axonaler Transport 270**

Schneller anterograde Transport 270

Schneller retrograde Transport 270

Langsamer anterograde Transport 271

## Grundlagen des vegetativen Nervensystems \_\_\_\_\_ 273

### Allgemeines 273

**Einteilung 273**

**Allgemeine Eigenschaften 273**

### Sympathikus 274

**Funktioneller Aufbau 274**

Neurotransmission des Sympathikus 276

### Parasympathikus 277

**Funktioneller Aufbau 277**

**Ganglionäre Übertragung 277**

Neurotransmission des Parasympathikus 277

**Enterisches Nervensystem 278**

**Afferenzen des vegetativen Nervensystems 278**

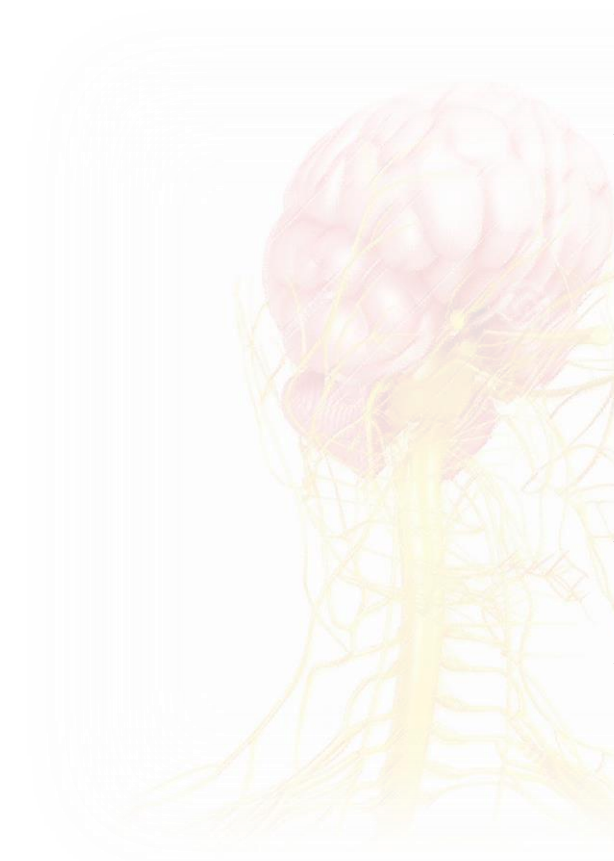
**Reflexe 278**

Viszero-kutaner Reflex 278

Cuti-viszeraler Reflex 279

Viszero-viszeraler Reflex 279

Viszero-motorischer Reflex 279



In diesem Kapitel werden dir die grundlegenden Strukturen und Zellen des Nervensystems näher gebracht. Nach dem Lesen dieses Kapitels solltest du wissen wie der Aufbau der einzelnen Zellen deren Funktion bestimmt. Du wirst die physikalischen Hintergründe der Reizleitung, die Funktionen der Zellen und die Grundlagen des Nervensystems kennen lernen und hoffentlich auch verstehen.

Es werden zuerst die einzelnen Strukturen behandelt bevor die Funktionsweise des Nervensystems genauer betrachtet wird. In diesem Zuge werden auch die Grundlagen des vegetativen Nervensystems erläutert, welches für unseren Körper unerlässlich ist.

Du solltest dir während des Lesens immer wieder bewusst werden, dass das Nervensystem extrem komplex ist und man sich selbst sehr schnell verwirren kann. Versuche also die beschriebenen Sachverhalte so gut wie möglich zu verinnerlichen. Es wird in dieser Zusammenfassung noch auf gewisse Praktika hingewiesen, welche dir für das Erlernen des Stoffes eine Stütze sein können, sofern du die Grundlagen verstanden hast.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Aufbau einer Membran
- Konzentrationsgradienten
- Ionenkanäle
- Zytoskelett

## ZNS & PNS

### Aufbau und Strukturen

---

#### Allgemeines und Einteilung

Das Nervensystem lässt sich in zwei grosse Teile gliedern; das zentrale Nervensystem und das periphere Nervensystem. Das zentrale Nervensystem (ZNS) beinhaltet das gesamte Gehirn und das Rückenmark. Das periphere Nervensystem (PNS) enthält per Definition alles andere, also alle Nerven und Ganglien die sich nicht im Rückenmark oder dem Gehirn finden lassen. Neben dieser anatomischen Einteilung lässt sich die Funktion des Nervensystems zusätzlich in das somatische und das vegetative Nervensystem einteilen. Das somatische Nervensystem beinhaltet alles was man willentlich steuern kann, also die Interaktion des Körpers mit seiner Aussenwelt. Das vegetative Nervensystem beinhaltet alles was der Körper in seinem Inneren steuern muss (siehe Abschnitt [Grundlagen des vegetativen Nervensystems](#)). Begriffe welche zur Erklärung des Nervensystems wichtig sind, sind Afferenz und Efferenz. Diese Begriffe beschreiben die Richtung der Signalübertragung. Eine Afferenz geht zum ZNS hin, eine Efferenz geht von ZNS weg. Es lassen sich je nach Art des Impulses noch die Begriffe viszero- und somatosensorische Afferenz und viszero- und somatomotorische Efferenz definieren. Viszeral bedeutet vom vegetativen Nervensystem her und somatisch bedeutet vom somatischen Nervensystem her.

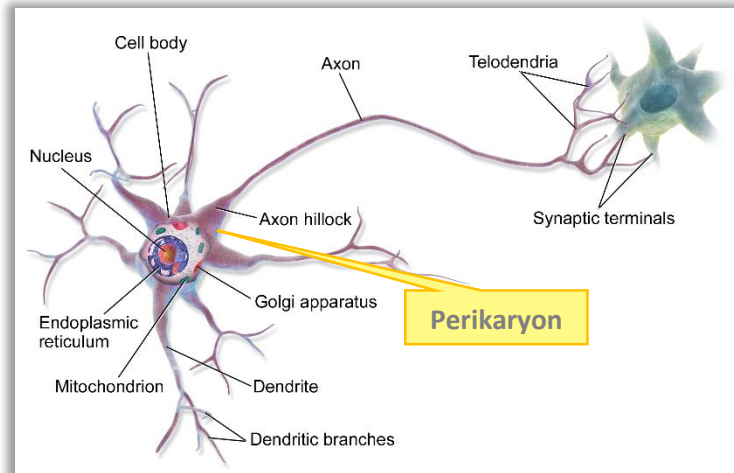
#### Zellen und Aufbau des Gewebes

Das Nervengewebe enthält nicht wie das Bindegewebe eine Grundsubstanz oder stabilisierende Fasern. Das Gewebe scheint daher etwas Geleeartig. Es lassen sich zum Gewebe einige makroskopische Beobachtungen machen. So kann man im ZNS eine weisse von einer grauen Substanz unterscheiden. Die graue Substanz (*substantia grisea*) enthält vor allem die Zellkörper (Soma/Perikarion) der Zellen, wobei die einzelnen Perikarya nicht einfach in einem leeren Raum sind, sondern von einem dichten Geflecht von Axonen und Dendriten umgeben sind. Dieses Geflecht nennt man Neuropil. Die weisse Substanz (*substantia alba*) besteht hauptsächlich aus den Axonen und Gliazellen, welche aufgrund des fettreichen Myelins weiss erscheinen. Die weisse Substanz findet sich im Rückenmark aussen, im Hirn wird es von aussen und innen her von der grauen Substanz umgeben, es liegt folglich zentral. Die graue Substanz findet sich im Hirn aussen und bildet dort die Rinde (Cortex). Ist die graue Substanz im Inneren des Hirns von weisser Substanz umgeben, spricht man von einem Kerngebiet (Nucleus). Eine Ansammlung von Perikarya findet sich auch im PNS, dort werden diese Ganglien genannt, welche entweder dem vegetativen oder dem somatischen Nervensystem zugeordnet werden können. Jedoch ist eine klare Zuteilung nur schwierig zu vollziehen. Im PNS sind jedoch vor allem die Nerven dominant, welche eine Ansammlung von verschiedenen sensorischen und motorischen Axonen darstellen.



## Neurone

Neurone sind die eigentlichen Nervenzellen des zentralen und peripheren Nervensystems. Sie bestehen aus drei Hauptteilen; dem Soma (oder Perikaryon), welches den Zellkern und die meisten Organellen beheimatet, die Dendriten, welche wie Äste aus dem Soma entspringen um die Oberfläche der Zelle (mehr Andockstellen für Synapsen) zu vergrössern und dem Axon, welches die Impulse zu anderen Zellen weiterleitet. Das Soma kann unterschiedliche Grössen aufweisen (von 10-100  $\mu\text{m}$ ), je nach Funktion der Zelle innerhalb des Nervensystems. Die Dendriten können ebenfalls in unterschiedlicher Grösse und in variabler Anzahl vorhanden sein. Es gibt jedoch pro Zelle nur ein Axon, welches sich in seinem Verlauf noch absplitten kann. Neurone sind sehr langlebige und nicht teilungsfähige Zellen. Man kann die Zellen in verschiedene Typen einteilen, die wichtigste Einteilung ist jedoch die in erregende und hemmende Neurone.



### Soma

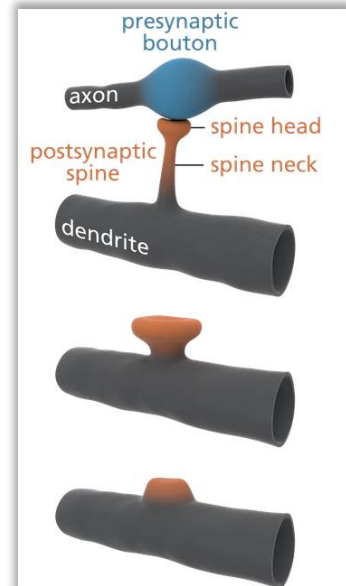
Das Soma oder Perikaryon einer Nervenzelle ist die Schaltzentrale der Zelle. Es beinhaltet den euchromatinreichen Zellkern mit grossem und klar differenzierbarem Nukleolus. In erregenden Zellen erscheint der Kern rund, in hemmenden Zellen finden sich oft Einfaltungen des Kerns. Perinukleär findet sich das raue Endoplasmatische Retikulum, welches im gefärbten Präparat gestapelt und dunkel erscheint. Man nennt diese Schollen auch Nissl-Schollen. Das raue ER besitzt enorm viele Ribosomen, was auf eine hohe Proteinsynthese deutet. Die Nissl-Schollen fehlen im Bereich des Axonabganges, dem Axonhügel (auch Ursprungskegel), lassen sich jedoch in den Übergängen zu den Dendriten finden. Ebenfalls erkennt man noch das glatte ER, welches in enger Verbindung mit dem rauen ER steht und teilweise bis in die Dornen der Dendriten vordringen kann. Golgi-Apparate sind im gesamten Perikaryon vorhanden und sind überwiegend von hellen Bläschen umgeben. Ebenso ist das Perikaryon sehr mitochondrienreich. Ebenfalls finden sich Lysosomen, welche in einem älteren Stadium als Lipofuszingranula vorkommen.

### Dendriten

Dendriten sind Fortsätze des Somas, welche zur Vergrösserung der rezeptiven Oberfläche führen. Im Bereich der Dendriten lassen sich die meisten synaptischen Verbindungen einer Zelle finden (10'000-250'000 je nach Zelle). Die Aufgabe eines Dendriten besteht in der (über-

wiegend) passiven Weiterleitung von Signalen. Ein Dendrit kann ein Signal aber auch verarbeiten und verstärken. Für diese Funktion benötigen die Dendriten ständig neue Proteine. Hierfür werden die im Soma synthetisierten Proteine in die Dendriten transportiert. Es werden aber auch Proteine vor Ort über die mRNA synthetisiert.

Die Dendriten kann man in eine Primär-, Sekundär- und Tertiärstruktur einteilen (Primärdendriten etc.). Ausserdem kann man zwischen Apikal- und Basaldendriten unterscheiden, die, verglichen zum Axon, entweder oben am Soma entspringen oder eher an der Basis. Die Dendritenäste sind kürzer als das Axon und nicht myelinisiert (Ausnahme: Pseudounipolare Ganglienzellen). An den Dendriten lassen sich dendritische Dornen finden, an welche Dornsynapsen grenzen. Die Grösse der Dornen ist stark abhängig von der Funktion die der Dorn ausübt. Grösse und Form kann sich innerhalb von Minuten ändern. Diese Funktion ist mitunter auch die Grundlage für die Plastizität des Nervengewebes. Anhand des Vorhandenseins dieser Dornen lassen sich Dendriten in glatte und raue Dendriten einteilen. Glatte Dendriten werden meist mit inhibitorischen Aufgaben assoziiert. Umgekehrt verhält es sich mit rauen Dendriten. Obwohl die Dendriten von Mikrotubuli durchzogen werden lassen sich diese innerhalb der dendritischen Dornen nicht finden. Die Stabilität dieser erfolgt über Aktinfilamente, womit sich auch die Plastizität des Nervengewebes erklären lässt.



In den Dornen findet sich ein spezialisiertes ER, der Dornapparat. Er dient als Kalziumspeicher und ist von Bedeutung für die synaptische Plastizität. An der Basis finden sich häufig freie Ribosomen für die lokale Proteinsynthese, die bei starker Aktivität in den Dorn verlagert werden. Ausserdem finden sich in den Dornen keine Mitochondrien.

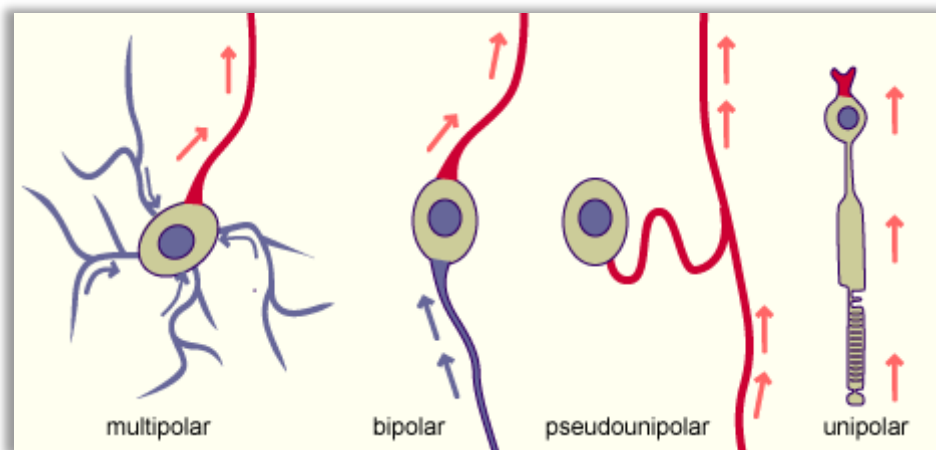
## Axon

Das Axon ist zuständig für die Weiterleitung des Signals. In seinem gesamten Verlauf ist es myelinisiert und durchzogen von Mikrotubuli, welche wichtig für den axonalen Transport sind. Es entspringt im Axon im Bereich des Ursprungskegels. Es ist frei von rER und im Axon-initialsegment wird das Aktionspotenzial generiert. Ein Axon ist schlanker als ein Dendrit, hat aber eine über den gesamten Verlauf eine gleichbleibende Dicke. Die Länge eines Axons variiert, kann aber von einigen Zentimetern bis zu mehr als einem Meter betragen. In seinem Verlauf ist das Axon häufig verzweigt und kann Verbindungen zu anderen Neuronen aufweisen (Synapsen). Diese Boutons können terminal oder en-passage sein.

## Typen von Neuronen

Neurone lassen sich anhand ihrer Verzweigungen klassifizieren. Man unterscheidet zwischen folgenden Typen:

| Typ            | Beschreibung                                                                                                                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Multipolar     | Diese Neurone besitzen viele Dendriten und ein Axon. Es gibt Projektionsneurone mit einem langen Axon und Interneurone mit einem kurzen Axon.                                         |
| Bipolar        | Besitzen zwei Fortsätze die den Polen des Somas entspringen.                                                                                                                          |
| Pseudounipolar | Entstehen aus Bipolaren Neuronen. Soma als ernährendes (trophisches) Zentrum ohne Einfluss auf die Integration der Informationen. Typisch für die Ganglien der Hirn und Spinalnerven. |
| Unipolar       | Ein Fortsatz mit dendritischen und axonalen Funktionen (sind jedoch selten).                                                                                                          |



Neben der Einteilung der Verzweigungen kann man auch noch weitere Klassifikationen vornehmen. So kann man die erregenden und hemmenden Zellen nach ihrer Form einteilen.

| Typ                      | Beschreibung                                                                                                                                          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Erregende Neurone</b> |                                                                                                                                                       |
| Pyramidzellen            | Besitzen Pyramidenförmiges Soma, einen Apikal- und mehrere Basaldendriten, kommen in der Endhirnrinde vor.                                            |
| Körnerzellen             | Kleine Zellen von denen man nur den Zellkern wie kleine Körner erkennen kann. Findet man im Kleinhirn und im Gyrus dentatus der Hippocampusformation. |
| Mitralzellen             | Neurone des Bulbus olfactorius, Perikaryon ähnelt einer Mitra (Mütze).                                                                                |

## Hemmende Neurone

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sternzellen      | Besitzen kurze, über das Perikaryon verteilte Dendriten und ein Axon.                                                                |
| Korbzellen       | Das Axon hat viele Verzweigungen wie ein Korb um die Zielzelle, was eine effektive Hemmung garantiert.                               |
| Kandelaberzellen | Besitzen einen grossen Dendritenbaum der einem Kerzenleuchter (Kandelaber) ähnelt. Hemmt die Zielzelle über Axoaxonale Verbindungen. |
| Purkinje-Zellen  | Sind die grossen Zellen der Kleinhirnrinde.                                                                                          |

## Zytoskelett der Neuronen

Wie in allen Zellen findet sich auch in Neuronen ein Zytoskelett. Die Funktion der Aktinfilamente ist die Verankerung von Membranproteinen und die Veränderung der Form in den Dendriten. Die Neurofilamente stossen sich aufgrund der gleichen Ladungen ab und bestimmen so die Breite der Dendriten und Axone. Die Mikrotubuli sind im Axon mit dem positiven Ende Richtung Axonende ausgerichtet, in den Dendriten weisen die positiven Enden in beide Richtungen.

Die **Transmitterrezeptoren** müssen an einem bestimmten Ort in der Zelle bleiben, um die Reizübertragung lokal zu garantieren. Deshalb muss eine Diffusion innerhalb der Membran verhindert werden.

## Gliazellen

Gliazellen sind neben den Neuronen die zweiten Zelltypen im Nervengewebe. Ihre Anzahl ist bis zu zehnmal grösser als die der Neuronen. Ohne die Gliazellen würden die Neuronen ihre Funktionen gar nicht wahrnehmen können. Man unterscheidet im Allgemeinen zwischen Makro- und Mikroglia.

## Gliazellen des ZNS

Die Gliazellen des ZNS nehmen verschiedene Funktionen wahr. Sie entstammen aus dem Ektoderm, bis auf die Mikroglia, welche aus dem Mesoderm entstehen (siehe dazu Kapitel 9, *Embryologie, Derivate aller Keimblätter*, Seite 320).

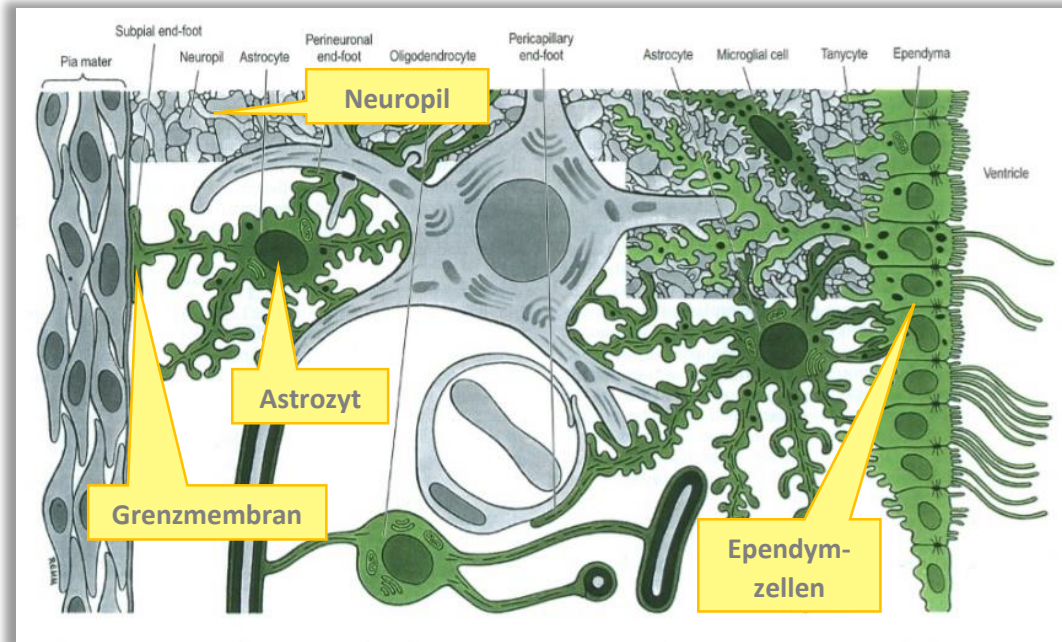
## Astrozyten

Astrozyten sind vielgestaltige, über Nexus verbundene Gliazellen. Sie bilden metabolisch und elektrisch eine Einheit und werden deshalb als funktionelles Synzytium betrachtet. Die meisten Astrozyten besitzen zahlreiche dünne Fortsätze welche vom Soma ausstrahlen. Die Aufgaben von Astrozyten sind vielseitig. Zu ihnen gehören:

- Die mechanische Stabilisierung des Gewebes
- Die Abgrenzung der Oberflächen des Hirngewebes
- Die chemische Homöostase

- Die Beeinflussung der synaptischen Informationsübertragung
- Die Bildung einer Narbe nach einer Schädigung des ZNS

Die Stützfunktion beruht auf dem Vorhandensein von Astrozyten-typischen Intermediärfilamenten (*Glial fibrillary acidic Protein*, GFAP), welche steif sind. Die Oberflächenabgrenzung



erfolgt über die Fortsätze der Astrozyten, welche sich in Grenzregionen zusammenlagern und so eine Grenzmembran bilden. Im Bereich der Oberfläche des Gehirns wird diese Membran als *Membrana limitans gliae superficialis* bezeichnet, in der Umgebung von Gefäßen spricht man von der *Membrana limitans gliae perivascularis*. Ihre grosse und weitreichende Oberfläche ermöglicht es ihnen auf Veränderungen in der extrazellulären Kaliumkonzentration und dem extrazellulären pH zu reagieren. Zudem können sie die Nervenzellen ernähren indem sie Glukose in Form von Glykogen speichern und bei Bedarf an die Nervenzellen abgeben. Die Isolation von Synapsen ermöglicht es ihnen die Synapsen elektrisch und chemisch voneinander zu trennen. Sie werden daher als wesentlicher Bestandteil der Synapsen angesehen. Sie besitzen auf ihrer Oberfläche Rezeptoren für die Neurotransmitter und regulieren so die Konzentration dieser im Extrazellularraum. Ausserdem sind sie am Meta- und Katabolismus von wichtigen Neurotransmittern beteiligt (siehe Seite 263).

Eine weitere wichtige Funktion ist die Narbenbildung (Gliose) infolge einer Verletzung des Gewebes. Nach einer Verletzung wandern Mikroglia ein und beseitigen alle nicht mehr funktionsfähigen Zellen und Krankheitserreger indem sie sie phagozytieren und Zytokine freisetzen, welche die Astrozyten steuern. Die Astrozyten wandern dann ein und proliferieren, was zu Hypertrophie führt. Dieser Vorgang schützt das umliegende Gewebe und trägt zur Wiederherstellung der Blut-Hirn-Schranke bei. Sie produzieren vermehrt GFAP, was zum Nachweis einer Astroglieose verwendet wird. Fibroblasten können in der Folge einwandern und eine Narbe bilden. Klinisch relevant ist diese Glianarbe da wachsende Axone diese Barriere nicht durchdringen können. Darüber hinaus sind Neuronen in der Umgebung eines geschädigten Gewebes leichter erregbar und neigen zu synchronen Entladungen. Als Folge davon

kann eine posttraumatische Epilepsie entstehen. Man unterscheidet aufgrund der Morphologie von Astrozyten ausserdem zwischen protoplasmatischen (kommen in der grauen Substanz vor) und fibrillären Astrozyten (kommen in der weissen Substanz vor).

### Oligodendrozyten

Oligodendrozyten sind die Schwann-Zellen des ZNS. Ihre Hauptaufgabe ist die Myelinisierung der Axone. Sie besitzen nur wenige Fortsätze, welche sich in ihrem Verlauf jedoch verzweigen können, was dazu führt, dass ein Oligodendrozyt mehrere (10-50) internodale Abschnitte myelinisieren kann. Diese können auch von verschiedenen Axonen stammen. Ihr Zellkörper ist kleiner als der von Astrozyten, euchromatinreich und das Zytoplasma enthält raues ER, sowie freie Ribosomen, Mitochondrien und Golgi-Apparate und eine grosse Zahl von Mikrotubuli.

### Ependymzellen

Diese Zellen finden sich überall dort wo sich mit Liquor gefüllte Räume im ZNS finden (z.B. im Zentralkanal des Rückenmarks und den Hirnventrikel). Es sind kubisch oder prismatische Zellen welche ihren Ursprung aus dem Neuroepithel haben. Dies erklärt ihre Ähnlichkeit mit dem Epithel. Sie sind durch Zonulae adhaerentes, Nexus, Desmosomen und lateralen Verzahnungen miteinander verbunden, besitzen aber keine Zonulae occludentes (tight junctions, Unterschied zum Epithel). An ihrer Oberfläche besitzen sie Mikrovilli und Kinozilien. Vermutet wird, dass die Kinozilien wichtig für den Liquorfluss sind und die Mikrovilli die Resorption des Liquors erleichtern. Ihre Membran enthält Aquaporine und Transporter für z.B. Glucose.

Ein weiterer Unterschied zu den Epithelien ist, dass die Ependymzellen keine Basallamina bilden. Ihr Zytoskelett besteht aus Zytokeratinen, Vimentinen (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst*, Seite 12) und zum Teil aus GFAP. Spezielle Ependymzellen stellen die Tanyzyten dar. Sie besitzen meistens einen längeren basalen Fortsatz und nur eine Kinozilie. Sie kommen unterschiedlich in der Ventrikelwand vor.

### Mikroglia

Mikroglia sind die Makrophagen (Fresszellen) des Nervensystems. Ihren Ursprung haben sie aus dem Mesoderm und in der Fetalzeit wandern sie in das Nervengewebe und bleiben dort. Sie besitzen mehrere Fortsätze welche stark verzweigt sind und flaschenbürstenartig aussehen. Ihre Funktion besitzen sie hauptsächlich durch die Reinigung des Gewebes. Da sie stark und weit verzweigt sind, können sie Veränderungen und Schädigungen im Gewebe sehr schnell erkennen und darauf reagieren.

Mikroglia können ruhend, aktiviert oder als Amöboide Mikroglia vorliegen. In ihrem ruhenden Zustand bewegt sich das Soma nicht und die langen Fortsätze „tasten“ die Umgebung ab. Diese ruhenden Mikrogliazellen exprimieren keine MHC-Klasse-II-Proteine, mit wessen Hilfe sie Antigenbruchstücke präsentieren könnten. Aktivierte Mikrogliazellen hingegen fin-



den sich meist nach einer Schädigung. Sie können verzweigt sein aber auch amöboide Formen annehmen. Entscheidend für die Aktivität sind die Expression von MHC-Klasse-II-Proteinen und die Produktion von Entzündungsmediatoren und Zytokinen. Amöboide Mikroglia haben ein etwas grösseres Soma und sind in ihrer Gesamtheit plump. Sie können durch das Gewebe wandern und unterstützen die Reorganisation des geschädigten Gewebes. Sind die Zellen vollgefressen (und voll mit granulärem Material) so wandern und phagozytieren sie nicht mehr und man differenziert sie als Gitterzellen.

## Gliazellen des PNS

Im PNS finden sich nur zwei Arten von Gliazellen: Schwann-Zellen und Mantelzellen.

### Schwann-Zellen

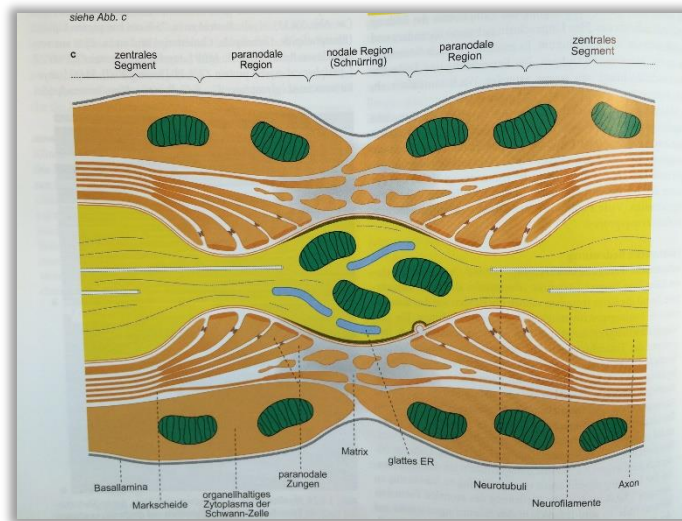
Im Bereich des PNS nehmen die Schwann-Zellen die Funktion der Oligodendrozyten wahr. Im Gegensatz zu diesem besitzen sie aber noch ein paar weitere Funktionen. Ihre Hauptaufgabe ist jedoch die Myelinisierung und die Ermöglichung der saltatorischen Reizleitung. Sie regulieren das extrazelluläre, ionale Milieu. Eine Schwann-Zelle bildet, wenn sie myelinisiert, ein Internodium. Ein Internodium ist also der Bereich eines Axons, der von einer myelinisierten Schwann-Zelle umgeben ist. Myelinisierung heisst nichts anderes als das Aufrollen der Schwann-Zelle um das Axon herum.

Myelin besteht zu zirka 75% aus komplexen Lipiden (Phospho- und Glykolipide und Cholesterin) und zu 25% aus verschiedenen Proteinen (z. B.: MBP; *Myelin-Basic-Protein*, PMP22; *Peripheral-Myelin-Protein*, P0; Protein Null, sowie weitere Proteine). Es wird zwischen kompaktem und nicht-kompaktem Myelin unterschieden. Das kompakte Myelin ist das Myelin, welches gewickelt um das Axon verläuft. In einem Querschnitt lassen sich eine Hauptlinie und eine Intermediärlinie erkennen. Die Hauptlinie entsteht bei der Wicklung durch die Verschmelzung der inneren Blätter der Membran der Schwann-Zelle. In ihr findet man das myelinbasierte Protein. Die Intermediärlinie entsteht dagegen aus den äusseren Blättern der Membran und in ihr findet man das Protein Null. Im kompakten Myelin findet man kein Zytoplasma, jedoch ist es immer wieder durch schräge Einkerbungen von Cytoplasma durchzogen. Diese Linien nennt man Schmidt-Lantermann Einkerbungen. Die einzelnen Linien sind von Nexus unterbrochen, welche einen Austausch von Stoffen zwischen der inneren und äusseren nicht-kompakten Myelin-Zone ermöglichen. Das nicht-kompakte Myelin sitzt peripher, sowie ganz innen am Axon und bildet dort eine sehr dünne Cytoplasma Schicht. Es enthält peripher den Zellkern und das Zytoplasma mit seinen Organellen. Umgeben wird die Schwann-Zelle von einer Basallamina und Bindegewebe. Zwischen zwei Schwann-Zellen (den Nodien) findet sich ein Ranvier-Schnürring, in welchem das Aktionspotential erneuert wird. In diesem Bereich zeigt das Axon eine Varikosität (Verdickung), in welcher sich auch das Axolemm von dem im internodalen Bereich unterscheidet. Die kompakten Myelinlamellen enden hier am Axon von innen

Das Protein **MBP** wird benötigt um die sich aneinander anliegenden Membranen der Myelinschicht zu verbinden. Es spielt demnach eine wichtige Rolle im Aufbau des Myelins.



nach aussen her (paranodale Region). In der nodalen Region fehlt kompaktes Myelin und das Axon ist nur noch von nicht-kompakten, fingerartigen Fortsätzen der Schwann-Zellen und extrazellulärer Matrix umgeben. Im nodalen Axon selber findet sich am Axolemm elektro-



nendichtes Material, sowie Ionenkanäle und Na-K-ATPasen, welche über das Zytoskelett im Axolemm verankert sind. Diese molekularen Besonderheiten (welche dem Axoninitialesegment ähneln) erlauben es das Aktionspotential fortlaufend zu erneuern.

Es können jedoch auch nicht myelinisierte Axone gefunden werden. Dabei sind mehrere Axone (5-25) in einer Schwann-Zelle, innerhalb eines Mesaxons – einer Cytoplasma Falte der Schwann-Zelle – eingebettet. An diesen nicht myelinisierten Axonen erfolgt die Ausbreitung des Aktionspotentials entlang des Axolemm, folglich also elektrotonisch.

Die Schwann-Zelle mit ihrem Axon wird Nervenfasern genannt. Sie sind funktionell voneinander abhängig. Die Schwann-Zelle kann das Axon unter anderem ernähren. Zusätzlich können Schwann-Zellen Zelltrümmer phagozytieren wenn Nervenzellen untergehen und unterstützen die axonale Regeneration. Die Zellkerne der Schwann-Zellen peripher, wo sich auch noch ein kleiner Golgi-Apparat und in mässiger Anzahl Zisternen des rauen ER sowie einzelne Lysosomen finden.

Die Schwann-Zelle mit ihrem Axon wird Nervenfasern genannt. Sie sind funktionell voneinander abhängig. Die Schwann-Zelle kann das Axon unter anderem ernähren. Zusätzlich können Schwann-Zellen Zelltrümmer phagozytieren wenn Nervenzellen untergehen und unterstützen die axonale Regeneration. Die Zellkerne der Schwann-Zellen peripher, wo sich auch noch ein kleiner Golgi-Apparat und in mässiger Anzahl Zisternen des rauen ER sowie einzelne Lysosomen finden.

Mantelzellen

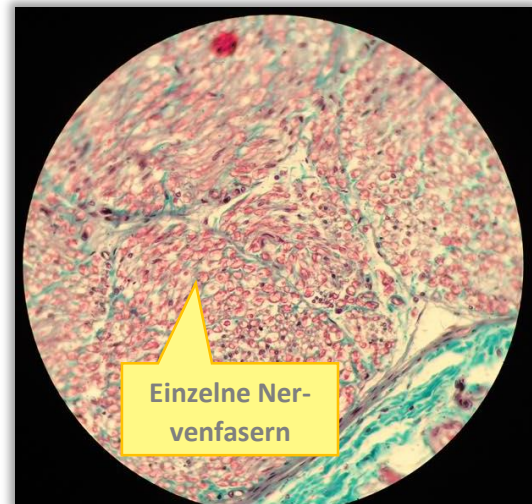
Mantelzellen umhüllen im Bereich der Ganglien die Perikarya der Ganglienzellen und ernähren diese. Die Mantelzellen sind spezialisierte Schwann-Zellen.

## Periphere Nerven

Der Aufbau von peripheren Nerven ähnelt dem Aufbau von Muskeln. Die Axone der einzelnen Nerven (die Nervenfasern) werden von einem fibrillären Bindegewebe, dem Endoneurium umschlossen und bilden ein Nervenfaserbündel. Diese Nervenfaserbündel sind wiederum umgeben vom Perineurium. Das Epineurium umschliesst nun diese vom Perineurium umgebenen Nervenfaserbündel. Der Unterschied zum Muskelgewebe ist, dass die Nervenfaserbündel nicht noch zu Primärbündeln zusammengeschlossen werden. Die peripheren Nerven werden oft noch von arteriellen und venösen Gefässen begleitet und bilden zusammen ein neurovaskuläres Bündel.

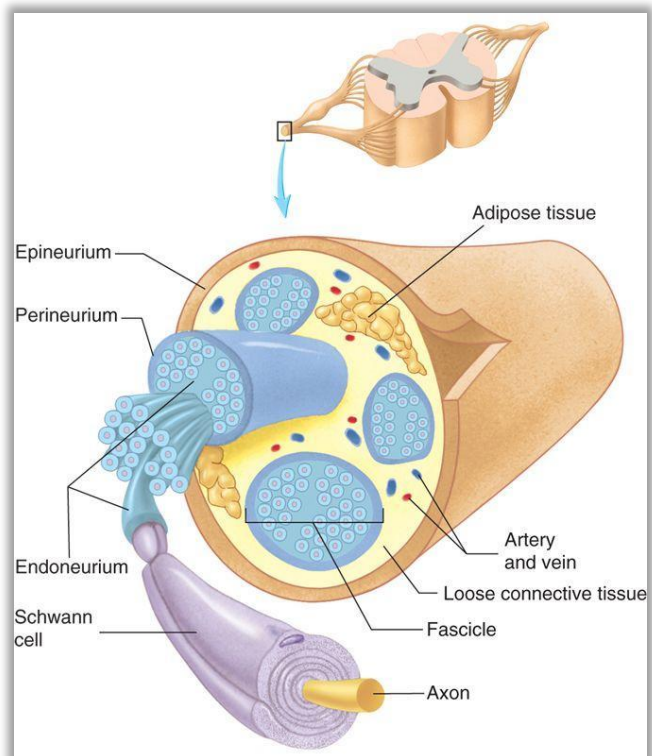
## Endoneurium

Das Endoneurium ist ein feinfaseriges, kollagenes Bindegewebe, welches die typischen Bindegewebszellen und Gefäße enthält. In diesem Bindegewebe finden sich Fibroblasten (Endoneuralzellen), Makrophagen, Mastzellen und Blutkapillaren. Der Interzellularraum ist mit Liquor cerebrospinalis des Subarachnoidalraumes (Spalt zwischen Pia mater und Arachnoidea mater) in kontinuierlicher Verbindung. Im Extrazellularraum finden sich auch alle Ionen, deren Gehalt von den Schwann-Zellen reguliert wird. Die Kapillaren des Gewebes bilden wie bei der Blut-Hirn-Schranke tight-junctions aus.



## Perineurium

Das Perineurium ist ein epithelialer Verband von Perineuralzellen, welche durch tight-junctions (Zonulae occludentes) miteinander verbunden sind. Die Perineuralzellen sind Fibroblasten-ähnliche Zellen und dienen als Schadstoffschutz. Sie sind innen und aussen von einer Basallamina begrenzt. Neben dieser *Pars epithelialis* des Perineurium gibt es auch die *Pars fibrosa*, welche aussen liegt und aus straffem Bindegewebe aufgebaut ist. Ihre Kollagenen Fasern verlaufen flach spiralförmig und es finden sich verbreitet elastische Fasern.

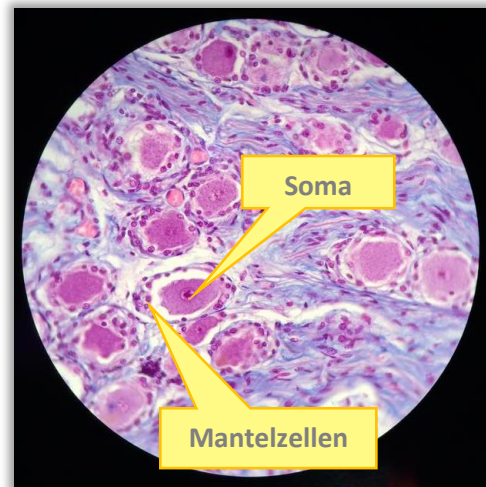


## Epineurium

Das Epineurium umgibt die Nervenfaserbündel nicht direkt, sondern ist mit dem zwischen den Nervenfaserbündeln liegenden Bindegewebe verbunden und besteht aus groben, straffen Kollagenen Fasern. Es gibt dem Gewebe mechanische Zugbelastbarkeit. Oft finden sich auch noch Fettzellen, sowie an den Arteriolen und Venolen liegende Mastzellen.

## Ganglien

Ganglien sind Ansammlungen von Ganglienzellen, welche für die Informationsumleitung des vegetativen und somatischen Nervensystems zuständig sind. In ihnen findet man pseudounipolare Nervenzellen, welche eine „Mütze“ aus Mantelzellen besitzen. Das gesamte Ganglion ist von einer Kapsel umgeben, die aus Bindegewebe besteht.



## Plexi

Plexi (Einzahl Plexus), sind Ansammlungen von Ganglienzellen im PNS, meist in der Wand von den innervierten Organen (intramural) gelegen. Sie bilden zusammen mit Fasern von peripheren Nerven den Plexus, welcher im vegetativen Nervensystem im Sympathikus, sowie im Parasympathikus vorkommt. Plexi sind also kleine Ganglien, die mit einem Nerv zusammengeschlossen sind und oft intramural liegen.

## Funktionsweise

---

### Neurotransmission und das Aktionspotential

Damit Neuronen Signale übertragen können braucht es in erster Linie ein Membranpotential welches sich polarisieren lässt und über welches man einen elektrischen Impuls leiten kann. In ruhenden Zellen liegt dieses Potential um die -70 mV. Da *in vivo* die Zellen nie exakt -70 mV haben werden, kann das Ruhepotential um einige mV variieren.

### Das Membranpotential

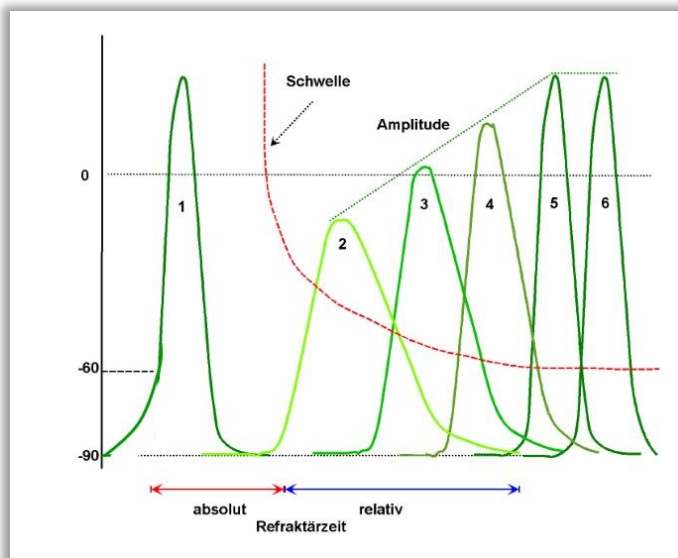
Wie bereits gesehen besteht in den Zellen eine Potentialdifferenz zwischen extra- und intrazellulär. Dieses Potential kommt zustande, da die Membran für geladene Teilchen undurchlässig ist (aufgrund der Polarität der Phospholipide). Da extra- und intrazellulär eine unterschiedliche Teilchenkonzentration vorkommt, entsteht ein Konzentrationsgradient, welcher nicht ausgeglichen werden kann. Da man daraus ein elektrisches Potential berechnen kann, lässt sich das Membranpotential anhand der Goldman-Hodgkin-Gleichung berechnen. Man benötigt dafür die Permeabilitäten der einzelnen Ionen, sowie deren Konzentration. Die Gleichung lautet wie folgt:

$$E_i = \frac{RT}{F} \cdot \ln \left( \frac{P_K[K]_a + P_{Na}[Na]_a + P_{Cl}[Cl]_a}{P_K[K]_i + P_{Na}[Na]_i + P_{Cl}[Cl]_i} \right)$$

Die Berechnung ist nicht von grundlegender Bedeutung, die Gleichung wird nur dem besseren Verständnis beigelegt. Sie ist eine Erweiterung der Nernst-Gleichung welche die elektrischen Potentiale im Ruhezustand berechnen kann. Die Lipiddoppelschicht hat Eigenschaften eines Plattenkondensators, was die Eigenschaften des Elektronenflusses während der Membranpotentialänderung erklären kann.

## Aktionspotential

Das Aktionspotential ist im Grunde nichts anderes als ein Einfluss von Ionen entlang eines Axons. Es kommt zustande indem Ionenkanäle öffnen und das Membranpotential die Membran von -70 mV auf bis zu 30 mV depolarisiert. Diese schnelle Depolarisation erfolgt durch spannungsgeladene



Natriumkanäle. Nach dem schnellen Einstrom wird der Einfluss von Kalium-Ionen die Zelle wieder polarisieren und sogar kurzzeitig hyperpolarisieren. In diesem Zeitraum stellt man eine Refraktärzeit fest. Man unterscheidet zwischen absoluter und relativer Refraktärzeit. Die absolute Refraktärzeit ist die Zeit, in welcher keine Veränderung gemessen werden kann, da die Natriumkanäle immer noch inaktiv sind. Die relative Refraktärzeit ist die Zeit, in welcher man keine oder nur ungenügende Veränderungen des Membranpotentials misst.

Das Aktionspotential folgt einem Alles-oder-Nichts Charakter. Das heisst, dass ab einem gewissen Membranpotential das Aktionspotential weitergeleitet wird. Innerhalb einer Membran finden sich Ionenkanäle welche die Membranpotentialänderungen ermöglichen. Man unterscheidet zwischen einer kontinuierlichen und saltatorischen Erregungsleitung.

### Kontinuierliche (elektrotonische) Erregungsleitung

Die kontinuierliche Erregungsleitung erfolgt bei nicht myelinisierten Axonen. Sie ist viel langsamer als die saltatorische Erregungsleitung (nur etwa 2 m/s). Die Weiterleitung des Aktionspotentials läuft folgendermassen ab; wird das Membranpotential auf 30 mV hochgesetzt, löst dies in den benachbarten Membranregionen 2 Dinge aus: erstens wird durch die positive Ladung ein Ladungsausgleich durch die im Plasma vorhandenen Chloridionen gesucht, was dazu führt, dass der benachbarte Teil der Membran etwas positiver geladen wird und zweitens diffundieren die eingeflossenen Natriumionen in die umliegenden Regionen, was eine

weitere Polarisierung der Membran zur Folge hat. Einfach gesagt zieht das lokale Aktionspotential Chloridionen zu sich und schiebt Natriumionen von sich weg. Beides hat eine Polarisierung zur Folge. Die spannungsgeladenen Ionenkanäle aktivieren danach und das Aktionspotential wird erneuert. Das Aktionspotential läuft immer nur in einer Richtung, da sich die Membran hyperpolarisiert, was die Refraktärzeit induziert.

### Saltatorische Erregungsleitung

In myelinisierten Axonen erfolgt die Ausbreitung des Aktionspotentials über die saltatorische Erregungsleitung. Im Prinzip passiert genau dasselbe wie bei der elektrotonischen Ausbreitung, jedoch ist diese Ausbreitung um einiges schneller (zwischen 100-120 m/s). Dieser massiv schnelleren Erregungsleitung liegen die Myelinscheiden zugrunde. Nämlich erhöhen die Myelinscheiden den Membranwiderstand. Die Strecke über welche noch ein Aktionspotential ausgelöst werden kann durch ein lokales Aktionspotential wird durch die Membranlängskonstante ( $\lambda$ ) beschrieben. Die Erhöhung des Widerstandes ist daher nützlich, da die Membranlängskonstante sich wie folgt definiert:

$$\lambda = \left( \frac{R_m}{R_i} \cdot \frac{d}{4} \right)^{\frac{1}{2}}$$

Das heisst, wenn der Membranwiderstand sich vergrößert, dann vergrößert sich auch die Membranlängskonstante, die ebenfalls wurzelförmig von der Axondicke abhängt. Je grösser der Membranwiderstand ist, desto längere Strecken können überbrückt werden. Ausserdem bewirkt die Myelinisierung eine Akkumulation der Ionenkanäle im Bereich der Nodien. Daraus folgt, dass dicke, myelinisierte Axone das Aktionspotential am schnellsten weiterleiten können. Diese Erregungsleitung verbraucht ausserdem wesentlich weniger Energie als die elektrotonische Reizleitung.

## Synapsen

Synapsen sind die Kommunikationsstellen zwischen einer Nervenzelle und einer Zielzelle. Eine Klassifikation erfolgt anhand von Lokalisation, Ultrastruktur, Funktion, sowie dem verwendeten Neurotransmitter (nur bei chemischen Synapsen). Im gröberen Sinne unterscheidet man jedoch zwischen elektrischen und chemischen, wobei letztere systematisch in interneurale, neuromuskuläre, viszeromotorische und neurosensorische Synapsen unterteilt werden können.

### Elektrische Synapsen

Elektrische Synapsen leiten ein Aktionspotential direkt weiter, ohne es zuerst in ein chemisches Signal zu verwandeln. Dies geschieht über Gap-Junctions, was eine Annäherung der Nervenzellen von 2-5 nm ermöglicht. Nebst den Ionen können auch kleinere Moleküle über die Connexone diffundieren. Die Erregungsleitung ist bidirektional, das heisst, dass die Übertragung von Reizen in beide Richtungen möglich ist. Diese Art von Synapse ermöglicht funktionell eine schnelle und synchrone Weiterleitung von Signalen (meist ein erregendes). Man findet diese Art von Synapse in



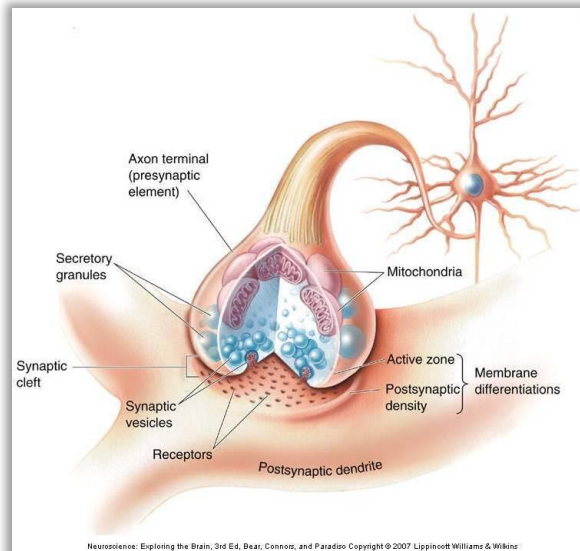
verschiedensten Hirnregionen, am häufigsten sind sie jedoch zwischen Astrozyten und Oligodendrozyten, jedoch sind sie auch zwischen Neuronen möglich, zum Beispiel in Neuronen der unteren Olive und auch in Subnetzwerken von hemmenden Interneuronen im Cortex.

## Chemische Synapsen

Die zweite Form von Synapsen sind die chemischen Synapsen. Sie heißen chemische Synapsen, da sie mit Hilfe von Neurotransmittern ein elektrisches Signal in ein chemisches Verwandeln. Die chemischen Synapsen folgen alle demselben Grundaufbau, können sich aber noch je nach Lokalisation von anderen Synapsen unterscheiden. Zudem kann zwischen zentralen und peripheren Synapsen differenziert werden.

### Typischer Aufbau und grundlegende Klassifikation

Die typische Synapse besteht aus drei Hauptteilen; der präsynaptischen Endigung (oder auch Seite), dem synaptischen Spalt und der postsynaptischen Seite. Auf der präsynaptischen Seite finden sich viele Vesikel (30-40 nm breit), welche mit Neurotransmittern gefüllt sind. Direkt an der Membran befindet sich ein Netz von speziellen Proteinen, welche für die Freisetzung des Neurotransmitters via Exozytose benötigt werden. Der Spalt ist zirka 25-30 nm weit. In der postsynaptischen Membran finden sich die Rezeptoren für die Neurotransmitter. Unterhalb der postsynaptischen Membran befindet sich eine Verdichtungszone, in welcher man Proteine findet, die mit dem Zytoskelett verbunden sind und über diese die Rezeptoren in der Membran verankern (da die Rezeptoren am selben Ort bleiben müssen). Ein zentrales Protein in der Postsynaptischen Membran ist das PSD-95 (*Postsynaptic Density Protein 95*).



Neben diesen Hauptteilen findet sich in unmittelbarer Nähe zu den beiden Seiten der Synapse eine benachbarte Astrozytenzelle, welche am Spalt angrenzt. Diese Astrozyten isolieren nicht nur den Spalt, sondern sind auch wesentlich am Abbau von Neurotransmittern aus dem Spalt verantwortlich. Ausserdem können sie die Nervenzelle durch die Freisetzung von Signalmolekülen, aufgrund neuronaler Aktivität, beeinflussen und neuromodulierende Substanzen freisetzen.

### Einteilung der Synapsen

Synapsen lassen sich anhand ihrer Lokalisation innerhalb des Nervensystems klassifizieren.

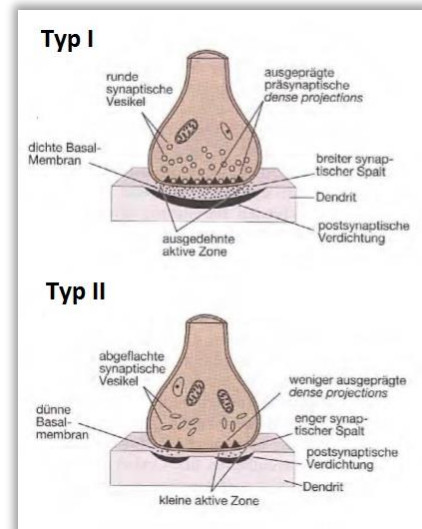
## Zentrale Synapsen

Nach Struktur und Funktion lassen sich zwei Gruppen von Synapsen unterscheiden:

- Asymmetrische Synapsen (Typ I nach Grey): breiter synaptischer Spalt (bis 30 nm) und breite postsynaptische Verdichtungszone, i.d.R. exzitatorisch
- Symmetrische Synapsen (Typ II nach Grey): schmaler synaptischer Spalt und schmale postsynaptische Verdichtungszone (ähnlich wie präsynaptisch → Symmetrie), i.d.R. inhibitorisch

Im ZNS sind axodendritische Synapsen die häufigsten. Je Lokalisation am Dendriten unterscheidet man zwischen Dorn- und Schaftsynapsen.

- Dornsynapsen: Es sind die am häufigsten vorkommenden Neurone im ZNS. Fast alle der 80-90% glutamergen (erregenden) Neurone sind mit Dornen ausgestattet, die als Zielstruktur für afferente Axone dienen. Sie kommen durch filigrane Ausstülpungen der Dendriten zustande, den dendritischen Dornen. Sie sind aus einem Aktinergüst aufgebaut und sind etwa 1µm gross. Wie wir bereits gesehen haben, können die Dornen dank des Aktins ihre Form und Position in sehr kurzer Zeit ändern (synaptische Plastizität). In einigen Dornen befindet sich ein Dornapparat (*spine-apparatus*), welcher eine Zisterne des glatten ER ist und Kalzium speichert. Die Auslösung des Potentials folgt ionotrope Rezeptoren und der Aufbau folgt einer typischen Synapse.
- Schaftsynapsen: Diese Synapsen sind ebenfalls typisch aufgebaut und sind entweder hemmend (über Glyzin oder GABA) oder exzitatorisch.



## Periphere Synapsen

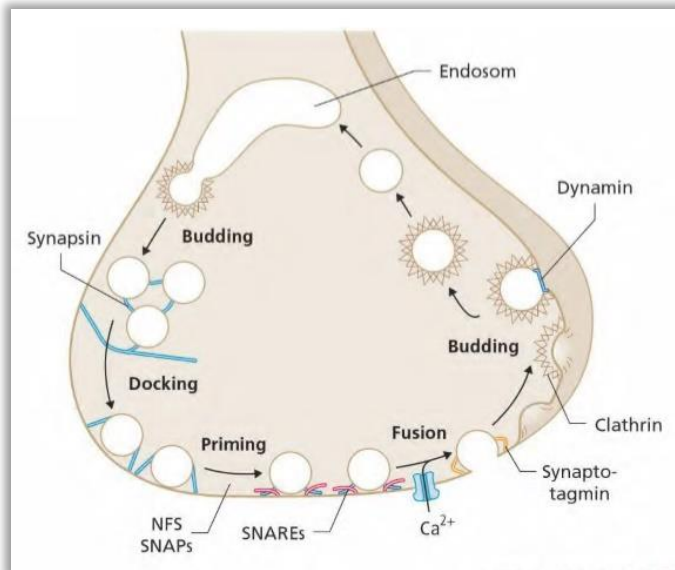
Die wichtigsten peripheren Synapse sind die Neuromuskuläre Synapse (siehe Kapitel 7 **Muskulatur, Skelettmuskulatur**, Seite 226), sowie die *Synapse en passant*, welche Varikositäten aufweist und vor allem im vegetativen Nervensystem zur Anwendung kommt (siehe dazu **Grundlagen des vegetativen Nervensystems**, Seite 276)

## Neurotransmission

Die Neurotransmission geschieht über die Ausschüttung des Neurotransmitters aus den Vesikeln. Wenn ein Aktionspotential die Endigung erreicht, dann öffnen sich in der Membran spannungsgeladene Kalziumkanäle und extrazelluläres Kalzium strömt auf der präsynaptischen Seite in die Zelle. Das Kalzium bindet an ein Protein welches an der Membran der Vesikel befestigt ist, das Synaptotagmin. Dieses Protein ist in Abwesenheit von Kalzium über ein weiteres Protein leicht an die Membran gebunden, das PIP<sub>2</sub>. Bei Einfluss von Kalzium bildet Synaptotagmin zusammen mit den Membranproteinen Syntaxin und SNAP-25 einen Kom-



plex, den SNARE-Komplex, welcher es ermöglicht, dass die Vesikelmembran mit der Zellmembran verschmilzt. Jedoch sind nicht alle Vesikel direkt an die Membran gebunden, sondern nur ein kleiner Teil des *readily-releasable pool*. Nebst diesem kleinen Pool gibt es auch noch den *recycling* und den *reserve pool*. Je nach Stimulation der Zelle werden diese nach



und nach ebenfalls für die Ausschüttung des Neurotransmitters verwendet. In einem Vesikel sitzen ungefähr 6000-10'000 Neurotransmittermoleküle, die an die Rezeptoren binden können.

Das Recycling der Vesikel geschieht über Anlagerung von Clathrinen an die Membran, welche dafür sorgen, dass die Vesikel wieder in das Cytosol gelangen. Das Abschnüren von der Membran geschieht

über Dynamin. Nachdem das Vesikel wieder in der Zelle drin ist, wird der Clathrin-Mantel abgestossen (siehe dazu Kapitel 1, *Die Zelle, Sekretorischer Weg und Vesikelverkehr*, Seite 51). Jedoch gibt es auch die Möglichkeit der *Kiss and Run* Ausschüttung, bei dem die Vesikelmembran nicht in die Zellmembran eingespeist wird. Nebst den vielfältigen Neurotransmittern schütten die Axonendigungen auch noch andere Stoffe aus. Sofern sie zusammen mit dem Neurotransmitter ausgeschüttet werden, bezeichnet man sie als Ko-Transmitter. Sie können als solche die synaptische Neurotransmission beeinflussen. Es gibt auch noch Neuromodulatoren, jedoch ist deren Funktionsweise noch nicht vollständig geklärt.

Ganz allgemein sollte noch angefügt werden, was einen Neurotransmitter zu einem solchen macht. Ein Neurotransmitter muss folgende Kriterien erfüllen:

| Kriterium                  | Beschreibung                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lokalisation               | Der Neurotransmitter wird durch die Nervenzelle synthetisiert            |
| Freisetzung                | Der Transmitter wird unter definierten Stimulationsbedingungen abgegeben |
| Physiologische Identität   | Experimentelle Zugabe des Neurotransmitters löst eine Erregung aus       |
| Pharmakologische Identität | Es lassen sich kompetitive Antagonisten finden                           |
| Beendigung der Wirkung     | ein aktiver Mechanismus zur Beendigung der Signalkaskade muss bestehen   |

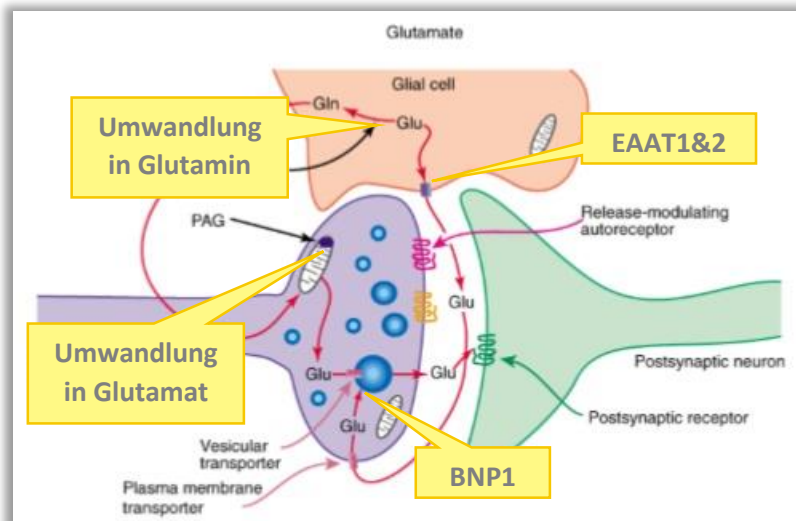
## Ionenkanäle

Für eine allgemeine Zusammenfassung über Ionenkanäle siehe Kapitel 1, *Die Zelle*, Seite 31. In diesem Abschnitt wird die Erregungsübertragung über die verschiedenen Neurotransmitter thematisiert. Die wichtigsten Neurotransmitter sind Glutamat, GABA, Glyzin, Acetylcholin, die Katecholamine und Serotonin. Die einzelnen Neurotransmitter werden hier behandelt. Für die spezifischen Ionenkanäle wird jeweils der Suffix –erg hinter den Neurotransmitter gehängt um die Aktivierung zu charakterisieren.

### Glutamerge Ionenkanäle

Glutamat ist der wichtigste Neurotransmitter im ZNS für erregende Synapsen. In Nervenendigungen wird Glutamat aus Glutamin mit Hilfe der Phosphat-aktivierten Glutaminase (PAG) in Mitochondrien synthetisiert. Um den Ablauf des Glutamat-Zyklus zu verstehen, wenden wir uns zuerst der Wiederaufnahme durch Gliazellen und Neurone zu. Glutamat wird entweder durch gliale Glu-Transporter (EAAT1 und 2) oder durch neuronale Glu-Transporter (EAAT3, 4 und 5) aufgenommen.

EAAT steht für *Excitatory Amino Acid Transporter*. Von den Gliazellen wird Glutamat in Glutamin umgewandelt und wieder in die Präsynaptische Region transferiert. Von dort gelangt Glutamin in das Mitochondrium und wird wieder in Glutamat umgewandelt.

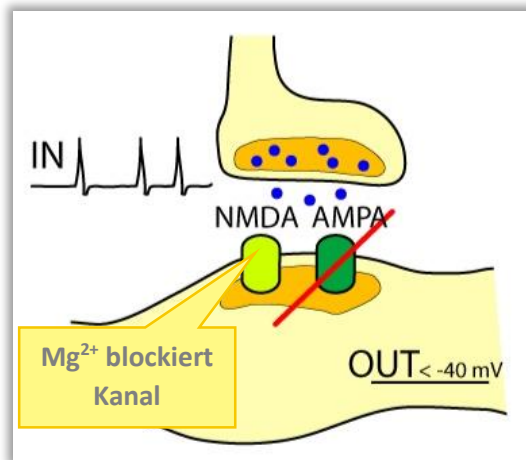


Vom Cytosol gelangt es über den *Brain-specific Na<sup>+</sup>-dependent inorganic Phosphate co-transporter 1* (BNP1) in die synaptischen Vesikel und ist fertig für die erneute Verwendung. Sofern Glutamat aufgrund eines Aktionspotentials ausgeschüttet wird, kann es an 2 verschiedene Arten von Rezeptoren binden; ionotrope und metabotrope Rezeptoren.

Man unterscheidet 3 ionotrope Rezeptor-Klassen: NMDA, AMPA und Kainat. Die letzteren beiden werden auch als non-NMDA Rezeptoren bezeichnet. Die drei Rezeptoren findet man auch unter dem Kürzel iGluR (ionotrope Glu-Rezeptoren) wieder. NMDA-Rezeptoren sind deshalb speziell weil sie spannungsgesteuert und ligandengesteuert sind. Sie benötigen also Glutamat, sowie eine Spannung um ihren Kanal öffnen zu können. Bei zu negativer Spannung werden sie durch Mg<sup>2+</sup> blockiert. Besonders an diesem Rezeptor ist auch, dass er für Ca<sup>2+</sup> permeabel ist. Dies kann in der postsynaptischen Domäne viele verschiedene Prozesse starten, die nicht unbedingt die Weiterleitung des Aktionspotentials zur Folge haben müssen.

Halluzinogene wie *Phencyclidin* und *Dizocilpin* sind sogenannte offen-Kanalblocker und inhibieren den Kanal. Wichtig ist der NMDA-Rezeptor, weil er aufgrund des spannungsabhängigen  $Mg^{2+}$ -Blocks als Koinzidenzdetektor für gleichzeitige prä- und postsynaptische Aktivität wirkt. Die synaptische Übertragungsstärke kann so verstärkt werden. Klinische Relevanz besitzt dieser Rezeptor, da eine Überaktivierung unter pathologischen Bedingungen durch massiven Kalzium-Einstrom zu Zellschädigung führen kann (Exzitotoxizität). Der NMDA-Rezeptor ist vor allem – so vermutet man – für die Bildung des Gedächtnisses von grosser Bedeutung. Ein Weg wie dies zu Stande kommen könnte ist über die Assoziation mit der  $Ca^{2+}$ -abhängigen Calmodulin Kinase II, welche verschiedene Prozesse in der Postsynapse aufrechterhalten kann.

AMPA-Rezeptoren sind Tetramere (genau wie die anderen glutamergen Rezeptoren), die aus verschiedenen Untereinheiten aufgebaut sind (GluR1-4). GluR2 ist dabei die häufigste Untereinheit und praktisch nur für Natrium und Kalium permeabel. Die anderen Untereinheiten sind in homomeren Rezeptoren auch für Kalzium permeabel. Aufgrund



des unterschiedlichen Aufbaus der beiden Rezeptoren kann sich eine stille Synapse ergeben wenn eine Synapse NMDA aber keine AMPA-Rezeptoren besitzt. Aufgrund des Magnesium Blocks des NMDA-Rezeptors können sich die Synapsen aus eigener Kraft nicht aktivieren, da das Membranpotential auf der postsynaptischen Seite zu tief ist um den Magnesium Block aufzuheben. Vor allem in jungen Synapsen findet man diese stillen Synapsen relativ häufig, es wird aber auch vermutet, dass diese stillen Synapsen auch im Adulten vorkommen.

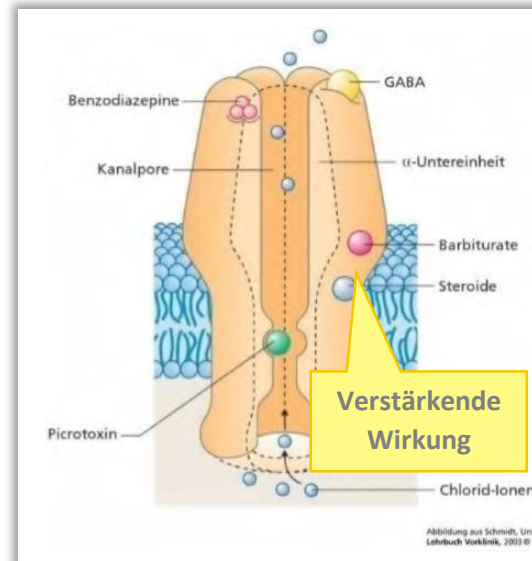
Wie bereits angedeutet gibt es auch noch die metabotropen Glutamat-Rezeptoren. Diese kommen sowohl prä- als auch postsynaptisch vor. Für die Weiterleitung des Aktionspotentials sind diese Rezeptoren aber eher unwichtig, weshalb sie an dieser Stelle auch nicht weiter diskutiert werden. Die metabotropen Rezeptoren haben vor allem biologische Funktionen, die nicht mit der Neurotransmission zusammenhängen.

### GABAerge Ionenkanäle

Synapsen die mit dem Neurotransmitter GABA ( $\gamma$ -Aminobuttersäure) arbeiten sind grundsätzlich hemmende Synapsen. Jedoch hat GABA nicht immer eine polarisierende Wirkung. GABA wirkt erst hyperpolarisierend wenn der  $K^+/Cl^-$  Kotransporter exprimiert wird, weil dann das Gleichgewichtspotential auf die hyperpolarisierende Seite geschoben wird; wird der Kotransporter nämlich nicht exprimiert, strömen aufgrund des Konzentrationsgefälles die Chloridionen vermehrt in den Extrazellularraum, was eine Depolarisation zur Folge hat. Wird der Kotransporter exprimiert, verschiebt sich dieses Konzentrationsgefälle zu Gunsten eines Einstroms von Chloridionen, was die postsynaptische Membran hyperpolarisiert.

Die GABAergen Rezeptoren unterscheidet man zwischen ionotropen GABA<sub>A</sub>- und metabotropen GABA<sub>B</sub>-Rezeptoren. Die synaptische Inhibition wird dabei hauptsächlich von der A-Klasse vermittelt. Diese Kanäle sind Chloridkanäle welche den Einstrom von Chlorid in die Zelle vermitteln. Die Kanäle sind Pentamere mit einer hohen Rezeptor-Diversität. Barbiturate und Benzodiazepine können die Wirkung des Rezeptors verstärken (es sind Narcotica und Seditiva).

Die metabotropen GABA<sub>B</sub>-Rezeptoren können prä- und postsynaptisch wirken und hemmen präsynaptisch vor allem die Transmitter-Freisetzung.

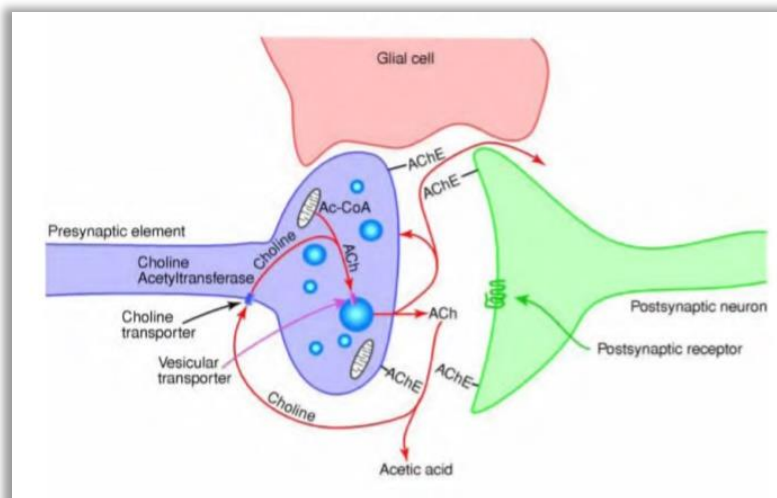


### Glyzinerge Ionenkanäle

Glyzin-Rezeptoren sind die wichtigsten inhibitorischen Rezeptoren im Rückenmark. Sie unterliegen einem gemeinsamen vesikulären Transport mit GABA. Ihre Inaktivierung erfolgt aufgrund der Aufnahme durch den Glyzin-Transporter GLYT-1. Für Glyzin sind bisher nur ionotrope Rezeptoren bekannt, welche eine ähnliche Struktur wie die GABA<sub>A</sub>-Rezeptoren besitzen. Sie sind auch wie diese ein Chloridkanal. Gephyrin ist ein mit dem Kanal assoziiertes Protein, welches den Rezeptor in der postsynaptischen Membran verankert.

### Cholinerge Ionenkanäle

Die cholinergen Rezeptoren arbeiten mit dem Neurotransmitter Acetylcholin, der aus Cholin und Acetyl-CoA durch die Cholinacetyltransferase (ChAT) synthetisiert wird. Es sind sowohl hemmende als auch erregende Wirkungen bekannt. Acetylcholin wird ausserdem im sympathischen und parasympathischen Nervensystem verwendet und ist der Neurotransmitter für die neuromuskuläre Endplatte. Im synaptischen Spalt erfolgt die Inaktivierung durch die Acetylcholinesterase, einem Enzym, das in der postsynaptischen Membran ver-



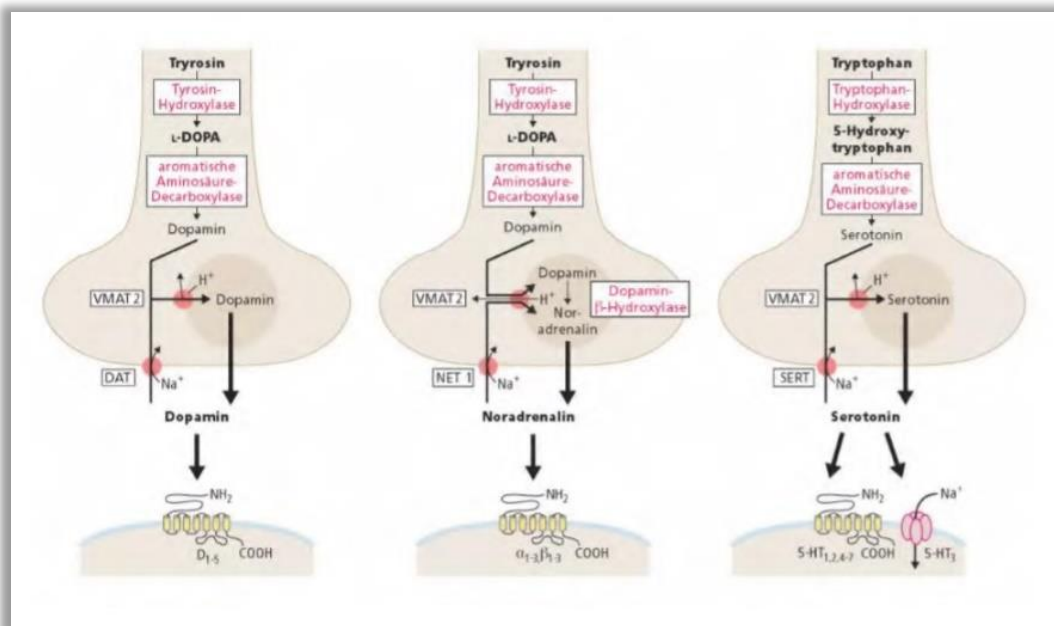
Das Diagramm zeigt den synaptischen Übertrag von Acetylcholin (ACh). Im presynaptischen Element (blau) wird Cholin (rot) durch einen Cholin-Transporter in Vesikel transportiert. Cholin wird mit Acetyl-CoA (blau) durch die Cholinacetyltransferase (ChAT) zu ACh (rot) synthetisiert. ACh wird in Vesikeln gespeichert und in den synaptischen Spalt freigesetzt. ACh bindet an postsynaptische Rezeptoren (grün) auf der postsynaptischen Membran. ACh wird durch die Acetylcholinesterase (AChE) in Cholin und Acetic acid (rot) gespalten. Cholin wird durch einen Cholin-Transporter in die Glial cell (rosa) transportiert, wo es wieder zu ACh synthetisiert wird. AChE ist auch in der Glial cell vorhanden.

ankert ist. Die Acetylcholinesterase ist häufiges Ziel von Kampfgiften, welche dadurch eine langfristige Erregung auslösen, was zu schmerzhaften Krämpfen führen kann.

Es gibt 2 bekannte Arten von Acetylcholin-Rezeptoren; den nikotinischen (ionotrop) und den muskarinischen (metabotrop). *Atropin* agiert als genereller Antagonist für den muskarinischen Rezeptor. *Curare* ist ein Inhibitor für den nikotinischen Rezeptor.

### Katecholaminerge Ionenkanäle

Zu den Katecholaminen gehören die Neurotransmitter Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin. Dopamin wird aus Tyrosin über DOPA mit Hilfe der AADC (*Aromatic-Amino-Acid-Decarboxylase*) synthetisiert. In noradrenergen Rezeptoren wird Dopamin durch Dopamin- $\beta$ -Hydroxylase zu Noradrenalin oxidiert (siehe [Grundlagen des vegetativen Nervensystems](#), Seite 276). In adrenergen Neuronen wird die Umwandlung von Noradrenalin zu Adrenalin von der Phenylethanolamin-N-Methyltransferase (PNMT) katalysiert. Katecholamine werden in Vesikeln zusammen mit ATP gespeichert. Sie werden mit Hilfe des vesikulären Monoamin Transporters (VMAT) in die Vesikel befördert. Dieser  $Mg^{2+}$ -abhängige Transporter wird durch *Reserpin* gehemmt.



Die häufigste Form der Inaktivierung dieser Substanzen ist durch die Hemmung der Wiederaufnahme. Dopamin-Rezeptoren befinden sich auf der prä- und postsynaptischen Seite. Sie können in ihrer Funktion entweder die Adenylat Cyclase (bildet cAMP, siehe Kapitel 1, [Die Zelle, Signaltransduktion](#), Seite 62) hemmen (D2-artige) oder aktivieren (D1-artige).

### Die Neurotransmitter im Überblick

Um die einzelnen Neurotransmitter ein bisschen besser einprägen zu können und insbesondere deren Inhibitoren, werden diese in einer Tabelle noch einmal zusammengestellt.

| Rezeptoren                                       | Agonisten                                 | Inhibitoren                                                     | Art der Inhibition                                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Glutamat                                         |                                           |                                                                 |                                                                                                                               |                |
| NMDA                                             | Glyzin                                    | AP-5, AP-7, CPP<br>Phenylcyclidin<br>Dizoclipin                 | Kompetitiv und offen Kanalblocker (Phenylcyclidin und Dizoclipin)                                                             |                |
| AMPA                                             | -                                         | -                                                               | -                                                                                                                             |                |
| Kainat                                           | -                                         | -                                                               | -                                                                                                                             |                |
| Acetylcholin                                     |                                           |                                                                 |                                                                                                                               |                |
| Nikotinisch (N1/N2)                              | Nikotin<br>Sucinylcholin                  | Curare<br>α-Bungarotoxin<br>Hexamethonium                       | Kompetitiv                                                                                                                    |                |
| Muskarinisch (M1/M2)                             | Muskarin<br>Carbachol                     | Atropin                                                         | Kompetitiv                                                                                                                    |                |
| Katecholamine (Dopamin, Adrenalin, Noradrenalin) |                                           |                                                                 |                                                                                                                               |                |
| D1/D2                                            | -                                         | Reserpin                                                        | Blockiert Aufnahme durch VMAT                                                                                                 |                |
| α1/β1                                            | -                                         | Phentolamin<br>Propanolol<br>Amphetamin<br>Cocain<br>MAO-Hemmer | Kompetitiv (Phentolamin und Propanolol)<br>Blockiert wiederaufnahme von DAT<br>Hemmung des Abbau von Katecholaminen durch MAO |                |
| GABA                                             |                                           |                                                                 |                                                                                                                               |                |
| GABA <sub>A</sub>                                | Barbiturate<br>Benzodiazepine<br>Steroide | Picrotoxin<br>Penizillin<br>Bicucullin                          | Kanalblocker (Picrotoxin und Penizillin)<br>Kompetitiv                                                                        |                |
| GABA <sub>B</sub>                                | Baclofen                                  | -                                                               | -                                                                                                                             |                |
| Glyzin                                           |                                           |                                                                 |                                                                                                                               |                |
| Nur ionotrope                                    | -                                         | Strychnin                                                       | Kompetitiv                                                                                                                    |                |
| Serotonin                                        |                                           |                                                                 |                                                                                                                               |                |
| Meta- /Ionotrop                                  | -                                         | Antidepressiva wie Fluoxetine                                   | Blockiert Wiederaufnahme                                                                                                      | Wiederaufnahme |

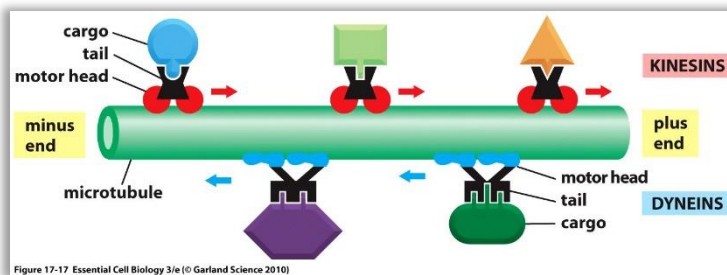


Es sind noch allgemeine Inhibitoren bekannt, welche unspezifisch auf alle Neurotransmitter wirken, da sie die Vesikelausschüttung blockieren, indem sie den SNARE Komplex inhibieren. Diese Substanzen sind *Botulinumtoxin* (Botox) und *Tetanustoxin*.

Im **Praktikum Signaltransduktion** werden einige der hier erwähnten Substanzen verwendet.

## Axonaler Transport

Da Neurone eine erstaunliche Länge von über einem Meter erreichen können, muss gewährleistet sein, dass alle Orte der Zelle mit den nötigen Organellen und Stoffen versorgt werden. Damit dies möglich ist, muss es ein Transportsystem innerhalb der Zelle geben, die diese benötigten Stoffe vom Soma zum Axonende oder den Dendritenenden transportieren kann. Diesen Mechanismus nennt man axonalen Transport. Diese Transportform benötigt das Zytoskelett, sowie Proteine, die auf diesen



Zytoskelett-Einheiten wandern können. Es gibt 3 Arten wie eine Nervenzelle Stoffe transportieren kann, welche charakteristisch sind für die Zytoskelett-Bestandteile.

Mittels Mikrotubuli erfolgt der Transport über lange Strecken, was den eigentlichen axonalen Transport darstellt. Mit Hilfe von Aktin und Myosin können über kurze Distanzen Stoffe transportiert werden. Man unterscheidet 3 Arten von axonalem Transport über die Mikrotubuli; schnellem und langsamem anterograden Transport (von Soma nach Axon), und schnellem retrograden Transport (von Axon zu Soma). Mehr Informationen zu den Motorproteinen finden sich in Kapitel 1, *Die Zelle, Das Gerüst*.

### Schneller anterograde Transport

Der schnelle anterograde Transport verläuft über die Mikrotubuli und über Motorproteine, welche die zu transportierenden Stoffe binden und über die Mikrotubuli bis an den Bestimmungsort transportieren. Der Transport erfolgt mit einer Geschwindigkeit von 200-400mm pro Tag. Die assoziierten Motorproteine sind vor allem die Kinesine. Die Stoffe, die transportiert werden, sind Mitochondrien und Vesikel.

### Schneller retrograder Transport

Der schnelle retrograde Transport verläuft mit derselben Geschwindigkeit wie der anterograde Transport. Es werden mit dieser Transportform Endosome, Lysosome und neurotrophe Faktoren transportiert.



## Langsamer anterogader Transport

Die Aufgabe des langsamen anterograden Transports ist der Transport von Zytoskelett Elementen und Proteinen ans Axonende. Aus diesem Grund hängt auch das Axonwachstum mit diesem Transport zusammen. Es werden dabei zwei Komponenten unterschieden; Komponente *a*, welche Mikrotubuli, Mikrotubuli assoziierte Proteine, Spektrine und Neurofilamente mit einer Geschwindigkeit von 0.3-3mm pro Tag transportiert, und die Komponente *b*, welche Aktin, Clathrin und sonstige Proteine mit einer Geschwindigkeit von 2-8mm pro Tag transportiert.

Die langsame Transportart ist vor allem in der Entwicklung von Synapsen und der Erneuerung der Axone wichtig. In neu bildenden Axonen sind die Neurofilamente relativ schwach exprimiert und man findet vor allem Aktin, Clathrin und sonstige Proteine. Tubuline sind ebenfalls vorhanden und werden mit beiden Geschwindigkeiten transportiert. Sobald jedoch eine neue Synapse gebildet wird, findet man mehr Neurofilamente und die Myelinisierung beginnt. Bei Läsionen im PNS müssen sich Mikrotubuli neu ausrichten und eine neue Verbindung schaffen. Dafür werden sie abgebaut und die Tubulin Produktion wird hochgefahren und die Neurofilament Produktion wird heruntergefahren. Diese beiden Schritte scheinen wichtig für die Regeneration zu sein, denn im ZNS werden diese Schritte nicht oder nur wenig ausgeführt, was sich mit einer schlechten Regenerationsfähigkeit im ZNS bemerkbar macht.

*Wer eine sehr detaillierte Ausführung zum Nervengewebe möchte kann im Lehrbuch Histologie das gesamte Kapitel 3.4 durchlesen, in welchem sich neben dem Aufbau der Zellen auch wichtige Informationen zur Neurotransmission und den Synapsen finden lassen.*

*Wer noch mehr zu den Motorproteinen des axonalen Transportes lesen will, soll doch gerne in Kapitel 17.2.6 des Lehrbuch der molekularen Zellbiologie nachschlagen.*

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die verschiedenen Strukturen des Nervengewebes untersucht. Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels solltest du wissen, welche Zellen dem Nervengewebe seine Funktion ermöglichen und wie sich diese Strukturen zu grösseren Strukturen mit einzigartigen Fähigkeiten im ZNS und PNS zusammenschliessen.

Ausserdem müsstest du nach dem Lesen dieses Abschnittes wissen wie die Neurone miteinander kommunizieren und ein Aktionspotential weiterleiten. Die verschiedenen Neurotransmitter und deren Eigenheiten sollten dir nun ebenfalls bekannt sein. Zu guter Letzt wurde in diesem Abschnitt der axonale Transport – ein wichtiges Instrument für das Überleben der Neurone – besprochen.

## Für die Prüfung

Die grundlegenden **Strukturen und Zellen des Nervengewebes** wurden in der Vorlesung von **Prof. Dr. Sommer** besprochen. Zu empfehlen ist die Vorlesung, die dazu gehalten wurde, sehr genau zu studieren, da doch die eine oder andere Detailfrage zu diesem Thema dabei war. Zudem hilft das genaue Verständnis des Aufbaus die Neurotransmission besser zu verstehen, sowie den Aufbau und die Funktionsweise des vegetativen Nervensystems zu verinnerlichen. Es lohnt sich also diese Themen etwas genauer zu studieren.

Zum Thema **Neurotransmission** von **Prof. Dr. Helmchen** wurden extrem viele Fragen gestellt, die nicht unbedingt

von ihm stammten, aber mit dem Wissen über dieses Thema beantwortet werden konnten. Demnach kann es auch sein, dass mit dem Wissen dieser Vorlesungen auch Praktika Fragen (Histologie und Physiologie) gemeistert werden können. Besonderes Augenmerk sollte auf den Aufbau und die Funktionsweise der Rezeptoren und den dazugehörigen Neurotransmittern gelegt werden.

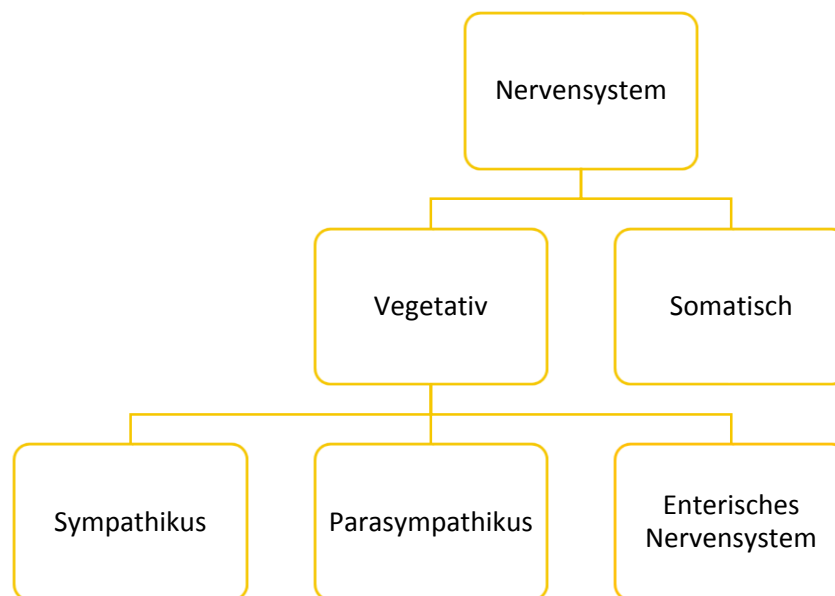
Die Vorlesung zu **axonalem Transport** von **Prof. Dr. Mansuy** ist zwar nicht speziell spannend, doch sofern man weiss welche Arten von axonalem Transport unterschieden werden und wie diese charakterisiert sind, kann man sich zwei einfache Bonuspunkte ergattern.

# Grundlagen des vegetativen Nervensystems

## Allgemeines

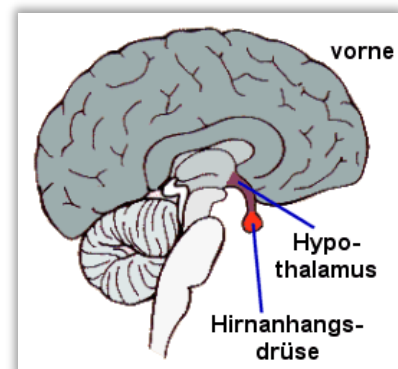
### Einteilung

Wie wir schon gesehen haben kann man das Nervensystem in zwei Teile gliedern; das somatische und das vegetative Nervensystem. Das vegetative Nervensystem kann weiter unterteilt werden in Sympathikus, Parasympathikus und Enterisches Nervensystem. Der Sympathikus aktiviert und erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit (Fight or Flight Response). Der Parasympathikus ist zuständig für die Eingeweidetätigkeit und die Förderung des Körperstoffwechsels und wirkt dämmend auf die Aktivität von Herz und Lunge (Rest and Digest Response). Das Enterische Nervensystem steuert speziell den Magen-Darm-Trakt (seine Motilität und Verdauungstätigkeit). Er wird von Parasympathikus und Sympathikus beeinflusst, kann aber auch autonom arbeiten.



### Allgemeine Eigenschaften

Das vegetative Nervensystem unterliegt einer circadianen Rhythmik, das heisst, dass die Körperfunktionen im 24-Stunden Takt hoch und runterreguliert werden, insbesondere auch der Blutdruck. Das vegetative Nervensystem ist daher wichtig für die Aufrechterhaltung der Homöostase. Ausgangspunkt für alle Regulationen des vegetativen Nervensystems ist der Hypothalamus, der die groben Signale sendet und sie über die Formatio reticularis auf die verschiedenen Bahnen sendet. Die Feinsteuerung erfolgt

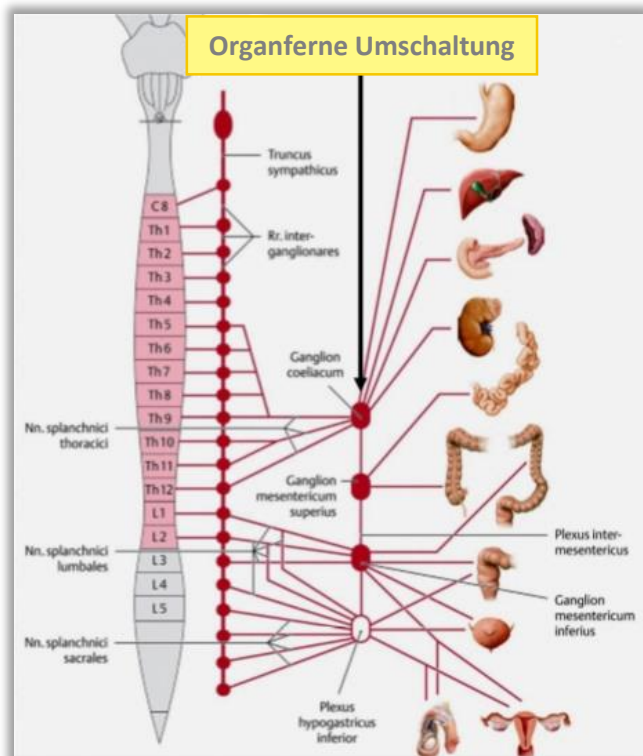


dann jeweils in der Nähe des gesteuerten Organs. Diese geschieht im vegetativen Nervensystem in den Ganglien. In diesem Abschnitt wird zuerst der Sympathikus analysiert, der auch als Alarmsystem des Körpers betrachtet werden kann.

## Sympathikus

### Funktioneller Aufbau

Zum grundsätzlichen Aufbau des Sympathikus lassen sich zwei Charakteristika feststellen: die Nervenfasern stammen aus der Körpermitte (C8-L2) und die Ganglien, die für die Umschaltung zuständig sind, befinden sich organfern. An der Informationsübermittlung von Ausgangsneuron bis zum Zielorgan sind nicht mehr als drei Neurone beteiligt. Allerdings ist es Definitionssache, ob man von zwei oder drei Neuronen ausgeht, denn je nach Vorliebe wird das Neuron, welches vom Hypothalamus in das Seitenhorn des Rückenmarks zieht, als das 1. Neuron betrachtet. Nach ihm folgen aber mit Sicherheit noch 2 Neurone; das prä- und postganglionäre Neuron. Je nach Betrachter wird also das präganglionäre als das 1. Neuron bezeichnet, oder eben das Neuron vom Hypothalamus bis zu ebendiesem präganglionären Neuron.

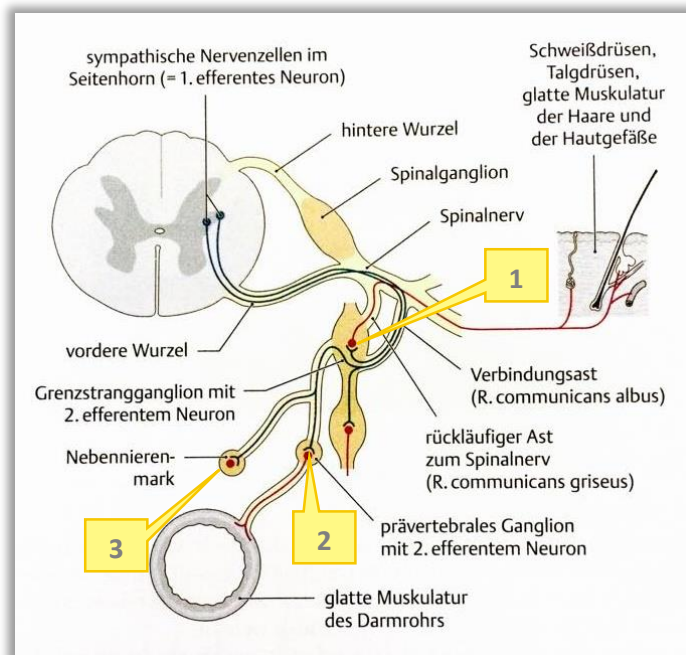


In diesem Text wird das 1. Neuron als dasjenige, welches vom Seitenhorn her ausgeht betrachtet, da diese Definition ebenfalls im Parasympathikus sinnvoller erscheint. Für alle die diese Definition als verwirrend empfinden soll darauf hingewiesen werden, dass man anstatt das erste Neuron liest, sich das zweite Neuron denken kann.

Der Reiz startet allerdings immer vom Hypothalamus und zieht über das Neuron in den *Nucleus intermediolateralis* im Seitenhorn der Rückenmarkssegmente von T1-L3. Dort wird es auf das 1. Neuron umgeschaltet, welches neben dem Spinalganglion vorbei zieht und 3 verschiedene Wege einschlagen kann:

1. Die Umschaltung auf das 2. Neuron erfolgt im Grenzstrangganglion (*Truncus sympathicus*, paravertebral gelegen), dessen Axon verläuft über den *R. communicans griseus* wieder zurück in den Spinalnerv und verläuft zum Erfolgsorgan.
2. Die Umschaltung auf das 2. Neuron erfolgt im prävertebralen Ganglion, dessen Axon verläuft direkt zum Organ.
3. Die Umschaltung erfolgt erst im Effektor Organ (Nebennierenrinde), das 1. Neuron zieht also durch den *Truncus sympathicus* ohne umgeschaltet zu werden und wird erst in der Nebennierenrinde umgeschaltet.

Der Sympathikus bedient sich bei der Umschaltung also zwei wichtigen anatomischen Strukturen: zum einen dem paravertebralen (neben der Wirbelsäule) *Truncus sympathicus*, den man auch Grenzstrang nennt, und den prävertebralen (vor der Wirbelsäule) Ganglien. Die Fasern der 2. Neurone sind dementsprechend lang, im Gegensatz zu denen des Parasympathikus, wie wir gleich sehen werden. Der Grenzstrang erhielt seinen Namen, weil er die gesamte Wirbelsäule vom unteren Halsbereich bis hinunter zum Kreuzbein (*Os sacrum*) auf beiden Seiten begrenzt. Er besteht aus einer perl-schnurartigen Kette von Ganglien, zwischen denen die *Rami interganglionares* eine ununterbrochene Verbindung herstellen. Durch diese drei Wege lassen sich auch die Ziele dieser Umschaltzentralen definieren:



Erfolgt die Umschaltung auf das 2. Neuron *innerhalb des Grenzstrangs*, dann sind die Erfolgsorgane entweder die Organe des Kopfes (Tränen und Speicheldrüsen, Gefäße des Kopfes), Herz und Lunge, Haut und die Blutgefäße der Haut und Skelettmuskulatur.

Erfolgt die Umschaltung auf das 2. Neuron *innerhalb der prävertebralen Ganglien*, dann sind die Erfolgsorgane die Organe des Bauchraumes.

Die Innervation der Kopfregion erfolgt wie schon gesehen im *Truncus sympathicus*, speziell in den drei grossen Halsganglien, dem *Ganglion cervicale superius, medium* und *inferius/stellatum*. Die Fasern ziehen zusammen mit den Gefässen zu den jeweiligen Organen, was das Lernen für die Kopfregion vereinfachen sollte (erst im 2. SJ). Die prävertebralen Ganglien für die Bauchorgane bilden grosse Geflechte um die Aorta, die als *Ganglion coeliacum, Ganglion mesentericum superius* und *inferius* bezeichnet werden.

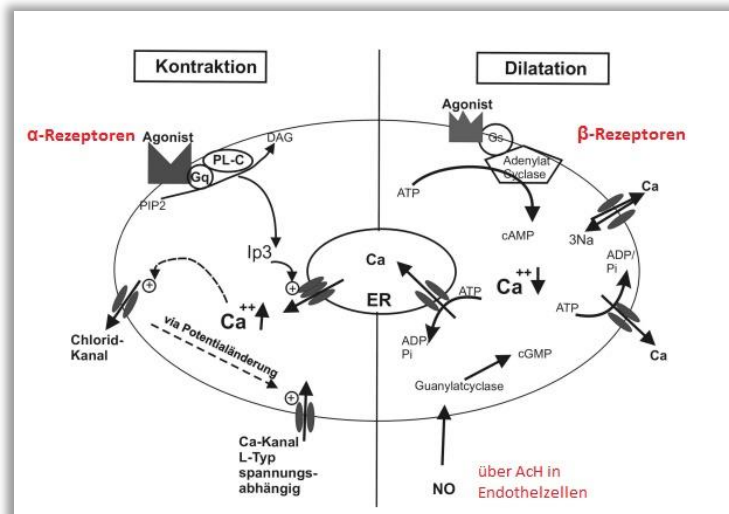
## Neurotransmission des Sympathikus

Die Neurotransmission des Sympathikus verläuft auf ganglionärer Ebene (zwischen prä- und postganglionärem Neuron) gleich wie beim Parasympathikus über Acetylcholin. Im Erfolgsorgan erfolgt die Neurotransmission jedoch über Noradrenalin. Die Neurotransmitter im Erfolgsorgan müssen verschieden sein, da das Erfolgsorgan sonst nicht zwischen Parasympathikus und Sympathikus unterscheiden kann. Am Erfolgsorgan finden sich zwischen dem postganglionären Neuron und dem Organ, nicht wie bis anhin besprochen Synapsen, sondern Varikositäten (Boutons). Dieses Bauprinzip lässt sich auch für die parasympathische Übertragung anwenden, bis auf, wie schon beschrieben, den verwendeten Neurotransmitter.



Der Sympathikus hat grundsätzlich zwei Arten wie er sein Erfolgsorgan stimuliert: zum einen über eine direkte Stimulation durch das Neuron mittels Noradrenalin, oder indirekt, indem der Sympathikus die Nebennierenrinde stimuliert, die Adrenalin ausschüttet, das wiederum zur Zielzelle gelangen kann und dort entweder eine bereits liegende Varikosität (eines anderen Neurons) stimulieren kann, welche dann wieder Noradrenalin ausschüttet, oder die Zielzelle selbst über Adrenalin stimuliert.

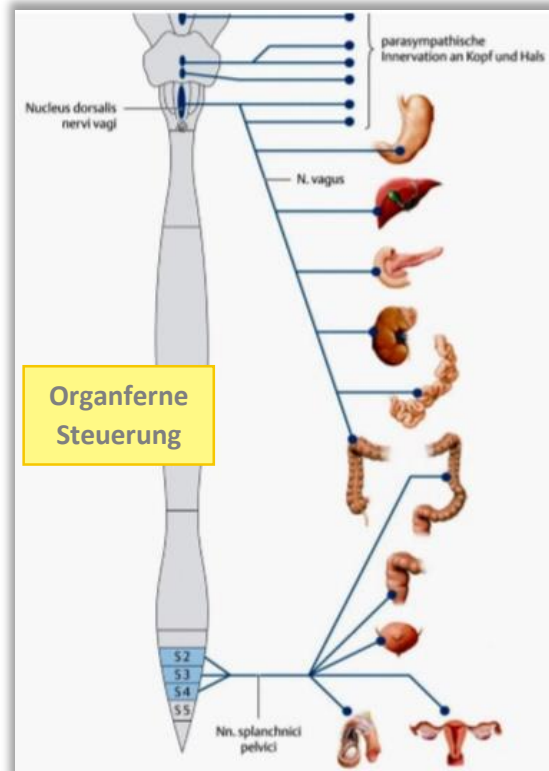
Adrenalin und Noradrenalin können zwei verschiedene Rezeptoren stimulieren; die  $\alpha$ - und  $\beta$ -Rezeptoren.  $\alpha$ -Rezeptoren lösen in den glatten Muskelzellen eine Kontraktion aus, wohingegen die  $\beta$ -Rezeptoren in den glatten Muskelzellen eine Relaxation auslösen. Die Wirkungsweise erfolgt bei beiden Rezeptoren über den intrazellulären Kalziumgehalt, welcher Calmodulin reguliert.  $\alpha$ -Rezeptoren arbeiten über den Signalweg der Phospholipase C,  $\beta$ -Rezeptoren arbeiten über cAMP (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Signaltransduktion*, Seite 62, sowie Praktikum Signaltransduktion).  $\beta$ -Rezeptoren sind vor allem in den Gefäßen der Skelettmuskeln stark exprimiert, was die Funktion der fight or flight response erklärt; in Herzmuskelzellen lösen Adrenalin und Noradrenalin eine verstärkte Kontraktion aus; mehr Blut wird transportiert, das in den erweiterten Blutgefäßen der Skelettmuskeln benötigt wird.





## Funktioneller Aufbau

Wie auch bei der Funktion des Sympathikus erfolgt die Steuerung im Parasympathikus über den Hypothalamus. Zum sympathischen Nervensystem lassen sich im Gegensatz zum Sympathikus zwei Unterschiede feststellen. Die Nervenfasern stammen aus der Kopf- oder Sakralregion und die Ganglien befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Organen. Der Hypothalamus leitet seine Reize entweder in die Hirnnervenkerne III (*N. oculomotorius*), IV (*N. trochlearis*), IX (*N. glossopharyngeus*) und X (*N. vagus*), oder zu den Rückenmarkssegmenten der Region S2-S4. Das 1. Neuron, also das präganglionäre Neuron, ist im Vergleich zum postganglionären Neuron um einiges länger, da die Umschaltung in Organnähe geschieht. Die kranialen Fasern des Parasympathikus regulieren die Funktion der oberen Organe, einschliesslich die des Darmes, des Magens und der Gallenblase. Die sakralen Fasern des Parasympathikus innervieren den Schliessmuskel des Anus, die Blasenmuskulatur und die Stimulation der Erektion bei Männern.



## Ganglionäre Übertragung

Die Übertragung des Reizes vom präganglionären auf das postganglionäre Neuron erfolgt im Parasympathikus genau gleich wie im Sympathikus über den Neurotransmitter Acetylcholin. Der dafür zuständige Rezeptor ist der nikotinische Acetylcholin Rezeptor (siehe [Neurotransmission](#), Seite 267).

## Neurotransmission des Parasympathikus

Wie auch die Übertragung vom ersten auf das zweite Neuron erfolgt die Übertragung mittels Acetylcholin. Jedoch ist der verwendete Rezeptor nun ein muskarinischer Acetylcholin Rezeptor. Es gibt verschiedene muskarinische Rezeptoren, allerdings lassen sich zwei Arten herausstreichen; der  $M_1$ -Rezeptor, der über den Phospholipase C Signalweg verläuft und der  $M_2$ -Rezeptor, der über die Adenylat Cyclase, unter Mitwirkung eines Gai-Proteins (die Aktivität der Cyclase wird gesenkt, siehe Kapitel 1, [Die Zelle, Signaltransduktion](#)), wirkt. Die Synthese und der Abbau von Acetylcholin wurden bereits besprochen.



## Enterisches Nervensystem

Das enterische Nervensystem wird häufig zum Parasympathikus gezählt, ist aber funktionell eine eigene Einheit. Es reguliert die Feinsteuerung des Darmsystems und seinen 100 Millionen Nervenzellen.

## Afferenzen des vegetativen Nervensystems

Die beiden Teile des vegetativen Nervensystems können auch Afferenzen weiterleiten. Der Parasympathikus ist für die physiologischen Afferenzen wie die Spannung der Herzwand, pH, Blutdruck usw. zuständig, der Sympathikus regelt die Noziception, also die Schmerzempfindung.

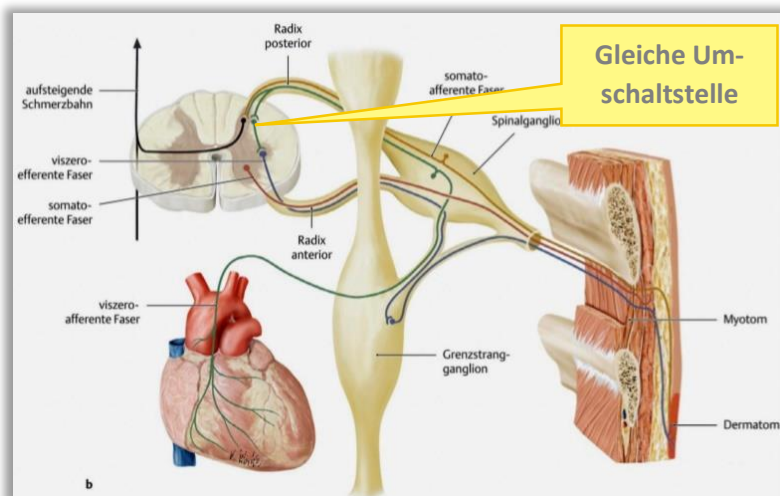
## Reflexe

Als einen Reflex bezeichnet man die unbewusst gesteuerte Reaktion des Körpers auf eine Afferenz, also eine Empfindung. Ausgangspunkt ist immer ein afferentes Neuron, welches über das Spinalganglion in die Hinterwurzel gelangt und dort das Signal umschaltet. Je nach Startregion und Effektregion unterscheidet man zwischen den verschiedenen Reflexen. Als Grundlage ist aber immer der vegetative Reflexbogen zu betrachten.

### Viszero-kutaner Reflex

Diesem Reflex ist ein Phänomen zu verdanken, welches man als *referred pain* bezeichnet. Bevor aber dieses Phänomen verstanden werden kann, muss die Anatomie dieses Reflexes analysiert werden.

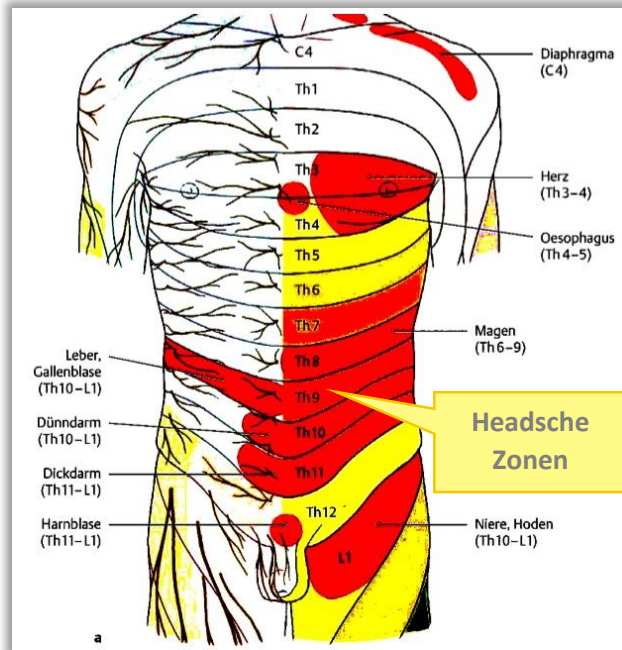
Wie wir bereits gesehen haben, kann der Parasympathikus aus den Organen Afferenzen empfangen, sogenannte Viszero-Afferenzen. Die dafür zuständigen Nervenfasern verlaufen wie jede afferente Faser durch das Spinalganglion und werden auf ein Neuron umgeschaltet, welches den Reiz in das Hirn weiterleitet. Durch das Spinalganglion verlaufen aber auch noch andere afferente Fasern, unter anderem die der Schmerzrezeptoren der Haut. Diese werden im Rückenmark ebenfalls auf ein Neuron umgeschaltet um in das Hirn zu gelangen. Dieses Neuron ist bei beiden Afferenzen das gleiche! Da das Hirn nicht zwischen den Ursprungsorten unterscheiden kann, kommt es dazu, dass das Hirn eine Afferenz aus einem Organ als eine Afferenz aus einem sogenannten Dermatome interpretiert. Der Körper empfindet einen Schmerz in der Region dieses Dermatoms. Dieses Phänomen wird eben als *referred pain* bezeichnet und die Zonen in welchen der Schmerz empfunden wird, bezeichnet



man die *Headschen Zonen*. So kann man bei einem Schmerz auch auf eventuelle innere Probleme schließen und diese lokalisieren.

### Cuti-viszeraler Reflex

Nach demselben Prinzip aber in die entgegengesetzte Richtung verläuft der cuti-viszerale Reflex. Allerdings gelangt die Information nicht in das Gehirn, sondern die Afferenz der Haut wird im Rückenmark auf ein vegetatives, präganglionäres Neuron umgeschaltet. Über dieses kann dann eine Efferenz in einem Organ ausgelöst werden. So kann zum Beispiel über Temperatur die Funktion eines inneren Organs reguliert werden.



### Viszero-viszeraler Reflex

Der Start und Ausgangspunkt ist bei diesem Reflex derselbe, nämlich ein inneres Organ. Das Prinzip verläuft wie beim cuti-viszeralen Reflex.

### Viszero-motorischer Reflex

Diesem Reflex verdankt man die Abwehrspannung bei einem Problem mit einem inneren Organ. Der Ausgangspunkt ist also ein Organ, jedoch werden die Afferenzen auf ein somatisches Motorneuron übertragen, welches eine Kontraktion auslöst. So kann man Abwehrspannungen in der Bauchmuskulatur bei inneren Organschäden erklären.

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir die Grundlagen des vegetativen Nervensystems betrachtet. Das vegetative Nervensystem beinhaltet den Sympathikus und den Parasympathikus, deren Aufbau nun verstanden werden sollte. Ebenfalls wurden die verschiedenen Reflexbögen kurz angeschnitten, die später einmal in der Klinik zur Anwendung kommen könnten.

## Für die Prüfung

Da die Vorlesungen zu den **Grundlagen des vegetativen Nervensystems** von **Prof. Dr. Dr. Ullrich** und **Prof. Dr. Verrey** erst kurz vor Semesterende gehalten wurden, könnte man denken, die Fragen seien nicht so anspruchsvoll. Leider sind die Fragen dazu aber doch eher schwierig gewesen und auch mehr an der Zahl als man erwarten könnte. Es empfiehlt sich also den Aufbau und die Funktionsweise genau zu studieren. Speziell wichtig scheint eher die Vorlesung von Prof. Dr. Verrey, da die Fragen praktisch nur von seiner Vorlesung aus lösbar waren. Allerdings sollte man die andere Vorlesung nicht einfach weglassen, da die beiden doch ergänzend sind und man nie klar sagen kann, von wem die Fragen stammen.

# Embryologie

---



## Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsunterlagen von Prof. Dr. Sommer

Sadler, *Taschenlehrbuch Embryologie*, 12. Auflage

[www.embryology.ch](http://www.embryology.ch)

# Inhaltsverzeichnis

## Gametogenese 286

### Meiose 286

#### **Allgemeines 286**

#### **Meiose I 286**

Crossing over und Chiasmata 287

Diktyotän 287

#### **Meiose II 287**

### Spermatogenese 288

#### **Aufbau des Hodens 288**

Aufbau der Tubuli seminiferi contorti 289

### Oogenese 292

#### **Aufbau des Ovar und der Tuba uterina 292**

#### **Ablauf der Reifung 292**

Pränatal 292

Postnatal 293

Beginn des Ovarialzyklus 293

Kurz vor der Ovulation 294

#### **Ovulation 294**

Corpus luteum 295

Hormonelle Steuerung 296

#### **Uterusschleimhaut 298**

#### **Verhütungsmittel 299**

Pille 299

Minipille 299

Spirale 299

Pille danach 299

Abortpillen 300

## Embryonale Entwicklung 302

### Befruchtung und Implantation 302

#### **Befruchtung 302**

Durchdringen der Corona radiata 302

Durchdringen der Zona pellucida 303

Fusion der Zellmembranen 303

#### **Imprägnation 304**

#### **Furchung 304**

#### **Implantation 305**

Dezidualreaktion 306

#### **Die weitere Entwicklung 306**

### Dreiblättrige Keimscheibe 307

#### **Determination der Zellen 307**

#### **Gastrulation 308**

#### **Bildung der Chorda dorsalis 309**

#### **Neurulation und Bildung des Neuralrohres 309**

Induktion der Entstehung 310

Entstehung des Rückenmarks 311

Entstehung der Hirnbläschen 311

Entstehung der Neuralleistenzellen 312

#### **Strukturen aus dem Mesoderm 312**

Entwicklung der Somiten 313

Intermediäres Mesoderm 314

Parietales und viszerale Mesoderm 314

Entwicklung des Herzschlauches 315

Extremitätenanlagen 316

#### **Strukturen aus dem Entoderm 317**

Laterale Abfaltung 318

Anlage des Genitalsystems 318

### Derivate aller Keimblätter 320

#### **Ektoderm 320**

Neuralleiste 321

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>Mesoderm</b>                                   | <b>321</b> |
| <b>Entoderm</b>                                   | <b>321</b> |
| Schwangerschaftsdauer und Carnegie-Stadien        | 322        |
| <b>Schwangerschaftsdauer</b>                      | <b>322</b> |
| <b>Carnegie Stadien</b>                           | <b>322</b> |
| <b>Extraembryonale Entwicklung</b>                | <b>324</b> |
| Plazenta                                          | 324        |
| <b>Allgemeines</b>                                | <b>324</b> |
| <b>Aufgaben der Plazenta</b>                      | <b>324</b> |
| <b>Vorbereitung für die Plazenta</b>              | <b>325</b> |
| <b>Aufbau der Plazenta</b>                        | <b>325</b> |
| Plazentarschranke                                 | 326        |
| Zwillinge und Fehlbildungen                       | 327        |
| <b>Zwillinge</b>                                  | <b>327</b> |
| Missbildungen bei Zwillingen                      | 327        |
| <b>Fehlbildungen</b>                              | <b>327</b> |
| <b>Begriffe in Zusammenhang mit Fehlbildungen</b> | <b>328</b> |
| <b>Stammzellen</b>                                | <b>328</b> |
| Induzierte Pluripotenz                            | 329        |





Dieses Kapitel wird die grundlegenden Vorkenntnisse über die Embryologie vermitteln. Um die embryonale Entwicklung zu verstehen, wird in diesem Kapitel zuerst die Gametogenese behandelt, also wie sich die Spermien und die Eizelle entwickeln. Du wirst über die Meiose genau so viel lernen, wie über den grundlegenden Aufbau der männlichen und weiblichen Geschlechtsanlagen.

Dieses Wissen soll dir in einem weiteren Abschnitt helfen zu verstehen, wie sich aus zwei haploiden Keimzellen eine einzige teilungsfähige Zelle entwickelt, aus welcher schlussendlich ein Mensch entsteht. In diesem Sinne wird dir ein grundlegendes Wissen über die Entwicklung eines Embryos vermittelt und wie aus dieser einen Zelle ein Arm, ein Herz und ein Hirn entstehen kann. Grundsätzlich soll dir vermittelt werden, wieso die verschiedenen Strukturen so entstehen wie sie sollten.

Zudem wirst du in diesem Kapitel herausfinden, wie der Embryo während seiner Entwicklung von den extraembryonalen Strukturen ernährt wird und wie diese zu seiner Entwicklung beitragen.

Da die Embryologie eines der schwierigsten Themen ist, wird empfohlen die angefügte Literatur penibel zu studieren, damit der gesamte Stoff auch vollumfänglich verstanden wird.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Zellteilung (Mitose)
- Genetische Kontrolle
- Signalwege
- Membrantransport

# Gametogenese

## Meiose

### Allgemeines

Die Meiose ist die Zellteilung, welche nur von Gameten begangen wird. Ihr Ziel ist es den Chromosomensatz so zu verkleinern, dass sich beim Vereinen einer männlichen und einer weiblichen Gameten eine Tochterzelle bildet. Diese soll in der Lage sein durch normale Zellteilungen einen neuen Organismus zu bilden. In normalen Somazellen ist ein Satz von 46 Chromosomen enthalten. Davon sind je 22 Autosomen und ein Gametosom (Geschlechtschromosom) von Vater und Mutter. Obwohl der zeitliche Ablauf der Reifung der Keimzellen in männlichen und weiblichen Gameten unterschiedlich ist, so ist der generelle Ablauf der gleiche. Man unterscheidet grundsätzlich die erste und die zweite Reifeteilung, die auch als Meiose I und Meiose II bezeichnet werden.

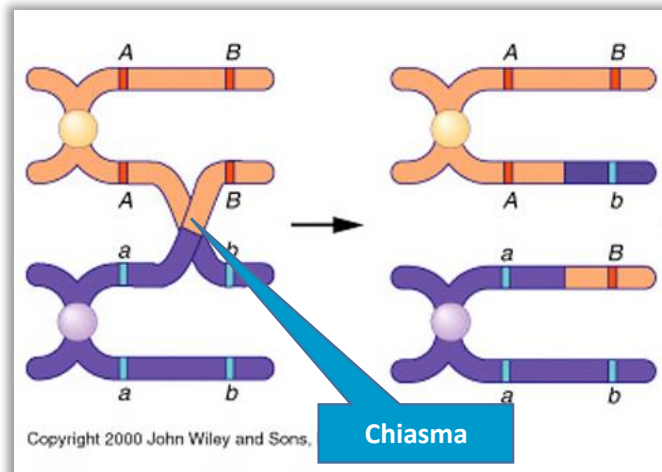
### Meiose I

Bevor die erste Reifeteilung in Angriff genommen werden kann, müssen sich in einer Keimzelle die Chromatiden verdoppeln, so dass wie bei einer normalen Zellteilung ein diploider Chromosomensatz mit je 2 Chromatiden pro Chromosom entsteht. Man beziffert diesen Zustand mit  $46N$ , für die Anzahl an vorhandenen Chromosomen, und  $4c$  für die Anzahl an vorhandenen Chromatiden. Diese Zellteilung wird auch Reduktionsteilung genannt, weil man schlussendlich die Anzahl an vorhandener Chromosomen halbiert. Dies geschieht indem sich die homologen Chromosomen in der Äquatorialebene paaren (Synapsis). Der Unterschied zur Mitose ist, dass in der Äquatorialebene nun nicht 46 Chromosomen in einer Reihe liegen, sondern 23 Chromosomenpaare. In der Mitose würde nun jedes einzelne Chromosom auseinandergezogen werden, so dass die Zelle  $46N$  und  $2c$  besitzt. In der Meiose werden die homologen Chromosomen aber voneinander getrennt, so dass die Zelle nur noch  $23N$  und  $2c$  besitzt. Die Meiose I beinhaltet eine verlängerte Prophase, welche sich in verschiedene Phasen unterteilen lässt:

| Phase     | Beschreibung                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Leptotän  | Die Chromosomen beginnen zu kondensieren               |
| Zygotän   | Die homologen Chromosomen paaren sich                  |
| Pachytän  | Es kommt zum <i>Crossing over</i>                      |
| Diplo­tän | Die Paare trennen sich, Chiasmata bilden sich          |
| Diktyotän | Wartestadium der Oozyten                               |
| Diakinese | Die Kernhülle zerfällt und die Metaphase kann beginnen |

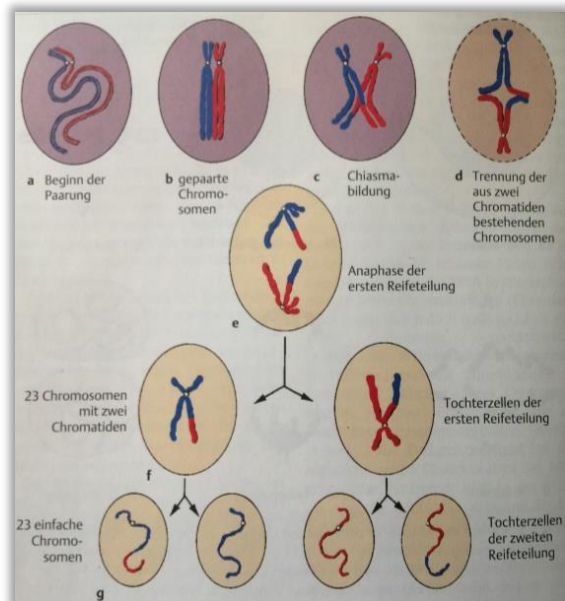
## Crossing over und Chiasmata

Während des Pachytän kommt es zum sogenannten *Crossing over* der homologen Chromosomen. Dabei lösen sich die DNA Stränge der Chromatiden an einigen Stellen und gehen auf den jeweils anderen Chromatid über. Folglich kreuzen sich die beiden Stränge. Wenn die Chromosomen nun auseinandergezogen werden, dann weiten sich die Stellen ein wenig auf und es kommt zu Chiasmata, die unter dem Mikroskop sichtbar sind.



## Diktyotän

Die weiblichen Oozyten reifen bereits während der fetalen Entwicklung heran, im Gegensatz zu den männlichen, die sich bei Beginn der Pubertät zu teilen beginnen und die Meiose in einem Stück begehen. Die Oozyten beginnen die 1. Reifeteilung, beenden sie aber nicht, sondern gehen in eine Wartephase über, das Diktyotän. Die Chromatiden behalten dabei ihre Chiasmata. Die Fortsetzung der Reifeteilung erfolgt erst kurz vor der Ovulation. Weiteres wird im Abschnitt [Oogenese](#) erläutert.

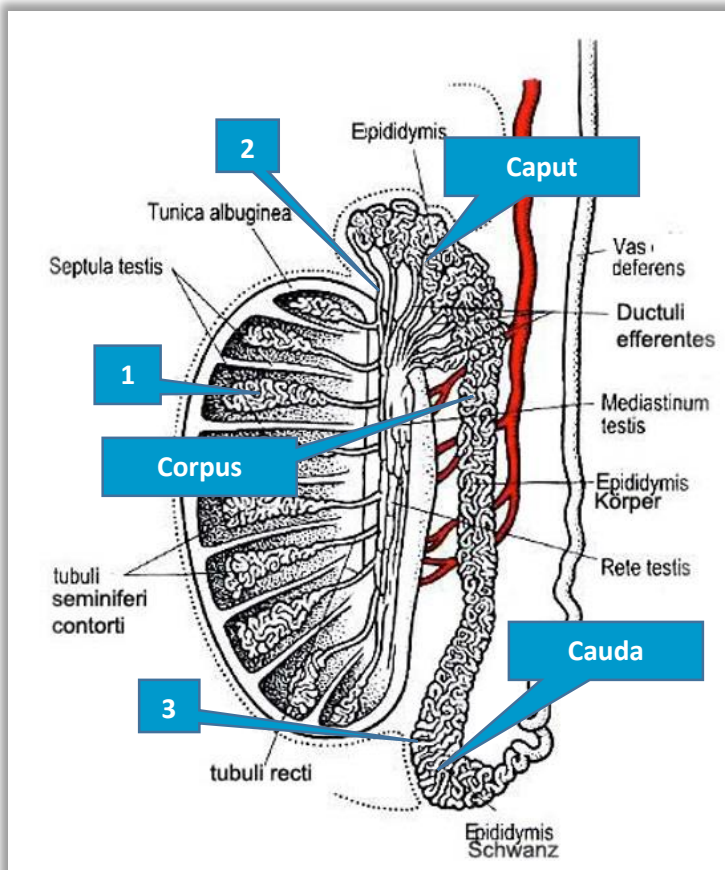


## Meiose II

Die 2. Reifeteilung, die auch Äquationsteilung genannt wird, verläuft ähnlich wie die Zellteilung in der Mitose. Der Unterschied besteht nur darin, dass nicht 46, sondern 23 Chromosomen mit je 2 Chromatiden geteilt werden. Die nun entstandenen Keimzellen sind mit einem haploiden Chromosomensatz mit je einem Chromatid ausgestattet und somit bereit für die Befruchtung.

## Aufbau des Hodens

Im Hoden reifen die männlichen Gameten, die Spermien. Um die Reifung primär verstehen zu können,



muss zuerst ein Überblick über das Herstellungsorgan, den Hoden, verschafft werden. Man kann zwei Hauptstrukturen erkennen: den Hoden und den Nebenhoden. Die reifen Spermien durchlaufen im Grunde 3 Stationen:

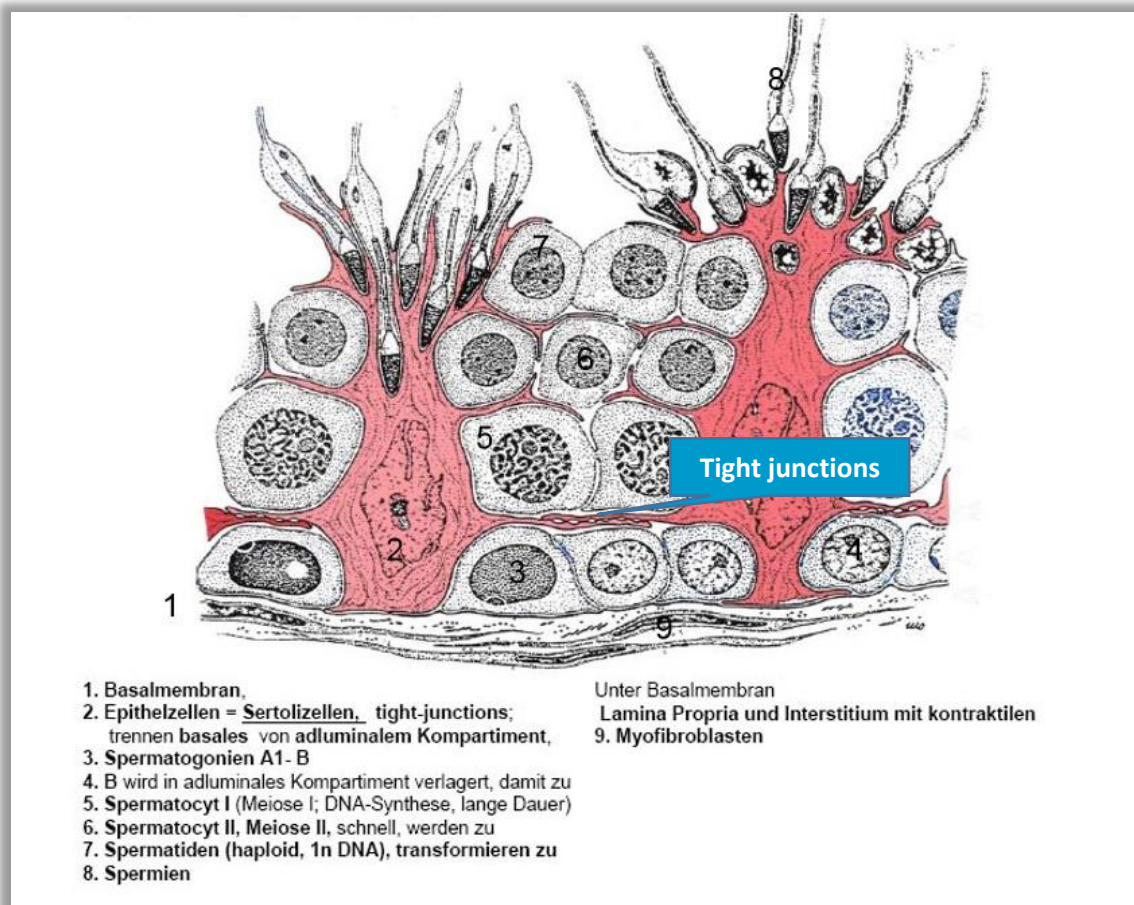
1. Reifung bis zum Spermium
2. Erlangen der Motilität
3. Speicherung

Im Nebenhoden (*Epididymis*) lassen sich drei Strukturen unterscheiden; *Caput*, *Corpus* und *Cauda*. Pro Hoden lassen sich ca. 600-800 *Tubuli seminiferi* finden, die in ca. 300 Läppchen (2-3 *Tubuli* pro Läppchen) verteilt sind. 1 *Tubulus* hat eine Länge von etwa 50-60 cm, was eine Gesamtlänge von 300 Metern ergibt. Die Reifung eines Spermiums in den *Tubuli* dauert in etwa 64-74 Tage und pro Tag werden etwa 300 Millionen Spermien produziert.

Während der Lagerung im Nebenhoden wird die DNA immer weiter kondensiert, indem die Histone sukzessive durch Protamine ausgetauscht werden. Die Protamine sind deshalb besser für die Kondensation geeignet, da sie mehr Disulfidbrücken bilden können. Dieser Vorgang ist immens wichtig, da somit gewährleistet wird, dass die Spermien befruchtungsfähig sind. Die DNA könnte sich sonst nämlich nicht so leicht decondensieren, was nötig ist für den korrekten Ablauf der Befruchtung. Dieser Schritt ist aber nicht der einzige, der zur Befruchtungsfähigkeit beiträgt. Während der Ejakulation wird die Seminalflüssigkeit beigemischt, welche einen positiven Effekt auf die Motilität der Spermien hat.

## Aufbau der Tubuli seminiferi contorti

In den Tubuli seminiferi contorti wachsen die Spermatiden heran. Die Sertolizellen bilden untereinander tight junctions aus und trennen das basale vom adluminalen Kompartiment. Unter den



Spermatogonien befindet sich eine Basalmembran, mit welcher sie eng verbunden sind. Die Sertolizellen bilden die Blut-Hoden Schranke, die durch die Tight junctions der Sertolizellen aufgebaut ist. Die Schranke hat eine Stütz- und Nährfunktion (Ammenfunktion) und ist für die Übertragung von hormonellen Stimuli (z.B. Androgen bindendes Protein ABP) verantwortlich. Zu beachten ist, dass die Schranke bestehen muss, da haploide Zellen antigene Eigenschaften aufweisen.

### Ablauf der Reifung

Im basalen Kompartiment kann man die Spermatogonien je nach Stadium als A1-A4 Spermatogonien klassifizieren. Die letzte Teilung ergibt eine Typ-B Spermatogonie, welche sich noch ein weiteres Mal teilt und zur primären Spermatozyte wird. Als solche tritt sie in das adluminale Kompartiment ein. Bis zu diesem Stadium sind alle Teilungen noch mitotisch, das heisst das Erbgut verändert sich nicht. Die nächste Teilung

**ABP** bindet Testosteron und sorgt dafür, dass es sich im luminalen Bereich der Tubuli seminiferi contorti sammeln kann. Dies fördert die Entwicklung der Spermien



und der Übertritt von primärer zu sekundärer Spermatozyte verlaufen jedoch meiotisch und stellen die 1. Reifeteilung dar. In dieser Reifeteilung wird der Spermatozyt umgebaut und tritt in eine verlängerte Prophase ein, die etwa 22-24 Tage dauert. Die sekundären Spermatozyten treten direkt in die zweite Reifeteilung ein und werden zu Spermatiden. Die Spermatiden besitzen also bereits einen haploiden Chromosomensatz mit 23 Chromosomen. Die Zytokinese ist bei allen Schritten jeweils unvollständig, das heisst die Spermatozyten bilden synzytiale Brücken, was es den Spermatozyten ermöglicht sich koordiniert zu entwickeln.

Während des gesamten Ablaufs befinden sich die Cluster von Spermatozyten in Cytoplasmaleinfaltungen der Sertolizellen und werden von ihnen ernährt. Die danach ablaufende Spermatogenese wird durch LH aus dem Hypophysenvorderlappen reguliert. Das Hormon bindet an Rezeptoren der Leydig-Zellen, welche als Antwort auf das Signal Testosteron sezernieren. Ebenfalls wichtig ist das Follikelstimulierende Hormon (FSH), das den Sertolizellen das Signal zur Bildung der Samenflüssigkeit gibt und in ihnen den Androgenrezeptor (ein Kernrezeptor) induziert.

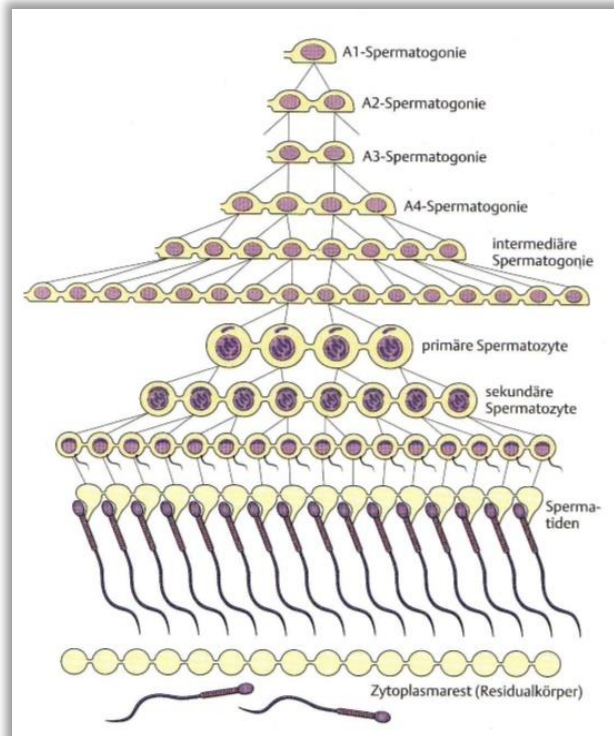
Eine ungefähre Dauer der verschiedenen Stadien lässt sich aus der Tabelle entnehmen:

| Teilung                   | Dauer    | Stadium                                              |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| Mitose der Spermatogonien | 16 Tage  | Bis zu den primären Spermatozyten (mehrere Mitosen)  |
| Erste Reifeteilung        | 24 Tage  | Von den primären bis zu den sekundären Spermatozyten |
| Zweite Reifeteilung       | <1 Tag   | Von sekundären Spermatozyten bis Spermatiden         |
| Spermiogenese             | ~24 Tage | Bis zum fertigen Spermium                            |

### Spermiogenese

In der Spermiogenese geschehen 4 Schritte, die allesamt wichtig sind.

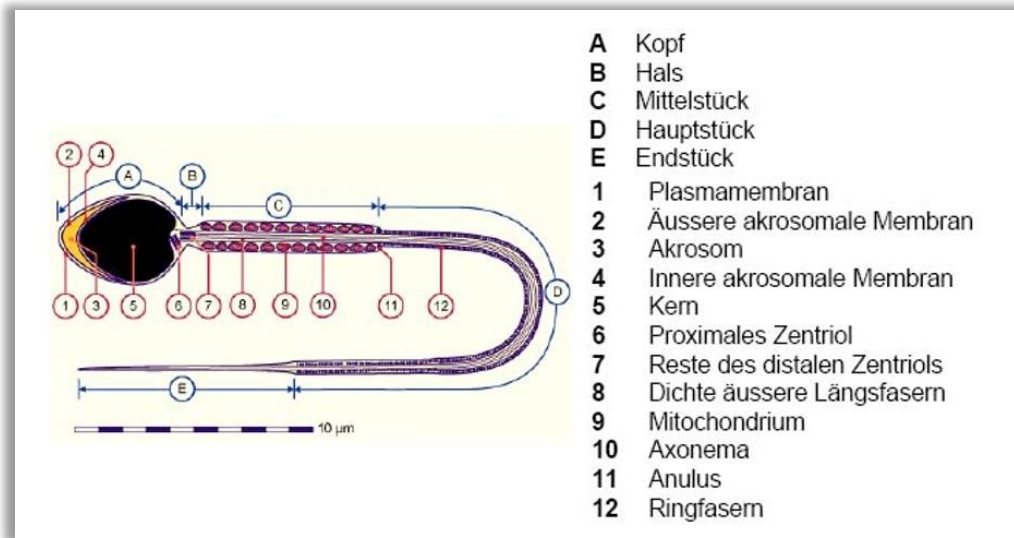
1. Kondensation der DNA im Kern
2. Akrosombildung (Enzymhaltige Kappe, hilft bei der Durchbrechung (Verdauung der Kernhülle) der Eizelle); Ausgehend vom Golgi Apparat entwickelt sich ein Lysosom, welches sich über den vorderen Pol des Zellkerns stülpt



Basal

Adluminal

3. Die Mitochondrien ordnen sich ringförmig (ausgehend von Zentriol) angeordnet um den Schwanzfaden an, welcher aus Mikrotubuli aufgebaut ist
4. Zytoplasma wird ausgestossen

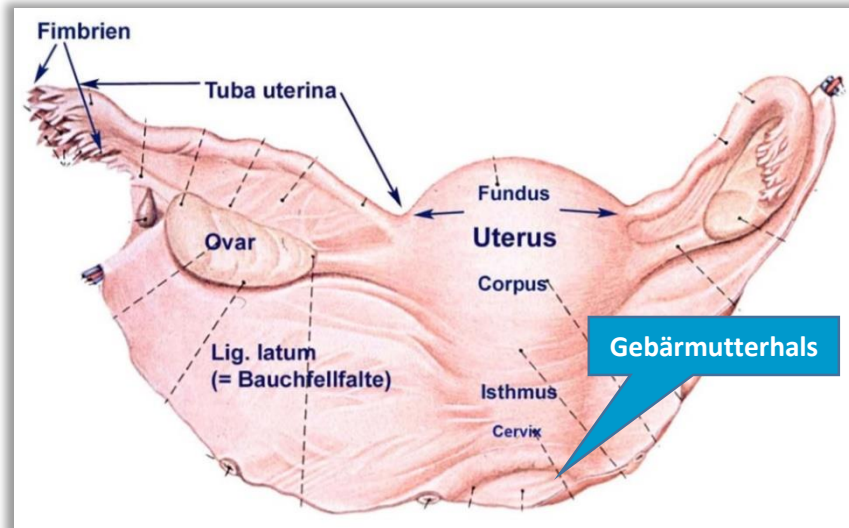


Die Energiegewinnung für die Bewegung des Spermiums kommt von den Mitochondrien und geschieht über oxidative Phosphorylierung. Wenn die Spermien nun vollständig differenziert sind, dann treten sie in das Lumen der Tubuli ein und werden durch Pulsationsbewegungen (von den Myofibroblasten ausgehend) der Tubuli und der Ductuli efferentes in den Nebenhoden transportiert, wo sie ihre Motilität erlangen.



## Aufbau des Ovar und der Tuba uterina

Die weiblichen Geschlechtsorgane sind mittels des Lig. Latum im Bauch verankert. Zu beachten ist, dass die Ovarien nicht direkt mit den Eileitern (Tuba uterina) verbunden sind. Die Ovarien beherbergen die primären Oozyten, die bei der Ovulation aus dem Ovar in die Tuba uterina eintreten, indem die Fimbrien die Ovarien einfangen. Das Ovar lässt sich in drei Teile gliedern; Fundus, Corpus und Isthmus. Ein Isthmus bezeichnet eine Engstelle eines Organs (man findet einen Isthmus also auch an anderen Orten im Körper). Der Fundus ist der oberste Teil des Ovars. Die Eileiter besitzen Epithelzellen mit Zilien, welche die Eier transportieren, bis sie den Uterus erreichen, wo sie sich im Falle einer Befruchtung einnisten würden.

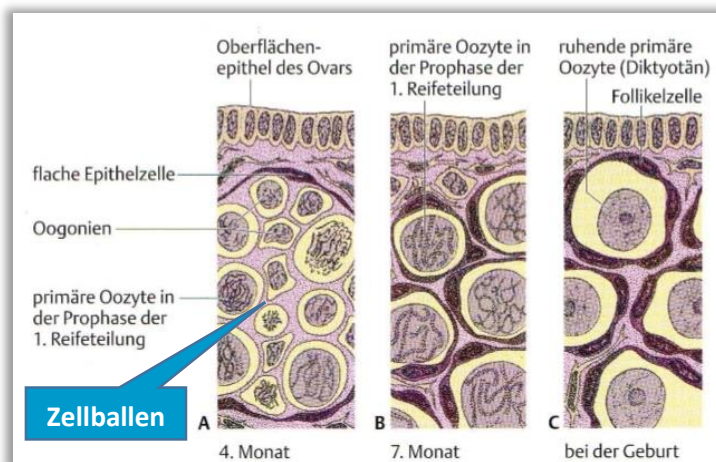


## Ablauf der Reifung

Die Reifung weiblicher Gameten lässt sich grob in 4 Phasen unterteilen; pränatal, postnatal, Beginn des Ovarialzyklus und kurz vor der Ovulation.

### Pränatal

Die Reifung der weiblichen Keimzellen beginnt schon während der fetalen Entwicklung im ungefähr 3. Monat. Sobald die Keimzellen in den Gonadenanlagen des weiblichen Organismus angekommen sind, differenzieren sich die Keimzellen zu Oogonien. Die Zellen durchlaufen danach eine Reihe mitotischer Teilungen und am Ende



des 3. Monats bilden sie zusammen mit den umliegenden Epithelzellen einen Zellballen. Vermutlich stammen alle Oogonien in einem Zellballen von einer einzelnen Urkeimzelle ab. Aus diesem Zellballen entwickeln sich die Follikel, welche die weitere Reifung antreten. Die flachen epithelialen Zellen sind dabei die Vorläufer der Follikelepithelzellen, welche ihren Ursprung wiederum im Zölomepithel haben (siehe Seite 318).

Innerhalb eines Zellballens teilen sich die Oogonien immer weiter und einige differenzieren sich zu den etwas grösseren primären Oozyten. Ende des 5. Monats hat die Anzahl an vorhandenen Oogonien und primären Oozyten ihr Maximum erreicht (ca. 7 Millionen). Ab diesem Punkt beginnt der Zelltod und die meisten Zellen sterben ab. Am Ende des 7. Monats sind dann beinahe alle Oogonien zugrunde gegangen und es lassen sich nur noch primäre Oozyten finden, die bereits die erste Reifeteilung begonnen haben. Die meisten noch vorhandenen primären Oozyten sind nun direkt von einer Schicht aus flachen Epithelzellen umgeben und bilden mit ihnen zusammen einen Primordialfollikel.

### Postnatal

Nach der Geburt beträgt die Gesamtzahl an primären Oozyten etwa 600'000-800'000 Stück. Jedoch sind bis zur Pubertät die meisten davon zu Grunde gegangen, da sie atretisch wurden. Als Follikelatresie (atretis: nicht öffnen) bezeichnet man den Untergang oder die Rückbildung von Follikeln jedes Stadiums zu jeder Zeit des weiblichen Lebens. Diese Follikel ovulieren nicht. Follikelatresie tritt jedoch zu bestimmten Zeitpunkten – fetal, postnatal, oder zu Beginn der Menarche (Beginn der Regelblutung) – verstärkt auf. Die Prophase wird zu diesem Zeitpunkt immer noch inhibiert durch die Epithelzellen der Primordialfollikel, die ein kleines Peptid, denn meioseinhibierenden Faktor (MIF) abgeben.

### Beginn des Ovarialzyklus

Nach der Pubertät beginnen mit jedem Ovarialzyklus 15-20 Primordialfollikel zu reifen. Sie entwickeln sich dabei zuerst zu Primärfollikeln, indem die umliegenden flachen Epithelzellen kubisch werden und sich zwischen ihnen und der Oozyte eine Schicht bildet, welche reich an Glykoproteinen ist, die *Zona pellucida*. Diese Zone befindet sich extrazellulär, wird aber von den Follikelepithelzellen mit Fortsätzen durchzogen, die sich bis ans Cytoplasma der Eizelle vorschieben und deren Ernährung garantieren. Aus dem Primärfollikel wird ein Sekundärfollikel, indem sich die Epithelzellen teilen. Aus dem Sekundär- wird ein Tertiärfollikel, der dann zu einem Bläschenfollikel (oder auch Graaf'scher Follikel) wird, was kennzeichnet, dass dieser kurz vor der Ovulation steht.

Charakteristisch für dieses Stadium ist das Ausbilden einer Follikelhöhle, welche auch als Antrum bezeichnet wird. Deshalb nennt man dieses Stadium auch das antrale Stadium. Der reife Follikel verweilt bis zirka 37 Stunden vor der Ovulation in diesem Stadium. Zudem wird der Teil des nun sprungreifen Follikels, der sich aus Oozyte und den direkt umliegenden Follikelepithelzellen zusammensetzt als *Cumulus Oophorus* bezeichnet. Die Oozyte und ihre Follikelepithelzellen (die Granulosa) liegt in diesem Stadium des Tertiärfollikels in einer grossen Follikelhöhle, welche von einer Bindegewebsschicht umgeben wird, der Theca. Man unterscheidet eine innere (*Theca interna*) und eine äussere (*Theca externa*) Schicht. Die innere Schicht ist sehr gefässreich, die äussere ist fibrös und geht langsam in das Ovarialstroma über. Die Thecazellen sind in der Lage

Östrogen zu sezernieren, die Granulosazellen sezernieren dagegen Progesteron, aber erst nach dem LH Peak. Beide sind allerdings wichtig für die Interaktion zwischen Oozyte und Epithel.



Zwischen Theca und Granulosa findet sich ausserdem eine Basalmembran.

### Kurz vor der Ovulation

Von den ursprünglich 15-20 Follikeln wird jeweils nur einer die Entwicklung abschliessen. Ein Anstieg von LH treibt die Reifung an und lässt die primäre Oozyte aus dem Diktyotän austreten und somit die erste Reifeteilung vollenden. Es entsteht eine sekundäre Oozyte und ein Polkörperchen, welches kein Cytoplasma besitzt. Das Polkörperchen lagert sich zwischen der Zona pellucida und der Zellmembran an und bleibt dort. Die zweite Reifeteilung wird dann unmittelbar angestossen und die Spindel der 2. Reifeteilung erscheint, sobald die Eizelle aus dem Ovar ausgestossen wurde. Die zweite Reifeteilung wird aber nur vollendet, wenn die Eizelle befruchtet wurde.

### Ovulation

Der sprungreife Graaf'sche Follikel vergrößert sich noch einmal kurz vor der Ovulation und wandert an die Oberfläche des Ovars, der sich dadurch wölbt. An der Stelle der weitesten Wölbung, dem Stigma, verlaufen keine Gefässe. Der Anstieg von LH führt zu einer Aktivierung von Kollagenasenaktivität, welche benötigt werden um die kollagenen Fasern der Theca aufzulösen. Durch Kontraktionen der glatten Muskulatur des Ovars wird die sekundäre Oozyte zusammen mit der Follikelflüssigkeit in die Tuba uterina entlassen. Die Freilassung erfolgt, nachdem sich die Fimbrien kurz vor der Ovulation auf den Ovar gelegt haben und durch eine wischende Bewegung die Freisetzung aus dem Ovar unterstützen. Ein Teil der Cumulus Oophorus Zellen bildet direkt an der Zona pellucida anliegend die sogenannte *Corona radiata*. Die Eizelle wartet nun in der Tuba auf die Befruchtung, da sie von der Hyaluronsäure der Extrazellulären Matrix der Corona radiata „gefangen“ gehalten wird. Erst allmählich löst

sich die Hyaluronsäure auf und die Eizelle wird durch den Zilienschlag der Tubenepithelzellen transportiert. Mit der Auflösung der Matrix lösen sich auch die restlichen Cumuluszellen ab, indem sie ihre Fortsätze zum Cytoplasma der Eizelle verlieren.

### Corpus luteum

Die im Ovar befindlichen Granulosazellen des Follikels werden nach der Ovulation vermehrt vaskularisiert. Dadurch kommt es zu einem Progesteronanstieg im Blut. Die Zellen wandeln sich dadurch um und es kommt zu einem gesteigerten Lipidstoffwechsel. Unter Einfluss von LH wandeln sich die Granulosazellen zum Corpus luteum (lat. für gelb) um. Das aus dem Corpus luteum stammende Progesteron versetzt zusammen mit dem aus der Theca interna stammenden Östrogen die Uterusschleimhaut in die Sekretionsphase und bereitet damit die Implantation vor. Innerhalb des Corpus luteum wird die ehemalige Follikelhöhle von Fibrin ausgefüllt.

#### Weiteres Schicksal des Corpus luteum

Sofern keine Implantation stattgefunden hat nimmt die Grösse des Corpus luteum ab und es degeneriert. Die Zellen wandeln sich in fibröses Narbengewebe um und bilden den *Corpus albicans*. Gleichzeitig bleibt so die Bildung von Progesteron aus, was die Periodenblutung auslöst.

Wenn eine Implantation stattgefunden hat, dann wird die Degeneration verhindert, da im Trophoblast des Embryos (siehe Abschnitt [Furchung](#), Seite 304) humanes Choriongonadotropin (hCG) gebildet wird. Der Corpus luteum kann so weiter wachsen und entwickelt sich weiter zum *Corpus luteum graviditatis*. Dieser sezerniert fortwährend Progesteron und verhindert den Schwangerschaftsabbruch. Am Ende des 3. Monats nimmt dieser etwa ein Drittel bis die Hälfte des gesamten Ovars ein. Die Zellen des Corpus luteum sezernieren noch bis gegen Ende des 4. Monats Progesteron, danach ist die Plazenta jedoch genügend ausgereift um die nötigen Hormone bereitzustellen, was zur Degeneration der Corpus luteum Zellen führt.

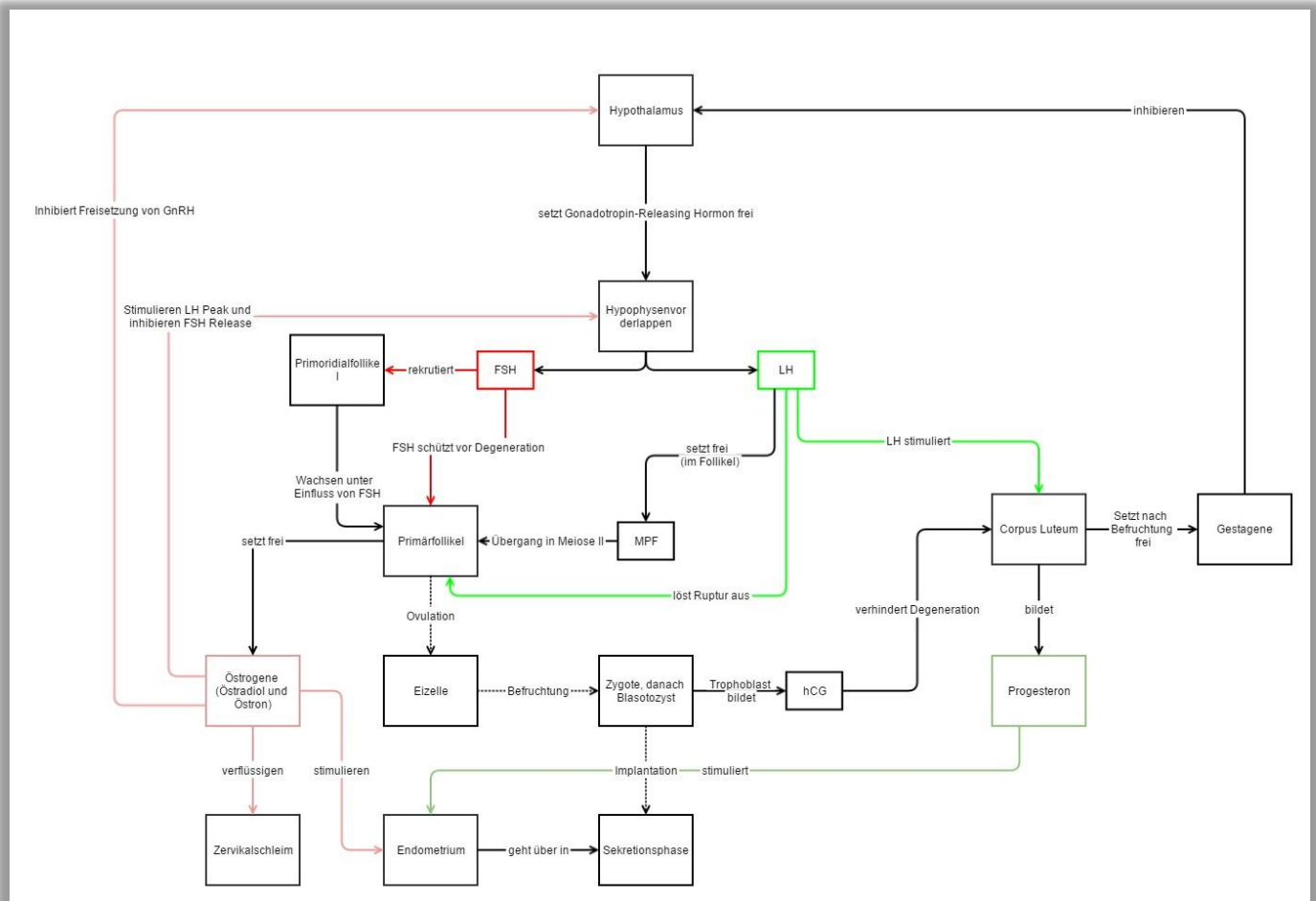
Der erhöhte Lipidstoffwechsel innerhalb des **Corpus luteum** ist für die Gelbfärbung und deshalb auch für die Namensgebung verantwortlich.

Die Follikelepithelzellen differenzieren zudem zu **Granulosazellen**, sobald der Sekundärfollikel in den Tertiärfollikel übergeht.

Das **humane Choriongonadotropin** wird indes für einen Schwangerschaftsnachweis verwendet. Es kann auch im Falle einer Schwangerschaft ohne Embryo nachgewiesen werden. Bei einer solchen Fehlbildung proliferiert nur der Trophoblast und es bildet sich eine **Blasenmole**.

## Hormonelle Steuerung

Die hormonelle Steuerung des Ovarialzyklus hat Einfluss auf primär 2 Strukturen; die Uterusschleimhaut und den Corpus luteum. Ausgangspunkt eines jeden Zyklus ist der Hypothalamus und der Hypophysenvorderlappen, welche zusammen den Zyklus in Gang setzen. Der gesamte Zyklus wird reguliert, indem die Funktionen von diesen beiden Strukturen reguliert werden.

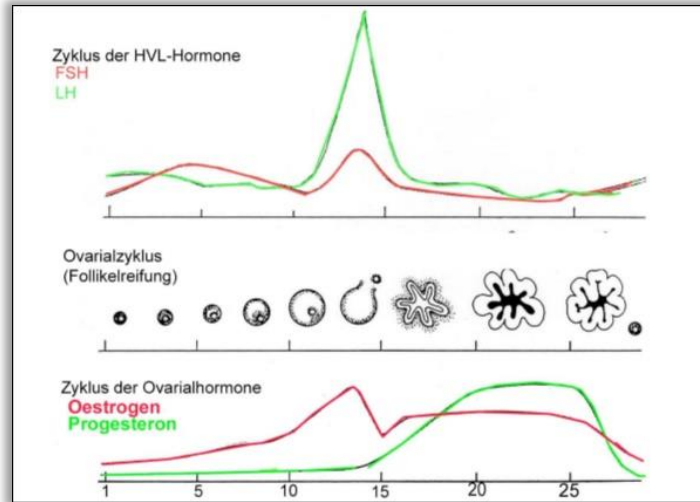


Wie sich aus dieser Grafik herauslesen lässt, ist der Zyklus mehr oder minder komplex. Der hier dargestellte Fall sieht eine Befruchtung der Eizelle vor. Der grundsätzliche Ablauf sieht wie folgt aus:

1. Aus dem Hypothalamus wird das *Gonadotropin-Releasing Hormon* (GnRH) freigesetzt.
2. GnRH gelangt über das Blut in den Hypophysenvorderlappen, wo dies die Freisetzung der beiden Hormone FSH (*Follikelstimulierendes Hormon*) und LH (*Luteinisierendes Hormon*) freisetzt.
3. FSH und LH haben beide einen leicht unterschiedlichen Einfluss.
  - a. FSH rekrutiert primär in beiden Ovarien die Primordialfollikel und lässt sie zu Primärfollikeln reifen. Sie schützt die Primärfollikel vor einer Degradation, wird aber für deren Wachstum nicht mehr benötigt.



- b. Die Freisetzung von LH hat zur Folge, dass der *Maturation Promoting factor* im Follikel die 1. Reifeteilung vollenden lässt.
4. Die nun erhaltenen Primärfollikel sezernieren die Östrogene Östron und Östradiol (aus den Thecazellen), was zwei Sachen auslöst: es stimuliert den Anstieg von LH aus der Hypophysenvorderlappe und inhibiert über Inhibin (wird auch von den Granulosazellen sezerniert) die weitere Produktion von FSH. Der Anstieg von Östrogenen erreicht zu einem spezifischen Zeitpunkt einen Schwellwert, welcher verantwortlich ist für den Anstieg von LH. Dies hat zur Folge, dass ein Follikel dominant wird und die anderen Follikel atretisch werden. Neben dem LH Peak ist auch noch ein FSH Anstieg ersichtlich, wofür die Sekretion von Östradiol verantwortlich ist. Weil durch den LH-Peak die Ovulation stimuliert wird, wird für eine kurze Zeit kein Inhibin mehr produziert. Der Hypophysenvorderlappen kann also wieder kurzzeitig FSH sezernieren, wird aber sogleich wieder inhibiert, da Östradiol im Hypothalamus auch die Sekretion von GnHR inhibiert. Der markante Abfall von LH ist ebenfalls durch diese Inhibition bedingt. Da aber immer noch genügend LH vorhanden ist, kann es seine Funktionen trotzdem ausführen.
5. Wie schon gesehen wird die Ruptur durch den LH-Peak ausgelöst, da durch ihn Kollagenaseaktivität gesteigert wird. Nun kann sich der verbliebene Follikel durch LH zum Corpus luteum differenzieren, welcher von nun an Progesteron sezernieren kann (sezerniert auch kleine Mengen an Östrogenen).
6. Östrogen und Progesteron haben zusammen einen Einfluss auf die Uterusschleimhaut (Endometrium). Durch die beiden Hormone tritt das Endometrium in die Sekretionsphase ein (siehe unten).
7. Bei einer Implantation sezerniert der Throphoblast hCG, was dazu führt, dass sich der Corpus luteum zum Corpus luteum graviditatis umwandelt und weiterhin Progesteron sezerniert. Progesteron wirkt inhibierend auf die Sekretion von GnHR im Hypothalamus, was im Falle einer Befruchtung eine weitere Zyklusauslösung verhindert.



Auf [www.embryology.ch](http://www.embryology.ch) findet man ein sehr hilfreiches, interaktives Popup, welches die Entstehung des LH-Peaks genauer analysiert. Man findet es in Kapitel 4.1 (Die Ovulation), ziemlich gegen Ende der Seite. Alternativ lässt sich auch auf Google nach „wie kommt es zum LH-Gipfel?“ suchen.

Keine Implantation

Falls keine Implantation erfolgt, gelangen Blutzellen aus den Spiralarterien ins Stroma (das Bindegewebe des Endometriums) über Diapedese (Fähigkeit durch Epithel durchzuwandern).

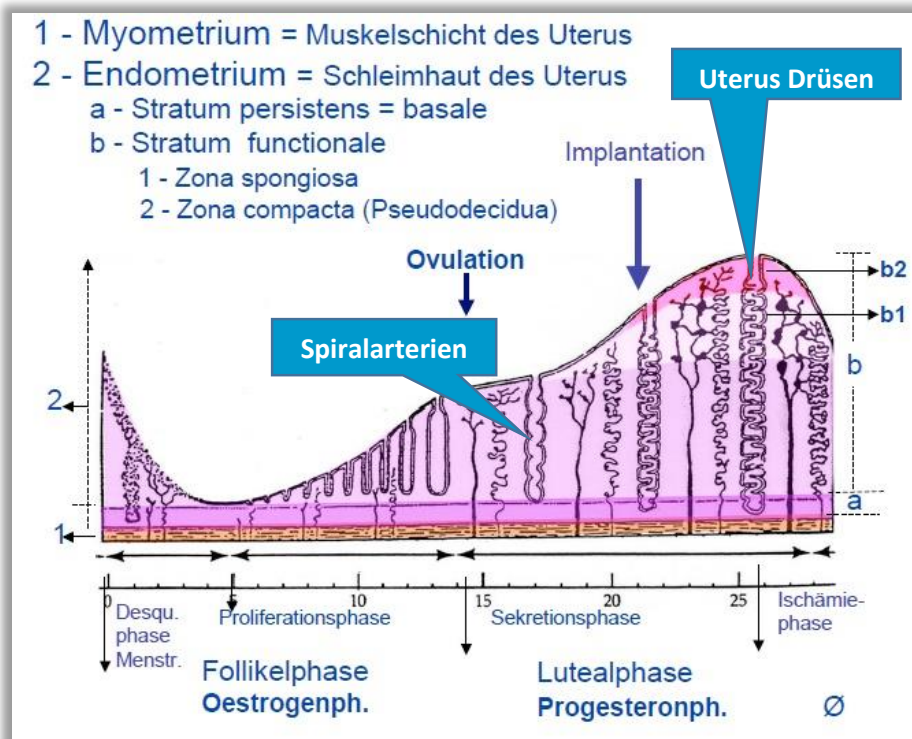
Dies führt zu Kontraktion der Spiralarterien und es kommt zu einer Ausstossung der Schleimhaut. Es kommt dabei zu keiner normalen Blutgerinnung, da die Proteine für die Koagulation zum Teil fehlen. Der dabei entstehende Blutverlust liegt um die 50-60 ml.

### Hormonelle Steuerung beim Mann

Im Gegensatz zur Frau kennt der männliche Organismus keine Zyklen. Die Testosteronproduktion wird aber ebenfalls durch einen negativen Rückkopplungsmechanismus von LH kontrolliert; wenn viel Testosteron vorhanden ist, wird die Produktion inhibiert. Sezerniert wird Testosteron von den Leydigischen Zwischenzellen im Hoden. Der Testosteronhaushalt wird aber gleichermassen über FSH reguliert, da es in den Sertolizellen die Bildung von ABP auslöst. Testosteron wird über die Blut- und Lymphbahnen abgeführt und hat einen Einfluss auf beinahe alle Gewebe des Menschen, inklusive des Gehirns.

### Uterusschleimhaut

Die Uterusschleimhaut unterliegt, wie wir bereits gesehen haben, einem Zyklus von stetigen Auf- und Abbau, sofern keine Befruchtung stattgefunden hat. Man unterscheidet unabhängig vom Implantationszustand zwischen dem Perimetrium (im Bild nicht ersichtlich), dem Myometrium und dem Endometrium, der eigentlichen Uterusschleimhaut. Die Uterusschleimhaut besteht in ihrer vollen Blüte aus 3 verschiedenen Zonen: der *Zona basalis*, der *Zona spongiosa* und der *Zona compacta*. Spongiosa und compacta bilden zusammen das *Stratum functionale* und stellen



den zyklischen Teil der Schleimhaut dar, der sich ständig auf- und abbaut. Die Zona basalis bildet gleichzeitig das *Stratum basale* und stellt den persistenten Teil der Schleimhaut dar. An ihrer Oberfläche besitzt die Schleimhaut, wie alle Schleimhäute, eine *Lamina epithelialis*, also eine Schicht aus Epithelzellen.



Die Namen der beschriebenen Phasen weisen auf entweder die zelluläre oder hormonelle Aktivität hin. Die Proliferationsphase wird aufgrund der steigenden Östrogenkonzentration eingeleitet, die aufgrund der Follikel abgesondert werden. Wenn die Schleimhaut aufgrund einer fehlenden Befruchtung abgestossen wird, kommt es zur eigentlichen Menstruation, welche Blut und Epithelzellen, sowie sonstige Überreste herausbefördert.

## Verhütungsmittel

Der Vollständigkeit halber werden in diesem Abschnitt kurz die verschiedenen Verhütungsmittel besprochen.

*Interessierte werden an dieser Stelle auf das Taschenlehrbuch Embryologie aufmerksam gemacht; in Kapitel 3, Abschnitt 3.3.3 findet sich eine etwas ausführlichere Erläuterung der Kontrazeptionsmittel.*

### Pille

Die Pille ist ein Östrogen- und Gestagenpräparat. Die abgegebenen Hormone verhindern einen vollständigen Aufbau des Endometriums, weil die beiden Stoffe eine hemmende Wirkung auf die Hypophyse haben, so dass FSH und LH nicht sezerniert werden, welche für den Aufbau des Endometriums benötigt würden. Ausserdem wird so die Ovulation gehemmt und die Cervixschleimkonsistenz bleibt erhalten, was sie undurchlässig für Spermien macht.

### Minipille

Bei der Minipille handelt es sich nur um Progesteronderivate (Gestagene), welche vor allem gegen die Cervixschleimveränderung wirken.

### Spirale

Die Spirale ist eine Implantationshemmung, indem sie entweder hormonell oder über Kupfer die Einnistung verhindert und/oder die Spermien unbeweglich macht.

### Pille danach

Die Pille danach ist ein Inhibitor von LH. Damit wird die Ovulation behindert und sie verschiebt sich nach hinten.

Der **Cervixschleim** ist normalerweise von stark vernetzten Schleimfäden durchzogen und undurchlässig für Spermien. Um den Ovulationstermin wird der Schleim aber aufgrund der Hormone zunehmend durchlässig und weist eine weniger starke Vernetzung auf.

Er wird vor allem auch benötigt um sicherzustellen dass schlecht entwickelte Spermien hängenbleiben

## Abortpillen

Abortpillen enthalten hohe Dosen von Antiprogesteron und werden oft in Zusammenhang mit Prostaglandinen verabreicht. Damit lösen sie eine Kontraktion des Uterus aus und die Schleimhaut wird abgestossen.

---

## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir uns mit der Gametogenese befasst. Wir haben gesehen, wie die Geschlechtsorgane die Keimzellen hervorbringen können und wie sie reifen. Wir haben ausserdem gesehen, wie die wesentlich komplexere Reifung der weiblichen Keimzellen vonstattengeht und haben analysiert, welche Hormone dafür verantwortlich sind. Dieses Wissen wird nun die Grundlage für die anderen Abschnitte darstellen.

## Für die Prüfung

Da in diesem gesamten Kapitel nur eine Vorlesung besprochen wird, finden sich die Prüfungshinweise nach dem letzten Abschnitt. An dieser Stelle wird aber explizit auf die Fragen von *www.embryology.ch* aufmerksam gemacht, welche eine exzellente Prüfungsvorbereitung darstellen.

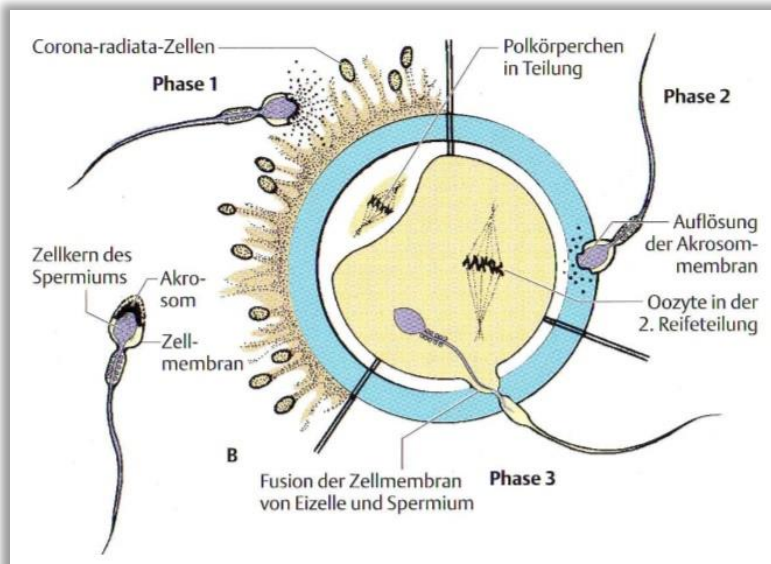
## Embryonale Entwicklung

### Befruchtung und Implantation

#### Befruchtung

Bevor die Befruchtung überhaupt stattfinden kann, müssen die männlichen Spermien zuerst in den weiblichen Genitaltrakt eindringen. Nur etwa 1% der in der Vagina befindlichen Spermien gelangt aber in den Uterus. Dort können sie einige Tage lang überleben. Die Fortbewegung erfolgt aus grundsätzlich eigener Kraft. Beim Isthmus der Tuba uterina stellen sie ihre Wanderungsaktivität ein und nehmen sie

erst wieder nach der Ovulation auf, vermutlich aufgrund der Freisetzung von chemotaktischen Stoffen. Die Spermien sind aber noch nicht Befruchtungsfähig wenn sie im Uterus sind, zuvor müssen sie einen Prozess durchlaufen, der sich Kapazitation nennt. Dabei werden die auf den Spermien sitzende Glykoproteinschicht abgestreift und die Proteine aus dem Ejakulat entfernt. Sobald das Spermium die Eizelle erreicht hat, kann man die Befruchtung in 3 Phasen aufteilen:



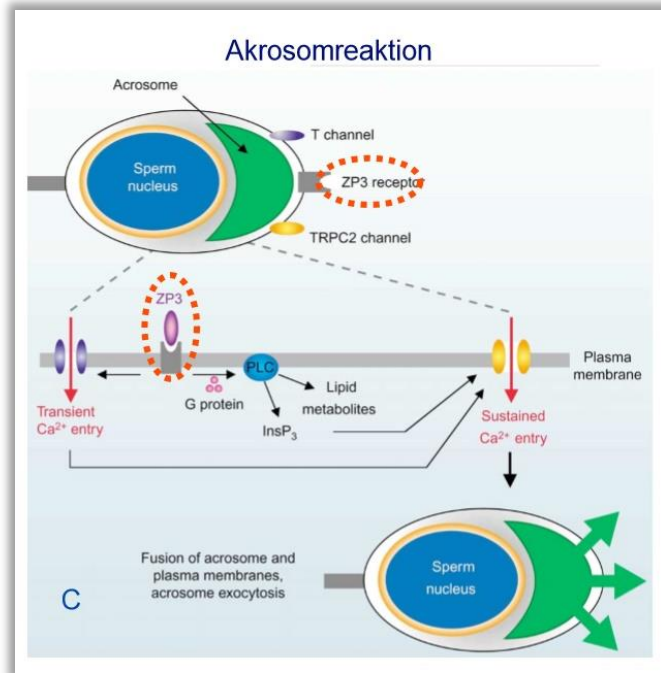
Durchdringen der Corona radiata, Durchdringen der Zona pellucida und Fusion der Zellmembranen.

#### Durchdringen der Corona radiata

Die Corona radiata wird von den noch vorhandenen Cumuluszellen gebildet, sowie der Extrazellulären Matrix, welche die Zellen umgibt. Nur Spermien die die Kapazitation durchlaufen haben, können die Corona radiata durchdringen. Möglicherweise helfen alle an die Eizelle gelangten Spermien bei der Auflösung der Corona radiata, obwohl nur ein einzelnes Spermium eindringen wird. Genauer ist aber nach heutigem Wissensstand noch nicht bekannt.

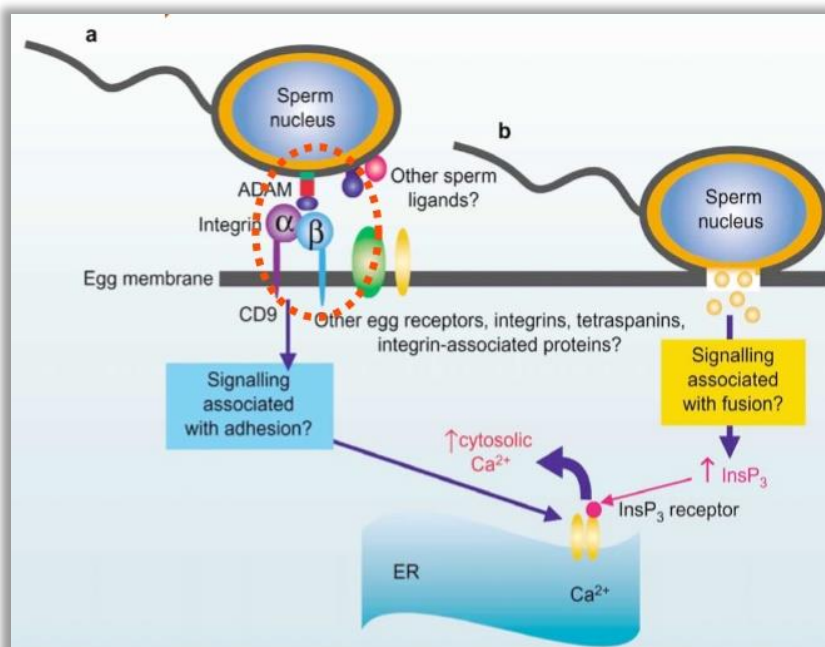
## Durchdringen der Zona pellucida

Damit die Zona pellucida durchdrungen werden kann, muss das Spermium seinen Akrosom-Inhalt freisetzen. Diese Reaktion nennt sich Akrosomreaktion. Die Zona pellucida enthält ein Protein namens ZP3, für welchen das Spermium auf seiner Membran einen G-Protein gekoppelten Rezeptor besitzt. Über die Phospholipase C werden Kalziumkanäle geöffnet, was zum Einstrom von Kalzium führt. Auf dieses Signal hin verschmelzen die Membran des Akrosoms und die des Spermiums punktweise und lassen die darin enthaltenen Enzyme (Proteasen und Hyaluronidasen) frei, was zu einer lokalen Auflösung der Zona pellucida führt.



## Fusion der Zellmembranen

Sobald das Spermium mit der Membran der Eizelle in Kontakt kommt, bindet eine Metalloprotease (ADAM) an Integrine auf der Membran der Eizelle. Dies führt vermutlich zu einem Signal, welches Ca<sup>2+</sup> aus dem ER herauslässt. Dies löst die kortikale Reaktion aus, bei welcher vorgeformte Vesikel unterhalb der Eizellmembran ausgeschüttet werden und in den perivitellinen Raum gelangen.

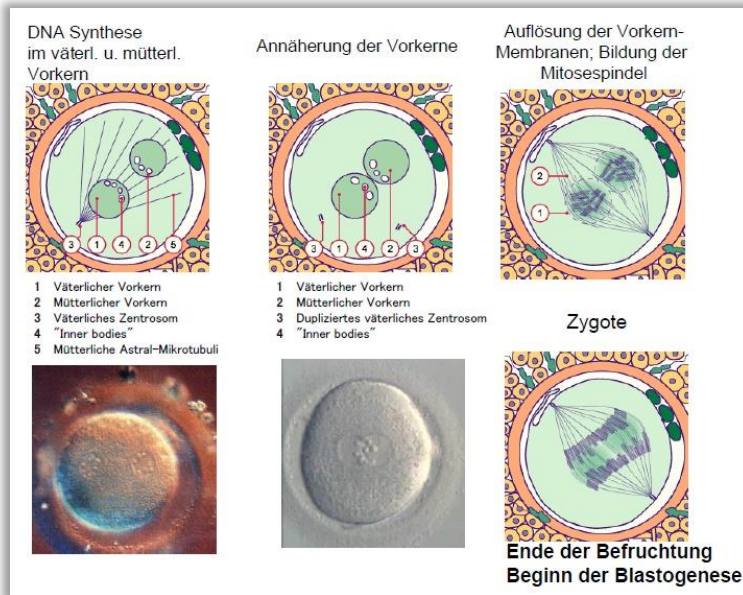


Dort folgt schlagartig die Zona pellucida Reaktion, welche zu einem Abfallen von ZP3 führt, was bedeutet, dass andere Spermien nicht mehr an die Zona pellucida binden können. Zudem löst diese

Reaktion eine Verhärtung der Zona pellucida aus. Obschon einiges bereits bekannt ist über den Mechanismus der Membranverschmelzung, ist der genaue Ablauf der Fusion der Membranen noch nicht geklärt.

## Imprgnation

Sobald die Erbinformation in die Eizelle gelassen wurde, wird die 2. Reifeteilung innerhalb der Eizelle

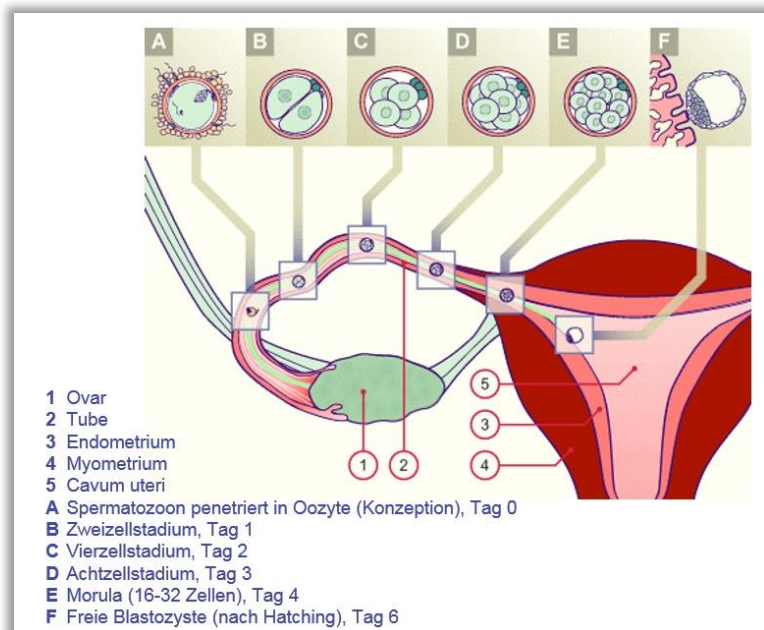


beendet und es bildet sich ein weiteres Polkrperchen. Die kondensierte DNA mtterlicher- und vterlicherseits bildet einen sogenannten Vorkern, welche voneinander getrennt sind. Ausserdem werden die vterlichen Mitochondrien eliminiert und die vterlichen Zentriole bereiten sich auf die erste Furchungsteilung vor. Anschliessend kommt der mnnliche Vorkern dicht beim weiblichen Vorkern zu liegen. Die beiden Kerne reduplizieren nun ihre DNA, lsen die ihnen zugehrige Kernmembran auf und ordnen sich auf einer gemeinsamen

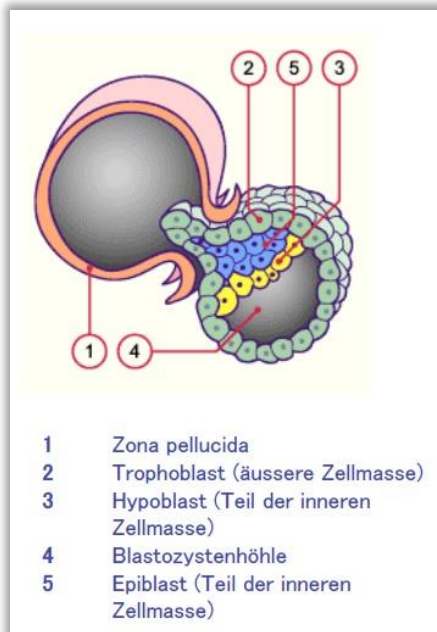
Spindel an. Dieser Vorgang hat zum Ziel, dass wieder ein diploider Chromosomensatz entsteht und das Geschlecht bestimmt wird. Ausserdem wird durch diesen Vorgang die Furchungsteilung induziert. Ohne diesen Vorgang wrde die Eizelle nach 24 Stunden wieder absterben.

## Furchung

Die befruchtete Eizelle bezeichnet man als Zygote. Sie durchluft nun eine Reihe mitotischer Zellteilungen und verdoppelt so kontinuierlich ihre Zellzahl. Eine einzelne Zelle wird als Blastomer bezeichnet. Nach der 3. Furchungsteilung, also im 8-Zell-Stadium bilden sich feste Kontaktpunkte aus, sowie Kommunikationskontakte (tight-junctions und Gap-Junctions) in einem Vorgang der *Compaction* genannt wird. Der Vorgang fhrt ausserdem zur Abgrenzung der inneren Zellmasse.







Etwa 3 Tage nach der Befruchtung wird das 16-Zell-Stadium erreicht und man nennt die Zygote nun Morula. Aus der inneren Zellmasse kann nun der eigentliche Embryo (Embryoblast) entstehen, aus der äusseren entwickelt sich der Trophoblast, welcher später einen Teil der Plazenta bilden wird. Beim Übergang vom 8 zum 16-Zell-Stadium findet die erste Zelldifferenzierung statt. Zudem kann durch die Polarisierung, die durch die Compaction entstanden ist, ein gerichteter Transport von Salzen und Wasser von den äusseren Zellen zu den inneren Zellen stattfinden. Durch diese entstandene Polarität lässt sich in diesem Stadium ein embryonaler von einem abembryonalen Pol unterscheiden. Es bildet sich ein Hohlraum (Blastocoel) und die Morulazelle wird fortan als Blastozyste bezeichnet.

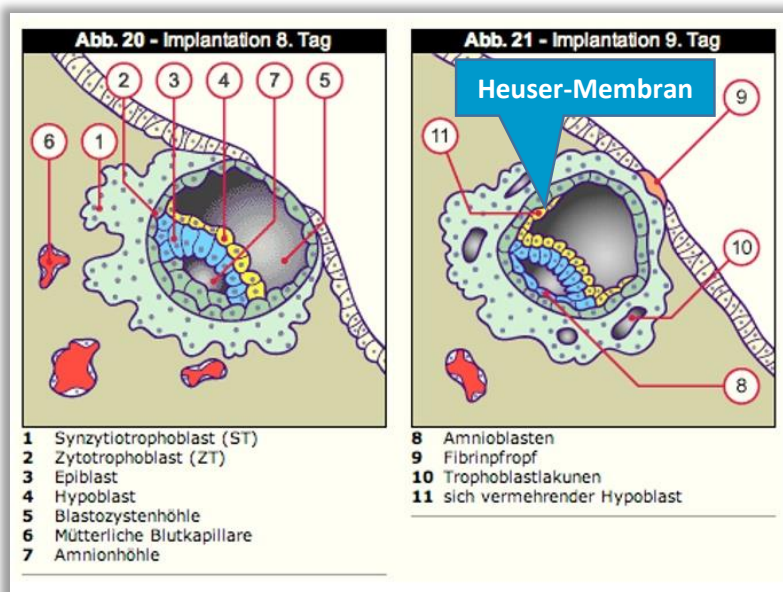
Die Entstehung der Achse und die zugrunde liegende Polarität werden schon in der Oozyte determiniert. Eine unterschiedliche Verteilung der Zellen scheint die Grundlage dafür

zu sein, man nimmt aber auch an, dass der Eintrittsort des Spermiums die Achse definieren kann. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich die Blastozyste immer noch in der Zona pellucida, welche jedoch ungefähr am 5. Tag durchbrochen wird in einem Vorgang der sich *hatching* (engl.: schlüpfen) nennt. Der abembryonale Pol geht dabei voran. Beim hatching differenzieren sich die Zellen zusehends und der Embryoblast teilt sich in einen Hypo- und einen Epiblasten auf. Aus dem Epiblasten entwickelt sich schlussendlich der eigentliche Embryo, aus dem Hypoblast entstehen hauptsächlich extraembryonale Strukturen.

## Implantation

Die Implantation verläuft über mehrere Etappen. In einem ersten Schritt haften die embryonal gelegenen Trophoblastzellen auf dem Uterusepithel durch L-Selektin auf den Trophoblastzellen, die sich

mit Kohlenhydratrezeptoren für Selektin auf dem Epithel verbinden. Man vermutet, dass diese Bindung ähnlich wie die Bindung der Leukozyten an das Endothel funktioniert (siehe Kapitel 1, *Die Zelle, Das Grundgerüst*, Seite 20). Die Zellen pressen sich also zwischen den Epithelzellen hindurch. Es kommt ferner zur Bildung eines Synzytiotrophoblasten, indem eine unvollständige Zytokinese stattfindet. Der Synzytiotrophoblast sezerniert lytische



Enzyme, welche die Epithelzellen des Endometriums zur Apoptose zwingen und nistet sich somit immer mehr in der Uterusschleimhaut ein, und erreicht dabei nach kurzer Zeit die Extrazelluläre Matrix der *Lamina propria* (Bindegewebsschicht der Schleimhaut). Mit Hilfe von Integrinen und  $\text{Ca}^{2+}$  abhängigen Cadherinen befestigt er sich sogleich an der Matrix. Ausserdem findet ein Zusammenspiel von verschiedenen Wachstumsfaktoren statt, welches das Einnisten der Blastozyste erleichtern soll. Zwischen dem 7. und 8. Tag formt sich ausserdem die Amnionhöhle, ein Hohlraum auf dem embryonalen Pol, der über dem Epiblasten liegt. Die Blastozyste nistet sich fortwährend tiefer in die Schleimhaut ein, während die Entwicklung vorangetrieben wird.

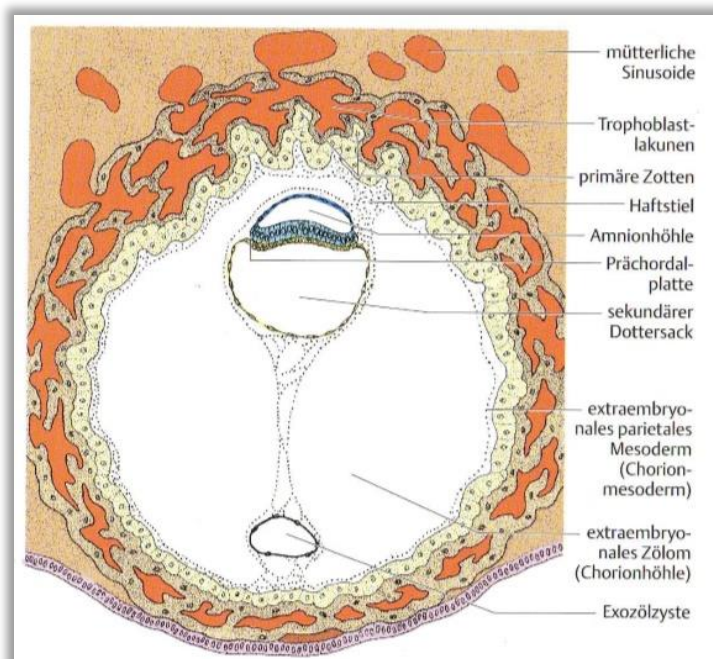
Mittlerweile ist der 9. Tag nach der Befruchtung angestossen worden und im Synzytiotrophoblast ist es zur Bildung von Vakuolen gekommen, die sich allmählich zu Lakunen zusammenschliessen. Dieses Stadium wird deshalb auch als lakunäres Stadium bezeichnet. Am 9. Tag beginnen auch einzelne Zellen des Hypoblasts sich zu vermehren und wandern in Richtung des abembryonalen Pols, wo sie schlussendlich eine Membran bilden (Heuser-Membran). Diese Membran kleidet dann den primären Dottersack aus, welcher in der frühen Phase für die Ernährung des Embryos benötigt wird. Dort wo die Blastozyste in das Epithel eingedrungen ist, hat sich zwischen dem neunten und elften Tag ein Fibrinpfropf gebildet, welcher die undichte Stelle verschliesst.

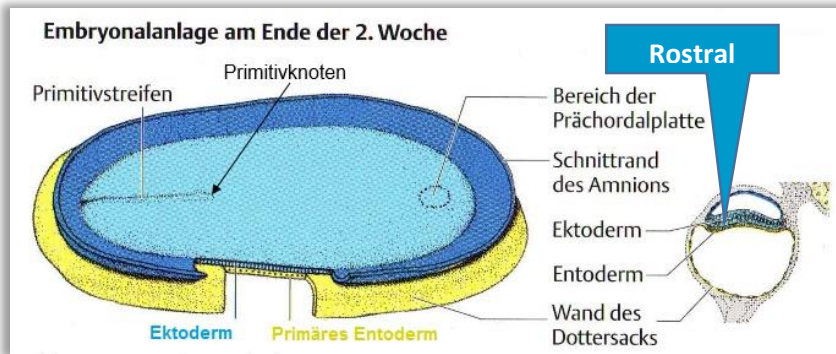
### Dezidualreaktion

Aufgrund der Einnistung der Blastozyste kommt es zur sogenannten Dezidualreaktion des Endometriums. Die Zellen rund um die Blastozyste beginnen sich mit Glykogen und Lipiden zu beladen – die Zellen werden polyedrisch. Diese Reaktion beschränkt sich zunächst auf die Zellen in unmittelbarer Nähe zum Einnistungsort, jedoch weitet sich diese deziduale Reaktion langsam auf das gesamte Endometrium aus.

### Die weitere Entwicklung

Die in das Endometriumstroma einwandernden Synzytiotrophoblastzellen beginnen die mütterlichen Sinusoide anzugreifen. Ein Sinusoid ist ein Blutgefäss mit einem nicht ganz verschlossenen Endothelverband. Dadurch läuft das Blut von den Sinusoiden in die Lakunen. Zwischen dem 11. und 12. Tag bildet sich nebst den beiden bestehenden Keimblättern (Epiblast und Hypoblast) ein weiteres Keimblatt, das extraembryonale Mesoderm, welches durch den Vorgang der Gastrulation entsteht (siehe unten). Das extraembryonale Mesoderm befindet sich zwischen der Epithelschicht des primitiven





Achtung Verwechslungsgefahr! Die beiden Begriffe **Mesenchym** und **Mesoderm** sind nicht gleichbedeutend; das Mesoderm beschreibt ein Keimblatt aus entwicklungsge-schichtlicher Hin-sicht. Mesenchym beschreibt eine his-tologische Gewebe-art.

Dottersacks (Heuser-Membran) und den Zytotrophoblastzellen. Das extraembryonale Mesoderm kleidet den gesamten Trophoblasten von innen her aus und verbindet den Embryoblast mit ihm über den Haftstiel.

Man unterscheidet dabei zwei Teile des extraembryonalen Mesoderms; das somatische und das splanchnische Mesoderm. Das somatische Mesoderm umkleidet den Zytotrophoblast und Amnion, liegt in einem Querschnitt betrachtet also eher aussen, und das splanchnische Mesoderm, welches den primären Dottersack umgibt und demnach eher innen liegt. Der Embryoblast entwickelt sich in dieser Zeit nur sehr langsam, jedoch lassen sich am Trophoblast einige Veränderungen erkennen. Der Zytotrophoblast bildet am embryonalen Pol primäre Zotten, indem er sich langsam in den Synzytiotrophoblasten ausbreitet. Ausserdem wandern, ausgehend vom Hypoblast, Zellen entlang des primären Dottersacks und schliessen sich in ihm zu einem sekundären Dottersack zusammen. Dadurch gibt es einen Überrest aus dem primären Dottersack, die Exozölzyste (primärer Dottersack wird auch Exozöl genannt). Dadurch wird die Chorionhöhle gebildet, welche von somatischem Mesoderm ausgekleidet wird. Dieses Mesoderm bildet später die Chorionplatte. Am Ende der 2. Woche lassen sich im Embryoblasten die beiden Keimblätter wie folgt unterscheiden: der Epiblast bildet in erster Linie das Ektoderm, der Hypoblast bildet das primäre Entoderm.

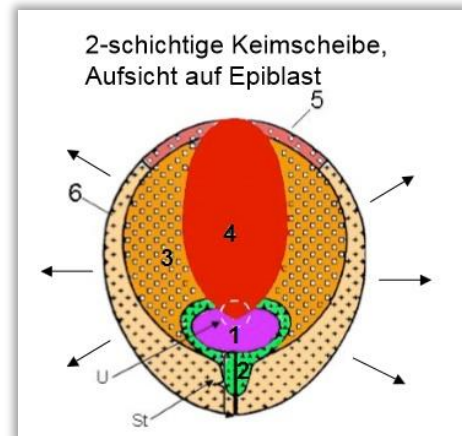
## Dreiblättrige Keimscheibe

### Determination der Zellen

Auf der zweiblättrigen Keimscheibe befindet sich am Ende der zweiten Woche eine Einbuchtung. Diese Struktur ist der Primitivstreifen mit dazugehörigem Primitivknoten. Zu diesem Zeitpunkt kann man bereits sagen, welche Zellen des Epiblast zu welchen Strukturen heranreifen werden. Diese Determination sieht wie folgt aus:

1. Notochord (Chorda)
2. Entoderm
3. Mesoderm
4. Ektoderm
5. Amnionepithel

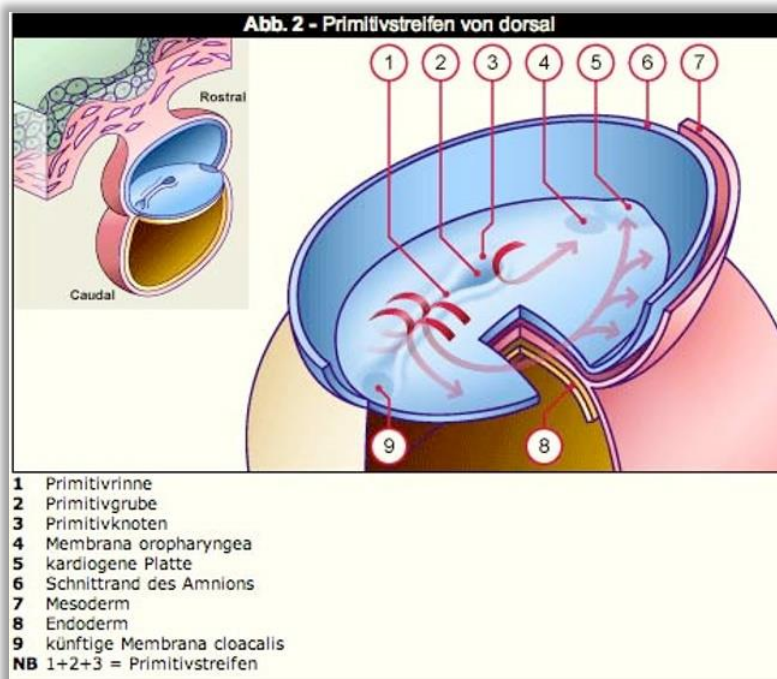
Die Strukturen die den Notochord, das Entoderm und das Mesoderm bilden wandern durch den Primitivstreifen. Die Zellen des späteren Ektoderm und des Amnionepithels wandern hingegen nicht durch den Primitivstreifen.



## Gastrulation

Die Zellen vollziehen also eine Wanderung durch den Primitivstreifen und bilden neue Strukturen. Aus der zweiblättrigen wird eine dreiblättrige Keimscheibe. Diesen Vorgang bezeichnet man als Gastrulation. Die Zellen proliferieren und wandern dabei nach lateral und rostral (=kranial, Richtungsbezeichnung am Kopf). Alle drei Keimblätter (Entoderm, Ektoderm und Mesoderm) entwickeln sich grundsätzlich alle aus dem Epiblast. Wie

bereits gesehen, bilden die nicht wandernden Zellen des Epiblasten das Ektoderm. Die Zellen die durch den Primitivstreifen wandern, verdrängen zum einen teilweise die Zellen des Hypoblasten (das primäre Entoderm) und invaginieren (schieben sich zwischen) den Epiblast und Hypoblast (Ekto- und Entoderm). Die invaginierenden Zellen bilden das Mesoderm, welches ein lockeres Gewebe darstellt. Die Wanderung durch den Primitivstreifen wird vor allem durch die Expression des Fibroblastenwachstumsfaktor (FGF) kontrolliert, welcher die Zellbewe-



gung durch die Herunterregulation der Expression von E-Cadherin, einem Adhäsionsmolekül, auslöst. Die Mesoderm bildenden Zellen invaginieren immer mehr zwischen den Epi- und Hypoblast und bilden schlussendlich das extraembryonale Mesoderm. Die Zellen des Primitivknotens invaginieren direkt in Richtung rostral und bilden die Chorda dorsalis.

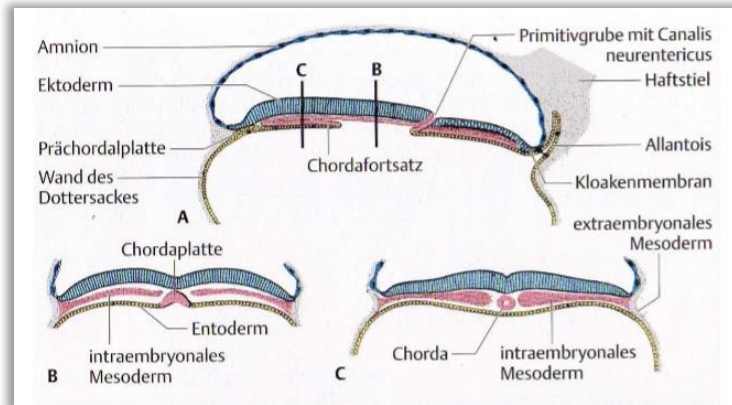


## Bildung der Chorda dorsalis

Die Zellen die direkt nach rostral invaginieren bilden die *Chorda dorsalis* (auch Notochord genannt). Es entsteht dabei ein Chordafortsatz, der sich zuerst in das umliegende Entoderm einbettet. Die Zellen bilden einen Kanal und lösen sich danach als Ganzes wieder vom Entoderm ab und bilden die Chorda, sodass das Entoderm wieder zusammenhängend den Dottersack bedeckt. Während der Bildung bleibt ein kleiner Kanal zurück, der für kurze Zeit (ca. 1 Tag am etwa 23. Tag) die Amnionhöhle und den Dottersack verbindet (*Canalis neurentericus*).

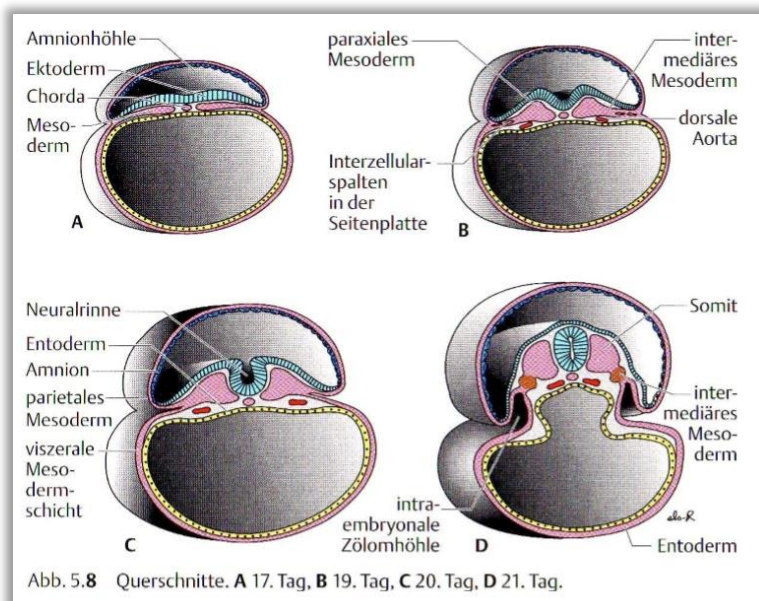
Zu beachten ist, dass die Chorda eine transiente Struktur darstellt. Im späteren Verlauf wird die Chorda den *Nucleus pulposus* der Bandscheiben bilden. Ausserdem lassen sich in diesem Stadium (ab

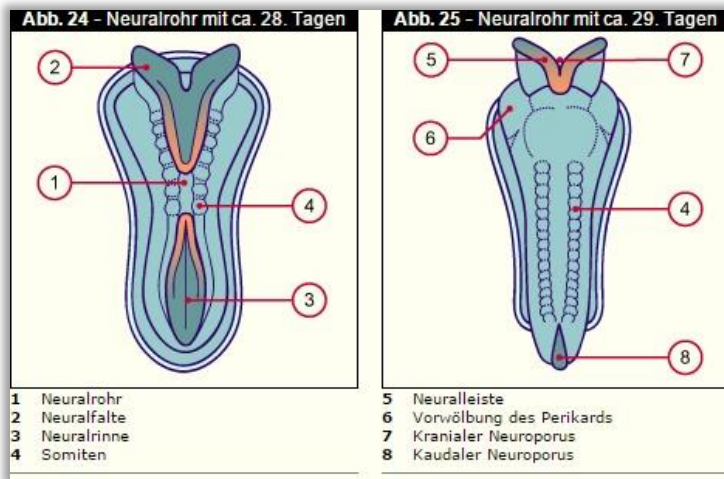
dem 16.-17. Tag) zwei Strukturen hervorheben; im rostralen Bereich werden Ento- und Ektoderm nicht durch eine Mesoderm Schicht voneinander getrennt, sondern sind noch dicht miteinander verbunden. Das Entoderm ist in diesem Bereich verdickt, da es Mesodermmaterial für den Kopfbereich beinhaltet, welches erst mit der Bildung der Mundbucht auswandert. Dieser Bereich ist die Prächordalplatte. Im kaudalen Bereich findet man ebenfalls eine solche Struktur, die später die Kloakenmembran bildet, welche das spätere Ende des Darmes darstellt. Am kaudalen Ende bildet sich des Weiteren noch ein Divertikel, die Allantois, die den topografischen Ausgangspunkt für die Entwicklung der Plazenta darstellt.



## Neurulation und Bildung des Neuralrohres

Zwischen dem 17. und 21. Tag kommt es im Ektoderm zu einem Vorgang, bei welchem sich das Neuralrohr bildet. Dieser Vorgang wird als Neurulation bezeichnet und koinzidiert ausserdem mit der lateralen Abfaltung des Embryos und hängt daher zusammen mit der Somitenbildung (siehe unten). Das Neuralrohr entsteht aus der Neuralplatte, welche durch die Chorda aus dem Ektoderm induziert wurde (Vorgang weiter unten). Das Neuralrohr entsteht indem sich die Neuralplatte seitlich zu Neuralfalten aufrichtet, die aufeinander zuwandern. Sie verschmelzen miteinander und





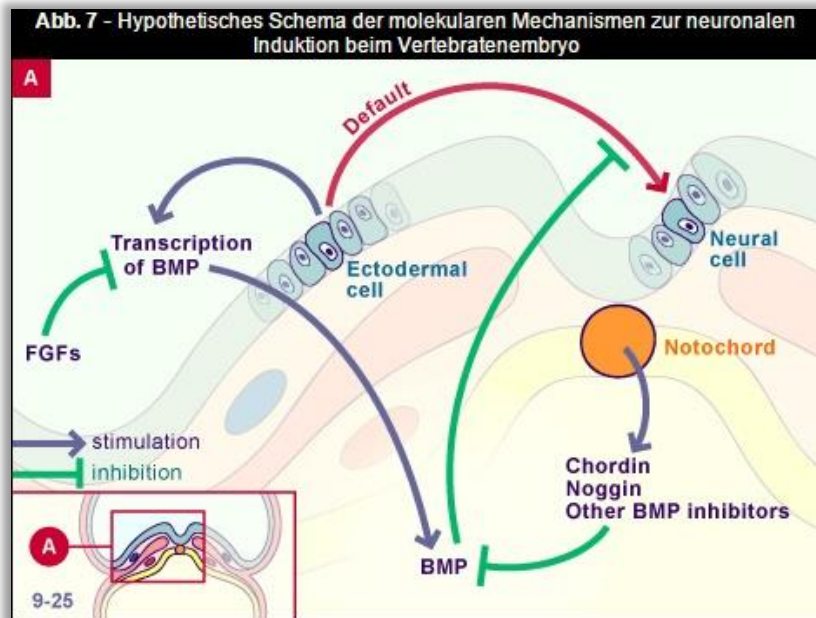
bilden so das Neuralrohr. Die Verschmelzung beginnt in Höhe des 5. Somiten und kommt demnach zeitlich nachdem sich die ersten Somiten gebildet haben (ungefähr am 21. Tag). Das bedeutet, dass im vorderen und hinteren Bereich noch keine Verschmelzung stattgefunden hat und noch eine Öffnung besteht, welche als *Neuroporus anterior*, bzw. *posterior* bezeichnet werden. Diese beiden Strukturen wachsen an unterschiedlichen Tagen zusammen. Anterior geschieht der Zu-

sammenwuchs etwa am 27., posterior ungefähr am 29. Tag. Aus dem Neuralrohr entstehen schlussendlich das Rückenmark und die Hirnbläschen, sowie die Neuralleistenzellen, die ein Derivat des Neuralrohres darstellen.

## Induktion der Entstehung

Das Neuralrohr kann nur entstehen, wenn sich die Chorda gebildet hat, da die Chorda über die Sekretion von Chordin und Noggin das *Bone Morphogenic Protein 4* (BMP4) inhibiert. BMP4 wird von den Ektodermzellen gebildet und bewirkt, dass die Ektodermzellen nicht ihre eigentliche Default-Differenzie-

rung einschlagen. Die eigentliche Default-Differenzierung der Ektodermzellen ist die Differenzierung zu Neuralzellen. BMP4 inhibiert also den Default. Als Folge der Aktivität von BMP4 differenzieren die Ektodermzellen zu Zellen die entweder die Epidermis oder das intermediäre und Seitenplattenmesoderm bilden, weil sie ihren Default nicht ausüben



können. Dies würde dazu führen, dass die Zellen immer weiter nach lateral wandern, entweder auf dem Ektoderm selber oder im Mesoderm. Ist BMP4 aber inhibiert, dann kann der Default ablaufen und die Zellen differenzieren sich zu Neuralzellen (Neuralepithel). Die Inhibition von BMP4



veranlasst also, dass sich die Zellen annähern und schlussendlich zum Neuralrohr zusammenschliessen. BMP4 wird ausserdem vom Fibroblastenwachstumsfaktor (FGF) inhibiert, der bekanntlich auch bei der Gastrulation eine wichtige Rolle einnimmt. Die Signalmoleküle Chordin und Noggin werden vom Primitivknoten, der Chorda und der Prächordalplatte gebildet und sind neben dem beschriebenen Differenzierungsmechanismus auch für die Bildung des paraxialen Mesoderms zuständig, aus dem die Somiten, Sklera- und Myotom abstammen (siehe unten), sowie für die Entwicklung der Chorda selber verantwortlich.

### Entstehung des Rückenmarks

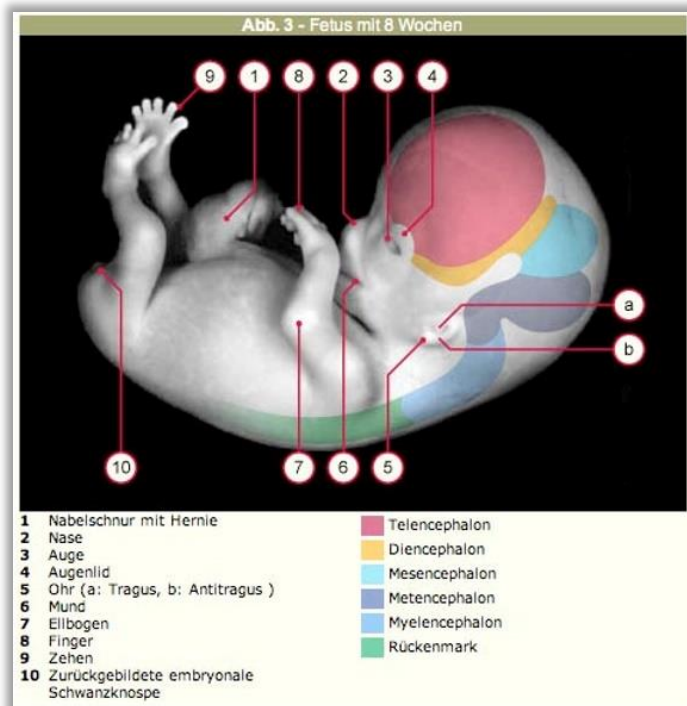
Das Rückenmark entsteht aus dem Neuralrohr und die Entwicklung des Rückenmarks wird von ventralen und dorsalen Faktoren gesteuert. Die Zellen können so zum Vorder- und Hinterhorn differenzieren. Der ventrale Faktor für die Entwicklung des Vorderhorns ist SHH (*sonic hedgehog*), das aus Chorda stammt. Die dorsale Faktoren Wnt und BMP lösen Entwicklung des Hinterhorns aus dem Neuralrohr aus.

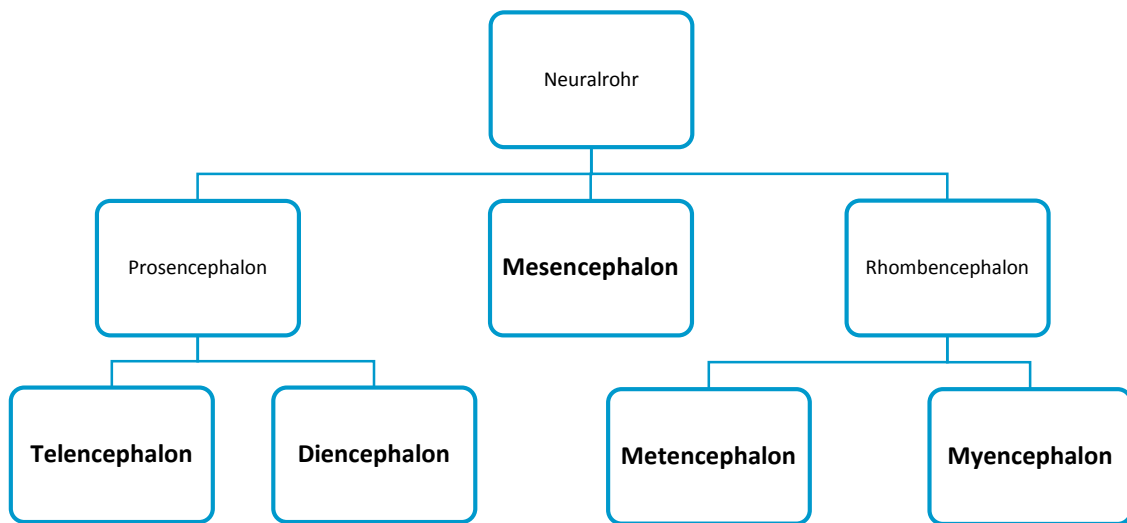
Wenn sich das Neuralrohr an einem Punkt nicht korrekt verschliesst, wird dies zu einer **Spina bifida** führen. Das Rückenmark ist dabei nicht ausreichend geschützt.

Verschliesst sich der Neuroporus anterior nicht, kommt es zu einer **Anencephalie**. Der Fötus ist nicht lebensfähig und es kommt zu einem Abort der Schwangerschaft.

### Entstehung der Hirnbläschen

Nach etwa 25 Tagen (nicht abgebildet) lassen sich 3 Hirnbläschen erkennen, welche die späteren Strukturen des Gehirns ausmachen werden; das Vorderhirn (Prosencephalon), das Mittelhirn (Mesencephalon), und das Hinterhirn (Rhombencephalon). Aus Vorder- und Hinterhirn differenzieren sich bis zum 40. Tag je zwei Strukturen, so dass man in diesem Stadium ein 5-Bläschenhirn hat. Aus dem Vorderhirn erhält man das Telencephalon (Grosshirnrinde) und das Diencephalon (Strukturen des Hypothalamus), aus dem Hinterhirn erhält man das Metencephalon (Kleinhirn) und das Myelencephalon (Medulla).





### Entstehung der Neuralleistenzellen

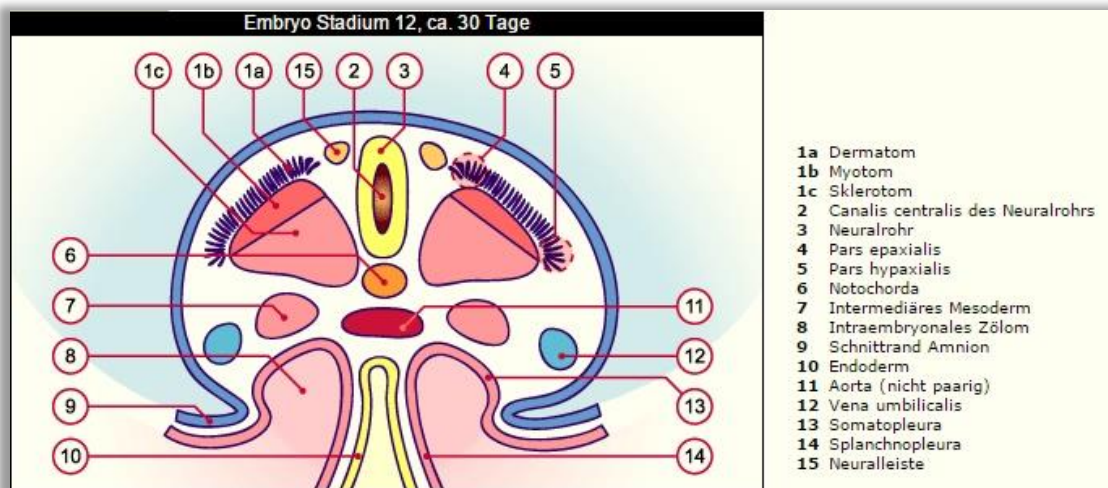
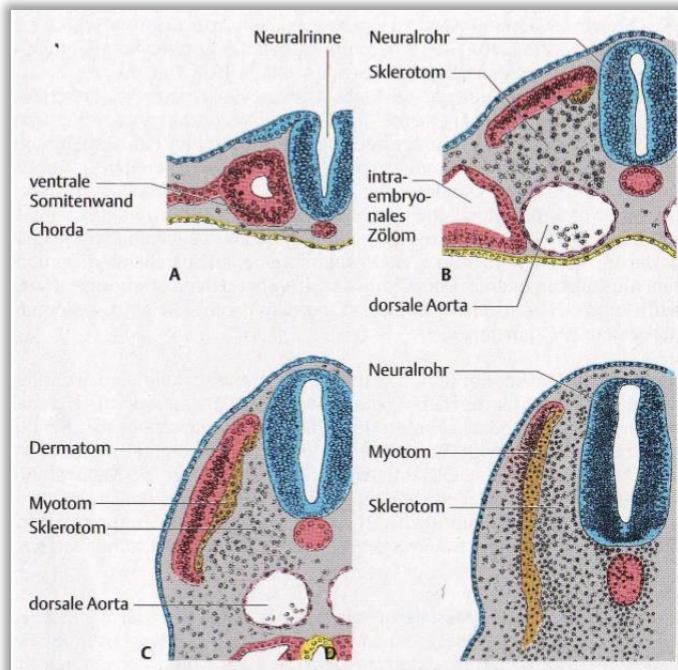
Die Neuralleistenzellen sind ein Derivat des Neuroepithel. Sie entstehen gleichzeitig mit der Bildung des Neuralrohres, indem sie sich aktiv von diesem entfernen und Abwandern. Die Abwanderung erfolgt über eine Epithel-Mesenchym-Transformation (EMT). Dies ist nötig, da die Neuroepithelzellen fest miteinander über Cadherine verbunden sind. Diese müssen herunterreguliert werden, damit eine Wanderung der Zellen stattfinden kann. Die Signale, welche diese EMT auslösen sind Wnt, BMP und FGF. Der Prozess spielt nebst der embryonalen Entwicklung auch bei der Metastasierung von Krebs eine Rolle. Die Auswanderung der Neuralleistenzellen wird von einem Transkriptionsfaktor reguliert, dem *Slug-Gen*, welches zur grösseren *Snail* Familie gehört. Diese Gene werden über weitere Transkriptionsfaktoren von einem mittleren BMP-Spiegel aktiviert. BMP weist also eine wichtige Rolle auf bei der Differenzierung von embryonalen Zellen im Ektoderm; hohe Konzentrationen erlauben die Bildung der Epidermis aus dem Ektoderm, mittlere Konzentrationen erlauben die Bildung der Neuralleistenzellen und niedrige Konzentrationen fördern die Bildung des Neuralrohres. Die Wanderung der Neuralleistenzellen erfolgt jedoch nicht in allen Regionen gleichzeitig. Im Bereich unterhalb des Kopfes wandern die Zellen nach dem Verschluss des Neuralrohres entweder nach lateral oder ventral ab, im Kopfbereich hingegen wandern sie schon vor dem Verschluss des Neuralrohres aus. Aus den Neuralleistenzellen entstehen verschiedenste Derivate, welche aber in einem späteren Abschnitt zusammen mit allen anderen Abkömmlingen der drei Keimblätter analysiert werden.

### Strukturen aus dem Mesoderm

Aus dem Mesoderm gehen zwei Hauptstrukturen hervor: die Somiten und die Seitenplatte. Aus diesen entstehen dann schlussendlich die Mesoderm Derivate. Die Entstehung dieser beiden Strukturen wird durch die laterale Abfaltung des Embryos bedingt.

## Entwicklung der Somiten

Die Somiten entstehen während der lateralen Abfaltung des Embryos. Das erste Somitenpaar tritt etwa ab dem 20. Tag im kranialen Bereich auf. Von dort schliessen sich die nächsten Somiten in kraniokaudaler Richtung an. Pro Tag kommen in der Regel 3 Somitenpaare dazu, was bedeutet, dass man das Alter des Embryos in etwa an der Anzahl an Somiten bestimmen kann, da diese sehr gut sichtbar sind. Sie entwickeln sich aus dem paraxialem Mesoderm, welches aus dem Ektoderm des Epiblasten ausgewandert ist. Bis ein Somit entsteht wandelt sich

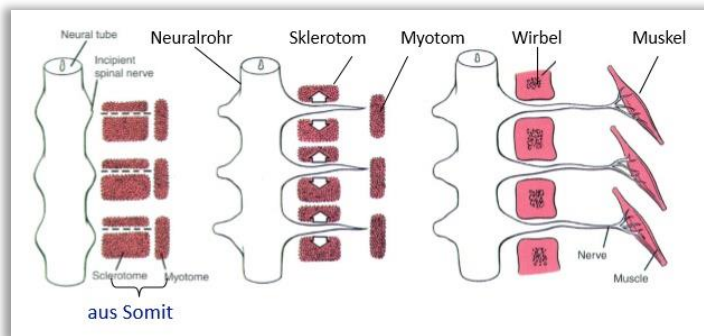


das Gewebe mehrmals um. Zuerst müssen die Epiblast-Epithelzellen in mesodermales Gewebe umgewandelt werden, das paraxiale Mesoderm. Es erfolgt eine erneute Epithelialisierung der Mesodermzellen; sie bilden an der Aussenseite des Somiten einen mehrreihigen, hochprismatischen Epithelverband, schliessen das darunterliegende mesenchymale Gewebe ein und bilden eine Somitenhöhle (Somitozöl). Bei der weiteren Fortschreitung der lateralen Abfaltung wandern von der ventralen und medialen Wand der Somiten Zellen in diese Höhle. Es findet anschliessend eine erneute Epithel-Mesenchym Transformation statt. An diesem Punkt lassen sich die einzelnen Derivate der Somiten erkennen. Ventromedial bildet sich das Sklerotom, welches die späteren skelettalen Elemente des Rumpfes bildet, und dorsolateral die Dermatomyotome. Die Dermatomyotomen bestehen nun aus zwei Anteilen: Myotome, welche medialer gelegen sind und den Ursprung der Skelettmuskulatur bilden sowie die dorsolateralen Dermatome, woraus unter anderem das

subkutane Gewebe hervorgeht. Das Gewebe hat somit seinen epithelialen Charakter wieder verloren. Die Differenzierung zu den verschiedenen Gewebearten basiert auf einem speziellen Zusammenspiel verschiedener Signalproteine, die von Ektoderm, Neuralleiste und Seitenplattenmesoderm stammen.

### Gliederung des Rumpfes

Jedem Myotom und dem dazugehörigem Dermomyotom ist ein segmentaler Nerv zugeordnet.



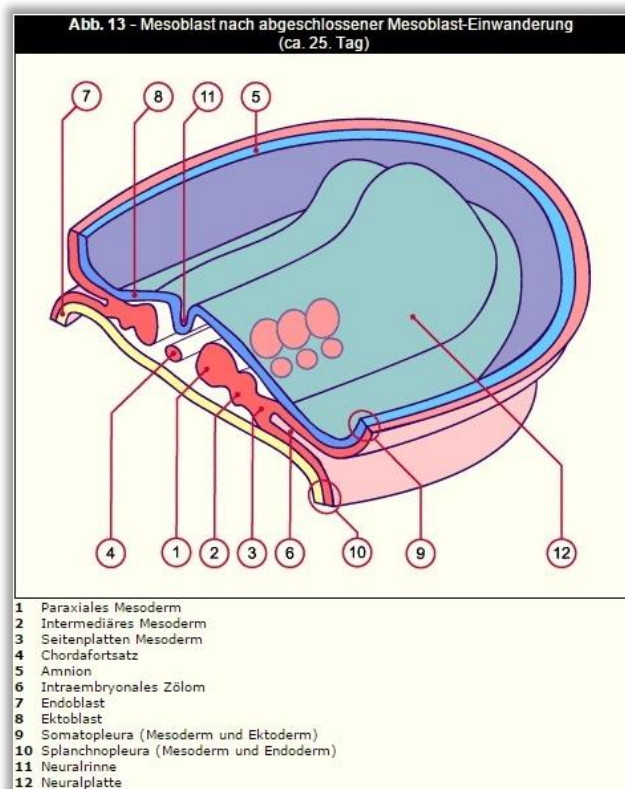
Die aus einem Somiten stammende Muskulatur und die dazugehörige Dermis werden also von einem Spinalnerven innerviert, unabhängig von sekundären Wanderungsbewegungen und den definitiven Lokalisationen der Dermatome.

### Intermediäres Mesoderm

Das intermediäre Mesoderm verbindet während der lateralen Abfaltung das paraxiale und das Seitenplattenmesoderm, wird aber eigenständig. Aus ihm bilden sich die Harnorgane, wie zum Beispiel die Niere.

### Parietales und viszerale Mesoderm

Das Seitenplattenmesoderm teilt sich in zwei Teile; das parietale Mesoderm mit dem parietalen Blatt (Somatopleura) und das viszerale Mesoderm mit dem viszeralen Blatt (Splanchnopleura). Aus dem parietalen Blatt entsteht unter Mitwirkung des darüber liegenden Ektoderms das Bindegewebe der Leibeswandfalten. Diese Falten schliessen zusammen mit der Kopffalte und der Schwanzknospe die ventrale Öffnung der Rumpfwand. Aus dem viszeralen Blatt entstehen die Bindegewebs- und Muskelschichten des

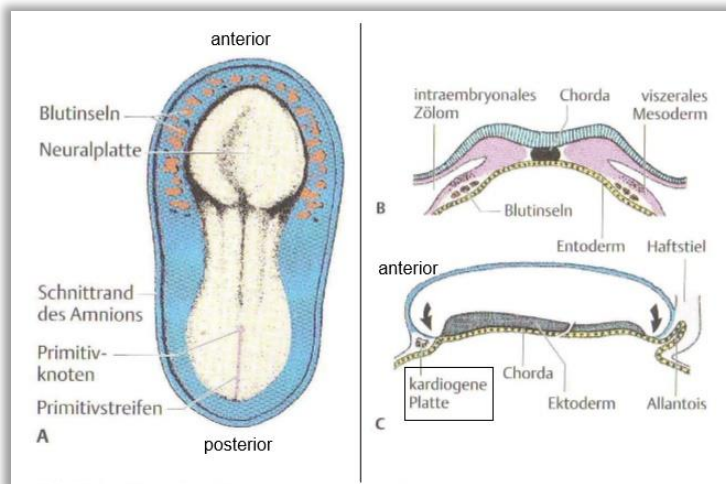




Magen-Darm-Kanals (der vom Entoderm gebildet wird und vom viszeralen Mesoderm umschlossen wird). Ausserdem stammt das Mesothel vom viszeralen Mesoderm ab, da durch die laterale Abfaltung die intraembryonale Leibeshöhle im Embryo eingeschlossen wird. Das Mesothel ist eine dünne, aus Mesenchym abstammende Epithelschicht, die die grossen Leibeshöhlen im Adulten auskleidet. Zu beachten ist, dass sich durch die laterale Abfaltung das Somatopleura und das Splanchnopleura innerhalb des Embryos miteinander verbinden und somit ineinander übergehen.

## Entwicklung des Herzschlauches

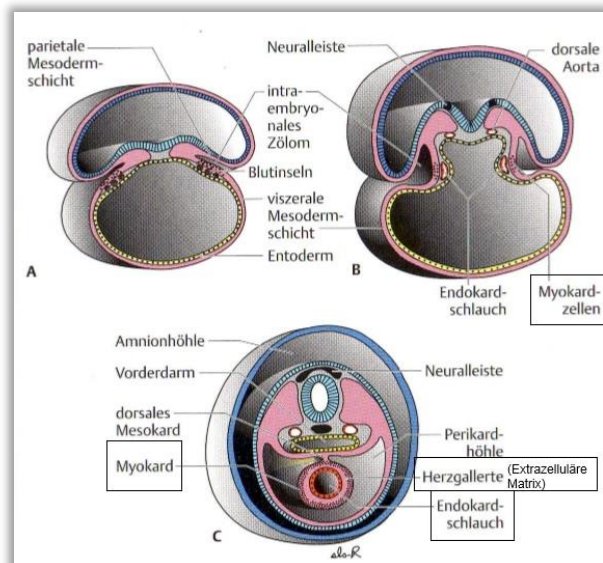
Die Zellen die später den Herzschlauch bilden, sind direkt kranial um den Primitivknoten gelegen.



Von dort wandern sie durch den Primitivknoten vor die Neuralfalteln in die Splanchnopleura ein und bilden eine Hufeisenförmige Zellsammlung, das primäre Herzfeld. Diese Wanderung geschieht schon zwischen dem 16. und 18. Tag. Während diesem und dem darauffolgenden Abfalten des Embryos in lateraler und kranialer Richtung passieren zwei haupt-

sächliche Dinge: die kardiogene Platte rotiert um beinahe 180° und infolge der lateralen Abfaltung verbinden sich die Endokardschläuche und bilden einen einzelnen Endokardschlauch und der Spaltraum des intraembryonalen Zöloms windet sich um den neu gebildeten Endokardschlauch.

Dies hat zwei Folgen; die kardiogene Platte lag zuerst ventral des Spaltes, liegt nun aber dorsal und der Spalt hat nun eine Höhle für den Herzschlauch (Endokardschlauch) gebildet, das Perikard. Ausserdem wird das frühe Herz von Myokardzellen umgeben, die aus dem splanchnischen Mesoderm stammen. Der frühe Herzschlauch besteht also aus 3 Teilen: einem Endokard (die innere Endothelauskleidung), einem Myokard (die kontraktile Zellen) und einem Perikard, der das Herz bedeckt. Der Endokardschlauch ist zudem dorsal über einen Mesokard am Perikard befestigt, welcher sich im Laufe der Entwicklung aber zurückbildet und den *Sinus transversus* (trennt räumlich die ab- und zuführenden



Gefäße) des Herzens bildet. Das Myokard sezerniert zudem noch eine hyaluronsäurereiche Matrix, die sich zwischen Myokardzellen und Endothelschlauch schiebt. Diese Struktur bezeichnet man als die Herzgallerte.

### Blutinsel

Die einzelnen Blutgefäße entstehen in einer ersten Etappe über Blutinseln. FGF2 induziert dabei die Differenzierung der Mesodermzellen zu Hämangioblasten, den Vorläufern von Blut- und Gefäßzellen. Diese Hämangioblasten werden dann unter dem Einfluss von VEGF zu Blutzellen und Blutgefäßen. Die Hämangioblasten im Zentrum bilden hämatopoetische Stammzellen, welche in die Leber auswandern und von dort die Blutbildung stimulieren. Die Zellen wandern aber ab dem 7. Monat in ihren ursprünglichen Bestimmungsort, das Knochenmark, und die Leber verliert ihre blutbildende Fähigkeit. Das weitere Wachstum der Blutgefäße wird in einer zweiten Etappe hauptsächlich über Angiogenese geregelt. Die dafür zuständigen Zellen sind die Angioblasten (stammen auch von Hämangioblasten ab), welche zu Endothel differenzieren können. Die Zellen differenzieren und werden durch VEGF aus dem Mesoderm zu Endothelzellen. Die Differenzierung von Arterien, Venen und Lymphgefäßen wird hauptsächlich von der Chorda organisiert.

Die Bildung eines Blutgefäßes, welches sich aus einem bestehenden Blutgefäß bildet, nennt man **Angiogenese**. Der Vorgang grenzt sich somit von der **Vaskulogenese** ab, einem Vorgang, bei welchem Blutgefäße direkt aus Blutvorläuferzellen (Angioblasten) gebildet werden.

*Da diese Beschreibung über die Entstehung des Herzens nicht sehr ausführlich ist und in der Vorlesung ebenfalls nur kurz angeschnitten wurde, werden Interessierte auf Kapitel 14 des Taschenlehrbuch Embryologie verwiesen, welches eine sehr ausführliche Erläuterung über die Entstehung des Herzens gibt.*

### Extremitätenanlagen

In der 4. Woche und anfangs der 5. Woche beginnen sich auch die Extremitäten zu formen. Zuerst treten im Bereich des 7. und 12. Somiten (etwa am 24. Tag) die Armknospen und etwas später (am 28. Tag) zwischen den Somiten 25-29 die Beinknospen auf. Das Wachstum wird von 2 Strukturen reguliert; zum einen von der apikalen epithelialen Randleiste (AER) und zum anderen von der ZPA (*zone of proliferating activity*). Die beiden Strukturen sezernieren FGF8 (AER) und FGF10 (ZPA), welche im Wechselspiel miteinander das Wachstum regulieren. Würde man diese beiden Signalmoleküle an einem anderen Ort wirken lassen, käme es zu einem ektopischen (physiologisch nicht korrektem) Wachstum. Mit dem weiteren Wachstum flacht die Endpartie ab und es entsteht hinter dem distalen Teil eine zirkuläre Einschnürung, welche die spätere Hand (oder Fuss) vom Unterarm abtrennt. Die Handplatte wird etwa am 33., die Fussplatte ungefähr am 44. Tag sichtbar. Es kommt im Verlauf des Wachstums zu einer weiteren Einschnürung im proximalen Bereich,



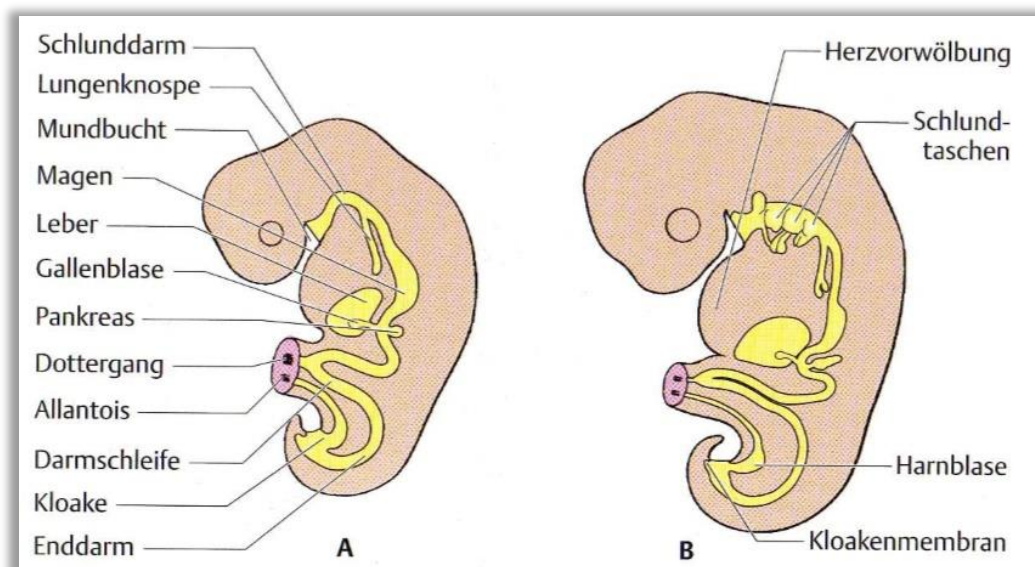
welche den späteren Oberarm vom Unterarm (analog am Bein) trennt. Die Fuss und Handplatten erhalten 4 kleine Furchungen, welche die späteren Finger und Zehen voneinander trennen. In diesen Furchen findet ein geregelter Zelltod (Apoptose) statt. Die Differenzierung von links rechts und oben unten hängt mit der Expression von Homöoboxgenen zusammen, welche überall im Körper für die Richtungsbestimmung zuständig sind. Die Entwicklung der Gelenke wird vor allem durch mechanische Reize induziert. Der Embryo sollte sich also für eine korrekte Gelenkentwicklung bewegen können.

#### Scheitel-Steiss-Länge

Da das Auszählen der Somiten im 2. Monat zusehends schwieriger wird, behilft man sich der Scheitel-Steiss-Länge um eine Aussage über das Alter des Embryos zu machen. Man misst dabei vom Scheitel bis zum Mittelpunkt zwischen den beiden sichtbaren Erhebungen (Steiss und Scheitel). Anhand der gemessenen Länge lässt sich das ungefähre Alter abschätzen.

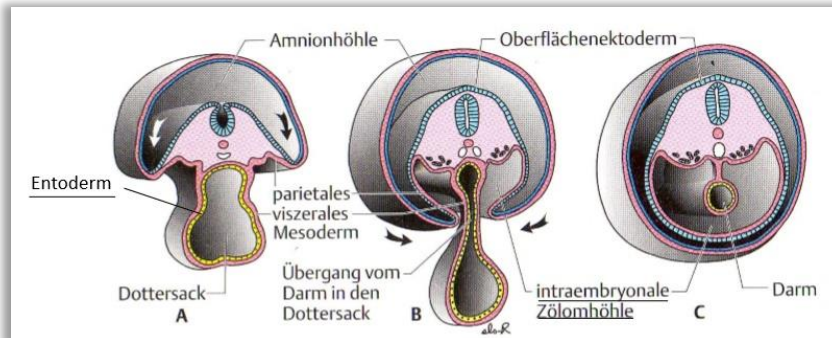
### Strukturen aus dem Entoderm

Aus dem dritten Keimblatt werden hauptsächlich die inneren Organe gebildet. Die Entstehung beruht dabei hauptsächlich auf der lateralen Abfaltung, die dazu führt, dass sich das Entoderm zu einem Rohr faltet, aus welchem sich die primären Organanlagen bilden.



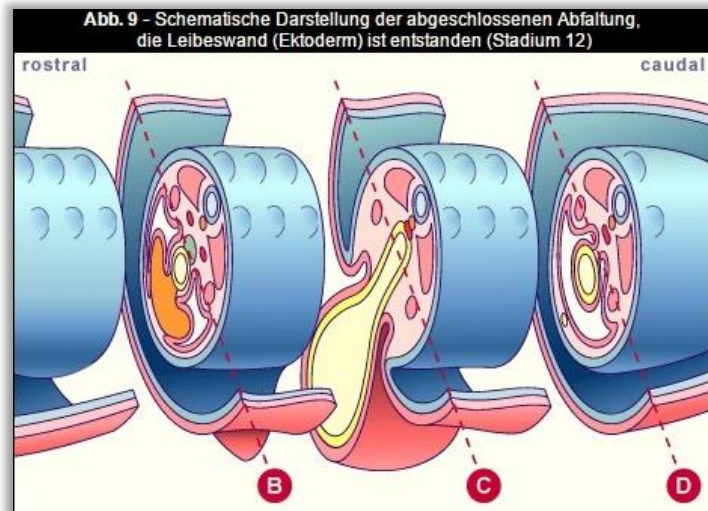
## Laterale Abfaltung

Die laterale Abfaltung vollzieht sich zeitgleich mit der Neurulation und der damit verbundenen kraniokaudalen Krümmung. Das Wachstum in diese Richtung hat zur Folge, dass das Entoderm



sich langsam aber stetig zu einem Rohr zusammenrollt, welches schlussendlich von den anderen beiden Keimblättern umfasst wird. Dieses Rohr ist das Darmrohr und gliedert sich in Vorder-, Mittel-

und Hinterdarm. Das Darmrohr wird kranial von der Rachenmembran (*Membrana oropharyngealis*) und kaudal von der Kloakenmembran (*Membrana cloacalis*) abgeschlossen. Diese Membranen brechen im weiteren Verlauf auf und bilden schlussendlich den Mund und den After. Im Bereich der Rachenmembran liegen Ento- und Ektoderm direkt aufeinander und in der 4. Woche reißt die Membran auf. In der 7. Woche reißt die Kloakenmembran auf und bildet den Anus. Durch die laterale Abfaltung entstehen ausserdem (wie schon gesehen) die inneren Leibeshöhlen, welche durch das Splanchnopleura und das Somatopleura ausgekleidet sind.

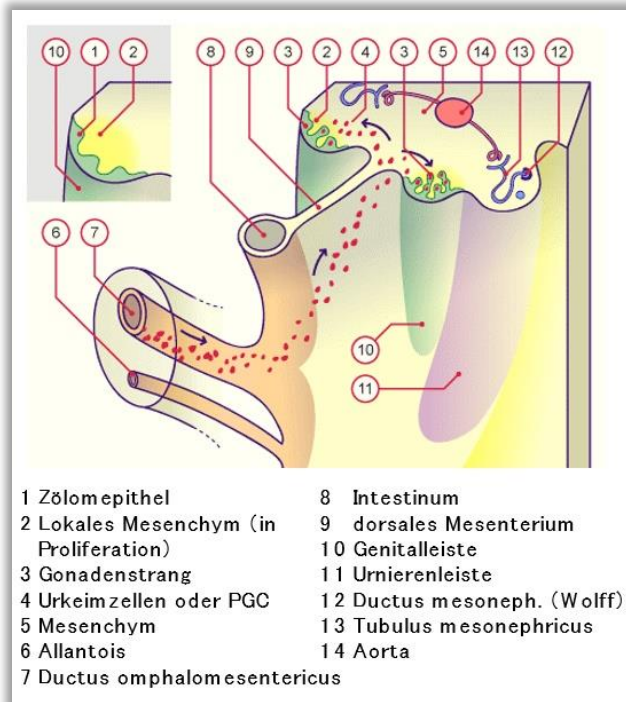


## Anlage des Genitalsystems

Die Entstehung des Genitalsystems hängt eng mit der Entstehung der Harnorgane zusammen. Die wesentlichen Bestandteile setzen sich nämlich aus Teilen der Urniere zusammen. Die Urniere entsteht aus intermediärem Mesoderm und bildet den Urnierengang, welcher für die spätere Bildung der Gonaden wichtig ist. Die Determinierung des Geschlechts beginnt in der 7. Woche mit dem Einwandern der Keimzellen aus dem Dottersack.

Die Keimzellen sind wie beinahe alle Zellen vom Epiblasten her ausgewandert und haben sich so dann im Dottersack eingenistet, von wo sie dann in die Gegend der Genitalleiste zurück wandern. Die Genitalleiste entsteht durch Proliferation des Zölomepithels und der Verdichtung des darun-

terliegenden Mesenchyms. Bei männlichen Embryonen wandern die Keimzellen in die Gonadenanlage ein und bilden Hodenstränge, welche die späteren Ductuli seminiferi contorti bilden werden. In der weiteren Entwicklung verlieren die Stränge den Kontakt zum Epithel, da sich dort eine Schicht fibröses Bindegewebe bildet, die *Tunica albuginea*. Am Hilus (Stelle der Ausführgänge eines parenchymalen Organs) schliessen sich an die Hodenkanäle (auch Markkanäle) noch feinere Zellstränge, welche die späteren Kanäle des Rete testis (feine Kanälchen, welche die Ductuli seminiferi mit den Ductuli efferentes verbinden) bilden. Die von der Urniere stammenden Urnierenkanälchen verbinden sich mit diesen feinen Kanälchen und bilden später die Ductuli efferentes. Bei männlichen Embryonen bleibt zudem der Wolff-Kanal bestehen, welcher später den Ductus deferens (Samenleiter) bilden wird. Die Zwischenzellen (Leydig'sche Zellen) bilden sich zwischen den Hodensträngen im Mesenchym der Gonaden. In der 8. Schwangerschaftswoche beginnen sie Testosteron zu bilden, welches für die weitere Entwicklung wichtig ist. Zu beachten ist, dass die Hodenstränge bis zur Pubertät intakt bleiben und sich erst danach zu den Tubuli seminiferi contorti umdifferenzieren.



Bei weiblichen Embryonen werden wie beim männlichen Embryo zuerst Markstränge gebildet, da beide durch ein indifferentes Stadium müssen, in welchem die beiden Kanäle (Wolff und Müller) noch vorhanden sind. Bei weiblichen Embryonen werden die Stränge aber durch einwandernde Mesenchymzellen auseinandergetrieben, aufgelockert und in den Markbereich getrieben. Später werden sie durch gefässreiches Bindegewebe ersetzt, das dann die *Medulla ovarii* bildet (eine Rinde des Ovars). Das Oberflächenepithel proliferiert dabei weiter und es entsteht darunter eine zweite Generation von Strängen, die Rindenstränge, die in das Mesenchym eindringen, aber an der Oberfläche bleiben. Die Rindenstränge proliferieren und bilden einzelne Zellgruppen. Die nun Oogonien genannten Zellen können sich weiter entwickeln (siehe [Oogenese](#), Seite 292). In weiblichen Embryonen entwickelt sich der Müller Gang zum Hauptausführgang, indem er im oberen und horizontal verlaufenden Abschnitt die Tuba uterina bildet und im unteren Bereich den Uterovaginalkanal. Der Wolff Kanal degeneriert hingegen. Bei männlichen Embryonen ist dies genau umgekehrt.

Die **Zölomepithelzellen** bilden spätere Strukturen in den Genitalanlagen.

In männlichen Individuen stammen die Sertolizellen vom Zölomepithel ab.

In weiblichen Individuen stammen hingegen die **Granulosazellen** vom Zölomepithel ab.

## Genetische Kontrolle

Ohne das Vorhandensein des Y-Chromosoms werden die Gonaden weiblich. Damit aber auch beim Vorhandensein des Y-Chromosoms nicht die weiblichen Geschlechtsanlagen ausgebildet werden, braucht es ein Gen, welches die Bildung der weiblichen Geschlechtsmerkmale inhibiert. Dieses Gen ist das SRY-Gen (*Sex determining region of the Y-Chromosome*). Das Gen kooperiert mit dem autosomalen Transkriptionsfaktor SOX9, welcher an die Promotorregion des Anti-Müller-Hormon Gens (AMH) bindet, was die Bildung von AMH reguliert, was zur Rückbildung des Müller Gang benötigt wird. SOX9 und SRY induzieren in den Hodenanlagen FGF9, welches als chemotaktischer Faktor das Einwandern der Urnierenkanälchen in die Anlage reguliert. Ohne dieses Einwandern stoppt die Differenzierung des Hodens.

SOX9 reguliert ausserdem die Bildung von SF1 (*Steroidogenetic Factor 1*) der Zusammen mit AMH die Rückbildung des Müller Gang reguliert. SF1 führt ausserdem in den Leydig'schen Zellen zur Bildung von Testosteron, welches zu Dihydrotestosteron umgebaut werden kann. Die beiden Hormone binden mit hoher Affinität an einen Kernrezeptor (den Androgenrezeptor). Durch ihn können sich die verschiedenen Kanäle des Hodens entwickeln, sowie die äusseren Genitalien. SOX9 inhibiert ausserdem WNT4, welcher in weiblichen Gonaden mit DAX1 kooperiert. WNT4 und DAX1 würden zusammen die Bildung des Ovars stimulieren und SOX9 inhibieren. Da SOX9 die beiden Faktoren aber bereits upstream inhibiert, kommt es nicht zu dieser Inhibition von SOX9 durch DAX1.

In weiblichen Embryonen wird eines der X-Chromosomen unterdrückt (aber nicht vollständig). Dies geschieht schon in der Blastozyste. Das unvollständige oder inkorrekte Vorhandensein von Gametosomen führt zu verschiedenen klinischen Krankheitsbildern, welche an dieser Stelle aber nicht erläutert werden.

*Wer die klinischen Krankheitsbilder nachlesen möchte, kann dies im Taschenlehrbuch Embryologie in Kapitel 2.4 tun. Die Krankheitsbilder sind sehr ausführlich beschrieben und eignen sich gut um zu überprüfen, ob man den Stoff verstanden hat.*

## Derivate aller Keimblätter

---

### Ektoderm

Aus dem Ektoderm entstehen folgende Strukturen:

- ZNS
- Sinnesorgane

- Epidermis und die dazugehörigen Haare und Nägel, Talg-, Schweiß- und Duftdrüsen
- Neuralleiste

### Neuralleiste

Aus den Neuralleistenzellen entwickeln sich folgende Strukturen:

- Gliazellen
- Sensorisches Nervensystem (Spinalganglien)
- Vegetatives Nervensystem (Sympathicus und Parasympathicus)
- Enterisches Nervensystem
- Glatte Muskulatur (Aortenabgänge des Herzens)
- Nebennierenmark
- Melanozyten
- Craniofaziale Knorpel und Knochen
- Zahnbildende Odontoblasten

### Mesoderm

Aus dem Mesoderm entwickeln sich folgende Strukturen:

- Bindegewebe, Knorpel, Knochen (ausser Craniofazial)
- Quergestreifte und glatte Muskulatur (ausser Aortenabgänge)
- Gefässe
- Myokard
- Blutzellen (hämatopoetische Stammzellen)
- Keimdrüsen
- Nieren

### Entoderm

Aus dem Entoderm entwickeln sich folgende Strukturen:

- Epitheliale Auskleidung des Darmrohres, des Respirationstraktes, der Harnblase und -röhre
- Schlundtaschen: Parenchym der Schilddrüsen, Thymus
- Teile des Mittelohrs
- Parenchym der Leber, Pankreas, Gallenblase, Tonsillen

### Schwangerschaftsdauer

Die Schwangerschaftsdauer lässt sich ebenso berechnen wie der Geburtstermin. Bei Ausbleiben der Menstruation befindet man sich in der 2. Woche der Schwangerschaft, da die Implantation plus minus am 14. Tag des Menstruationszyklus erfolgt. Der Geburtstermin berechnet sich anhand folgender Formel:

$$\text{Tag der letzten Menstruation} + 1 \text{ Jahr} - 3 \text{ Monate} + 7 \text{ Tage}$$

### Carnegie Stadien

Da sich im Grunde gleich alte Embryos in Bezug auf die morphologische Entwicklung mehr oder minder stark unterscheiden können, bietet es sich an die Entwicklung in Stadien aufzuteilen. Diese Stadien sind die Carnegie Stadien, welche sich durch spezifische Merkmale voneinander unterscheiden lassen.

*Es empfiehlt sich die Stadien als Repetition des Stoffes anzuschauen. Auf [www.ebroylogy.ch](http://www.ebroylogy.ch) kann man die Stadien sehen, inklusive den wichtigsten Stichworten zur Entwicklung. Man sieht also genau an welchem Tag (ungefähr) welche Strukturen gebildet werden. Man erhält somit etwas Ähnliches wie einen Zeitstrahl der Entwicklung. Die Carnegie Stadien können in Kapitel 8.1 auf der Internetseite gefunden werden.*

---



## Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir gesehen, wie die Entwicklung eines Embryos abläuft. Dabei haben wir gesehen, wie die einzelnen Vorgänge dazu beitragen, dass im weiteren Verlauf die komplexen Strukturen des menschlichen Körpers entstehen können. Sofern du verstehst wieso die einzelnen Derivate der Keimblätter genau von diesem und keinem anderen Keimblatt abstammen, hast du schon einen Grossteil dieses Kapitels begriffen. Wenn du auch die einzelnen Vorgänge komplett verstanden hast, solltest du gut gewappnet sein.

## Für die Prüfung

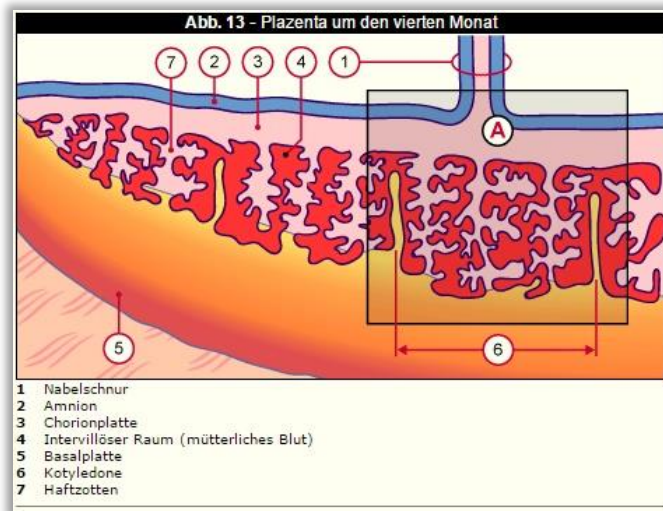
Siehe nächster Abschnitt.

## Extraembryonale Entwicklung

### Plazenta

#### Allgemeines

Die Plazenta stellt die Versorgung des Embryos sicher. Sie beginnt sich mit dem Ausbilden der Zotten zu formen und besteht ab dem 4. Monat aus zwei Anteilen: der mütterlichen Basalplatte (Dezidua) und der embryonalen Chorionplatte. Das Blut der Mutter stellt dabei sicher, dass die Nährstoffe von der Mutter auf den Embryo übertragen werden. Die beiden Kreisläufe vermischen sich jedoch nie, da das mütterliche vom embryonalen Blut über die Plazentarschranke getrennt bleibt. Die Bildung der Plazenta geschieht hauptsächlich aus dem Trophoblasten, benötigt aber noch extraembryonales Mesoderm und wird schlussendlich noch vom Amnion überzogen sein.



#### Aufgaben der Plazenta

Die Plazenta muss als Ernährungsorgan den Stoffaustausch sicherstellen, sowie den Abtransport von Abfallstoffen aus dem Embryo garantieren. Zudem muss die Sauerstoffzufuhr zum Embryo gewährleistet werden, sowie der Abtransport von Kohlenstoffdioxid. Die Mechanismen für diesen Austausch von Stoffen sind primär über Diffusion und aktiven Transport, sowie über Endocytose. Von der Mutter kommende Elektrolyte und Glucose werden über Transportproteine eingeschleust. Proteine als Ganzes sind jedoch zu gross, es muss ein aktiver Transport von Peptiden und Aminosäuren stattfinden. Lipide und Triglyceride werden in der Plazenta synthetisiert, Glykogen hingegen im Trophoblasten. Es findet ausserdem kein parazellulärer Transport statt. Der nutritive und exkretorische Wasseraustausch bis zur 35. Woche beträgt ca. 3,5 Liter pro Tag, sinkt aber auf 1,5 Liter pro Tag kurz vor der Geburt.

Die Plazenta ist während der Schwangerschaft einem enormen Wachstum unterlegen. So vergrößert sich die placentäre Austauschoberfläche von 5 m<sup>2</sup> mit 28 Wochen auf ungefähr 12 m<sup>2</sup> kurz vor der Geburt! Nebst den genannten Funktionen muss die Plazenta auch noch eine Schutzfunktion haben; sie ist für die meisten Bakterien undurchlässig. Damit der Embryo nicht als Fremdgewebe erkannt wird,

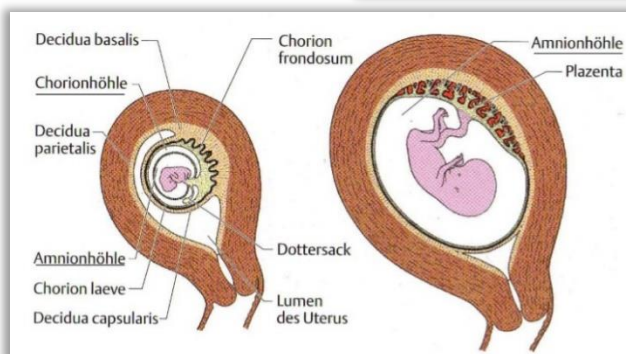
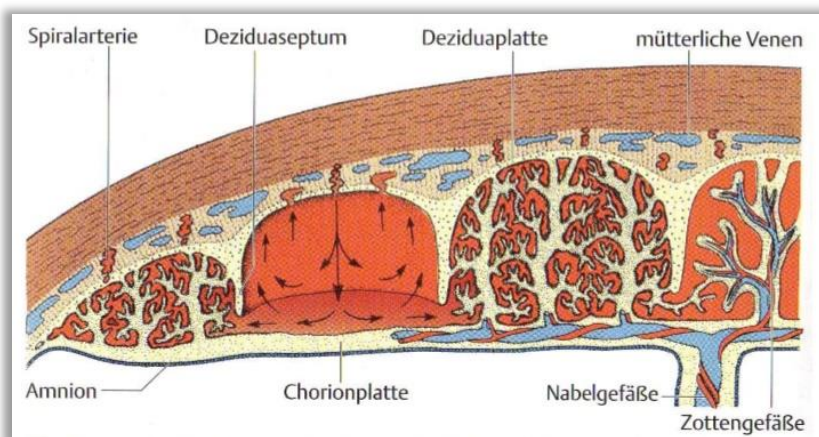
exprimieren die Synzytio- und Zytotrophoblastzellen der Zotten keine Gewebsantigene (HLA-A, -B, -C Komplexe). Der Embryo gewinnt zudem durch die Pinocytose von mütterlichen Immunglobulinen G im Synzytiotrophoblast passive Immunität. Eine wichtige Funktion besitzt die Plazenta auch als Endokrines Organ: hCG vom Trophoblasten gelangt in den Fetus und die Mutter, was in der Plazenta zur Ausschüttung von Östrogen und Progesteron führt, was für die Schwangerschaft enorm wichtig ist.

## Vorbereitung für die Plazenta

In der dritten Woche besitzt der Trophoblast zahlreiche Primärzotten, welche im Kern Zytotrophoblastzellen besitzen und von Synzytiotrophoblastzellen umgeben sind. In der weiteren Entwicklung wandern aus dem extraembryonalen parietalen Mesoderm Zellen in die Zotten ein und verdrängen die Zytotrophoblastzellen an den Rand der Zotten. In der 3. Woche beginnen sich die Zotten weiter zu differenzieren und es entstehen in ihnen Blutgefäße. Mit dem Kapillarsystem in den Zotten werden die Zotten zu Tertiärzotten. Mit dem Auskleiden des Trophoblasten mit parietalem Mesoderm wird er zum Chorion mit entsprechender Chorionhöhle. Wenn in der 4. Woche das Herz zu schlagen beginnt, sind die Gefäße schon in der Lage den Embryo zu versorgen. Davor läuft die Versorgung über Diffusion. Die sich im Embryo und Haftstiel bildenden Gefäße gewinnen bald Anschluss an die Gefäße der Chorionplatte, womit der intraembryonale Kreislauf geschaffen wird. Zur gleichen Zeit brechen die Zytotrophoblastzellen in das Endometrium ein und umgeben nun auch den Synzytiotrophoblasten. Die Chorionblase wird so fest im Endometrium verankert. Zotten die die Chorionplatte mit der Basalplatte verankern werden in diesem Stadium Stammzotten genannt.

## Aufbau der Plazenta

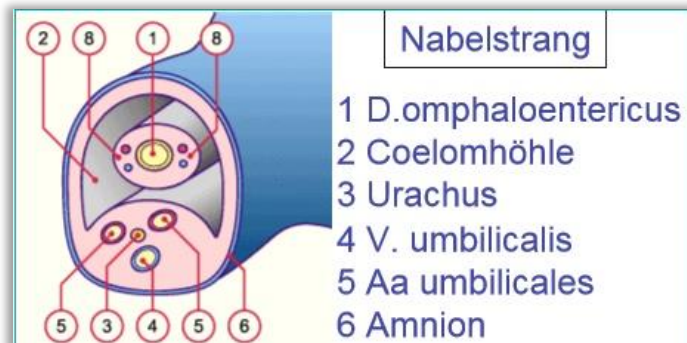
Wie bereits gesehen hat die Plazenta einen maternalen und einen fetalen Teil. Sie besteht funktionell aus sogenannten Kotyledonen. Dies sind mit mütterlichem Blut gefüllte Räume, die man auch intervillösen Raum nennt. Die Dezidua-



platte wird regelmässig von Spiralarterien durchbrochen und die beiden Hohlräume verbinden sich (Anastomose). Die Zotten ragen in die Kotyledonen hinein und können so über Diffusion und aktiven Transport die Nährstoffe aufnehmen. Jedoch werden mütterliches und fetales Blut voneinander durch

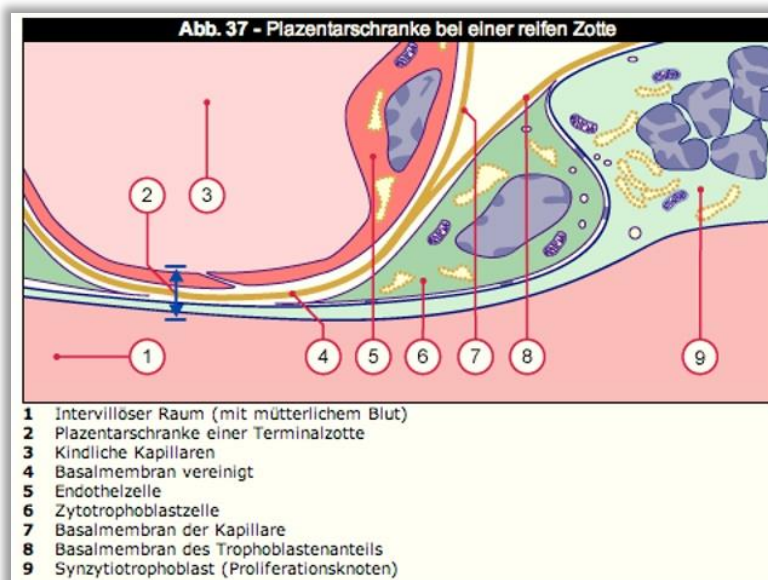
die Plazentarschranke getrennt (siehe unten). Das mütterliche Blut strömt über die Venen wieder zurück in den Kreislauf.

Die Dezidua erstreckt sich um den gesamten Embryo. Auf dem embryonalen Pol bezeichnet man sie als *Dezidua basalis*, auf dem abembryonalen Pol wird sie als *Dezidua laeve* und auf der gegenüberliegenden Endometriumsschicht als *Dezidua parietalis* bezeichnet. Die *Dezidua parietalis* und *laeve* verschmelzen mit zunehmendem Wachstum miteinander. Das Lumen des Uterus wird so obliteriert. Die Amnionhöhle vergrößert sich ebenfalls und reicht bis zur Chorionplatte, welcher als fetaler Anteil der Plazenta auch als *Chorion frondosum* bezeichnet wird. Die Nabelschnur verbindet die Plazenta mit dem Embryo und transportiert die Stoffe von diesem hin und zurück. In ihr liegen auch noch die Überreste des Kanals, welcher den Dottersack mit dem Embryo verbindet (*Ductus omphaloentericus*). Dieser Ductus bildet sich aber nach und nach zurück. Die Plazenta löst sich etwa eine halbe Stunde nach der Geburt und hat dann einen Durchmesser von 15-25cm, ist 3cm dick und 500-600g schwer. Ausserdem findet man in ihr Fibrinoidansammlungen, besonders in einem Bereich den man Nitabuch Schicht nennt. An dieser Stelle löst sich die Plazenta bei der Geburt ab.



## Plazentarschranke

Die Plazentarschranke wird in ihrem frühen Stadium von Synzytio- und Zytotrophoblast, dem Endothel (mit dazugehöriger Basalmembran) und dem Bindegewebe gebildet. In ihrem späten Stadium jedoch verschwinden die Zytotrophoblasten und ein Teil des Bindegewebes.

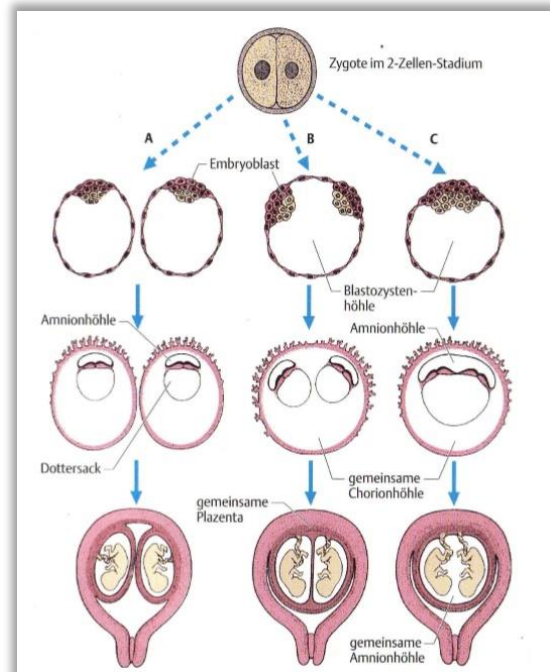


Der Stoffaustausch wird dadurch erleichtert. Die intervillösen Räume enthalten etwa 150 ml Blut, welches etwa 3-4 Mal in der Minute erneuert wird. Über das Diffusionsgefälle werden die Stoffe ausgetauscht und der Druckunterschied innerhalb der mütterlichen Arterien und Venen lässt das Blut wieder zurückfließen.

## Zwillinge und Fehlbildungen

### Zwillinge

Es gibt monzygote (eineiige) und dizygote (zweieiige) Zwillinge. Bei zweieiigen Zwillingen ist alles zweimal vorhanden, bei eineiigen Zwillingen kommt es auf die Art und Weise an, wie die Trennung zustande kam. Die häufigste Art ist die Aufspaltung des Embryos nachdem die Blastozyste formiert ist. Dann besitzen die Embryos 2 Amnien und je ein Chorion und eine Plazenta. Erfolgt die Teilung früher, dann besitzen beide Zwillinge wieder je ein Amnion, Chorion und Plazenta. Bei der Trennung zu einem späteren Zeitpunkt ist alles nur einmal vorhanden.



### Missbildungen bei Zwillingen

Bei eineiigen Zwillingen kann es vorkommen, dass sie an einer Stelle zusammenwachsen. Diese Zwillinge sind dann siamesische Zwillinge.

### Fehlbildungen

Fehlbildungen in der Embryonalphase führen häufig zu Spontanaborten, besonders bei Defekten während der Gastrulation. Die Embryonalperiode ist auch um einiges anfälliger für Missbildungen, die Chance dafür liegt bei 10%, sinkt aber in der Fetalperiode auf unter ein Prozent. Die Missbildungsrate bei Geburt beträgt ca. 1.5% an schweren Missbildungen, leichte Missbildungen kommen mit einer Häufigkeit von 4 – 12 % vor, was aber in jedem Land leicht verschieden ist. Die absolute Missbildungsrate ist aber sehr viel höher: In ca. 20 – 25% aller Schwangerschaften findet durch spontanen Frühabort innerhalb der ersten 8 Wochen eine Termination der Schwangerschaft statt. Die Ursachen dafür sind zu 25% mono- oder polygenetisch und chromosomal bedingt, zu 10% auf Umgebungsfaktoren (über Mutter, Viren, Stoffwechsel, hormonal, toxisch) zurückzuführen und zu 65% nicht bekannt, das heisst primär multifaktoriell. Dabei können folgende Mechanismen eine Rolle spielen:

1. Störungen der Proliferation u./oder des programmierten Zelltodes
2. Störungen der Zellmigration, z. B. bei Gastrulation
3. Störungen der Biosynthese u.Ä.
4. Mechanisch und physikalisch bedingt, z.B. Abschnürungen, Strahlen etc.



Es lassen sich bei Missbildungen zwischen primären und sekundären Missbildungen unterscheiden. Primäre Missbildungen sind Genaberrationen (7,5% der angeborenen Missbildungen), chromosomale Anomalien (etwa 0.5 %), multifaktorielle Anomalien die sich auf mehrere Gene zurückführen lassen und von Umwelteinflüssen (Medikamente, chemische Produkte) beeinflusst werden. Sekundäre Missbildungen sind abhängig vom Gesundheitszustand der Mutter, vom Zeitpunkt und der Art des teratogenen Faktors und der genetischen Veranlagung des Kindes. Teratogene Faktoren sind dabei infektiöse Wirkstoffe, Medikamente, Hormone und chemische Produkte, physikalische Wirkstoffe (ionisierende Strahlung) und andere Faktoren (Metaboliten, toxische Substanzen).

## Begriffe in Zusammenhang mit Fehlbildungen

**Syndrom:** Charakteristische Kombination von Krankheitsbildern. Wenn Neuralleiste befallen ist, dann gibt es häufig ein Syndrom, aber nicht unbedingt. Auch andere Defekte können ein Syndrom auslösen.

**Deformation:** Aufgrund mechanischer Einwirkung entstanden

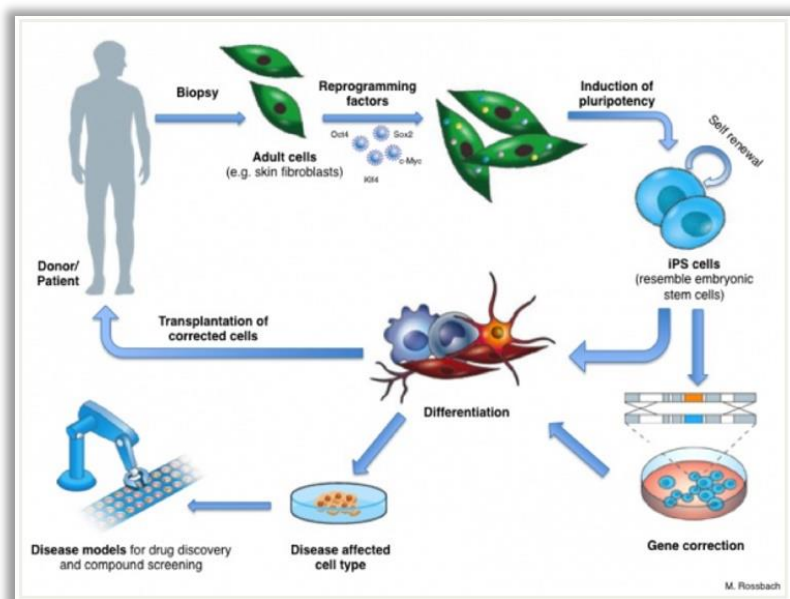
**Dysplasie:** Abnormale Organisation der Zellen -->Hyperplasie: zu viele Zellen

**Hypoplasie:** Zu wenige Zellen

**Agenesie:** Fehlen eines Organs

## Stammzellen

Ein Thema welches bis jetzt gänzlich ausgelassen wurde, soll an dieser Stelle noch hinzugefügt werden. Die Fähigkeit von Embryonalen Zellen sich in jede Gewebeform entwickeln zu können ist bemerkenswert. Solche embryonalen Stammzellen werden als pluripotent bezeichnet, da sie die Fähigkeit haben jede embryonale Struktur zu bilden. Eine Stufe höher wäre die Totipotenz; Zellen die totipotent sind können auch extraembryonale Strukturen bilden. Embryonale Stammzellen werden also aus den Furchungsstadien oder dem Embryoblasten der Blastozyste gewonnen. Solche Stammzellen sind Ansatz für viele Therapien, da eine entsprechende Induktion sie zu allen Gewebearten differenzieren lässt. Zu einem späteren Zeitpunkt verlieren die Zellen allerdings ihre Pluripotenz und sie sind fortan nur noch multipotent. Sie können





also nur noch einige der verschiedenen Gewebearten bilden. Adulte Stammzellen sind indes ebenfalls multipotent.

### Induzierte Pluripotenz

Vor kurzer Zeit ist es Forschern gelungen normale Somazellen so zu verändern, dass sie wieder Pluripotenz aufweisen. Solche Zellen wurden folglich als induzierte pluripotente Stammzellen bezeichnet (IPS).

---

## Zusammenfassung

Nach dem Lesen dieses Abschnittes sollte der letzte, wichtige Teil der embryonalen Entwicklung verstanden worden sein. Du solltest also verstanden haben wie die Plazenta entsteht und durch welche Strukturen sie es dem Embryo erlaubt Stoffe aufzunehmen und diese zu verarbeiten.

Ausserdem wurde noch ein kleiner Teil der Vorlesung über Zwillinge und Fehlbildungen eingestreut. Diese Themen sind nicht zwingend notwendig für das Verständnis, aber sie helfen die Vorgänge zu verinnerlichen. In diesem Sinne lohnt es sich die Themen kurz anzuschneiden.

## Für die Prüfung

In diesem gesamten Kapitel wurden die Vorlesungen von **Prof. Dr. Sommer** über die **Embryologie** zusammengefasst. Die Fragen die an der Prüfung dazu gestellt wurden waren extrem schwierig. Als beste Vorbereitung empfehle ich die Fragen auf [www.embryology.ch](http://www.embryology.ch) zu lösen, da die Fragen in etwa dem Schwierigkeitsgrad der Prüfung entsprechen.

Ausserdem wird extrem viel Detailwissen gefragt. Auch die klinischen Aspekte sollte man nicht unterschätzen, da dazu gut und gerne ein oder zwei Fragen kommen können. Alles in allem kann man nur beten und hoffen, dass die Fragen zu Themen gestellt werden, welche man wirklich verstanden hat. Man kann also sehr viel Zeit mit dem Lernen für

Embryologie verbringen. Es lohnt sich jedoch sich die Zeit zu nehmen, da relativ viele Fragen dazu gestellt werden.

Ebenfalls lohnt es sich die Themen genau zu studieren, da das Wissen auch in begrenzter Weise auf die Vorlesungen von **Prof. Dr. Lehner** über **Entwicklungsbiologie** angewendet werden können – ein Thema welches aufgrund der Komplexität und dem Unterhaltungswert nicht in diesem Skript zu finden ist. Um diese Vorlesung doch noch zu Lernen wird auf das Lehrbuch der molekularen Zellbiologie verwiesen, wo man in Kapitel 1.5 einen kurzen Überblick gewinnen kann. Ausserdem sollte man auch die Vorlesungsunterlagen anschauen, da man die Fragen anhand der Folien von Prof. Dr. Lehner lösen kann.

# Humanwissenschaften

---



Verwendete Lernmittel:

Vorlesungsfolien der Vorlesungsreihe *Psychosoziale Medizin* von Prof. Dr. Rufer, Prof. Dr. Hepp und Prof. Dr. Klaghofer, Vorlesungsfolien von Prof. Dr. Held, Prof. Dr. Puhan und PD Dr. Bauer und Dr. Bopp

Held, *Medizinische Statistik*, 1. Auflage

# Inhaltsverzeichnis

## Psychosoziale Medizin 337

### Kommunikation und Interaktion 337

#### **Grundlagen der Kommunikation 337**

#### **Formen der Kommunikation 337**

#### **Modelle 338**

Sender Empfänger Modell 338

4 Ohren Modell (Kommunikationsquadrat) 338

#### **Ärztliche Gesprächsführung 339**

Direktivität 339

Positive Wertschätzung 339

Echtheit (Authentizität) 340

Transparenz 340

Empathie 340

#### **Aktives Zuhören 340**

WWSZ Methode 341

NURSE Modell 341

#### **Trichtermodell 341**

Offene und geschlossene Fragen 341

#### **Allgemeine Tipps 342**

### Arzt-Patientenbeziehung 342

#### **Rollenbilder 342**

Rolle des Arztes 342

Schlüsselkompetenzen eines Arztes 343

Rollenkonflikte 344

#### **Arzt-Patientenbeziehung 344**

Spezielles an der Beziehung 345

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Krankheitsursachen                                     | 345        |
| <b>Biomedizinisches vs. Biopsychosoziales Modell</b>   | <b>345</b> |
| <b>Psychosoziale Faktoren</b>                          | <b>346</b> |
| <b>Systemisches Modell</b>                             | <b>346</b> |
| Gesundheitsrelevante soziale Faktoren                  | 346        |
| Psychodynamische und lerntheoretische Modelle          | 346        |
| <b>Modelle</b>                                         | <b>346</b> |
| Struktur- und Konfliktmodell                           | 347        |
| Psychoanalytische Entwicklungsphasen                   | 348        |
| Übertragung und Gegenübertragung                       | 348        |
| Psychoanalyse                                          | 349        |
| Klassische vs. Operante Konditionierung                | 349        |
| SORCK Modell                                           | 349        |
| ABC Technik                                            | 350        |
| Verhaltensanalyse                                      | 350        |
| Kognitive Verhaltenstherapie                           | 350        |
| Gesundheit und Krankheit                               | 351        |
| <b>Definitionen</b>                                    | <b>351</b> |
| <b>Abweichung von Normen</b>                           | <b>351</b> |
| <b>Pathogenetische und salutogenetische Sichtweise</b> | <b>352</b> |
| <b>Schutz- und Risikofaktoren</b>                      | <b>352</b> |
| <b>Resilienz</b>                                       | <b>353</b> |
| Subjektive Krankheitstheorien                          | 353        |
| <b>Definition</b>                                      | <b>353</b> |
| <b>Mentale Repräsentanten</b>                          | <b>353</b> |
| <b>Coping</b>                                          | <b>354</b> |
| Stressmodelle                                          | 354        |
| Ressourcen                                             | 355        |
| 4-Phasenmodell                                         | 355        |
| Posttraumatische Reifung                               | 355        |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Grundlagen                                         | 357        |
| <b>Deskriptive und schliessende Statistik</b>      | <b>357</b> |
| <b>Diskrete und stetige Daten</b>                  | <b>357</b> |
| <b>Endpunkte</b>                                   | <b>357</b> |
| <b>Alternativ- und Nullhypothese</b>               | <b>358</b> |
| <b>Die Verteilung und Darstellung der Daten</b>    | <b>358</b> |
| Verteilung der Daten                               | 358        |
| Grafische Darstellung diskreter Daten              | 359        |
| <b>Mittelwert, Median und Standardabweichung</b>   | <b>359</b> |
| <b>Perzentile und Quartile</b>                     | <b>360</b> |
| <b>Stichprobe</b>                                  | <b>360</b> |
| <b>Standardfehler</b>                              | <b>360</b> |
| <b>Konfidenzintervall</b>                          | <b>361</b> |
| <b>Vergleich von Stichproben</b>                   | <b>361</b> |
| <b>Unverbundene Stichprobe</b>                     | <b>362</b> |
| Verbundene Stichproben                             | 362        |
| Testen von Hypothesen                              | 362        |
| <b>Teststatistik</b>                               | <b>362</b> |
| <b>p-Wert</b>                                      | <b>363</b> |
| Beispiele von Testen                               | 363        |
| <b>Hypothesentests</b>                             | <b>365</b> |
| Signifikanzniveau und Power – Fehler 1. und 2. Art | 365        |
| <b>Klinische Relevanz</b>                          | <b>367</b> |
| Korrelation und Regression                         | 367        |
| <b>Allgemeines</b>                                 | <b>367</b> |
| <b>Linearer Zusammenhang von Daten</b>             | <b>367</b> |
| Konfidenzintervall für Korrelation                 | 368        |
| <b>Spearman Rangkorrelation</b>                    | <b>368</b> |
| <b>Scheinkorrelation</b>                           | <b>368</b> |
| <b>Einfache lineare Regression</b>                 | <b>368</b> |
| Bestimmtheitsmass                                  | 369        |



|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| <b>Residuenanalyse</b>                  | <b>369</b> |
| <b>Variablentransformation</b>          | <b>369</b> |
| <b>Multiple lineare Regression</b>      | <b>369</b> |
| <b>Öffentliche Gesundheit</b>           | <b>372</b> |
| Epidemiologie                           | 372        |
| <b>Übersicht</b>                        | <b>372</b> |
| <b>Studien</b>                          | <b>372</b> |
| Klinische Studien                       | 372        |
| Epidemiologische Studien                | 373        |
| Begriffsdefinitionen                    | 374        |
| Beurteilung von Kausalität              | 374        |
| Public Health                           | 375        |
| <b>Allgemein</b>                        | <b>375</b> |
| <b>Gesundheitsbegriff</b>               | <b>375</b> |
| <b>Beispiele zur Implementierung</b>    | <b>376</b> |
| Populationsstrategien                   | 376        |
| Hochrisikostategie                      | 376        |
| <b>Das Gesundheitssystem</b>            | <b>377</b> |
| Aufgaben von Bund und Kanton            | 377        |
| Aufgaben der Versicherungen             | 378        |
| <b>Demografie</b>                       | <b>378</b> |
| Die 4 grossen Trends                    | 378        |
| Rektangularisierung und Lebenserwartung | 378        |
| Todesursachen                           | 379        |



In diesem letzten Kapitel widmen wir uns der letzten Prüfung im Frühjahrssemester. Demnach werden in diesem Kapitel Dinge aufgegriffen, die schon ein wenig weiter zurück liegen. Ein Grossteil dieser Prüfung basiert nämlich auf den Vorlesungen aus dem Herbstsemester über Kommunikation und Interaktion. Der andere grosse Brocken nimmt die Biostatistik und öffentliche Gesundheit ein.

Das meiste, was in dieser Zusammenfassung über Kommunikation und Interaktion steht, stammt direkt aus den Vorlesungsfolien aus dem Herbstsemester. Demnach spielt es kaum eine Rolle, ob man die Themen anhand der Folien repetiert oder in diesem Skript nachliest. Die anderen beiden grossen Themenblöcke sind Zusammenstellungen aus Vorlesungsunterlagen und angefügter Literatur.

In dieser Zusammenfassung sind aber nicht alle Themen zur dritten Prüfung vorhanden. Weggelassen wurden zwei Vorlesungsreihen; zum einen die Vorlesungsreihe Wissenschaftstheoretische Grundlagen aus dem Herbstsemester, zum anderen die beiden Vorlesungen über Hausarztmedizin aus dem Frühjahrssemester. Grund dafür ist, dass die Anzahl Fragen zu diesen Themen gering sind und sie einfach zu beantworten sind. Des Weiteren sind die Themen so unspektakulär, dass man sie nur schwer interessant zusammenfassen kann.

---

Wovon du schon einmal gehört haben solltest:

- Kommunikationsmodelle
- Diagramminterpretation
- Wahrscheinlichkeiten

## Psychosoziale Medizin

### Kommunikation und Interaktion

#### Grundlagen der Kommunikation

Die Kommunikation ist eines der wichtigsten Hilfsmittel eines Arztes, da so in erster Linie der Patientenkontakt gewährleistet ist und man sich in zweiter Linie Informationen über den Gesundheitszustand eines Patienten einholen kann. Vieles was man heute über die Kommunikation liest, stammt von Paul Watzlawick, der einmal sagte: «[...] jede Kommunikation (nicht nur mit Worten) ist Verhalten und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren.» Kommunikation kann also neben der eigentlichen, verbalen Kommunikation auch nonverbal stattfinden.

#### Formen der Kommunikation

Wie bereits angesprochen kann Kommunikation verbal und nonverbal stattfinden. Eine Auflistung der verschiedenen Formen soll hier gegeben werden:

| Kommunikationsform                            | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direkt/indirekt                               | Arztvisite vs. Abschlussbesprechung (bezieht sich auf Anwesenheit des Patienten, des Themas)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Persönlich, mündlich, schriftlich oder medial | Rektion auf Beschwerde kann mündlich oder medial erfolgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verbal/nonverbal                              | Kommunikation mit dem ganzen Körper: Haltung des Arztes bei der Begrüssung, Stärke und Dauer des Händedrucks, Blickkontakt, Tonfall, Lautstärke, Pausen, Hauttemperatur und oder Geruch. Verbale und nonverbale Kommunikation beeinflussen sich gegenseitig. Auch die räumliche Position von Arzt und Patient beim Gespräch hat Bedeutung für die Kommunikation. |

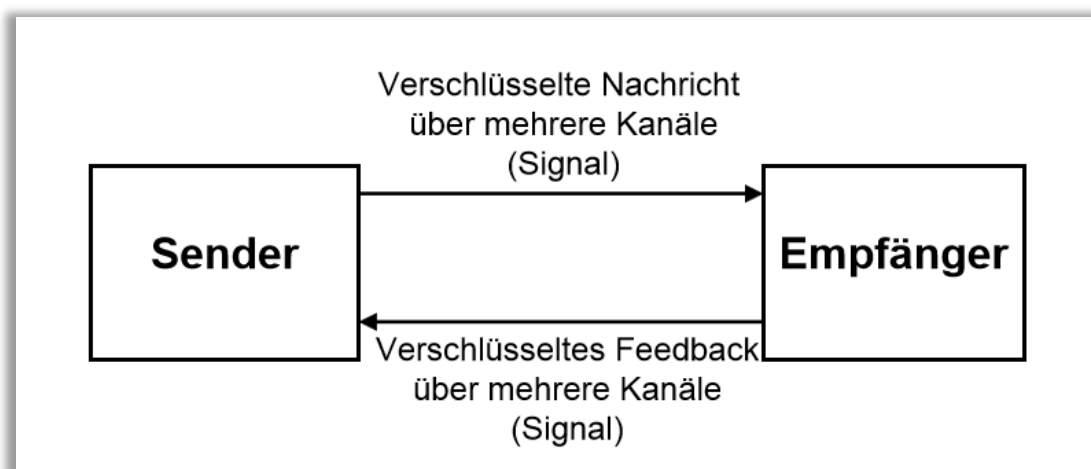
Von grosser Bedeutung für den ärztlichen Alltag ist die verbale und nonverbale Kommunikation. Dabei hat die verbale Kommunikation vor allem die Aufgabe einen Inhalt zu übermitteln. Der Schwerpunkt der nonverbalen Kommunikation liegt hingegen auf der Übermittlung emotionaler Vorgänge, sowie dem Beziehungsaspekt der Nachricht. Als Analogie könnte eine Sinfonie dienen; während die Abfolge der Töne den Inhalt darstellt, so widerspiegelt die Interpretation und die Art und Weise wie das Stück gespielt wird den emotionalen Teil einer Nachricht.

## Modelle

Kommunikation lässt sich bestens anhand von verschiedenen Modellen erklären. Aufgeführt sind einige der bekanntesten Modelle, welche die Kommunikation gut erläutern.

### Sender Empfänger Modell

Dieses Modell beruht auf der Annahme, dass eine Nachricht verschlüsselt übersendet wird. Damit die Nachricht sinngemäss und so wie sie gedacht war empfangen wird, muss der Empfänger über denselben Code wie der Sender verfügen.



### 4 Ohren Modell (Kommunikationsquadrat)

Das 4 Ohren Modell ist das wohl bekannteste Modell über die Kommunikation. Die Grundaussage dieses Modells ist, dass man immer auf 4 Arten eine Nachricht Senden und Empfangen kann. Die 4 Seiten (Ohren) sind;

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Beziehung      | Was ich von dir halte, wie ich zu dir stehe              |
| Appell         | Wozu ich dich veranlassen will, was ich erreichen möchte |
| Selbstkundgabe | Was ich von mir zu erkennen gebe                         |
| Sachinhalt     | Worüber ich dich informiere                              |

Anhand einer Patientenäußerung wie „Es tut weh!“ lassen sich nun folgende Informationen gewinnen:

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Beziehung      | «Sie fügen mir Schmerzen zu» |
| Appell         | «Seien Sie vorsichtiger»     |
| Selbstkundgabe | «Ich leide»                  |
| Sachinhalt     | «Es bestehen Schmerzen»      |

Natürlich hat dieses Modell auch Stärken und Schwächen. Das Beziehungsrohr lässt einen zum Beispiel zu einer zu persönlichen Auffassung der Nachricht veranlassen, gibt aber einen guten Kontext zur zwischenmenschlichen Beziehung der Gesprächspartner. Das Apellohr lässt die Wünsche seines Gegenübers feinfühlig errahnen, neigt aber auch dazu, dass man sich schnell manipuliert fühlt. Die Selbstkundgabe kann Empathie vermitteln, indem man sich in den Sender versetzen kann, veranlasst aber auch eine zu frühe Interpretation seines Gesprächspartners. Der Vorteil des Sachohrs ist die neutrale Übermittlung der eigentlichen Nachricht, doch es blendet leider auch noch die anderen Kommunikationsinhalte aus.

Anhand dieses Modells lassen sich also folgende Schlussfolgerungen ziehen: eine differenzierte Kommunikation wird ermöglicht, indem man die Informationen klar und überzeugend austauschen kann. Kommunikationsstörungen können somit erklärt werden, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass der Empfänger mit dem falschen Ohr zuhören könnte oder der Sender nur auf einer Ebene kommuniziert.

## Ärztliche Gesprächsführung

Die ärztliche Gesprächsführung versucht eine klare Kommunikation zu ermöglichen, da man möchte, dass der Patient die volle Nachricht versteht und der Patient wiederum so viele Informationen liefern soll wie möglich. Grundsätzlich ist eine solche Kommunikationsform erlernbar. So muss man klare Kommunikationsfehler vermeiden und sein eigenes Kommunizieren und Zuhören stetig verbessern. Zudem muss eine gewisse Authentizität gewährleistet sein.

Die ärztliche Gesprächsführung beruht dabei auf einigen Prinzipien. Darunter sind Direktivität, positive Wertschätzung, Echtheit (Authentizität), Transparenz und Empathie. Zusammen trägt das Einhalten dieser Prinzipien zu einer erfolgreichen ärztlichen Gesprächsführung bei.

### Direktivität

Direktivität ist ein Mass für die Lenkung eines Gespräches oder wie stark man sich auf die Sachebene bezieht. Dabei wird sehr auf eine volle Übermittlung der Information geachtet, wie sie zum Beispiel beim Informieren über Behandlungsmethoden geschieht. Die Direktivität garantiert einen arztorientierten Gesprächsstil, bei welchem der Arzt fast vollständig das Gespräch leitet und überwiegend Fragen stellt. Es wird sehr wenig auf den Patienten eingegangen.

### Positive Wertschätzung

Der Arzt akzeptiert die Person (den Patienten), unabhängig von ihren Meinungen und Verhaltensweisen. Es stellt aber kein unreflektiertes Akzeptieren aller Verhaltensweisen dar, sondern vielmehr den Versuch, diese zu verstehen und Hilfe zur Veränderung zu bieten. Nonverbale Kommunikation ist hierfür besonders wichtig, gerade bei Schuld- oder Schamgefühlen der Patienten kann nur so eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung entstehen. Ein Beispiel sind die Schamgefühle bei einer psychischen Erkrankung. Wichtig ist hierfür also ein gewisses Einfühlvermögen, damit man den Patienten besser verstehen kann.

## Echtheit (Authentizität)

Echtheit ist entscheidend für die Überzeugungskraft im Gespräch. Der Arzt meint was er sagt und steht voll dahinter. Zum Beispiel wirkt positive Wertschätzung oft unecht, wenn sie nur als «Technik» benutzt wird und nicht der ärztlichen Grundhaltung entspricht. Für die Echtheit im Gespräch muss sich der Arzt mit für ihn selbst schwierigen Themen auseinander gesetzt haben (Beispiel: Gespräch mit einer Patientin über den nahenden Tod). Er muss hingegen nicht alles wissen oder felsenfest von etwas überzeugt sein. Wichtig ist also, dass der Arzt ehrlich ist und sich in allen Belangen zu 100% sicher ist, dass was er tut auch das richtige ist, damit er dies dem Patienten auch in vollstem Umfang so mitteilen kann.

## Transparenz

Der Arzt soll klare und verständliche Informationen über die gesundheitliche Situation und die Behandlung des Patienten vermitteln. Entscheidend ist aber, dass die Informationen auch beim Patienten «ankommen» (Sender-Empfänger-Modell). Die individuelle Situation des Patienten muss dabei berücksichtigt werden. Dazu gehören das Bedürfnis nach Information, die aktuelle Fähigkeit diese aufzunehmen und zu verarbeiten, sowie das Ansprechen von Ängsten und Vermeidungstendenzen. Es muss eine Übermittlung sämtlicher Informationen erfolgen und diese müssen dem Patienten angepasst übermittelt werden. Man muss also denselben „Code“ wie der Patient anwenden um ihm transparent die Informationen zu geben, die er benötigt.

## Empathie

Die Empathie soll die Fähigkeit des Arztes, sich in die Gefühls- und Lebenswelt des Patienten hineinversetzen zu können beschreiben. Hierfür ist es nicht notwendig, dass der Arzt ähnliche Erfahrungen wie der Patient gemacht hat (Beispiel: unheilbare Krebserkrankung). Für den Patienten wirkt ein Arzt empathisch, wenn dieser seine geäußerten Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse versteht. Hierfür muss der Arzt aktiv zuhören können, Rückmeldungen geben und den Patient ermutigen, offen über sich zu sprechen. Der Arzt soll also den Patienten in seinen Ängsten und Bedürfnissen ernst nehmen und sie verstehen können.

## Aktives Zuhören

Um diese ganzen Techniken sinnvoll umzusetzen muss man aktiv zuhören können. Dies beinhaltet, dass die Aufmerksamkeit des Arztes beim erzählenden Patienten ist. Die Aufmerksamkeit soll dabei auch aktiv gezeigt werden, verbal sowie auch nonverbal. Der Arzt soll sich aktiv in den Gesprächspartner einfühlen. Die Aussagen sollten auch mit eigenen Worten wiederholt werden («Habe ich richtig verstanden, dass ...?», «Sie wirken auf mich sehr ruhig, während Sie von diesen Problemen berichten.»). Zusammenfassen mit wenigen Worten, Nachfragen, klärende und weiterführende Fragen. Fragen sind dabei ein wichtiges Hilfsmittel («Wie haben Sie sich verhalten?»). Einige hilfreiche Methoden sind unten aufgeführt.



## WWSZ Methode

Eine Methode wie man das aktive zuhören anwenden kann ist die WWSZ Methode nach Lange-witz. Sie umfasst folgende Punkte

| Technik        | Funktion/Beschreibung                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warten         | Einladung an den Patienten, seine Geschichte fortzusetzen                                                                                                                                    |
| Wiederholen    | Gleiche Funktion wie Warten: Einladung zur Fortsetzung des Ge-sprächs                                                                                                                        |
| Spiegeln       | Spiegeln auf Emotionen (als Vorschlag) oder auf Inhalte («Da ist ja in letzter Zeit unglaublich viel zusammengekommen», «Ich habe den Eindruck, dass Sie ...», «Könnte es sein, das Sie...») |
| Zusammenfassen | Arzt gibt kurz in eigenen Worten wieder, was er bisher verstanden hat                                                                                                                        |

## NURSE Modell

Das NURSE Modell nach Back et al. soll eine Lösung geben wie man mit Emotionen gut umgehen kann.

| Technik       | Funktion                                                |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| Naming        | Emotionen benennen                                      |
| Understanding | Verständnis für die Emotionen ausdrücken                |
| Respecting    | Respekt oder Anerkennung für den Patienten artikulieren |
| Supporting    | Dem Patienten Unterstützung anbieten                    |
| Exploring     | Weitere Aspekte zur Emotion herausfinden                |

## Trichtermodell

Das Trichtermodell soll als Analogie gelten, in welcher Form man die Fragen stellen sollte. Zu beachten ist, dass es keine richtigen oder falschen Fragen gibt, je nach Situation ist eine andere Vorgehensweise sinnvoll. Problematisch ist aber der unreflektierte und damit schnell unpassende Gebrauch. Man sollte am Anfang des Gesprächs eher offene Fragen stellen und im weiteren Verlauf, spezifischere, geschlos-sene Fragen stellen.

### Offene und geschlossene Fragen

Offene Fragen sind solche, die man nicht nur mit Ja und Nein beantworten kann und werden auch als W-Fragen bezeichnet, da sie in den meisten Fällen mit wie, wann, wo etc. beginnen. Beispiele für Formen der offenen Fragen beinhalten Fragen nach Ursachen, Absichten oder eigenen Schil-derungen, Nachfragen um mehr Details oder mehr Informationen zu erhalten oder auch Suggestivfragen, Rückfragen oder Gegenfragen.

Geschlossene oder schliessende Fragen sind solche Fragen, die entweder nur mit Ja oder Nein oder sonstigen kurz gefassten Rückmeldungen beantwortet werden können. Der Vorteil der offenen Fragen ist, dass sie ein Gespräch öffnen können und den Kontakt fördern, sie können aber auch schnell zu ausufernden Antworten führen. Geschlossene Fragen sind hingegen besser um spezifische Informationen zu erhalten, neigen aber dazu, das Gespräch zu töten und Erschweren es, was dazu führen kann, dass wichtige Informationen verpasst werden können.

## Allgemeine Tipps

Alles in allem sollte man einige Sachen beachten, sofern man ein gelungenes Gespräch führen möchte. Es sollte zum einen beachtet werden, dass die wesentlichen Dimensionen der Gesprächsführung (vor allem positive Wertschätzung, Echtheit, Empathie) eingehalten werden. Aktives Zuhören und das Hören mit 4 Ohren sollte angewendet werden. Nonverbale Signale sollten ebenso beachtet werden. Ein angemessener Einsatz von offenen und geschlossenen Fragen erleichtert die ganze Sache und falls Unklarheiten bestehen sollten, so sollte man Rückmeldungen vom Patienten erbitten.

Ausserdem sollten folgende Fehler vermieden werden: ungünstige Gesprächsbedingungen (Begrüssung, Zeit, Ort, Teilnehmer, etc.), zu schnelles Unterbrechen nach Gesprächsbeginn (Ärzte unterbrechen Patienten nach durchschnittlich 10-20 Sekunden. Ohne Unterbrechung reden diese im Durchschnitt 60-90 Sekunden lang), Suggestivfragen (zu frühes «Verstehen» oder Interpretieren), sowie das Ausblenden der individuellen Situation des Patienten. Hält man sich an diese Tipps, so sollte die Gesprächsführung kein Problem darstellen.

## Arzt-Patientenbeziehung

---

### Rollenbilder

Grundlage für die Arzt-Patientenbeziehung sind die Rollenbilder. Zum einen die des Arztes, zum anderen aber auch die des Patienten.

#### Rolle des Arztes

Ärzte werden häufig als Halbgötter in Weiss bezeichnet. Als Menschen, die ihr Leben fast vollständig für andere aufopfern und dabei noch viel Geld verdienen. Obwohl das Ansehen heutzutage immer noch hoch ist, so ist der Reallohn in den letzten Jahren beträchtlich gesunken. Zudem wollen viele Mediziner heute nicht mehr ihr ganzes Leben für den Beruf aufopfern. Das klassische Bild des Arztes unterzieht sich also einem Wandel, auch weil der Beruf mehr und mehr zu einem klassischen Frauenberuf wird. Des Weiteren wird der Beruf durch Gesamtarbeitsverträge immer besser reguliert und es existiert ein Wandel von immer weniger alleine praktizierenden Ärzten zu

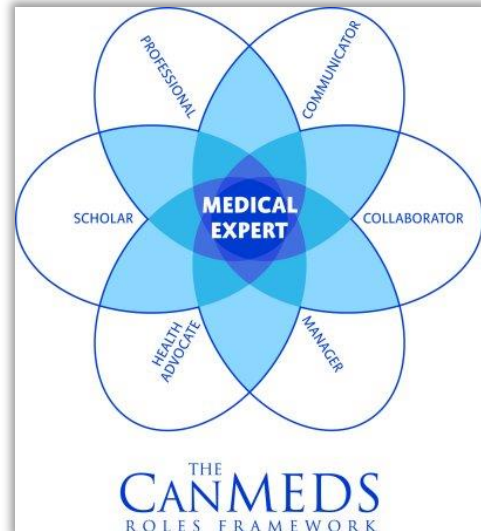
solchen, die in einem Praxiszusammenschluss arbeiten. Die Ärzte sind heute auch vielmehr Spezialisten als solche die alles können, es findet also eine Spezialisierung statt. Dies alles führt dazu, dass ein Arzt heute vielmehr als ein Dienstleistungsanbieter betrachtet wird, was wiederum die soziale Anerkennung verändert.

### Schlüsselkompetenzen eines Arztes

Nach der heutigen Auffassung muss ein Arzt gewisse Schlüsselkompetenzen aufweisen, welche von der Kanadischen Organisation *CanMEDS* definiert wurden, welche im Folgenden kurz erläutert werden sollen.

#### Medical Expert

Der Arzt/die Ärztin verfügt über diagnostische und therapeutische Fertigkeiten für ethische und effektive Patientenbehandlung, kann sich relevante Informationen beschaffen und diese in der klinischen Praxis umsetzen und kann effektive, fundierte Beurteilungen vornehmen (schriftlich und mündlich). Diese Schlüsselkompetenz soll die Schnittstelle aller Folgenden Kompetenzen darstellen, in Reihenfolge ihrer Wichtigkeit.



#### Communicator

Der Arzt/die Ärztin kann eine therapeutische Beziehung zu Patienten und ihren Angehörigen aufbauen und kann aktiv zuhören. Er/sie kann Informationen von Patienten und Angehörigen erheben und darstellen/präsentieren, sowie adäquate Informationen mit Patienten/Angehörigen und Mitarbeitenden diskutieren (*shared decision making*).

#### Collaborator

Der Arzt/die Ärztin kann sich effektiv mit anderen Ärzten und anderen Berufsgruppen/Teams beraten und austauschen und kann sich aktiv in die interdisziplinäre Team Arbeit einbringen.

#### Manager

Der Arzt/die Ärztin kann seine/ihre Ressourcen effektiv einsetzen und Patientenversorgung, Weiterbildungsanforderungen und persönliche Aktivitäten in Einklang bringen (*work-life-balance*), sowie (begrenzte) medizinische Ressourcen sinnvoll im besten Interesse der Patienten und Evidenz-basiert einsetzen. Ausserdem muss er/sie wirksam und effizient in einer Organisation des Gesundheitswesens arbeiten und Informationstechnologien für eine optimale Patientenversorgung und seine/ihre lebenslange Weiter- und Fortbildung nutzen können.

### Professional

Der Arzt/die Ärztin muss hohe Behandlungsqualität mit Integrität, Ehrlichkeit und Mitgefühl (unabhängig von Sozialstatus, Rassenzugehörigkeit und kulturellem Hintergrund) erbringen, adäquates personales und interpersonelles professionelles Verhalten (Balance zwischen persönlicher und professioneller Rolle) zeigen und eine Medizin, die ethischen, legalen und professionellen Standards entspricht, praktizieren und ethische Dilemmata erkennen können.

### Scholar

Der Arzt/die Ärztin kann eine kontinuierliche persönliche Weiterbildungsstrategie entwickeln, umsetzen und überprüfen, Quellen medizinischer Informationen kritisch bewerten und trägt zum Lernen von Patienten, Mitarbeitenden und Studierenden, sowie zur Entwicklung von Wissen bei.

### Health Advocate

Der Arzt/die Ärztin kann bio-psycho-soziale Faktoren, die die Gesundheit der Patienten beeinflussen erkennen und darauf reagieren (auf individueller Ebene), kann entsprechende Faktoren/Umstände/Settings erkennen und darauf reagieren (auf gesellschaftlicher Ebene) und kann zur verbesserten Gesundheit von Patienten und Gesellschaftsgruppen beitragen.

## Rollenkonflikte

Rollenkonflikte entstehen, wenn sich eine Person zwischen zwei Aktionen entscheiden muss. Man unterscheidet dabei zwischen einem Intra- und Inter-Rollenkonflikt. Ein Intra-Rollenkonflikt entsteht, wenn eine Person verschiedenen Anforderungen innerhalb ihrer Rolle gerecht werden muss. Beispielsweise muss ein Assistenzarzt verschiedenen Instanzen gerecht werden, da er zum Beispiel pünktlich zur Besprechung mit dem Chefarzt muss, sich aber auch noch Zeit für seinen Patienten nehmen muss. Ein Inter-Rollenkonflikt hingegen entsteht, wenn eine Person in ihren verschiedenen Rollen einen Konflikt erfährt. Beispielsweise muss eine junge Mutter in ihrem Beruf Überstunden leisten, doch ihre Kinder bemängeln, dass sie keine Zeit für sie hat (Konflikt zwischen der Rolle als Mutter und Angestellte).

## Arzt-Patientenbeziehung

Eine gute Beziehung ist die Grundlage einer guten Behandlung. Um diese Beziehung zu ermöglichen, muss der Arzt sich seiner Rolle bewusst sein und sich den möglichen Rollenkonflikten bewusst sein und mit diesen umgehen können. Zudem muss er sich bewusst sein, dass die Rolle des Arztes mehr als nur die des medizinischen Experten beinhaltet, obschon sie die Grundlage für sein Handeln darstellt.

## Spezielles an der Beziehung

PatientInnen sind oft verunsichert (vor allem bei akuten Erkrankungen). Zudem haben sie hohe Erwartungen an den/die Arzt/Ärztin (mehr oder weniger realistische Rollenerwartungen). Man muss sich dessen bewusst sein und damit umgehen können, damit man den Erwartungen gerecht werden kann. Ausserdem besteht oft ein Wissensgefälle, obwohl die Patienten heute zunehmend gut informiert sind. Es besteht zudem ein Machtgefälle trotz dem Bemühen um ein partnerschaftliches Arbeitsbündnis. Im ärztlichen Gespräch werden ausserdem sehr persönliche Themen angesprochen, die im privaten Rahmen kaum Raum finden.

Die Beziehung und die darauf aufbauenden Fragen sind zudem nicht symmetrisch. Der Patient fragt kaum den Arzt: „wie geht es Ihnen heute? Können Sie gut schlafen? Wie steht's mit Ihrer Sexualität?“ Die Rollen sind also klar verteilt und der Arztberuf wird mit hohem Vertrauen in Verbindung gebracht (was sich auch im Begriff „Hausarzt“ zeigt). Nur deshalb kann eine Behandlung überhaupt stattfinden, da der Patient aufgrund des Machtgefälles sehr viel von sich preisgibt, was dem Arzt sodann eine korrekte Behandlungsweise ermöglicht. Man darf dieses Machtgefälle jedoch nicht einfach ausnutzen. So muss ein klares Setting geschaffen werden, auch damit der Patient das nötige Vertrauen aufbringt. Zudem sollte geklärt werden was in einem Gespräch jeweils besprochen werden soll und was die Erwartungen des Patienten an den Arzt sind. Zu guter Letzt sollte sich der Arzt auch die nötige Zeit nehmen um dem Patienten Fragen zu stellen um Unklarheiten aus dem Weg zu schaffen.

## Krankheitsursachen

### Biomedizinisches vs. Biopsychosoziales Modell

Das Biomedizinische Modell ist das Standardmodell beim Beschreiben von Krankheiten. Eine pathologische Ursache führt zum Ausbruch einer Krankheit. Das Beseitigen dieser Ursache würde demnach zur Beseitigung dieser Krankheit führen. Jedoch lassen sich in vielen Fällen von Beschwerden keine pathologischen Ursachen finden. Es besteht also ein Symptom, jedoch ohne Befund. Es muss also noch eine weitere Ebene geben. Diese Ebene wird im Biopsychosozialen Modell als das soziale Umfeld und sonstige Umwelteinflüsse beschrieben. Das Biomedizinische Modell wird also noch um eine soziale und psychische Dimension erweitert. Somit entsteht ein viel komplexeres Modell, durch welches sich die verschiedenen Zusammenhänge nicht mehr nur durch reine Linearität erklären lassen. So kann zum Beispiel Stress als Risikofaktor dienen, um das Auslösen einer Krankheit zu begünstigen (Bsp. Gastroduodenale Ulkuskrankheit).

Die **Gastroduodenale Ulkuskrankheit** galt lange Zeit als eine Krankheit mit psychischen Ursachen. Allerdings konnte man die Ursache auf ein Bakterium zurückführen.

Was bleibt ist aber die Erkenntnis, dass psychische Einflüsse den Ausbruch und Verlauf einer Krankheit wesentlich beeinflussen können.

## Psychosoziale Faktoren

Der Verlauf einer Krankheit hängt zwar in erster Linie schon vom Schweregrad dieser ab, jedoch spielen psychosoziale Faktoren eine nicht zu vernachlässigende Rolle im Krankheitsverlauf. So können eine positive Arbeitseinstellung und die damit verbundene Reintegration einen positiven Krankheitsverlauf beachtlich begünstigen. Es muss also eine Intervention nicht nur auf der Biomedizinischen Ebene, sondern auch auf der psychosozialen Ebene passieren, damit ein Patient wieder vollständig genesen kann.

## Systemisches Modell

Im systemischen Modell wird der Mensch als Teil der Gesellschaft und als Teil von mehreren Gruppen (Systemen) betrachtet. Der „Kranke“ stellt dabei den Symptomträger dar und wird in seiner Familie (einem System) als der Indexpatient betrachtet. Das Systemische Modell versucht dabei den Symptomträger nicht als einzelnes zu betrachten, sondern im Rahmen seines Systems. Der Arzt wird dabei in seiner Rolle als Experte Teil dieses Systems. Eine wichtige Betrachtungsweise ist dabei der Konstruktivismus, der besagt, dass es nicht eine objektive Realität gibt, sondern sich jeder seine eigene Realität konstruiert. Man muss also beachten, dass es mehrere Realitäten gibt. Um also den Ursachen auf den Grund zu gehen, sollte man zirkuläre Fragen, sowie Fragen nach Unterschieden und zeitlichem Kontext verwenden. Es sollte ausserdem beachtet werden, dass Veränderungen am System das System selbst wieder verändern.

### Gesundheitsrelevante soziale Faktoren

Da man den Kranken als Teil eines grösseren Systems betrachten soll, muss man auch das soziale Umfeld an sich betrachten. So lassen sich je nach Herkunft, Ethnie, sozialem Status und weiteren Faktoren Aussagen über den Gesundheitszustand des Systems als Ganzes machen, welche sich jedoch nicht zwingend auf den einzelnen übertragen lassen. So sind Menschen mit höheren Bildungsniveaus durchschnittlich gesünder und leben länger und setzen sich weniger Risikofaktoren aus. Diese Faktoren sollten also in die Überlegungen einfließen. Alle Zusammenhänge sind jedoch komplex und folgen keiner linearen Kausalität.

## Psychodynamische und lerntheoretische Modelle

---

### Modelle

Um die Psyche und den Vorgang des Lernens zu verstehen verwendet man verschiedene Modelle. Zum einen die psychodynamischen Modelle, die weniger das Lernen an sich, sondern die Psyche versuchen



zu erklären, und zum anderen die lerntheoretischen Modelle. Beide versuchen das Mysterium der Psyche etwas besser zu erläutern.

### Struktur- und Konfliktmodell

Das Strukturmodell basiert auf dem berühmten Psychologen Sigmund Freud. Es versucht die Psyche als Struktur mit drei Instanzen zu erklären; dem Es, dem Über-Ich und dem Ich, die alle mit der Umwelt in Verbindung stehen. Es beschreibt das menschliche Handeln als Konsequenz der Einflüsse des Es und des Über-Ich. Das Es wird häufig auch als das Tierische beschrieben, da es alles beinhaltet, was den Menschen zu einem Tier macht: seine Triebe (Hunger, Sex, Schlaf etc.) und die daraus resultierenden Handlungen. Das Über-Ich stellt die moralische Instanz dar: es beinhaltet als solche alle Moralvorstellungen, Werte und Normen die wir als Mensch haben oder erlernt haben. Das Ich wägt die Einflüsse ab aus den beiden Instanzen ab und gibt eine Reaktion an die Umwelt ab, welche wiederum Einflüsse haben kann auf die anderen Instanzen.



Das Konfliktmodell erweitert das Strukturmodell, indem es beschreibt, wie die Einflüsse der Instanzen auf das Ich abgewogen werden und wie es zu einer Reaktion (v.a. in welcher Form) kommt. Die Grundaussage des Konfliktmodells ist, dass wenn ein Impuls aus dem Es dem Über-Ich fremdartig oder unangebracht scheint, es zu einer Abwehrreaktion kommt. Dies geschieht unbewusst und man nennt diese Reaktionen Abwehrmechanismen. Abwehrmechanismen können verschiedene Formen aufweisen:

| Abwehrreaktion       | Beschreibung                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdrängung          | Eigene «Es-Impulse» werden durch das Ich und Über-Ich in das Unbewusste verschoben                     |
| Verleugnung          | Ein Teil der äusseren Realität wird zwar wahrgenommen, aber verleugnet (Beispiel: Knoten in der Brust) |
| Projektion           | Eigene Triebe werden auf jemand anderen verlagert («der andere ist böse»)                              |
| Sublimierung         | Nicht erfüllte Triebwünsche werden durch Ersatzhandlungen ersetzt                                      |
| Regression/Fixierung | Rückfall oder Fixierung in den psychoanalytischen Entwicklungsphasen                                   |

Die Funktion eines Abwehrmechanismus ist die Beibehaltung des psychischen Gleichgewichts. Es verhindert also das Bewusstwerden vor Bedrohlichem oder Unangenehmem. Es kann aber zur Symptombildung (Somatisierung und Konversion) kommen, da der Abwehrmechanismus einen Kompromiss zwischen Trieb und Abwehr darstellt.

### Psychoanalytische Entwicklungsphasen

Die Psychoanalyse an sich (mit den oben aufgeführten Modellen) ist nicht empirisch bewiesen, sondern dient lediglich als Modell mit dem man einige Verhaltensweisen erklären kann. So verhält es sich auch mit den Entwicklungsphasen, welche mit den Abwehrmechanismen der Regression und Fixierung in Verbindung gebracht werden. Die Phasen sind:

| Phase                              | Beschreibung                                                                                                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orale Phase (1.-2. LJ)             | Zone lustvoller Erfahrungen: Mundregion. Häufige Verhaltensweisen sind; Nuckeln, Saugen, Nahrungsaufnahme, Kontakt                         |
| Anale Phase (2.-3. LJ)             | Zone lustvoller Erfahrungen: Analregion. Häufige Verhaltensweisen sind; Interesse an Exkrementen, Hergeben sowie Behalten von Gegenständen |
| Phallisch-ödipale Phase (4.-5. LJ) | Zone lustvoller Erfahrungen: Genitalregion. Häufige Verhaltensweisen sind; Exploration der eigenen Geschlechtsorgane «Doktorspiele»        |
| Latenzphase (6.-11. LJ)            | keine speziellen Verhaltensweisen                                                                                                          |
| Genitale Phase (ab 12. LJ)         | Festigung der Geschlechtsidentität                                                                                                         |

Eine Regression ist ein Rückfall in eine Phase, die sich durch die charakteristischen Verhaltensweisen auszeichnet. Dabei ist die Person in irgendeiner Phase fixiert, das heisst, die Regression findet immer in die fixierte Phase statt. Eine Fixierung kann durch ein traumatisches Ereignis hervorgerufen werden.

### Übertragung und Gegenübertragung

Die Übertragung und die Gegenübertragung sind im weitesten Sinne ebenfalls Abwehrreaktionen (Projektion genannt in der Psychoanalyse), welche einen speziellen Einfluss auf die Arzt-Patientenbeziehung haben können. Eine Übertragung stellt dabei eine Projektion von Gefühlen, Erwartungen und Wünschen, die eine Person auf eine frühere Bezugsperson hatte, auf die jetzige Bezugsperson (zum Beispiel den behandelnden Arzt) dar. Eine Gegenübertragung ist die daraus resultierende Reaktion des Gegenübers, indem sie die Gefühle des Übertragenden bei sich selbst feststellt oder wie die frühere Bezugsperson reagiert. Kritisch kann eine solche Übertragung werden, wenn ein Arzt diese nicht erkennt und „falsch“ reagiert, indem eben eine Gegenübertragung stattfindet und der Arzt mit den genau gleichen Gefühlen (zum Beispiel Aggression) reagiert oder sich wie die frühere Bezugsperson verhält.

Ein Patient kann als Beispiel negative Gefühle gegen einen Arzt hegen, da dieser sich ähnlich wie sein Vater verhält, welcher für ihn eine autoritäre Person darstellt. Der Patient kann also negativ

reagieren, und der Arzt könnte als Gegenübertragung genau so negativ reagieren. Solche Übertragungen können aber auch einen Hinweis auf einen Konflikt geben, der hinter einem Symptom stecken kann. Obschon solche Übertragungen Hinweise auf einen Konflikt liefern können, sollte nicht zu vorschnell eine solche Übertragung festgestellt werden, da es im schlimmsten Fall zur Verschlechterung oder sogar zum Abbruch der Arzt-Patientenbeziehung kommen kann.

## Psychoanalyse

Die Psychoanalyse stellt die Therapie dar, die auf dem bis jetzt besprochenen Modellen aufbaut. Die Grundzüge dieser Therapie sind, dass das Unterbewusstsein erforscht wird, da man der Auffassung ist, dass Symptome Botschaften des Unbewussten sind und auf einen Konflikt hinweisen. Die Symptome können demnach beseitigt werden, wenn man sich der Ursache bewusst wird. Der Therapeut spielt dabei eine zentrale Rolle, da er aufgrund von Übertragung und Gegenübertragung auf Konflikte aufmerksam gemacht werden kann.

## Klassische vs. Operante Konditionierung

Konditionierung ist eine Lerntheorie und befasst sich mit dem Verhalten eines Organismus und wie man dieses beeinflussen kann. Dabei gibt es zwei Hauptansätze, welche von verschiedenen Psychologen entwickelt wurden. Die klassische Konditionierung wurde von Pawlow, die operante von Skinner entwickelt. Die Klassische Konditionierung versucht eine Reaktion so zu verändern, dass bei einem zuvor neutralen Reiz, der eine neutrale Reaktion auslöste, eine konditionierte Reaktion erfolgt. Man will also ein Verhalten auslösen, dass zuvor noch nicht bestand. Als Beispiel wird jeweils sein berühmtes Experiment mit seinem Hund erwähnt. Der Hund bekommt hinter einer Falle versteckt ein Stück Fleisch vorgesetzt. Sobald der Hund das Fleisch sieht und riecht, löst dieser unkonditionierte Stimulus einen unkonditionierten Reiz bei ihm aus, er sabbert. Nun wird dieser Reiz mit einem neutralen Reiz, einer Glocke gepaart. Nach einigen Wiederholungen des Experiments, löst nur dieser neutrale Reiz, ohne das Futter, eine konditionierte Reaktion, das Sabbern aus.

Die operante Konditionierung versucht ebenfalls eine Reaktion zu konditionieren, nur auf eine andere Weise. Man hat einen Reiz, welcher ein Verhalten auslöst. Dies geschieht alles ohne einen Eingriff von aussen. Man versucht nun die Reaktion wie folgt zu verändern; ist das Verhalten positiv, versucht man es zu verstärken mit Hilfe einer Belohnung, ist es nicht wünschenswert, versucht man es zu unterdrücken indem man es bestraft. Viele Lernprozesse laufen nach diesem Mechanismus ab; zum Beispiel wird in einer Grundschule ein Kind für eine gute Note belohnt, wobei es bei einem Fehlverhalten mit zum Beispiel Nachsitzen bestraft wird.

## SORCK Modell

Das operante Lernmodell wird in diesem Modell um ein paar weitere Komponenten erweitert. In diesem Modell findet innerhalb des Organismus ein Gedankengang statt in welcher sich der Organismus unbewusst mit dem Stimulus auseinandersetzt. Die schlussendlich auf den Reiz folgende Konsequenz hat eine weitere Komponente, die Kontingenz, oder die Häufigkeit Konstanz mit welcher die Konsequenz auf den Reiz folgt. Dies führt nun wiederum innerhalb des Organismus zu

einem veränderten Gedankengang, welcher wiederum eine veränderte Reaktion hervorrufen kann.

### ABC Technik

Die ABC Technik beschreibt den Gedankengang, der nach einem Reiz durchlaufen wird. Man hat eine auslösende Situation (A), die nun durch automatische Gedanken bewertet (B) wird was zu einer Handlung oder Konsequenz (C) führt. Der Gedankengang kann die körperliche, gedankliche und emotionale Situation mit einbeziehen. Ein Beispiel ist die Flugangst. Eine Situation, ein bevorstehender Flug, löst in einem Patienten Angst aus, da er von einem Flugzeugabsturz geträumt hat. Eine Situation wurde bewertet, was zur Konsequenz (hier die Angst) geführt hat.

### Verhaltensanalyse

Eine Verhaltensanalyse wird gemacht um die Symptome zu analysieren. Dabei wird eine Mikro- und Makroanalyse der Symptome vorgenommen, sowie eine Bedingungs- und Funktionsanalyse, um die ursächlichen und auslösenden Bedingungen und Funktionalitäten auszumachen. Die Informationserhebung erfolgt über verbale Berichte und gezielte Fragen, eine Beobachtung der Symptome *in vivo*, sowie experimentelle Analogien und Fragebögen.

### Kognitive Verhaltenstherapie

Die kognitive Verhaltenstherapie setzt an den individuellen prädisponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Bedingungen an, umfasst störungsspezifische und -unspezifische Therapieverfahren ist problem-, ziel-, handlungs- und veränderungsorientiert, bietet „Hilfe zur Selbsthilfe“ und ist transparent und ressourcenorientiert.

Sie hat das Ziel störende Verhalten und/oder Ängste und weitere belastende Emotionen zu beseitigen. Grundlegende Verfahren um diese zu beseitigen sind die Gesprächsführung, Beziehungsgestaltung, Ressourcen-orientierung, Motivationsförderung und Einbezug von Angehörigen. Zudem behilft man sich auch noch störungsübergreifenden Verfahren wie der Psychoedukation, Exposition, allgemeinen kognitiven Methoden, dem Training sozialer Kompetenzen, Kommunikationstrainings, Problemlösetrainings, Genusstraining und Entspannungsverfahren. Es gibt aber auch störungsspezifische Therapieprogramme die sich speziell auf eine Form einer Störung beziehen.

Zwei zentrale Verfahren sind das kognitive Verfahren, bei welchem man seine Einstellungen, Gedanken, Bewertungen und Überzeugungen verändert, welche schlussendlich auch zu Verhaltensänderungen führen. Das Expositionsverfahren behilft sich der Aussetzung mit unangenehmen Reizen, die unangenehme Gefühle auslösen, welche schlussendlich durch neue Einsichten zu Verhaltensänderungen führen.

## Definitionen

Um zwischen gesund und krank objektiv differenzieren zu können, muss man zuerst definieren was Gesundheit, bzw. Krankheit bedeutet und was man darunter genau versteht. Die Gesundheit lässt sich im medizinischen Sinn als das Fehlen von Krankheit oder in versicherungstechnischer Sicht als die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit definieren. Krankheit hingegen lässt sich salopp gefasst als ein Produkt organischer und subjektiver Betroffenheit sowie gesellschaftlicher Rahmenbedingungen definieren. Dabei unterscheidet man zwischen *Disease*, *Illness* und *Sickness*. *Disease* ist dabei die objektive Sichtweise des Gesundheitssystems, welcher die *Illness* als die subjektive Empfindungsweise des Patienten gegenübersteht. *Sickness* als dritte Definition bezieht sich auf die Arbeitsfähigkeit, welche sich in der Leistungsminderung innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen äussert, welche eine finanzielle Auswirkung hat. Dabei kann es zu einer Diskrepanz zwischen Befund und Befinden des Patienten kommen. Ein Patient kann also objektiv gesund sein, aber er hat subjektive Krankheitsempfindungen. Diese beiden Zustände lassen sich entweder als Dichotomie (Patient ist entweder gesund oder krank), oder als Kontinuum (Patient kann sich gesund und krank fühlen) betrachten. Ein Arzt entscheidet dabei meist dichotom und ein Patient meist kontinuierlich.

Gesundheit lässt sich auf verschiedenste Weisen definieren. Die **Definition der WHO** lautet wie folgt:

**Gesundheit** ist der Zustand des vollkommenen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.

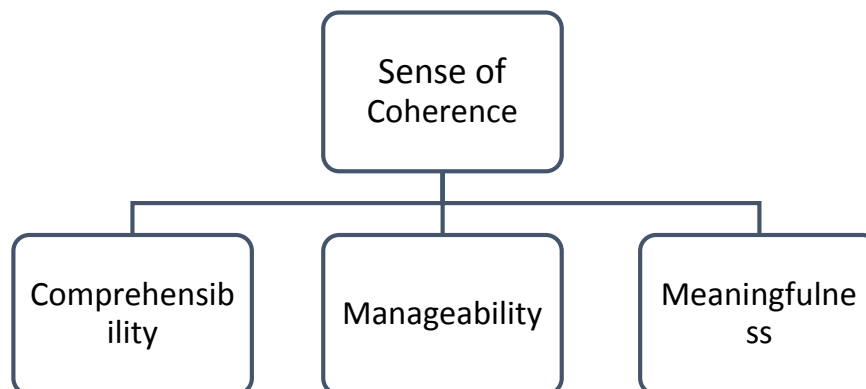
## Abweichung von Normen

Damit man überhaupt entscheiden kann was als normal und als nicht normal gilt, muss man zuerst definieren was als normal zu gelten hat. Dabei gibt es folgende Normen:

| Normen            | Beschreibung                                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Norm | Ein Ist-Wert, der durch Beobachtung und Zählung gewonnen wird, meistens in Form eines Durchschnittswertes                                                   |
| Idealnorm         | Ein Sollwert, der durch Wünsche, Erwartungen, Idealbilder, ethische und gesetzliche Festlegung gekennzeichnet ist                                           |
| Funktionale Norm  | funktionsbezogener Wert eines Individuums (oder einer biologischen Art), die sich daran orientiert, was in diesem Fall funktionsgerecht und angemessen ist. |

## Pathogenetische und salutogenetische Sichtweise

Die Pathogenetische Sichtweise sieht den Menschen als eine Maschine und befasst sich mit der Frage, wie Krankheit entsteht. Die salutogenetische Sichtweise befasst sich hingegen mit der Frage, wie Gesundheit entsteht. Die Pathogenetische Sichtweise ist also die Sichtweise, die sich nur auf die Defizite fokussiert und versucht, Gesundheit als die Absenz von Krankheit zu definieren. Die salutogenetische Sichtweise versucht hingegen eher ressourcenorientiert die Gesundheit zu fördern. Grundpfeiler dieser Sichtweise ist der *Sense of Coherence* (SOC). Der Sense of Coherence ist die innere Haltung eines Menschen, die die ihn umgebende Welt und die Dinge, die ihm widerfahren, als verstehbar, handhabbar und sinnvoll – und damit als kohärent – erleben lässt. Eine Person mit einem hohen SOC ist überzeugt, dass Anforderungen (auch Krankheiten), die sich im Verlauf des Lebens ergeben, strukturiert, verständlich und erklärbar sind (Verstehbarkeit; *Comprehensibility* als kognitiver Aspekt), ihr die Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese Anforderungen zu bewältigen (Handhabbarkeit; *Manageability* als emotionaler Aspekt) und es sich lohnt, in diese Bewältigung zu investieren (Sinnhaftigkeit *Meaningfulness* als motivationaler Aspekt).



Wenn sich ein Mensch also salutogenetisch orientieren möchte, dann muss er/sie sich an Stimmigkeit und Kohärenz orientieren, sich auf Gesundheit (z.B. attraktive Ziele, Vorstellungen) ausrichten, ressourcenorientiert und optimistisch sein, sowie das Subjekt und Subjektive wertschätzen (Selbstwahrnehmung, siehe *subjektive Krankheitstheorien*, Seite 353). Es bedeutet aber auch, dass man auf seine Entwicklung und Evolution achtet, die systemische Regulation (Selbstheilung) fördert und mehrere Sichtweisen einbezieht. Zusammenfassend kann man sagen, dass die salutogenetische Sichtweise aktive Gesundheitsziele hat und die pathogenetische Sichtweise durch Vermeidungsziele bestimmt wird (ich will nicht rauchen vs. ich will nicht Krebs bekommen).

## Schutz- und Risikofaktoren

Schutz- und Risikofaktoren können einen hohen Einfluss auf den Verlauf und die Entstehung von Krankheit haben. Diese Faktoren können von aussen her kommen oder in der Person selbst liegen. Entsprechend wird zwischen sozialen und psychischen Schutz- bzw. Risikofaktoren unterschieden. Soziale Schutzfaktoren sind zum Beispiel soziale Unterstützung und die Zugehörigkeit zu einem sozialen System oder Netzwerk, welches das Verhalten und die Kognition positiv beeinflusst. Psychische Schutzfaktoren können hingegen eine hohe Lebenszufriedenheit, Optimismus (Probleme werden eher als Herausforderung gesehen), Intelligenz und soziale Kompetenz, ein guter Sense of Coherence (Gefühl



der Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit, Sinnhaftigkeit) und ein sinnvoller Attributionsstil sein (internale Attribution vs. externale). Auf der anderen Seite stehen die Risikofaktoren. Soziale Risikofaktoren sind zum Beispiel ein niedriger sozioökonomischer Status und ein tiefes Bildungsniveau, ein ungünstiger (einseitiger) Lebensstil (z.B. wenig Bewegung, Alkohol, Ungleichgewicht Beruf und Privatleben), Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit am Arbeitsplatz, fehlende soziale Unterstützung und Einsamkeit sein. Zu den psychischen Risikofaktoren gehören kritische Lebensereignisse (z.B. Verlust einer nahestehenden Person), Depression, Angst und eine Tiefe Kontrollüberzeugung (d.h. das Leben kaum selbstbestimmt gestalten und Situationen nicht beeinflussen zu können).

## Resilienz

Wenn ein Mensch widerstandsfähig gegenüber kritischen Lebensereignissen ist, so spricht man von Resilienz. Menschen mit hoher Resilienz besitzen die Fähigkeit, sich von Schicksalsschlägen nicht völlig aus der Bahn werfen zu lassen und ein emotionales Gleichgewicht wiederzuerlangen (Beispiel: Bewältigung einer Lebenskrise durch schwere Erkrankung, lange Arbeitslosigkeit oder Verlust von nahestehenden Menschen). Resilienz entwickelt sich über die Zeit, ist jedoch nicht zeitlich stabil. Es ist keine globale Grösse, sondern sie ist multidimensional. Ein traumatisierter Mensch kann zum Beispiel im akademischen Bereich sehr resilient, im sozialen aber sehr vulnerabel sein.

## Subjektive Krankheitstheorien

---

### Definition

Als eine subjektive Krankheitsdefinition wird die vom Patienten definierte Ursache für eine Krankheit beschrieben. Diese kann für den Verlauf und die Behandlung einer Krankheit von sehr grosser Bedeutung sein und diese wesentlich beeinflussen. Für den Patienten sind seine subjektiven Krankheitstheorien meist heimliche, „unwissenschaftliche“ und zum Teil sogar unbewusste Gedanken und Befürchtungen, diffuse und ungeprüfte Spekulationen. Diese subjektiven Krankheitstheorien sollten vom Arzt/der Ärztin erfragt werden, da sie den Umgang des Patienten mit der Krankheit wesentlich beeinflussen.

### Mentale Repräsentanten

Wie sich eine subjektive Krankheitstheorie äussert ist vielseitig. Jedoch kann zu den verschiedenen Aspekten eine Aussage gemacht werden. So kann der Patient die Identität, die Ursache und ihre Auswirkungen, sowie der Zeitverlauf und die Kontrollierbarkeit der Krankheit einschätzen, was wiederum einen Einfluss auf den Verlauf der Krankheit haben kann. Die Identität spielt insofern eine Rolle, da es zu einer Kommunikationsstörung kommen kann, wenn der Arzt zwar von der Krankheit spricht, der

Patient dies aber nicht versteht, da für ihn nur die symptomatische Bezeichnung von Bedeutung ist. Die Ursache kann zudem als eine Überzeugung aufgefasst werden, dass die Krankheit irgendeine symbolische Bedeutung hat, in Form einer Strafe oder Prüfung, oder sogar als Verschuldung eines anderen. Zudem kann sich der Patient ein Bild machen was für Auswirkungen und was für einen Zeitverlauf die Krankheit haben wird, oder anders ausgedrückt, wie es ihn beeinflussen wird. Ausserdem kann der Patient sich über die Kontrollierbarkeit der Krankheit Gedanken machen und sich im Klaren sein, wie viel medizinische Hilfe er benötigen wird.

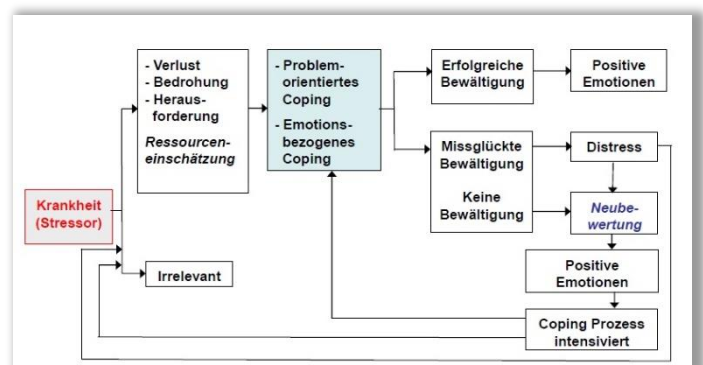
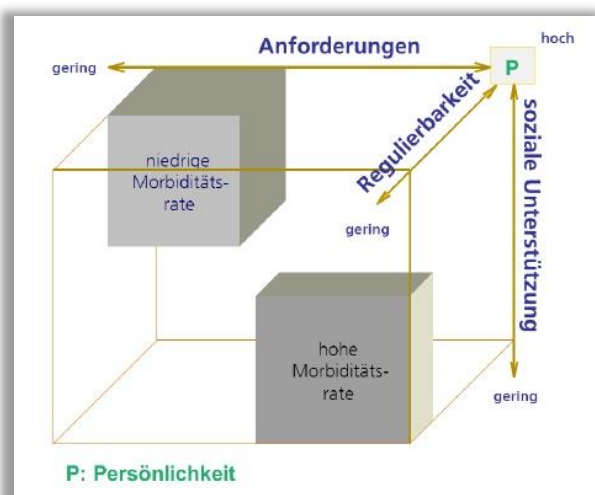
## Coping

Wie der Patient sich mit der Krankheit auseinandersetzt und er diese wahrnimmt kann einen sehr grossen Effekt auf die Ausfallzeit haben. Es wurde nämlich bewiesen, dass Patienten die ihre Krankheit als weniger schlimm einstufen eine deutlich kürzere Ausfallzeit beklagten als solche, die die Krankheit als schwer einstufen. Wie ein Patient die Krankheit bewältigt (sich bemüht mit bestehenden und erwarteten, durch die Krankheit verursachten Belastungen auseinander zu setzen und diese durch zielgerichtetes Handeln zu meistern), hängt von seiner Bewältigungsstrategie ab.

Erfolgreiche Bewältigungsstrategien sind aktiv, zupackendes Verhalten, die Fähigkeit soziale Ressourcen zu mobilisieren, eine realistische Einschätzung der Situation und das Akzeptieren unveränderlicher Bedingungen. Zu bewältigenden Belastungen sind zum Beispiel ein gestörtes emotionales Gleichgewicht, eine schlechte Körperintegrität, fehlendes Selbstkonzept, sowie veränderte soziale Rollen und Aufgaben, Umgebungen und Zukunftsperspektiven.

## Stressmodelle

Wie ein Patient mit Stress oder Belastungen umgeht und was diese für einen Effekt haben lässt sich anhand von 2 Modellen erklären. Das eine ist das vierfaktorielle kognitive Stressmodell (links) und das andere das transaktionale Stressmodell nach Lazarus (rechts).



## Ressourcen

Die Möglichkeiten die ein Patient hat um sich den Belastungen zu stellen werden als Ressourcen bezeichnet. Auf die Gesundheit bezogen sind es die Schutzfaktoren, welche als Ressourcen bezeichnet werden. Die Arbeit mit Ressourcen sollte also ein wesentlicher Teil der Behandlung sein. Eine Behandlung sollte auch die Krankheitsbewältigung verbessern, was als tertiäre Form der Prävention betrachtet wird (primär: Verhindern der Krankheit; sekundär: Frühintervention).

## 4-Phasenmodell

Das 4-Phasenmodell einer traumatischen Krise wurde von Cullenberg entwickelt und beschreibt



wie man mit einer traumatischen Krise umgeht. In der Schockphase werden emotionale Reaktionen hervorgerufen, wie zum Beispiel Wut, Angst, Aggression, Kränkung etc. Diese Emotionen werden dann nach und nach bearbeitet und es folgt eine Neuorientierung des Patienten, sofern die Bearbeitung positiv verlaufen ist.

## Posttraumatische Reifung

Eine posttraumatische Reifung findet statt, wenn der Patient nicht nur schlechtes in einer Diagnose feststellt. So kann er sich zum Beispiel durch die Diagnose persönlich weiterentwickeln, indem er seine Krankheit als Chance sieht sich zu verbessern. Ein Patient kann zum Beispiel grössere Wertschätzung des Lebens verspüren, neue Prioritäten im Leben setzen, mehr persönlicher Stärke erleben und neue Möglichkeiten entdecken, seine Beziehungen verstärken oder seine religiösen und philosophischen Einstellungen verändern. Bei diesen Veränderungen spielen verschiedene psychosoziale Faktoren eine Rolle.

### Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir uns mit den Themen der Kommunikation und Interaktion auseinandergesetzt. Nach dem Bearbeiten dieses Kapitels sollte klar sein, wie man am besten mit einem Patienten redet, auch in Bezug auf die Arzt-Patientenbeziehung.

Ausserdem haben wir uns in diesem Abschnitt intensiv mit den Grundlagen von Krankheit und Gesundheit befasst, speziell mit der Frage, was die beiden Begriffe für den Patienten bedeuten und wie man als Arzt damit umgehen kann.

### Für die Prüfung

Die in diesem Abschnitt besprochenen Vorlesungen zu **Kommunikation und Interaktion** von **Prof. Dr. Hepp**, **Prof. Dr. Klaghofer** und **Prof. Dr. Rufer** liegen schon ein Weilchen zurück. Man muss sich deswegen aber keine Sorgen machen. Sofern man die Vorlesungen gut studiert hat, sind die Fragen an der Prüfung sehr einfach zu beantworten.

Allerdings sollte man sich achten vor zu schnellem Antworten, da doch die eine oder andere Frage dabei war, bei welcher man nicht genau wusste, welche der Antworten am plausibelsten ist. Denn das Thema ist nicht schwarz weiss wie es in der Molekularen Zellbiologie der Fall ist. Mit ein wenig gesundem Menschenverstand lassen sich aber auch diese Fragen ohne Probleme beantworten. Besonders anschauen sollte man sich die Krankheitsmodelle und die Verhaltensanalyse.

Abschliessend kann gesagt werden, dass wenn man das Thema studiert hat,

man ohne Probleme drei Viertel der Fragen beantworten kann und beim restlichen Viertel den guten Verstand walten lassen – also Raten – muss.

## Grundlagen

---

### **Deskriptive und schliessende Statistik**

Um in der heutigen Welt überhaupt etwas aussagen zu können muss man sich mit Daten befassen, die etwas über die Gesellschaft aussagen. Man unterscheidet in der Statistik also zwischen beschreibender und schliessender Statistik. Beschreibende (deskriptive) Statistik befasst sich mit der durchschnittlichen Person und versucht diese zu beschreiben. Es wird also nur eine rohe Datenmenge verwendet, zum Beispiel wie hoch der Blutdruck dieser durchschnittlichen Person ist. Die schliessende Statistik befasst sich nun mit der Analyse dieser Daten und versucht sie in Relation zu anderen Datenmengen zu setzen. Sie versucht also auszusagen, wie gut diese durchschnittliche Person andere Personen ausserhalb der Studie repräsentiert.

### **Diskrete und stetige Daten**

Es gibt 2 Arten von Daten mit welchen man sich auseinandersetzen kann; diskrete und stetige Daten. Die verwendeten Begriffe sind ein wenig irreführend, man spricht deshalb bei diskreten Daten auch von qualitativen oder kategorialen Daten. Daten dieser Art haben also die Funktion, einen Datensatz zu gliedern. Beispiele dafür sind die Blutgruppe, das Geschlecht oder ob eine Gruppe von Personen ein gewisses Medikament oder nur das Placebo bekam. Man kann diskrete Daten auch noch ein wenig feiner unterteilen. Es gibt nominale Daten, die eine reine Gruppenzugehörigkeit darstellen (Blutgruppe 0 oder AB). Binäre Daten sind eine Sonderform der nominalen Daten und sie können daher nur eine von 2 Möglichkeiten annehmen (Bsp. Geschlecht). Zudem gibt es innerhalb der diskreten Daten auch noch die ordinalen Daten, welche eine logische Reihenfolge repräsentieren, wie zum Beispiel der Schweregrad einer Krankheit oder das Mass von Zustimmung in einer Umfrage. Eine weitere Spezialform der diskreten Daten sind Zählraten, die aufzählen wie oft ein Ereignis aufgetreten ist.

Die stetigen Daten hingegen haben die Aufgabe einen Wert zu vermitteln. Sie können daher auch nur numerische Werte annehmen und werden auch als quantitative Daten bezeichnet. Es sind also die „eigentlichen“ Daten, welche untersucht werden wollen. Ein Beispiel ist der Blutdruck oder die Grösse einer Person. Um eine Aussage über die Daten zu machen, benötigt man beide Daten.

### **Endpunkte**

Als Endpunkt bezeichnet man die relevante oder die gesuchte Variable, für welche man sich interessiert. Man unterscheidet zwischen primärem und sekundärem Endpunkt. Der primäre Endpunkt ist die Zielgrösse, für welche man sich primär interessiert. Sekundäre Zielgrössen wären Variablen, welche ebenfalls noch interessant sind, jedoch nicht das Hauptaugenmerk sind.

## Alternativ- und Nullhypothese

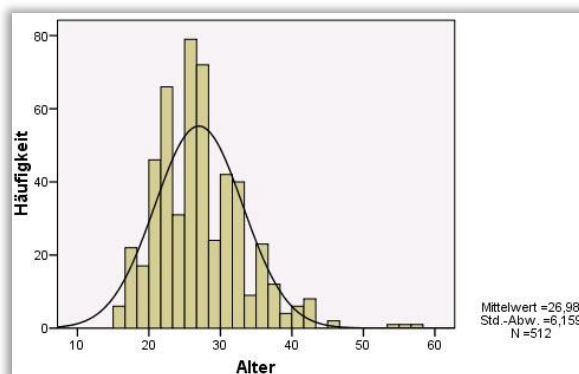
Um eine Fragestellung überhaupt zu beantworten, muss man eine Hypothese formulieren. Will man zum Beispiel herausfinden ob eine Behandlung mit einem Medikament Erfolg hat, muss man eine Hypothese formulieren, die dann lauten würde; das Medikament hat einen Einfluss auf (z.B.) den Blutdruck (senkende Wirkung). Da es in der Statistik jedoch einfacher ist, eine Hypothese durch Widerspruch zu widerlegen, wird noch eine weitere Hypothese formuliert, welche man als Nullhypothese ( $H_0$ ) bezeichnet, die in diesem Beispiel lauten würde; das Medikament hat keine Blutdruck senkende Wirkung. Die wissenschaftliche, oder auch Alternativhypothese (Medikament hat einen Einfluss) wird mit  $H_1$  beziffert. In klinischen Studien muss immer die kein Effekt Hypothese als  $H_0$  Hypothese angenommen werden, da es weniger schlimm ist, keinen Effekt festzustellen als umgekehrt (wird in einem späteren Abschnitt noch genauer besprochen).

## Die Verteilung und Darstellung der Daten

Um von den nun erhaltenen Daten etwas schliessen zu können, muss man sie in einer angebrachten Weise darstellen. Man will also wissen wie die Daten verteilt sind, denn das ist es schlussendlich, was einen an den Daten interessiert.

### Verteilung der Daten

Um stetige (quantitative) Daten zu analysieren, muss man deren Verteilung analysieren. Wenn



man zum Beispiel wissen möchte, wie sich das Alter der Teilnehmer innerhalb der Gruppe verteilt, so muss man diese entweder auflisten oder grafisch darstellen. Um dies zu tun wird häufig ein Histogramm verwendet. Ein Histogramm nimmt die stetigen Daten und teilt sie in vorher definierte Intervalle ein. Man kann, um es grafisch darzustellen, die Häufigkeit der im gesetzten Intervall vorkommenden Daten, zählen und diese in einem Balkendiagramm nebeneinander setzen. Man erhält nun eine grafische Darstellung der Häufigkeit einer im Intervall enthaltenen Menge von stetigen Daten. Eine grafische Darstellung des Alters einer Gruppe lässt sich so vornehmen. Man definiert zum Beispiel Intervalle von 3 Jahren und zählt, wie viele Gruppenmitglieder in die einzelnen Spalten fallen. Man hat nun ein Histogramm erhalten. Sind die Daten wie im Bild verteilt, spricht man von einer Normalverteilung.

Eine Normalverteilung hat folgende Merkmale:

- Sie weist Symmetrie auf, das heisst Abweichungen nach links und rechts vom Zentrum sind in etwa symmetrisch.
- Grössere Abweichungen vom definierten Zentrum sind selten.



- Eine Normalverteilung lässt sich nur durch 2 Parameter beschreiben: den Mittelwert und die Standardabweichung.

Wenn man eine von der Normalverteilung abweichende Verteilung der Daten hat, so kann entweder eine nur symmetrische Verteilung der Daten haben (mit zwei Häufungen am oberen und unteren Ende der Daten – dem Gegenteil der Normalverteilung, welche auch eine symmetrische Verteilung ist) oder eine links- oder rechtsschiefe Verteilung bei welcher sich die Daten am oberen (links) respektive unteren (rechts) Ende häufen.

### Grafische Darstellung diskreter Daten

Bei diskreten Daten interessiert man sich in erster Linie wie häufig eine Kategorie vorkommt. In der Regel werden diese Häufigkeiten absolut und relativ angegeben. Die Darstellung kann in einer Tabelle erfolgen, oder aber auch grafisch in Form von einem Balken- oder Kuchendiagramm.

### Mittelwert, Median und Standardabweichung

Um bei der Statistik die Daten analysieren zu können, muss man wissen, wie die Daten überhaupt verteilt sind. Um also die Daten zu beschreiben, behilft man sich dem Mittelwert, dem Median und der Standardabweichung. Der Mittelwert hat folgende mathematische Grundlage:

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Der Mittelwert beschreibt also den durchschnittlichen Wert der Daten. Jedoch kann es sein, dass der Mittelwert unangebracht ist um gewisse Aussagen zu machen. So kann beim durchschnittlichen Einkommen nicht davon ausgegangen werden, dass Otto Normalverdiener so viel verdient wie das durchschnittliche Einkommen einer Population, da die Verteilung des Einkommens normalerweise rechtsschief ist (mehr Leute verdienen weniger als die wenigen Reichen, welche den Mittelwert nach oben ziehen). Um also herauszufinden wie viel der Durchschnittsbürger in etwa verdient, benötigt man den Median, welcher nichts anderes als den Datenwert angibt, welcher sich genau in der Mitte der gesamten Daten befindet. Es befinden sich also 50% der Werte genau über, sowie unter dem Median. Bezogen auf das Einkommen stellt der Median also genau den Durchschnittsbürger dar. Für Otto Normalverdiener ist dieser Wert um einiges hilfreicher, da er nun abschätzen kann, ob er mehr oder weniger als der Durchschnittsbürger verdient. Der Median ist also weniger anfällig auf extreme Daten. Bei einer normalverteilten Datenmenge stimmen jedoch Median und Mittelwert häufig fast überein oder sind zumindest sehr nahe beieinander.

Um ausgehend vom Mittelwert zu beurteilen wie fest sich die Daten streuen (wie nah beisammen die Daten liegen) verwendet man die Standardabweichung, welche sich aus der Wurzel der Varianz herleitet. Die Varianz beschreibt man wie folgt:

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Da die Summe aller Abweichungen vom Mittelwert sich aufheben würde, quadriert man die ganze Sache um eine positive Zahl zu erhalten. Negative und positive Werte tragen also gleichermassen zum Endwert bei. Die Standardabweichung ist nun die Wurzel aus der Varianz:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Die Standardabweichung beschreibt also die durchschnittliche Abweichung eines einzelnen Datenpunktes vom Mittelwert.

## Perzentile und Quartile

Bei der Beschreibung lassen sich die Daten in Perzentile einteilen. Dies bedeutet, dass wenn man von einem Perzentil spricht, dass mindestens so viele Daten tiefer sind wie der dem Perzentil zugeschriebene Wert (wird mit  $k$  angegeben). Das 10. Perzentil gibt also an, dass alle Daten die in diesem Perzentil liegen die zehn untersten Prozent des Datensatzes ausmachen. Wenn man bei einer Prüfung also im 90. Perzentil liegt, so haben 90% der Teilnehmer mit einem schlechteren Ergebnis abgeschlossen. Von einem Quartil spricht man, wenn man jeweils die 25. Perzentile meint, man also den gesamten Datensatz in 4 gleich grosse Gruppen aufteilt. Die Werte der Daten spielen dabei keine Rolle, es wird nur auf die Reihenfolge der Daten geachtet.

Der **Interquartilsabstand** liegt zwischen den 25. und 75. Perzentil, in ihm liegen also 50% der Daten.

Bei einem Boxplot kann man diesen Bereich sichtbar machen, indem man zwei Linien kennzeichnet, die nach oben und unten den Interquartilsabstand kennzeichnen

## Stichprobe

Da es sich häufig als unmöglich gestaltet eine gesamte Bevölkerung auf eine gewünschte Variable zu untersuchen, nimmt man aus der Population eine Stichprobe, die meist zufällig ausgewählt wurde. Jedoch können für eine Stichprobe verschiedenste Ausschlusskriterien ausgewählt werden, wie zum Beispiel, dass Studienteilnehmer Nichtraucher sein müssen. Eine Stichprobe soll also eine Population repräsentieren, welche jedoch nicht immer die vollständige Population einer Bevölkerungsgruppe sein muss. Eine Population kann also zum Beispiel alle Raucher der Schweiz beinhalten.

Innerhalb dieser Population wird sich für eine stetige Variable ein spezifischer Mittelwert finden, welcher mit  $\mu$  bezeichnet wird. Zu diesem Mittelwert wird eine Standardabweichung gehören, welche mit  $\sigma$  bezeichnet wird. Das Ziel einer Studie wird es sein, den Mittelwert mit der dazugehörigen Standardabweichung der Population heraus zu finden. Da es aber wie schon besprochen schwierig sein wird, die gesamte Population zu untersuchen, behilft man sich der Stichprobe, mit welcher man einen Schätzwert der generiert, welcher als Mittelwert der Stichprobe  $\bar{x}$  bezeichnet wird (wahlweise auch als  $\mu$  mit einem Dach). Von diesem Schätzer ausgehend lassen sich gewisse Aussagen über die gesamte Population machen.

## Standardfehler

Um den wahren Wert einer Variablen der Population herauszufinden, bedient man sich wie schon gesehen einer Stichprobe, da dies den Prozess vereinfacht. Die Stichprobe generiert nun also einen Schätzer, welcher kaum genau dem wahren Wert entsprechen würde. Nähme man eine zweite Stichprobe (mit gleicher Teilnehmerzahl  $n$ ), so würde diese einen wieder verschiedenen Wert von  $\mu$ , sowie vom Schätzer der ersten Stichprobe generieren. Wiederholt man diesen Vorgang mehrere Male, erhält man

mehrere Werte, die um den wahren Wert der Population  $\mu$  streuen würden. Diese Streuung nennt man den Standardfehler. Der Standardfehler (SE, *standard error*) ist also die geschätzte Standardabweichung der Population vom Mittelwert. Er berechnet sich wie folgt:

$$SE = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Der Standardfehler ist wichtig, da mit seiner Hilfe Aussagen über die Signifikanz eines Ergebnisses gemacht werden können.

## Konfidenzintervall

Ein Konfidenzintervall (CI, *confidence interval*) ist ein Mass für die Signifikanz eines Ergebnisses. Als solches beschreibt es, mit welcher Sicherheit man davon ausgehen kann, dass der wahre Wert der Population  $\mu$  innerhalb von einem definierten Wertebereich liegt, welcher sich aus dem Schätzer der Stichprobe  $\pm$  der Standardabweichung der Population (dem Standardfehler) ergibt. Dieser Wertebereich wird als Konfidenzintervall bezeichnet. Es lassen sich nun verschiedene sogenannte Konfidenzniveaus berechnen, welche angeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit der wahre Wert innerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Das gängigste Konfidenzniveau ist das 95% Konfidenzniveau, welches auch als 95% Konfidenzintervall bezeichnet wird. Die Aussage eines Konfidenzintervalls ist folgende; der wahre Wert der Population wird mit der Wahrscheinlichkeit des Konfidenzniveaus (hier 95%) mit einem der Werte innerhalb des Konfidenzintervalls übereinstimmen. Alternativ kann man auch sagen, dass bei solch einem CI der Schätzer einer Stichprobe zu 95% den wahren Wert enthält, woraus man schliessen kann, dass man bei 20 genau gleich durchgeführten Studien mit gleichem Stichprobenumfang nur einmal nicht den wahren Wert der Population im CI finden wird. Ein CI 95% berechnet sich für einen Stichprobenumfang von  $n \geq 60$  anhand folgender Gleichungen:

$$\begin{aligned} \bar{x} + 1.96 \cdot SE, & \quad \text{für oberen Wert} \\ \bar{x} - 1.96 \cdot SE, & \quad \text{für unteren Wert} \end{aligned}$$

Für andere CI's verwendet man andere Zahlen (1.64 für 90% CI, 2.58 für 99% CI). Für einen Stichprobenumfang von kleiner als 60 verwendet man wieder andere, etwas grössere Zahlen für die verschiedenen CI's. Als Faustregel für das 95% Konfidenzintervall kann man auch den Wert 2 annehmen. Dies bedeutet, dass der wahre Wert der Population zu 95% nicht mehr als 2 Standardfehler vom Schätzwert entfernt sein wird.

## Vergleich von Stichproben

Häufig interessiert man sich in der Statistik für die Differenz von Mittelwerten. Zum Beispiel in der Fragestellung, ob der Blutdruck von Rauchern sich von dem von Nichtrauchern unterscheidet. Um solche Stichprobenunterschiede festzustellen, muss man sich zuerst bewusst sein, ob man verbundene oder unverbundene Stichproben untersucht. Unverbundene Stichproben sind solche, die nicht zweimal dieselben Personen enthalten (z.B. Raucher und Nichtraucher). Verbundene Stichproben enthalten die gleichen Personen (z.B. Raucher vor und nach Behandlung).

## Unverbundene Stichprobe

Wenn man sich also für die Differenz von 2 Stichproben interessiert welche unverbunden sind (d.h. Teilnehmer sind nicht dieselben in den beiden Stichproben), dann muss man nebst der Betrachtung der Mittelwerte der Stichproben auch einen dazugehörigen Standardfehler berechnen. Man betrachtet also eine Differenz, für welche man angeben muss, wie stark die Differenzen der einzelnen Teilnehmer untereinander streuen. Dies berechnet sich über:

$$SE(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) = \sqrt{SE(\bar{x}_1)^2 + SE(\bar{x}_2)^2} = \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}$$

wobei n die Anzahl Teilnehmer der Stichproben darstellt. Man kann dieses Verfahren auch anders berechnen, jedoch wird dies nicht geprüft, da man später alles mit Statistik Programmen berechnen kann.

## Verbundene Stichproben

Bei verbundenen Stichproben interessiert uns jeweils nur eine Gruppe. Demnach interessieren wir uns für eine Differenz von Werten, welche einzelnen Personen zugeschrieben werden können (z.B. der Blutdruck einer Gruppe von Rauchern vor und nach Behandlung mit Medikament X). Man berechnet nun wie für eine einzelne Stichprobe den Mittelwert aller Differenzen für jeden einzelnen Patienten und den dazugehörigen Standardfehler (berechnet sich aus der Standardabweichung innerhalb dieser Gruppe). Ausgehend von hier könnte man die Differenzen wieder mit derer einer anderen Gruppe vergleichen und man hätte wieder ein unverbundenes Stichprobenpaar.

## Testen von Hypothesen

---

### Teststatistik

Um überhaupt etwas über die beobachteten Veränderungen aussagen zu können, muss man sich im Klaren sein, dass man es immer mit einer Stichprobe zu tun hat, mit welcher man eine Aussage über die Population machen will. Es kann also sein, dass die gefundenen Werte in der Stichprobe die Population gut oder eben auch schlecht repräsentieren. Grundsätzlich gilt, je mehr Werte man hat, desto genauer und besser wird man eine Aussage zur Population machen können (mit Daten von 100 Personen die rauchen, wird man weniger über die gesamte Population der Raucher aussagen können als mit 10'000). Man muss also bewerten können, wie signifikant ein in der Stichprobe gefundenes Ergebnis ist und wie sicher man sich sein kann, dass es die Population gut repräsentiert. Dies kann man anhand eines t-Tests herausfinden.

$$t = \frac{\text{Schätzwert} - \text{Nullwert}}{\text{Standardfehler}}$$

Schätzwert und Standardfehler beziehen sich immer auf die Berechnungen die man gemacht hat (z.B. die Differenz der Blutdrücke von Rauchern und Nichtrauchern mit dazugehörigem Standardfehler), der Nullwert ist der Wert, welcher in der Nullhypothese beschrieben wurde, welcher meist 0 ist (im Beispiel mit den Rauchern würde sich die Nullhypothese so formulieren; Rauchen hat keinen Effekt auf den Blutdruck, was heissen würde, dass der Wert gleich null sein muss). Der t-Test, oder besser gesagt sein absoluter Wert  $t$ , gibt nun an, wie viele Standardfehler der gefundene Wert vom Nullwert der Nullhypothese entfernt ist. Es ist also ein Mass für die Signifikanz des gefundenen Ergebnisses. Je höher, desto signifikanter ist das Ergebnis und man kann sich sicherer sein, dass das gefundene Ergebnis auch der Realität entspricht, dass man also einen Beweis gegen die Nullhypothese gefunden hat.

## p-Wert

Wie wir bereits gesehen haben, kann man eine Studie mehrmals durchführen und für die verschiedenen Stichproben erhält man unterschiedliche Werte. Genau so funktioniert dies auch mit den t-Werten. Wenn man also mehrmals die Studie mit unterschiedlichen Stichproben gleichen Umfangs berechnet, dann werden einzelne Stichproben kleinere oder grössere Werte für  $t$  finden. Je grösser die Werte sind, desto sicherer kann man sich sein, dass man die Nullhypothese ablehnen und  $H_1$  postulieren kann. Einige Werte werden also klarere Beweise für oder auch gegen  $H_0$ , resp.  $H_1$  geben. Der p-Wert beschreibt nun die Wahrscheinlichkeit, gleich grosse oder noch extremere Werte für  $t$  zu finden, obwohl eigentlich  $H_0$  gilt. Er beschreibt also die Wahrscheinlichkeit eine falsche Hypothese  $H_1$  zu postulieren, obwohl sich kein Effekt finden lassen würde. In anderen Worten ausgedrückt, ist der p-Wert die Wahrscheinlichkeit, dass das gefundene Ergebnis nur ein Zufall war und nicht der Realität entspricht. Anzumerken ist, dass der p-Wert den Bereich unter einer Kurve der t-Verteilung (den Werten für  $t$  bei verschiedenen Durchführungen) darstellt, der links und rechts der Verteilung existiert und der begrenzt ist durch den positiven und negativen t-Wert. Der p-Wert ist also zweiseitig.

## Beispiele von Testen

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Arten von Testen; den parametrischen und nicht-parametrischen Tests. Diese Begriffe beziehen sich auf die Verteilung der Daten. Sind die Daten annäherungsweise normalverteilt, dann sind sie parametrisch. Ist dies nicht der Fall, spricht man von nichtparametrischen Daten. Zudem muss man noch beachten, wie viele Stichprobengruppen man hat, da dies für die Wahl des statistischen Testes ebenfalls eine Rolle spielt. Meist reicht eine

| Stichprobe             | statistischer Test |                     |
|------------------------|--------------------|---------------------|
|                        | parametrisch       | nichtparametrisch   |
| unabhängig (2 Gruppen) | t-Test             | Mann-Whitney-Test   |
| verbunden (2 Gruppen)  | gepaarter t-Test   | Wilcoxon-Test       |
| unabhängig (k Gruppen) | ANOVA              | Kruskal-Wallis-Test |

kurze Analyse des Histogramms aus um beurteilen zu können, ob die Daten normalverteilt sind, jedoch gibt es auch spezifische Tests, mit welchen man die Daten auf Normalverteilung überprü-

fen kann. Ausserdem kann eine Normalverteilung eventuell durch Transformation der Daten erreicht werden (zum Beispiel durch Logarithmieren), was ebenfalls überprüft werden sollte, sofern die Daten nichtparametrisch sind.

### t-Test

Der t-Test wurde schon besprochen und wird auch entsprechend berechnet. Zu beachten ist, ob die Daten auch wirklich einer Normalverteilung folgen, sie also parametrisch sind. Zudem muss beachtet werden, mit was für Gruppen man sich befasst, ob sie also verbunden oder unabhängig sind. Den Wert welchen man erhält ist t, der angibt, wie viele Standardfehler der gefundene Wert in der Stichprobe vom Nullwert der Nullhypothese weg ist.

### ANOVA

Wenn man sich mit mehreren Gruppen auseinandersetzt welche man vergleichen möchte, so kann man keinen t-Test anwenden. Sofern die Daten wieder parametrisch sind (normalverteilt), kann man sich der Varianzanalyse (ANOVA = *analysis of variance*) bedienen. Man muss dabei jedoch annehmen können, dass die wahre Varianz aller Gruppen gleich ist und dass die Beobachtungen unabhängig sind. Der zur Varianzanalyse gehörende Test ist der F-Test, mit welchem man vergleicht wie stark die Abweichungen der Mittelwerte der einzelnen Gruppen vom Mittelwert aller Beobachtungen und der Abweichung der einzelnen Beobachtungen vom Mittelwert innerhalb einer Gruppe abweicht. Man betrachtet dabei jedoch die quadrierten Werte, folglich lässt sich also die Gleichung ausdeutschen:

$$F = \frac{\text{mittlere Quadratsumme zwischen den Gruppen}}{\text{mittlere Quadratsumme innerhalb der Gruppen}}$$

Ist der Wert von F gross, dann deutet dies darauf hin, dass die Variabilität zwischen den Gruppen grösser ist als innerhalb, woraus man schliessen kann, dass die Nullhypothese abgelehnt werden kann. Die F-Verteilung sieht nicht gleich aus wie eine Normalverteilung, jedoch lässt sich auch hier wieder ein p-Wert berechnen, welcher ebenfalls wieder eine Fläche unter der Kurve ebendieser F-Verteilung beschreibt.

### Nichtparametrische Tests

Da bei nichtparametrischen Daten keine Annahme der Nullverteilung gemacht werden kann, muss man ein etwas anderes Verfahren anwenden, bei welchen man nicht die Daten, sondern die Ränge der Daten vergleicht. Die Tests sind der Wilcoxon Rangsummentest und der Mann-Whitney U Test für verbundene, respektive unabhängige Beobachtungen, sowie der Kruskal-Wallis Test für mehrere unabhängige Gruppen. Die Berechnung wird dabei nicht gefragt, man sollte aber wissen in welchem Fall welcher Test zur Anwendung kommt.



## Permutationstest

Ein Test, der ohne Annahme der Normalverteilung auskommt ist der Permutationstest. Die Idee dieses Tests ist, dass unter  $H_0$  die Gruppenzugehörigkeit keinen Einfluss auf die Beobachtung hat, man also den beobachteten Wert für einen Patienten finden würde, egal ob er in der Behandlungs- oder Kontrollgruppe ist. Man berechnet nun also alle möglichen Kombinationen (Permutationen) die möglich sind (oder zumindest eine Teilmenge davon), wenn man die Studienteilnehmer zufälligerweise in die Gruppen einteilt und die ursprünglich beobachteten Werte auch jetzt wieder beobachten würde. Dies gibt nun für jede Permutation eine neue Teststatistik, welche nun wieder in einer Verteilung festgehalten werden kann. Unter der Annahme der Nullhypothese würden viele dieser Teststatistiken einen Wert nahe bei null geben. Anhand dessen kann man den eigentlich beobachteten Wert mit den erhaltenen Teststatistiken vergleichen und kann daraus einen p-Wert berechnen.

## Hypothesentests

Hypothesentests haben die Aufgabe, sich für oder gegen  $H_0$  zu entscheiden. Mit einem Signifikanztest (z.B. dem t-Test) konnte man messen, ob ein gefundenes Ergebnis signifikant ist. Basierend auf diesem Ergebnis, konnte man sich nun festlegen, wie wahrscheinlich es ist, dass man effektiv ein signifikantes Ergebnis gefunden hat und dass es nicht nur ein Zufallsfund war (p-Wert). Der Hypothesentest versucht nun die Wahrscheinlichkeit zu kontrollieren,  $H_0$  korrekt abgelehnt oder angenommen zu haben, da eine Hypothese entweder wahr oder falsch sein kann.

Man kann also nicht von einer Wahrscheinlichkeit sprechen, dass eine Hypothese falsch oder wahr ist, sondern nur von der Wahrscheinlichkeit sich für eine der beiden Alternativen korrekt zu entscheiden. Um diesen Hypothesentest vorzunehmen benötigt man also den p-Wert, sowie eine zuvor festgelegte Schranke, ab welcher man sich für oder gegen  $H_0$  entscheidet, welche man als Signifikanzniveau oder  $\alpha$  bezeichnet. In den meisten Fällen hat das Signifikanzniveau die Grösse 5%. Dies entspricht dem Konfidenzintervall, über welches man ebenfalls eine Aussage über die Signifikanz eines Ergebnisses vornehmen kann. Das Konfidenzintervall entspricht also dem Signifikanzniveau in folgendem Sinne: alle Werte die innerhalb des Konfidenzintervalls liegen, würden als Nullhypothese mit dem entsprechenden statistischen Test nicht abgelehnt werden, sofern der statistische Test einen p-Wert erhalten hat, der grösser als das vorher festgelegte Signifikanzniveau ist. Umgekehrt verhält es sich für die Werte, die nicht im Konfidenzintervall liegen.

## Signifikanzniveau und Power – Fehler 1. und 2. Art

Wie bereits gesehen, lassen sich Aussagen über die Stärke eines Tests (ob also ein Ergebnis signifikant ist und mit welcher Wahrscheinlichkeit dies zutrifft) quantifizieren, indem man ein Signifikanzniveau festlegt. Dies ist die Schwelle, ab welcher man eine Signifikanz definiert und wird häufig mit  $\alpha$  bezeichnet. Es beschreibt aber auch den Fehler 1. Art, welcher quantifiziert, mit welcher Wahrscheinlichkeit man ein signifikantes Testergebnis bekommen würde (man also  $H_0$  ablehnen würde) obwohl in Wahrheit  $H_0$  gilt. Die andere Möglichkeit einen Fehler zu begehen, ist der Fehler 2. Art. Dieser beschreibt die Wahrscheinlichkeit, sich für  $H_0$  zu entscheiden (kein signifikantes

Testresultat), obwohl in Wahrheit  $H_1$  gilt. Diese Wahrscheinlichkeit bezeichnet man als  $\beta$ .  $1 - \beta$  beschreibt hingegen die Power, welche also quantifiziert, mit welcher Wahrscheinlichkeit man sich korrekt entscheidet. Zu beachten ist dabei,

|                                  | Wahrer Zustand                            |                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                  | $H_0$ gilt                                | $H_1$ gilt                               |
| nicht signifikantes Testresultat | korrekter Entscheid<br>Wkeit $1 - \alpha$ | falscher Entscheid:<br>Wkeit $\beta$     |
| signifikantes Testresultat       | falscher Entscheid:<br>Wkeit $\alpha$     | korrekter Entscheid<br>Wkeit $1 - \beta$ |

dass man  $\beta$  und somit auch die Power im vornherein festlegen muss. Die Power entspricht also einem Wert, den man sich selber gesetzt hat. Die Power lässt sich erhöhen, indem man den Stichprobenumfang vergrößert, da man so mehr Werte einholt und sich so sicherer ist, den wahren Wert gefunden zu haben. Anhand der Power kann man also auch die Anzahl der Probanden in einer Stichprobe festlegen. Man sollte wissen, dass Power und Stichprobengröße eng miteinander verbunden sind.

Für das Berechnen einer Fallzahl, also den Stichprobenumfang, kann man folgende Formel verwenden:

$$n = 15.7 \cdot \frac{s^2}{\delta^2}, \text{ für } 80\% \text{ Power}$$

Zu beachten ist folgendes: die Varianz  $s^2$  muss vorderhand geschätzt werden und der klinisch relevante Unterschied  $\delta^2$  muss ebenfalls festgelegt worden sein. Sofern dies getan wurde, kann man die benötigte Anzahl  $n$  festlegen. Für eine 90% Power verwendet man den Wert 21.0.

#### False positive report probability

Häufig wird auch von falsch positiven Resultaten gesprochen. Die Idee hinter der ganzen Sache ist, dass eine durchgeführte Studie ein signifikantes Resultat ergeben würde, obwohl sie in Wahrheit nicht effektiv ist. Sie sollte also nicht signifikant sein. Dies wird häufig mit dem Signifikanzniveau verwechselt, welches eine Wahrscheinlichkeit gibt, trotz dem Zutreffen von  $H_0$  ein signifikantes Resultat zu erhalten. Mit anderen Worten: Das Signifikanzniveau gibt nur an, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist, bei einer in Wahrheit nicht effektiven Behandlung ( $H_0$ ) ein signifikantes Testresultat finden, was wiederum darauf schliessen würde  $H_0$  abzulehnen. Die FPRP ist die Häufigkeit (oder Wahrscheinlichkeit) sich beim Finden eines signifikanten Resultates, fälschlicherweise gegen  $H_0$  zu entscheiden.

Einfach formuliert bedeutet dies, dass man 2 Möglichkeiten hat: Wenn gegeben ist, dass  $H_0$  zutrifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass man trotzdem Signifikanz beobachtet gleich dem Signifikanzniveau. Falls aber gegeben ist, dass man Signifikanz beobachtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit dies fälschlicherweise beobachtet zu haben, nicht gleich dem Signifikanzniveau, sondern ebendieser FPRP. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass das Signifikanzniveau fixiert ist. Man kann sich also bei einem Signifikanzniveau von 5% zu 95% sicher sein, bei einem nicht signifikanten Resultat sich korrekterweise für  $H_0$  zu entscheiden. Anders herum kann man sich bei einem signifikanten Resultat nicht zu 95% sicher sein  $H_0$  korrekterweise abzulehnen. Es geht also einzig und allein um den Rückschluss von einem signifikanten Resultat, indem man erkennt, dass das Signifikanzniveau nicht angibt wie häufig man sich korrekterweise gegen  $H_0$  entscheidet.

## Klinische Relevanz

Ein statistisch signifikantes Ergebnis muss nicht zwingend klinisch relevant sein. Ein statistisch signifikantes Ergebnis sagt nur aus, dass sich die gefundenen Ergebnisse auf die Grundgesamtheit übertragen lassen. Klinische Relevanz bedeutet aber, dass dieser gefundene, auf die Grundgesamtheit übertragbare Effekt auch eine vorher definierte Relevanz überschreiten muss. Es lässt sich zum Beispiel bei einer Medikamentengabe ein Effekt feststellen, jedoch wird dieser als nicht klinisch relevant betrachtet, da er eine gewisse, vorgegebene Grenze nicht überschreitet. Anhand des Konfidenzintervalls lässt sich evaluieren, ob ein gefundenes Ergebnis auch klinische Relevanz hat. Anhand der Lage dieses Konfidenzintervalls lässt sich dies beurteilen, sofern auch ein signifikantes Resultat gefunden wurde. Dabei muss der Mittelwert des gefundenen Resultats oberhalb der definierten Grenze für die Relevanz liegen.

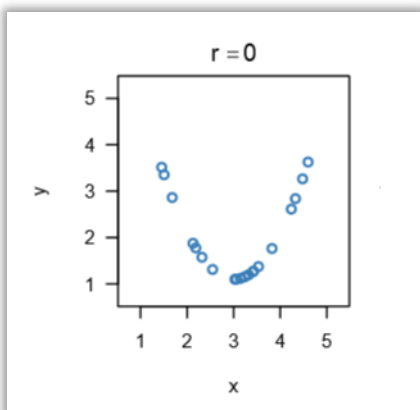
## Korrelation und Regression

### Allgemeines

Alle zuvor besprochenen Themen bezogen sich auf den Zusammenhang von einer stetigen und einer diskreten Variablen. Es kann aber auch interessant sein den Zusammenhang von zwei stetigen Variablen zu betrachten und versuchen heraus zu finden, ob zwischen den beiden eine Korrelation besteht. Dabei möchte man die Korrelation beschreiben, was man mit dem Korrelationskoeffizient  $r$  tun kann.

### Linearer Zusammenhang von Daten

In erster Linie misst man bei der Korrelation von Daten einen linearen Zusammenhang. Die Variable  $r$  kann Werte von -1 bis +1 annehmen, ein Wert von null lässt also auf keine lineare Korrelation schließen, was jedoch nicht bedeuten soll, dass kein Zusammenhang besteht (siehe Grafik). Die Daten lassen sich in einem Streudiagramm darstellen, indem man eine stetige Variable auf der Ordinate und die andere auf der Abszisse darstellt. Für einen exakt linearen Zusammenhang ergibt  $r=1$  oder  $r=-1$ . Quantifizieren lässt sich das ganze durch eine Pearson Korrelation, welche sich aus den Standardabweichungen aus den beiden Datensätzen wie folgt berechnet:



$$r = \frac{s_{xy}}{s_x \cdot s_y}, \quad \text{mit } s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n - 1}$$

Werte zwischen 0.5 und 0.8 gelten als mittlere, Werte darüber als starke Korrelation.

### Konfidenzintervall für Korrelation

Es lässt sich auch für die Korrelation ein Konfidenzintervall erstellen, mit zugehörigem p-Wert. Da auch in der Population ein wahrer Wert gefunden werden könnte ( $\rho$ ), kann man ebenfalls mit einer gewissen Sicherheit sagen in welchem Bereich der wahre Wert gefunden werden kann. Die Berechnung wird mit Hilfe einer Fischer-Z-Transformation durchgeführt, die genaue Berechnung wird jedoch nicht geprüft.

### Spearman Rangkorrelation

Da auch die Korrelation stark von Ausreißern beeinflusst wird, kann man wie auch beim Wilcoxon oder Mann-Whitney Rangtest eine Rangkorrelation erstellen, welche nicht so stark von Ausreißern beeinflusst wird. Um einen Spearman Korrelationskoeffizienten  $r_s$  zu berechnen bildet man zuerst für jede Variable den entsprechenden Rang und berechnet anhand dieser Daten dann die Pearson Korrelation (siehe oben).

### Scheinkorrelation

Obschon man eine Korrelation feststellen kann, muss dies nicht zwingend auf Kausalität schliessen. Auch wenn zwei Variablen x und y eine scheinbare Korrelation aufweisen, kann es auch sein, dass eine dritte Variable beide anderen Variablen beeinflusst. Eine solche Korrelation bezeichnet man als Scheinkorrelation, die störende Variable wird als *Confounder* bezeichnet (engl.: confounding=Vermengung).

### Einfache lineare Regression

Sofern man eine lineare Korrelation gefunden hat, ist es möglich diesen Zusammenhang zu quantifizieren, indem man eine Regression berechnet. Man quantifiziert also den Zusammenhang zwischen den beiden Variablen x und y. Die Variable x stellt dabei die erklärende, y die abhängige oder erklärte Variable dar. Die Gleichung welche den Zusammenhang beschreibt, lautet wie folgt:

$$y = a + bx + e$$

Die lineare Gerade welche die Steigung quantifiziert ist mit b beschrieben. Der Achsenabschnitt der Gerade ist a, welche den zweiten Parameter darstellt. Die Variable e beschreibt die Residuen, welche die Messungenauigkeiten beschreiben, da man nie davon ausgehen kann, dass die Daten perfekt erhoben wurden. Im Mittel sind die Residuen jedoch null. Da man es wie immer mit Daten einer Stichprobe zu tun hat, kann man auch die wahre Regression schätzen. Man schätzt also die Regressionskoeffizienten anhand folgender Gleichung (kleinste Quadrate Schätzer):

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}) \cdot (y_i - \bar{y})}{(n - 1) \cdot s_x^2}$$

Wobei  $s_x^2$  die Varianz von  $x$  bezeichnet. Die Steigung  $b$  lässt sich aber auch noch folgendermassen berechnen:

$$b = r \cdot \frac{s_y}{s_x}$$

Wenn man also den Korrelationskoeffizienten  $r$ , sowie beide Standardabweichungen kennt, so kann man die Steigung des einfachen linearen Regressionsmodells berechnen. Statistische Programme berechnen jedoch die Parameter und ihre zugehörigen Standardfehler genauer, eine Berechnung dieser wird nicht vorausgesetzt.

### Bestimmtheitsmass

Das Bestimmtheitsmass gibt den Anteil der Varianz an, welcher sich durch die erklärende Variable erklären lässt. Er berechnet sich aus dem quadrierten Korrelationskoeffizienten und ist folglich:

$$R^2 = r^2$$

Das Bestimmtheitsmass ist vor allem für die multiple lineare Regression wichtig.

### Residuenanalyse

Wie bereits gesehen haben gewisse Daten eine grosse Hebelkraft, sie beeinflussen also das Modell mehr als andere Daten. Damit man an einem Modell Tests und Konfidenzintervalle vornehmen kann, müssen einige Annahmen an die Residuen gemacht werden, damit die Daten mit grosser Hebelkraft nicht eine zu grosse Wirkung haben. Man muss also analysieren, ob die Residuen zu gross sind, einzelne Messfehler also zu gross sind um eine Analyse der Daten genau durchführen zu können.

Die Annahmen sind: Die Residuen sind voneinander unabhängig, sie sind normalverteilt mit dem wahren Mittelwert 0 und die Varianz der Residuen ist über den gesamten Bereich  $x$  konstant. Die Analyse erfolgt mittels studentisierter, ausgeschlossener Residuen: man berechnet den Abstand des Punktes zur Geraden, die ohne diesen Punkt berechnet worden wäre und teilt dieses Ergebnis durch die geschätzte Standardabweichung dieses Punktes.

### Variablentransformation

Auch bei der linearen Regression muss man eine Transformation der Daten in Betracht ziehen. Am besten dafür eignet sich eine Logarithmierung der Daten.

### Multiple lineare Regression

Häufig möchte man das Zusammenspiel von mehreren verschiedenen, erklärenden Variablen und einer Zielvariablen analysieren. Man möchte also herausfinden, wie verschiedenste Confounder die Zielvariable beeinflussen. Um dies zu tun, verwendet man das multiple lineare Regressionsmodell. Die

zuvor verwendete Formel für die einfache lineare Regression kann nun um mehrere Variablen  $x$  erweitert werden. Für jeden Wert lässt sich dann ein  $p$ -Wert berechnen, welcher aussagt, wie stark das Ergebnis durch diese spezifische Variable beeinflusst wird.

*Um noch ein paar Worte über das Buch von Prof. Dr. Held zu verlieren, soll hier nun folgendes angemerkt werden; es lohnt sich das Buch zu beschaffen – bestenfalls per Ausleihe aus der Bibliothek – wenn man gerne etwas ausführlicher die Themen studiert. Das Buch ist sehr strukturiert und didaktisch sehr gut geschrieben. Allerdings sollte man zuerst die Vorlesungen zumindest zur Hälfte verstanden haben, damit man sich die Themen einprägen kann. Die relevanten Kapitel sind primär 2, 4, 5 und 6, für das bessere Verständnis kann man auch noch Kapitel 3 lesen.*

---



## Zusammenfassung

Nach dem Bearbeiten dieses Abschnittes sollte die Interpretation von Studien keine Schwierigkeit mehr darstellen. Wir haben gesehen was man mit Daten machen kann und wie diese interpretiert werden können.

Begriffe wie Standardabweichung und Standardfehler sollten nun bekannt sein. Ebenfalls sollte man wissen, wie man zwei Variablen miteinander vergleichen kann, damit man eine Korrelation feststellen kann.

## Für die Prüfung

Das Thema **Biostatistik** wurde in 4 Vorlesungen von **Prof. Dr. Held** vorgestellt. Das Thema scheint zu Beginn sehr fremd und kompliziert zu sein, ist aber bei genauerem Betrachten ziemlich logisch. Ausserdem wird sehr wenig von den Studenten verlangt; die Fragen an der Prüfung waren ziemlich einfach zu lösen, es reichte bei weitem aus, wenn man wusste, wie man die verschiedenen Werte interpretieren muss. Demnach lassen sich mit diesem Thema auch viele Punkte erzielen, die man für das Bestehen brauchen kann.

Es empfiehlt sich die Fragen auf VAM zu lösen, da die Fragen in etwa 1:1 den Prüfungsfragen entsprachen. Wer dort also die volle Punktzahl erreicht hat, wird an der Prüfung kaum Probleme haben.

# Öffentliche Gesundheit

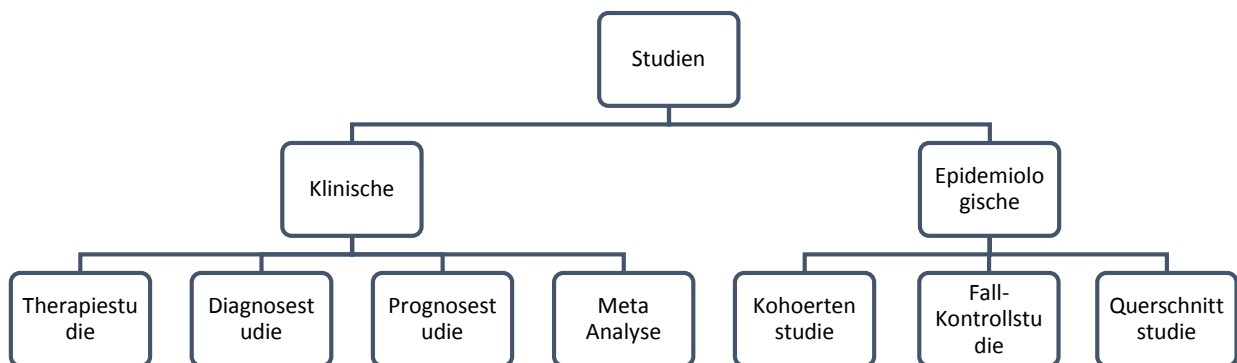
## Epidemiologie

### Übersicht

Epidemiologie befasst sich mit der Untersuchung des Auftretens von Krankheiten und den Gesundheitszuständen in der Bevölkerung. Die Epidemiologie befasst sich ausserdem noch mit der Prävention von Krankheiten und deren Therapie. Der Merkspruch der Epidemiologie ist demnach; Messen und Vergleichen. In diesem Abschnitt soll die Bedeutung und die Arbeitsweise der Epidemiologie besprochen werden.

### Studien

Wie wir bereits gesehen haben, muss man zu Beginn einer Studie einen primären Endpunkt definieren, also die interessierende Grösse welche man gerne untersuchen möchte. Man kann nun eine von vielen Studien auswählen, welche in Bezug auf den primären Endpunkt geeigneter sind um statistisch etwas aussagen zu können. Man unterscheidet grob zwischen epidemiologischen Studien und klinischen Studien.



### Klinische Studien

Klinische Studien untersuchen Parameter, welche anhand einer Behandlung untersucht wurden, oder in Erfahrung gebracht wurden.

#### Therapiestudie

Eine Therapiestudie ist eine Untersuchung einer medizinischen Behandlung und deren Effekt. Man unterteilt die Stichprobe demnach in eine Behandlungs- und eine Kontrollgruppe. Meist

wird die Wirkung eines neuen, mit der Wirkung eines alten Medikamentes verglichen, oder ein neues mit einem Placebo. Qualitätsmerkmale – die übrigens für alle Studien gelten – sind Verblindung und Randomisierung. Verblindung bedeutet, dass man nicht weiss, wer in welcher Behandlungsgruppe ist. Wenn Patient und Arzt keine Ahnung von der Gruppenzuteilung haben, dann ist die Studie doppelt verblindet. Die Einteilung in die Gruppen sollte zufällig, also randomisiert geschehen.

#### Diagnosestudie

In einer Diagnosestudie wird ein Testverfahren untersucht, welches erlauben soll, die Patienten als krank und nicht-krank zu beschreiben. Es wird also untersucht wie sensibel ein Test ist. Man untersucht dabei Spezifität und Sensitivität eines Test, also wie zuverlässig er eine korrekte Aussage über den Gesundheitszustand eines Patienten machen kann.

#### Prognosestudie

Man untersucht eine Vorhersage eines Krankheitsverlaufs aufgrund einer bestehenden Prognose. Man vergleicht also wie zuverlässig die Prognose ist.

#### Meta-Analyse

Man untersucht mehrere Studien, welche sich alle mit einer ähnlichen Fragestellung befassen.

### Epidemiologische Studien

Epidemiologische Studien untersuchen das Auftreten von Krankheiten und deren Risikofaktoren in einer Population. Man befasst sich dementsprechend mit Begriffen wie Inzidenz, Prävalenz, Mortalität und Morbidität (werden weiter unten erläutert).

#### Kohortenstudie

Eine Kohortenstudie untersucht einen – meist grossen – Teil der Bevölkerung über einen längeren Zeitraum. Dabei wird untersucht wie sich Risikofaktoren auf das Auftreten von Krankheiten auswirken. Der Nachteil einer solchen Studie ist die Dauer, allerdings kann man dadurch viele wichtige Erkenntnisse zu Krankheiten sammeln. So wurde zum Beispiel in Erfahrung gebracht, dass Rauchen zu Lungenkrebs führt (vgl. British Doctor's Study). Eine Kohortenstudie ist prospektiv.

### Fall-Kontroll-Studie

Im Gegensatz zur Kohortenstudie ist eine Fall-Kontroll-Studie retrospektiv. Man betrachtet in Bezug auf eine Krankheit eine Gruppe von Kranken und Gesunden und untersucht, wie sich gewisse Risikofaktoren auf eine Krankheit auswirkten. Sie zeigt also gewisse Ähnlichkeiten zur Kohortenstudie auf.

### Querschnittstudie

Man untersucht in der gesamten Population (aus Stichproben generiert), wie häufig eine Krankheit auftrat. Eine Kausale Interpretation ist jedoch zumeist schwierig, sie eignet sich aber gut um Hypothesen zu generieren.

## Begriffsdefinitionen

In epidemiologischen Studien kommt man immer wieder mit ein paar Begriffen in Kontakt. Sie sollen hier erläutert werden.

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inzidenz   | Anzahl Neuerkrankungen in einer definierten Zeitspanne                                                                          |
| Prävalenz  | Totale Anzahl der Erkrankungen                                                                                                  |
| Mortalität | Sterblichkeitsrate; sie beschreibt wie viele Menschen an einer definierten Krankheit sterben, gemessen an der Gesamtbevölkerung |
| Morbidität | Überbegriff für Prävalenz und Inzidenz                                                                                          |
| Letalität  | Tödlichkeit einer Krankheit; die Grösse beschreibt, wie viele erkrankte Personen der Krankheit erliegen                         |

### Sterberate und Standardisierung

Die Sterberate ist ein anderer Begriff für die Mortalität. Sie lässt sich für verschiedene Bevölkerungsgruppen definieren, zum Beispiel bezogen auf das Alter. Standardisierung bedeutet nun, dass man die absolute Sterberate auf die Bevölkerung überträgt, indem man sie mit der Anzahl an Personen in dieser Gruppe vergleicht. So lassen sich zum Beispiel altersspezifische Sterblichkeitsraten definieren, oder aber auch Sterblichkeitsraten für bestimmte Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Minenarbeiter oder Fussballspieler.

Nebst der direkten Standardisierung, bei welcher man direkt von den jeweiligen absoluten Sterblichkeit der einzelnen Gruppen auf die Rate schliessen kann, gibt es auch noch die indirekte Standardisierung, bei welcher man von der totalen Sterbeziffer auf die Rate der Bevölkerung schliessen kann.

## Beurteilung von Kausalität

Obschon man innerhalb einer Studie eine Korrelation feststellen kann, kann man nicht direkt auf Kausalität rückschliessen. Um allerdings ein Mass für die Kausalität der gefundenen Zusammenhänge bestimmen zu können, bedient man sich der Bradford-Hill Kriterien. Die Kriterien sind wie folgt;

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Stärke                | Ausmass der Assoziation                                                           |
| Konsistenz            | Mehrere unabhängige Studien bestätigen den Fund                                   |
| Temporalität          | Exposition vor Auftreten des Outcome vorhanden                                    |
| Biologischer Gradient | Dosis-Wirkungsbeziehung                                                           |
| Plausibilität         | Erwartung aufgrund biologischen Wissens (ist die Kausalität überhaupt plausibel?) |
| Experiment            | Experimentelle Studien können die Assoziation bestätigen                          |

Nebst diesen Kriterien müssen die verglichenen Gruppen auch noch eine gleiche Wahrscheinlichkeit für den Outcome haben, die Gruppenteilnehmer müssen also austauschbar sein und es dürfen keine Confounder die Ergebnisse trüben.

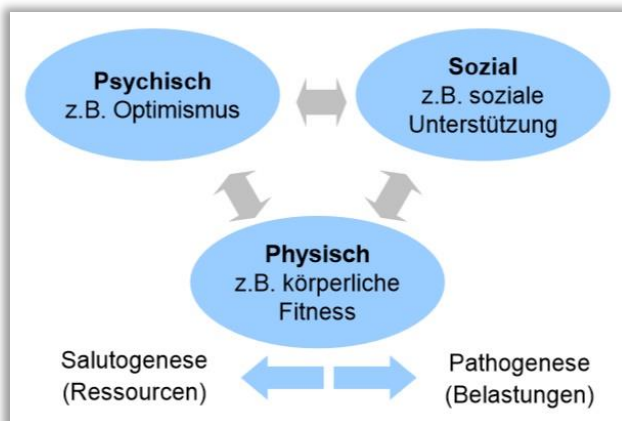
## Public Health

### Allgemein

Public Health (oder öffentliche Gesundheit) hat zum Ziel Bedingungen zu schaffen, welche den Menschen ein gesundes Leben ermöglicht. Dazu gehören Veränderungen am System selber, aber auch an Verhaltensvorschläge an die Bevölkerung. Um die getroffenen Massnahmen zu überprüfen, müssen ständig Daten zur öffentlichen Gesundheit erhoben werden.

### Gesundheitsbegriff

Der Begriff der Gesundheit wurde schon im Abschnitt **Gesundheit und Krankheit** beschrieben.



Diese Definition lässt sich auch auf die öffentliche Gesundheit anwenden. Im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist der Begriff als solcher als ein dynamisches Konzept zwischen den drei Definitionen aufzufassen. So kann der psychische Aspekt den sozialen und physischen Aspekt der Gesundheit beeinflussen und umgekehrt.

Der Bundesrat hat 2013 seine öffentliche Gesundheitspolitik präsentiert; **Gesundheit 2020**. Zu den Grundpfeilern gehören Verbesserungen in;

- Lebensqualität
- Versorgungsqualität
- Chancengleichheit
- Transparenz

## Beispiele zur Implementierung

Public Health hat wie schon gesehen die Aufgabe, die Bevölkerung gesund zu halten. Die häufigsten Krankheiten gegen welche die öffentliche Gesundheit etwas unternehmen muss sind koronare Herzkrankheiten, Pneumonie und Lungenkarzinome. Ausserdem müssen die Auswirkungen von nicht direkt letalen Krankheiten wie Rückenschmerzen und Depressionen erfasst und bekämpft werden. In diesem Sinne sollen kurz die gängigen Methoden zur Umsetzung von Strategien analysiert werden. Die beiden Hauptansätze zur Umsetzung von Gesundheitsförderung sind Hochrisiko- und Populationsstrategien.

### Populationsstrategien

Populationsstrategien zielen auf die gesamte Population ab. Gängige Populationsstrategien sind zum Beispiel öffentliche Rauchverbote und das Werbeverbot für Tabakprodukte.

### Hochrisikostategie

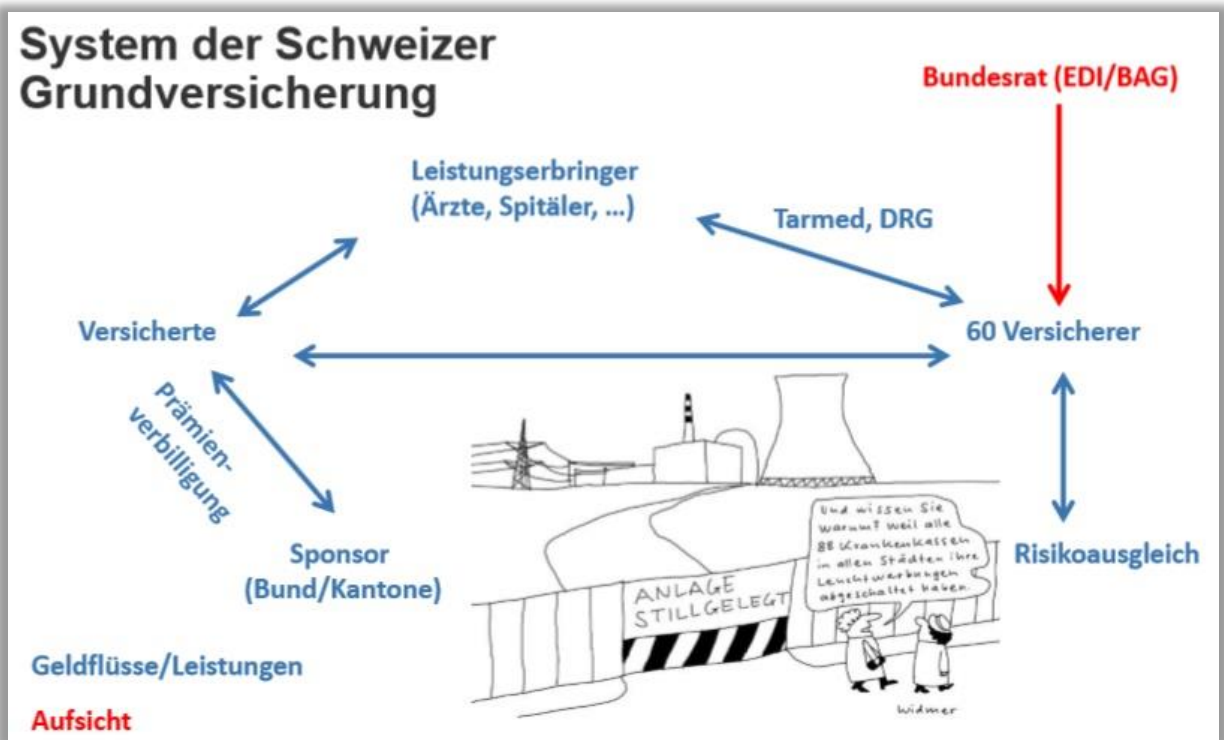
Hochrisikostategien zielen auf eine Bevölkerungsgruppe mit einem höheren Risikofaktor an einer Krankheit zu erleiden. Gängige Methoden sind zum Beispiel individuelle Behandlungen und Empfehlungen. Eine weniger praktikable Hochrisikostategie die im Sinne von Lungenkarzinomen eine Auswirkung haben könnte ist das gratis CT-Screening. Allerdings ist eine solche Strategie mit hohen Kosten und geringem Erfolg verbunden.

Wie also ersichtlich ist müssen bei beiden Ansätzen die Vorteile gegen die Nachteile abgewogen werden. Häufig sind dabei Populationsstrategien sehr kosteneffizient und können bei Effektivität einen hohen Impact haben, allerdings muss auch bedacht werden, dass ein Einfluss auf die Wirtschaft bestehen könnte. Hochrisikostategien hingegen sind meist mit hohen Kosten verbunden, allerdings kann der Impact auf den einzelnen um ein Vielfaches höher sein als bei Populationsstrategien.



## Das Gesundheitssystem

Grundlage des Schweizer Gesundheitswesens sind die Versicherungen. Sie tragen demnach einen hohen Anteil der Kosten und sind ein wichtiger Grundpfeiler des schweizerischen Gesundheitswesens. Aber auch Bund und Kantone haben wichtige Aufgaben in Bezug auf die öffentliche Gesundheit. Es soll hier ein grober Überblick über das System vermittelt werden.



### Aufgaben von Bund und Kanton

Bund und Kanton haben verschiedene Aufgaben in Bezug auf das Gesundheitswesen. Hier sind die verschiedenen Aufgaben kurz aufgelistet:

| Bund                                                                                                        | Kantone                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sozialversicherungen                                                                                        | Medizinische und pflegerische Versorgung                   |
| Bekämpfungen von Infektionskrankheiten                                                                      | Verträge, Tarife und Verhandlungen koordinieren und Regeln |
| Kontrolle von Betäubungsmitteln, Lebensmitteln, Giften und Strahlenschutz, sowie Sicherheit am Arbeitsplatz | Gesundheitsschutz, Prävention und Gesundheitsförderung     |
| Gentechnologie                                                                                              | Spitex                                                     |
| Medizinalprüfungen                                                                                          | Berufsbildung                                              |

## Aufgaben der Versicherungen

Die Versicherungen mittels Krankenkassen sind in der Schweiz obligatorisch und die Versicherer sind dazu verpflichtet jede Person, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand, in die Grundversicherung aufzunehmen. Allerdings kann eine Krankenkasse Zusatzversicherungen verwehren. Dies stellt die Versicherten vor eine freie Wahl und die Versicherten können selber entscheiden, ob sie sich von einer privaten oder öffentlichen Krankenkasse versichern lassen wollen. Grundsätzlich bringt die Privatversicherung einige Vorteile, so sind in den Spitälern häufig spezielle Zimmer eingerichtet für die Privatversicherten, in welcher sie sich das Zimmer nur mit einer oder keiner Person teilen muss.

### Leistungskatalog

Die Leistungen der Krankenkassen umfassen eine Vielfalt von Leistungen, welche in einem Jahr etwa 28 Mrd. Fr.- kosten. Sie müssen aber nach dem WZW-Prinzip funktionieren; sie müssen wirksam sein, sie müssen zweckmässig sein und sie müssen wirtschaftlich sein. Einige der Leistungen sind die ambulante Behandlung, ein Spitalaufenthalt in Listenspitälern, Medikamente und Laboruntersuchungen.

Die Finanzierung erfolgt mittels den Prämien welche die Versicherten bezahlen. Dabei bezahlen sie eine selbst gewählte Prämie, welche mit einem Selbstbehalt verbunden ist. Der Versicherte muss innerhalb eines Jahres einen gewissen Teil seiner bezogenen Leistungen selber berappen; den Selbstbehalt. Bei einer Standardfranchise von 300 Franken pro Monat beträgt der Selbstbehalt etwa 700 Franken pro Jahr. Es kann sich also lohnen einen höheren Selbstbehalt zu vereinbaren, damit man pro Monat weniger bezahlen muss. Allerdings lohnt sich dies nur wenn man auch wenig Kosten verursacht.

## Demografie

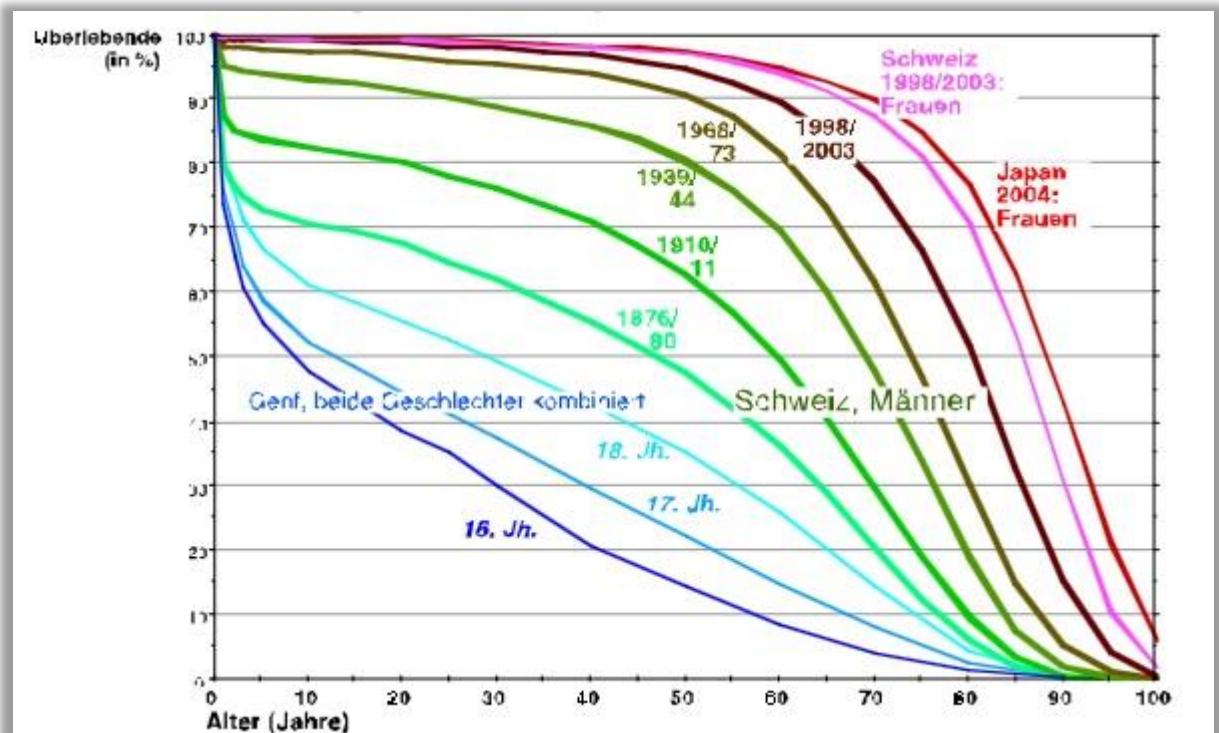
In diesem Abschnitt werden wir uns einigen demografischen Trends widmen.

### Die 4 grossen Trends

Die 4 grossen Trends welche sich in der Schweiz feststellen lassen sind eine steigende Lebenserwartung, ein Rückgang der Geburten und ein nicht-Einhalten des Generationserhalts, eine Lockerung der familiären Bindungen und eine steigenden Erwerbstätigkeit der Frauen.

### Rektangularisierung und Lebenserwartung

Der Begriff Rektangularisierung bezieht sich auf den Fakt, dass die Bevölkerung immer älter wird. Speziell bezieht sich der Begriff auf untenstehende Grafik.



Die Menschen werden immer älter, aber in einem hohen Alter werden alle einmal sterben.

Aus dieser Grafik lässt sich auch noch entnehmen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung gestiegen ist. Im Schnitt wird ein Schweizer um die 80 Jahre alt, Tendenz steigend. Ausserdem sagt die Statistik aus, dass immer mehr Menschen den 80. Geburtstag erreichen.

### Todesursachen

In der Schweiz haben sich auch die Todesursachen verändert. Die Ursachen lassen sich aus nebenstehender Grafik entnehmen. Auffällig ist, dass die Infektionskrankheiten für weniger Todesursachen verantwortlich sind, aber Herz-Kreislauferkrankungen vermehrt Ursache eines frühzeitigen Todes sind.

|                                                | 1913<br>N=55'427 | 2012<br>N=64'173 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| davon im 1. Lebensjahr                         | 15.5%            | 0.5%             |
| <b>Todesfälle mit ärztlicher Bescheinigung</b> | N=54'157<br>100% | 100%             |
| mangelhaft bezeichnet                          | 5%               | 4%               |
| <b>Infektionskrankheiten</b>                   | 19%              | 1%               |
| - davon Tuberkulose                            | 14%              | 0.02%            |
| <b>Krebs</b>                                   | 9%               | 26%              |
| <b>Herz-Kreislauf</b>                          | 21%              | 34%              |
| <b>Atmungsorgane</b>                           | 15%              | 6%               |
| <b>Verdauungsorgane</b>                        | 8%               | 4%               |
| andere Krankheiten                             | 17%              | 20%              |
| Unfälle/Gewalteinwirkungen                     | 6%               | 6%               |

### Avoidable Mortality

Der Begriff *Avoidable Mortality* befasst sich mit den potentiell verlorenen Lebensjahren. Diese berechnen sich anhand der zusammengezählten verlorenen Lebensjahre bis zu einer festgelegten Grenze. Wenn also ein Patient mit 55 Jahren an Hautkrebs stirbt und die ge-

setzte Grenze als 75 definiert wurde, dann hat der Patient potentiell 20 Lebensjahre verloren. Man unterscheidet zwei Arten von Ursachen von vermeidbarer Mortalität; *medical care indicators* und *health policy indicators*. Medical care policy indicators sind potentielle Qualitätsmängel im Gesundheitswesen, wie das nicht Erkennen von Indikatoren, und health policy indicators sind Mängel in der Primärintervention und Früherkennung.

---

### Zusammenfassung

In diesem Abschnitt haben wir uns mit der Epidemiologie befasst, sowie mit öffentlicher Gesundheit und den dazugehörigen Statistiken. Wichtig in diesem Abschnitt sind die verschiedenen Definitionen und ein generelles Kenntnis der Statistiken, also welche Krankheiten das meiste Leid verursachen.

Es sollte nach diesem Abschnitt ebenfalls klar sein, wie man die verschiedenen Studien anwenden kann, damit man auf eben diese Statistiken kommt.

### Für die Prüfung

Die in diesem Abschnitt vorgestellten Themen zur **Epidemiologie** und der **öffentlichen Gesundheit** wurden von **Prof. Dr. Puhan** präsentiert. Wichtig sind für seine Fragen das Verständnis des Schweizer Gesundheitssystems und die häufigsten Krankheitsursachen. Sofern man diese Dinge weiss, sollte man seine Fragen beantworten können. Hilfreich sind zudem noch die Definitionen zu den verschiedenen Begriffen.

Die Fragen, welche von **PD Dr. Bauer** und **Dr. Bopp** gestellt wurden, waren ebenfalls lösbar. Auch wenn in ihren Vorlesungen praktisch nur Statistiken vorkamen, so sollte man nicht zu vermissen die einzelnen Datensätze auswendig lernen. Vielmehr hilft es, wenn man sich auf das scheinbar wichtige konzentriert. Man sollte also in den Vorlesungen versuchen heraus zu hören, was wichtiger und was weniger wichtig ist.

Wie bereits angesprochen wurden in diesem Kapitel die Vorlesungen über die

**Wissenschaftstheoretischen Grundlagen** und die **Hausarztmedizin** nicht integriert. Dazu kann aber folgendes gesagt werden: für die Themen über die Ethik sollte man am meisten Zeit aufwenden, da über dieses Thema sehr detailliert gefragt wurde. Die Fragen zur Hermeneutik waren hauptsächlich Fragen zu Definitionen. Die Fragen zur Hausarztmedizin beschränkten sich auf die in der Vorlesung präsentierten rohen Daten und Statistiken. Dort kann man also alles ausser Acht lassen, was nicht in irgendeiner Form eine Statistik ist.

# Glossar

---

## A

|                                                                                            |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACTH (<i>Adrenocortikotropes Hormon</i>)</b>                                            | Indirekter Einfluss auf Insulinproduktion                                                                                                    |
| <b>AADC (<i>aromatic amino acid decarboxylase</i>)</b>                                     | Stellt Dopamin aus DOPA her                                                                                                                  |
| <b>ABP (<i>Androgen bindendes Protein</i>)</b>                                             | Bindet Androgene (Testosteron), damit diese sich besser im Lumen der Hodenkanälchen halten können, was für die Spermatogenese förderlich ist |
| <b>Acetylcholinesterase</b>                                                                | Benötigt für Abbau von Acetylcholin, membranständiges Enzym im synaptischen Spalt                                                            |
| <b>Acetyl-CoA</b>                                                                          | Ermöglicht Eintritt von Pyruvat in den Citrat Zyklus                                                                                         |
| <b>Adaptin</b>                                                                             | Benötigt für Clathrinmantel                                                                                                                  |
| <b>Adenylat Cyclase</b>                                                                    | Bildet zyklisches AMT (cAMP)                                                                                                                 |
| <b>ADF/Cofilin (<i>Actin depolymerizing factor</i>)</b>                                    | Bindet und schneidet G-/F-Aktin                                                                                                              |
| <b>Aggrekan</b>                                                                            | Ein Proteoglykan                                                                                                                             |
| <b>Akt (<i>auch Proteinkinase B</i>)</b>                                                   | Leitet Signalwege ein (Inhibition der Apoptose)                                                                                              |
| <b>Aktin</b>                                                                               | Strukturprotein                                                                                                                              |
| <b>Allantois</b>                                                                           | Primitive Ausstülpung des Entoderms im kaudalen Bereich, assoziiert mit Schadstoffsammlung, bildet jedoch keine Strukturen im Fötus          |
| <b>Allosterisch</b>                                                                        | Konformationsveränderung                                                                                                                     |
| <b>AMH (<i>Anti Müller Hormon</i>)</b>                                                     | Benötigt für die Rückbildung des Ductus paramesonephricus                                                                                    |
| <b>Aminoacyl-tRNA-Synthetase</b>                                                           | Verbindet tRNA mit Aminosäuren                                                                                                               |
| <b>AMPA (<i><math>\alpha</math>-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionic acid</i>)</b> | Ionotroper Glutamat-Rezeptor                                                                                                                 |
| <b>Anastomose</b>                                                                          | Das Verbinden von zwei Hohlräumen                                                                                                            |
| <b>Angioblasten</b>                                                                        | Endothelvorläuferzellen                                                                                                                      |
| <b>Angiogenese</b>                                                                         | Blutgefäß-Entstehung aus bestehenden Blutgefäßen                                                                                             |
| <b>Anheftungsplaque</b>                                                                    | Anheftung von Aktin Filamenten in glatten Muskeln, Proteinaggregat                                                                           |
| <b>ANP (<i>atrialess natriuretisches Peptid</i>)</b>                                       | Fördert Natrium Ausscheidung                                                                                                                 |
| <b>APC/C (<i>Anaphase promoting complex</i>)</b>                                           | Baut spezifisch Proteine ab, damit die Anaphase eingeleitet werden kann                                                                      |
| <b>Apokrin</b>                                                                             | Sekretionsart, bei welcher ein Teil der Membran verloren geht                                                                                |
| <b>APP (<i><math>\beta</math>-Amyloid-Precursor-Protein</i>)</b>                           | Ausgangssubstanz für die Biosynthese von $\beta$ -Amyloid                                                                                    |
| <b>Arachnoidea mater</b>                                                                   | Mittlere Hirnhaut zwischen Dura mater und Pia mater                                                                                          |

|                                                   |                                                                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARP 2&amp;3 (<i>Actin related protein</i>)</b> | Stimuliert Polymerisation                                                        |
| <b>Atresie</b>                                    | Untergang von Follikel                                                           |
| <b>Atropin</b>                                    | Hemmt muskarinischen Acetylcholin Rezeptor                                       |
| <b>Autokrin</b>                                   | Parakrine Sekretionsart, bei welcher die Zelle das Signal selbst wieder empfängt |
| <b>Autophagie</b>                                 | Verdauung von Organelle                                                          |
| <b>Autosom</b>                                    | Chromosom, welches kein Geschlechtschromosom ist                                 |
| <b>Auxotonisch</b>                                | Spannungs- und Längenänderung des Muskels bei Belastung                          |
| <b>Axin</b>                                       | Wnt-Signalweg, „Destruction Complex“, Tumorsuppressor                            |
| <b>Axonem</b>                                     | Gerüst der Kinozilien                                                            |
| <b>Azinös</b>                                     | Mögliche Form eines Drüsenepithels                                               |
| <b>AZT</b>                                        | Cytostatika                                                                      |

## B

|                                                                                      |                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Barbiturate</b>                                                                   | Derivate der Barbitursäure, einem Derivat von Harnstoff                                                               |
| <b>Basallamina</b>                                                                   | Kollagene Schicht unter vielen Geweben                                                                                |
| <b>Basalmembran</b>                                                                  | Kollagene Schicht unter vielen Geweben, zusätzliche Verankerung im Bindegewebe wird dazu gezählt                      |
| <b>Basophil</b>                                                                      | Färbung aufgrund des basischen Farbstoffes Hämatoxilin                                                                |
| <b>Becherzellen</b>                                                                  | Sezernierende Zellen in hochprismatischem Epithel                                                                     |
| <b>Benzodiazepin</b>                                                                 | Bindet an GABA <sub>A</sub> -Rezeptoren und erleichtert die Bindung von GABA, unterstützt also dessen Wirkung         |
| <b>Biglykan</b>                                                                      | Ein Proteoglykan                                                                                                      |
| <b>Blastomer</b>                                                                     | Einzelne Zelle einer Blastozyste                                                                                      |
| <b>Blastozyste</b>                                                                   | Befruchtete Eizelle nach dem 16-Zellstadium                                                                           |
| <b>BMP (<i>bone morphogenic protein</i>)</b>                                         | Ein Zytokin                                                                                                           |
| <b>BMP4 (<i>bone morphogenic protein 4</i>)</b>                                      | Stimuliert das Ektoderm zur Differenzierung zu Hautzellen, verhindert den Default (Differenzierung zu Neuraalepithel) |
| <b>BNP</b>                                                                           | B-Typ von ANP                                                                                                         |
| <b>BNP1 (<i>Brain specific Na-dependent inorganic Phosphate cotransporter 1</i>)</b> | Transportiert Glutamat in synaptische Vesikel                                                                         |
| <b>Boxplot</b>                                                                       | Darstellungsform in der Statistik                                                                                     |
| <b>BTK (<i>brutons-tyrosine kinase</i>)</b>                                          | Aktiviert Phospholipase C                                                                                             |
| <b>Bullöses Pamphigoid Antigen</b>                                                   | Plaqueprotein in Hemidesmosomen                                                                                       |



## C

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cadherine</b>                             | Adhäsionsmolekül in vielen Geweben                                                  |
| <b>Cadherine</b>                             | Ca <sup>2+</sup> -abhängige Anheftungsproteine                                      |
| <b>CAK (<i>Cdk activating kinase</i>)</b>    | Bringt aktivierenden Phosphor an S-Cdk Komplex an                                   |
| <b>Caldesmon</b>                             | Regulatorisches Protein an Aktin in glatten Muskelzellen                            |
| <b>CAM</b>                                   | Cell Adhesion Molecule, Überbegriff                                                 |
| <b>cAMP</b>                                  | zyklisches AMP                                                                      |
| <b>Campotehcin</b>                           | Topoisomerase I Inhibitor, Antibiotikum                                             |
| <b>Capping</b>                               | Anfügen einer Schutzkappe an ein Polymer                                            |
| <b>CapZ</b>                                  | Capping protein von Aktin                                                           |
| <b>Cardiolipin</b>                           | Lipid der inneren Mitochondrien Membran                                             |
| <b>Catenine</b>                              | Adapterprotein in Zonula adhaerentes                                                |
| <b>Cdc 42</b>                                | Bindet an N-WASP der ARP 2&3 aktiviert                                              |
| <b>Cdc 6</b>                                 | Ladet Replikationsproteine auf DNA-Strang                                           |
| <b>Cdc45</b>                                 | Zellzyklusprotein, öffnet Doppelhelix und ladet Replikationsproteine auf DNA-Strang |
| <b>Cdt 1</b>                                 | Bindet Helikase, benötigt für deren Bindung an ORC                                  |
| <b>CFTR</b>                                  | Chloridkanal, assoziiert mit zystischer Fibrose                                     |
| <b>ChAT (<i>Cholinacetyltransferase</i>)</b> | Synthetisiert Acetylcholin aus Cholin und Acetyl-CoA                                |
| <b>Chemokine</b>                             | Lösen Zellwanderung aus                                                             |
| <b>Chemotaktisch</b>                         | Zellwanderung                                                                       |
| <b>Chiasmata</b>                             | Überkreuzungsstellen der Chromatiden                                                |
| <b>Chondroblasten</b>                        | Knorpelaufbauende Zellen                                                            |
| <b>Chondrone</b>                             | Isolierte Gruppe von Chondrozyten                                                   |
| <b>Chordin</b>                               | BMP4 Antagonist                                                                     |
| <b>Cingulin</b>                              | Plaueprotein in Zonula occludens                                                    |
| <b>Ciprofloxacin</b>                         | Antibiotikum                                                                        |
| <b>CK1 (<i>Casein-Kinase 1</i>)</b>          | Wnt-Signalweg                                                                       |
| <b>Clathrin</b>                              | Mantel für Vesikel                                                                  |
| <b>Claudin</b>                               | Protein in Zonula occludens                                                         |
| <b>Colchicin</b>                             | Mitose-Hemmer                                                                       |
| <b>Condensine</b>                            | Kondensieren die Chromosomen                                                        |
| <b>Connexone</b>                             | Poren in Nexus                                                                      |
| <b>COP's</b>                                 | Coat protein, Vesikeltransport zwischen ER und Golgi                                |
| <b>Corpus albicans</b>                       | Corpus luteum, sofern keine Imprägnation stattgefunden hat                          |
| <b>Corpus luteum graviditatis</b>            | Corpus luteum, sofern eine Imprägnation stattgefunden hat                           |
| <b>Cortisol</b>                              | Steroidhormon aus der Gruppe der Glukokortikoide (Stresshormon)                     |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>CRE</b>              | cAMP response element, Transkriptionsfaktor                      |
| <b>CREB</b>             | CRE binding, Stelle auf der DNA                                  |
| <b>Cristae</b>          | Einfaltungen der inneren Mitochondrienmembran                    |
| <b>Crusta</b>           | Verdichtungsschicht im Urothel                                   |
| <b>Cumulus oophorus</b> | Oozyte mit direkt umliegenden Epithelzellen                      |
| <b>Curare</b>           | kompetitiver Antagonist des nikotinischen Acetylcholin-Rezeptors |
| <b>Cytochalasin</b>     | Inhibiert G- und F-Aktin                                         |
| <b>Cytokine</b>         | Zelldifferenzierungssignal                                       |
| <b>Cytostatika</b>      | Medikamente, welche die Zellteilung hemmen                       |

## D

|                                                                                                                 |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dacarbazin</b>                                                                                               | Chemotherapeutikum                                                                                    |
| <b>DAG</b>                                                                                                      | Diacylglycerin (Phosphatidylinositol-Signalweg)                                                       |
| <b>DAG-Lipase</b>                                                                                               | Katalysiert Hydrolyse von DAG                                                                         |
| <b>DAX1 (<i>dosage-sensitive sex reversal, adrenal hypoplasia critical region, on chromosome X, gene 1</i>)</b> | Benötigt für die Unterdrückung der Entwicklung von männlichen Geschlechtsmerkmalen                    |
| <b>ddC</b>                                                                                                      | Cytostatika                                                                                           |
| <b>DDK (<i>Dbf4-dependent-kinase</i>)</b>                                                                       | Phosphoryliert Helikase, benötigt für die Initiation der DNA Synthese                                 |
| <b>ddl</b>                                                                                                      | Cytostatika                                                                                           |
| <b>Decoran</b>                                                                                                  | Ein Proteoglykan                                                                                      |
| <b>Deskriptive Statistik</b>                                                                                    | Beschreibende Statistik                                                                               |
| <b>Deskriptive Statistik</b>                                                                                    | Beschreibende Statistik                                                                               |
| <b>Desmin</b>                                                                                                   | Intermediärfilament, verbindet die einzelnen Fibrillen                                                |
| <b>Desmoglea</b>                                                                                                | Interzelluläre Kittsubstanz in Desmosomen; Cadherine                                                  |
| <b>Desmoglein</b>                                                                                               | Bestandteil der Desmosomen                                                                            |
| <b>Desmoglein</b>                                                                                               | Adhäsionsmolekül in Desmosomen (Desmoglea)                                                            |
| <b>Desmoplakin</b>                                                                                              | Plaueprotein in Desmosomen                                                                            |
| <b>Dezidua</b>                                                                                                  | Gebärmutterschleimhaut während der Schwangerschaft                                                    |
| <b>Diakinese</b>                                                                                                | Teil der Prometaphase in der Meiose I, Kernmembran löst sich auf und es kommt zum Aufbau der Spindeln |
| <b>Dihydropyridinrezeptor</b>                                                                                   | Spannungsabhängiger Kalziumrezeptor in der Membranwand der Muskelzellen                               |
| <b>Diktyotän</b>                                                                                                | Teil der Prometaphase in der Meiose I, Ruhephase der Oozyten                                          |
| <b>Diploetän</b>                                                                                                | Teil der Prometaphase in der Meiose I, die Chromatiden trennen sich, Chiasmata bleiben                |
| <b>Dipoloid</b>                                                                                                 | Vollständiger Chromosomensatz von 46 Chromosomen                                                      |
| <b>Disci intercalares</b>                                                                                       | Glanzstreifen in den Muskelzellen                                                                     |

|                                                |                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dishevelled</b>                             | Wnt-Signalweg                                                           |
| <b>Dizocilpin</b>                              | Offen Kanalblocker der NMDA-Rezeptoren (glutamerge Rezeptoren)          |
| <b>DNA-Gyrase</b>                              | Eine bakterielle Topoisomerase II                                       |
| <b>Dolichol-Phosphat</b>                       | N-Glykosylierung im ER, Zucker werden von Dolichol auf Asn übertragen   |
| <b>DOPA</b>                                    | Vorstufe von Dopamin                                                    |
| <b>Dopamin-<math>\beta</math>-Hydroxylase</b>  | Katalysiert die Oxidation von Dopamin zu Noradrenalin                   |
| <b>Dornapparat</b>                             | Spezialisiertes ER in den Dornen der Dendriten                          |
| <b>Ductus mesonephricus (Wolff-Kanal)</b>      | Urnierengang, bildet die männlichen Ausführungsgänge des Hodens         |
| <b>Ductus omphaloentericus</b>                 | Ausführungsgang des Dottersacks in der Nabelschnur                      |
| <b>Ductus paramesonephricus (Müller-Kanal)</b> | Verläuft lateral des Ductus mesonephricus, bildet den Uterovaginalkanal |
| <b>Dynamin</b>                                 | Abschnürung von Vesikeln                                                |
| <b>Dynein</b>                                  | MT-assoziiertes Transportprotein                                        |
| <b>Dystonin</b>                                | Plaueprotein in Hemidesmosomen                                          |

## E

|                                                           |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E2F</b>                                                | Bindet Transkriptionsfaktoren                                                 |
| <b>EEAT1-5 (<i>excitatory amino acid transporter</i>)</b> | In Gliazellen und der präsynaptischen Seite befindlicher Glutamat Transporter |
| <b>EGF</b>                                                | Epidermal Growth Factor                                                       |
| <b>Ektopisch</b>                                          | Physiologisch am falschen Ort                                                 |
| <b>Elektrochemischer Gradient</b>                         | Konzentrationsgradient                                                        |
| <b>Elongationsfaktor</b>                                  | Bringt die tRNA zum Ribosom und wird für Initiation der Translation benötigt  |
| <b>Endoneuralzellen</b>                                   | Fibroblasten des Bindegewebes eines peripheren Nervs                          |
| <b>Endonuklease</b>                                       | Spaltet Phosphodiesterbindung in DNA und RNA                                  |
| <b>Endopeptidase</b>                                      | Katalysiert hydrolytische Spaltung von Peptidbindungen im Inneren des Protein |
| <b>Epiblast</b>                                           | Innere Keimscheibe der Blastozyste                                            |
| <b>Epididymis</b>                                         | Nebenhode                                                                     |
| <b>Epimysium</b>                                          | Äusserste Schicht eines Muskels                                               |
| <b>Epiphysenplatte</b>                                    | Knorpel in den Epiphysen, Wachstumsfuge                                       |
| <b>Ergastoplasma</b>                                      | Raues ER in serösen Drüsen                                                    |
| <b>Etoposid</b>                                           | Topoisomerase II Inhibitor, Antibiotikum                                      |
| <b>Euchromatin</b>                                        | Helle, aktive DNA                                                             |
| <b>Exzitotoxizität</b>                                    | Schädlichkeit von Neurotransmittern, bei Überreizung wird Apoptose ausgelöst  |

## F

|                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F-Aktin</b>                                     | Fibrilläres Aktin                                                                                                                                       |
| <b>Fibromodulin</b>                                | Ein Proteoglykan                                                                                                                                        |
| <b>Fibronektin</b>                                 | Wichtiges Strukturprotein der EZM                                                                                                                       |
| <b>Fibronektin</b>                                 | Weit verbreitetes Protein in den EZM                                                                                                                    |
| <b>Filamin</b>                                     | Bildet Gel aus Aktinfilamenten                                                                                                                          |
| <b>Fimbrin</b>                                     | Verbindet mehrere Aktinfilamente                                                                                                                        |
| <b>Flippase</b>                                    | Flippt Lipide von der äusseren in die innere Membran                                                                                                    |
| <b>Formatio reticularis</b>                        | ein ausgedehntes, diffuses Neuronen Netzwerk im Hirnstamm, das von der Medulla oblongata (verlängertes Mark) bis zum Zwischenhirn (Diencephalon) reicht |
| <b>FSH (<i>Follikel stimulierendes Hormon</i>)</b> | Stimuliert Follikel und schützt sie in ihrem Wachstum                                                                                                   |

## G

|                                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G-Aktin</b>                                                 | Globuläres Aktin                                                                |
| <b>Gameten</b>                                                 | Keimzellen                                                                      |
| <b>Gametosom</b>                                               | Geschlechtschromosom                                                            |
| <b>Ganglion (coeliacum mesentericum superius und inferius)</b> | Sympathische Bauchhöhlenganglien                                                |
| <b>Ganglion cervicale (superius, medius inferius)</b>          | Sympathisches Halsganglion im Truncus Sympathicus                               |
| <b>GEF</b>                                                     | G-nucleotide exchange factor                                                    |
| <b>Gelsolin</b>                                                | Fragmentiert Aktinfilamente                                                     |
| <b>Geminin</b>                                                 | Inhibitor von Cdt 1                                                             |
| <b>Gephyryn</b>                                                | Verankerung von glyzinerger Rezeptoren im postsynaptischen Zytoskelett          |
| <b>GFAP (<i>glial fibrillary acid protein</i>)</b>             | Intermediärfilament Protein, welches als Astrozytenmarker verwendet werden kann |
| <b>Glomeruli</b>                                               | Struktur im Nierenkörperchen                                                    |
| <b>Glucagon</b>                                                | Antagonist von Insulin                                                          |
| <b>Gluconeogenese</b>                                          | Glucoseneubildung                                                               |
| <b>Glukosurie</b>                                              | Glucose im Blut                                                                 |
| <b>GluR1-4</b>                                                 | Glutamat Rezeptoren                                                             |
| <b>GLUT2</b>                                                   | Glucose Transporter                                                             |
| <b>Glykolyse</b>                                               | Glucoseabbau                                                                    |
| <b>GnRH (<i>Gonadotropin-Releasing-Hormon</i>)</b>             | Stimuliert die Sekretion von LH und FSH                                         |
| <b>GPI Anker (<i>Glykosylphosphatidylinositol</i>)</b>         | Lipidanker von Proteinen                                                        |
| <b>G-Protein</b>                                               | Trimer aus 3 Untereinheiten, Weiterleitung von Signalen                         |
| <b>GRB2 (<i>growth factor bound protein 2</i>)</b>             | Aktiviert Ras-Protein                                                           |
| <b>Groucho</b>                                                 | Inhibiert im Wnt-Signalweg eine DNA                                             |

|                                                   |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>GSK3β (<i>Glycogen-synthase-kinase-3β</i>)</b> | Wnt-Signalweg                           |
| <b>Guanidinoacetat</b>                            | Intermediat in der Kreatin Synthese     |
| <b>Guanylyl Cylase</b>                            | Stellt cGMP her                         |
| <b>Gyrus dentatus</b>                             | Ein Teil der Gehirnstruktur Hippocampus |

## H

|                                                 |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Haemopoiese</b>                              | Auch Hämatopoese, Blutzellenbildung aus den blutzellen-bildenden Stammzellen                                             |
| <b>Hämangioblasten</b>                          | Blutvorläuferzellen                                                                                                      |
| <b>Hayflick-Grenze</b>                          | Die Grenze, die definiert wird als die Anzahl Zellteilung die eine Zelle vornehmen kann, bevor die Telomere zu kurz sind |
| <b>hCG (<i>humanes Choriongonadotropin</i>)</b> | Wird von Throphoblast gebildet und schützt den Corpus luteum vor der Degeneration                                        |
| <b>Headsche Zonen</b>                           | Dermatome, welche mit inneren Organen assoziiert sind, Schmerzempfindung bei inneren Organschäden                        |
| <b>Helikase</b>                                 | Benötigt für die Öffnung der Doppelhelix                                                                                 |
| <b>Heparin</b>                                  | Polysaccharid, wirkt hemmend auf                                                                                         |
| <b>Herzgallerte</b>                             | Bindegewebige Schicht zwischen Perikard und Myokard in de embryonalen Entwicklung, wird vom Myokard sezerniert           |
| <b>Heterochromatin</b>                          | Dichter Teil des Chromatins, wird nicht transkribiert                                                                    |
| <b>Histamin</b>                                 | Botenstoff für Entzündungsreaktion                                                                                       |
| <b>Histogramm</b>                               | Balkendiagramm, zeigt die absolute Häufigkeit einer Variablen an                                                         |
| <b>Holokrin</b>                                 | Sekretionsart bei dem die gesamte Zelle als Sekret abgegeben wird                                                        |
| <b>Howship Lakunen</b>                          | Lakune, in welcher die Osteoklasten den Knochen abbauen                                                                  |
| <b>Hsp's</b>                                    | Heat Shock Protein, ein Chaperone                                                                                        |
| <b>Hydroxylapatit</b>                           | Mineral der Knochen                                                                                                      |
| <b>Hyperplasie</b>                              | Zunahme der Zellzahl                                                                                                     |
| <b>Hypertrophie</b>                             | Zunahme der Zellgrösse                                                                                                   |
| <b>Hypoblast</b>                                | Äussere Keimscheibe der Blastozyste                                                                                      |

## I

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>IFAP</b>                                       | Intermediate Filament assoziiertes Protein |
| <b>IGF1 (<i>insulin like growth factor 1</i>)</b> | Wachstumshormon                            |
| <b>Immunoglobulin</b>                             | Synonym für Antikörper                     |
| <b>Integrine</b>                                  | Adhäsionsmoleküle                          |
| <b>Interleukin</b>                                | Zytokine des Immunsystems                  |
| <b>Interneuron</b>                                | Schaltneuron im Rückenmark                 |

|                           |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Internodium</b>        | Bereich zwischen 2 Nodien, der Bereich in dem die Schwann-Zelle die Myelinscheide bildet |
| <b>Interscapular</b>      | Zwischen den Schulterblättern (Scapula)                                                  |
| <b>Intervillöser Raum</b> | Spaltraum zwischen den Zotten der Plazenta                                               |
| <b>Isometrisch</b>        | Bewegungsform des Muskels, bei welcher die Länge gleichbleibt bei steigender Spannung    |
| <b>Isotonisch</b>         | Bewegungsform des Muskels, bei welcher die Spannung gleichbleibt bei verkürzter Länge    |

## J

|                                                    |                                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>JAK's</b>                                       | Janus Kinasen, in Zusammenhang mit Tyrosin Kinasen assoziierten Rezeptoren |
| <b>JAM's (<i>junctions adhesion molecules</i>)</b> | Occludine und Claudine                                                     |

## K

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kainat</b>                   | Tetramere, ionotrope Glutamat Rezeptoren                                                   |
| <b>Katanin</b>                  | Schneidet MT                                                                               |
| <b>Kaveolen</b>                 | $\Omega$ -förmige Einbuchtungen in glatten Muskelzellen                                    |
| <b>Kinesin 13</b>               | Fördert Abbau der MT                                                                       |
| <b>Kinetochor</b>               | Proteinkomplex am Zentromeren                                                              |
| <b>Klazitriol</b>               | Fördert Einbau von Hydroxylapatit in die Knochenmatrix                                     |
| <b>Knochensialoprotein</b>      | Benötigt für Bindung der Osteoblasten                                                      |
| <b>Kolloidosmotischer Druck</b> | Der Teil des osmotischen Druckes der sich nur auf die Teilchenkonzentration bezieht        |
| <b>Kompakta</b>                 | Kompakter Teil des Knochens                                                                |
| <b>Konfidenzintervall</b>       | Intervall, in welchem der wahre Mittelwert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sein wird |
| <b>Kotyledonen</b>              | Kompartimente des intervillösen Raumes der Plazenta                                        |
| <b>Kozak Sequenz</b>            | DNA-Sequenz, welche das Startcodon in Eukaryoten enthält, (spezifische Sequenz)            |
| <b>Kreatin</b>                  | Benötigt für ATP Speicherung in Muskelzellen                                               |

## L

|                                              |                                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Lactat</b>                                | Bei der Gärung aus Pyruvat entstehendes Molekül       |
| <b>Lamellipodien</b>                         | Sehr flach angelegte Zellfortsätze                    |
| <b>Laminin</b>                               | Stabilisiert die Zellkernmembran                      |
| <b>Laminopathie</b>                          | Krankheit die durch fehlerhafte Lamine ausgelöst wird |
| <b>Latrunculin</b>                           | Inhibiert G-/F-Aktin                                  |
| <b>LDL (<i>low density lipo protein</i>)</b> | Bindet Cholesterin im Blut                            |

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEF1/TCF</b>                            | Bindet $\beta$ -Catenin an der DNA im Wnt-Signalweg                                                   |
| <b>Leptin</b>                              | Wird von Adipozyten reguliert und steuert Hungergefühl                                                |
| <b>Leptotän</b>                            | Teil der Prometaphase in der Meiose I, Chromosomen kondensieren                                       |
| <b>Leseraster</b>                          | Die spezifische Folge von Basenpaarsequenzen, welche die Aminosäuresequenz bestimmt                   |
| <b>LH (<i>luteinisierendes Hormon</i>)</b> | Hypophysäres Hormon, welches wichtig für das Wachstum des Corpus luteum ist, sowie die Follikelruptur |
| <b>Lipofuszingranula</b>                   | „Alterspigment“ entsteht beim Abbau von Phagosomen in Lysosomen, häufen sich im Alter                 |
| <b>Liquor cereбрalis</b>                   | Hirnflüssigkeit                                                                                       |
| <b>LRP (<i>LDL-related protein</i>)</b>    | Rezeptor für LDL in der Zellmembran                                                                   |
| <b>Lypolyse</b>                            | Abbau von Fettsäuren in Adipozyten                                                                    |
| <b>Lyse</b>                                | Zellplatzen                                                                                           |

## M

|                                                                          |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MAP's</b>                                                             | Stabilisieren MT                                                                |
| <b>MBP (<i>myelin basic protein</i>)</b>                                 | Protein in der Myelinscheide, findet sich bei Nervenschäden im Blut             |
| <b>Membrana cloacalis</b>                                                | Kloakenmembran (bildet den späteren Anus)                                       |
| <b>Membrana limitans gliae (<i>superficialis und perivascularis</i>)</b> | Von Astrozyten gebildete Grenzmembran                                           |
| <b>Membrana oropharyngealis</b>                                          | Rachenmembran (bildet den späteren Mund)                                        |
| <b>Merokrin</b>                                                          | Sekretion erfolgt über Exozytose                                                |
| <b>Mesaxon</b>                                                           | Einfaltung einer Schwann-Zelle, in welche nicht myelinisierte Axone liegen      |
| <b>Mesencephalon</b>                                                     | Mittelhirn                                                                      |
| <b>Mesophragma</b>                                                       | Im Lichtmikroskop sichtbare Linie im Interzellularspalt von Desmosomen          |
| <b>Mesothel</b>                                                          | Plattenepithel der serösen Häute                                                |
| <b>Metalloprotease</b>                                                   | Protease die ein Metallion als Cofaktor benötigt                                |
| <b>Metencephalon</b>                                                     | Kleinhirn                                                                       |
| <b>MGMT (<i>Methyl-Guanin-Methyltransferase</i>)</b>                     | Benötigt für die DNA-Reparatur von methyliertem Guanin                          |
| <b>MHC-Klasse-II-Proteine</b>                                            | Ein Proteinkomplex, der von antigenpräsentierenden Zellen                       |
| <b>MIF (<i>Meiose inhibierender Faktor</i>)</b>                          | Von den Epithelzellen sezerniertes Peptid, welches die Zellen im Diktyotän hält |
| <b>Mitogen</b>                                                           | Regt die Zellteilung an                                                         |
| <b>MLCK (<i>myosin light chain kinase</i>)</b>                           | Phosphoryliert die leichte Kette von Myosin                                     |
| <b>Monozyten</b>                                                         | Vorstufen von Makrophagen im Blut                                               |
| <b>Morula</b>                                                            | Befruchtete Eizelle im 16-Zellstadium                                           |
| <b>MPF (<i>maturation prompting factor</i>)</b>                          | Von LH induzierter Faktor, der die 1. Reifeteilung in der Oozyte stimuliert     |
| <b>mTor (<i>mammalian Target of Rapamycin</i>)</b>                       | Stimuliert Zellwachstum                                                         |



|                           |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mukopolysaccharide</b> | Veraltet für Glukosaminoglykane                                                       |
| <b>Müller-Kanal</b>       | siehe Ductus paramesonephricus                                                        |
| <b>MutL</b>               | Benötigt für Fehlpaarungsreparatur                                                    |
| <b>MutS</b>               | Benötigt für Fehlpaarungsreparatur                                                    |
| <b>Muzigene Kugeln</b>    | Vorläufer des Mukus in Drüsen                                                         |
| <b>Myencephalon</b>       | Medulla                                                                               |
| <b>Myoblasten</b>         | Vorläuferzellen von Muskelzellen                                                      |
| <b>Myoepithel</b>         | Epithel mit kontraktile Fähigkeiten                                                   |
| <b>Myoglobin</b>          | Sauerstoffspeicherprotein in Muskelzellen                                             |
| <b>Myotuben</b>           | Myoblasten schließen sich zu diesen Strukturen zusammen bis sie ausdifferenziert sind |

## N

|                                              |                                                                                                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N-Acetylglucosamin-Phosphotransferase</b> | Bringt M-6-P an lysosomale Proteine an im Vesikelverkehr                                                  |
| <b>Nalidixinsäure</b>                        | Antibiotikum                                                                                              |
| <b>Nasenseptum</b>                           | Knorpelige Trennwand der Nase                                                                             |
| <b>NCAM</b>                                  | Neuronales Zelladhäsionsmolekül, vermittelt in entwickeltem Gewebe eine stabile Bindung zwischen Neuronen |
| <b>Neuropil</b>                              | Geflecht von Axonen und Dendriten im ZNS                                                                  |
| <b>Nexin</b>                                 | Verbindet MT in Zilien miteinander                                                                        |
| <b>Nierenhilus</b>                           | Ein- und Austrittsstelle in die Niere                                                                     |
| <b>Nissl-Schollen</b>                        | Im Lichtmikroskop sichtbares ER in Neuronen                                                               |
| <b>Nitabuch-Schicht</b>                      | Fibrinoidreiche Schicht in der Plazenta, von welcher sich die Plazenta nach der Geburt löst               |
| <b>NMDA (N-Methyl-D-Aspartat)</b>            | Glutamat Rezeptoren                                                                                       |
| <b>Nocadazol</b>                             | Verhindert Spindel Assembly, benutzt für Synchronisierung der Zellphasen                                  |
| <b>Noggin</b>                                | BMP4 Antagonist                                                                                           |
| <b>Normalverteilung</b>                      | Gauss Kurve                                                                                               |
| <b>Nucleus intermediolateralis</b>           | Kerngebiet des Sympathikus im Rückenmark, eine Anhäufung von sympathischen Neuronen                       |
| <b>Nukleationskeim</b>                       | Keim für MT Wachstum                                                                                      |
| <b>N-WASP</b>                                | Ausgangspunkt für Aktin Polymerisation in der Zellmotilität                                               |

## O

|                          |                                                                                  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Occludin</b>          | Adhäsionsmolekül                                                                 |
| <b>Odontoblasten</b>     | Zahnbildende Zellen                                                              |
| <b>Okazaki Fragmente</b> | Etwa 1000 Basenpaare lange DNA-Fragmente die auf dem Folgestrang gebildet werden |
| <b>Omentum majus</b>     | Fettgewebereiche Duplikatur der Bauchwand (Peritoneum)                           |

|                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operon</b>                                  | Eine DNA Sequenz, welche für mehrere Protein kodiert, die nicht durch alternatives Spleissen erzeugt werden |
| <b>ORC (<i>origin recognition complex</i>)</b> | Bindet den Ursprung der Replikation                                                                         |
| <b>Ornithin</b>                                | Abfallprodukt aus der Kreatin Synthese                                                                      |
| <b>Osmolyten</b>                               | Aminosäuren, die Polyole und die Methylamine, langfristige Regulation des osmotischen Drucks der Zelle      |
| <b>Osteocalcin</b>                             | Vermindert Verkalkung                                                                                       |
| <b>Osteoid</b>                                 | Unverkalkte Knochenmatrix                                                                                   |
| <b>Osteon</b>                                  | Lamellenanordnung um einen Havers-Kanal                                                                     |
| <b>Osteonectin</b>                             | Benötigt für Bindung von Osteoklasten                                                                       |
| <b>Osteopontin</b>                             | Bindet Hydroxylapatit, benötigt für Abbau                                                                   |
| <b>Östradiol</b>                               | Ein Östrogen                                                                                                |
| <b>Oxalacetat</b>                              | Benötigt im Stoffwechsel                                                                                    |

## P

|                                                         |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P0 (<i>protein 0</i>)</b>                            | Ein in Schwann-Zellen auffindbares Glykoprotein, wichtig für die Struktur                                      |
| <b>PABPI (<i>polyadenylate binding protein I</i>)</b>   | Verbindet den Poly-A Schwanz mit dem 5'-Cap                                                                    |
| <b>Pachytän</b>                                         | Teil der Prometaphase in der Meiose I, die Chromatiden überkreuzen sich (crossing over)                        |
| <b>PAG (<i>Phosphat aktivierte Glutaminase</i>)</b>     | Synthetisiert Glutamat aus Glutamin in Mitochondrien                                                           |
| <b>Parakrin</b>                                         | Sekretionsform, bei welcher in unmittelbarer Nähe Zellen stimuliert werden                                     |
| <b>Parathormon</b>                                      | Gebraucht für Knochenumbau, stimuliert Niere zur Rückresorption von Kalzium und aktiviert die Osteoklasten     |
| <b>Parenchym</b>                                        | Organspezifisches Gewebe                                                                                       |
| <b>PCNA (<i>proliferating cell nuclear antigen</i>)</b> | Klammer in der DNA-Synthese von Eukaryoten, damit die Polymerase nicht abfällt                                 |
| <b>PDGF (<i>platelet derived growth factor</i>)</b>     | Wachstumshormon                                                                                                |
| <b>Peptidase</b>                                        | Spaltet Peptide                                                                                                |
| <b>Perichondrium</b>                                    | Den Knorpel umgebende Schicht aus Bindegewebe (Stratum fibrosum) und Progenitorzellen (Stratum chondrogenicum) |
| <b>Perilipin</b>                                        | Protein, welches an Fetttropfen in Adipozyten bindet und Lipolyse verhindert                                   |
| <b>Perineuralzellen</b>                                 | Fibroblastenzellen des Perineuriums                                                                            |
| <b>Perirenales Fett</b>                                 | Die Niere umgebendes Fett                                                                                      |
| <b>Perlecan</b>                                         | Ein Proteoglykan                                                                                               |
| <b>Pex</b>                                              | Lokalisationssignalrezeptor für Transport ins Peroxisom (Signal ist SKL-COOH)                                  |
| <b>Phalloidin</b>                                       | Inhibiert G-/F-Aktin                                                                                           |
| <b>Phenylcyclidin</b>                                   | Offen Kanalblocker von NMDA Rezeptoren                                                                         |

|                                                                                                          |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phosphatidylinositol</b>                                                                              | Membranlipid                                                                             |
| <b>Phosphodiesterase</b>                                                                                 | Baut cAMP und cGMP zu AMP und GMP ab                                                     |
| <b>Phospholipid</b>                                                                                      | Membranlipid mit hydrophilem Phosphor                                                    |
| <b>PI 3 Kinase</b>                                                                                       | Phosphoryliert PIP <sub>2</sub>                                                          |
| <b>Pia mater</b>                                                                                         | Innere Hirnhaut                                                                          |
| <b>PIP<sub>2</sub></b>                                                                                   | Vorstufe von PIP <sub>3</sub> (PI 3-Kinase Signalweg)                                    |
| <b>PKA</b>                                                                                               | Proteinkinase A                                                                          |
| <b>PKC</b>                                                                                               | Proteinkinase C                                                                          |
| <b>Plektin</b>                                                                                           | Plaueprotein in Desmosomen                                                               |
| <b>Plektin</b>                                                                                           | Plaueprotein in Desmosomen                                                               |
| <b>Plurivakuolär</b>                                                                                     | Braunes Fettgewebe (mehrere Vakuolen)                                                    |
| <b>PMP22 (<i>peripheral-myelin-protein-22</i>)</b>                                                       | Myelinständiges Protein                                                                  |
| <b>Polysom</b>                                                                                           | Mehrere Ribosomen an der mRNA bilden diese Struktur                                      |
| <b>Power</b>                                                                                             | Stärke eines Tests, Wahrscheinlichkeit die Alternativhypothese korrekterweise anzunehmen |
| <b>PPAR<math>\gamma</math>2 (<i>peroxisome proliferator activated receptor <math>\gamma</math>2</i>)</b> | Benötigt für Differenzierung von Präadipozyten in Adipozyten                             |
| <b>Präadipozyten</b>                                                                                     | Vorläuferzellen von Adipozyten                                                           |
| <b>Prächordalplatte</b>                                                                                  | Bereich vor der Chorda im rostralen Bereich des Ektoderms                                |
| <b>Primordialskelett</b>                                                                                 | Knorpeliges Vorläufersekelett                                                            |
| <b>Procarbazin</b>                                                                                       | Chemotherapeutikum                                                                       |
| <b>Profilin</b>                                                                                          | Stimuliert Aktinpolymerisation durch Bindung an G-Aktin                                  |
| <b>Projektionsneuron</b>                                                                                 | Exzitatorische Neurone mit langem Axon                                                   |
| <b>Promotor</b>                                                                                          | DNA-Region, welche die Transkription reguliert                                           |
| <b>Prosencephalon</b>                                                                                    | Vorderhirn                                                                               |
| <b>Protamine</b>                                                                                         | Stark basische Proteine, welche in Spermien Histone ersetzen                             |
| <b>PSD-95 (<i>post-synaptic density protein 95</i>)</b>                                                  | Konzentriert Neurotransmitter Rezeptoren in der Postsynaptischen Domäne                  |
| <b>PtdIns(4,5)P<sub>2</sub> 5-Phosphatase</b>                                                            | Reguliert Distribution von PIP's in Membranen, Fehlfunktion führt zu Lowe Syndrom        |
| <b>Pyruvat</b>                                                                                           | Benötigt im Stoffwechsel                                                                 |
| <b>Pyruvat Carboxylase</b>                                                                               | Erster Schritt der Gluconeogenese                                                        |

## R

|                               |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rab</b>                    | Kleine GTPase auf Vesikel, benötigt für Andocken auf Membranen                     |
| <b>Radiärzone</b>             | Tiefe Schicht des Gelenkknorpels                                                   |
| <b>Rami interganglionares</b> | Verbindungen zwischen den Ganglien des Truncus sympathicus                         |
| <b>Ran-GTP</b>                | Spaltet für den Zellkern bestimmtes Protein von seinem Rezeptor für den Kernimport |

|                                                                                       |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>RANK</b> ( <i>receptor for activation of nuclear factor <math>\kappa</math>B</i> ) | Benötigt für Osteoklasten-Differenzierung                      |
| <b>Rb</b> ( <i>Retinoblastoma-Tumorsuppressor Protein</i> )                           | Bindet E2F und verhindert Transkription von S-Cyclinen         |
| <b>Residuen</b>                                                                       | Messfehler                                                     |
| <b>RFC</b> ( <i>replication factor C</i> )                                            | Klammer Lader (siehe PCNA)                                     |
| <b>Rhombencephalon</b>                                                                | Hinterhirn                                                     |
| <b>Ryanodinrezeptor</b>                                                               | Kalziumabhängiger Kalziumkanal im sarkoplasmatischen Retikulum |

## S

|                                                                                                      |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scaffolding protein</b>                                                                           | Gerüstproteine in einem Signalweg, erleichtern Signalweiterleitung                                                                          |
| <b>Schliessende Statistik</b>                                                                        | Statistik die sich mit dem Testen von Hypothesen auseinandersetzt                                                                           |
| <b>Schmidt-Lantermann Einkerbung</b>                                                                 | Verbindungszone innerhalb einer Schwann-Zelle, welche die einzelnen Falten mit Nexus verbindet (Stofftransport wird vereinfacht)            |
| <b>Selektin</b>                                                                                      | Vaskuläre Adhäsionsmoleküle                                                                                                                 |
| <b>SF1</b> ( <i>steroidogenic factor 1</i> )                                                         | Wichtig für die Differenzierung der männlichen Geschlechtsmerkmale, reguliert zusammen mit AMH die Rückbildung des Ductus paramesonephricus |
| <b>SGLT1</b>                                                                                         | Natrium Glucose Cotransporter                                                                                                               |
| <b>SHH</b> ( <i>sonic hedgehog</i> )                                                                 | Wichtiges Protein für die embryonale Entwicklung, stimuliert die ventrale Entwicklung des Neuralrohrs, stammt aus der Chorda                |
| <b>Shine-Dalgarno Sequenz</b>                                                                        | DNA-Sequenz, welche das Startcodon in Prokaryoten enthält, (spezifische Sequenz)                                                            |
| <b>Sialyl Lewis x Antigen</b>                                                                        | Tetrasaccharid, primärer Ligand für Selektine                                                                                               |
| <b>Signifikanzniveau</b>                                                                             | Messlatte für die Genauigkeit eines Tests                                                                                                   |
| <b>SMII</b> ( <i>smooth muscle myosin II</i> )                                                       | Myosin der glatten Muskelzellen                                                                                                             |
| <b>SNARE</b> ( <i>Soluble N-ethylmaleimidesensitive fusion protein attachment protein receptor</i> ) | Benötigt für Andocken der Vesikel                                                                                                           |
| <b>SOX9</b>                                                                                          | Induziert in den Sertolizellen die Sekretion von AMH                                                                                        |
| <b>Spongiosa</b>                                                                                     | Schwammiger Teil des Knochens                                                                                                               |
| <b>SRP</b> ( <i>signal recognition particle</i> )                                                    | Überführt Proteine in das ER                                                                                                                |
| <b>SRY-Gen</b> ( <i>sex determining region of the Y-Gene</i> )                                       | Benötigt für die Ausbildung der männlichen Geschlechtsmerkmale                                                                              |
| <b>Standardabweichung</b>                                                                            | Durchschnittliche Abweichung eines einzelnen Datenpunktes vom Mittelwert                                                                    |
| <b>Standardfehler</b>                                                                                | Durchschnittliche Abweichung eines Testwertes vom wahren Wert der Population                                                                |
| <b>Stathmin</b>                                                                                      | Bindet $\alpha/\beta$ Tubulin Dimer und verhindert Polymerisation                                                                           |

|                                                                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>STAT's (<i>Signal Transducers and Activators of Transcription</i>)</b> | Transkriptionsfaktoren in Zusammenhang mit JAK's                                                                                                          |
| <b>Studentisiert</b>                                                      | Transformation der Realisationen einer Zufallsvariablen, sodass die resultierenden Werte das arithmetische Mittel Null die Stichprobenvarianz Eins haben. |
| <b>Subchondral</b>                                                        | Unter dem Knorpel gelegen                                                                                                                                 |
| <b>Substantia alba</b>                                                    | Weisse Substanz des ZNS                                                                                                                                   |
| <b>Substantia grisea</b>                                                  | Graue Substanz des ZNS                                                                                                                                    |
| <b>Synapsis</b>                                                           | Paarung der homologen Chromosomen während Meiose I                                                                                                        |
| <b>Synaptotagmin</b>                                                      | Kalziumsensor, welcher die Bildung des SNARE-komplex einleitet                                                                                            |
| <b>Syndecan</b>                                                           | Ein Proteoglykan                                                                                                                                          |
| <b>Synovialflüssigkeit</b>                                                | Flüssigkeit im Gelenkspalt                                                                                                                                |
| <b>Syntaxin</b>                                                           | Membranteil des SNARE-Komplex                                                                                                                             |

## T

|                                                     |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talin</b>                                        | Protein der Anheftungsplaque der glatten Muskelzellen                                                |
| <b>Tanyzyten</b>                                    | Gliazellen, welche an der Ausbildung der Blut-Liquor-Schranke beteiligt sind                         |
| <b>Taxol</b>                                        | MT Inhibitor, arretiert M-Phase                                                                      |
| <b>Telencephalon</b>                                | Grosshirnrinde                                                                                       |
| <b>Telomer</b>                                      | Hoch repetitive DNA-Sequenz von eukaryotischen Chromatiden, welche von Telomerasen verlängert werden |
| <b>Temozolomid</b>                                  | Cytostatika                                                                                          |
| <b>Testosteron</b>                                  | Männliches Sexualhormon                                                                              |
| <b>Tetanus</b>                                      | Krampfhaftes, andauernde Muskelkontraktion                                                           |
| <b>TFIIA-H</b>                                      | Allgemeine Transkriptionsfaktoren                                                                    |
| <b>TGFβ1 (<i>transforming growth factor β1</i>)</b> | Ein Wachstumsfaktor                                                                                  |
| <b>Theca</b>                                        | Bindegewebssaum der die Follikel in der späten Phase umgibt                                          |
| <b>Thermische Ratsche</b>                           | Vermittelt Polymerisationsstöße bei der Zellwanderung (intrazellulärer Mechanismus)                  |
| <b>Thermogenin</b>                                  | Leitet Wärmegewinnung durch Mitochondrien ein                                                        |
| <b>Thymosin β<sub>4</sub></b>                       | Verhindert Aktin Polymerisation, bindet an G-Aktin                                                   |
| <b>TIP's</b>                                        | Binden MT an Membran                                                                                 |
| <b>Titin</b>                                        | Hält Myosin im Sarkomer an der Z-Scheibe                                                             |
| <b>Topoisomerase</b>                                | Enzym welches Spiralisierung der DNA verändert                                                       |
| <b>Transeptitheliales Potential</b>                 | Elektrisches Potential zwischen apikaler und basaler Zelldomäne in Epithelien                        |
| <b>Translokation</b>                                | Überführung eines Signals in ein Zellkompartiment                                                    |

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Treadmilling</b>                             | Aktin wandert im Polymer nach hinten                                  |
| <b>Triglyceride</b>                             | Molekül mit 3 Fettsäuren, verbunden über Esterbindung eines Glycerids |
| <b>Tropomodulin</b>                             | Kappt Minus Enden von Aktin                                           |
| <b>Tropomyosin</b>                              | Verdeckt Bindungsstelle von Myosin an Aktin                           |
| <b>Troponin</b>                                 | Assoziiert mit Tropomyosin, bindet Kalzium                            |
| <b>TSH (<i>thyroid stimulating hormone</i>)</b> | Schilddrüsenwachstumshormon                                           |
| <b>Tubulös</b>                                  | Mögliche Form eines Drüsenepithels                                    |
| <b>Tunica media</b>                             | Mittlere Schicht der Arterien                                         |

## U

|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Univakuolär</b>        | Weisses Fettgewebe (eine Vakuole)                         |
| <b>Uracil-Glykosylase</b> | Benötigt für Basenexcisionsreparatur, entfernt ein Uracil |
| <b>Uromodulin</b>         | Schützt Niere vor Nierensteinbildung                      |
| <b>Urothel</b>            | Spezielles Epithel der Harnwege                           |

## V

|                                                         |                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Varikosität</b>                                      | Verdickung eines Axons                                     |
| <b>VEGF (<i>vascular endothelial growth factor</i>)</b> | Ein Wachstumsfaktor                                        |
| <b>Verdichtungszone</b>                                 | Anheftungsplaque                                           |
| <b>Versican</b>                                         | Ein Proteoglykan                                           |
| <b>Villin</b>                                           | Verbindet Aktin in Mikrovilli                              |
| <b>Vinculin</b>                                         | Plaueprotein der Zonula adhaerentes (auch in Muskelzellen) |

## W

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wee1</b>        | Bringt inhibierenden Phosphor an S-Cdk Komplex an                                  |
| <b>WNT4</b>        | Benötigt für die Unterdrückung der Entwicklung von männlichen Geschlechtsmerkmalen |
| <b>Wobble</b>      | Fähigkeit von Anticodons mehrere Codons zu erkennen                                |
| <b>Wolff-Kanal</b> | siehe Ductus mesonephricus                                                         |

## X

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| <b>XMAP 25</b> | Beschleunigt MT Aufbau                    |
| <b>XPB</b>     | Benötigt für Nukleotid Excisionsreparatur |
| <b>XPB</b>     | Benötigt für Nukleotid Excisionsreparatur |

## Z

|                                                            |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zentromer</b>                                           | Mitte eines Chromosoms                                                                                                              |
| <b>Zentrosom</b>                                           | Bindet den Nukleationskeim für die Spindelapparat                                                                                   |
| <b>Zona pellucida</b>                                      | Schützende Glykoproteinmatrix, welche von den Follikelepithelzellen gebildet wird                                                   |
| <b>Zonulae</b>                                             | Zone, gürtelförmiger Zell-Zell Kontakt                                                                                              |
| <b>ZP3 (<i>Zona pellucida sperm-binding protein 3</i>)</b> | In der Zona pellucida befindliches Protein, welches an einen Rezeptor in der Spermienmembran bindet und die Akrosomreaktion auslöst |
| <b>ZPA (<i>zone of proliferating activity</i>)</b>         | Die Zone in den Extremitätenknospen, welche das Wachstum der Knospen vorantreibt                                                    |
| <b>Zygotän</b>                                             | Teil der Prometaphase in der Meiose I, Annäherung der homologen Chromosomen                                                         |
| <b>Zygote</b>                                              | Befruchtete Eizelle bis zum 8-Zellstadium                                                                                           |
| <b>Zymogene</b>                                            | Inaktive Vorstufe eines Enzyms                                                                                                      |
| <b>Zytokin</b>                                             | Signal für Zelldifferenzierung                                                                                                      |
| <b><math>\alpha</math>-Aktinin</b>                         | Anheftungplaque Protein für Aktin Filamente der glatten Muskulatur                                                                  |
| <b><math>\beta</math>-Catenin</b>                          | Onkoprotein des Wnt Signalweg                                                                                                       |



# Anhang

---

In dieser Zusammenfassung wurden noch eigenständig hergestellte Diagramme verwendet. Da die Bilder relativ gross sind, ist die Qualität leider nicht sehr gut. Trotzdem wurden sie der Vollständigkeit halber beigelegt. Wer die Bilder in etwas grösserem Format haben möchte, kann dies tun. Dafür muss man nur ein E-Mail an mich schreiben, ich werde versuchen die Bilder in passender Grösse zu übermitteln.

